

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

علوم الطبيعة والحياة

شعبة العلوم التجريبية

3

ثانوي



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

كتاب علوم الطبيعة والحياة

شعبة العلوم التجريبية

السنة الثالثة ثانوي

إشراف

بوشلاغم عبد العالي

تأليف

الدكتور كامل عبد الكريم

أستاذ بيوكيمياء بالمدرسة العليا للأساتذة

الأستاذ بوزكريا نصر الدين

أستاذ جيولوجيا بالمدرسة العليا للأساتذة

بوشريط (بن يمينه) فتيحة

أستاذة تعليم ثانوي

بوشلاغم عبد العالي

مفتش التربية الوطنية

جعفر نامر

مفتش التربية الوطنية

براهيمي محمد

أستاذ تعليم ثانوي

الإعداد التقني: عبد الرحيم موساوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ضع هذا الكتاب بين أيدي تلامذتنا بالمرحلة النهائية من التعليم الثانوي (شعبة العلوم التجريبية) كأداة تعليمية تعليمية تساهم ضمن باقي الوسائل التعليمية في تحقيق الأهداف المتوخاة من تدريس مادة علوم الطبيعة والحياة.

أعد هذا الكتاب تحسيدا للمنهاج الرسمي الجديد المسطر لإصلاح التعليم الثانوي في مرحلته النهائية، والذي يهدف أساسا إلى تزويد التلاميذ بالأسس العلمية الضرورية لتابعة دراسته في التعليم العالي بنجاح، وفق منهج علمي يتماشى مع قدرات وميول التلميذ، كما يهدف إلى تزويد التلاميذ بثقافة علمية عامة ضرورية، تجعل المتعلم قادرا على اتخاذ مواقف وقائية للحفاظ على الصحة، مع الاهتمام بهدف حمايتها والحفاظ عليها. وإكسابه مواقف عقلانية في مواجهة بعض الظواهر الطبيعية، وبالتالي الوصول به إلى مشاركة فعالة في حوارات حول المواضيع العلمية المعاصرة.

أقد حرصنا في هذا الكتاب على أن نكون لمضامين العلمية والمنهجية والبيداغوجية معجزة فيه تتماشى مع المقاربة بالكفاءات، حسب ما هو وارد في المنهاج الرسمي الجديد. نسمح للمقاربة في هذا المستوى التعليمي باكتساب التلاميذ كفاءات جديدة، نهدف إلى تطوير الفكر العلمي، إلى جانب تدعيم الكفاءات المكتسبة خلال هذا الطور في التعليم، بالتحكم في المسعى العلمي عن طريق طرح اشكاليات والسعي لحلها.

وبهذهما ونحن نقدم هذا الكتاب الإشارة إلى المسعى التعليمي التعليمي الذي اعتمدناه في هذه الأداة، حيث تساهم منهجية الطرح في مضامينه في جعل التلميذ ناطقا في عملية التعلم، بالمقاربة الجديدة ندعو المتعلم إلى بناء معارفه بنفسه، من خلال أداء النشاطات المقترحة لمعالجة الاشكاليات العلمية المطروحة للدراسة، ومناقشة الأفكار

تقديم الحجج والمبررات، وفق منهجية يكون التلميذ فيها عنصرا فعلا ضمن المسار
التعلمي، توجبه من الأستاذ، بالتلميذ وفق هذا المسعى هو المهندس الذي يشيد صرح
معارفه بنفسه.

أقد صمم هذا الكتاب ليتناول بالدراسة ثلاثة مجالات، يندرج تحت كل مجال عدة
وحدات مفاهيمية، وكل وحدة تضم عدة شواطئ عملية، أو عملية وثائقية، أو وثائقية
داعمة ومعززة، من الصعب بحقيقتها نشاطات عملية، وتحلل المقاربة التجريبية مكانة
مهمة في جزء البيولوجيا، حيث قدمت شواطئ استعمال تقنيات الإعلام والاتصال
منها لتجريب المدعم بالحاسوب، والنمذجة التي تتجلى في عرض الظواهر البيولوجية
واخوارجية.

كما أن المسار التعليمي خلال مختلف النشاطات مدعم بأسئلة متنوعة وهادفة
لاستغلال الوثائق المقترحة لبناء المعارف التي نجنى في نهاية الوحدة في شكل حصيلة
عرفية.

ولم ننس عند إعداد هذا الكتاب أهمية العمل الفردي الذاتي الذي قدم على شكل
تأويل الذي يسمح للتلميذ بتقييم مدى تحصيله للمعارف وبناء الكفاءات، باختبار
مكتسباته العرفية، والعمل على استثمارها كموارد لادماج المكتسبات.

بأمل نبقى التأليف أن يكون هذا العمل المتواضع مفيدا يؤدي الغرض من إنجازها،
وأن نجد تلاميذنا، وأساتذتنا الكرام في هذا الكتاب ما يحقق طموحانهم في وسيلة
تعليمية تعليمية تلي انشغالاتهم.

والله ولي التوفيق

المؤلفون

فهرس الكتاب

الصفحة	العنوان	المقدمة	نهرس الكتاب
3			
5			
10	I- تركيب البروتين		
11	1. ذكر بالكتسبات		
12	2. مرق تركيب البروتين		
16	3. استنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى ADN		
20	4. الترجمة		
24	5. مراحل الترجمة		
39	II- العلاقة بين نية ووظيفة البروتين		
40	1. شيل البنية الفراغية للبروتين		
42	2. مستويات البنية الفراغية للبروتينات		
46	3. العلاقة بين نية ووظيفة البروتين		
57	III- النشاط الإنزيمي للبروتينات		
58	1. مفهوم الإنزيم وأهميته		
60	2. النشاط الإنزيمي وعلاقته ببنية الإنزيم		
67	3. دراسة تأثير تغير درجة DH الوسط على نشاط الإنزيم		
68	4. دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط الإنزيم		
73	IV- دور البروتينات في الدفاع عن الذات		
74	1. ذكر المكتسبات		
76	2. الذات والملاذات		
85	3. الخزينات الدفاعية في الحالة الأولى		
87	4. المعقد المناعي		
92	5. مصدر الأجسام المضادة		
97	6. العنصر الدفاعي في الحالة الثانية		

المجلد الأول : التخصص الوظيفي للبروتينات

الوحدة الأولى

الوحدة الثانية

الوحدة الثالثة

الوحدة الرابعة

العنوان	لصفحة		
7. أثر اللمفاويات LTc	98		
8. مصدر اللمفاويات LTc	100		
9. انفيز الخلايا LI مع LTc	103		
10. اختيار نمط الاستجابة المناعية	105		
11. سيرة فقدان المناعة المكتسبة	108		
V-7. دور البروتينات في الاتصال العصبي	127		
1. تذكير المكتسبات	128		
2. النقل المشبكي (الكمود الفشائي)	130		
3. آلية النقل المشبكي	132		
4. كمود الراحة	136		
5. كمود العمل	140		
6. آلية الإدماع العصبي	148		
7. تأثير المخدرات على مستوى المشبك	154		
		الوحدة الخامسة	
I- أليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة	174		
1. تذكير المكتسبات (شروط عملية التركيب ضوئي ومظاهره)	175		
2. مقرر عملية التركيب الضوئي - ما فوق البنية الخلوية للمصانعة الخضراء -	177		
3. تفاعلات المرحلة الكيموضوئية	180		
4. تفاعلات المرحلة الكيموحيوية	192		
		الوحدة الأولى	
II- أليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الحزيئات العضوية إلى ATP	205		
1. تذكير المكتسبات	206		
2. مقرر الأكسدة التنفسية	207		
3. التحلل السكري	210		
4. مراحل تحلل حمض البيروفيك (تفاعلات حلقة كريبس)	213		
		الوحدة الثانية	
		المجال الثاني: التحويلات الطاقوية	

الصفحة	العنوان		
215	5. الفسفرة التأكسدية		
218	6. آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط لا هوائي		
227	III- تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية	الوحدة الثالثة	
228	- التحولات لطاقوية على المستوى الخلوي		
237	I- النشاط التكتوني لمصفائح	الوحدة الأولى	
238	1. تحديد الصفائح التكتونية		
240	2. حركات الصفائح التكتونية		
248	3. الطاقة الداخلية للمكرة الأرضية		
259	II- حركة الكرة الأرضية	الوحدة الثانية	
260	1. الموجات الزلزالية		
266	2. التركيب الكيميائي لصخور القشرة الأرضية والمعطف (البرنس)		
274	3. نمذجة البنية الداخلية للمكرة لأرضية		
287	III- النشاط التكتوني والبنىات الجيولوجية المرتبطة به	الوحدة الثالثة	
288	1. الظواهر المرتبطة بالبناء (خصائص الظواهر وسط محيطية).		
290	2. لمغماتية وتشكل اللوح المحيطي.		
294	3. شكل الصخور المميزة للظاهرة وسط محيطية.		
302	4. الظواهر المرتبطة بالفوس.		
307	5. اختفاء اللوح المحيطي والظواهر المرتبطة بالفوس.		
316	6. التضاريس الناجمة عن التصادم.		
319	7. مواد التقلص		
323	8. مواد أبطا المديم		

المجلد الثالث: التكتونية العامة

تظهر مرض جنون البقر (مرض الأنسجة العصبية الإسفنجية للبقر Encephalopathie Spongiforme Bovine) في بريطانيا في منتصف الثمانينات وأدى إلى خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية، حيث تم التخلص من أعداد كبيرة منها بالحرق المحدث من انتشار المرض. تتميز الأبقار مصابة بعدم قدرتها على التحكم في توازنها وحركتها، ثم تفقد العديد من الوظائف الأخرى وينتهي الأمر بموتها. عند فحص الأنسجة العصبية المركزية نبيّن وجود ثقوب فيها مما يعطيها شكل الإسفنج. يعود سبب المرض إلى تغير في بنية أحد البروتينات، مما يؤثر على بروتينات أخرى، يؤدي إلى تخريب الخلايا العصبية. لبعض أنواع البروتينات فقد نستطيع أن نزال مجهولة وتصبح عبارة ومعدية تسمى بريونات prions، مما ينتج عن تلك أمراضا خطيرة، منها مرض جنون البقر.

حصل العالم Stanley Prusiner على جائزة نوبل للطب سنة 1996 لاكتشافه هذا النوع من البروتينات.

نعتقد أن أمراض خطيرة تصيب الإنسان، مثل الشلل الرعاشي (Parkinson)، مرض الزهايمر Alzheimer، تنتج من خلل في بنية البروتينات، ثم نجمعها على شكل ليف في الأنسجة العصبية، مما يؤدي إلى تخريبها تدريجيا.

لماذا هي البروتينات وكيف يتم تركيبها؟ ما الذي يحدث للبروتين ليتحول إلى بريونات prions؟

كيف استطاع العلم وظائف مختلفة ومتنوعة، مثل ضمان الاتصال العصبي والدفاع عن الذات، وإنتاج الطاقة وغيرها؟

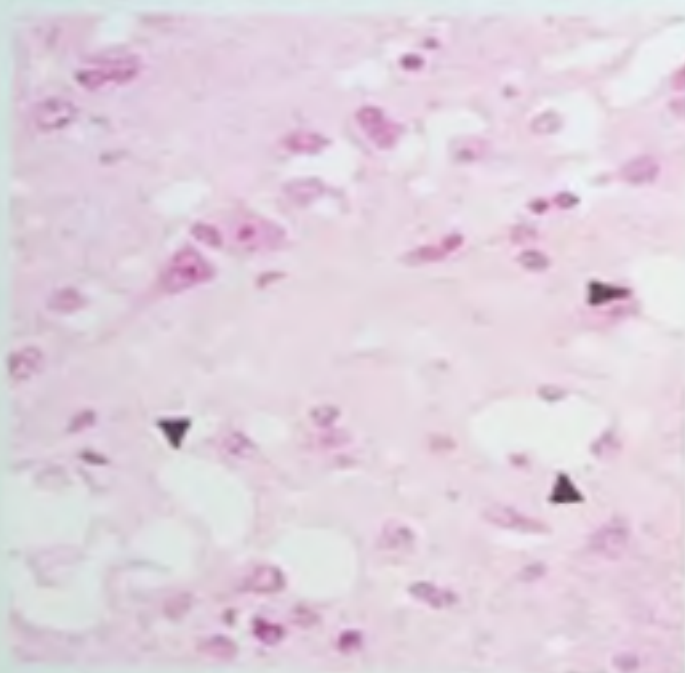
وحدات المجال

1. تركيب البروتين.
2. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.
3. النشاط الإنزيمي للبروتينات.
4. دور البروتينات في الدفاع عن الذات.
5. دور البروتينات في الاتصال العصبي.

الوظيفة البروتينات



Stanley Prusiner



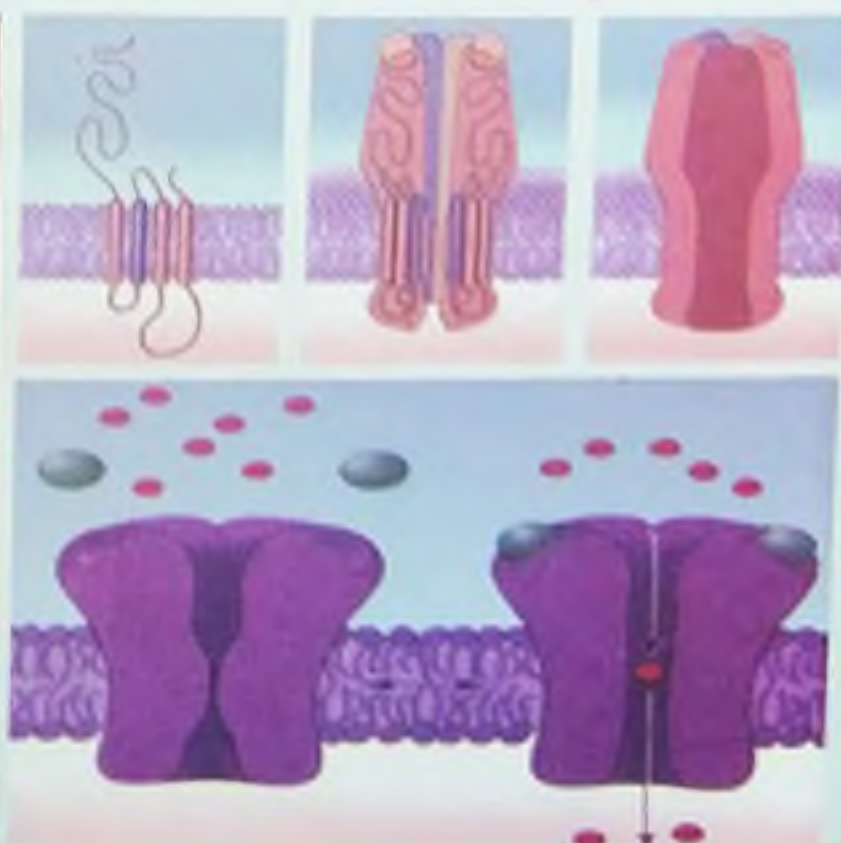
نسيج عصبي إسفنجي (مصاب)



بريون



بروتين



الوحدة 1

تركيب البروتين

تقوم العنكبوت بإنتاج كميات معتبرة من الخيوط لبناء بيتها الذي يقوم في آن واحد بدور الصفة لإصطياد ليرستها. تتكون خيوط العنكبوت أساسا من بروتين يدعى الفبروين. لا تقتصر العنكبوت على إنتاج بروتين الفبروين، وإنما تقوم بتصنيع عدد كبير من البروتينات داخل خلاياها مثل باقي الكائنات الحية الحيوانية والنباتية والدقيقة.

كيف تتمكن الكائنات الحية من تركيب البروتين ؟ وماهي الأدوار التي تقوم بها لبروتينات في الكائنات الحية ؟



جميع مناهج الاحاد

1. تذكير بالمكتسبات.
2. مقرر تركيب البروتين.
3. استنتاج المعلومات الوراثية الموجهة على مستوى الـ ADN.
4. الترجمة.
5. مراحل الترجمة.

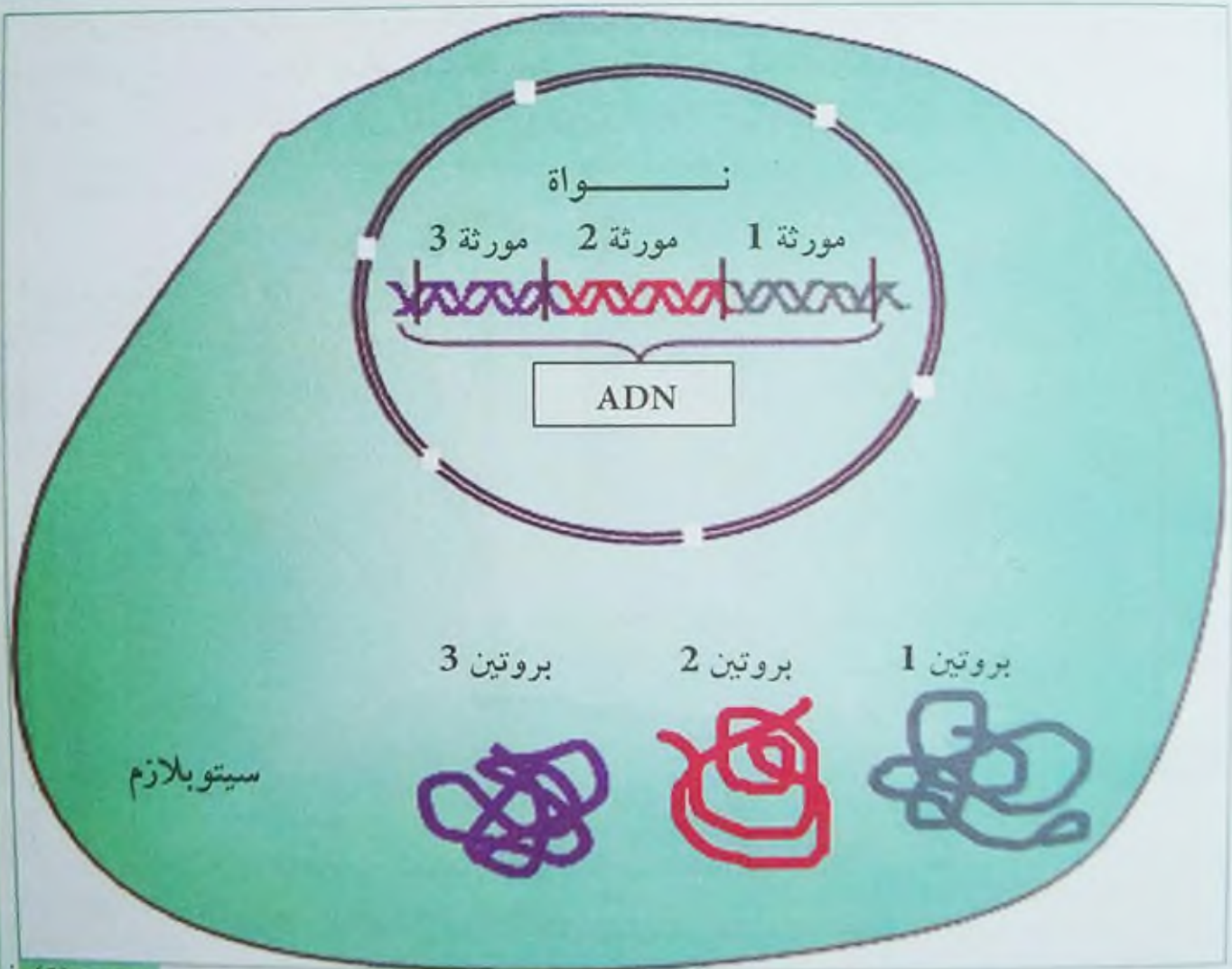
النشاط 1

تذكير بالمكتسبات

نعرفت سابقا على أن جزيئة الـ ADN تتواجد في النواة (عند حقيقيات النواة)، وهي التي تحمل المعلومات الوراثية، بينما تتواجد البروتينات في السيتوبلازم.

لما هي العلاقة بين المورثات المتواجدة في الـ ADN وبروتينات السيتوبلازم ؟

الضبط: هذه العلاقة تقدم الوثيقة التالية:



الوثيقة (1)

من خلال تحليل الوثيقة (1) ومعارف السابقة استنتج:

1. دعامات المعلومات الوراثية.

2. مفهوم التعبير الوراثي.

مقرر تركيب البروتين

من المعروف أن البروتينات هي جزيئات حيوية هامة تقوم بأدوار متعددة في الكائنات الحية وأن الخلايا الحية تتميز بقدرتها على تركيب البروتينات التي تحتاج إليها لأداء وظائفها المختلفة.

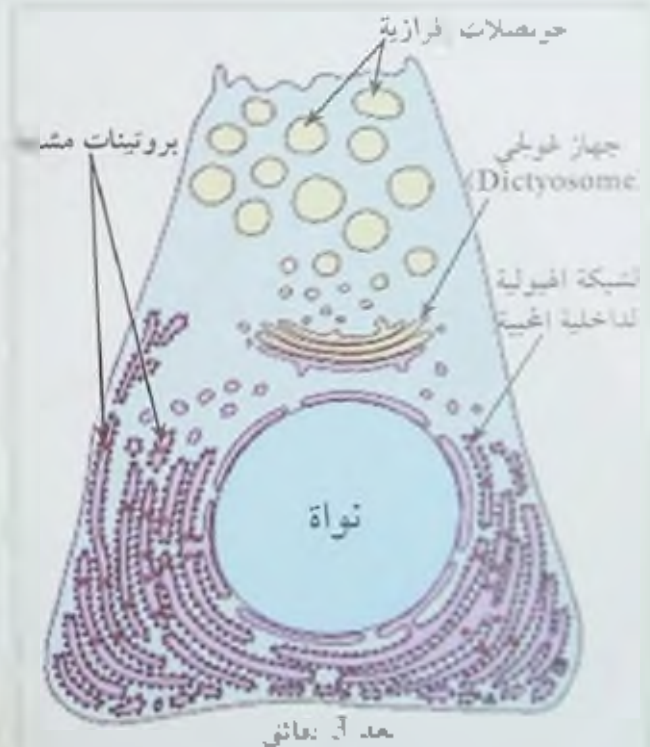
لما هو مقرر تركيب البروتين داخل الخلية ؟

1) إظهار مقرر تركيب البروتين

غرض تحديد مقرر تركيب البروتين داخل الخلية ثم تحضير الخلايا لعنقودية المينكرياس في وسط يحتوي على محامض أمينية موسومة بعناصر مشعة. بعد مضي فترة قصيرة (3 دقائق) وعن طريق تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي تم الكشف عن مواقع البروتينات المشعة، الوثيقتين (1 و 2) تبين ذلك.



صورة بالمجهر الإلكتروني لجزء من خلية حيوانية معالجة بتقنية التصوير الإشعاعي الذاتي لإظهار مواقع البروتينات المشعة المشكلة حديثا انطلاقا من أحماض أمينية موسومة.



رسم تعطي للخلية المينكرياس المنحصر عليها من التجربة السابقة انظر مواقع وجود الإشعاع باللون الأحمر.

الوثيقة (1)

ما هي المعلومة التي يمكن استخلاصها من تحليل الوثيقتين (1) و (2) حول مقرر تركيب البروتين ؟

الوثيقة (2)

المقرر الزمني

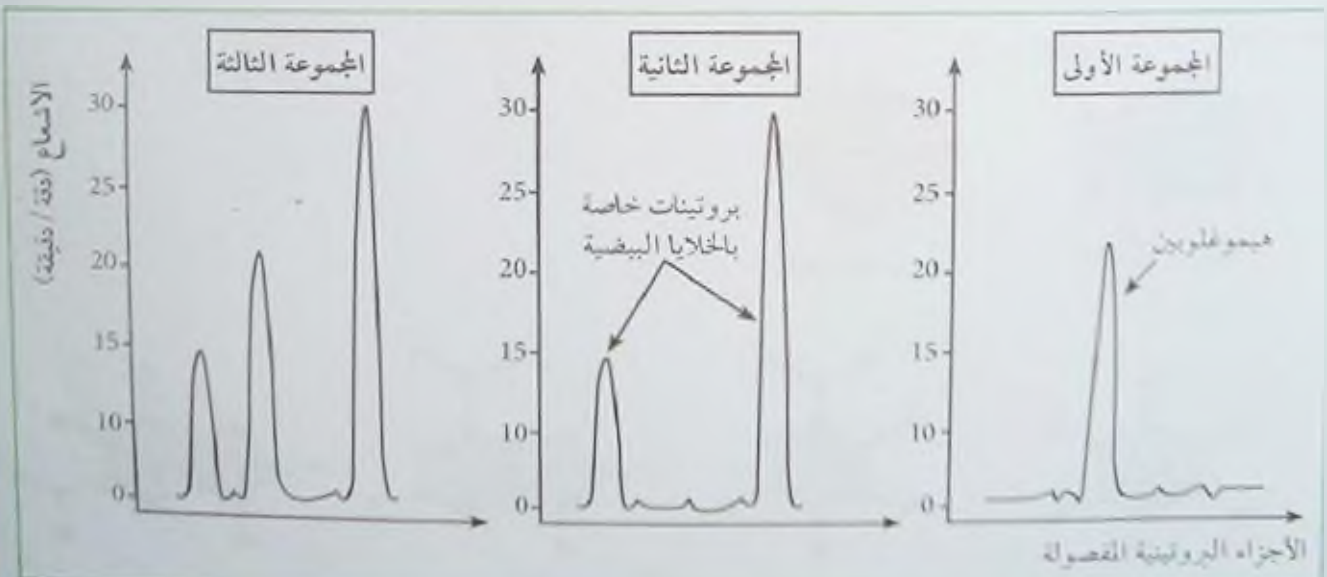
تقنية التصوير الإشعاعي الذاتي: تقنية تسمح بالحصول على صور لمعدلات لم يتم لأشعة الفضة أو بالمثل مستحلب صلب لمضوء يحتوي على ملح روميد الفضة (AgBr). صدر العينات المشعة الموسومة عنصر مشع (أ) و (ب) في وقت صدامها بالفيلم أو المستحلب إلى زوايا تولد الفضة التي تظهر بعد التحسين في شكل بؤبؤ زودا. لهذا يزيله عن الإشعاع في الخلية. نستعمل هذه التقنية للكشف عن مواقع وجود الإشعاع في خلية أو جزء من خلية أو عضو كامل. كذلك، أداة هذه التقنية تسمح بدراسة المسارات المختلفة داخل الخلية.

2 انتقال المعلومات الوراثية

يمكن التوصل إلى أن المعلومات الوراثية المتواجدة في النواة شرف على تركيب دوتينات في
ليستوبلازم
من خلال مكتسباتك حول مقر المعلومات الوراثية وما توصلت إليه في التجربة السابقة حول مقر
تركيب البروتين،
- اشرح فرضية أو فرضيات نوضح كيف يتم ذلك.

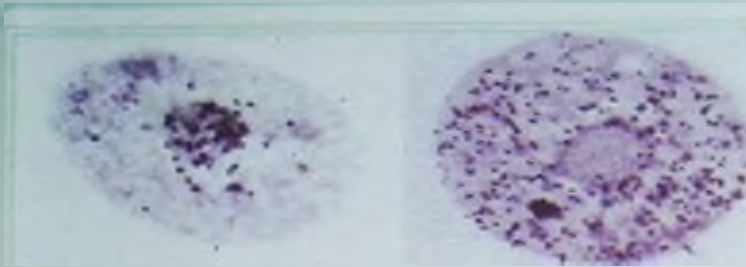
تحقق من الفرضيات

فرض التحقق من صحة إحدى الفرضيات فلما بإجراء تجربة وضعت فيها 3 مجموعات من الخلايا
في وسط يحتوي على أحماض أمينية موسومة نظير مشع.
مجموعة الأولى: خلايا الأصلية لكرات الدم الحمراء للأرنب والتي لها القدرة على تركيب
هيموغلوبين.
مجموعة الثانية: خلايا البيض المصفد المضفدع.
مجموعة الثالثة: خلايا البيض المصفدع محقونة بـ ARN الذي تم عزله وتنقيته من خلايا الأصلية
كرات الدم الحمراء للأرنب.
ثم استخلص بفصل لبروتينات التي دمجت الأحماض الأمينية المشعة بواسطة تقنية لتسجيل للون
كروماتوغرافي) وتحديد مواضعها وكمية الإشعاع فيها تقنية خاصة. نتائج التجربة موضحة في
وثيقة (3).



الوثيقة (3)

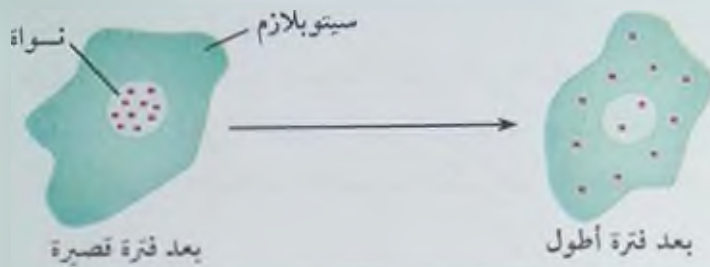
1. حلل الوثيقة (3) ؟ ماذا تستخلص ؟



بعد فترة قصيرة

بعد فترة أطول

٥ صور المجهر الضوئي



بعد فترة قصيرة

بعد فترة أطول

رسم تخطيطي توضيحي

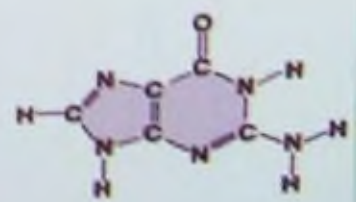
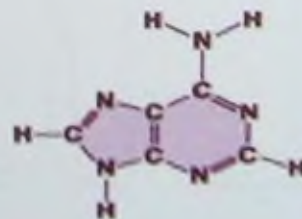
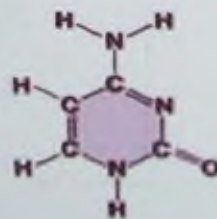
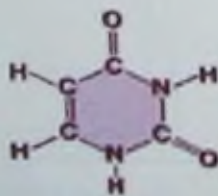
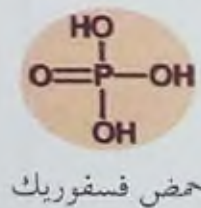
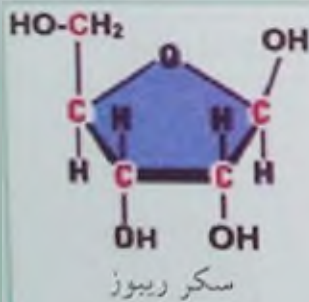
الوثيقة (4)

تم في تجربة أخرى تحضير خلايا حيوانية لفترة قصيرة في وسط يحتوي على اليوراسيل المشع ثم حوت الخلايا إلى وسط به يوراسيل عادي وتركت لفترة ضوئية. نتائج لتصوير الإشعاعي الذاتي في خاليتين موضحة في الوثيقة (4).

1. على سبب استعمال اليوراسيل المشع.
2. ما هي المعلومة الإضافية المستخلصة من تحليل الوثيقة (4) ؟
3. هل تحققت إحدى الفرضيات نظروحة سابقا؟ رضح ذلك.
4. اقترح تسمية مناسبة لهذا الـ ARN من خلال الدور الذي يقوم به ؟

٣ المكونات الكيميائية لجزيء الـ ARN

ينتج نتائج لإمهاء الكلية عينة من ARN باستعمال القاعدة NaOH في شروط تجريبية عدة وجود مكونات موضحة في الوثيقة (5).



Uracile (U)

Cytosine (C)

Adenine (A)

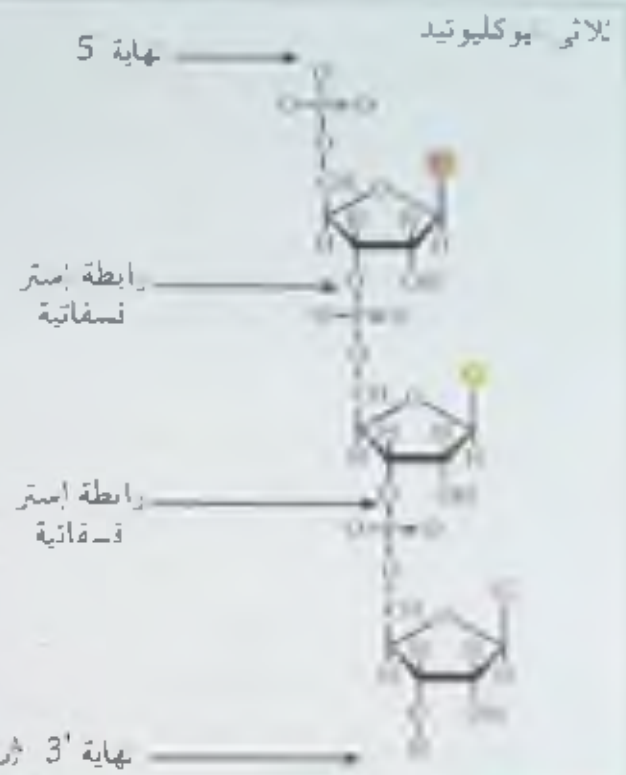
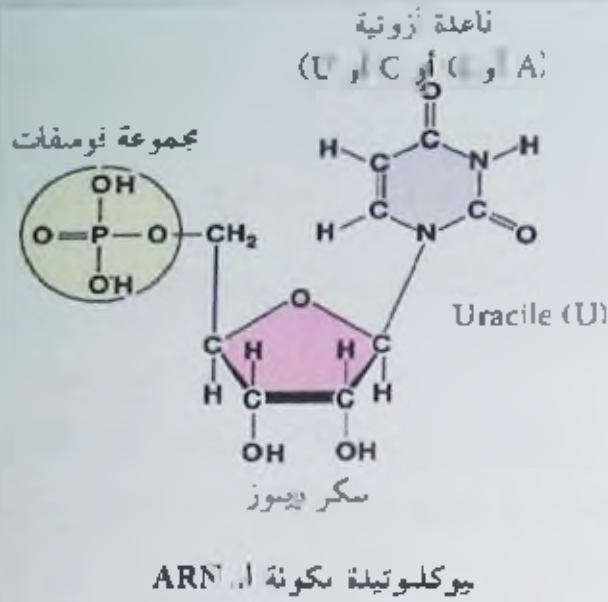
Guanine (G)

نواعد زوتية بيريميدينية

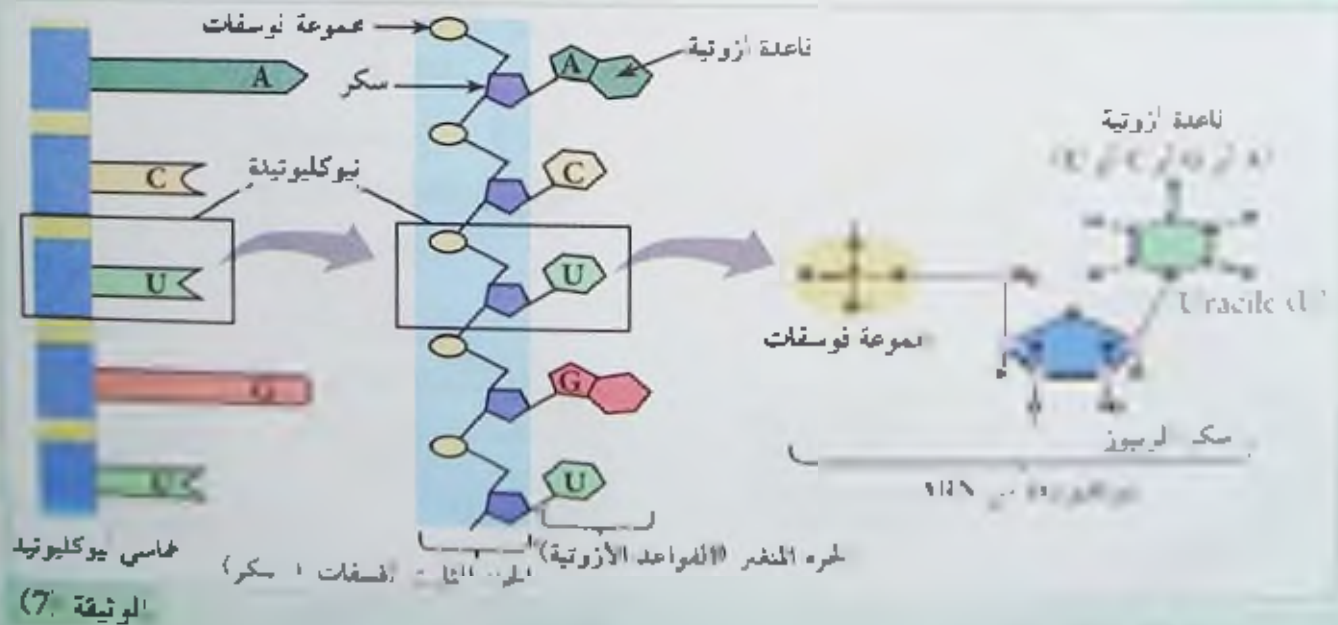
نواعا زوتية يورينية

الوثيقة (5)

كما ينتج نتائج لإمالة الجزئية لجزيء الـ ARN استعمال الإنزيمات المتخصصة من نوع RNase وجود نيوكليوتيدات وقطع نيوكليوتيدية قليلة التعداد كما هو موضح في الوثيقتين (6، 7).



الوثيقة (6)



استغلال الوثائق:

1. انطلاقاً من معطيات الوثيقة (5) استخلص التركيب الكيميائي للـ ARN.
2. بالإعتماد على الصفتين أ رب من الوثيقة (6) ومعطيات الوثيقة (7) مثل كمية الاتصال من النيوكليوتيدية الحرة إلى سلسلة من النيوكليوتيدات ؟

استنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى الـ ADN

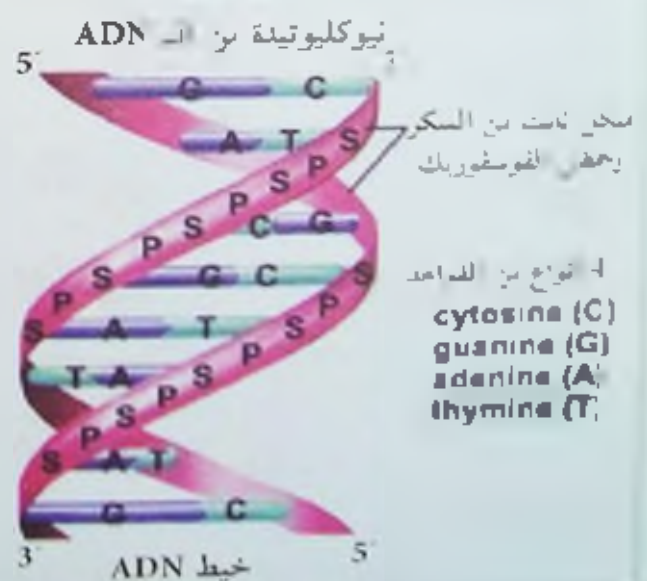
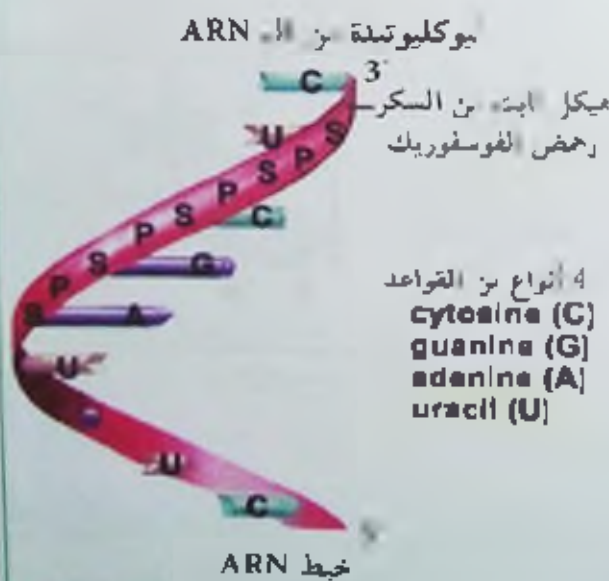
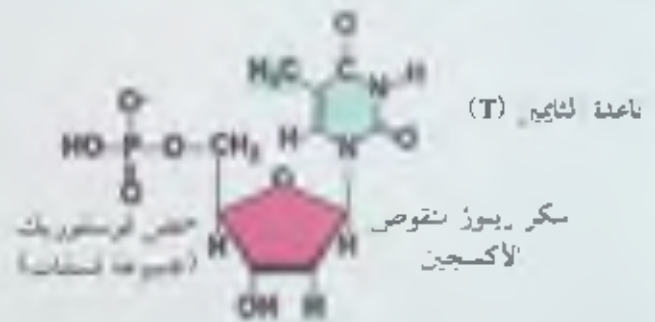
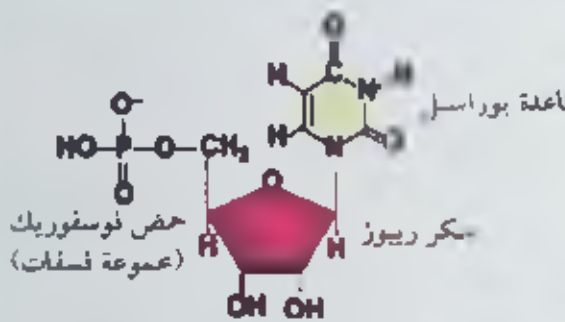
افترض نقل نسخة من المعلومات الوراثية من النواة إلى السيتوبلازم نحتاج الخلية إلى استنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى جزيئة الـ ADN (مورثة واحدة أو أكثر) لنقلها إلى السيتوبلازم في صورة الـ ARN.

كيف تتم عملية استنساخ المعلومات الوراثية ؟

لإظهار ذلك سنجز الدراسة التالية:

1 مقارنة بين الـ ADN والـ ARN

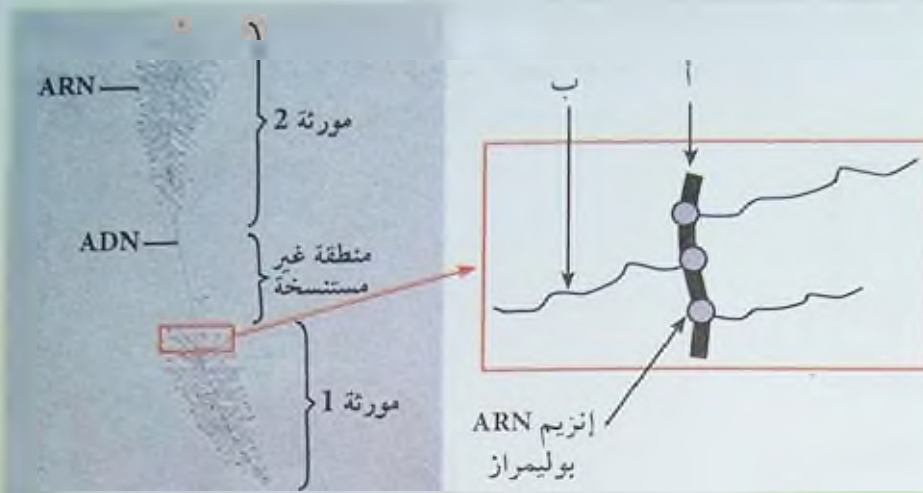
نوضح الوثيقة (1) أهم الفروق بين جزيئة ADN (تم التعرف عليها في السنة الثانية ثانوي) وجزيئة ARN



الوثيقة (1)

لنخص في جدول أهم الفروق بين جزيئة ADN وجزيئة ARN ؟

2 ملاحظة عملية لاستنساخ المجهر الإلكتروني



نوضح الوثيقة (2)
صورة بالمجهر الإلكتروني
تتكرر فوي حدوث عملية
الاستنساخ بالإضافة إلى رسم
تخطيطي توضيحي مكبر
لجزء مؤخر من الصورة.

1. من تحليل صورة المجهر
إلكتروني حدد اتجاه
الاستنساخ مع التعليل ؟
2. ماذا تمثل العنصر أ و ب ؟
3. اقرء نسبة للعنصر ب.

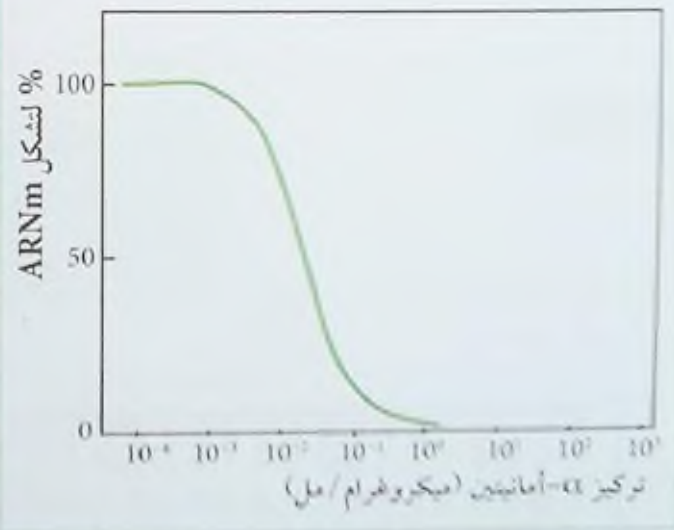
الوثيقة (2) صورة بالمجهر الإلكتروني مع رسم تفسيري لجزء منها يوضح ظاهرة
الاستنساخ المتعدد في الخلية الضمة المضطربة.

3 إظهار نور إنزيم ARN بوليمراز

إظهار نور الإنزيم ARN بوليمراز، تم في تجربة استعمال مركب α -أمانيتين المستخرج من الفطر
المعروف باسمه العلمي *Amanita phalloide* (هذا المركب هو بروتين يثبط نوعي إنزيم الـ ARN
بوليمراز). نتائج التجربة بصورة لفطر السام موضحة في الوثيقة (3).



الفطر السام *Amanita phalloides*

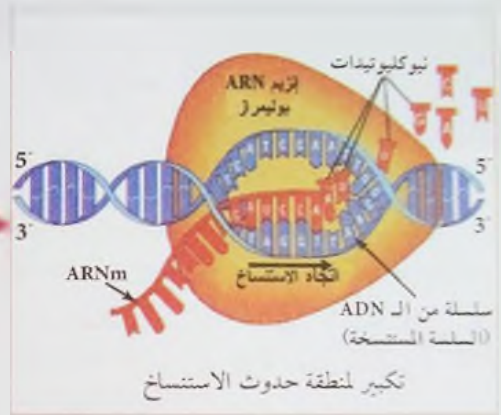


الوثيقة (3)

- ماهي المعلومة التي يمكن استخراجها من تحليل المنحنى ؟

4 تفاصيل حول حدوث عملية الاستنساخ

وصلت الدراسات الحديثة والأبحاث العلمية إلى اكتشاف العديد من التفاصيل حول كيفية حدوث عملية الاستنساخ، الوثيقة (4) توضح بعض هذه التفاصيل.

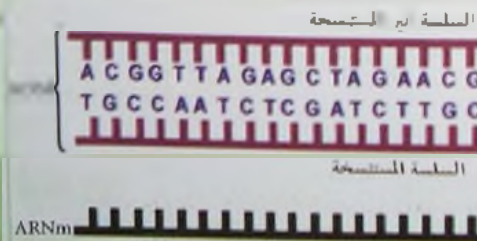


سم تخطيطي يوضح مراحل حدوث عملية الاستنساخ
(الوثيقة: 4)

1. استخراج العناصر الضرورية لحدوث عملية الاستنساخ؟
2. حدد مراحل حدوث عملية الاستنساخ؟ مع التعليل؟
3. خصص كل من علمي كيفية حدوث عملية الاستنساخ؟

5 العلاقة بين ADN و ARNm المستنسخ

توضح العلاقة بين جزيء الـ ADN وقطعة الـ ARNm الثلاثة، منها حد الاستنساخ.



(الوثيقة: 5)

6 استغلال الوثائق

1. بالاستعانة بالوثيقة (4) حدد تنابع القواعد على سلسلة الـ ARNm في الوثيقة (5).
2. استنتج العلاقة بين الـ ADN والـ ARNm.

٦ نموذج صطناعي جزيئة الـ ARNm



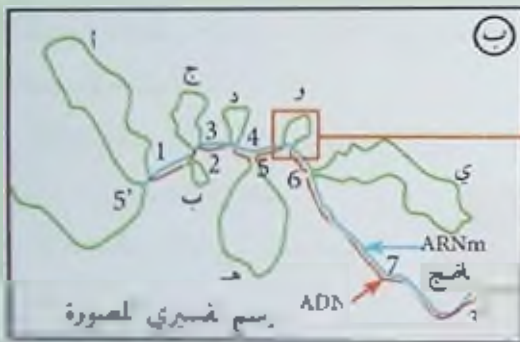
الوثيقة (6)

يجري هذا النشاط في المختبر باستعمال وسائل ومواد بسيطة (ورق مقوى بألوان مختلفة، مقص، عراض، كرات بألوان مختلفة، أسلاك.....) حيث يقوم التلاميذ بإنتاج نماذج لعناصر الداخلة في تركيب الـ ADN والـ ARNm واستعمال المواد المذكورة وابتكار طريقة سهلة لربطها مع بعض لإنتاج سلسلة. نترك الحرية للتلاميذ في اقتراح النماذج المناسبة التي تتوافق مع المعارف المبينة سابقا والمتعلقة بـ:

- بنية الـ ADN والـ ARNm.
- طريقة التكامل بين قواعد الـ ADN والـ ARNm.
- آلية حدوث عملية الاستنساخ.

يمكن الاستعانة بالوثيقة (6) في كيفية اختيار نماذج النيوكليوتيدات المتكاملة.

٧ توضيح الـ ARNm بعد انتهاء الاستنساخ



الوثيقة (7)

ظهر شكل وصورة مجهر إلكتروني الموضحة في الوثيقة (7) نتائج تهجين جزيئي في المختبر بين سلسلة ADN المستنسخة في مستوى مورثة واحدة) سلسلة ARNm الناتجة منها. استخلصت من حيوان ARNm (أصبح) في خلية حتمية النواة. بينما بينت مقارنة بين سلسلة ADN المستنسخة و ARNm الناتج منها بعد الاستنساخ مباشرة (أول) النتائج الموضحة في الوثيقة (8). نتائج التهجين لم تحصل عليها عند بذائيات النواة مثل البكتيريا لم نثبت وجود الظاهرة الموضحة في الوثيقة (7). الأرقام من 1 إلى 7 تشير إلى المناطق المزدوجة بينما تشير الأحرف من (أ) إلى (ي) إلى المناطق الأحادية.

استنسخة ARNm الناتج منها بعد الاستنساخ مباشرة (أول) النتائج الموضحة في الوثيقة (8). نتائج التهجين لم تحصل عليها عند بذائيات النواة مثل البكتيريا لم نثبت وجود الظاهرة الموضحة في الوثيقة (7). الأرقام من 1 إلى 7 تشير إلى المناطق المزدوجة بينما تشير الأحرف من (أ) إلى (ي) إلى المناطق الأحادية.

1. قارن بين طول الـ ARNm وسلسلة الـ ADN في الشكل ب من الوثيقة (7). ماذا نستنتج؟
2. بين كيفية الانتقال من الـ ARNm أولي إلى الـ ARNm ناضج. ماذا نستنتج؟
3. ماذا تمثل إذا القطع الممثلة بالأرقام والقطع الممثلة بالأحرف في الوثيقة (7)؟

الترجمة

يحتاج تركيب البروتين في الخلية على شكل شايح لأحماض أمينية إلى ترجمة نسخة من المعلومات الوراثية المحمولة على جزيء الـ ARNm (الشفرة الوراثية) والتي تمثل في شايح للقواعد الأزوتية.

ك فكيف تتم ترجمة الشفرة الوراثية إلى بروتين ؟

1 الشفرة الوراثية

تكون شفرة الوراثية المتمثلة في شايح القواعد (لغة نووية) من 4 أحرف وهي: U, G, C, A. تكون لغة ثانية (اللغة البروتينية) من 20 كلمة، عبارة عن 20 حمض أميني تكون البروتينات. عند ترجمة معلومات من لغة إلى أخرى يحتاج عادة إلى الاستعانة قاموس يعطي لكل كلمة من اللغة الأول مايقابلها في اللغة الثانية.

• (شكلية الأولى: ماهو عدد الأحرف في كل كلمة من اللغة النووية وعدد الكلمات التي يمكن تشكيلها بغطية كلمات اللغة البروتينية ؟

عدد (إحتمالات:

• لإحتمال الأول كلمات

• حية من حرف واحد.

• لإحتمال الثاني: كلمات

• حية من حرفين.

• لإحتمال الثالث: كلمات

• حية من 3 أحرف.

أما عدد الكلمات النووية

فتممكنة في كل إحتمال ؟

• فهو (إحتمال الصحيح ؟

على إجابتك ؟

• جده: الشيفرات

الوراثية

• وضع الوثيقة (1) جدول

الرمازات والأحماض الأمينية

التي يقابلها.

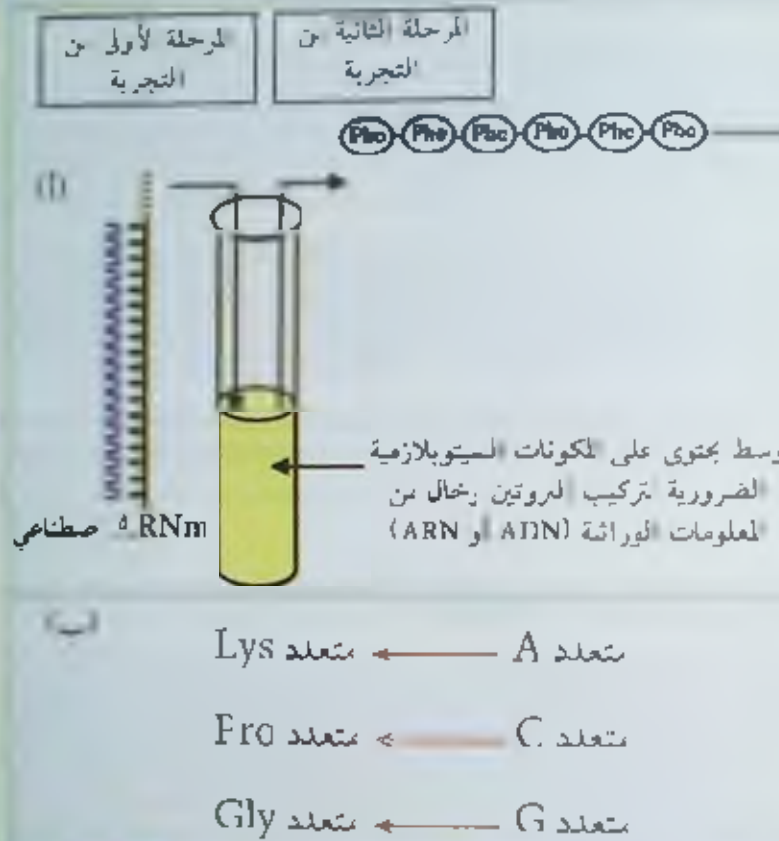
القاعدة الثانية

U	C	A	G
UUU } Phenylalanine UUC } (Phe) UUA } Leucine UUG } (Leu)	UCU } Serine UCC } (Ser) UCA } UCG }	UAU } Tyrosine UAC } (Tyr) UAA } Stop UAG } Stop	UGU } Cysteine UGC } (Cys) UGA } Stop UGG } Tryptophan (Trp)
CUU } CUC } CUA } CUG }	CCU } CCC } CCA } CCG }	CAU } Histidine CAC } (His) CAA } Glutamine CAG } (Gln)	CGU } CGC } CGA } CGG }
AUU } AUC } AUA } AUG }	ACU } ACC } ACA } ACG }	AAU } Asparagine AAC } (Asn) AAA } Lysine AAG } (Lys)	AGU } Serine AGC } (Ser) AGA } Arginine AGG } (Arg)
GUU } GUC } GUA } GUG }	GCU } GCC } GCA } GCG }	GAU } Aspartic acid (Asp) GAC } GAA } Glutamic acid (Glu) GAG }	GGU } GGC } GGA } GGG }

الوثيقة (1)

1. بالاعتماد على نتائج الجدول علل الفرق في عدد الكلمات بين اللغتين.
2. هل يمكن أن يكون للكلمة الواحدة من اللغة البروتينية عدة "ترادفات" في اللغة النووية ؟ تعرف على مختلف الاحتمالات من الجدول.
3. هل كل الكلمات في اللغة النووية معنى في اللغة البروتينية ؟ علل.

❖ (شكلية ثانية): كيف تم فك رموز الشفرة الوراثية:



في بداية الستينات قام العالم Nirenberg بإجراء تجربة مشهورة تم فيها إضافة 20 نوع من الأحماض الأمينية إلى وسط يحتوي على المكونات السيتوبلازمية الضرورية لتركيب البروتين. من خلال هذه التجربة تم تحديد من المعلومات الوراثية (ADN أو ARN). أضيف لهذا الوسط الـ ARNm اصطناعي مكون فقط من قواعد البوراسيل (متعدد U). أعطت النتائج شكل سلسلة متعددة الحدة مكونة فقط من حمض الأميني Phenylalanine (Phe). تمثل لانيين (Phe) حمض الأميني في كل مرة استعمال الـ ARNm اصطناعي من نوع آخر (متعدد الأدينين، متعدد السيتوزين... إلخ)، نتائج التجارب موضحة في الشكلين (أ) و(ب) من الصفحة (2).

الوثيقة (2)

1. مع نصف تم فك رموز الشفرة الوراثية اعتمادا على "عطيات الوثيقة (2)".
2. لماذا يمكنك استنتاجه من ذلك ؟
3. شكل استعمال قطعة الـ ARNm من اقتراحك، متعدد بيتيد يكون من 10 أحماض أمينية مستعينا بجدول الشفرة الوراثية

② تحليل مقارنة تتابع نيوكليوتيدات وتتابع أحماض أمينية باستخدام برنامج Anagene

تم استخدام برنامج Anagene للحصول على نتائج تحويل تتابع نيوكليوتيدات في مستوى الـ ADN (النافذة العلوية) إلى تتابع للنيوكليوتيدات على مستوى الـ ARN ثم إلى تتابع لأحماض أمينية على مستوى سلسلة ببتيدية (الوثيقة 3).

كما تحتوي الوثيقة (4) على نتائج مقارنة تتابع نيوكليوتيدات في سورتين لمجموعة β للهييموغلوبين أحدهما طاقية تم إجراءها باستخدام نفس البرنامج.

Conversion

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

betacod.adn

Sélection : 0/1 lignes

Conversion de betacod.adn

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Traitement

betacod.adn

Pro-betacod.adn

Sélection : 0/3 lignes

الوثيقة (3)

Comparaison simple

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

betacod.adn

despcod.adn

Sélection : 0/3 lignes

Comparaison simple de séquences d'ADN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Traitement

betacod.adn

despcod.adn

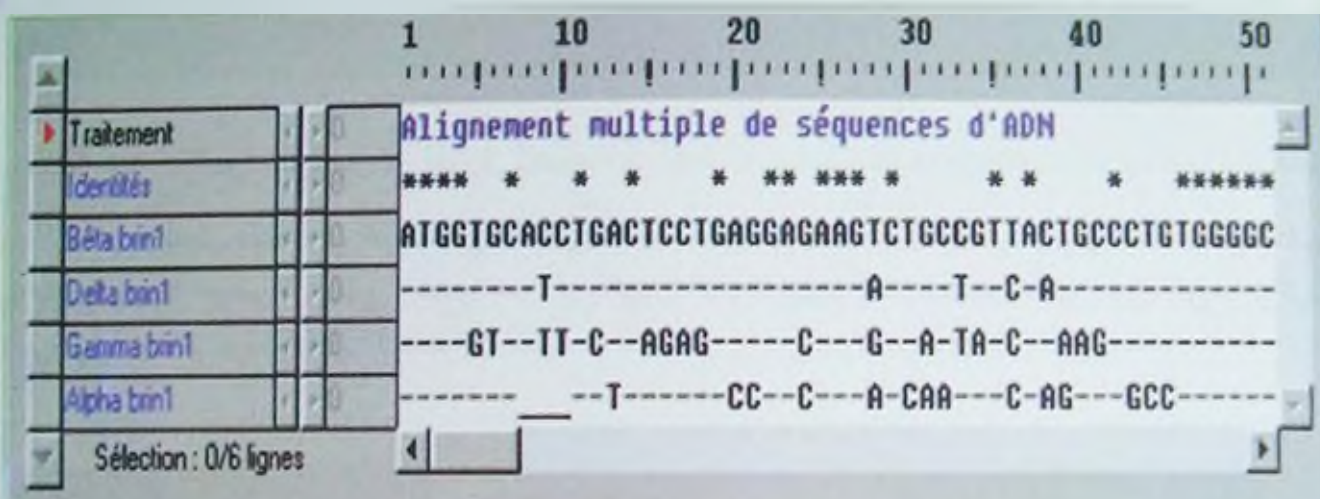
Sélection : 0/3 lignes

الوثيقة (4)

Ⓒ استقلال الوثائق:

1. هل تتوافق نتائج الوثيقة (3) مع ما توصلت إليه سابقا حول طريقة تحويل المعلومات الوراثية إلى عمليتي الاستنساخ والترجمة؟ مع التعليل.
2. لماذا نريد مقارنة تتابع النيوكليوتيدات لورنتات مختلفة، الموضحة في الوثيقة (4)؟

يمكن استعمال البرنامج Anagene إجراء مقارنة متعددة لعدد من نطع ADN (مورثات) أو نطع من ARN أو سلاسل بيتيدية. تظهر نتائج المقارنة أماكن ونسب التشابه والاختلاف في التابع. كما يمكن إجراء المقارنة بين بروتينات لها نفس الوظيفة لكنها من كائنات مختلفة. وضح الوثيقة (5) نتائج مقارنة جزء من سلسلة الـ ADN لأربعة مورثات خاصة بالسلاسل الببتيدية البروتين الهيموغلوبين في المراحل الجنينية وبعد الولادة. مناطق التشابه بين السلاسل لأربعة موضحة بإشارة (*). بينما لإشارة (-) تظهر التشابه مع السلسلة الأصلية (الأولى).



لوثقة (5)

حسب النسبة المئوية للتشابه بين أجزاء كل من المورثات (Delta, Gamma, Alpha) مع جزء المورثة (Beta). ماذا نستنتج؟

معلومات مفيدة

بعد فهم البرنامج Anagene، يمكن عمل أساليب عرض مقارنة بتابع لنوكليوتيدات في ADN و ARN و تابع لأحماض أمينية. - ولتفهم كيف يعمل كذلك لإجراء الاستنتاج من ADN إلى ARN، إجراء الترجمة من ARN إلى سلسلة بيتيدية يحتاج استعمال في حساب على البرنامج والحصول على الملفات التي تحتوي على المعطيات الخاصة بتابع لنوكليوتيدات. بعضها موجود مع البرنامج. هذه المعطيات في صورة ADN يتم تحويلها ومقارنتها باستعمال البرنامج. لكن للحصول على نسخة مجانية محدودة استعمال، انتج من الموقع التالي: <http://www.cndp.fr/sv/anagene/acneil.htm> بينما نأخذ النسخة الكاملة.

- مع Anagene، البرنامج الوحيد في هذا المجال لكنه يتميز بكونه سهل في طريقة الاستعمال خاصة في مستوى التعليم الثانوي.

مراحل الترجمة

يتم تركيب البروتين (كما رأينا سابقاً) في الهيولى، لكن الهيولى تحتوي على تراكيب وعضيات كثيرة ومتنوعة.

لأن يتم تركيب البروتين في الهيولى؟ وماهي التراكيب التي تساهم في هذه العملية؟ وماهي مراحل حدوثها؟

1 مرق تركيب البروتين في الهيولى

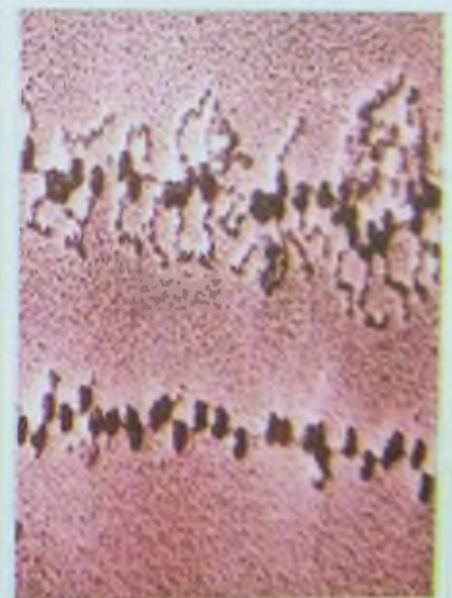
نح من طريق التصوير الإشعاعي الذاتي تحديد مقر تركيب البروتين في هيولى الخلية بعد حقنها بأحماض أمينية موسومة نظير مشع. كما تم بالمجهر الإلكتروني أخذ صور تكبير نوي لوقع تركيب البروتين النتائج موضحة في الوثيقة (1).



صورة بالمجهر الإلكتروني لمتعدد ريبوزوم توضح عملية الترجمة



رسم تخطيطي لمتعدد الريبوزوم أثناء حدوث الترجمة



صورة بالمجهر الإلكتروني وتكبير قوي توضح عملية الترجمة

بالوثيقة (1)

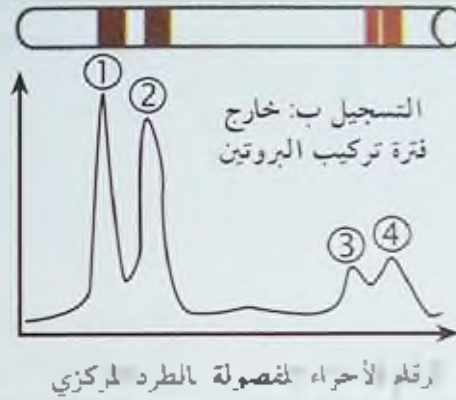
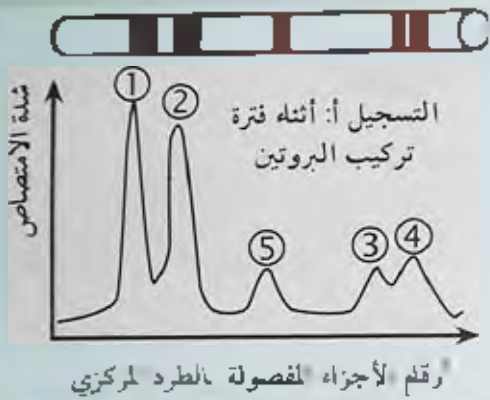
1. حدد العضيات المتدخلة في تركيب البروتين على مستوى الهيولى.
2. عرف متعدد الريبوزوم (polyribosome - pri).
3. استنتج العلاقة بين متعدد الريبوزوم وكمية البروتين المصنعة.

② إثبات دور متعدد الريبوزوم

تم في تجربة دراسة كمية البروتين المصنعة في مستخلص خلوي يحتوي على كل مستلزمات الترجمة في وجود متعدد الريبوزوم حيث تم إضافة إنزيم ريبونوكلياز (إنزيم خاص بفك الـ ARNm) أظهرت نتائج التجربة اختفاء متعدد الريبوزوم وعدم تشكل البروتين.

ماهي المعلومة التي يمكن استنتاجها من نتائج التجربة فيما يخص دور متعدد الريبوزوم؟

③ نمط الـ ARN الهيولية



تسمى التجربة
بـ صيغة في الوثيقة
تصل الأحماض
شورية الريبية
(ARN) فيونمية
عينة طرد المركزي،
وتسمى كميتها أثناء
فترة تركيب البروتين
بحال - عند الفترة، عن

لوثيقة (2)

أريد أناسي شدة انتصااص الضوء (تزداد شدة الانتصااص بزيادة الكمية). النتائج المتحصل عليها من صيغة في الوثيقة (2).

لما أن دراسات أخرى حول خصائص الأنواع المختلفة من ARN الهيولية في الخلايا مكنت من الحصول على النتائج الموضحة في الوثيقة (3).

نوع الـ ARN	% من مجموع الـ ARN في الخلية	عامل الترسيب (S)	الوزن الجزيئي	عدد النوكليوتيدات
ريبوسومي	80	23	1.2×10^6	3700
ARN		16	0.55×10^6	1700
مرسال	15	5	3.6×10^4	111
مترجم	5	4	2.5×10^4	75
ARNm			مختلف	مختلف

الوثيقة

الغلاف الوثائق

- أ. قدم خلاصاً مختصراً للتسجيل أ و ب ؟ ماذا استنتج ؟
- ب. بالاستعانة بمعطيات الوثيقة (3) حدد نوع الـ ARN في كل مجموعة من المجموعات الخمسة ؟ بلل جابنتك ؟
- ج. لماذا يكون عدد النوكليوتيدات في الـ ARNm مختلف ؟

4 بنية ومكونات الريبوزوم

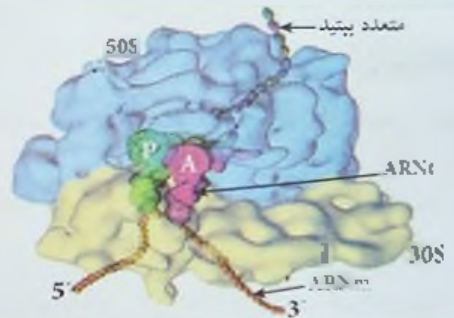
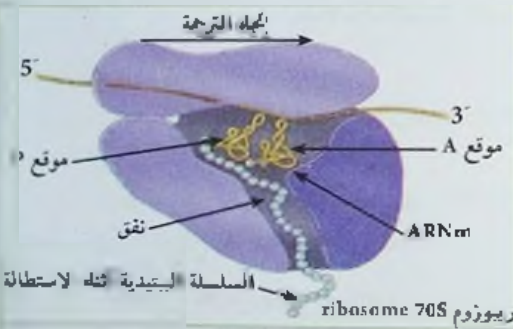
تمت الدراسات المنجزة على الريبوزومات في المختبريا للحصول على الأشكال الموضحة في الوثيقة (4).



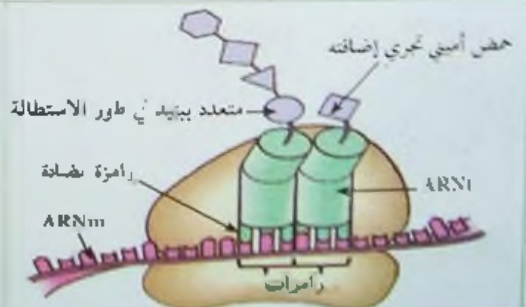
الوثيقة (4)

بنية الفراغية للريبوزوم:

وصفت لأبحاث والدراسات المتقدمة أيضا إلى تحديد البنية الفراغية للريبوزوم كما نوضحه الوثيقة (5).



الوثيقة (5)



للاعتدلا على معطيات الوثيقتين (4) و(5):

1. استنتاج الطبيعة الكيميائية للريبوزوم.
2. فهم رصفا لينة الريبوزوم.

توضح الوثيقة (6) البنية الفراغية لـ ARN1 والأشكال المختلفة لتمثيل هذه البنية بصورة مبسطة.



(6) الوثيقة

استغلال الوثائق:

1. من خلال الأشكال الموضحة في الوثيقة (6) استنتج الخصائص المشتركة بين الصور المختلفة لتمثيل بنية ARN1 ؟
2. باستعمل البنية المختصرة لـ ARN1 وبالاستعانة بجدول الشفرة الوراثية (الوثيقة 1 من نشاط 4)، ادرس بنية ARN1 مع تحديد إمزته المضادة للأحماض الأمينية التالية: Val, His, Pre, Ala.

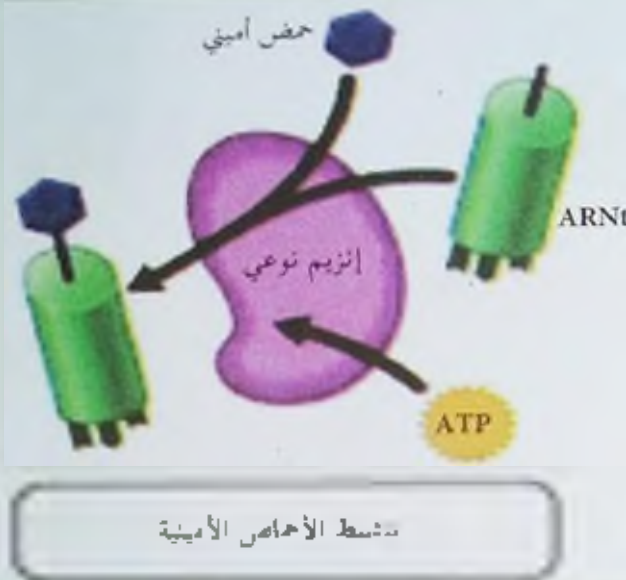
معلومات تقنية



من هذا المحور، يتم سطة جهاز يكون من محرك متصل بمحرك يدور بسرعات مختلفة، مما يؤدي إلى دوران الأنبوب. هذا الأنبوب هو الذي يخلط الملابس مع الماء. سرعة الدوران تكون عالية جداً، مما يؤدي إلى فصل الملابس عن بعضها البعض. هذا الأنبوب هو الذي يخلط الملابس مع الماء. سرعة الدوران تكون عالية جداً، مما يؤدي إلى فصل الملابس عن بعضها البعض. هذا الأنبوب هو الذي يخلط الملابس مع الماء. سرعة الدوران تكون عالية جداً، مما يؤدي إلى فصل الملابس عن بعضها البعض.

6 تنشيط الأحماض الأمينية

تُصَب عملية ترجمة ربط حمض الأميني بـ ARNt الخاص به وهو ما يعرف بعملية تنشيط الأحماض الأمينية. نوضح الوثيقة (7) آلية تنشيط الأحماض الأمينية في الهيولى إلى جانب البيئة الفراغية للمعقد (إنزيم - ARNt).



الوثيقة (7)

يمكن توضيح مراحل تنشيط الحمض الأميني في الوثيقة (8)



الوثيقة (8)

استغلال الوثائق

• استنتج من خلال الوثائق (7 و 8) العناصر اللازمة لتنشيط الأحماض الأمينية ودور كل منها ؟

7 مراحل حدوث الترجمة

توصلت الدراسات المختلفة في سنوات الستينات إلى تحديد آليات حدوث عملية الترجمة، المراحل المختلفة حدوثها كما هو موضح في الوثيقة (9)

سكر الرابطة الببتيدية



سم الخطوط الموضحة مراحل
الترجمة في اتجاه اليمين

استغلال الونانين

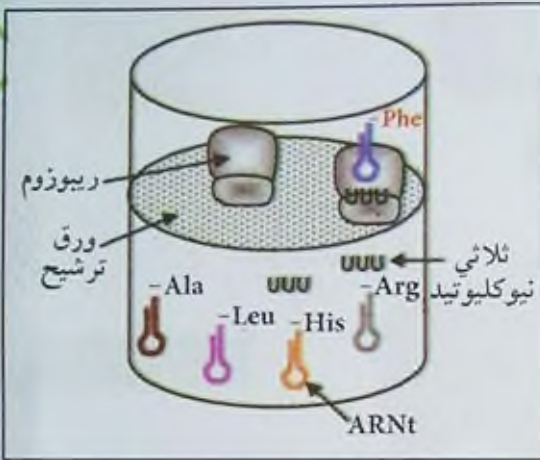
مرحلة الترجمة (4)

1. استنتاج العناصر الضرورية لانطلاق عملية الترجمة
2. حدد الظواهر التي تحدث في نهاية الترجمة.
3. صف في نص علمي مراحل الترجمة.

8 نموذج لمرحلة الترجمة

يجري هذا النشاط في المخبر باستعمال وسائل رمواد بسيطة (ورق مقوى بألوان مختلفة، مقص، غراء، كرات بألوان مختلفة، أسلاك.....) حيث يقوم التلاميذ بإنتاج نماذج المكونات الداخلة في عملية الترجمة (ريبوزومات، ARNm، ARNt، أحماض أمينية... إلخ) وتركيبها لإنتاج نماذج نوضح مراحل عملية الترجمة. النماذج المنجزة تتفق مع المعارف المبينة سابقا والتي نخص:

- بنية ARNt
- بنية الريبوزوم.
- بنية ARNm.
- آلية حدوث الترجمة.



نك رموز الشفرة الوراثية:

نشأ الوثيقة التالية سلسلة التجارب التي قام بها العالم Marshall Nirenberg ومساعدوه في 1964 تم فيها تحضير 20 مستخلص بكتيري يحتوي كل منها على 20 نوع من ARNt مرتبطة بـ 20 نوع من الأحماض الأمينية واحد منها (شع اللون أحمر). تم إضافة ثلاثي نيوكليوتيد واحد من نفس النوع إلى كل مستخلص. عند الترشيح عبر ورق

تريوسينولز نغير ARNt لم تبط بالأحماض الأمينية كما نغير ثلاثيات النيوكليوتيد الحرة بينما لا يمكن لريبوزومات العبور نظرا لحجمها الكبير سواء كانت هذه الريبوزومات حرة أو مرتبطة مع ARNt. ثلاثي النيوكليوتيد بوجود الإشعاع على ورق الترشيح يدل أن ثلاثي النيوكليوتيد قد ارتبط بالريبوزوم. ARNt منه نكن نحدد الحمض الأميني الموافق لثلاثي النيوكليوتيد المستعمل. تم تكرار التجربة مع غير مع نيوكليوتيد لثلاثي من بين الاحتمالات الأخرى الممكنة.

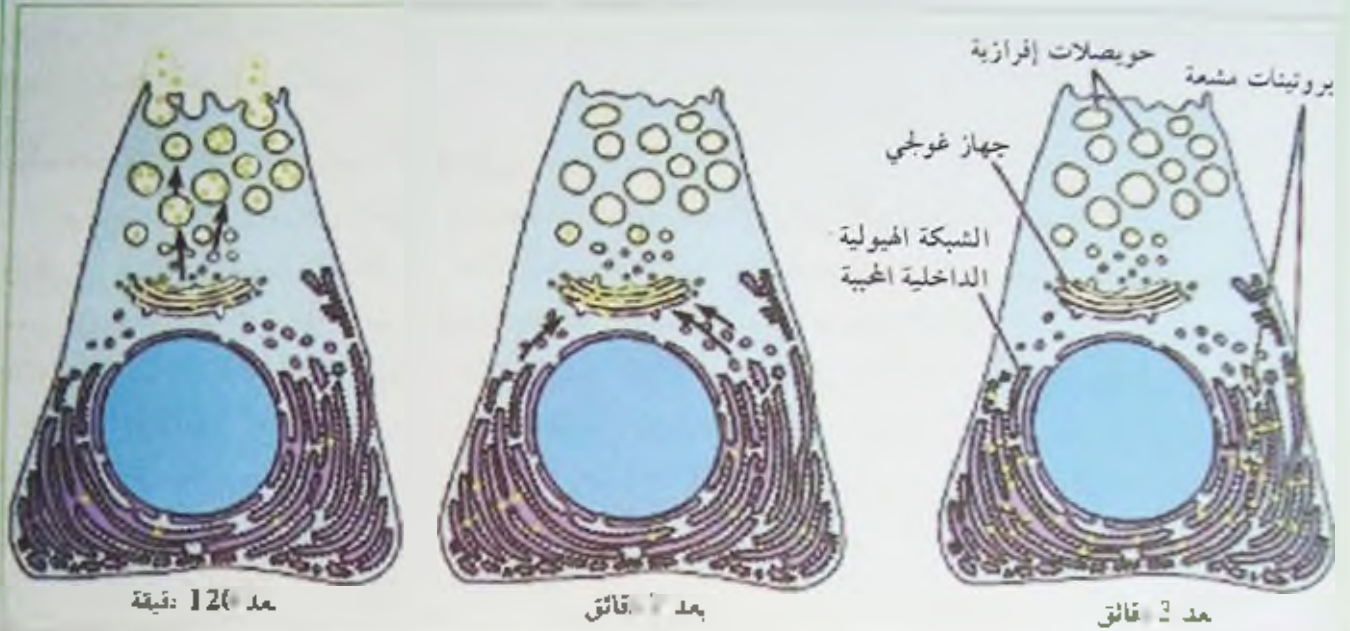
• انطلاقا من المعارف المبينة في النشاطات السابقة نحز رسما تخطيطيا نحصل فيه عملية تركيب

9 تفسير البروتين بعد تركيبه

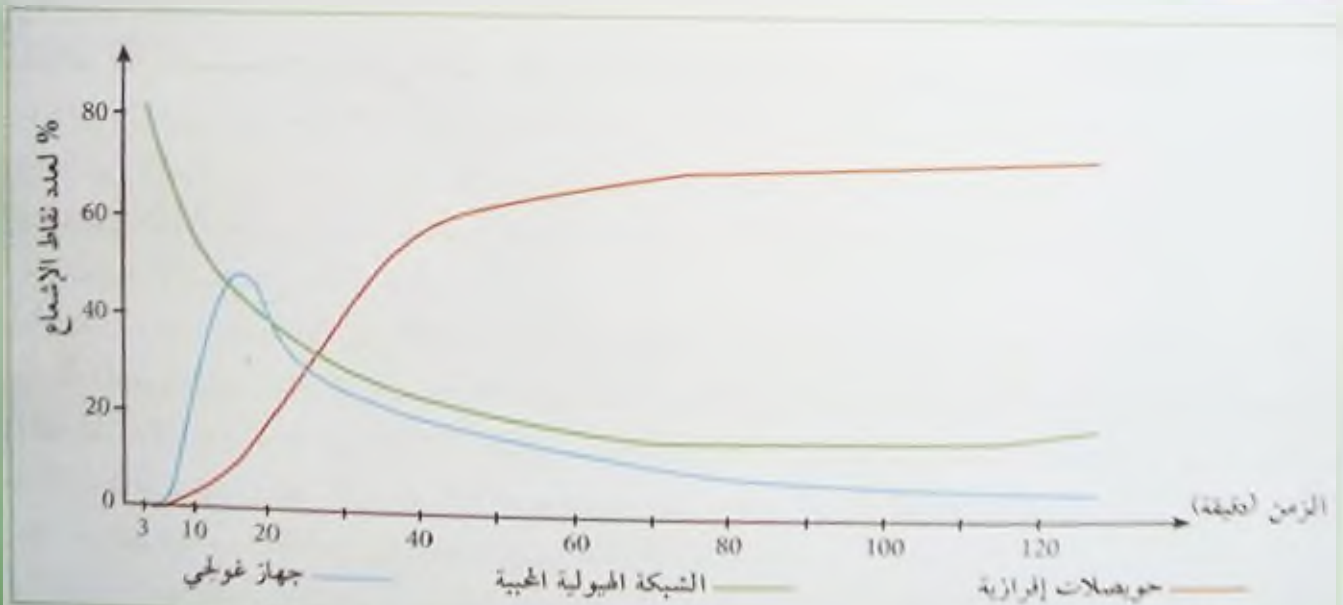
بعد الانتهاء من تركيب البروتين على مستوى الريبوزومات وبعد نضجه يتم توجيهه نحو المكان الذي سوف يقوم فيه بأداء وظيفته داخل أو خارج الخلية.

لإظهار مصير أحد أنواع البروتينات التي يتم تركيبها في مستوى الخلايا العنقودية للبكترياس تم في تجربة نحضين نطلع من نسيج بكترياس نملة 2 دقائق في وسط يحتوي على الحمض الأميني لويسين Leucine المشع، حولت النمل بعد ذلك إلى وسط به أحماض أمينية عادية وتم التخلص من كل اللوسين المشع المتبقي لم نأخذ عينات من النسيج بعد فترات متفاوتة من التحضين وانخفضت لتصوير الإشعاعي الذاتي لتحديد أماكن وجود الإشعاع داخل وخارج الخلايا النتائج موضحة في

لوثيقة (10) كما نوضح لوثيقة (11) لتمثيل بياني لنتائج الكمية نسبة لنقاط السوداء (نقاط إشعاع) في 3 مناطق مختلفة من الخلية مقارنة بالعدد الكلي لنقاط الإشعاع في الخلية.



اللوثيقة (10)



اللوثيقة (11)

ج استغلال لوثائق.

1. من خلال تحليل صور اللوثة (10) والرسم البياني للوثة (11) حدد ترتيب العضيات الخلوية التي يتواجد فيها البروتين ؟
2. ما هو العرض من نواجد البروتين في كل عضية ؟

الحصيلة المعرفية

النشاط ①: التذكير بالمكنسيات

توجد جزيئة ADN داخل النواة (عند تصقبات النواة) وتحمل هذه الجزيئة المعلومات الوراثية التركيب بروتين. تكون المعلومات الوراثية منظمة في صورة مورثات يؤدي التعبير عنها إلى تركيب بروتينات وهي مصدر النمط الظاهري للفرد.

النشاط ②: مقرر تركيب البروتين

تم تركيب البروتين في الهيولى باستعمال المعلومات الوراثية المتواجدة في النواة. لذلك يحتاج التعبير الوراثي في الخلية إلى نقل نسخة من هذه المعلومات الوراثية الخاصة بمورثة واحدة أو أكثر في صورة جزيئة تسمى الرنوع ناني من الأحماض النووية يعرف بالحمض الريبي النووي ARN. (Acide Ribo Nucleique) ويطلق عليها اسم ARN الرسول أو ARNm (messenger).

تكون الـ ARN عموماً من سلسلة واحدة من متعدد النوكليوتيدات. تتكون كل جوكليوتيلة من اتحاد ذرة إوتية وسكر ريبوز وحمض الفسفوريك (مجموعة صفات). يتواجد في ARN أربعة أنواع من القواعد: أذوتية هي: الأدينين والغوانين والسيتوزين واليوراسيل (U, C, G, A). تعتبر ناعلة U مميزة لـ ARN. لذلك نستعمل عادة لتميز ARN عن ADN المحتوي على ناعلة T مثل U.

يتم التعبير عن المعلومات الوراثية التي توجد على مستوى جزيئة الـ ARN في مرحلتين: مرحلة الاستنساخ (عند حقيقات النواة) تتم في النواة، ومرحلة الترجمة تتم في الهيولى.

النشاط ③: استنساخ المعلومات الوراثية الموجودة على مستوى الـ ADN

تم فيها تركيب جزيئة ARNm في النواة ثم تخرج بعد ذلك إلى الهيولى لغرض نقل نسخة من المعلومات الوراثية من النواة إلى الهيولى. يتم الاستنساخ بواسطة إنزيم نوعي يدعى ARN بوليمراز. يمكن ناعلة ARN من ARN بوليمراز أن تستنسخ مورثة واحدة في آن واحد مما يسرع من عملية الاستنساخ. تتم عملية الاستنساخ بثلاثة خطوات وهي:

- الخطوة الأولى: فيها يرتبط الإنزيم ARN بوليمراز بمنطقة بداية المورثة. يقوم بفتح سلسلي ADN بعد فك كسر روابط الحمض جينة. يبدأ الإنزيم بقراءة تتابع القواعد على إحدى سلسلي ADN ويربط النيكلوتيدات الموافقة لها في سلسلة من ARN. تعرف سلسلة ADN التي يتم استنساخها بالسلسلة المستنسخة.
- الخطوة الثانية: فيها تنتقل الإنزيم ARN بوليمراز على طول المورثة لقراءة المعلومات على نزيء ADN ويربط جوكليوتيدات ARN. وفق تتابعها في سلسلة ADN.
- الخطوة الثالثة: فيها يصل الإنزيم إلى نهاية المورثة حيث تتوقف استطالة ARNm الذي ينفصل عن ADN ويفصل الإنزيم. ينتج سلسلي ARN من جديد.

يدعى ARNm الناتج بعد الاستنساخ مباشرة بـ ARN مقابل الرسول أو premessenger ARNm الأولي. حيث يتم في النواة حذف بعض القطع منه ليتحول إلى ARNm واضح أقل طولاً. يخرج ARNm من النواة إلى الهيولى لغرض الدخول في المرحلة الثانية من عملية تركيب البروتين وهي مرحلة الترجمة.

نعرف لقطع المتزوجة من ARNm الأولي بالقطع غير الدالة Introns (لأنها لا تترجم إلى أحماض أمينية) بينما نسمى لقطع المتبقية والموجودة على ARNm الناضج بالقطع الدالة Exons (لأنها تترجم إلى أحماض أمينية). هذه الظاهرة غير موجودة في الخلايا اوليات النواة مثل البكتيريا وهي موجودة فقط في الخلايا حقيقية النواة.

النشاط ٤: الترجمة

تم فيها التعبير عن تابع النيوكليوتيدات على ARNm (الشفرة الوراثية أو اللغة النووية) إلى تابع أحماض أمينية في شكل سلسلة ببتيدية (لغة بروتينية).

وحدة شفرة لوراثية هي الرامزة والتي تتكون من تابع ثلاثة نيوكليوتيدات نشفر لحمض أميني واحد في بروتين. عدد الرامزات لثلاثية المتكونة انطلاقا من 4 أنواع من القواعد هي 64 رامزة يقابلها 20 حمض أميني في البروتينات.

نشفر 61 رامزة من مجموع 64 لأحماض أمينية. بعض الأحماض الأمينية نشفر بأكثر من رامزة واحدة (لوانان أو 3 أو 4 أو 6) ماعدا لمثيونين Met والتربتوفان Trp اللذان يتم تشفيرهما برامزة واحدة فقط. حيث نشفر AUG للميثيونين وهي أول رامزة تم ترجمتها لذلك سمى رامزة الانطلاق. كما نشفر الرامزة UGG للحمض الأميني التربتوفان.

تم ربط الأحماض الأمينية لتشكيل سلسلة ببتيدية على مستوى الريبوزومات التي تكون عادة متجمعة في وحدة واحدة تدعى متعدد الريبوزوم أو البوليزوم poly some. حيث نسمح القراءة المتزامنة لنفس ARNm من طرف عدة ريبوزومات بزيادة كمية البروتينات المصنعة.

تتطلب عملية الترجمة كذلك تدخل نوع آخر من ARN يدعى ARN الناقل (Tranfert) أو ARN_t التي تقوم بنقل الأحماض الأمينية من الهيولى إلى الريبوزومات. يتكون ARN_t من سلسلة واحدة من متعدد سكرين ملتصقين تأخذ شكلا محددًا (شكل ورقة النقل أو شكل حرف L مقلوب). تتضمن جزيء ARN_t موقعان أساسيان يشار إليهما مباشرة في عملية الترجمة بوقع ارتباط الحمض الأميني وبوقع الرامزة المضادة Anticodon. تعرف عملية ربط الحمض الأميني - ARN_t الخاص به بعملية تنشيط الحمض الأميني وتتطلب تدخل كمية معينة من طاقة في صورة ATP.

عند الريبوزومات يقوم تركيب البروتين. يتكون في اوليات النواة مثل البكتيريا من تحت وحدتين: تحت وحدة صغيرة، تحت وحدة كبيرة. تتكون كل تحت وحدة من نوع آخر من الحمض الريبي النووي يدعى ARN الريبوزومي (ARN_r) بالإضافة إلى عدد من البروتينات.

جانب آخر مهم على ما نعلم تثبت ARN_t: موقع الحمض الأميني (موقع A) وموقع الببتيد (موقع P) كما جانب الريبوزوم على افتراض تحت الوحدة الكبرى خروج السلسلة الببتيدية ونفق بين تحت الوحدات لتوضع ARNm يسمح بانطلاق التفاعل الريبوزومي على عيط ARNm.

النشاط 5: مراحل الترجمة

تتضمن الترجمة 3 خطوات وهي:

(1) الانطلاق: وتتطلب ارتباط ARNm تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم وتوضع ARN_t الخاص بالحمض الأميني ميثيونين Met على رامزة الانطلاق AUG في ARNm في الموقع P للريبوزوم. يتم تعريف ARN_t

على الرامزات الثلاثية الموجودة على ARNm عن طريق الرامزة المضادة ترتبط تحت الوحدة الكبرى ويتشكل بذلك معقد الانطلاق. يتم نوضع ARNi الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A للريبوزوم وفق الرامزة الثانية على جزيء ARNm. يتم تكوين الرابطة الببتيدية بين الحمض الأميني الأول والثاني بتدخل إرييمات خاصة بطاقة. يفصل الحمض الأميني الأول عن ARNi الذي يفصل بدوره عن الموقع P للريبوزوم.

ب) الاستقالة: يتقل الريبوزوم خطوة واحدة (رامز واحدة على الـ ARNm) مما يؤدي إلى نواجد ARNi الحامل لثنائي الببتيد في الموقع P ويصبح الموقع A فارغا لاستقبال ARNi الحامل للحمض الأميني آخر حيث تبدأ دورة جديدة تؤدي إلى ربط حمض أميني ثالث وهكذا تستطيل السلسلة الببتيدية بقدر حمض أميني واحد في كل خطوة (دورة).

ج) نهاية: فيها يصل الريبوزوم إلى رامزة لتوقف (UAG, UAA, أو UGA) على جزيء الـ ARNm عندها تنفصل السلسلة الببتيدية المتكونة. يفصل الـ ARNi الأخير. تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن عضبهما.

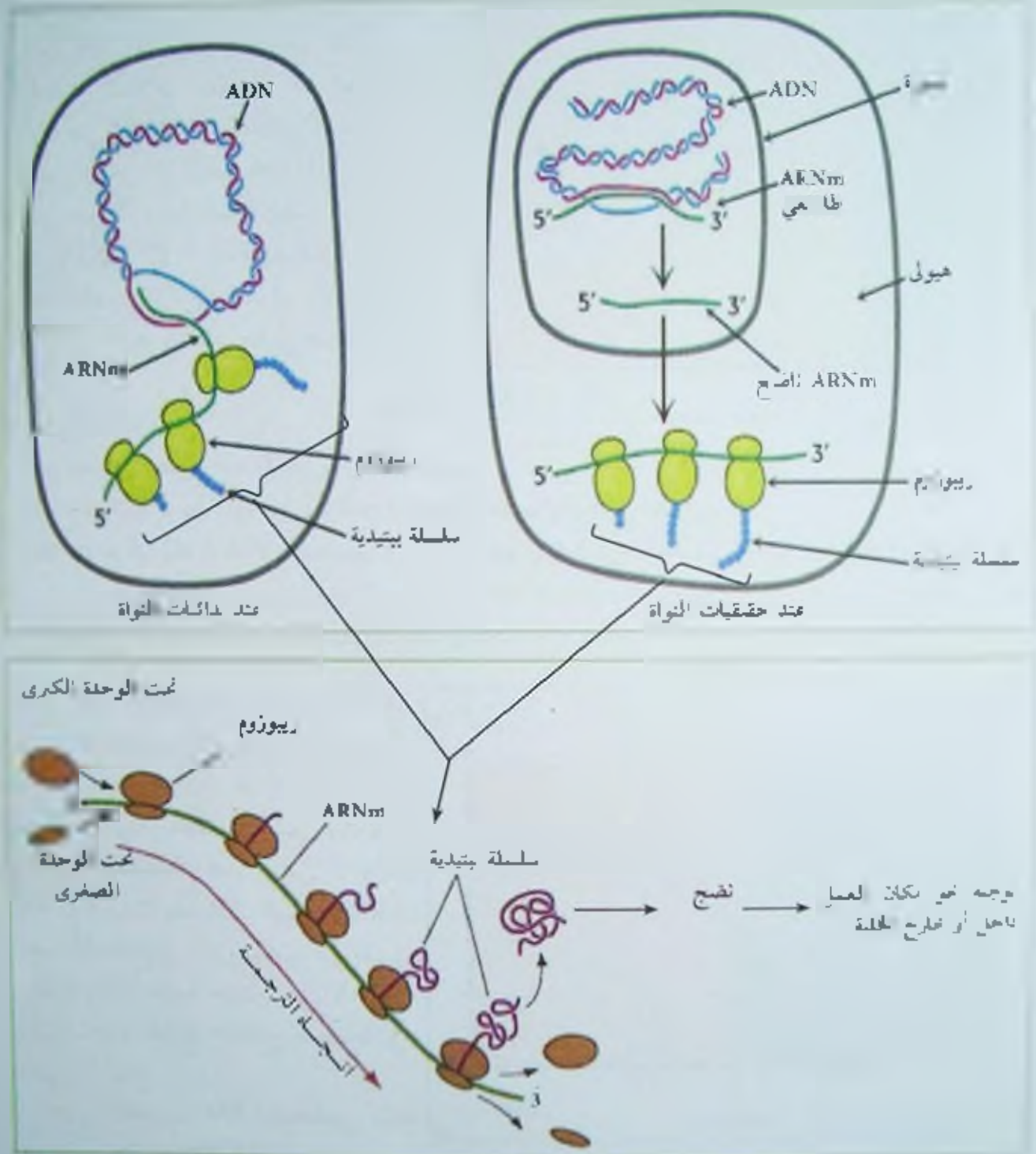
بكن هذا الريبوزوم أو تريبوزم آخر أن بعيد الدورة وينطلق في تشكيل سلسلة ببتيدية أخرى. يصير البروتين بعد تركيبه: يتم تركيب البروتين على الموليزوم الذي يتواجد في الهيولى أو متصلا بشبكة هيولية. حيث ينطوي البروتين بعد تركيبه ويتضج ويوجه نحو المقر الذي يؤدي فيه وظيفته داخل الخلية.

د) مثل البروتينات المصنعة التي يتم توجيهها خارج الخلية هي البروتينات الإفرازية كالأنسولين والكروم. حيث تدخل بعد تركيبها إلى الشبكة الهيولية الفعالة تنتقل بعدها عن طريق الحويصلات إلى حيز غوجي ومنها إلى الحويصلات الإفرازية التي تنتقل إلى الغشاء الهيولي وتندمج معه محررة محتوياتها خارج الخلية.

هـ) تركيب البروتين في أوليات النواة مثل اليكتريا في مرحلتين تتمان في نفس المكان (العدم وجود نواة واضحة الحدود) وفي أن واحد. لذلك يمكن للمرحلة الثانية (الترجمة) أن تنطلق قبل انتهاء المرحلة الأولى (الاستنساخ) عند حقيقيات النواة مثل الإنسان والحيوان والنبات. لا يمكن للمرحلتين الحدوث في مكان واحد وفي أن واحد ظرا لوجود غشاء نووي يفصل النواة عن الهيولى.

مخطط تحصيلي

مخطط تحصيلي لعملية تركيب البروتين

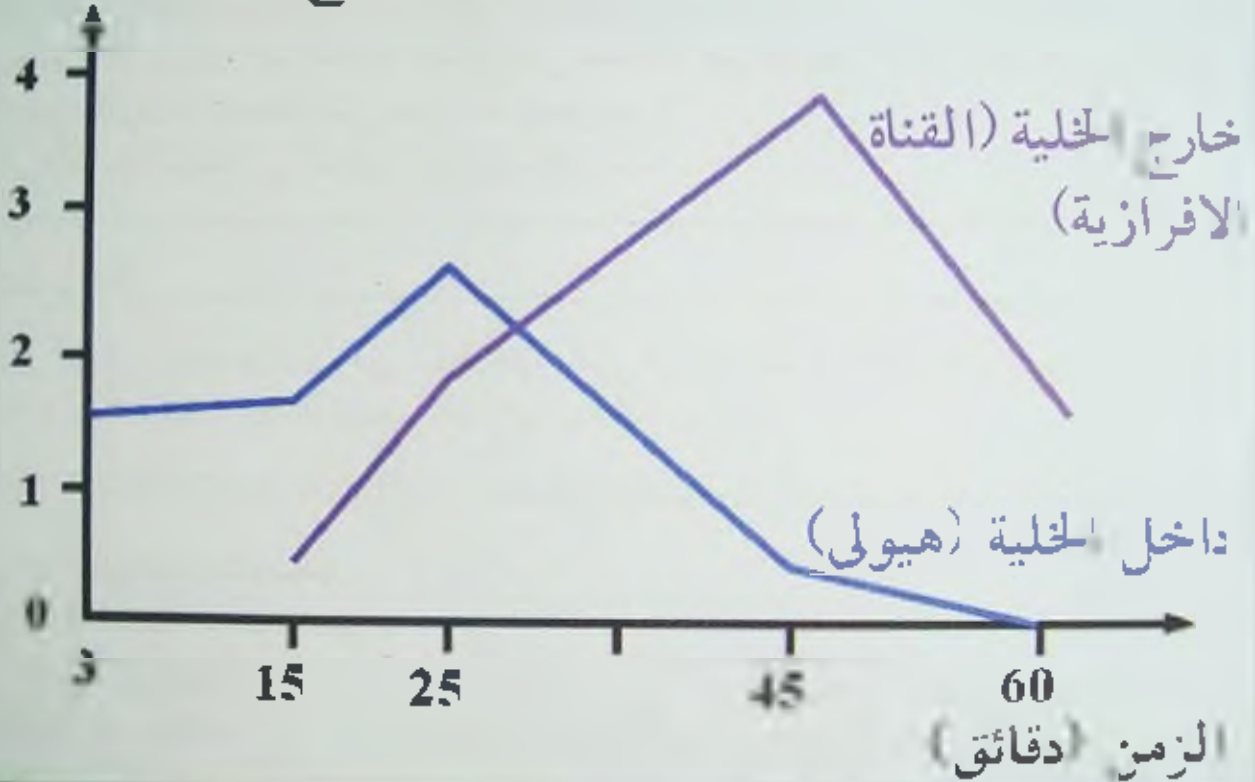


رسم تخطيطي يلخص مراحل الترجمة

التمرين 3

يتم إفراز الحليب من طرف الغدد اللبنية عند الثدييات التي تقوم بتركيب بروتين الكازين المتواجد في الحليب. لدراسة آلية تركيب الكازين في الغدد الثديية، تم وضع حبيج من الغدد الثديية للنعجة في وسط يحتوي على أنوسين مشع لمدة 3 دقائق حولت بعدها إلى وسط يحتوي على حمض أميني غير مشع. أخذت عينات من النسيج في الفترات الزمنية التالية: 3، 15، 25، 45، 60 دقيقة. نياس شدة الإشعاع داخل وحلى الخلايا موضحة في منحنى الوثيقة التالية، كما وضع الجدول الموالي تتابع النيوكليوتيدات في جزء من بودثة الكازين في السلسلة غير المستنسخة عند النعجة والبقرة.

شدة الإشعاع (وحدة اعتيادية)



GCC	CTT	GTT	CTT	AAC	TTA	CAA	CAT	CCA	تابع المواءم عند النعجة
TCC	CTC	AAT	CTT	AAT	TTG	CAA	CAT	CCA	تابع المواءم عند البقرة

1. مثل تتابع الأحماض الأمينية في جزء من البروتين لكل من النعجة والبقرة، اعتمادا على المعلومات المقدمة وجدول الشفرات الوراثية.
2. تارن تتابع الأحماض الأمينية في كازين كل من النعجة والبقرة، لماذا نستنتج ؟
3. ماذا نستنتج من مقارنة النتائج ؟
4. حلل المنحنى، ماذا نستنتج فيما يخص تطور الإشعاع ؟

التمرين 4

عزلت مورثة خاصة بروتين غشائي يعمل في البرامسيوم (كائن أحادي الخلية) ثم أدخلت إلى خلية أرنب لكي نقوم بتركيب هذا البروتين. أظهرت النتائج أن خلايا الأرنب لا يمكنها تصنيع البروتين الكامل ولكن نضع ببتيدية قصيرة فقط. محاولة تفسير النتائج قام الباحثون بدراسة تتابع القواعد في جزء من سلسلة المستنسخة تقع في بداية المورثة فكانت النتائج كالتالي:

TAT TTC TCC ATG CCG CTC ATT GGT GCA CGA

1. باستعمال جدول الشفرات الوراثية، وضع لماذا لا نستطيع خلايا الأرنب تركيب البروتين الكامل؟
2. اقترح فرضية لتفسير السبب؟
3. عند مقارنة مكونات البروتين المصنع في خلايا البرامسيوم مع القطع الببتيدية المصنعة في خلايا الأرنب نبين أن بروتين البرامسيوم يحتوي على عدد أكبر من الحمض الأميني غلوتامين (Glu). هل يمكن تدقيق الفرضية السابقة على ضوء هذه المعلومات؟
4. ما هي القاعدة العامة التي تخالفها نتائج هذه الدراسة؟

التمرين 5

أعزى أحد بروتينات الإنسان على 30% حمض أميني تم عزل سلسلة ADN في جزء من بداية المورثة المسسنة غير المستنسخة الحاملة للمعلومات الوراثية لهذا البروتين:

GGTATGATCCAGCAAACCCCAACGATGTAACAACCTCCGCACGTAGGCAATAACG

1. استخراج السلسلة المستنسخة.
2. حدد بداية المنطقة الرامزة للمورثة.
3. من مابغ النيوكليوتيدات في ARNm الحامل للمعلومات الخاصة بجزء البروتين المصنع.
4. استعمال جدول الشفرات الوراثية، حدد تتابع الأحماض الأمينية في هذا الجزء من البروتين.
5. تم عزل بروتين ناتج من طفرة على هذه المورثة أين تم استبدال Ser بـ Arg، ما هو موقع الطفرة على المورثة التي أنت إلى هذا التغير في تتابع الأحماض الأمينية؟
6. في مرض وراثي لا يتم تصنيع هذا البروتين وإنما جزء صغير منه يحتوي على 3 أحماض أمينية فقط، فسّر سبب عدم تركيب البروتين الكامل.

الوحدة 2

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

قام أستاذ نسخ الصورة الموضحة في الأسفل من مجلة علمية تم فيها تناول أحد الأمراض الوراثية والمتمثل في فقر الدم المنجلي (Drepanocytose)، قرر الأستاذ عرضها على التلاميذ لتناقشة محتواها، اكتشف أن معظم التلاميذ توصلوا إلى كتابة العبارة التالية: 'اختلاف التركيب يقابله اختلاف في الشكل'.

كما أن التلاميذ تمكنوا من تفسير أحد الأسباب المؤدية للموفاة اعتمادا على بعض صور الوثيقة التي تبين تدفق كريات الدم الحمراء داخل الأوعية. قرر بالتشاور مع التلاميذ وضع عناصر البحث بهدف إلى ربط العلاقة بين البنية الفراغية ووظيفة البروتينات كمثالا فيما يلي:

- كيفية تشكيل البنية الفراغية للبروتينات.
- مستويات البنية الفراغية للبروتين.
- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.



شكل كريات الدم الحمراء



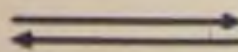
كريات دم حمراء داخل أوعية



سلاسل بروتينية



بنية فراغية للهيموغلوبين (خالٍ من O_2)



هيموغلوبين مرتبط بـ O_2

تمثيل البنية الفراغية للبروتين

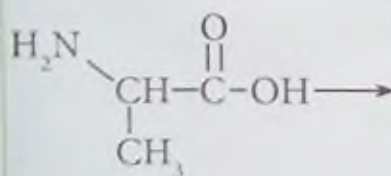
نأخذ لبروتينات عدد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيات فراغية محددة ومعقدة، يتم عددها توجيه هذه البروتينات نحو المكان الذي تؤدي فيه وظيفتها المحددة داخل أو خارج الخلية

ك كيف يمكننا تمثيل البنية الفراغية للبروتين ؟ وماهي كميزات هذه البنية ؟ ماهي لوحدات الداخلة في تركيب البروتين وماهي كمياتها ؟ ماهي العلاقة بينها وبين الوظيفة التي يقوم بها البروتين ؟

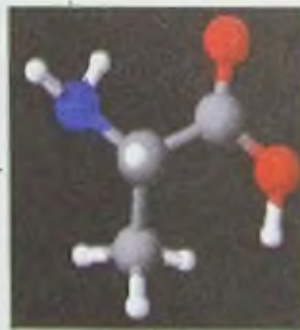
1 تمثيل البنية الفراغية للبروتينات

نمثل البنية الفراغية للمجزيئات البسيطة:

نمثل البنية الفراغية لجزيء بسيط مثل حمض أميني بعدة طرق (مخلج) منها نموذج العود Bâtonnet، نموذج الكرة Boules et batonnets، والنموذج المكس (الكرة) Spheres. يمكن استعمال نموذج أن يركب باستعمال أجزاء صلبة من البلاستيك أو الخشب أو على شاشة الكمبيوتر باستعمال برنامج خاصة والذي يمثل أكثر الطرق استعمالا في الوقت الحالي. مثل الوثيقة (1) طرق مختلفة لتمثيل بنية حمض أميني Alanine



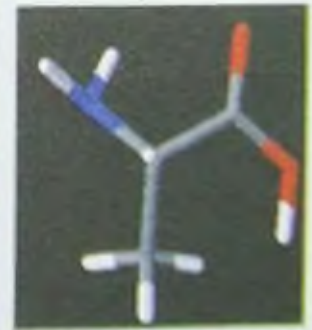
Alanine



نموذج الكرة والعود



النموذج المكس (الكرة)



نموذج العود

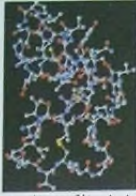
الوثيقة (1)

سأ تمثيل البنية الفراغية للمجزيئات الكبيرة:

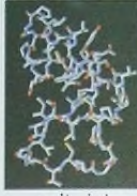
نحتاج مثل البنية الفراغية للمجزيئات الكبيرة مثل البروتينات نفس النمذج السابقة بالإضافة إلى نمذج أخرى أكثر تأنده في موضح جوانب من البنية الفراغية للبروتين مثل البنيات الثانوية α و β ومناطق الانعطاف بالنموذج الشد على مثلا هو الأكثر استعمالا لأنه يظهر لنا موضح البنيات الثانوية ومناطق الانعطاف ويسمح لنا بفارنه البنيات الفراغية للبروتينات. مثل الوثيقة (2) طرق مختلفة لتمثيل بنية روتين.



النموذج المكثف



نموذج الكرة والعود



نموذج العود



نموذج الشريط السميك
(كاريكاتور)



نموذج الشريط

الوثيقة (2)

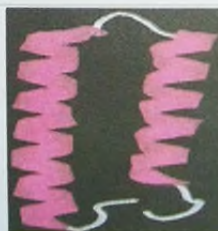
في النموذج الشريطي Ruban و الشريطي السميك Caricatures يتم تمثيل البنية الثانوية لحلزونية α عادة في شكل شريط حلزوني بلون احمر بينما يتم اظهار البنية الثانوية β عادة في شكل سطح بلون عسفر او زرق وقد يكون في شكل مهم لتحديد الاتجاه وتمييز لبنيات β المتوازية والمتعاكسة. يتم اظهار مناطق بينية (مناطق الانعطاف) بلون بيض في شكل خيط سميك عادة.

2 استعمال الكمبيوتر في دراسة بنية البروتينات

استعمل الكمبيوتر في تمثيل البنية الفراغية للبروتينات تسمح لنا بتغيير طريقة لتمثيل (النموذج) باستعمال نموذجين في ان واحد بسهولة مما يمكننا من ملاحظة الفائدة من استعمال كل منها. كما سمح بحل دراسة مفصلة لبنية البروتين وتحديد مواقع الاحماض الأمينية داخل البنية الفراغية وربط العلاقة بين موقع احدها والأسفي والبنية الفراغية كما نسمح بتحديد لموقع الفعل وطريق ارتباط البروتين و (تأثير) تفاعل. الوثيقة (3) هي تمثيل لبنيات ثانوية α و β ومناطق انعطاف باستعمال برنامج واستوب أو راسمول.



بنيت ثانوية β



بنيت حلزونية α



بنيت α و β

الوثيقة (3)

- استعمال برنامج استوب (Rastop) باستغلال المعلومات السابقة حاول ان نستخرج معلومات حول مزايا كل نموذج في دراسة البروتينات

مستويات البنية الفراغية للبروتينات

تتميز البنية الفراغية للبروتينات بتعقدها وصعوبة تمثيلها بطريقة صحيحة لذا فسمت إلى مستويات بنائية متدرجة التعقيد.

لما هي مستويات تعقيد البنية الفراغية للبروتين؟

نظرًا لتعقيد البنية الفراغية للبروتينات قام العلماء بوصف أربعة مستويات بنوية متدرجة في تعقدها وهذه المستويات البنوية هي:

1 البنية الأولية

هي تسلسل الأحماض الأمينية المرتبطة بروابط ببتيدية تكوين سلسلة ببتيدية.

Ala - His - Gly - Ser - Leu - Glu - Arg - Val - Asp - Cys - Ser - Val

○ حمض أميني



— رابط ببتيدي

البنية الأولية

البنية الأولية

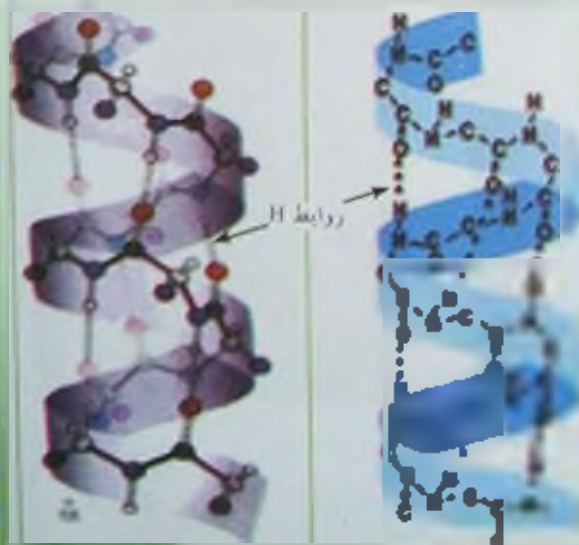
2 بنية ثانوية

وهي التسلسل السلسل الببتيدية ذات البنية الأولية تكوين سيات ثانوية في مناطق محددة من السلسلة الببتيدية ويبرز في البنية الثانوية نوعين من الأشكال:

سمة حلزونية α: وهي انحناء السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ الشكل الحلزوني.

سمة صفائحية β: وهي انحناء السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ شكل الوريقات المطوية.

توجد مستويات ثانوية علمي فأسسها بواسطة روابط هيدروجينية بين مجموعات CC و NH₂ للروابط الببتيدية.



(لاحظ في البنيات الثانوية α و β لاحظ في

السلسلة الببتيدية وجود مناطق بنية ليس لها شكل دائري محددة في أي اتجاه للسلسلة الببتيدية بأن تأخذ البنية الثانوية.



البنية (2)

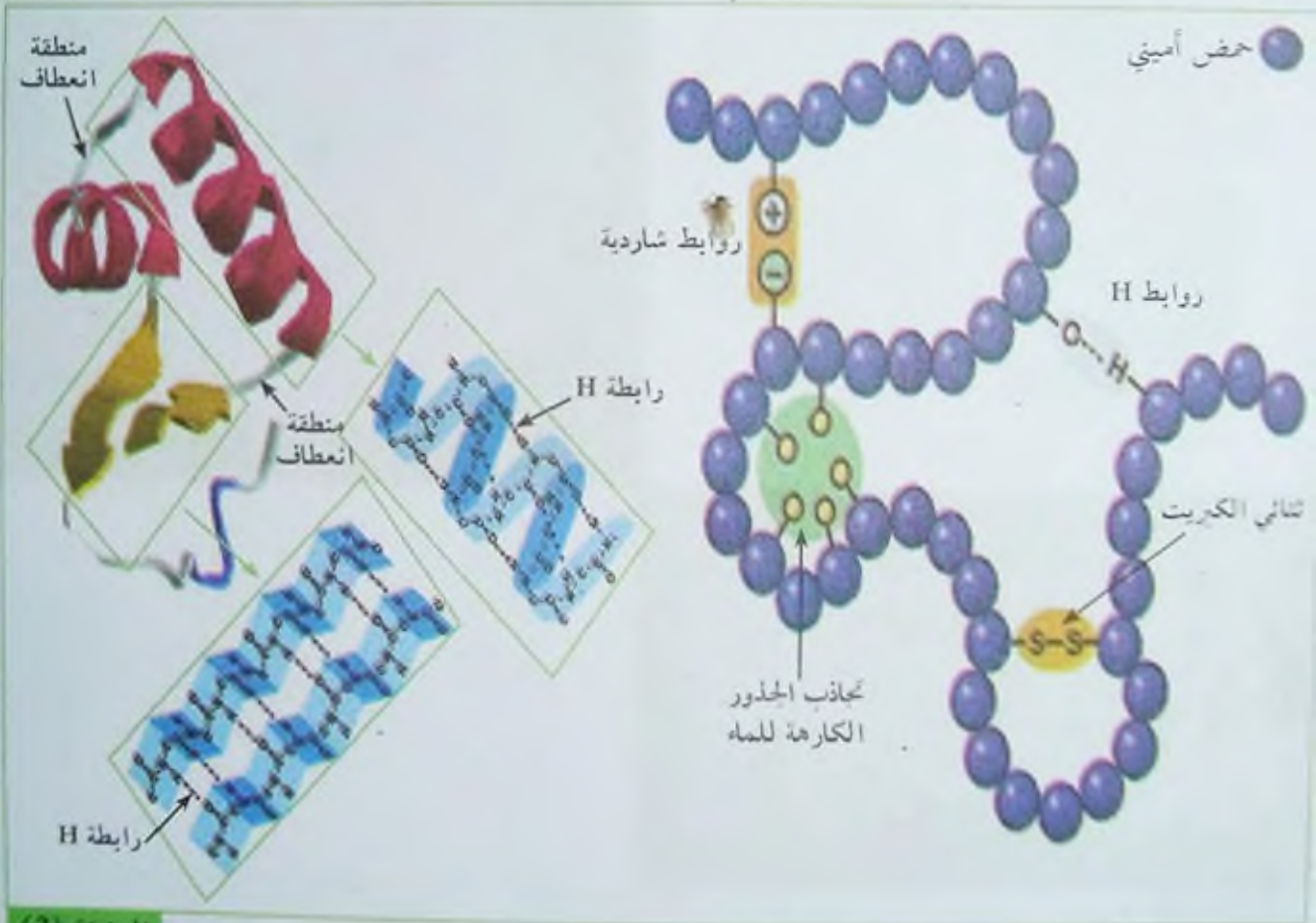
بنيات حلزونية α

بنية ثانوية β

3 البنية الثالثة

هي تطواء السلسلة الببتيدية المحتوية على عدد من البنيات الثانوية والمناطق البينية. يحدث التطواء في مستوى المناطق البينية لذلك يطلق عليها اسم مناطق الانعطاف. تمثل هذه المناطق مفصل تسمح للسلسلة الببتيدية بالتطواء لتأخذ بنية ثالثة محددة. قد تحتوي البنية الثالثة على بنيات ثانوية حلزونية فقط أو ورمات β فقط أو خليط من بنيات « α » وبشكل وتوزيع مختلف من بروتين لآخر. تحفظ البنية الثالثة على استقرارها بوجود أربع أنواع من الروابط هي:

1. الروابط هيدروجينية بين الوظائف الكيميائية للجذور R.
2. الروابط الكهربية (الشاردية) بين المجموعات الكيميائية السالبة والموجبة في الجذور R.
3. تداخل (تخلف) الجذور الكارهة للماء.
4. جسور الكبريتية الناتجة بين جذرين حمضيين أميين من نوع Cys.



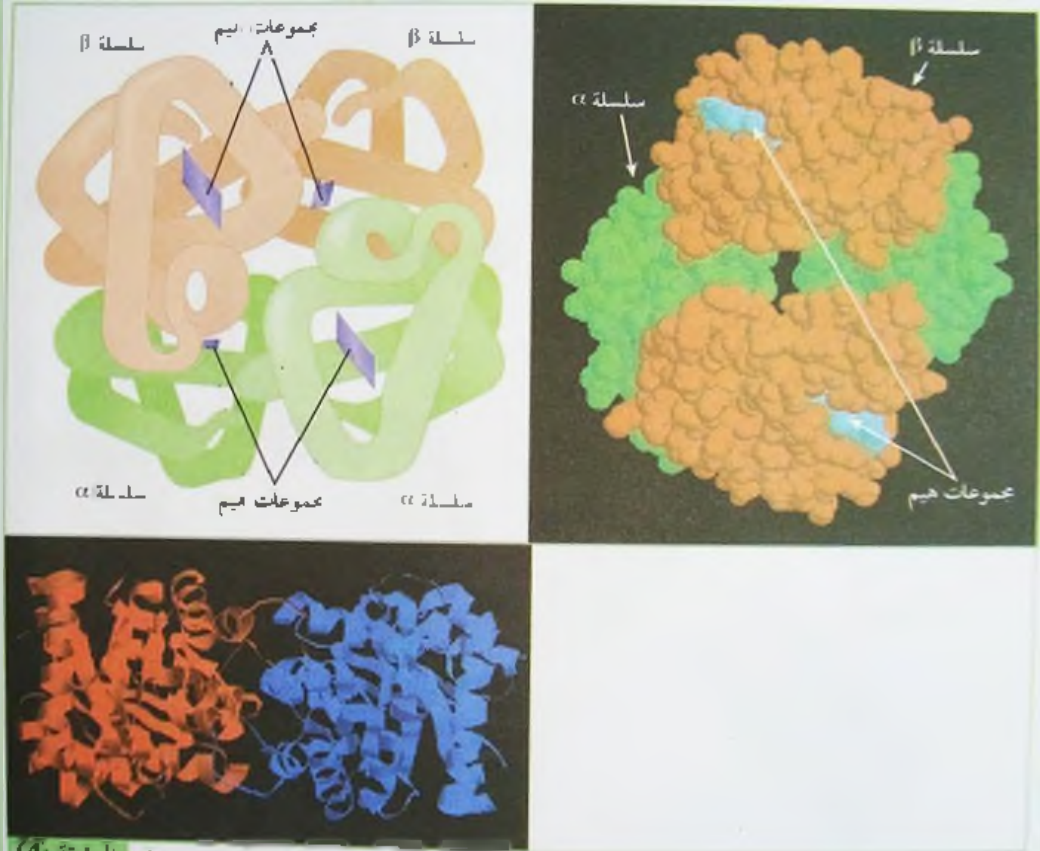
الوشقة (3)

بالاعتماد على المعطيات والوثائق السابقة:

1. استخلص كيف تطور البنية الأولية إلى بنية ثانوية.
2. بلذا تميز البنية الثالثة عن البنية الثانوية؟

4 البنية الرابعة

وهي تجمع سلسلتين ببتيديتين وأكثر لكل منها ثنية ثالثة. وتسمى كل سلسلة ببتيدية ضمن البنية الرابعة تحت الوحدة. تتماسك تحت الوحدات فيما بينها بروابط ضعيفة عادة مثل الروابط الهيدروجينية والكارهية للماء والشاردية. تتواجد هذه البنية في قسم من البروتينات مثل هيموغلوبين (4 تحت وحدات) سلسلتان من نوع α ، وسلسلتان من نوع β ، والبروتين الإنزيمي تريوز نوسفات إيزوميراز (TPI) الذي يتكون من سلسلتين ببتيديتين (تحت وحدتين).

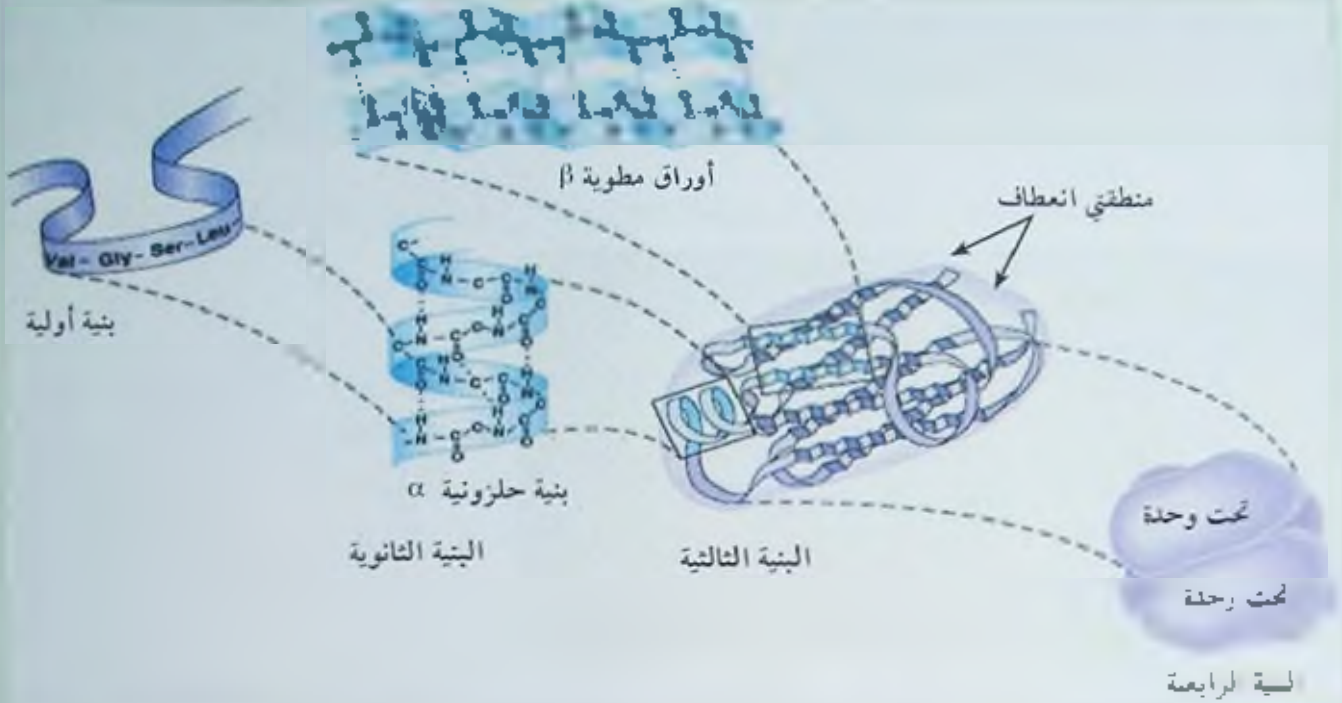


البروتين الإنزيمي تريوز نوسفات إيزوميراز (لوثيقة 4)

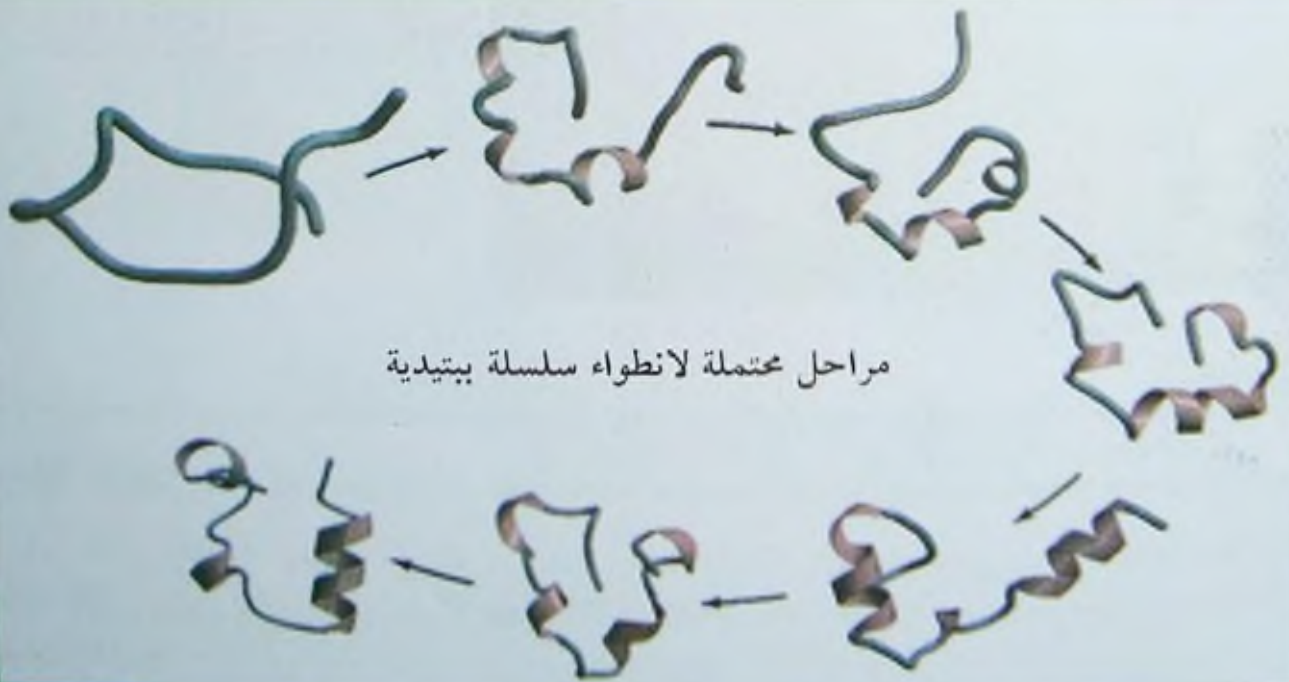
تعتبر البنية الرابعة أكثر البنىات تعقيدا، بل لك.

5 مستويات لبنية الفراغية للمبروتينات والعلاقة بينها

يكن قليل المستويات الأربعة والعلاقة بينها كما هو موضح في الوثيقة (5)، بينما تمثل الوثيقة (6) المراحل المحتملة التي نذكر بها لسلسلة الببتيدية للوصول إلى البنية الفراغية الصحيحة



الوثيقة (5) مستويات الأربعة لبنية لبروتينات



الوثيقة (6)

- حدد أدنى وأقصى عدد من تحت الوحدات في البنية الرباعية، مع التعليل.

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

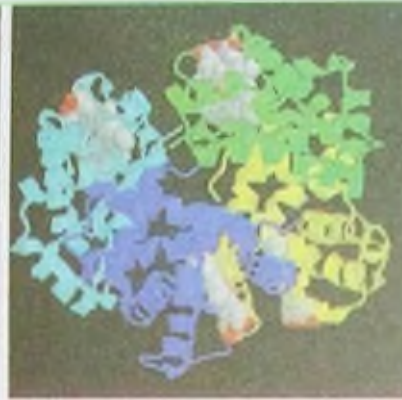
نأخذ البروتينات بنيت فراغية متنوعة تختلف من بروتين لآخر، كما تقوم البروتينات بأداء أدوار مختلفة في الخلايا الحية.

ما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟

1 أمثلة عن البنية الفراغية لبعض البروتينات المشهورة



ريمونوليز



هيموغلوبين (خضاب الدم)

سنستخدم برنامج راسلوب البرنامج
المستعمل تخصص في محاكاة البنية
معرفة (الحركات) نمنا تمثيل البنية
معرفة (أربعة أنواع من البروتينات
يمكن معرفتها بوضوح في البروتين

1



ميوغلوبيين (خضاب العضلة)



ليزيم (ليزوزيم)

1. من خلال التحليل المقارن
بنية البروتينات الأربعة الموضحة
في الوثيقة (1) استخراج أوجه
تشابه والاختلاف في بنيتها؟
2. اقترح فرضية تفسر اختلاف
البنية الفاعلة للبروتين؟

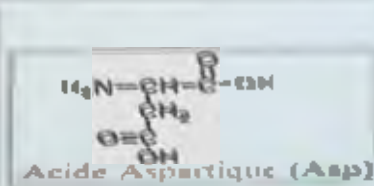
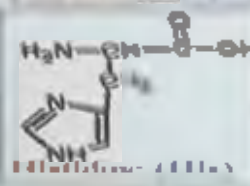
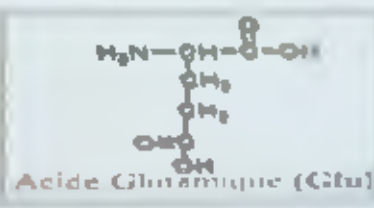
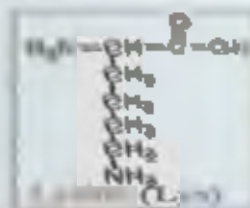
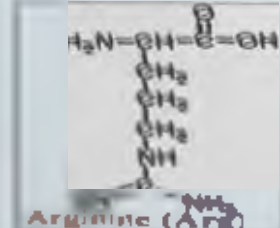
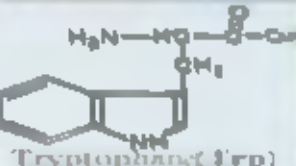
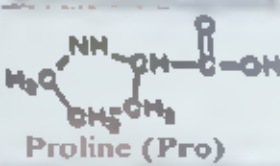
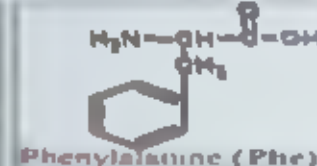
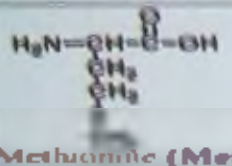
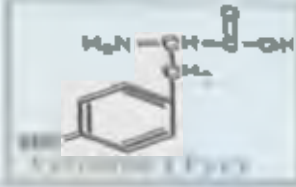
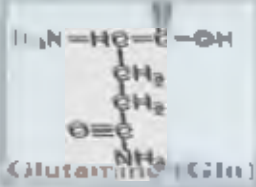
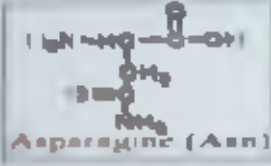
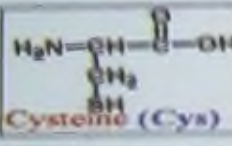
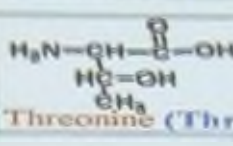
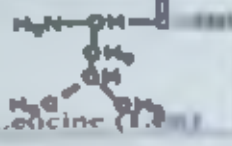
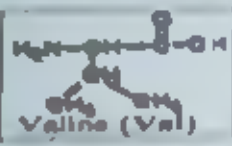
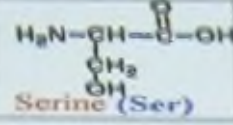
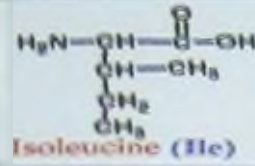
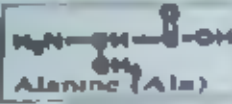
2 الأحماض الأمينية

من خلال دراسة المفاهيم السابقة في السنة الثانية، نرى أن البروتين في الوحدة السابقة تبين لنا أن لكل بروتين متابع، عدد من الأحماض الأمينية، ومن ثم يمكن تلخيص طبيعته المعلومات الوراثية على مستوى المورثة.

للتحقق من الفرضية أو الفرضيات السابقة نحتاج إلى معرفة سمات وخصائص الأحماض الأمينية التي قد تسمح لها بتحديد البنية الفراغية للبروتين.



الاحماض الأمينية هي مركبات عضوية صيغتها العامة موضحة في الوثيقة (2).
كما يبين التحاليل الكيميائية الخاصة بنوع الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات
وجود عشرون (20) نوعا من الأحماض الأمينية موضحة في الوثيقة (3).



استغلال الوثائق:

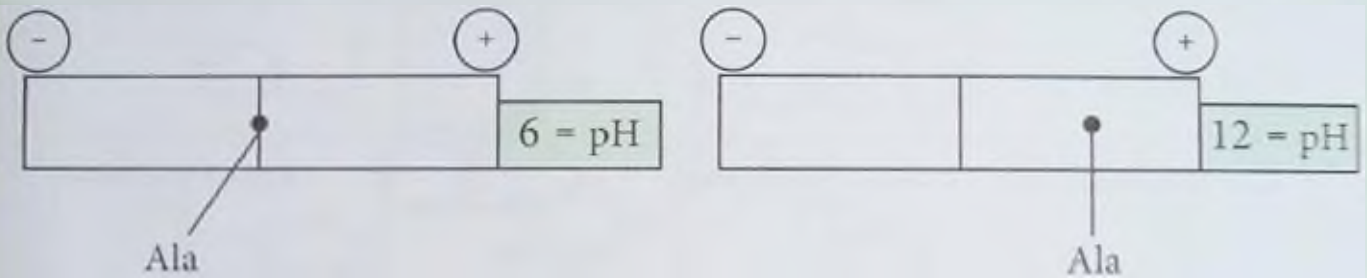
1. ندم معنا المحدض الأميني من خلال صيغته الكيميائية العامة (الوثيقة 2) ؟
2. نعرف على اسطر وأعداد حمض أميني في الوثيقة (3) ؟
3. تاذن بين جذري الحمضين الأميين Ser و His ؟
4. نعرف على الأحماض الأمينية الكبريتية والعطرية ؟
5. حدد الأحماض الأمينية ذات الجذر الحمضي والقاعدي ؟
6. يصنف Ala ضمن الأحماض الأمينية المتعادلة، علل ذلك ؟
7. اعتمادا على الجزء المتغير (R)، اقترح إذا تصنيفا للأحماض الأمينية لعشرين ؟

3 سلوك الأحماض الأمينية في الوسط

غرض تحديد شحنة حمض الأميني ألانين Ala تم وضع نظرة من محلول لحمض الأميني في منتصف شريط ورق الترشيح في جهاز الهجرة الكهربائية Electrophoresis عند $pH = 2$ بعد انتهاء مدة الفصل كانت النتيجة كما يلي:



تم تكرار التجربة السابقة عند $pH = 12$ ثم عند $pH = 6$ ، النتائج موضحة في الوثيقة.



4 استغلال الوثائق:

1. نسر نتائج الهجرة الكهربائية لحمض الأميني Ala، ماذا نستنتج؟
2. إذا علمت أن $pH = 6$ تمثل نقطة التعادل الكهربائي (pHi) لحمض Ala وأن صيغته عند هذه النقطة تكون: $H_2N-CH-COO^-$ مثل صيغة حمض الأميني Ala عند قيم $pH = 2$ و $pH = 12$ ؟
3. استخرج ناعلة تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني بقارنة قيمة pH مع قيمة pHi ؟
4. تقارن صيغة الحمض الأميني عند قيم pH السابقة حدد سلوك Ala في الوسط ذو $pH = 2$ و $pH = 12$.

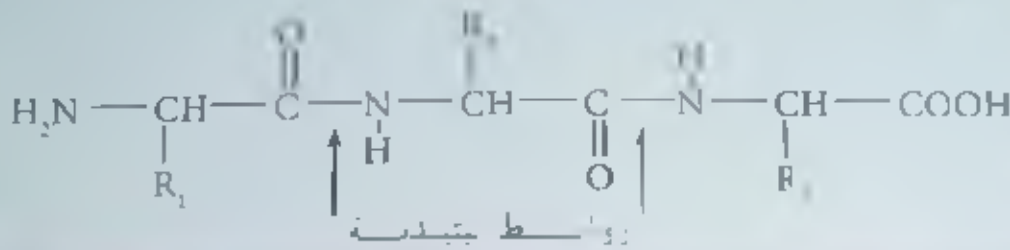
معلومات مفيدة



- جهاز هجرة كهربائية - هو جهاز فصل المركبات المشحونة (أحماض أمينية أو بروتينات مثلا) وفق شحنتها، حيث يتم وضع خليط من الأحماض الأمينية على شريط لفصل (ورق ترشيح أو بلاستيك ناعم) لمصبل محدد من طرفي الشريط في محلول منظم ذو pH محدد كما تحتوي على سحرة على طرفيها سالب وموجب متصلين بمولد كهربائي.
- الأحماض: هي تلك المركبات التي لها القدرة على التبرع بالبروتونات II.
- القواعد: هي تلك المركبات التي لها القدرة على اكتساب بروتونات II.

4 شكل الرابطة الببتيدية

نمل الوثيقة التالية سلسلة ببتيدية مكونة من اتحاد 3 حمض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية ثلاثية (ببتيد).



5 استغلال الوثائق:

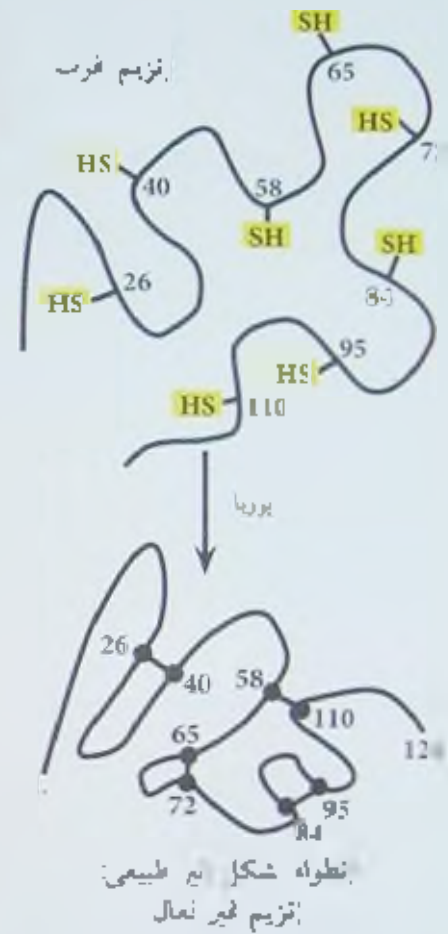
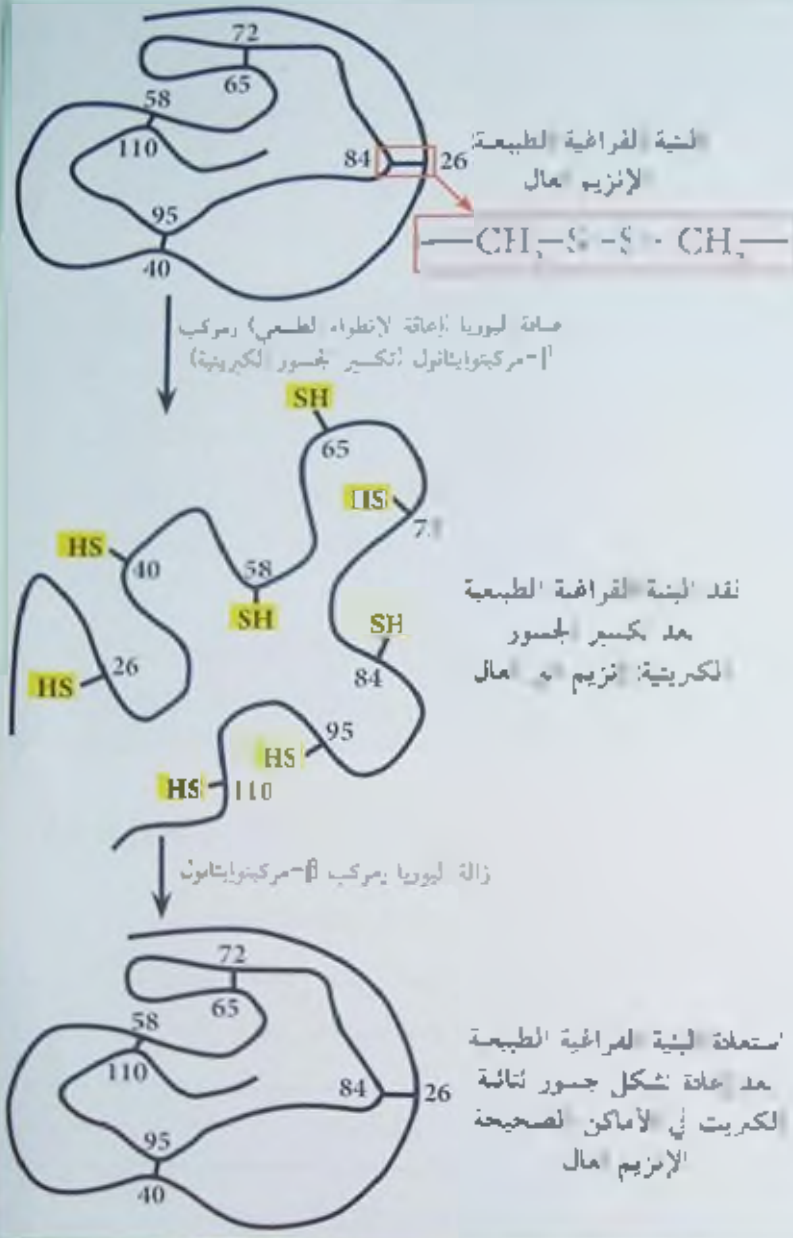
1. مقارنة عيضة الببتيد الثلاثي لموضحة في الوثيقة والصيغة لعامة الأحماض الأمينية التي نعرفت عليها سابقا، استنتج كيفية شكل الرابطة الببتيدية ؟
2. ماهي أنواع الوظائف الكيميائية المشاركة في تكوين هذه الرابطة ؟
3. استعمال الصيغة العامة لحمض أميني، شكل رباعي الببتيد انطلاقا من ثلاثي الببتيد لموضح في الوثيقة ؟
4. ماهو عدد الوظائف الكربوكسيلية، الأمينية الحرة في ثلاثي ورباعي الببتيد ؟ هل يتأثر عدد هذه الوظائف بطول السلسلة الببتيدية ؟

5 علاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد ووظيفة البروتين

مدرسة هذه العلاقة قام العالم Anfinsen بإجراء تجربة على إنزيم ريبونوكلياز باستعمال مادتين 1-مركبتوايثانول (تعمل على تحليل الجسور الكبريتية) واليوريا (تعمل على إعاقة الإنطواء الطبيعي للبروتين)، مراحل التجربة موضحة في الجدول في الوثيقة (4).

المرحلة	المعاملة	النتيجة
الأولى	ريبونوكلياز + اليوريا + مركبة 1-مركبتوايثانول	فقدان البنية الفراغية (تخريب): إنزيم غير فعال
الثانية	إزالة اليوريا ومركبة 1-مركبتوايثانول	استعادة البنية الفراغية الطبيعية: إنزيم فعال
الثالثة	ريبونوكلياز مخرب 2-يوريا	بنية فراغية غير طبيعية (تشكل الجسور في غير الأماكن الصحيحة): إنزيم غير فعال

يمكن تلخيص مراحل التجربة ونتائجها في الرسومات التخطيطية الموالية:



النتيجة (4)

استغلال الوثائق:

1. الاعتماد على الصيغ المفصلة للأحماض الأمينية، ماذا تمثل الأرقام داخل بنية البروتين؟
2. من خلال نتائج التجربة استنتج دور تابع و نوع الأحماض الأمينية في تحديد البنية الفراغية ووظيفة البروتين؟ على الإجابة
3. هل تأكدت من صحة الفرضية أو الفرضيات السابقة؟

استعمال برنامج راستوب Rastop:

بقلمة استوب هو أحد البرامج المستعملة في عرض البنية الفراغية للجزيئات وخاصة البروتينات تم تطويره انطلاقاً من البرنامج لأصلي اسمونه Rasmo أو Raswin الذي أنشأه الباحث Roger Sayle في سنة 1992.

تتميز استوب بسهولة استعماله نظراً لاحتواءه على الأوامر في شكل يقونات على نافذة العرض خلافاً لبرنامج اسمول الذي يجب فيه كتابة معظم الأوامر في نافذة خاصة يدعى نافذة الأوامر. بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج راستوب يقدم لأوامر بالغة لفرنسية.

البرنامج متوفر مجاناً على شبكة الإنترنت ويمكن تحميله من عدة مواقع منها: <http://www.inrp.fr> بعد تحميل البرنامج وتثبيته يحتاج إلى تحميل ملفات خاصة بالبروتينات التي نريد عرض بنيتها الفراغية. تتوفر هذه الملفات (ملف لكل بروتين) مجاناً في شوك معطيات خاصة

بهمها بنك معلومات البروتين PDB أو Protein Data Bank اختصاراً على الموقع <http://www.rcsb.org/pdb>

من الصعب على امتداد العديد نوع البروتينات والحصول عليها من البنك نظراً لكثرة المعلومات فيه وتشعبها لذلك تم ملئة نشته بنك معلومات بسيطة ومختصرة لأغراض تعليمية تحتوي على عدد محدود جداً من البروتينات حسب المنهاج والبرنامج الدراسي. يمكنك تحميل بعض هذه البروتينات من الموقع: www.ens-knuba.dz/arabic/rastop.htm الذي تم إنشاؤه حديثاً كخانة سائلة مملئة لسة لنهائيه.



بعد تحميل برنامج استوب وتثبيته تم تشغيله عن طريق النقر مرتين على بقوة التشغيل. تحت قائمة fichiers نضغط على فتح Ouvrir ثم نحدد الملف الذي وضعنا فيه ملفات البروتينات التي

نمحمصها. يمكننا عن طريق البرنامج Rastop دراسة البنية الفراغية للبروتينات وذلك عن طريق:

1. الموير لجزيئة في الاتجاهات.
 2. تغيير وضع العرض.
 3. تغيير اللون.
 4. عدلة عدد رتامين لأحماض لأمينية.
 5. اختيار حمض ميني أو ية ثانوية أو نقطة جتيديية.
 6. تحديد نوع و البروتين.
- نحدد نوع العمل.

نذكر هنا طمقات علمية استعمال البرنامج Rastop في نفس الموقع السابق: www.ens-knuba.dz/arabic/rastop.htm

النشاط ①: تمثيل البنية الفراغية للمبروتين

- يمكن تمثيل البنية الفراغية للمبروتين باستعمال برنامج Rastop للحصول على عدة نماذج منها:
- نموذج الكرة الذي يوضح أنواع الذرات المكونة للمبروتين وحجم الجزيء
- النموذج الشريطي الذي يوضح البنيات الثانوية ومناطق الانعطاف.

النشاط ②: مستويات البنية الفراغية للمبروتين

لقد علمنا تقسيم البنية الفراغية للمبروتينات إلى أربعة مستويات تبوية متدرجة في تعقيدها بداية من بنية أولية ثم ثانوية ثم الثالثة وصولاً إلى البنية الرابعة التي تعتبر المستوى الأكثر تعقيداً في بنية البروتينات.

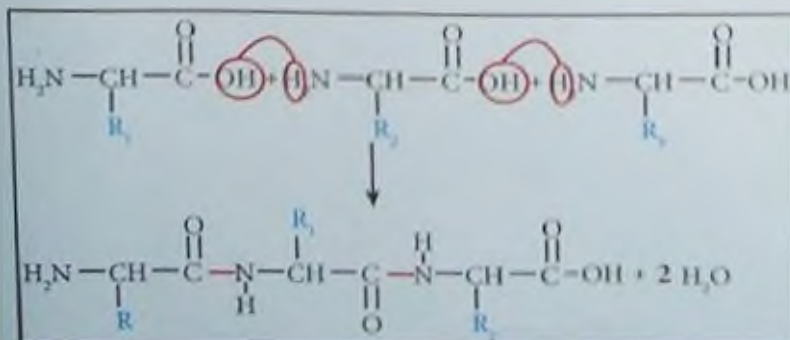
النشاط ③: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تختلف البروتينات فيما بينها في عدد ونوع رتتابع الأحماض الأمينية، كما تظهر البروتينات ببنية فراغية مختلفة. تنشأ البنية الفراغية للمبروتين نتيجة انطواء السلسلة الببتيدية وفق مستويات وقواعد محددة، لتظهر نتيجة لانحناء أشكالاً محددة مثل البنية الحلزونية α ونتيجة لانطواء لأوراق لمطوية β بالإضافة إلى مناطق لانعطف التي ليس لها شكل هندسية محددة.

تتكون البروتينات من اتحاد عدد من الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية والأحماض الأمينية هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربوكسيلية ($-\text{COOH}$) ومجموعة أمينية ($-\text{NH}_2$) متصلتين بذرة كربون C في نفس بدورها بجذر R (سلسلة جانبية) يختلف تركيبه من حمض أميني لآخر. يتغير في تركيب البروتينات 20 حمضاً أمينياً يختلف فيما بينها في نوع الجذر (السلسلة الجانبية). تسمى الأحماض الأمينية حسب نوع الجذر إلى:

- حمض أمينية حامضية تتميز بوجود مجموعة حمضية إضافية في الجذر R وهي: Asp, Glu.
- حمض أمينية قاعدية تتميز بوجود مجموعة قاعدية إضافية في الجذر R وهي: Arg, Lys, His.
- حمض أمينية متعادلة تتميز بعدم وجود مجموعة حمضية أو قاعدية في الجذر R وهي 15 حمضاً أمينياً متبقية.
- تسمى الأحماض الأمينية المتعادلة بدورها حسب نوع الوظائف الموجودة في الجذر إلى محولية وكبريتية وعطرية وأليفاتية...

تتميز الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تتغير روتونات H^+) في الوسط القاعدي بينما سلوك الأحماض (أمنية سلوك القواعد) لتكتسب روتونات H^+ في الوسط الحمضي، لذلك يطلق عليها اسم المركبات الأمفوتيرية (الخضالية).



تختلف شحنة الحمض الأميني حسب pH الوسط. وتسمى درجة pH التي يكون عندها الحمض الأميني متعادلاً كهربائياً نقطة التوازن الكهربائي أو pI (isoelectrique). يكون الحمض الأميني ذو شحنة سالبة إذا كان pH الوسط أعلى

من pH، ويكون الحمض الأميني موجب الشحنة إذا كان pH الوسط أقل من pH_i للحمض الأميني. ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في السلسلة الببتيدية بروابط تكافؤية تدعى الروابط الببتيدية. ونشأ الرابطة من تفاعل مجموعة الكربوكسيل ($COOH$) لحمض أميني مع مجموعة أمين (NH_2) لحمض أميني آخر مع خروج جزيئة ماء بينهما.

تحتوي السلاسل الببتيدية بهما كان طولها على مجموعة أمينية في بداية السلسلة تسمى الطرف الأميني ومجموعة كربوكسيلية في نهاية السلسلة تسمى النهاية الكربوكسيلية. يبدأ ترانعة تتابع الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية دائما من الطرف الأميني الذي يكتب عادة على اليسار وينتهي لتتابع بالنهاية الكربوكسيلية التي يكتب عادة على اليمين.

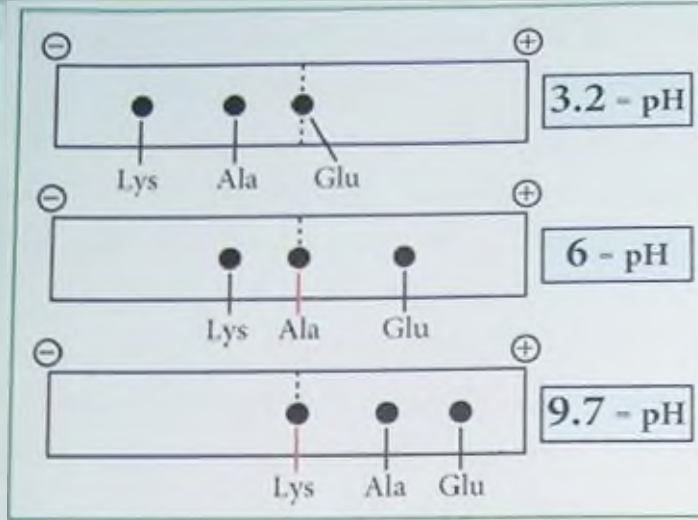
تتمتع خصائص الكهربائية والأمفوتيرية للببتيدات والبروتينات على نوع الجذور الحامضية والقاعدية التي تكسب البروتين شحنات موجبة و سالبة إضافية.

تحتفظ البروتينات على بنيتها الفراغية المحددة نتيجة لعدد من الروابط التي تنشأ بين المجموعات الكيميائية التي جنة في جذور الأحماض الأمينية في مواقع محددة. تؤدي المحافظة على البنية الفراغية للبروتين إلى المحافظة على وظيفة البروتين.

لأنني تفكك هذه الروابط (الجسور الكبريتية، الروابط هيدروجينية والشاردية) باستعمل عوامل بيضاء مثل الحرارة أو كيميائية مثل الأحماض والقواعد وبعض المركبات الكيميائية إلى تغير في البنية الخارجية (تخريب البروتين). يمكن للبروتين أن يستعيد بنيته الطبيعية وبالتالي وظيفته الحيوية يسمى تخريب في هذه الحالة عكسي. وقد لا يستعيد البروتين بنيته الفراغية بعد التخريب لذلك يسمى في هذه الحالة تخريب غير عكسي.

استنصر معارفى وأوظف قدراتى

التمرين 1



غرض مقارنة سلوك 3 أحماض أمينية في مجال كهربائى عند درجات pH مختلفة، تم وضع خليط من 3 أحماض أمينية في منتصف شريط هجرة كهربائية، يجري عند ذلك نصفي منه الأحماض عند درجات pH مختلفة، نتائج تفصل موضحة في الوثيقة

1. حدد نتائج التجربة ؟ استنتج قيم pH_i للأحماض الأمينية الثلاثة.

2. تارن قيمة pH للأحماض الأمينية الثلاثة. ماذا نستنتج ؟

3. عند اختلاف سافة هجرة بين Lys و Ala عند $pH = 3.2$ ؟

4. مثل الصفة الكيميائية لفصلة لـ Glu و Lys عند نقطة pH_i بالإستعانة بالوثيقة السابقة ؟

التمرين 2



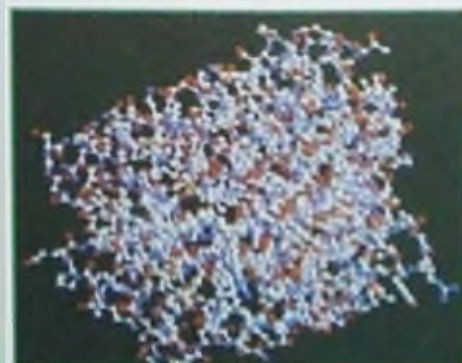
الوثيقة (2)



الوثيقة (1)



الوثيقة (4)



الوثيقة (3)

أنت الوثيقة (1) البنية الفراغية لبروتين (كربوكسي ببتيداز). باستخدام برنامج راسلوب، حدد سمة الوثيقة (1) في رسمه على الحقل

www.ens-kouba.dz/arabic/rasloph.htm

ب. باستخدام برنامج راسلوب حاول الحصول على الوثائق (2)، (3)، (4)

ج. ضع عنوانا لكل رسم من الوثائق الأربعة.

ج- استعمال برنامج راستوب حاول الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هو عدد الأحماض الأمينية في هذا البروتين ؟
2. ما هو الحمض الأميني الأول والآخر في السلسلة الببتيدية ؟
3. حدد أحماض السيستين وعدد ثائية الكبريت ؟
4. ما هي أنواع لبنات الثانوية ؟ وما هو عددها في السلسلة الببتيدية ؟
5. استنتج الوظيفة التي يقوم بها هذا الإنزيم

التمرين 3

عند انتهاء الدرس الخاص ببنية ووظيفة البروتينات سأل التلميذ أستاذه عن سبب اللون الأحمر في العضلات، فأجابه الأستاذ أن ذلك يعود إلى وجود بروتين ذو لون أحمر يدعى خضاب العضلة أو الهيموغلوبين الذي يتواجد كذلك بصورة كبيرة جدا في حيوان بحري هو الحوت. هذا البروتين يشبه في بعض جوانبه بروتين آخر ذو لون أحمر متواجد في الدم يدعى خضاب الدم أو الهيموغلوبين. طلب الأستاذ من التلاميذ إجراء بحث يحاولون من خلاله التعرف أكثر على هذه البروتينات. قام التلاميذ بإجراء البحث وتحصل أحدهم على الصورتين التاليتين:



بروتين الهيموغلوبين



بروتين الميوغلوبين

استعمال برنامج راستوب والبروتينات الموجودة في الموقع:

www.sens-kouba.dz/arabic/top.htm وباليبحث عن المعلومات في شبكة الإنترنت حاول

الإجابة على الأسئلة التالية:

1. أجزئ شمس الرسومات التي أحصل عليها لتلميذ.
2. حدد عدد الأحماض الأمينية في الميوغلوبين والهيموغلوبين.
3. تارن من سبع الأحماض الأمينية العشرة الأولى في السلسلة الببتيدية للميوغلوبين وكل سلسلة من سلاسل الهيموغلوبين.
4. حدد نوع البنات الثانوية في السلاسل الببتيدية.
5. حدد الجزء المسؤول عن اللون الأحمر في البروتين، ما هي طبيعته الكيميائية ؟
6. ما هي وظيفة الميوغلوبين والهيموغلوبين ؟
7. علل نواجد الميوغلوبين في العضلات، وتواجد في حيوان الحوت كميات كبيرة

تمرين 4

تتكون الببتيدات من ارتباط عدد من الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية كما تختلف الببتيدات فيما بينها في عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة لها والتي تحدد خصائصها الفيزيائية والكيميائية. لغرض دراسة بعض خصائص الببتيدات قمنا بفصل الببتيدات التالية بتقنية الهجرة الكهربائية على الورق (هذا الطريقة موضح سابقاً) وذلك بوضع خليط من هذه الببتيدات في منتصف شريط الورق.

ببتيد (أ): Gly-Arg

ببتيد (ب): Gly-Glu

ببتيد (ج): Gly-Glu-Arg

بعد انتهاء الفصل قمنا بالكشف عن البقع وذلك عن طريق التلوين بكاشف النشيدرين (كاشف لون الأحماض الأمينية ملون وردي).
تائج الفصل موضحة في شكلية الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

1. اكتب لصيغة لفصلة الببتيد (ج).
2. حدد أي من الشكلين تم الحصول عليه عند $pH = 1$ والشكل الذي تم الحصول عليه عند $pH = 3$ مع التعليل؟
3. بعد الإمالة الكلية للببتيد (ج) تم إجراء الفصل للأحماض الأمينية الناتجة بنفس الطريقة السابقة. حصلنا على النتائج الموضحة في الوثيقة (2).
حدد نوع الحمض الأميني في كل بقعة مع التعليل.
إذا علمت أن نقطة التعادل الكهربائي (pHi) للمحمص الأسفر Gly هي 3.



الوثيقة (2)

تتكون الببتيد التالي من تسلسل الأحماض الأمينية الموضحة في الوثيقة:

His-Lys-Pro-Arg-Gly-Glu

ثم معاملة هذا الببتيد بأنزيم تريسين (إنزيم يحلل الرابطة الببتيدية من الجهة الكربوكسيلية عند نواتج Arg).

ثم فصل نواتج الإمالة بواسطة الهجرة الكهربائية الموضحة سابقاً.

1. اكتب نواتج الإمالة.
2. حدد شحنة النواتج عند $pH = 1$.
3. ما هو أحسن pH لفصل هذه الببتيدات؟
4. حدد اتجاه كل ببتيد ناتج عند pH المستعمل.

الوحدة 3

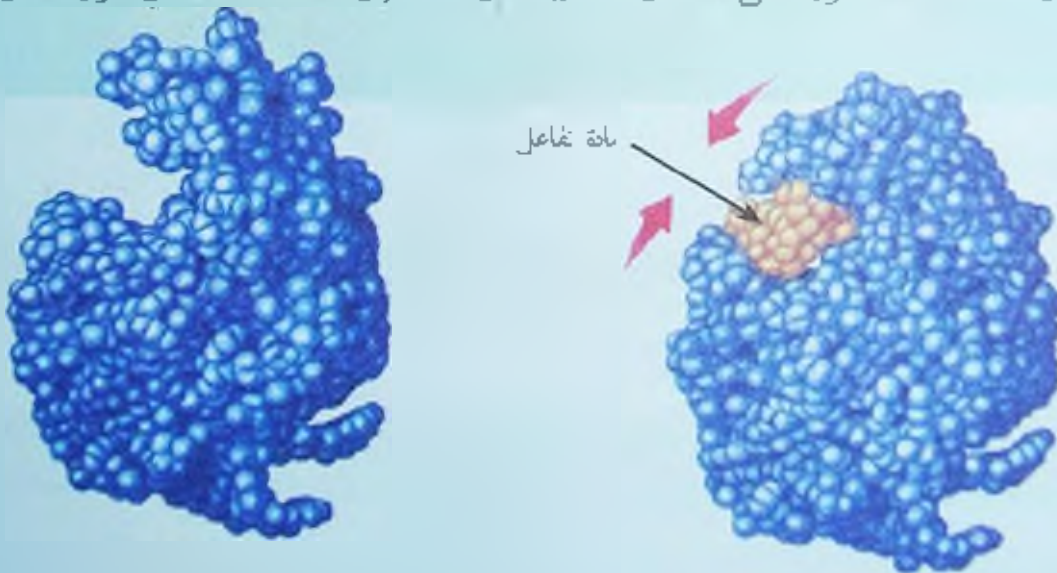
النشاط الإنزيمي للبروتينات

نعرض أحد تلاميذ القسم لحمى شديدة الرمته الفراش، وعرضت حياته للخطر، مما دفع أحد زملائه المقربين منه يفكر باهتمام شديد عن خطر ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق 42°، شعور مع أحد زملائه في القسم وقررا البحث في الأنترنت عن السر في ذلك، فوجدا أن أحد الأسباب يتعلق بتعطيل عمل الإنزيمات، وكانت دهشتهم كبيرة عندما توصلا إلى أن كل شائعات الجسم مرتبطة بعمل الإنزيمات. استهواهما البحث فقررنا التعمق أكثر للوصول إلى حافة إشكالية بر حلها حتما بالوصول إلى:

- مفهوم هذه الجزيئات البروتينية، والتي تختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر عليها
- ما هي خصائص هذه الجزيئات وشروط عملها.

أخذ التلميذان هذه الصورة من الأنترنت واعتبراها محورا للبحث الذي تورا اجراءه حول

الموضوع



كله عناصر في حالة

1. مفهوم الإنزيم وأهميته.
2. نشاط الإنزيم وعلاقته ببنية الإنزيم.
3. دراسة تأثير تغير درجة الـ pH الوسط على نشاط الإنزيم.
4. دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط الإنزيم.

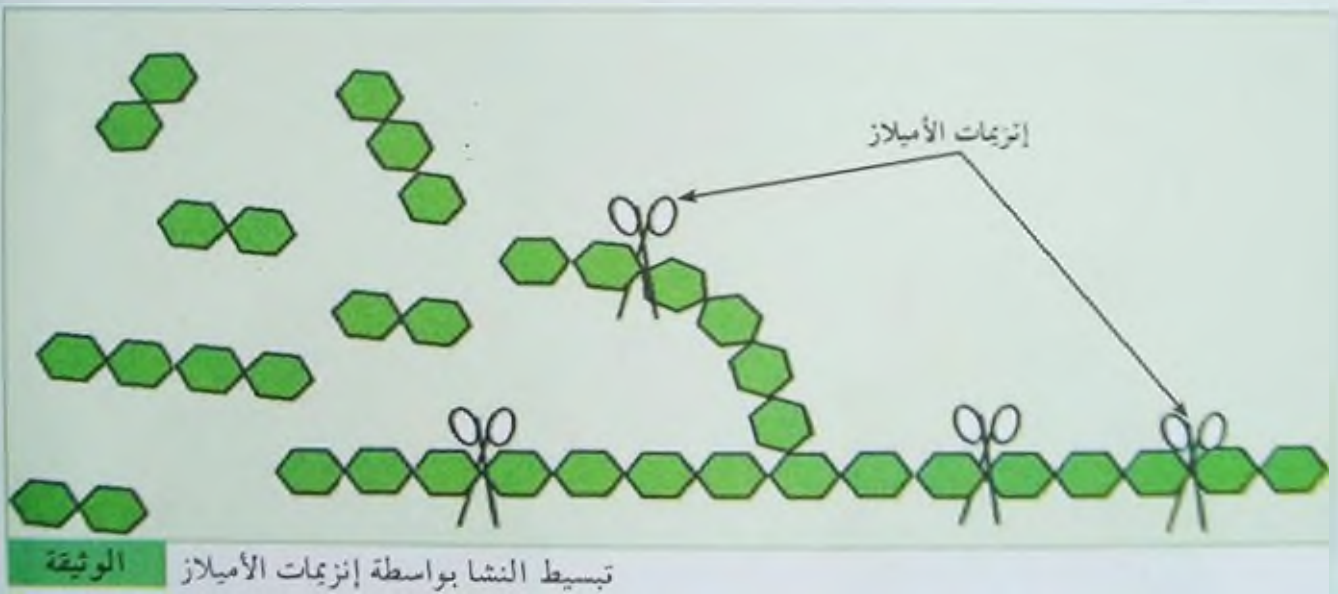
مفهوم الإنزيم وأهميته

تؤدي الإنزيمات دورا فعالا في حياة الكائنات الحية نظرا للموظائف العديدة التي تقوم بها،
وتختلف أدوارها باختلاف المواد التي تؤثر فيها.

ما هو مفهوم الإنزيم؟ وما هو تأثيره على النشاطات الأيضية؟

1 تذكير بالمكتسبات

يتناول إنسان لأغذية عن طريق الفم في صورة عقلة علة، بينما يتم متصاصها على مستوى الأمعاء
في صورة سعة. يتم بسط المواد الغذائية بواسطة إنزيمات ماضمة تتواجلة في الأنبوب الهضمي ابتداء
من الفم لتعلة لم الأمعاء الدقيقة. تقوم الإنزيمات الخاصة بتسريع لتفاعلات الكيميائية لتبسيط
الغذاء.
تميز عمل (إنزيمات بالتنوعة حيث تؤثر إنزيمات الأميلاز مثلا على النشا والبروتياز على البروتينات
والليباز على الدهون، نقطة الوثيقة (1) وضع نشيل بسط تبسيط النشا.



ل. باستغلال معلومات الوثيقة، معلوماتك، استنتج نتائج تحليل النشا بمرزا نور الإنزيمات في ذلك.

2 عواقب غياب أو نقص إنزيم على النشاطات الأيضية

توضيح: عواقب غياب نشاط الإنزيمات ستعرض الحالتين المرضيتين التاليتين:

الحالة الأولى:

لخص الطبيب شخصا يعاني من الأعراض التالية: الام في المعدة، قيء، إسهال، غازات. عند سؤال

المريض بين الطبيب أن هذه الحالة تتكرر بعد ساعة إلى ساعتين من تناول حليب أو مشتقاته.
طلب الطبيب من الشخص المريض عدم تناول غذاء فيه حليب أو مشتقاته لمدة أسبوع ثم ذهبت بعدها إلى غبر لإجراء تحاليل طبية.



Intolérance au lactose

في اليوم الثامن ذهب المريض إلى المختبر صليحا فليل تناول الطعام أخذت عينة من دم المريض لقياس سب السكر في الدم فوجد أنها في حالة طبيعية، فدم بعد ذلك للمريض محلولاً من سكر اللكتوز. وبعد حوالي ساعتين تم قياس نسبة الغلوكوز في الدم من جديد فلم يلاحظ أي ارتفاع، لكن المريض أحس أعراض شبيه أعراض تناول حليب. وقد أوضحت نتائج التحاليل على البراز وجود حموضة عالية مع انطلاق غاز الهيدروجين من ثم المريض

أخذ المريض نتيجة التحاليل إلى الطبيب. وبعد اطلاع الطبيب على نتائج التحاليل بين للطبيب أن المريض يعاني من مرض يسمى عدم تحمل اللكتوز Intolerance au lactose الحالة الثانية

يعاني بعض الأطفال بعد الولادة من أمراض تسمى أمراض تخزين الغليكوجين أو Glycogenose. حيث توجد عدة أنواع من هذا المرض منها Glycogenose type I. أهم أعراض المرض هي تضخم الكبد Hepatomegalie بسبب تراكم الغليكوجين داخل الكبد وزيادة الحجم الكلى له، ونقص السكر في الدم بالإضافة إلى أعراض أخرى كثيرة. سبب هذا المرض وراثية ناتجة في أكثر الحالات عن غياب نشاط إنزيم Glucose-6-phosphatase بسبب عترة على مستوى المورثة. يعتبر G6P إنزيم أساسي في تحويل الغلوكوز-6- فسفات إلى غلوكوز داخل خلايا الكبد. هذا التحويل ضروري لخروج الغلوكوز من الكبد لنقله إلى الأعضاء الأخرى

1. اقترح براضية تفسير سبب المرض في الحالة الأولى ؟
2. هل يوجد علاج لهذه الحالة ؟
3. هل يؤدي المرض في الحالة الثانية إلى ارتفاع أو انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم ؟ هل جابتك.
4. سمدا على النشاطين الجزئيين 1 و 2 ندم إذا تعريفا الإنزيم.

النشاط الانزيمي وعلاقته ببنية الانزيم

الإنزيمات هي بروتينات ذات بنية ووظيفة محددة وتعمل على تحفيز التفاعلات الإنزيمية.

2. فما هي خصائص الإنزيم التي تمكنه من القيام بهذا الدور ؟ وكيف يمكن قياس نشاطه ؟

1 إظهار لنشاط الانزيمي عن طريق التجارب الاعتيادية

رقم الأنبوب	وجود الغلوكوز
الأنبوب 1	+ بعد عدة أيام
الأنبوب 2	+++ بعد دقيقة
الأنبوب 3	+++ بعد دقيقة
الأنبوب 4	---

الملاحظة (1): + يدل على وجود الغلوكوز
- يدل على عدم وجود الغلوكوز

تجربة الأولى: الإمالة الإنزيمية للسكرور:
تضع خلايا الخميرة (فطر أحادي الخلية) النمو المتكثف في وسط يحتوي على السكرور عن طريق الحقن في الخارج يقوم بإمالة السكرور إلى غلوكوز. يمكن أن تقوم الخميرة بامتصاص السكريات الناتجة من الإمالة لاستعمالها كمصدر للطاقة. لإثبات وجود لنشاط إنزيمي في الوسط الذي تنمو فيه الخميرة نقوم بإجراء التجربة التالية:

1. تحضير خميرة (100 غ / لتر ماء) محضر قبل إجراء التجربة.
2. مل محلول السكرور 0.1 مول / لتر، بوزع على 4 أنابيب مختلفة:
الأنبوب الأول: 2 مل من محلول السكرور فقط.
الأنبوب الثاني: 2 مل محلول سكرور + 2 مل محلول الخميرة.
الأنبوب الثالث: 2 مل من محلول السكرور + 2 مل من راشع محلول الخميرة.
الأنبوب الرابع: 2 مل من محلول السكرور + 2 مل راشع محلول الخميرة بعد تسخينه للدرجة الغليان.
وضع الأنابيب الأربعة في حمام مائي عند 30°م تقريبا. نقوم بالكشف عن وجود الغلوكوز في المحلول بعد مرور زواات زمنية مختلفة. نتائج التجربة موضحة في الجدول.
نما نلاحظ أن ترك الأنبوب الأول لفترة طويلة (عدة أشهر) يؤدي إلى إمالة كاملة للسكرور.

2 استغلال نتائج التجربة:

1. لماذا نستخلص من مقارنة النتائج التجريبية في الأنبوبين 1 و 2 ؟
2. ماهي المعلومات الإضافية المستخلصة من نتائج الأنبوبين 3 و 4 ؟

ب- التجربة الثانية: إظهار النشاط الإنزيمي في بذور القمح:

عند نبات بذور القمح تتم مائة نشا المخزن في البذرة إلى سكريات بسيطة يستعملها الجنين (الرشم) للنمو. تتم عملية الإماهة بعد نشرب البذرة للماء. غرض تحديد ناتج الإماهة وإثبات تدخل الإنزيمات في عملية الإماهة يقوم بإجراء لتجربة التالية:

المرحلة الأولى: يتم ملأ طبق تربي بلبانة جيلوز لمزوجة بالنشاء يتم قطع بذور القمح في طور الانتاش إلى نصفين طولياً ثم نضع على طبقة جيلوز (الوجه المقطوع في سفل) كما في الوثيقة بعد عدة أيام يتم سكب محلول اليود على طبقة الجيلوز.

نتائج الاختبار موضحة في الوثيقة (2)

المرحلة الثانية: يتم زرع الجيلوز الموجود على فاس والقريب من صف البذرة ووضعه في أنبوبة اختبار ثم إضافة محلول نهلنغ مع التسخين. يلاحظ ظهور راسب أحمر أجوري.

المرحلة الثالثة: يتم سحق بذور قمح في طور الانتاش في ماء مقطر. يترك الخليط لمدة 30 دقيقة ثم يرشح. في أنبوبة اختبار يضاف حجم من الراشح إلى محلول شام بعد عدة دقائق يتم إضافة محلول اليود (يلاحظ وجود اللون الأزرق البنفسجي).

• استغلال نتائج التجارب:

1. علل عدم تلون المناطق لقريبة من صف البذرة باللون الأزرق في المرحلة الأولى؟
2. نسب نتائج المرحلتين 1 و 2؟
3. ماذا نستخلص من نتائج المرحلة 3؟



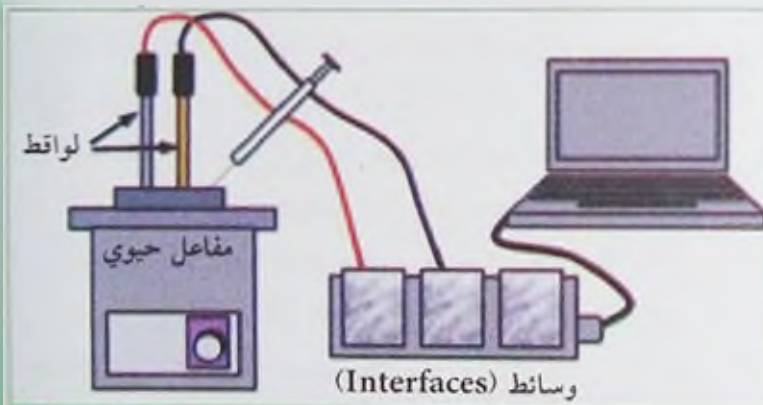
الوثيقة (2)

2) قياس النشاط الإنزيمي عن طريق التجريب المدعم بالحاسوب ExAO

في هذه الحالة يتم الاستعانة بتركيب تجريبي مرتبط بالحاسوب ويضم التركيب التجريبي عادة المكونات البوضحة في الوثيقة (3) وقد يختلف شكل وعدد المكونات حسب نوع الشركة المنتجة:

- (1) لمفاعل الحيوي (Bioreacteur) وهو الجزء الذي يتم فيه التفاعل ويتم فيه القياسات ويحتوي على وعاء لإجراء التفاعل نوضع فيه المحاليل والمواد المتفاعلة والإنزيم. يزود الوعاء بمكان لحقن المواد المراد ضفتها لتفاعل مثل الإنزيم أو مواد لتفاعل أو مواد تؤثر على التفاعل وغيرها. يكون الوعاء عادة محكم الغلق خاصة في تفاعلات التي يتم فيها قياس تركيز الغازات (الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون).
- (2) مسبار أو لاقط (Sonde) (capteur) يمكنه لكشف عن مادة معينة في الوعاء وقياس تركيزها بصورة مستمرة. لذلك يختلف نوع اللاقط حسب نوع التفاعل المراد إجراءه ونوع المواد المتفاعلة أو الناتجة المراد قياسها. قد يستعمل لاقط آخر أو لاقطين أحدهما خاص بالحرارة والآخر خاص بدرجة pH وذلك لتابعة تغيراتهما أثناء حدوث التفاعل.
- (3) وسائط Interfaces تربط اللاقط أو اللواقط بالحاسوب.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد برنامج خاص Logiciel يسمح بحساب وعرض النتائج على شاشة الحاسوب على شكل منحنيات.



صورة للتركيب التجريبي المدعم بالحاسوب

المرحلة (2)

1. مسافات المعطيات السابقة والمعلومات المفيدة حدد بميزات التجارب العادية
مقدمة باستعمال ExAO

2. يجب العمل أثناء استعمال ExAO متابعة تغيرات pH الوسط ودرجة الحرارة، علل ذلك.

المرحلة (3)

لاقط أو المسبار هو أداة ملامس في التفاعل التجريبي المدعم بالحاسوب ويوجد عدة أنواع من اللواقط أهمها لاقط الأكسجين ولاقط خاص بدرجة حرارة الوسط. لاقط الأكسجين هو أهم اللواقط المستعملة نظراً لعدد استعمالاته في قياس نشاط الإنزيمات وفي قياس النشاط التمثلي. لاقط الأكسجين القياس النشاط الإجمالي للوسط في الحالات التي يتم فيها طرح أو استهلاك للأكسجين. راي استعمال التجريب المدعم بالحاسوب في قياس نشاط الإنزيمات مقارنة بالتجربة الاعتيادية

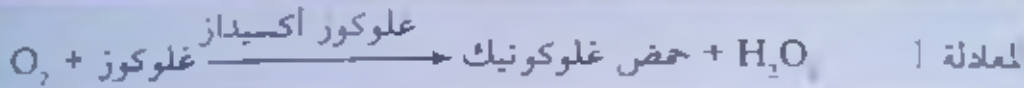
1. يسمح بالقياس السريع للمواد المتفاعلة أو الناتجة
2. يسمح للمتابعة من التفاعل على شاشة الحاسوب بصورة لحظية (آنية) لا سطر إسهاء التفرقة للحصول على النتائج.
3. يسمح للمتابعة من التفاعل على شاشة الحاسوب بصورة آنية (آنية) لا سطر إسهاء التفرقة للحصول على النتائج.
4. يسمح بالحفاظ على النتائج في ذاكرة الحاسوب للرجوع إليها في أي وقت ومقارنتها مع النتائج الأخرى. كما يمكن إجراء رسم النتائج في وقت.

انعلم لتجربة السابقة لفرص المقارنة

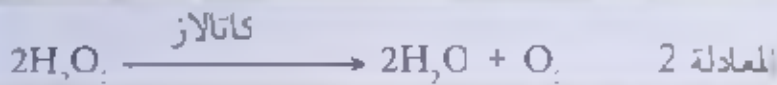
3 دراسة حركية التفاعلات الإنزيمية من طريق التجريب المدعم بالحاسوب

Experimentation Assistee par Ordinateur (ExAO)

لدراسة حركية التفاعلات الإنزيمية وقع الاختيار على إنزيم غلوكوز أكسيداز (Glucose Oxydase (GO كمثال للدراسة يقوم هذا الإنزيم كوسيط بتنشيط التفاعل التالي:

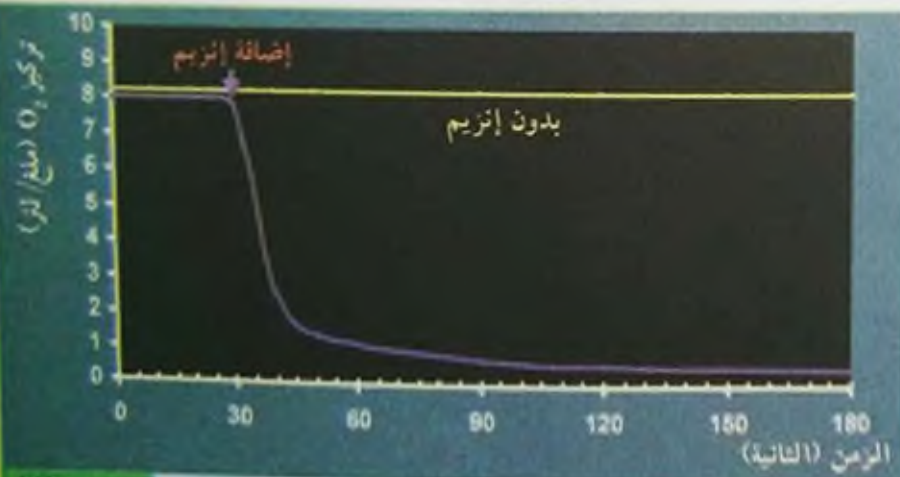


وقع اختيار على هذا الإنزيم نظرا لإمكانية متابعة هذا التفاعل عن طريق التحريب المدعم بالحاسوب باستعمال لاقط الأكسجين لأن التفاعل يؤدي إلى استهلاك الأكسجين. يمكننا اختيار إنزيم catalase نفس الغرض، حيث يقوم هذا الإنزيم بتنشيط التفاعل التالي:



استعمل إنزيم غلوكوز أكسيداز GC ثم جراء سلسلة من التجارب عن طريق ExAO كما يلي:

لتجربة (1): دراسة تغيرات تركيز الأكسجين بدلالة الزمن في غياب وفي وجود الإنزيم:
تمت الدراسة باستعمال محلول غلوكوزي (مادة التفاعل) تركيز محدد وفي درجة حرارة ثابتة (37°م) عند درجة pH ثابتة (7). بعد وضع عناصر التفاعل في المفاعل يتم تشغيل التركيب التجريبي وبدأ تسجيل على شاشة الحاسوب بعد تشغيل البرنامج. عند زمن $t = 30$ ثانية من انطلاق التسجيل تم حقن تركيز ثابت من الإنزيم GC. يتم إجراء نفس التجربة السابقة بدون حقن الإنزيم النتائج نحصل عليها ممثلة في الوثيقة (4).



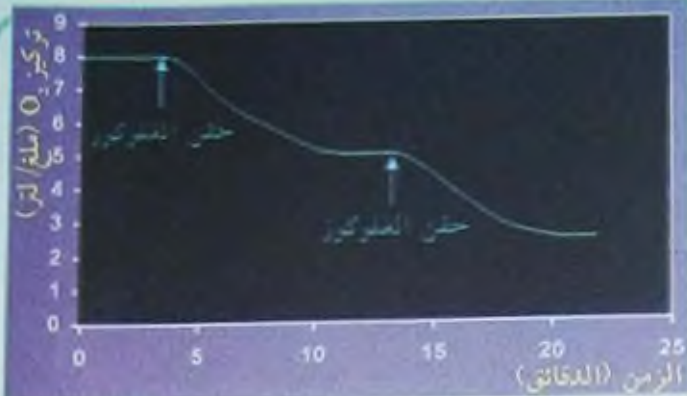
الوثيقة (4)

سؤال الـ الوثائق:

1. تحليل وفهم المنحنين بالاعتماد على معادلة التفاعل ؟
2. استنتاج دور الإنزيم في هذا التفاعل ؟

لتجربة 2:

دراسة تغيرات تركيز الأكسجين بدلالة الزمن بعد حقن كمية صغيرة من مادة التفاعل (الغلوكوز) باستعمال تركيز محدد من الإنزيم وفي درجة حرارة ثابتة (37°C) وعند درجة pH ثابتة = 7. تم حقن كمية متساوية من الغلوكوز عند الزمن 0. نتائج أشبه في الوثيقة (5).



الوثيقة (5)

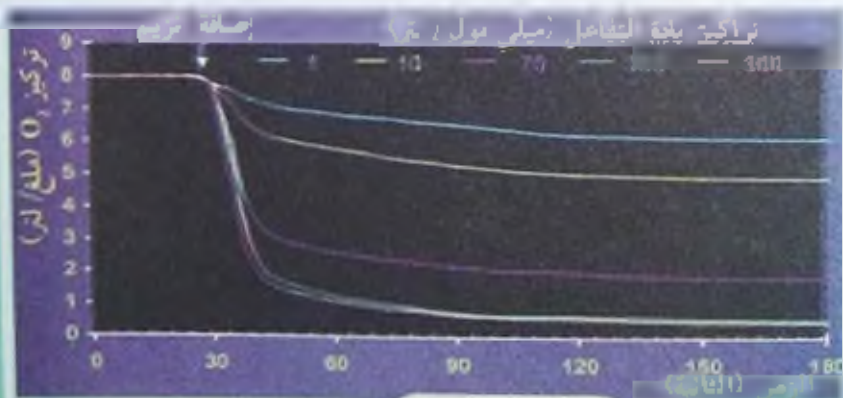
استغلال الوثائق:

1. تحليل وفسر المنحنى بعد الحقن الثاني؟
2. ما هي المعلومة الإضافية التي يمكن استنتاجها حول عمل الإنزيم؟

التجربة 3:

دراسة تغيرات السرعة الابتدائية للتفاعل الإنزيمي (V_i = vitesse initiale) بدلالة تركيز مادة التفاعل (الغلوكوز).

تم في هذه الحالة إجراء سلسلة من 5 تجارب تم في كل تجربة استعمال نفس التركيز من الإنزيم وتركيز متغيرة من مادة التفاعل (الغلوكوز) في كل تجربة (1, 10, 70, 300, 600 ميلي مول من S/لتر). تم إجراء تجارب خمسة عند نفس درجة حرارة (37°C) وعند نفس درجة pH (7). نتائج التجارب الخمسة هي منحنى الوثيقة (6). كما بوضح الجدول (1) نيم السرعة الابتدائية التي تم استخراجها من منحنى الوثيقة (6).



تركيز S	V_i (ملغ/ل. دقيقة)
1	3.6
10	9.6
70	28.8
300	34.5
600	35.2

الوثيقة (6)

الوثيقة (6)

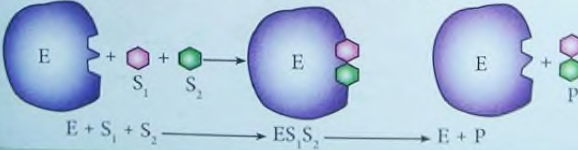
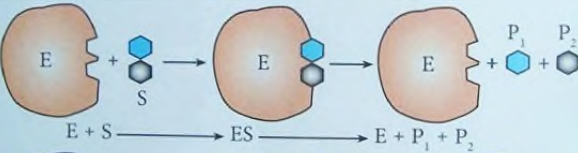
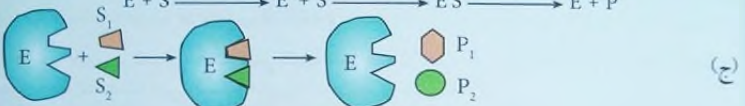
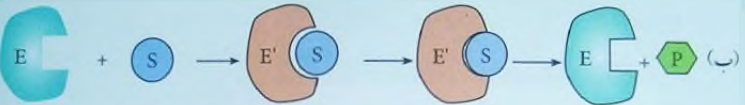
استغلال الوثائق:

1. ارسم منحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة تركيز مادة التفاعل باستعمال المعطيات في الجدول (1)؟
حلل المنحنى الناتج؟ ماذا نستنتج؟
2. اقترح فرضية أو فرضيات لتعليل تغيرات سرعة التفاعل الإنزيمي في التراكيز المرتفعة لمادة التفاعل؟

سرعة التفاعل V (Hesse) من الوثيقة 1 تركيز ناتج التفاعل P (Product) أو لاختصاص تركيز مادة التفاعل S (Substrate) في وحدة الزمن (دقيقة عادة) في حالة تزامن بين التفاعل وبين تركيز الأكسجين أو الأكسجين المستهلك أثناء التفاعل
Substrate = S (مادة لتفاعل تركيزه)
Enzyme = E (الإنزيم)
Product = P (الناتج)

5 العلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل

لتوضيح أكثر للعلاقة بين الإنزيم ومادة التفاعل في الحالات المختلفة نقتراح الأشكال الموضحة في الميكة (9).



لوئقة

6 استغلال لوئقة

1. تارن شكل الإنزيم ومادة التفاعل في الشكلين (ا) و (ب) من الوئقة (9) نيل وبعد الارتباط ماذا سيحدث؟
2. بالاعتماد على نتائج التفاعلات لكل إنزيم حدد نوع التفاعل الذي يقوم به الإنزيم في الحالات (ج)، (د)، (و)؟ ماهو نوع التفاعل الذي ينتمي إليه إنزيم GC و Catalase؟ علل ذلك.

النشاط 3

دراسة تأثير تغيرات درجة pH الوسط على نشاط الإنزيم

بتأثير نشاط الإنزيمات بشروط الوسط الذي يعمل فيه الإنزيم، من بين هذه الشروط درجة حموضة الوسط.

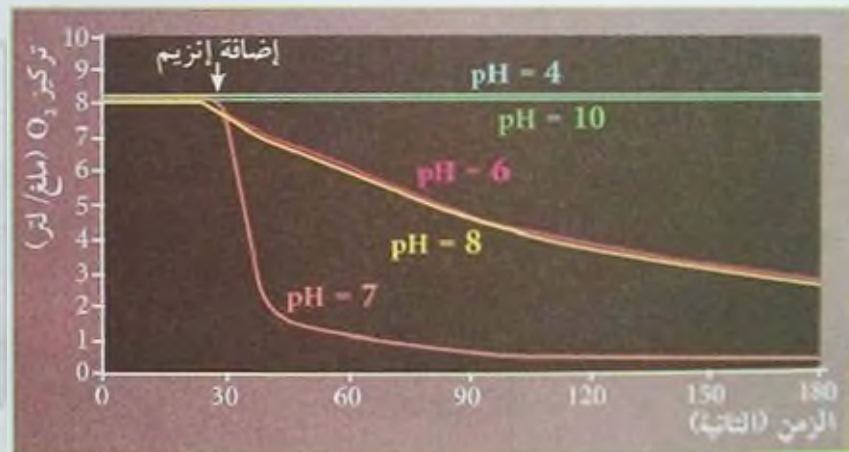
كيف تؤثر درجة الحموضة على نشاط الإنزيمات ؟

تأثير تغيرات درجة pH

تم في هذه الحالة إجراء سلسلة من 5 تجارب حيث في كل تجربة استعمل نفس التركيز من الإنزيم ونفس التركيز من مادة التفاعل وفي كل تجربة تغير درجة pH (4، 6، 7، 8، 10). جريت التجارب حسب في هذه درجة الحرارة (37°م). نتائج التجارب الخمسة مثلة في الوثيقة (1).

pH	V_i (ملغ / ل / دقيقة)
4	0
6	3.6
7	33.6
8	3.6
10	0

V_i = السرعة الابتدائية



لوثيقة (1)

1. تحليل المنحنيات ثم استنتج تأثير pH على نشاط الإنزيم ؟
2. اشرح منحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة درجة pH ؟ ماذا استنتج فيما يخص العلاقة بينهما ؟
3. من خلال معادلاتك السابقة حول سرعة الخصائص البروتين اقترح تفسيراً لآلية تأثير pH على نشاط الإنزيم ؟

دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط الإنزيم

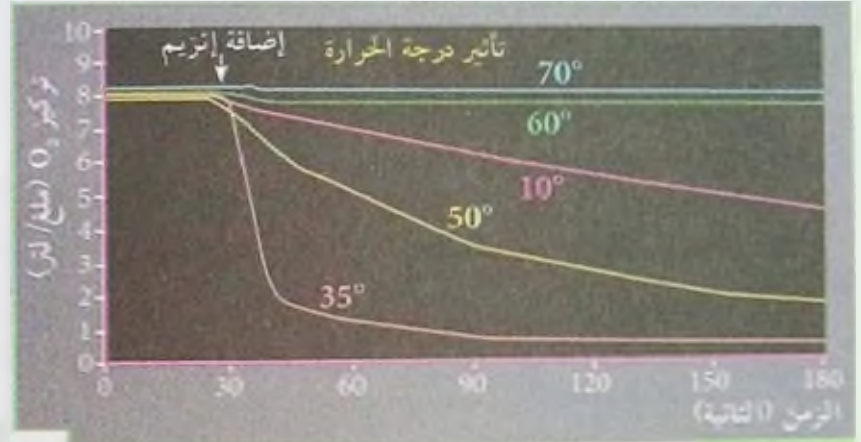
يتأثر نشاط الإنزيمات بعوامل الوسط والتي من بينها درجة الحرارة.

ككيف تؤثر درجة الحرارة على نشاط الإنزيمات

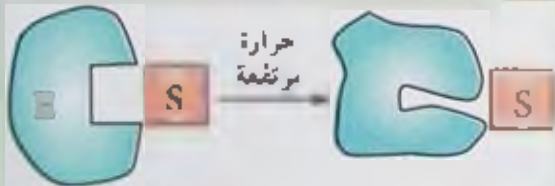
تأثير تغيرات درجة الحرارة

تم في منه حالة إجراء سلسلة من 5 تجارب حيث في كل تجربة استعمل نفس التركيز من الإنزيم ونفس التركيز من مادة التفاعل وفي كل تجربة يتم تغيير درجة الحرارة (10, 35, 50, 60, 70). أجريت تجارب خمسة في نفس درجة pH (7) نتائج التجارب الأربعة ممثلة في الوثيقة (1).

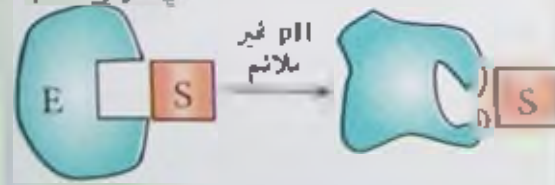
درجة الحرارة	V _i (ملغ/ل/دقيقة)
10	2.40
35	33.96
50	6.00
60	0.72
70	0.36



الوثيقة (1)



ارتفاع حرارة خلية



تغير pH خلية

الوثيقة (2)

استغلال الوثائق:

1. حساب النتائج لم استنتج تأثير الحرارة على نشاط الإنزيم؟
2. افسر المنحنى تغيرات سرعة التفاعل بدلالة درجة الحرارة؟ لماذا استنتج لماذا نفس العلاقة بينهما؟
3. من خلال معارفك السابقة حول بنية ومكونات البروتين اقترح تفسيراً لآلية تأثير الحرارة على نشاط الإنزيم؟

يمكن حوصله تأثير الحرارة المفعلة، درجة الحموضة غير المناسبة على الإنزيم في الرسم التخطيطي لموضح في الوثيقة (2).

- حدد أوجه التشابه والاختلاف في تأثير كل من الحرارة و pH على نشاط الإنزيم.

* انطلاقاً من المعارف المسبقة ومعارفك الخاصة اكتب نصاً علمياً تلخص فيه أهمية التعرف على خصائص الإنزيمات وشروط عملها أبرزاً العلاقة بينها وبين ضمان شروط صحية لحياة أطول.

الخصيلة المعرفية

النشاط ①: مفهوم الإنزيم وأهميته

الإنزيمات هي بروتينات تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية في شروط محددة وتتميز تأثيرها النوعي بحلقة مادة التفاعل (الركيزة) وهي لا تستهلك أثناء التفاعل.

النشاط ②: النشاط الإنزيمي وعلاقته ببنية الإنزيم

يمكن إظهار وجود النشاط الإنزيمي في الخلايا النباتية أو الحيوانية بالتحربة الاعتيادية كما يمكن قياس نشاط الإنزيم بدقة وبسرعة بالاستعانة بالتحريب المدعم بالحاسوب.

يتم تحديد نشاط الإنزيم من خلال قياس الانخفاض في تركيز مادة التفاعل S المتحولة إلى ناتج P أو الزيادة في تركيز الناتج المتكون نتيجة لحدوث التفاعل، يمكن حساب سرعة التفاعل من خلال تغيرات تركيز S أو P في وحدة الزمن. يتم بعد ذلك رسم منحنيات سرعة التفاعل بدلالة تركيز مادة التفاعل أو شروط الوسط.

من خلال التحريب المدعم بالحاسوب يمكن الاستنتاج أن التفاعل يتم بسرعة كبيرة في وجود الإنزيم بينما يتم ببطء شديد أو لا يتم تماماً في غياب الإنزيم. كما يعمل الإنزيم غالباً على نوع واحد من مادة التفاعل كما أن الإنزيمات تقوم بعملها دون أن تتأثر أو تستهلك أثناء التفاعل.

تعتمد التأثير النوعي للإنزيم ومادة التفاعل على شكل معقد إنزيم-مادة التفاعل ES. تتكون أثناء تشكل معقد روابط ضعيفة تنقلية بين مادة التفاعل ومنطقة صغيرة من الإنزيم تعرف بالموقع الفعّل.

يكون شكل الموقع الفعّل كحالة لشكل مادة التفاعل، وقد يحدث هذا التكامل عند اقتراب مادة التفاعل حيث تحفز الإنزيم على تغيير بنيته الفراغية لتصبح الموقع الفعّل كحالة لشكل مادة التفاعل: التكامل المحفز Adaptation induite.

يتم تكامل بين الموقع الفعّل ومادة التفاعل يحدث نتيجة تواضع المجموعات الكيميائية للمادة التفاعل في مكان مناسب مع مجموعات الكيميائية لجذور بعض الأحماض الأمينية في الموقع الفعّل للإنزيم (site actif). تقوم الإنزيمات بتنشيط أنواع مختلفة من التفاعلات منها: تفاعلات تفكيك (تسيط) أو تركيب أو تحويل مادة المواد الفعّلة. قد تكون للإنزيم الواحد مادة فاعل واحدة أو مادتين أو أكثر.

النشاط ③: دراسة تأثير تغيرات درجة pH الوسط على نشاط الإنزيم

لكل إنزيم درجة pH مثلى يكون عندها نشاط الإنزيم أعظمًا. تؤثر درجة حموضة الوسط على شحنة المجموعات الكيميائية الحرة في جذور الأحماض الأمينية وخاصة تلك الموجودة في الموقع الفعّل للإنزيم مما يمنع حدوث التكامل بين المجموعات الكيميائية للإنزيم في الموقع الفعّل والمجموعات الكيميائية للمادة التفاعل. يبلغ نشاط الإنزيم أقصىه عند درجة pH معينة تسمى pH المثلى (تختلف من إنزيم لآخر).

النشاط ④: دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط الإنزيم

تؤثر درجة الحرارة على نشاط الإنزيم. ينخفض نشاط الإنزيم عند انخفاض درجة الحرارة ويتوقف النشاط كلياً بصورة عكسية عند الحرارة المنخفضة بسبب تلك حركة الجزيئات.

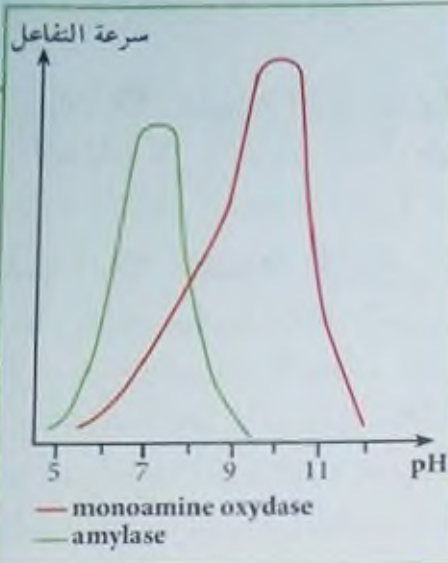
عند الحرارة المرتفعة يبدأ تحطيم الإنزيم بسبب تكسير بعض الروابط لمحافظة على بنيته الفراغية. تفقد الإنزيمات بنيتها الفراغية الصحيحة بصورة غير عكسية (تخريب) عند الحرارة المرتفعة وتفقد بالتالي نشاطها. يبلغ نشاط الإنزيم أقصىه عند درجة حرارة معينة تسمى الحرارة المثلى (37°C عند الإنسان).

استثمر معارفك وأوظف قدراتك

التمرين 1

أعطت دراسة تأثير درجة pH على نشاط إنزيمين هما: amylase و monoamine oxydase. النتائج الموضحة في الوثيقة.

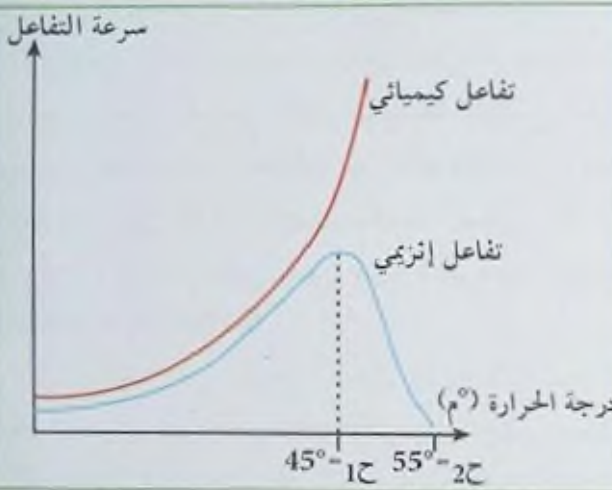
1. حلل المنحنيين ثم حدد pH المثلى لكل إنزيم، ماذا نستنتج؟
2. من خلال النتائج المتوصل إليها لخص في بضعة أسطر تأثير تغير pH على نشاط الإنزيمات؟



التمرين 2

دراسة حركة تفاعلات إنزيمي وتفاعل كيميائي عضوي النتائج الممثلة في الوثيقة.

1. تارن سرعة التفاعل في الحالتين، ماذا نستنتج حول مميزات التفاعل الإنزيمي؟
2. ماذا تمثل درجات الحرارة T_1 و T_2 على المنحني؟
3. لخص في بضعة أسطر تأثير الحرارة على النشاط الإنزيمي مع التعليل؟



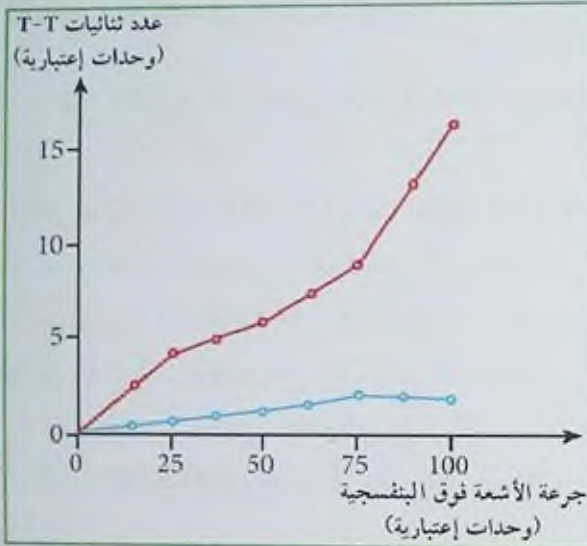
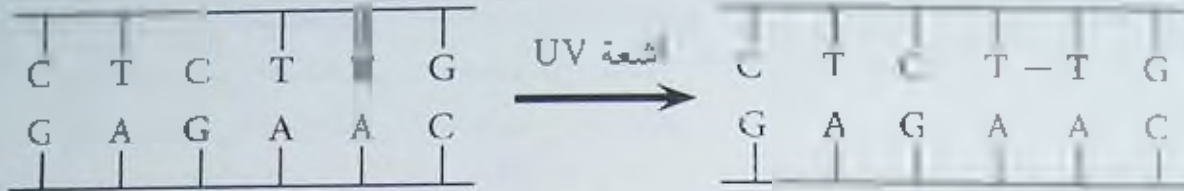
التمرين 3

يبدأ هضم البروتينات المتواجدة في الغذاء على مستوى المعدة، حيث تقوم خلايا جدار المعدة بتركيب إنزيمات (سمى أيبسينات) وإفرازها في لعة المعدة في صورة خاملة تحول بعد إفرازها إلى حالة نشطة يقوم إنزيم أيبسين بفكك الرابطة الببتيدية عند مواضع محددة (عند Tyr و Phe) في عصارة المعدة ذات pH حامضي (pH = 2). بذلك تفكك السلسلة الببتيدية إلى نطع ببتيدية وليس إلى أحماض أمينية يستمر هضم البروتينات في الأمعاء عشر بواسطة الإنزيمات الأخرى مثل إنزيم trypsin الذي يفكك الرابطة الببتيدية عند الحمض الأميني Lys و عند Arg حيث يكون pH = 6.5

1. استخرج من هذا النص العلمي بعض خصائص الإنزيم؟
2. ما هو ناتج معالجة الببتيد التالي: إنزيم أيبسين ثم بإنزيم تريپسين؟ تارن نواتج التحلل في الحالتين؟
Ala-Gly-Tyr-Arg-Ser-Phe-Glu-Val-Lys-Leu
3. ما هي احتمالات نواتج التحلل لكل إنزيم؟

النمرين 4

مرض البقع البنية المعروف - Xeroderma pimentosum من لصف B هو مرض وراثي يتميز بظهور قع بنية على جلد المريض. المعطيات التالية تقدم لنا بعض المعلومات حول ظهور المرض: حيث تقوم الأشعة فوق البنفسجية UV بتغيير تركيب ADN تكوين رابطة بين قاعدتين (T-T) وهو ما يعرف شائي ثايمين في مس السلسلة مما يعيق عمل الخلايا ويؤدي إلى موتها.



يتم تعريض خلايا الجلد من شخص مريض وشخص سليم بجرعات متزايدة من الأشعة فوق البنفسجية لمدة 24 ساعة ثم قياس طرق خاصة عدد ثنائيات T-T المتشكلة. النتائج موضحة في منحنى الوثيقة الموالية. عند دراسة نشاط الإنزيمات في النوعين من الخلايا نلاحظ غياب نشاط أحد الإنزيمات عند الأشخاص المصابين، هذه الإنزيمات معروفة بإنزيمات تصلح للخلل في ADN

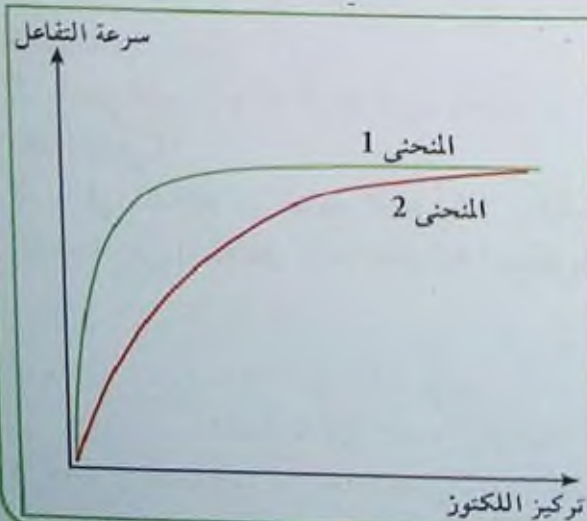
- كيف نظهر البقع البنية على جلد الشخص المصاب؟
- لماذا لا نظهر البقع البنية عند الشخص السليم رغم تعرضه للأشعة فوق البنفسجية؟
- ستخلص من النتائج قاعدة هامة تخص سلامة المعلومات الوراثية؟

النمرين 5

نعم، نديم للكتاز إمامة سكر للكتوز إلى فلدوم 1 فكتوز. تم قياس السرعة الابتدائية لتفاعل الإمامة بدلالة تركيز الكتوز في غياب مركب يولكتوز (المنحنى 1) وفي وجوده (المنحنى 2). النتائج موضحة في الدثينة

1. حلل المنحنيين. استنتج تأثير إضافة يولكتوز على نشاط الإنزيم.

2. فلم نفسيرا لالية تأثير مركب يولكتوز إذا علمت أن عيقتة: $(C_{12}H_{22}O_{11}S)$ لربية جدا من عبيقة الكتوز $(C_{12}H_{22}O_{11})$.



6 التمرين

خميرة الخبز هي كائن حي أحادي الخلية له عدة استعمالات في الحياة اليومية. لغرض تحديد المركبات التي نستعملها لخميرة كمصدر للطاقة تجري التجارب التالية:

التجربة 1: يتم سحق كتلة من الخميرة في الماء المقطر باستعمال ماون بوضع عددا المستخلص في 3 أنابيب اختبار:

لأنبوب (أ): حجم من المستخلص + حجم من السكروز.

لأنبوب (ب): حجم من المستخلص + حجم من المالتوز.

لأنبوب (ج): حجم من المستخلص + حجم من ماء مقطر.

ثم يكشف عن الفلوكوز في الأنابيب الثلاثة.

نتائج موضحة في جدول الوثيقة (1).

الأنبوب	أ	ب	ج
الكشف عن الفلوكوز	+	+	-

(+) موجود (-) غير موجود الوثيقة (1)

- حلل نتائج المبينة في الجدول. ماذا نستنتج؟

تجربة 2: نترك الخميرة في ماء مقطر لمدة ساعة ثم نرشح ويتم توزيع الراشح على ثلاثة أنابيب كالتالي:

لأنبوب 1: حجم من الراشح + حجم من محلول السكروز

لأنبوب 2: حجم من الراشح + حجم من محلول المالتوز

لأنبوب 3: حجم من الراشح + حجم من ماء مقطر

ثم يكشف عن الفلوكوز في الأنابيب الثلاثة النتائج موضحة في جدول الوثيقة (2).

الأنبوب	1	2	3
الكشف عن الفلوكوز	+	-	-

- نأخذ نتائج التجربتين 1 و 2، ماذا نستنتج؟

تجربة 3: استعمال تركيب تجريبي مدعم بالحاسوب

EXAO تم قياس تركيز O_2 في وسط نضاف

فيه خلايا خميرة ويتم اختبار تأثير إضافة عدد

من المواد الغذائية إلى الوسط نتائج التجربة

موضحة في منحنى الوثيقة.

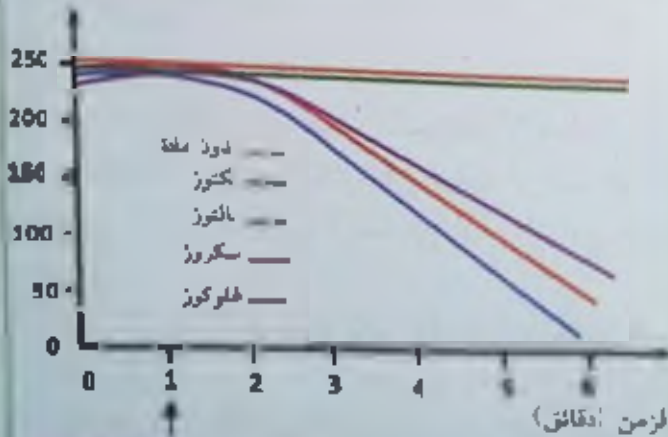
1- ما هي أهمية إجراء تجربة بدون إضافة أي

مادة نشاع؟

2- ما هي العلاقة بين نتائج التجربة 3 وقابلية

الخميرة على استعمال المادة الغذائية السكرية؟

تركيز O_2 (ميكرومول/ل)



حقن محتويات المواد

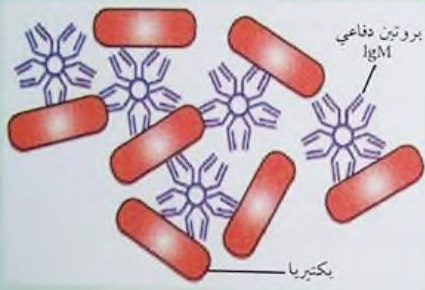
الوثيقة (3)

الوحدة 3

دور البروتينات في الدفاع عن الذات

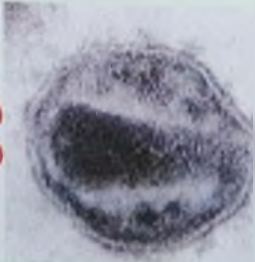
تعرض العضوية للغزو الخارجي من طرف أجسام غريبة، فتظهر عليها أعراض غير طبيعية نتيجة السموم التي تسببها الأجسام الغازية، لكن سرعان ما نستعيد نشاطها بفضل الجهاز المناعي الذي له القدرة على معرفة الذات واللذات (الأجسام الغريبة)، وتلعب البروتينات مناعية في هذا الحال دوراً أساسياً.

كيف تميز العضوية بين الذات واللذات (الأجسام الغريبة) ؟ ما دور البروتينات المناعية في التعرف على اللذات والقضاء عليها ؟ كيف تتم الإستجابة المناعية ؟ ما هي الآثار لنتيجة عن عجز الجهاز المناعي ؟



خلية سليمة (1)، خلية مصابة بفيروس (2) مع عرض الزكام

بعض عناصر الوحدة



رسم تخطيطي فيروس HIV

صورة مجهرية للإلكترون للفيروس HIV

1. تدمير المكتسبات - 2. الذات واللذات
3. تخزينات الدفاع في الحالة الأولى
4. المعدل المناعي - 5. مصدر الأجسام المضادة
6. لعناب الدفاع في الحالة الثانية
7. طريق تأثير اللقاحات IT
8. مصدر اللقاحات IT
9. تحفيز خلايا LB و TH
10. اختيار نط للاستجابة المناعية
11. سبب فقدان المناعة المكتسبة

تذكير بالمكتسبات

يصادف الجسم الغريب عند محاولة اختراقه العضوية أو دخوله لها خطوط دفاعية تعمل على إقصائه قبل الوصول إلى الوسط الداخلي حيث في كل مرة يتدخل نوع معين من الخلايا أو الجزيئات التي نواجهه لتقضي عليه.

« فما هي مختلف هذه الخطوط الدفاعية ؟ وما هي العناصر المتدخلة في كل خط ؟ »

1 إخراج طليعية ضد العناصر الغريبة

يصل العنصر الغريب إلى الوسط الداخلي للعضوية يتطلب اختراق حواجز طليعية التي تعمل على منع وصوله، واختراقه للعضوية يؤدي إلى مواجهته بخط دفاعي ثالث. يمثل جدول الوثيقة (1) الخطوط الدفاعية الثلاثة التي نستعملها العضوية ضد كل جسم غريب:

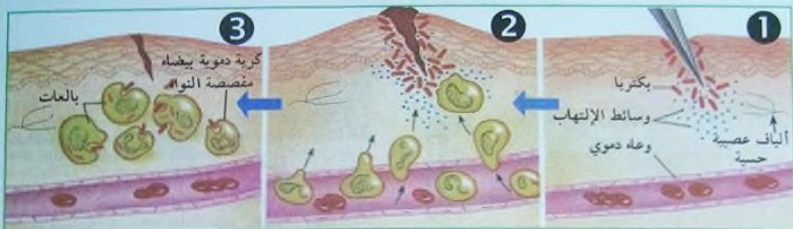
نوع الدفاع II	نوع الدفاع I	
	خط الدفاعي الأول	خط الدفاعي الثاني
خط الدفاعي الثالث		

الوثيقة (1)

بناءً على معلوماتك في السنة الرابعة بتوسط والمعطيات السابقة، املأ الجدول بوضع العنصر المناسبة التي تتدخل في كل خط دفاعي. نلاحظ تسميته (I، II).

2 مثلث من بعض التفاعلات الدفاعية

المثال الأول: يمثل الوثيقة (2) التفاعلات الانتهاجية التي تتم في إحدى الخطوط الدفاعية السابقة. نلاحظ أن الجسم الغريب يدخل في الوسط الداخلي للعضوية، حيث لاحظنا ارتفاع درجة الحرارة، احمرار والم على مستوى الأصبع. الأشكال الثلاثة تالية تمثل مقاطع تسجية على مستوى الأصبع ملاحظة في أربعة مختلفة.



الوثيقة (2)

- قارن بين الشكلين (1 و2)، ثم بين الشكلين (2 و3). ماذا تستخلص؟



الوثيقة (3)

مثال الثاني: فشل الوثيقة (3) زراعة جلد شخص (أ) (العضوي) لشخص (ب) (المستقبل) حيث شكل (أ) يبين حالة لطعم (الجلد المزروع) في الأيام الأولى من الزرع، بينما الشكل (ب) يمثل نفس الطعم بعد اثني عشر يوما.

- بالاعتماد على النتيجة للملاحظة في الشكل (ب) من الوثيقة (3)، بين سبب رفض الطعم.

ثناء على ما جاء في هذا النشاط، اخص في ص علمي كيف تتصدى العضوية لاحتلف الأجسام

الغريبة

الذات واللاذات

يتنبه الجهاز المناعي بدخول جسم غريب إلى العضوية، ويتم هذا بفضل بعض جزيئات الغشاء الهولي الذي يحد كل خلية من خلايا العضوية، حيث يراقب ويتعرف على العناصر والجزيئات الغريبة التي تريد اختراقه.

- فيما تتمثل الجزيئات الغشائية التي تكسب الغشاء خاصية التعرف على اللاذات ؟
- كيف تتوضع هذه الجزيئات في الغشاء ؟ وماهي طبيعتها الكيميائية ؟

• دور الغشاء الهولي في التعرف على اللاذات:

1 تجربة الوسم المناعي



الوثيقة (1)

نتائج الوثيقة (1): نتيجة تقنية الوسم المناعي، مثلة في حضور حلقة شمالية مع أجسام مضادة مفلورة للبروتينات.

• بالاعتماد على هذه النتيجة.

1. حدد مناطق تركز لتفلور.

2. ماذا نستخلص من هذه النتيجة ؟

2 بنية الغشاء الهولي



صورة بالمجهر الإلكتروني للغشاء الهولي الوثيقة (2)

بين المجهر الإلكتروني لمقاطع رقيقة في أغشية مثبة برابع أوكسيد الأوسميوم (OsO_4)، الذي يتثبت على الأقطاب الحية للماء للفسفوليبيدات والبروتينات، (الصورة المبينة بالوثيقة (2)).

بينما بين جدول الوثيقة (3) نتائج التحليل الكيميائي لأغشية كريات الدم الحمراء المعزولة.

النسبة المئوية	مكونات الغشاء
60%	البروتينات
40%	الدهن

التركيب الكيميائي للغشاء الهولي الوثيقة (3)

1. صف مظهر الغشاء انطلاقاً من الوثيقة (2).
2. حلل نتائج جدول الوثيقة (3)، ماذا تستنتج ؟

③ البنية الجزيئية للغشاء الهولي

لمعرفة كيفية توضّع الجزئيات الغشائية السابقة وخصائصها نقدم لك الوثائق التالية:

- تبين الوثيقة (4) توضع الجزئيات الكيميائية في الغشاء الهولي حسب النموذج الفسفوري المائع الشكل (أ). نموذج ثلاثي الأبعاد.
الشكل (ب): مقطع للغشاء.



لوئیقة (4)

④ الخاصية الفيزيائية المقشاة الهولي

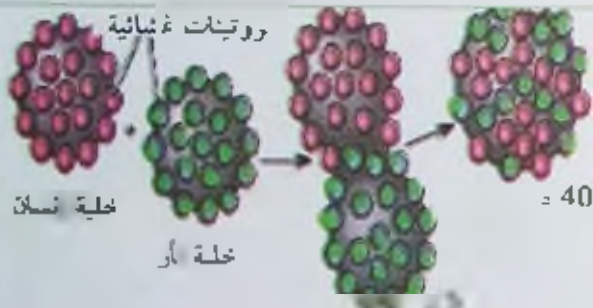
تجربة الوثيقة (5) - سموات محيطية تجربة
تجربة خلوي تحديد الخاصية الفيزيائية التي
في جزيئات لغشاء.

١. ندم وصفا تموضع الجزئيات الكيميائية
نفسه الغشاء انطلاقا من شكل الوثيقة (4).

.. حدد الجزيئات المميزة للمسطح الخارجي للغشاء الحيوي انطلاقاً من شكل الوثيقة (4).

3. عدد من أنواع الفلورة عد 5 و 40 دقيقة
الملاحظة في الوثيقة (5) ؟ ماذا نستنتج ؟

١- لا تتبادلنى شكاي الى نقه (١) و نتائج تجربتي
الفيثسائي الماد ؟



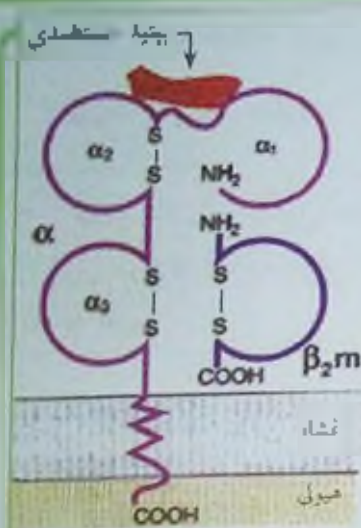
● جسم مضادة مفلورة الأخضر مرتبطة بروتينات غشائية للخيار
● جسم مضادة مفلورة الأحمر مرتبطة بروتينات غشائية للإنسان

15)

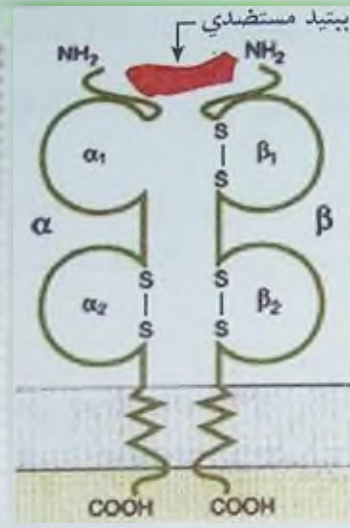
الوثيقة (5)، على سمية النموذج المقترح النموذج

٥٨٨

الهيكل القلبي هو نوع من أنواع الخلايا التي تتكون من خلايا القلب. هذه الخلايا هي خلايا متخصصة في إنتاج الطاقة اللازمة للحركة. خلايا القلب هي خلايا متخصصة في إنتاج الطاقة اللازمة للحركة. خلايا القلب هي خلايا متخصصة في إنتاج الطاقة اللازمة للحركة.



شكل (2): رسم تخطيطي بين
بنية HLA I



شكل (1): رسم تخطيطي بين
بنية HLA II

على غشاء كل خلية لها بواقة HLA II
توجد على سطح بعض الخلايا
للمقاومة الباطنية الكبيرة.

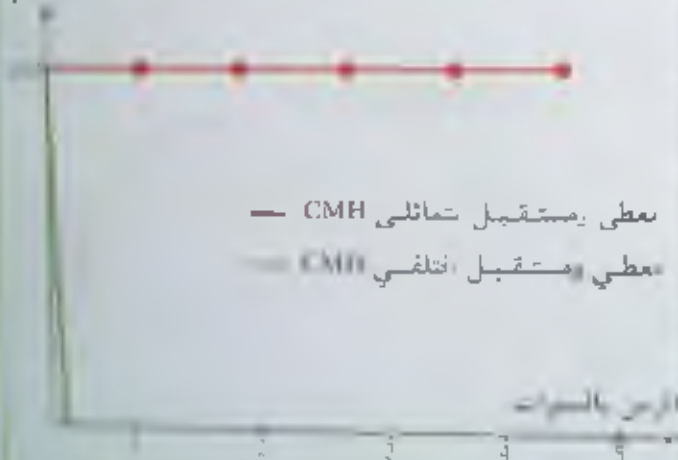
• اعتمادا على بنية كل جزيئة HLA
الموضحة في الشكلين (1) و (2) من
الوثيقة (8) ومعلوماتك حول البروتينات،
فازن بين بنية كل جزيئة ؟

78

6- الجمع معقد CMH

ظهرت النتائج السابقة د. نتائج الـ CMH هي محددة للذات. فما هي مميزات الـ CMH ؟
من الوثيقة (9) نسبة قبول الطعم عند نفس المستقبل وعدد معين من الأفراد الملتحق.

نسبة % قبول طعم



النتائج	لغطي والمستقبل	الترتيب
نول الطعم	من نخذ شخص الى ذراعه	1
نول الطعم	الفرعان نوعان حقنشان	2
التهاب واحمرار في مكان الزرع ورفض لطعم بعد 10 ايام	فرعان من نفس نوع كثر اختلفان في انا	3

الوثيقة (9)

معلومات مفيدة

يعتبر الـ HLA منبرج الـ CMH، هو الـ CMH يكون على
سوى لمكونات يمثل بمعد لتوافق التمييزي
Complexe Majeur d'histocompatibilite
تواجد الـ HLA على مستوى جزيئات لعشائير خلايا لإنسان
Human Leukocyte Antigen

1. تحليل معطيات الجدول والنتائج الموضحة في
منحنى الوثيقة (9) ؟

2. استخراج العلاقة بين رفض الطعم ومعقد
التوافق التمييزي للمانع والمستقبل ؟

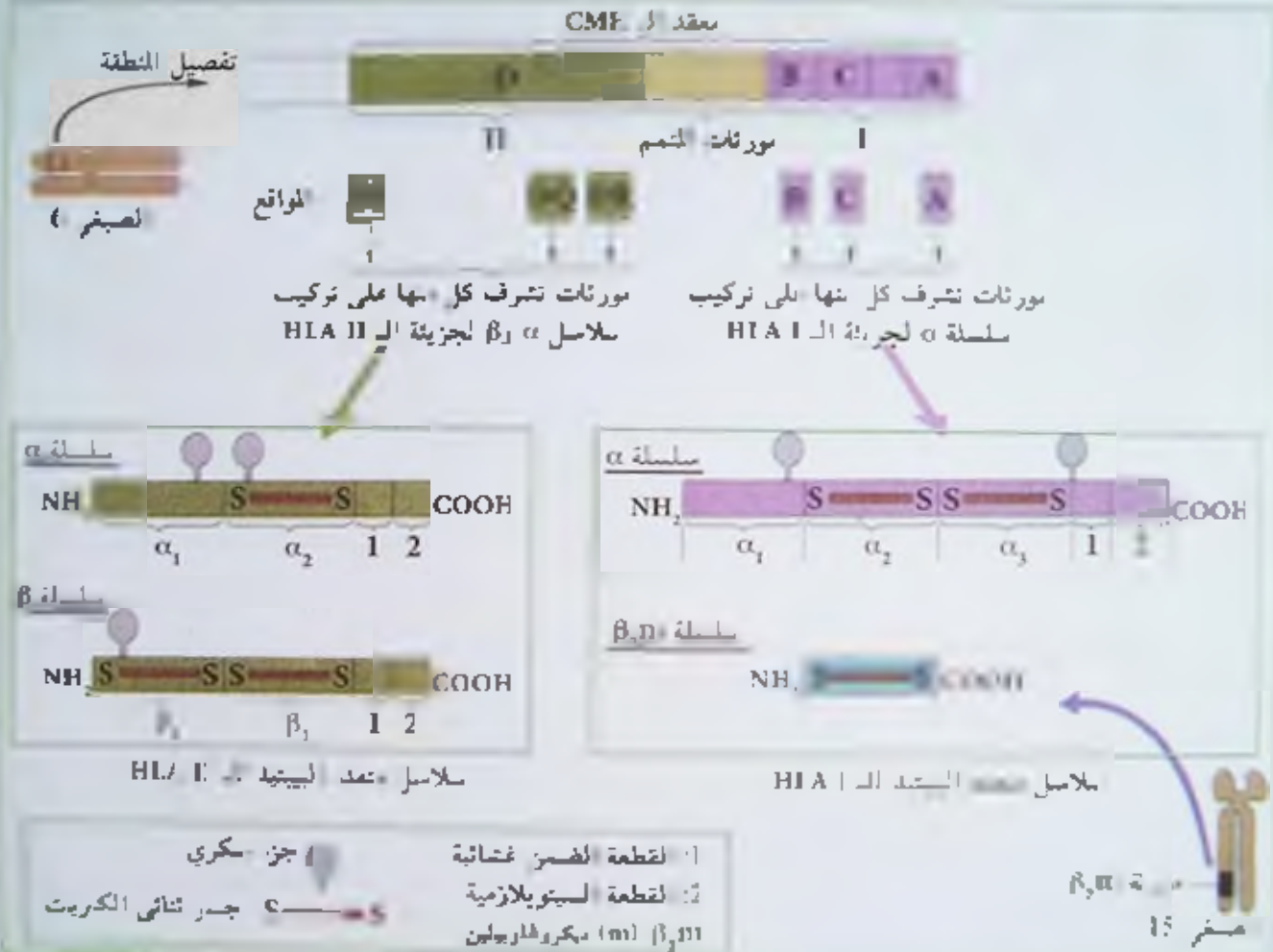
7 تحديد المنشأ الوراثي لـ HLA عند الإنسان

عدد الأليلات	مواقع	CMH
25 30 10	A B C	I
6 9 46	DP DQ DR	II

لعرفة سبب اختلاف الـ CMH الذي يؤدي إلى رفض الطعم يجري

الدراسة التالية:

- يوضح الجدول المقابل عدد الأليلات لكل مورثة
- بين الوثيقة (10) موقع مورثات الـ CMH على الصبغيات والجزيئات الناتجة عنها.



1. حدد المؤلفات التي تشرف على إنتاج جزيئات HLA I و HLA II انطلاقاً من الوثيقة (10).

الوثيقة (10) 9

2. إذا علمت أنه لا يوجد علاقة بين أليلات الـ HLA، فسر اختلاف جزيئات HLA بين شخصين آخر معتمداً على إعطيات الجدول والصبغي رقم 6.

3. ما هي المعلومة الإضافية التي يمكن التعرف الجزيئات المحددة للذات HLA ؟

4. مثل لفظ وراثي يعمل لوراثات الـ CMH عند شخص معين وعند نوامان حقيقيين

5. هل توصلت إلى معرفة سبب اختلاف الـ CMH وبالتالي رفض الطعم ؟ اشرح ذلك.

• باستغلال المعلومات المتوصل إليها ندم إذا تعريفاً للذات.

8 مؤشرات الزمر الدموية

تحتوي أغشية الكريات الحمراء على جزيئات نيز الزمر ABO والريزوس.
(1) الزمر الدموي ABO نحدد الزمر الدموي ABC بمعاملة كريات دم حمراء بمصل يحتوي أجساماً مضادة يحدث ارتباط الأجسام المضادة المستضدات الغشائية الموافقة لها والمتواجدة على سطح غشاء كريات الحمراء، فيؤدي إلى تجمعها تشكيل معقدات. نتائج اختبار عينات من دم مأخوذ من أفراد مختلفة تمحت بالجدول (1)، بينما الجدول (2) يوضح الأجسام المضادة المتواجدة طبيعياً في مصل دم كل زمرة (الوثيقة 1).

الزمرة	مصل به ضد A + ضد B	مصل به ضد A	مصل به ضد B
A			
B			
AB			
O			

الجدول (1)

الزمرة	الأجسام المضادة
A	ضد B
B	ضد A
AB	لا شيء
O	ضد A وضد B

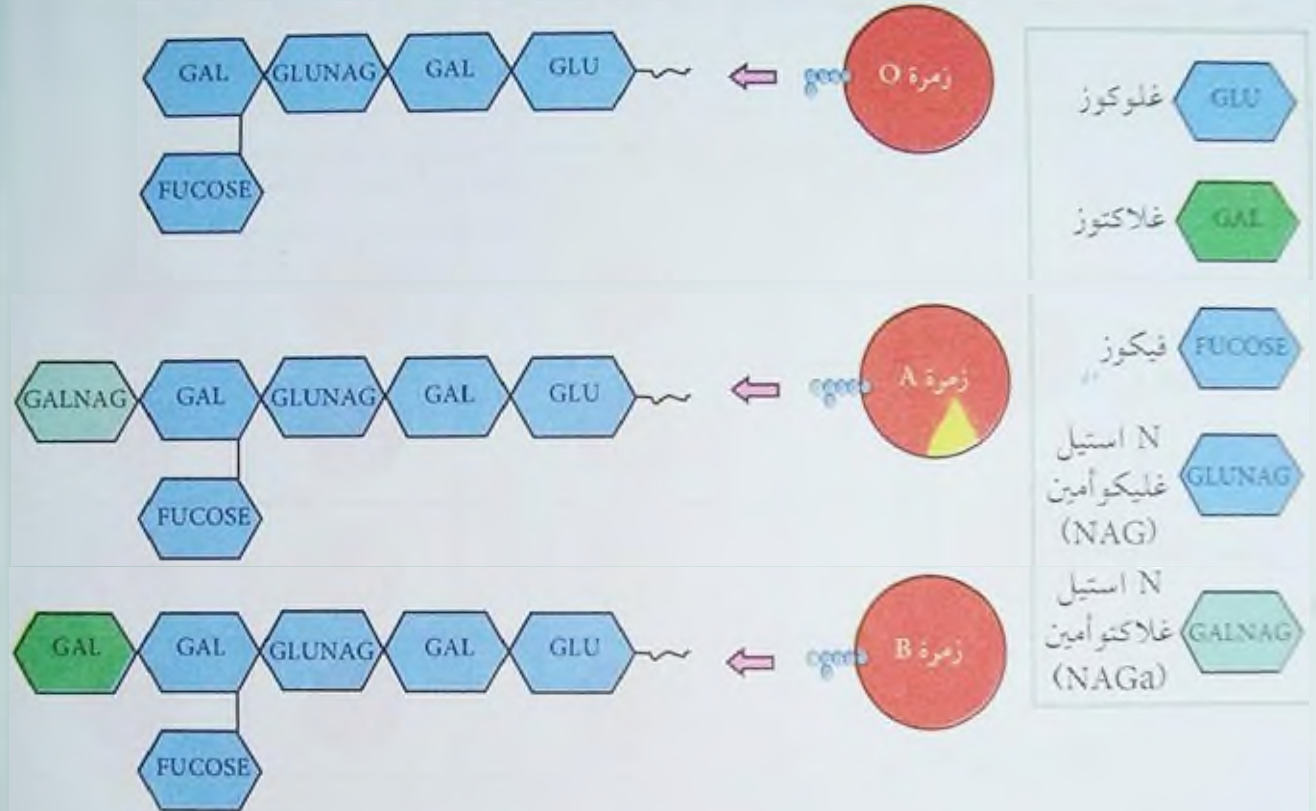
الجدول (2)

التمرين (1)

1. الاعتماد على نتائج الجدول (1) استخلص المستضدات الغشائية لكل زمرة.
2. استخلص الجوابك السابق وبعطيات الجدول (2) استخرج خصائص كل زمرة.

ب) مقارنة بين المستضدات لغشائية في نظام الزمر الدموية ABO

نعتبر المستضدات لغشائية للزمر الدموية جزيئات غليكوبروتينية، متواجدة على غشاء الكريات الحمراء، تحتوي على جزء سكري هائبة مسؤولة على خصوصية كل زمرة تبين الوثيقة (12) تية السكر قليل التعداد ثلاث زمرة مختلفة



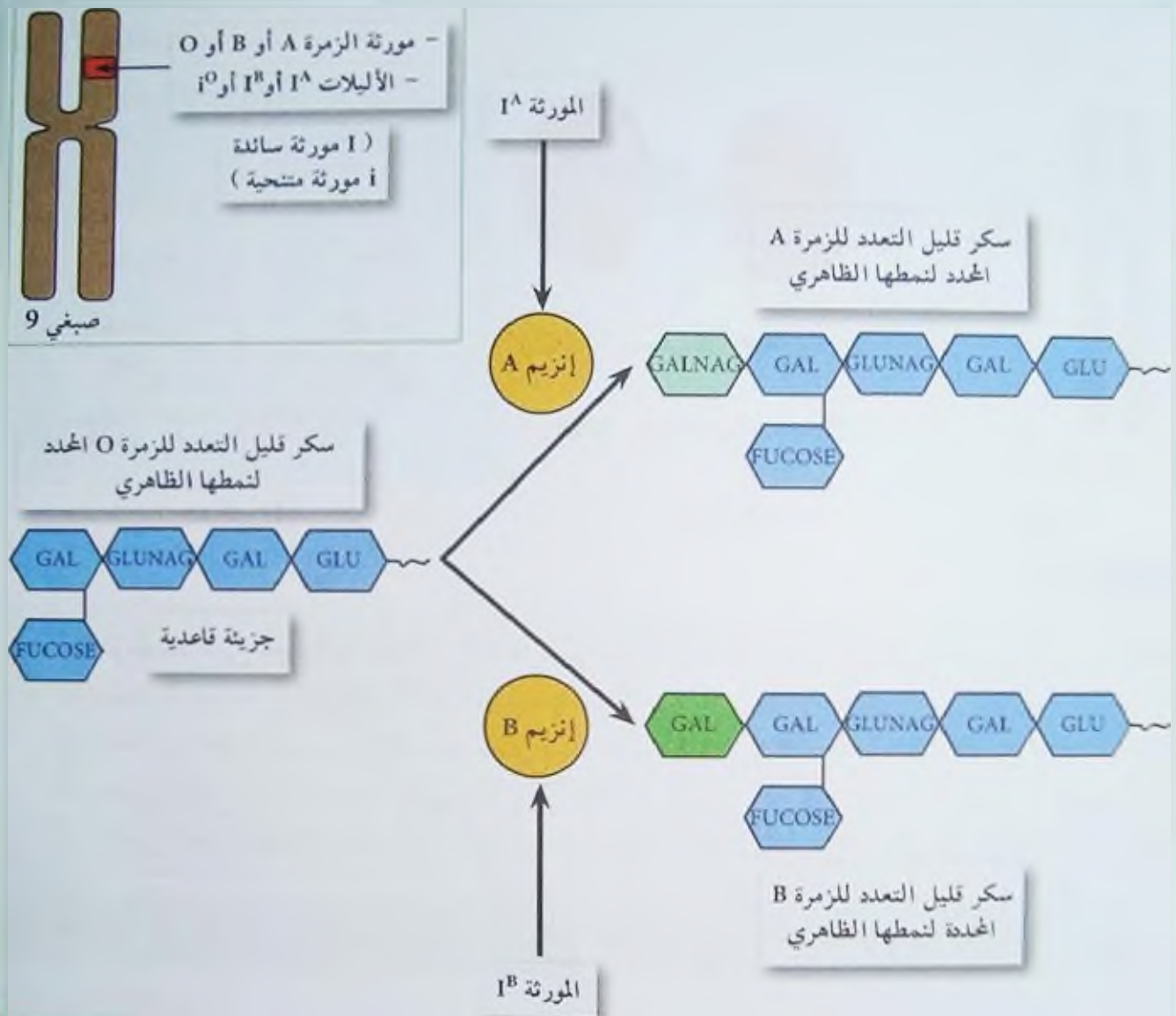
الوثيقة (12) تية المستضدات لغشائية للزمر الدموية

1. تبيان من مختلف الجزيئات المحددة للزمر الدموية المعطاة في الوثيقة (12)، ماذا نستنتج؟
2. ما يظن نتائج الجدول (1) من الوثيقة (11) ومعطيات الوثيقة (12)، مثل جزيئات السكر تية المعد المجد على سطح غشاء الكريات الحمراء من الزمرة AB.
3. بالاعتماد على نتائج الوثيقة (11) وما توصلت إليه من دراسة الوثيقة (12)، مثل يحطط بسيط حالات التوافق بين المعطى والمستقبل الدم؟

الخلاصة

الجسم المضاد المتواجد في البلازما يدعى بالجلوتينين (AGGLUTININE) أما الجزيئات الغشائية على سطح الكريات الحمراء، فيدعى بمو (AUTINIGENE). عند نقل الدم نراعي عدم تلاقي نفس المستضدات المتواجدة في الدم مع الجسم المضاد الوافق، المتواجد في الدم، لان اجسام المضادة المتواجدة في دم المعطى ذات قدرة على

ج) التحديد الوراثي للزمر الدموية في النظام ABC:
 يمثل مخطط الوثيقة (13) المصدر الوراثي لمحددات الزمر الدموية في النظام ABO.



الوثيقة (13)

بالاعتماد على معطيات الوثيقة (13):

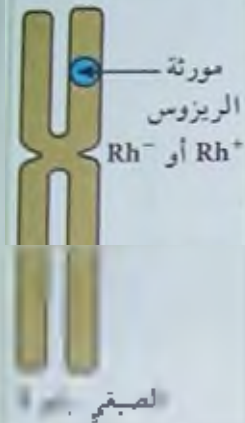
Angela وHumbly

الفصل Humbly في صلبة تم لخرة يظهر نمط ظاهري مائل لفصيلة O، وذلك غياب الفيكتور في السلسلة القاعدية حسب قياس الإنزيم II الذي يتركز على نوكليوتيد مورثة مع على النمط 15 والذي يربط الفيكتور بالفلاكتور بشكل لجزيئة لقاعدية.

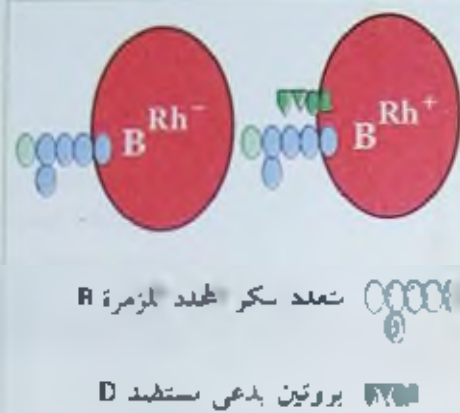
1. حدد المصدر الوراثي للزمر الدموية المختلفة.
 2. إذا علمت أن لكل فرد مورثتان (واحدة متواجدة في الصبغي رقم 9 لآتي من الأم والثانية متواجدة في الصبغي رقم 9 لآتي من الأب)، وأن علاقة السيادة بين مورثات الـ ABC هي A و B سائدتان على O ولا توجد سيادة بين A و B، استخرج العلاقة بين المورثة والنمط الظاهري لـ مختلف الزمر الدموية المدروسة.

ب) عامل الريزوس Rhesus لمزمر الدموية:

نقل الوثيقة (14) الشكل (1) بطاقة المزمرة الدموية لكل من عفاف ومنصف، بينما الشكل (2) نقل رسم تخطيطي للمحددات الغشائية المتواجدة في كرياتيهما الحمراء، أما الشكل (3) فهو يمثل مفر سورقة الريزوس



شكل (3)



شكل (2)

بطاقة المزمرة
الدموية

لنصف
 B^{Rh-}

بطاقة لمزمر
الدموية

عفاف
 B^{Rh+}

شكل (1)

الوثيقة (14)

1. بالاعتماد على معطيات شكل (2) من الوثيقة (14)، نأخذ بين المزمرة الدموية لكل من عفاف ومنصف الموضحة في الشكل (1)، ما نتيج ؟
2. لتحديد عامل الريزوس Rh تتبع نفس مبدأ تحديد المزمرة في النظام ABC، إلا في جسم المضاد السعيل، قترح إذن الاختبار الذي يمكن من معرفة ريوس كل من عفاف ومنصف.
3. ما هي المعلومات الإضافية التي يمكن استخراجها باستغلال معطيات الشكل (3) ؟

نفسه على النتائج المتوصل إليها في النشاط السابق (حول الذات)، ندم إذا نعريها بالذات.

معلومات إضافية

سأخبركم عن قصة اكتشاف العامل الريزوس (Rh) في عام 1940 من العالم Landsteiner مكتشف المزمرة الدموية (ABO) بحق كريات حمراء مأخوذة من فرد من نوع Rh- (Anti Rhese) بدلة إلى لأرث مهاجم لكريات الحمراء للفرد من نوع Rh+ (Rhese) الذي كرياتهم الحمراء مدمرة على المستضد A و Rh بالنسبة للأفراد من نوع Rh-.

SAB (Serum Albumin Bovine) الدم من بصل الدم البقر.

طرق التعرف على محددات المستضد

تستجيب العضوية غالباً بإنتاج عناصر دفاعية مكثفة عند دخول جزيئات غريبة العضوية، تعمل على إقصائها.

لما هي طبيعة هذه العناصر التي تساهم في الدفاع عن الذات؟ وكيف نتعرف على العناصر الغريبة التي أدت إلى إنتاجها؟

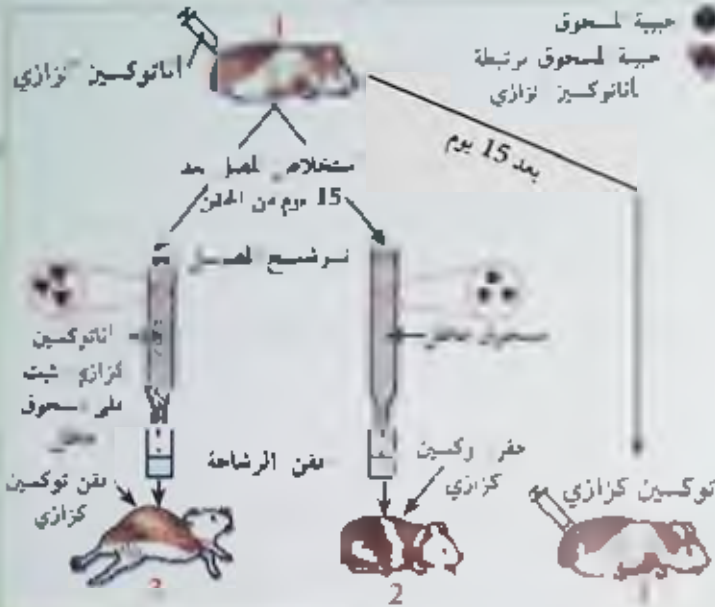
1- الحالة الأولى للدفاع عن العضوية

الجزيئات الدفاعية في الحالة الأولى

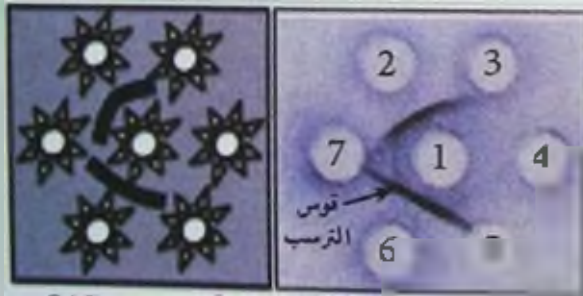
النشاط 3

1 إنتاج الجزيئات الدفاعية

تتألف الوثيقة (1) نتائج تجريبية جريت على حيوانات مخبرية (همستر)، بينما الوثيقة (2) نتائج تطبيق اختبار Ouchterlony تقنية الانتشار المناعي) ورسم تخطيطي تعبري فذ حيث تحدث حفر في مادة الهلام المخبري أو بتوضيح جسام مضادة في حفرة واحدة ومستضدات مختلفة في 6 حفر محيطية، تتشابه هذه الجزيئات في الهلام، فيظهر راسب على شكل قوس يربط على ارتباط الأجسام المتعددة مع المستضدات التي أدت إلى إنتاجها.



الوثيقة (1)



1. حفرة من الجيلوز بها مصل ربيب عند SAH (Serum Albumin Bovine)
2. SAB نقي
3. مصل بصل
4. مصل لارتب
5. مصل المختبر
6. مصل الثور
7. مصل المعزة

الوثيقة (2) تقنية الانتشار المناعي برسمها التعبري

1. سمح النتائج التجريبية لموضحة في الوثيقة (1) استنتاج المعلومات التالية:
2. دخول جزيئات غريبة داخل العضوية يؤدي إلى إنتاج جزيئات دفاعية تنتقل في مصل الدم.
3. بعد هذه الجزيئات مع المستضدات التي حرضت إنتاجها.

1. على هذه المعلومات من نتائج الوثيقة (1).
2. باستعلا، نتائج الوثيقة (2)، علل ظهور الأقواس بين الحفرة 1 و 2 وبين 1 و 5 وعدم ظهورها بين الحفرة 1 وبقية الحفر الأخرى.

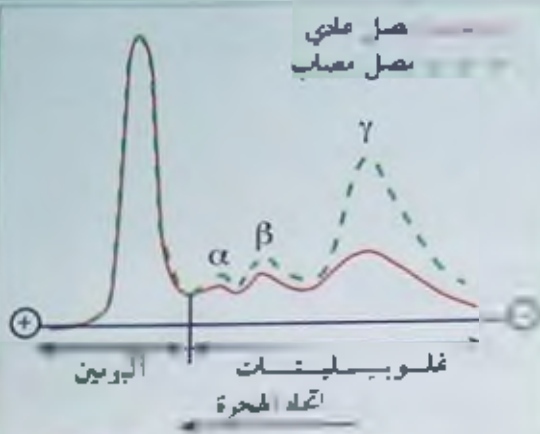
3. ما إذا استنتج فيما يخص مميزات هذه الجزيئات؟

4. اقترح رسماً تخطيطياً تفسره ما حدث في مستوى الراسب؟

• استقلال النتائج المتوصل إليها في الوثيقتين (1، 2) لخص في بضعة أسطر ما يحدث داخل العضوية عند دخول جزيئات غريبة.

2 طبيعة الأجسام المضادة

الوثيقة (5) بين نتائج الهجرة الكهربائية لصلب لشخصين أحدهما سليم والآخر مريض.



1. لارن بين نتائج الهجرة الكهربائية للجزيئات المصلية لشخصين، ماذا نستخلص؟

2. معطى جزيئات المقصورة في الوثيقة (5) تفاعلاً مع كواشف اللونية للمبروتينات.

أ. اعتماداً على معلوماتك صف تجربة تسمح بتحديد

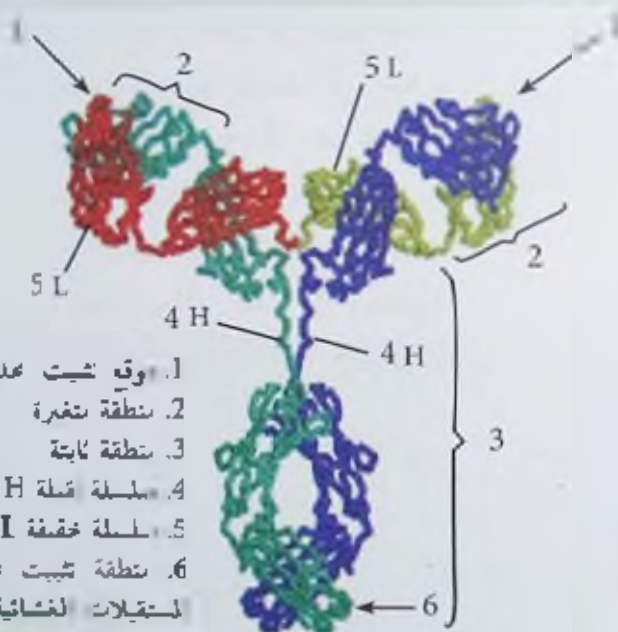
طبيعة الكيمائية للجزيئات المقصورة المميزة لصلب الشخص المريض.

ب. بالاعتماد على ما توصلت إليه سابقاً، حدد بدقة لطبيعة الكيمائية للأجسام المضادة

الوثيقة (5)

3 نية الجسم المضاد

بين الوثيقة (6) النموذج الجزيئي ثلاثي الأبعاد للجسم المضاد.



ج. بالاعتماد على المعطيات السابقة وما قدمه لك الوثيقة (6) من معلومات.

صف في ص علمي نية الجسم المضاد ثم مثله برسم تخطيطي مرفوقاً كلاً البيانات.

الوثيقة (6)

معلومات إضافية

المستطد: هو جسم غريب يدخل الجسم ويحفز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة. الأجسام المضادة هي بروتينات تتكون من سلاسل من الأحماض الأمينية. الأجسام المضادة تتكون من سلاسل من الأحماض الأمينية. الأجسام المضادة تتكون من سلاسل من الأحماض الأمينية.

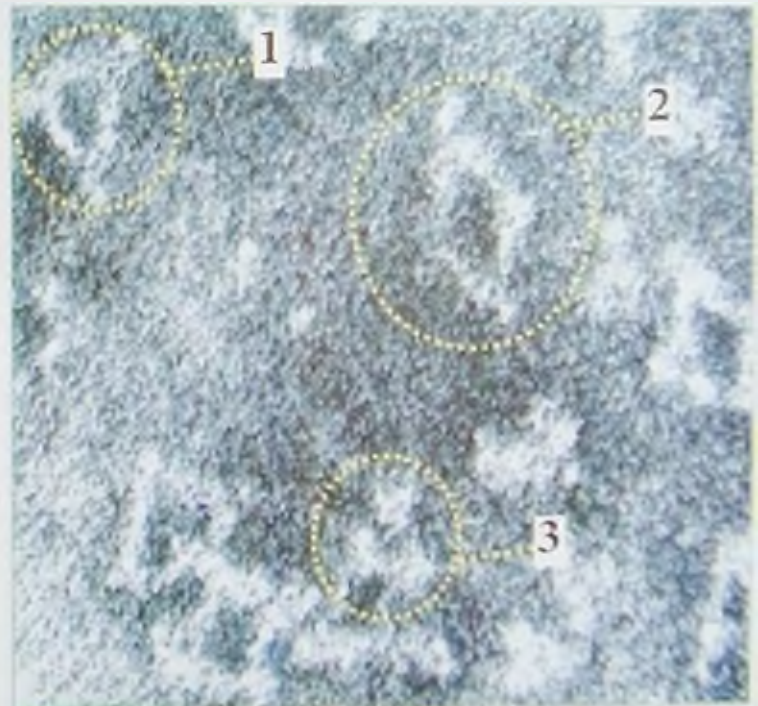
المعقد المناعي

الأجسام المضادة بروتينات دفاعية ممتازة بخصوصية وظيفية عالية تجاه المستضدات التي تغزو لوسط الداخلي.

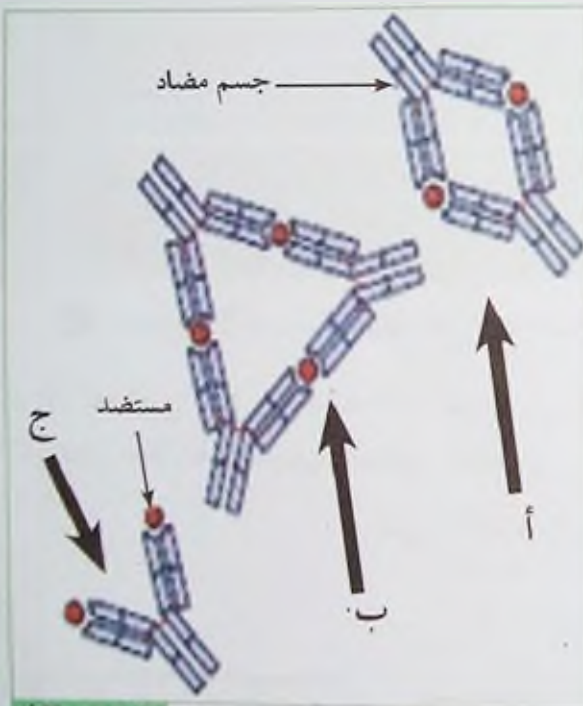
كيف تعمل هذه الجزيئات عالية التخصص ؟ وما هي مميزاتهما ؟

1 إظهار شكل المعقد المناعي

نمل الوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني لأشكال ناتجة عن تواجدها جسم مضاد نوعية مع مستضد لها بينما الوثيقة (2) تمثل رسم تخطيطي تقسيري لها.



الوثيقة (1)

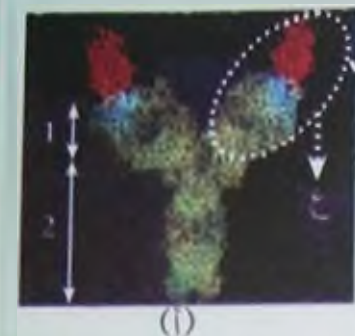


الوثيقة (2)

1. ربط بين الأشكال أ، ب، ج من الوثيقة (2) مع ما يقابلها من الأشكال المرقمة من الوثيقة (1)، ثم قدم وصفا قصيرا لما يحدث على الوثيقة (2) فقط ؟
2. إذا علمت أن هذه الأشكال تمثل مستضد سباعي فكم إذا تعرفنا لها ؟

2 كيفية شكل لعقد مناعي

لتوضيح كيفية شكل لعقد مناعي ملاحظ في الوثيقة (1) قدم لك اشكال الوثيقة (3) حيث تمثل



هذه الاشكال ما يلي:
الشكل (1) نموذج
ثلاثي الأبعاد لعقد
جسم مضاد مستضد.
الشكلين (2 و 3)
تفاصيل للجزء ع.

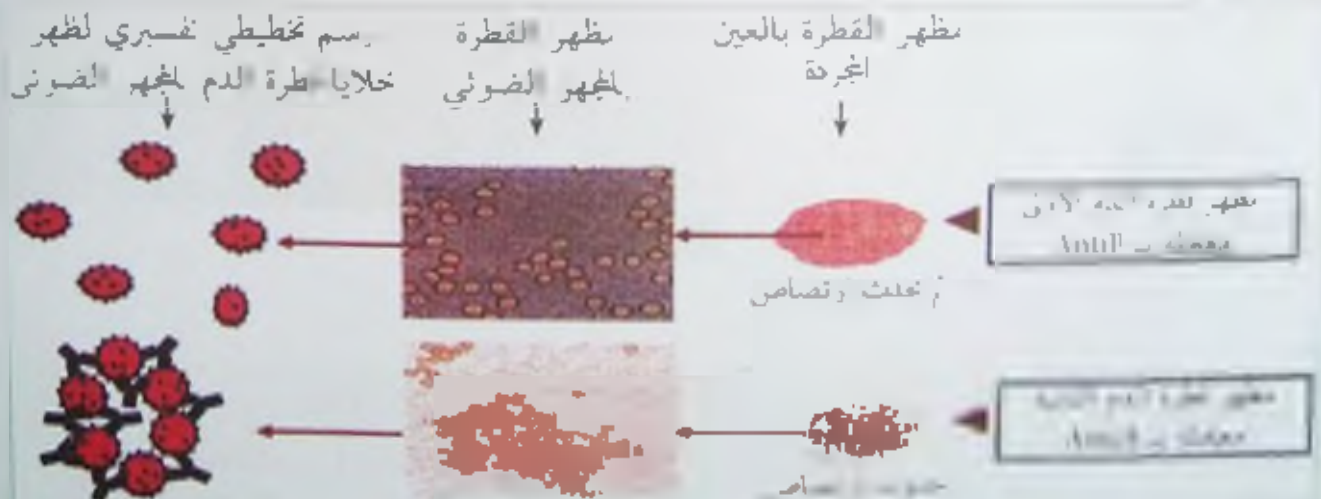
(3) الوثيقة

1. اكتب البيانات المرقمة 1 و 2 من الوثيقة (3).
2. بالاعتماد على الشكلين (2 و 3)، سم الجزء من الجسم المضاد المتدخل في تثبيت المستضد.
3. ما هي المعلومة الإضافية التي يقدمها لك الشكل (3) فيما يخص تثبيت الجسم المضاد على المستضد؟

• باستغلال معطيات الوثيقتين (1 و 3)، لخص في نص علمي علاقة بين الجسم المضاد والمستضد.

3 شعول لأجسام المضادة على مختلف المستضدات

(1) الارتصاص: تمثل الوثيقة (4) نتائج تجريبية أجريت على نظرتي دم من الزمرة A مأخوذة من شخص شخص عامله بحسمين مصادين مختلفين.



(4) الوثيقة

1. تارن بين المظهر العام لقطرتي الدم للملاحظة بالعين المجردة والمجهر الضوئي.

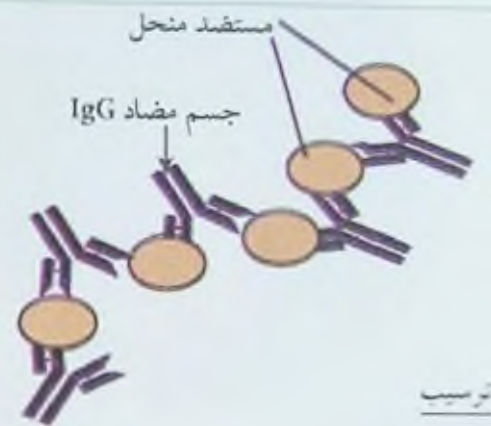
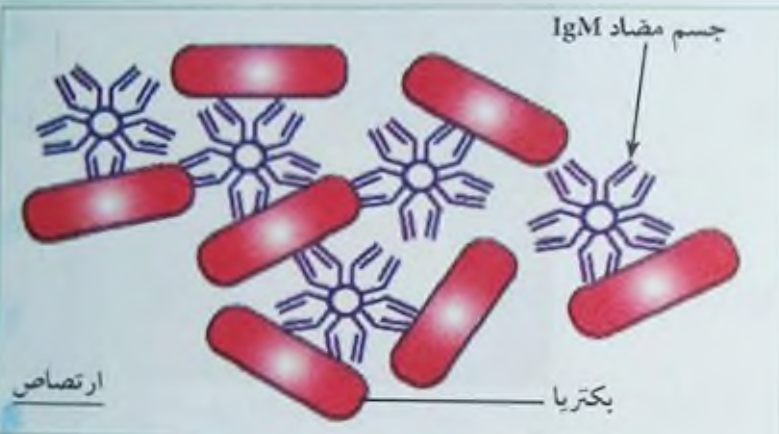
2. الاعتماد على الرسومات التفسيرية علل عدم حدوث ارتصاص عند معالجة نظرة الدم لأجسام مضادة AntiB.

3. صف إذا لارتصاص معتمدا على الرسم التفسيري

(ب) تأثيرات أخرى للأجسام المضادة:
ملخص جدول الوثيقة (5) تأثير الأجسام المضادة على بعض المستضدات، ما الوثيقة (6) تمثل نفسا نتائج جدول، بينما الوثيقة (7) تمثل أنواع مختلفة من المستضدات.

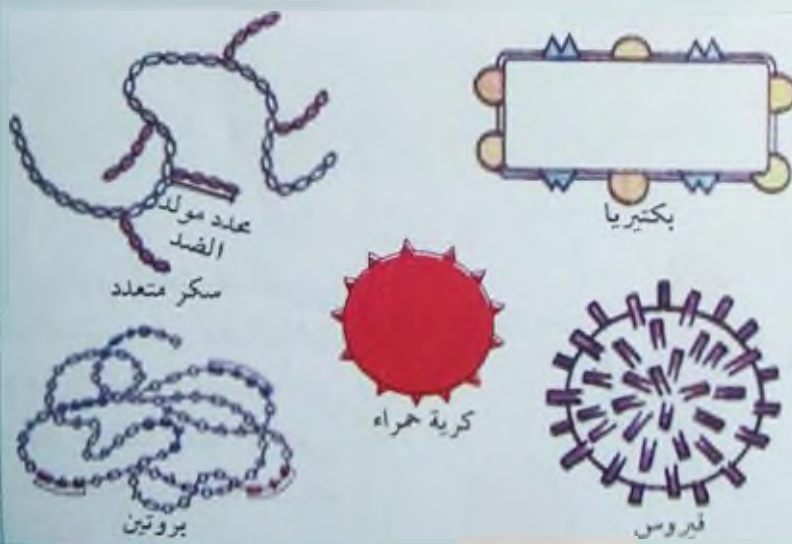
المستضدات	تأثير جسم مضاد	التأثير البيولوجي
جزيئات نحلة	ترسب	إبطال مفعول لخزيئات يمنع انتشارها
بكتيريا كريات حمراء هاربة	ارتصاص	إبطال مفعول المستضد الارتباط محدداته الغشائية يمنع تكاثره واشتطاره

الوثيقة



الوثيقة (6)

1. استغلال معطيات جدول الوثيقة (5) والوثيقة (6)، نأرن بين الترسيب والارتصاص
2. حدد من الوثيقة (7) المستضدات التي تحدث ارتصاصا
و - مع الأجسام المضادة لها اقلية ما. علل.
3. انطلاقا من نتائج جدول الوثيقة (5) هل يمكن أن نعتبر أن التأثيرات المختلفة للأجسام المضادة تؤدي إلى الاختفاء الكلي للمستضد؟ علل.



الوثيقة (7)

معلومات مفيدة

IgM, IgG: عبارة عن جسم مضاد من نوع لغلوبيولينات المناعية.

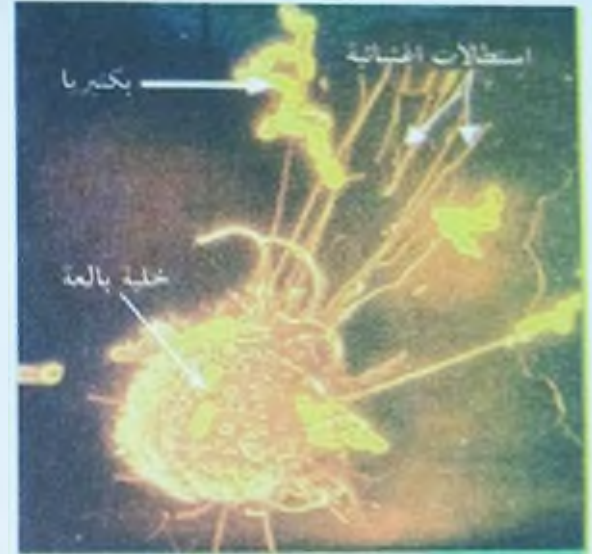
ج) التخلص من المعقدات المناعية:

رغم تشكل المعقد المناعي الذي يشبط المستضد إلا أن لقضاء الكلي عليه يتطلب تدخل خلايا جزيئات أخرى مسؤولة عن ذلك، لإظهار هذا التدخل نحري للدراسة التالية:

11 المعمة المعقد المناعي:

تتاز البالعات بالقدرة على دخول المستضدات داخل هيولى لتفكيكها وهضمها، وتزداد سرعة دخول المستضدات كلما تشكلت معقدات مناعية مع الأجسام المضادة.

نفا الوثيقة (8) بالعة أثناء نشاطها، بينما تلخص الوثيقة (9) مراحل المعمة



وثيقة (8) صورة لمجهز إلكتروني لمسح بالعة أثناء النشاط

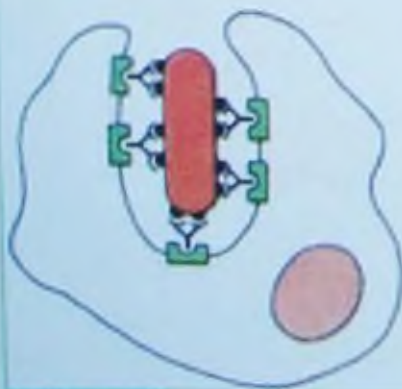
الوثيقة (9) تخطيط مراحل المعمة

1. مرحلة لتثبيت
2. مرحلة لإحاطة
3. شكل حويصل (الإنتقام الادخال)
4. مرحلة لهضم
5. مرحلة لإطراح.

Ⓒ استغلال الوثائق:

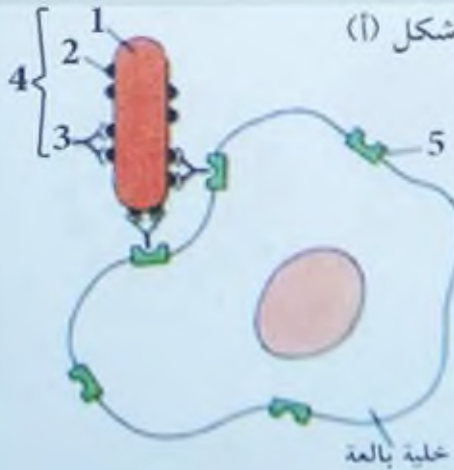
- صف مراحل البلعمة المرقمة من الوثيقة (9)؟

شكل (ب)



الوثيقة (10)

شكل (أ)



تسمى عملية البلعمة على مستقبلات - في الأجسام المضادة التي تسهل تثبيت المعقد المناعي، ولتوضيح ذلك قدام الوثيقة (10) التي تبين بعض مراحل بلعمة المعقد المناعي.

1. اكتب بيانات لمرقمة من الوثيقة (10) ؟

2. سمّم صف المرحلتين الممثلتين بالشكل أ و ب ؟

3. بالاعتماد على الوثيقة (9) مثل رسم تخطيطي عليه كافة البيانات لآلي مراحل لعملية المعقد المناعي الموضحة في الوثيقة (10).

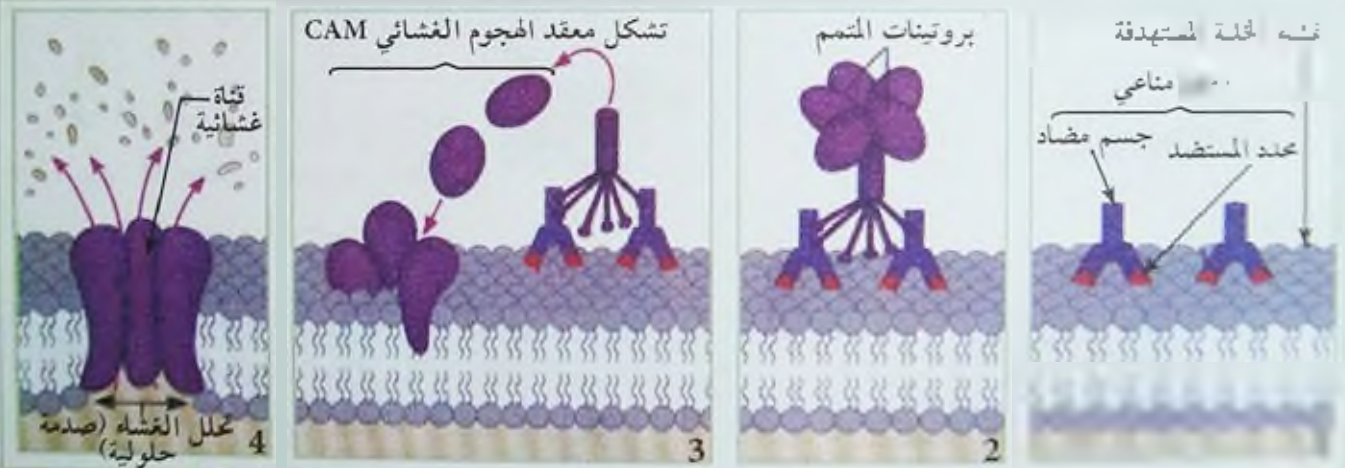
« يقول علماء المناعة إن الارتصاص والترسب بسرعات عمل البالعات في اقتصاص أكبر عدد من المستضدات »، بناء على ما تقدم بين صحة هذه المقولة.

2. تحريب مستضد المعقد المناعي تدخل عناصر المتمم:

- تتم عمليات بروتينية يبلغ عددها 20 جزيئة:

عند تشكيل معقد مناعي تنشط هذه الجزيئات نشيطا سلسليا يؤدي في النهاية إلى تشكيل معقد الهجوم الغشائي CAM.

بين شكل الوثيقة (11) كيف يعمل المعقد المناعي على تنشيط المتمم وتشكيل معقد الهجوم الغشائي. كما في الصورة (12) نرى صورة لقنوات الناجمة من تأثير معقد الهجوم الغشائي على غشاء كبد هراء.



الوثيقة (11)

الاعتماد على شكل الوثيقة (11)، صف المراحل التي

تنت إلى تشكيل لقنوات الغشائية المبينة في الوثيقة (12).

حدد، هذه الفتحات في تحريب الخلية المستهدفة

« نخص اعتمادا على ما سبق عمل الأجسام المضادة تجاه مختلف المستضدات ثم بين تدخل البالعات وعناصر المتمم في إفصاء اللادات.

العمليات



صورة بالمجهر الإلكتروني الوثيقة (12)

تقنيات التقاطت من تدخل معقد الهجوم الغشائي CAM في غشاء كبد هراء غريبة

10 = Polymers

3 = Atropine

C = Complexes :CAM معقد هجوم غشائي

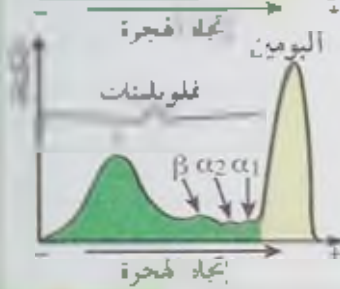
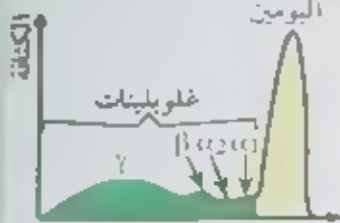
مصدر الأجسام المضادة

يتطلب غزو العضوية من طرف المستضدات عدة خطوات لإنتاج الجزيئات الدفاعية، وهذا من لحظة انتقال الخلايا للمقاوية إلى تركيب وإفراز الأجسام المضادة.

لما مصدر الأجسام المضادة؟ وكيف يتم انتقال الخلايا عند دخول مستضد إلى العضوية؟

1 مصدر الأجسام المضادة

نتائج الهجرة الكهربائية للصلب
ألبومين



الوثيقة (1)

بلد المقويات في طحال
كما فطر بعد أسبوع

10×100

10×100

عجارب

بار شاهد

نار مختون GRM

نتائج الوثيقة (1) نتائج تجريبية
مخزنت على الأرض الأول شاهد والثاني
حقن بكميات حمراء للخروف، وبعد
ساعات، تم التحليل لتأثيره:

- تقيد كمي عدد للمقاويات في صلح كل نار.
- مجرة كهربائية لصا كما فطر.

الوثيقة (2) نوضح بسمين
حفظت ملاحظات مخبرية خلايا
محت من عينة طحال الفأر
عند

خلية غاوية (LB)



2μm

خلية لازمة بلاسموسيت



الوثيقة (2)

1. اعتمادا على نتائج الوثيقة (1) استخراج التغيرات
لاحقة عند الفأر مختون بال GRM مقارنة بالفأر
شاهد ماذا استنتج؟

2. مع بيانات المرقمة للوثيقة (2).

3. استغل نتائج الوثيقة (1) وباعتماد على سية
خلتين من الوثيقة (2)، اقترح فرضيتين تميز بينهما
في خلتين مصدر الأجسام المضادة (الغلوبولينات)
للاحظة في الوثيقة (1)؟

4. ندم الاستدلال الذي اهتمامت به لاقتراح كل
فرضية؟

2) بنشأ الخلايا المنتجة للأجسام المضادة

ملاحظة سريرية: لوحظ عند الثدييات أن أي خلل في نقي العظام يؤدي إلى تناقص كبير في الخلايا للمفوية وغالباً ما يكون تنوعاً يعجز في تركيب الأجسام المضادة.

نتائج تجريبية:

المرحلة 1:

لحقن في بريد مجموعتين من الفئران 10^8

كريات حمراء خذت من خروف GRM حيث:

• مجموعة الأولى R_1 : فئران شاهدة.

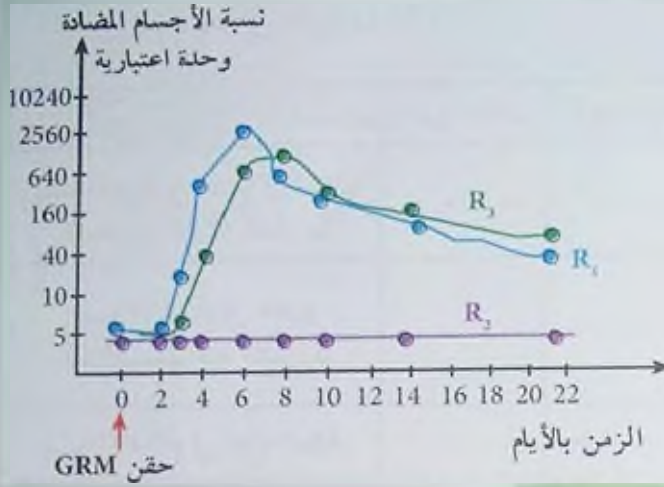
• مجموعة ثانية R_2 : فئران من نفس السلالة

عرضت 24 ساعة من نيل للأشعة X شدة

500rads، وهي شدة كافية لتخريب كل خلايا

نقي العظام.

المرحلة 2:



الوثيقة (3)

عرض مجموعة أخرى من الفئران R_2 من

نفس السلالة للأشعة X نفس الشدة السابقة وبعد ساعتين لحقن في أحد أوردها الدموية $2.4 \cdot 10^8$

خلايا لمفاوية حية مأخوذة من نأر من نفس السلالة م سبق حقنه بالكريات الحمراء المخروفة.

بعد يومين لحقن الفئران $R_2 - 10^8$ كريات حمراء للمخروف GRM.

الوثيقة (3) نيل نتائج نيل كمة الأجسام المضادة Anti-GRM في مصل المجموعات الثلاثة من

فئران $R_1 - R_2 - R_3$.

1. ما هي المعلومة المستخرجة من الملاحظة السريرية ؟

2. حلل نتائج المنحنى، وما هي المعلومات التي يمكن استخراجها فيما يخص بنشأ الخلايا المنتجة

لأجسام المضادة ؟

المرحلة 3:

(4) توضيح الوثيقة (4) الخطوات التجريبية المنجزة على فأر S.



الوثيقة (4)

- علل كل خطوة من الخطوات التجريبية (1، 2، 3، 4) الموضحة في الوثيقة (4).

ب) دراسة عينات من طحال الفأر S_p والسخاع العظمي خلال عدة أيام بعد حقن التايملين المشع بكمية من تتبع تطور الإشعاع في الخلايا اللمفاوية، والخلايا البلازمية (بلاسموسيت)، كما لوحظ تزايد في كمية الأجسام المضلة ابتداء من اليوم السادس في المصل.
النتائج موضحة في الوثيقة (5).

عدد الخلايا المشعة	الزمن	اليوم الثالث	اليوم الرابع	اليوم الخامس	اليوم السادس	ضع أساييم
سنة التايملين المتع في خلايا اللمفاوية (LB) للفأر S_p	++++	+++	++	+		
سنة الاشعاع في خلايا البلاسموسيت عند الفأر S_p	----	---	++	++		
سنة الاشعاع في نخاع العظام	----	----	----	----	++	

- إشعاع (نسبة الخلايا المشعة)
- نسب الإشعاع

الوثيقة (5)

معلومات المستخرجة	تعليلها من النتائج التجريبية
نشأ وتنضج LB في تقي العظام الخالما	
تهاجر LB نحو الأعضاء المحطبة (طحال مثلاً)	
تنقسم عدة انقسامات	
تتمايز إلى خلايا (بلاسموسيت) لمركبة: الممرز للأجسام المضلة.	
نواجد لخلايا اللازمة في نخاع العظام	

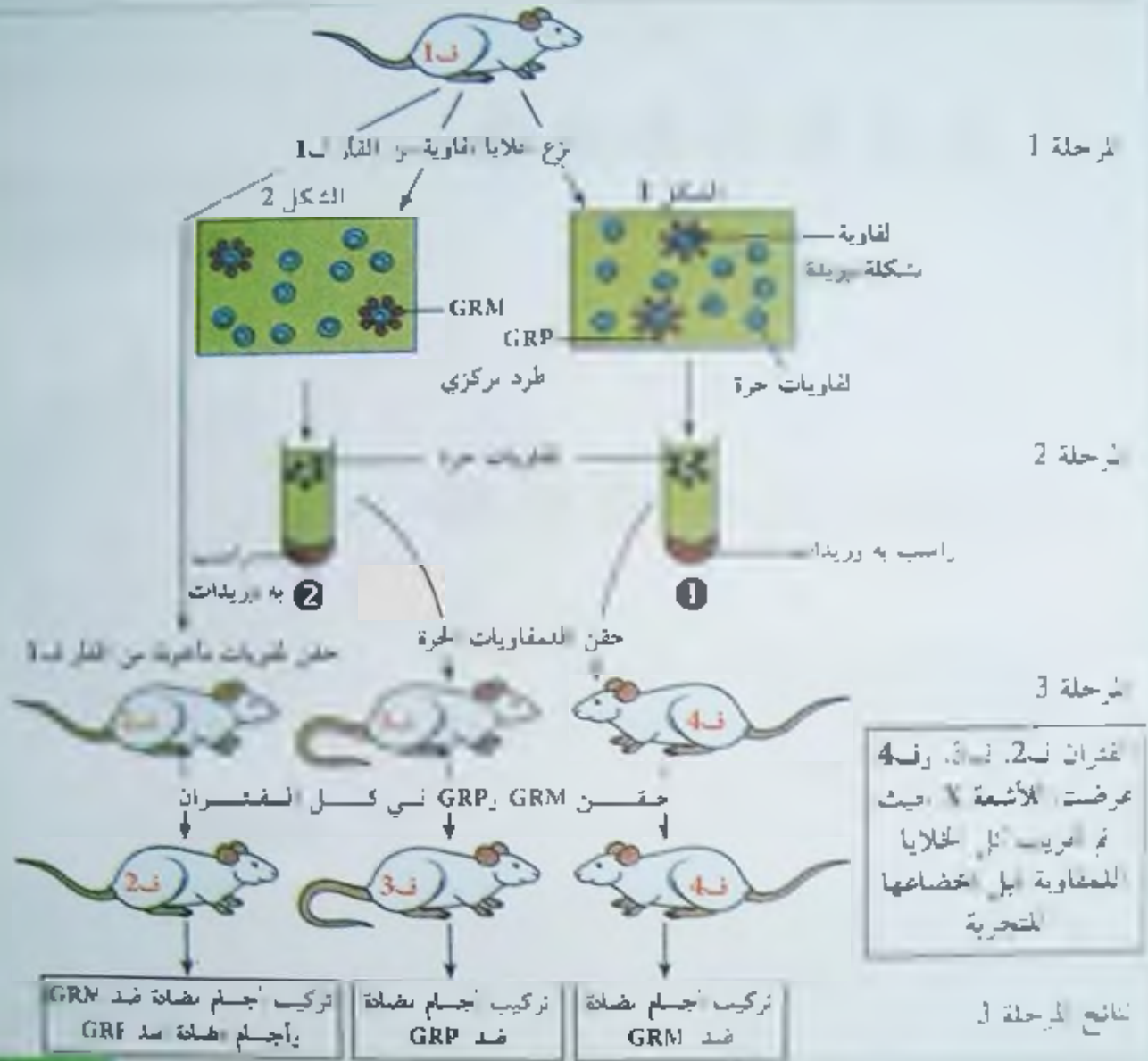
بالاستعانة بالنتائج التجريبية الموضحة في الوثيقة (3) والخطوات التجريبية الموضحة في الوثيقة (4) ونتائجها في الوثيقة (5):
1. تحليل المعلومات الواردة في الجدول التالي
2. استخراج من جدول الوثيقة (5) معلومة إضافية فيما يخص مقر تكاثر الخلايا وتطورها
3. هل تسمح بمقارنه نتائج الوثيقتين (3-4) من التحقق من صحة إحدى الفرضيتين اللتين اقترحتهما في الجزء (1-2) من الصفحة 92 ولخص ذلك.

معلومات إضافية

- الطحال والعدس الشبكية أعضاء لمفاوية مهمة، حيث بالخلايا اللمفاوية التي تنمو فيها في الشبكية في الشبكية الشبكية.
- الطحال هو العضو حيث تكسب الخلية الدموية نضجاً حيث يمر بها تطوّر عندها بركات جديدة لتتحول إلى بلاسموسيت.

3 انتقال النسيلى للمقاويات IB

لعرفة آلية الانتقال النسيلى للمقاوية IB، تقدم نتائج تجريبية لراحل مختلفة تجزئت على نثران مثل ما هو موضح فى الوثيقة (6).



C بالاعتماد على النتائج السابقة:

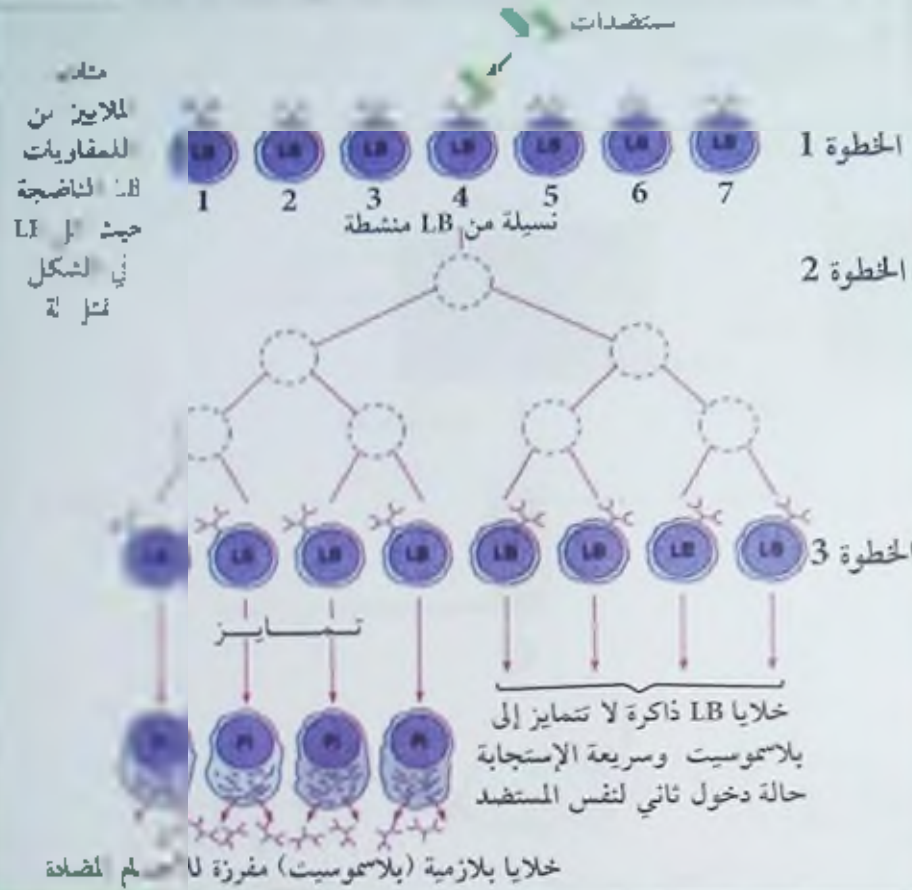
1. ماذا تمثل GRM و GRP بالنسبة للفئران ؟
2. ندم تحليلنا مقارنا للنتائج التحريبية الممثلة بالشكلين (1 و 2)، ماذا نستنتج ؟
3. اقترح فرضية تفسر تشكل الوريدات في كل حالة.
4. فارق نتائج 2 مع 3 و 4 المبينة في المرحلة 3، ماذا نستنتج ؟

ملاحظة / Attention

GRM: كريات حموية حمراء للخروف
GRP: كريات حموية حمراء للسلحفاة
الوريدات: تشكل نتيجة تثبيت عدوى
كريات حمراء على لمفاوية واحدة.

4 آلية الانتقاء النسيلي للمفاويات LB

تمثل الوثيقة (7) آلية الانتقاء النسيلي للمفاويات LB على مستوى كل من عضو مركزي (المنخاع العظمي) وعضو محيطي (العقد اللمفاوية). بينما تمثل الوثيقة (8) توضيح لبعض مراحل الانتقاء النسيلي لبيرو في الوثيقة (7) على مستوى العضو المحيطي.



لوثيقة (8)

الوثيقة (7)

1. باستغلال معطيات الوثيقة (7) وضح مراحل الانتقاء النسيلي للمفاويات LB.
2. يؤدي التعرف على المستضد إلى انتخاب لمة من الخلايا LB، اشرح ذلك بالاعتماد على معطيات الوثيقة (8).
3. هل نسمح لك هذه النتائج من التحقق من الفرضية السابقة (المسؤال 3 الصفحة 95) ؟ وضح

معلومات مفيدة

اللمعة Clone، هي مجموعة من الخلايا النشأة من نفس الخلية الأصلية ولها نفس الخصائص الجينية والوظيفية.

Bcell receptor : BCR سنقل نشاطه لخلية المفاوية LB.

الخصائص من الممر الخطوات التي نمر بها الخلايا LB من لحظة التعرف على المستضد إلى إنتاج أجسام مضادة نوعية.

طرق تأثير المفاويات LTc

نبيّن في النشاط السابق وجود نوع آخر من الاستجابة تتدخل فيها خلايا لفاوية LTc وتمثل الحالة الثانية للدفاع النوعي عن العضوية.

كيف تتدخل الخلايا LTc في القضاء على الخلايا المصابة ؟

1 التعرف والقضاء على الخلايا المصابة

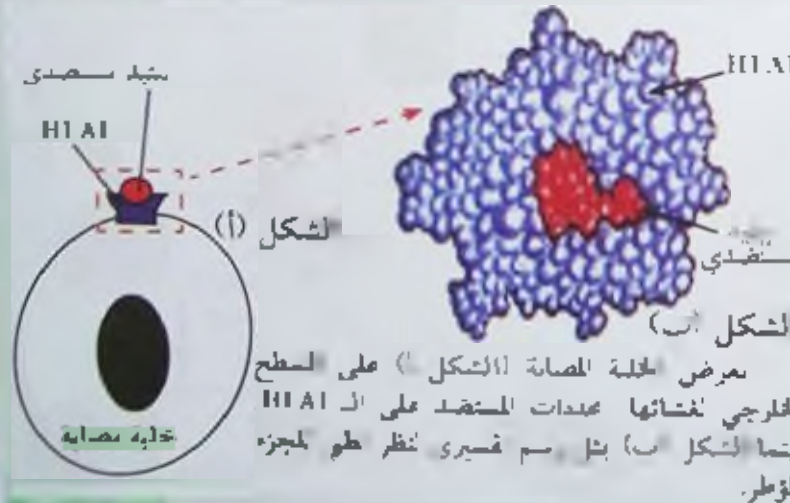
المرحلة 1: تجربة:

أخذ سلالتين من الفئران 1 و 2 مختلفتي - CMH، نعامل السلالة 1 بفيروس LCM الذي يصيب الخلايا العصبية، بعد سبعة أيام تؤخذ خلايا لفاوية من النوع (LTc) من طحال الفأر 1 وتنقل إلى أربعة أسطح مختلفة. الشروط التجريبية ونتائجها ماسة في جدول الوثيقة (1).

المنقطة (2): تظهر يتبد مستضدي شيت على جزيئة HLA1 عند خلية إنسان مصابة

90% من خلايا لعصية المصابة مخرب	الوسط 1: خلية تربيها خلايا عصبية للفأر 1 مصابة بالفيروس LCM
عدم تربية خلايا العصبية	الوسط 2: خلية تربيها خلايا عصبية للفأر 1 غير مصابة
عدم تربية أي خلية عصبية	الوسط 3: خلية تربيها خلايا عصبية للفأر 2 مصابة بالفيروس LCM
عدم تربية أي خلية عصبية	الوسط 4: خلية تربيها خلايا عصبية للفأر 1 مصابة بفيروس آخر

الوثيقة (1)



1. استخراج شروط تخريب الخلايا العصبية من طرف LTc، مقارنة نتائج: (الوسط 1 مع 2)، (الوسط 1 مع 3)، (الوسط 1 مع 4) من الوثيقة (1).

2. معرف خلايا المفاوية LTc نعرفا بآدوحا على الخلايا المصابة لتخريبها. كيف يؤكد هذا اعتمادا على جوابك السابق ومعطيات الوثيقة (2) ؟

معلومات مفيدة

- خلية مستهدفة: هي الخلية عارضة لهذا المستضد على سطح جزيئتها مرتبطة بالـ HLA1، مثل خلية مصابة بفيروس أو خلية سرطانية.
- LTc: خلية لفاوية مسنة.
- LCM (Lancéate Myéloi Chronic) : كيميا الخلية المصابة.

المرحلة 2:

لعرفة تأثير
لمفاويات سامة
(LTC) على خلايا
مصابة، فقد
لوناثو التالية:

الوثيقة (3)

نسنة تشكيلين
(أ) مثل صور
سحابة مجهر
إلكتروني خلية
تأوية سامة بها

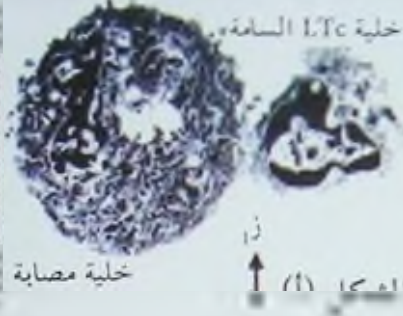
خسبة مصابة في أزمنة مختلفة.

أ. الوثيقة (4) فهي مثل إسومات
خضيطية نسيرة لأحاج إقصاء الخلية
مصابة.

1. بالاعتماد على الشكليين (أ) و(ب)
من الوثيقة (3) استخراج تأثير LTC
على خلية المصابة.
2. استغلال معطيات الوثيقة (4)،
للسألة على LTC المؤدية إلى تخريب
أخسبة المصابة.

• لدى سامة التي تتدخل بها الأجسام
مصادة سامة ذات الوساطة الخلطية، بينما
المناعة التي تتدخل فيها الخلايا السامة LTC.
نتدعى بالمناعة ذات الوساطة الخلوية. فإذن
بين هذين النوعين من المناعة أي أفضية
إقصاء اللادات.

صور بالمجهر
إلكتروني لتأثير
LTC على خلايا
مصابة



صور بالمجهر
إلكتروني
الأسح المصابة
LTC بها
خلية مصابة

الوثيقة (3)



خلية مصابة عارضة

خلية مصابة عارضة

الوثيقة (4)

الوثيقة (3)



خلية مصابة عارضة

خلية مصابة عارضة

مسم تعطيل يوضح المراحل التي تدل على تخريب الخلية الوثيقة

مسم تعطيل يوضح المراحل التي تدل على تخريب الخلية الوثيقة

مصدر اللمفاويات LTc

تُلعِب الخلايا للمفاوية السامة I.Tc كما رأينا سابقاً دوراً أساسياً في المناعة ذات الوساطة الخلوية للقضاء على الخلايا المصابة، بينما الخلايا للمفاوية I.B تلعب دوراً أساسياً في المناعة ذات الوساطة الخلوية.

◀ لماذا يصدر الخلايا للمقوية الحامضة LTC؟ وكيف يتم تحديد نوع الاستجابة المناعية؟

١) نشأ الخلايا اللمفاوية T واكتساب كفاءتها

منذ صدور الوثيقة (1) نتائج تجريبية نُجِزَتْ على مجموعة من الفئران، بينما الوثيقة (2) تتمثل نتائج
عجد جرة فأر عديم الغدة التيموسية طبيعيًا الصورتين (أ و ب).



الوثيقة (2)

1. ما هي العدميات المستوحاة من
مفهومه لتتأخر النجاسة (1 مع 2)
(1 مع 2) في النجاسة (1) ؟
2. إذا ثبت أن نفس القدم تتأخر
في حلال الماء في 1 أ. فما إذا نتيجة
النجاسة (2).

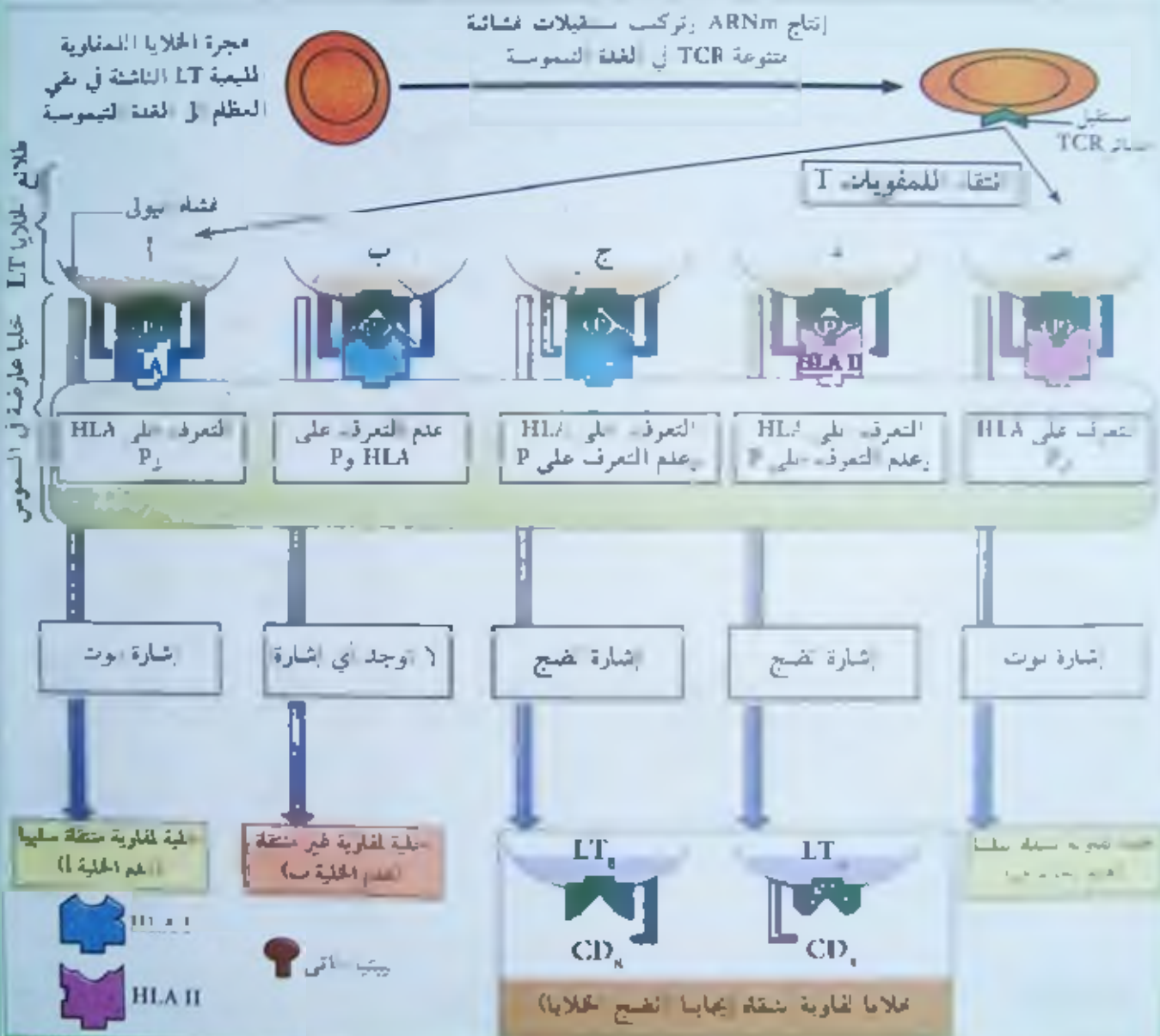
توضیحات:

الفلة الجيموسية (المستقرية) من نوع الفلوسيني غطى برتزي لقاوي، وفيها نضح الخلايا الحمراء (17).
الفتران عديدة الفلة الجيموسية، هذا النوع من الفلوسيني الذي سحكم في دورته موجودة في الصميم، رغم ذلك، غير أن العلماء لم يرفرو
إلى حد الآن إذا كانت سفة مدعمة الشعر، أو غلبت الفلة بعدد الصم، المودنة السابعة

2) دور الغدة التيموسية في انتقاء النشائل للمفاوية LT المؤهلة مناعيا

الغدة التيموسية نورا بعلا في انتقاء نائل خلايا LT التي شأت في قبي العظام وذلك في غياب المستضد فكيف يتم ذلك ؟

نبرر الخلايا المارضة في التيموس بتبيدات ذاتية P على سطح غشائها إفقة الـ HLA، ومصدر المفاويات يتوقف على نتيجة تعرفها على المعقد المعروف. نوضح الوثيقة (3) مصدر هذه المفاويات.



الوثيقة (3)

معلومات مفيدة

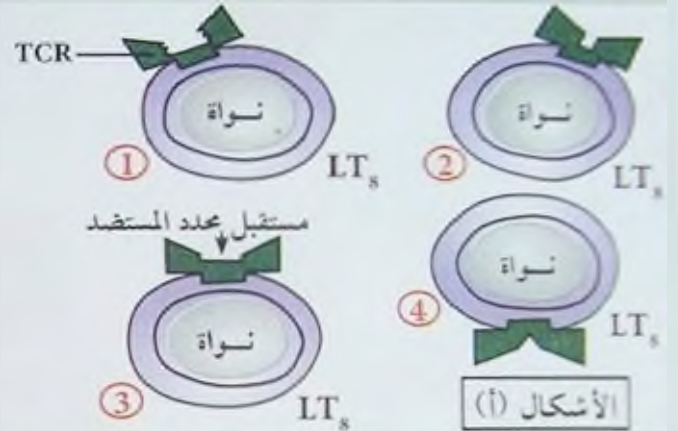
- CD₈: حريش: خلية مفاوية ذاتية هي مؤشرات الخلايا المفاوية
- CD₄: حريش: خلية مفاوية ذاتية هي مؤشرات الخلايا المفاوية
- TCR receptor: مستقبل ذاتي للخلويات T

3) الاعتماد على نتائج الوثيقة (3):

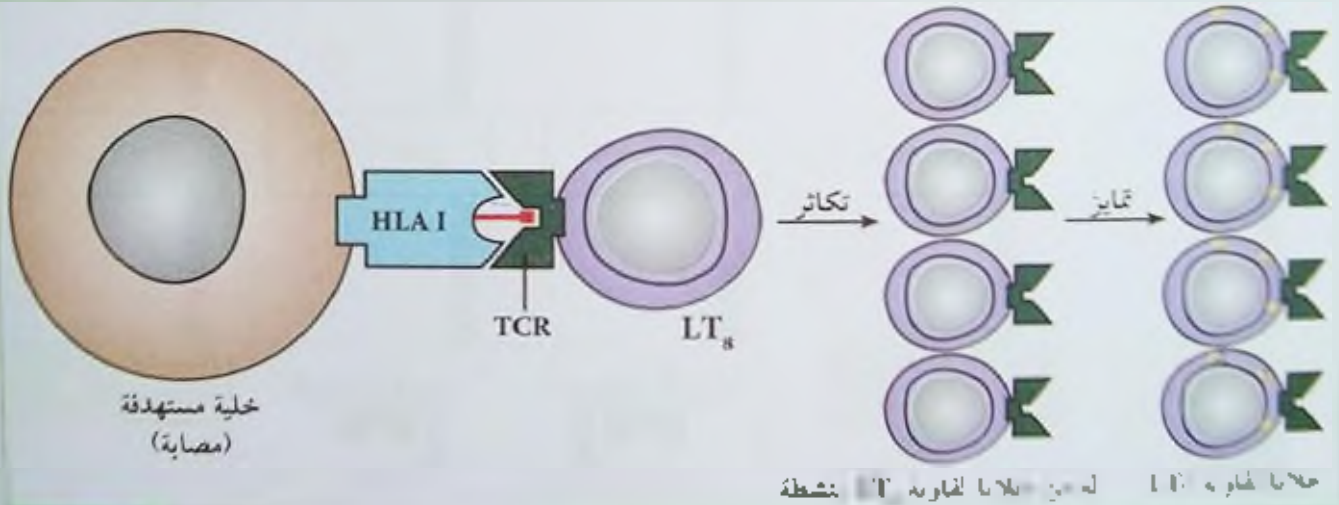
1. حدد كيف نكتسب الخلايا المفاوية الانشائية اطلعية T. افاءتها مناعية داخل الغدة التيموسية.
2. استنتج أنواع الخلايا LT المؤهلة مناعيا.
3. الخلايا المفاوية لا نهاجم خلايا الذات. علل ذلك.

3 علاقة الببتيد المستضدي بانتخاب الخلايا للمقاومة I.T,

يكتسب الخلايا للمقاومة T كفاءتها للمناعة: اخل الغدة التيموسية، وتصبح نادرة على التعرف على المستضدات الببتيدية الغريبة التي تعرضها خلايا الجسم المصابة (في وجود مستضد بيتيدي).
تمثل الوثيقة (4) رسومات تخطيطية: لأشكال (أ) تمثل أربعة خلايا لمقاومة I.T، نفس الحيوان، بينما تمثل (ب) خلية مصابة مقدمة للمستضد الببتيدي من نفس الحيوان السابق.
الوثيقة (5) تمثل رسومات تخطيطية لآلية انتخاب خلايا لمقاومة I.T، أثناء تعرفها على مستضد الببتيدي المقدم من طرف خلية مصابة (مستهدفة).



الوثيقة (4)



الوثيقة (5)

معلومات مفيدة

- الخلية المستهدفة: تم خلية تقدم مستضد مرتبطا بالـ HLA I.
- الخلية العارضة: هي الخلية التي تدخل المستضد وتعرض مستضداته المستضدية مرتبطة بالـ HLA II.

C بالاصحاح على معطيات الوثيقتين (4 و 5):

1. حدد الخلية للمقاومة من بين الأشكال (أ) التي يمكنها التعرف على مستضد الببتيدي المعروض من طرف خلية الشكل (ب) من الوثيقة (4)، علل.
2. حدد مصدر الخلايا للمقاومة السامة، لم بين مميزاتهما.
3. انطلاقا من معطيات الوثيقتين (4 و 5) بين كيف يتم انتقاء I.T، وتشكل الخلايا LTc.

تحفيز الخلايا LB و LT

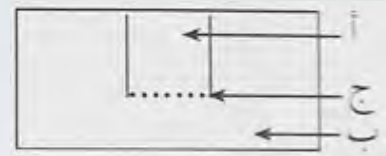
يسمح التعرف على محدد المستضد من طرف الخلايا للمقاوية بانتخاب أمة (نسيلة) من LB و LT، إلا أن تضاعف هذه الخلايا وتميزها يحتاج إلى تحفيز.

ما هي العوامل التي تساهم في تحفيز هذه الخلايا ؟

1 العلاقة الوظيفية بين الخلايا للمقاوية

لمعرفة نوع العلاقة الموجودة بين الخلايا للمقاوية LT و LB المتحسنتين (أي نم نعرفهما من قبل على حدد المستضد من نوع 2 المنحل). وضعت هذه الخلايا في حجرة زراعة ماربوك Matbrook. شروط التجريبية والنتائج مبينة بالوثيقة (1):

طبيعة الخلايا للمقاوية الموضوعة في	خلايا المتعة للأجسام المضادة عدد 2 من 10 ⁶ من خلايا الطحل	
	غرفة علوية	غرفة سفلية
T+E		960
B		72
B	T	1011

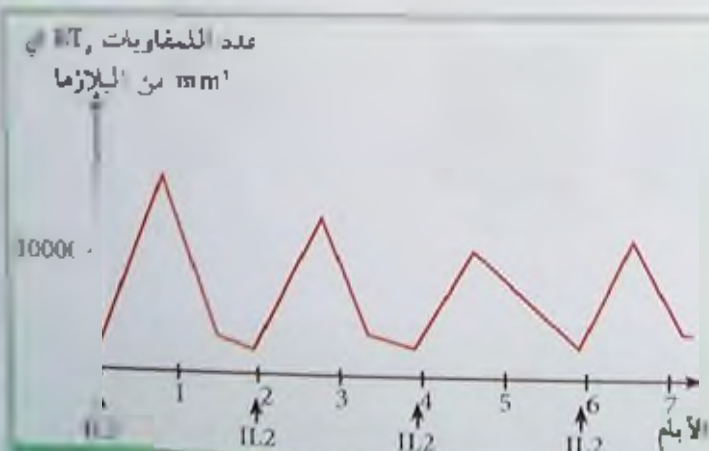


1. زراعة سلبية
 2. زراعة غداء غود محزيتة بغير غود
 3. حلبة
- صاحب وسط الحضانة (A-B) من ضد 2.

الوثيقة (1)

1. تحليل نتائج الجدول. ماذا نستنتج ؟
2. من تسمح لك نتائج التجربة 3 من جدول الوثيقة (1) باستخراج نمط تأثير المقاويات LT على LB على إجابتك.
3. من جهة أخرى أعطت نتائج تأثير حتن بعد تمسكه IL2 مستخلصة من خلايا للمقاوية LT. أريد نحصل إصاف ورم على نتائج المعالجة في حتن الدفعة (2).

ما هي المعلومة لإضافة التي تقدمها نتائج المنحنى السابق فيما يخص تأثير الـ IL2. من خلال ما توصلت إليه في جوابك السابق علان:



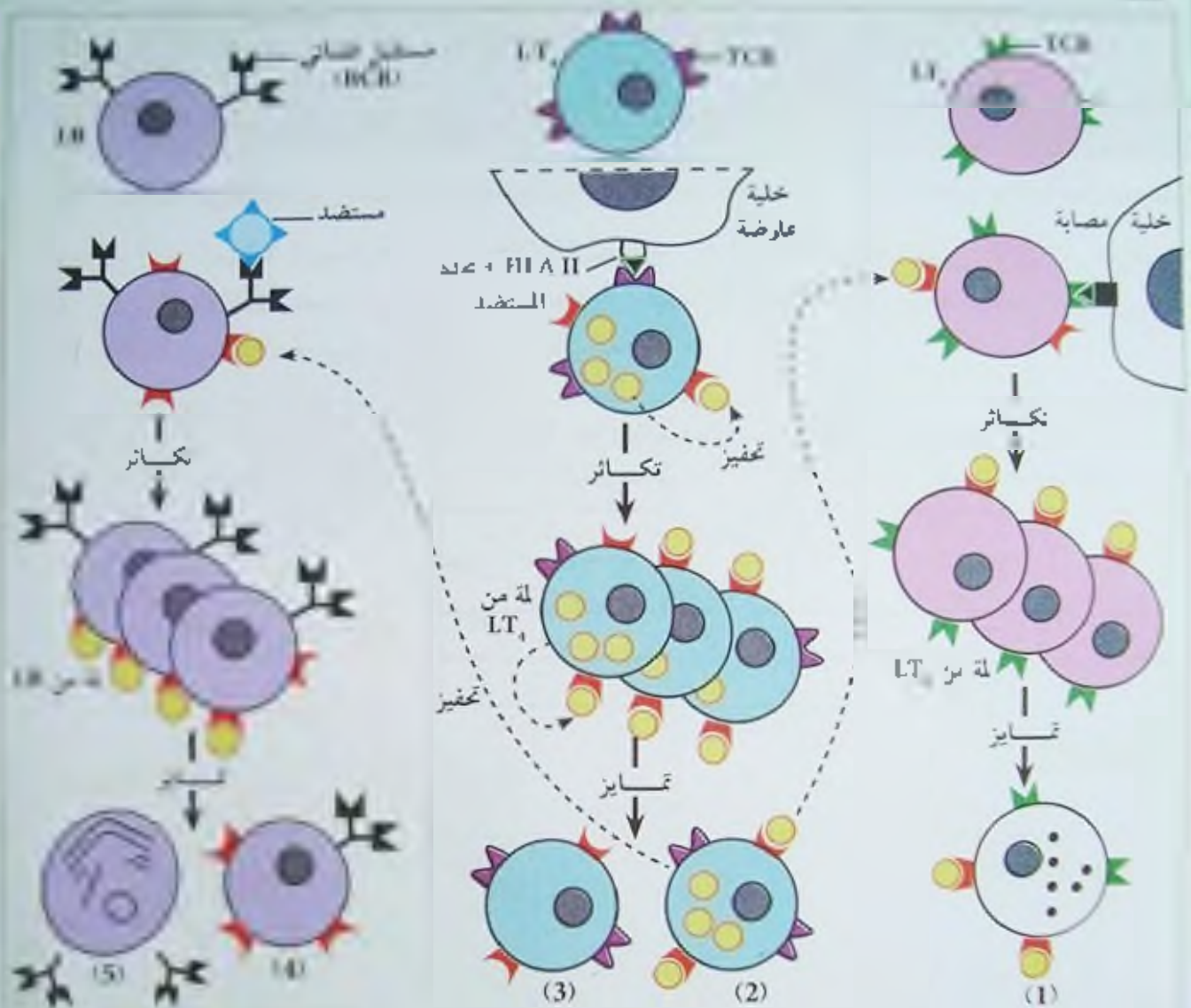
الوثيقة (2)

- نسبية حظ الخلية LT الممثلة في التجربة بـ A المساعدة (LT_h) الناتجة من تمييز LT_h إلى LT_m و LT_b
- نسبية الأنترلوكين IL2 حادة محفزة (مبلغ كميائي)

2 آلية تمييز الخلايا للمقاومة

ملخص الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة (3) آلية تحفيز التنشيط الخلايا للمقاومة LT و

10



IL-1 مستقبل IL-2 جزيئة

الوثيقة (3)

1. ما الفرق بين الخلايا LB و LT₁ و LT₂ قبل وبعد تنشيطها بالمستضد ؟
2. سم الخلايا الناتجة (1، 2، 3، 4، 5) من تحفيز كل من LB و LT₁ و LT₂.

بالاعتماد على اجوبتك السابقة بما تقدمه لك الوثيقة (3) اخص في نص علمي آلية تحفيز الخلايا للمقاومة LB و LT من طرف LT₁.

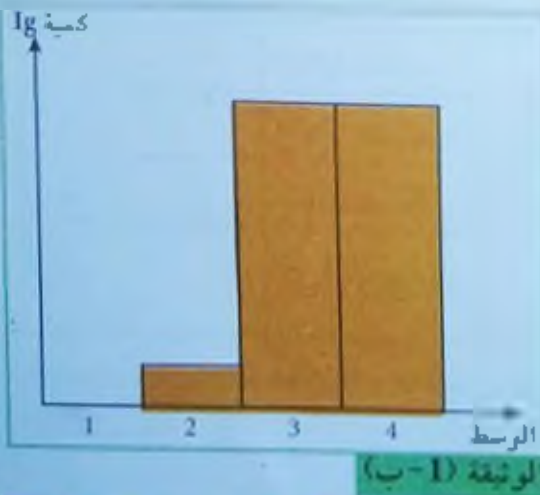
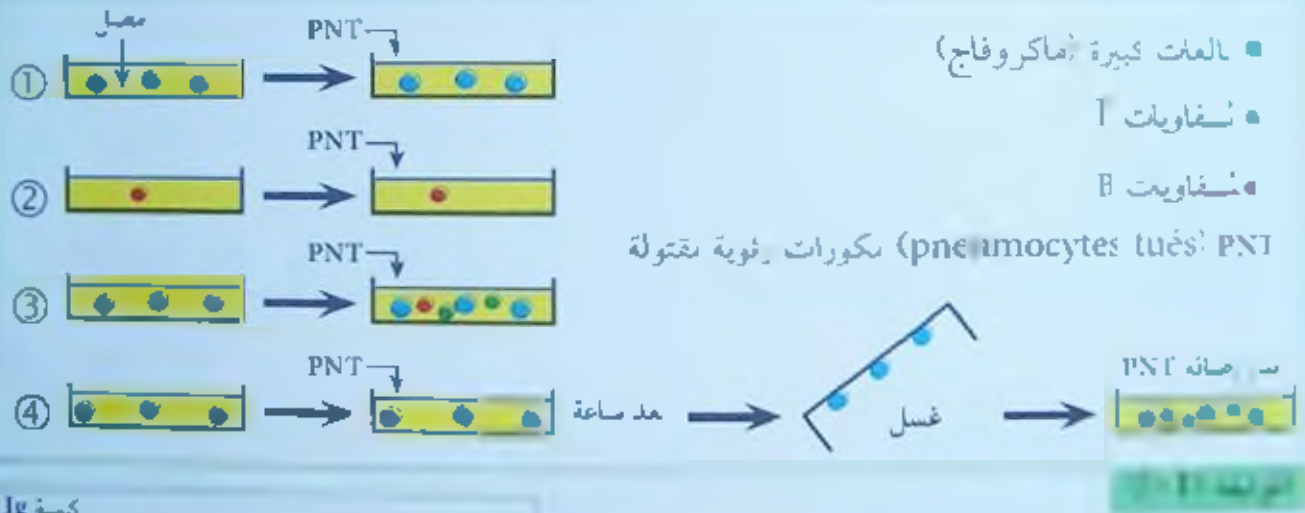
اختيار نمط الاستجابة المناعية

رأينا سابقاً أن المناعة النوعية المسؤولة عن إقصاء الجسم الغريب (المستضد)، تكون إما خلطية (عن طريق الأجسام المضادة) أو خلوية (عن طريق الخلايا اللمفاوية LTc). كما لاحظنا الدور المحوري للمفاويات Th أي تحفيز الخلايا (LB و LT_h) لكن:

◀ ما هو دور الخلايا البالعة وما هي العلاقة الوظيفية بينها وبين الخلايا اللمفاوية؟
 ◀ وكيف يتم اختيار نمط الاستجابة المناعية؟

1. إظهار العلاقة الوظيفية بين البالعات والخلايا اللمفاوية

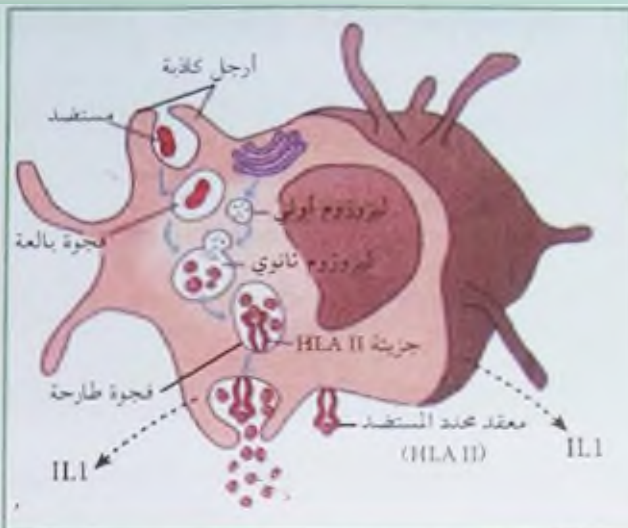
(أ) تمثل الوثيقتين (1) و (2) الشروط التجريبية ونتائجها الممثلة في تسمية الغلوبولينات المناعية (Ig) في كل حوض من أحواض التجربة (1-1).
 حيث خلايا اللمفاوية LB و LT_h المستعملة في التجربة أخذت من ناز سيق حقنه بالمكورات الرئوية المقتولة PNT



1. تحليل النتائج التجريبية الممثلة في الوثيقة 1
 (أ) 1
 2. هل تسمح مقارنة نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة 1 (أ) بتأكيد النتائج المتحصل عليها في تجربة ماربروك، وضح ذلك.



الموشقة (القرا)



الموثيقة (٢٠٢٠) حالة عارضة (بائعة) في حالة شاطئ

ما تفسیر نتائج
التحربة 4 من الوثيقة
(1) قدم لك الوثيقة
(2) انی بیر مصر
مستعمل
من طرف المعلن
عواقب ذلك.

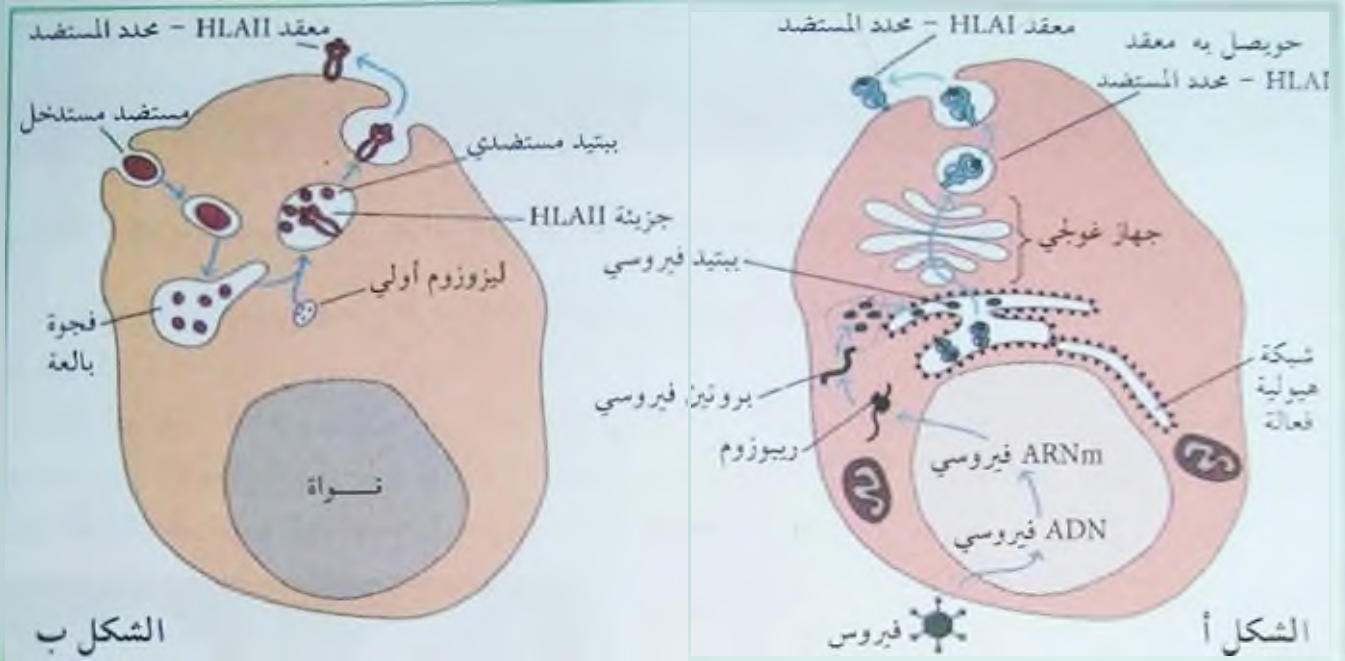
1. استخراج المعلومات التي قدمها لك هذه الوثيقة فيما يخص المستضد.
2. استنتج إذا دور الخلية البالعة اعتمادا على معطيات الوثيقة (2).
3. علل تسمية البالعات بخلايا عارضة.
4. استغلال معطيات الوثيقة (3) حدد الطبيعة الكيميائية للأنترلوكينات ثم علل تسمية هذه خلاصات بالمبلغات الكيميائية.
5. استغلال المعلومات المستخلصة من السؤال 1 ومعارفك حول مستقبلات العشائية للمخلايا لمقاربة 1. اشرح العلاقة الوظيفية بين البالعات والخلايا للمقاربة والتي تسمح بتفسير نتائج تجربتين 3 و4.

1. *अथर्ववेदः*

العدد	الاسم	الخلية المفروضة	الخلايا المستهدفة	الدور
11.1	الخلايا المعارضة	الخلايا المعارضة	الخلايا اللمفاوية L.E و L.T	تنشط
11.2	الخلايا اللمفاوية L.H	الخلايا اللمفاوية L.H	L.T ₁ و L.T ₂ و L.H	يحفز لانقسام
11.3	الخلايا اللمفاوية L.H	الخلايا اللمفاوية L.H	الخلايا اللمفاوية L.H	يحفز الانقسام والتميز
11.6	الخلايا اللمفاوية L.H	الخلايا اللمفاوية L.H	الخلايا اللمفاوية L.H	بدعم نايز L.B إلى بلاسموسيت في المرحلة الأخيرة

2 العلاقة بين مصدر المستضد ونمط الاستجابة المناعية

يبين الشكلين (أ و ب) من الوثيقة (4) خلية مصابة (مستهدفة) وخلية عارضة على التوالي أثناء تقديمهما لمحدد للمستضد لتستولي.



الشكل أ

الشكل ب

1. حدد مصدر المستضد في كل من الشكلين (أ و ب).

2. فارق في جدول كيفية شكل المعقد محدد المستضد - HLA من الشكلين (أ و ب).

3. بالاعتماد على معلوماتك حدد الخلية للمقاومة LE التي تعرف على المعقد محدد المستضد - HLA في كل حالة من التحليل.

4. بالاعتماد على ما سبق أوجد علاقة بين المستضد الببتيدي المقدم من طرف الخلايا العارضة المستهدفة ونمط الاستجابة المناعية

3 دور خلايا المقاومة LE كعارضة

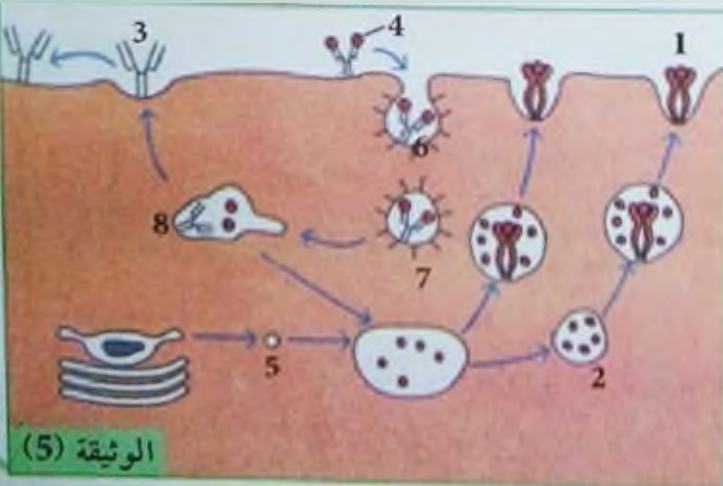
مثل الوثيقة (5) مراحل شكل وعرض مستضد مستولي من طرف خلية لمقاومة LE.

1. ضع البيانات المرقمة في الوثيقة (5) ثم رتبها.

2. صف المراحل المؤدية إلى تقديم المستضد من طرف LE.

3. حدد الاختلاف بين عرض البالعات والخلايا للمقاومة للمستضد الببتيدي. لماذا نستنتج ؟

4. بناء على ما تقدم في هذا الموضوع انجز رسماً تخطيطياً ترحم فيه التخصص الوظيفي المبروتينات في الدفاع عن الذات



الوثيقة (5)

سبب فقدان المناعة المكتسبة

فقد الجهاز المناعي قدرته على الدفاع عن الذات نتيجة إصابة بعض خلاياه بفيروس VIH، المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسبة (SIDA).

كيف يحدث هذا الفيروس عجزا في الجهاز المناعي؟

1. خلايا المستهدفة من طرف فيروس VIH

لدراسة خلايا المستهدفة من طرف هذا الفيروس يجري الدراسة التالية:

المرحلة 1

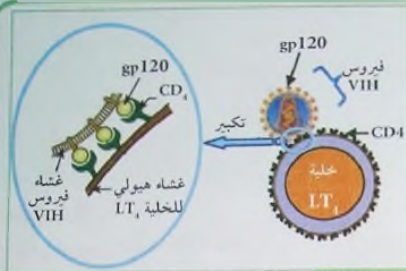
نأخذ الوثيقة (1) صورتين بالمجهر الإلكتروني للمسح لخليتين لفاويتين T، الشكل (1) خلية T. أما الوثيقة (2) فتتمثل بمظهر لجزء من غشاء خلية للمفاوية المصابة خلال فترات زمنية مختلفة من تطور الإصابة.



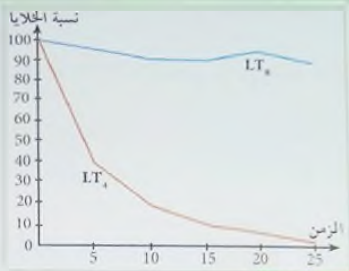
1. تلاحظ من مظهر غشاء الخلية المصابة غشاء الخلية العادية من خلال شكلي الوثيقة (1).
2. بالاعتماد على شكل الوثيقة (2)، اشرح مظهر خلية الشكل (2) من الوثيقة (1).

المرحلة 2

نزرع خارج الجسم خلايا لفاوية T₄ مع فيروسات VIH، ونتبع تطور نسبة هذه الخلايا، النتائج ممتلئة في اسفحى الوثيقة (3).
والوثيقة (4) تبين رسومات تفسيرية لصور خلايا لفاوية بالمجهر الإلكتروني مزروعة مع الفيروس VIH.



(4) الوثيقة



(3) الوثيقة

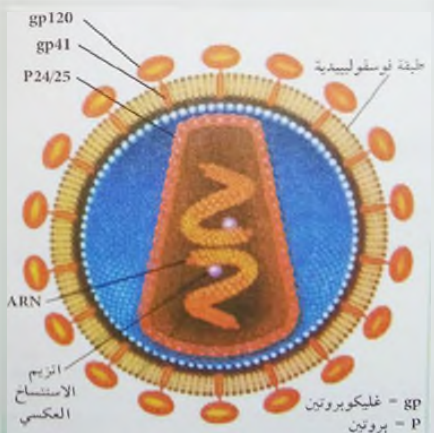
1. حلل منحنى الوثيقة (3)، لماذا نستنتج؟
2. بالاعتماد على المعلومات التي نظهرها معطيات الوثيقة (4)، علل استهداف VIH للخلايا LT₄.



(6) الوثيقة

2. تطور فيروس VIH في LT₄

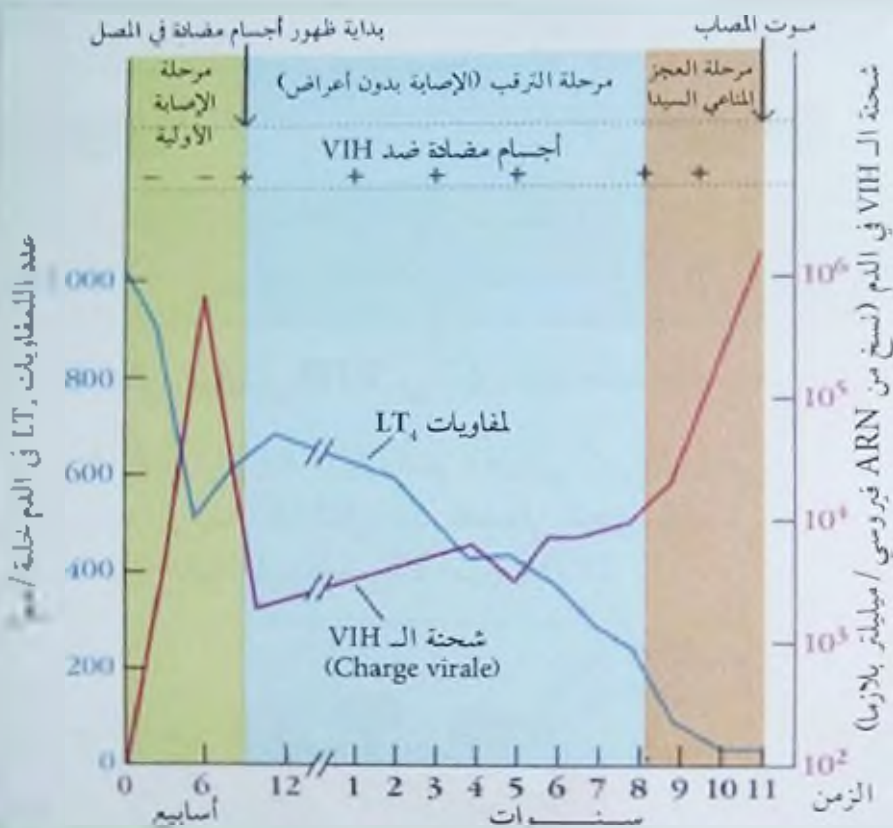
1. فشل الوثيقة (5) رسم تخطيطي لبنية فيروس VIH.
2. بينما الوثيقة (6) تمثل رسم تخطيطي لتطور فيروس VIH داخل الخلية للمخاوية LT₄ (دورة VIH).



(5) الوثيقة

1. بالاعتماد على الوثيقة (5) حدد المكونات الجزيئية لميروس VIH، ثم استنتج الطبيعة الكيميائية لدعامته الوراثية.
2. حدد دور كل من gp120 والـ ARN الفيروسي لانزيم لاستنساخ العكسي في إصابة الخلية للمقاوية LT.
3. صف معتمدا على المراحل الموضحة في الوثيقة (6) دورة فيروس VIH في الخلية للمقاوية LT.

المرحلة 2:



يقو فيروس السيدا VIH داخل الخلايا للمقاوية عدة سنوات دون أن تظهر على الشخص أعراض المرض (مرحلة الإصابة بدون أعراض).

مثل منحني الوثيقة (7) صير خلايا للمقاوية T_4 وشحنة فيروس الـ VIH عند شت أصيب بالفيروس.

1. انجز تحليلا مقارنا للمنحنيين في المراحل الثلاثة، ماذا استخلص ؟
2. استخرج من المنحنى سبب العجز المناعي.
3. إذا علمت أن فيروس

السيدا أصيب كذلك البالعات الكبيرة، علل ذلك.

الوثيقة (7)

ابحث في شبكة الأنترنت عن آخر المستجدات (بحوث) المتعلقة بمرض فقدان المناعة المكتسبة.

ملخص الدرس

- فيروس VIH من الفيروسات الداعمة (Retrovirus) لأن مادته الوراثية هي ARN.

- إنزيم الاستنساخ العكسي يسمح تشكيل الـ ADN انطلاقا من ARN.

- إنزيم الانتيفراز (الاصباح) يواجده فيروس VIH مع الـ ADN الفيروسي مع الـ ADN LT.

بدأ تقنية Western Blot: تسمح هذه التقنية بالكشف عن الأجسام المضادة لبروتينات فيروس VIH (مصل موجب) حيث فصل جزيئات بروتينية للفيروس ثم ثبت على الشريط بعد ذلك سكب دقة ترصل لشخص لمعني بالكشف في حالة وجود أجسام مضادة ضد أحد البروتينات الفيروسية تشكل معقد في المكان لمعني للكشف مع استعمال أجسام مضادة للأجسام المضادة المرتبطة والتي تحتوي على إنزيم عند ضافة ركيزة لانزيم يتشكل منتج ملون سمح بتحديد موقع بأنواع الأجسام المضادة.

الخصيصة المعرفية

بمثل كل فرد وحدة بيولوجية مستقلة بذاتها، إذ تستطيع عضويته التمييز بين مكونات الذات واللذات.

النشاط 1: المكتسبات القبلية

تستجيب العضوية نتيجة خنراقها من طرف أجسام غريبة برد التهابي تدخل فيه عض سوائل الجسم والعمليات وهي استجابة مناعية لأنوعية، كما تستجيب العضوية تفاعلات مناعية نوعية حالة رفض الطعوم.

النشاط 2: الذات واللذات

يقصد بالذات عند الفرد مجموع الجزئيات الناتجة من التعبير المورثي، التي تمثل هويته البيولوجية الخاصة

- نسبة الغشاء الهولي:

هو غشاء هولي للجهر الإلكتروني، يكوّن من طبقتين عاتقتين تتخللهما طبقة ليرة، سمحت الدراسات الكيميائية لتحديد مكوناته الكيميائية، إذ يتكون من طبقتين نوسفولبيديتين تتخللهما بروتينات مختلفة الأحجام ومتباينة الأوضاع تتناثر بالحركة وعدم الاستقرار.

نوع المكونات العشائية واختلاف طبيعتها الكيميائية وأشكالها تكسب الغشاء منظرا نسيغائيا إما حركتها لتكسبه خاصية لموعة لذا تعتبر الغشاء نسيغائيا مائع.

- الجزئيات العشائية المتدخلة في التعرف على اللذات:

تستطيع عضوية التمييز بين المكونات خصة بالذات والمكونات الغريبة عنها اللذات. لتحديد الذات بمجموعة الجزئيات خصة بالفرد والمحمولة على غشبة خلايا جسم وهي محددة وراثيا وتمثل مؤشرات قوية لتمييز هوية الجسم.

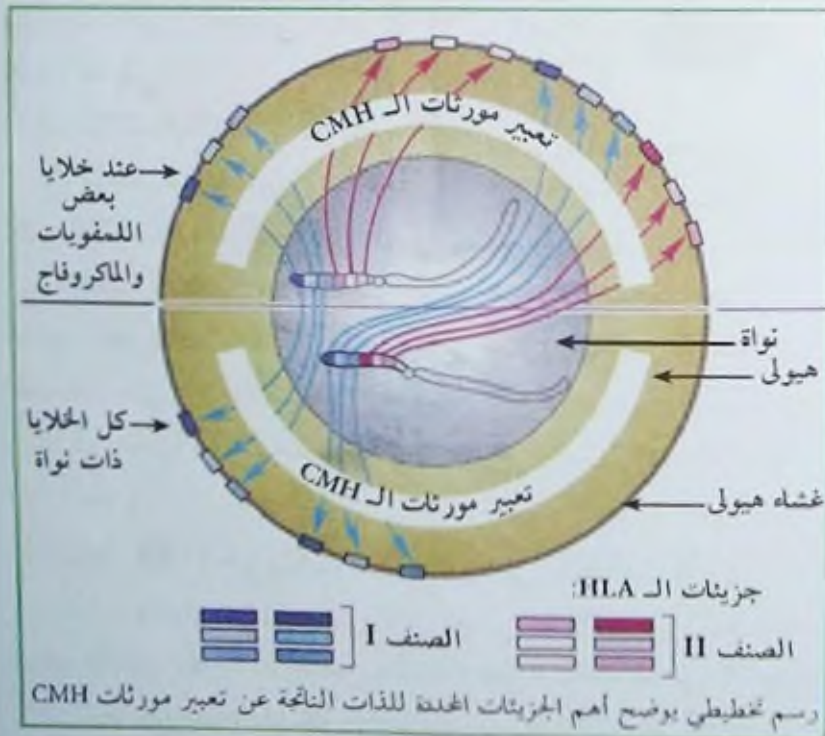
أ. نظام معقد التوافق النسيجي (CMH)

تحمل غشبة خلايا الجسم ذات نواة جزئيات ذات طبيعة غليكوز بروتينية تعرف بجزئيات الـ HLA والناتجة عن التعبير المورثي لاختلاف مورثات معقد التوافق النسيجي CMH.

توجد هذه المورثات في العنق في قمر 6 عند الإنسان وتتميز بـ

مجموعة من المورثات مترابطة ومتقاربة جدا

- كل مورثة لها عدة أليلات ولا توجد سيلة بينها.



إن المميزات التي تختص بها مورثات الـ CMH التي تفسر حداية الفرد بولوجيا، وبالتالي تنوع الـ HLA بين الأفراد مما يفسر رفض الطعوم المزروعة.

نصنف جزيئات الـ HLA إلى صنفين:

- الصنف I: تواجد على سطح غشاء كل خلايا الجسم ذات نواة.
- الصنف II: تواجد على سطح بعض الخلايا للمفاوية والبلعميات الكبيرة.

2. مؤشرات الزمر الدموية:

لا تحتوي الكريات الحمراء على الجزيئات النشطة عن تعبير مورثات الـ CMH بل تحتوي على محددات خاصة وهي جزيئات غشائية تحدد الزمر الدموية ABC وعامل الريزوس.

تحديد الجزيئات المحددة للزمرة ABO:

توجد الجزيئات المحددة للزمر ABC على سطح غشاء الكريات الدموية الحمراء وهي ذات طبيعة سكرية مرتبطة بجزء غير سكري.

تتميز زمر الدموية بهما كانت محتوائها على جزيئة ناعدية تتكون من سكر ثليل لتعدد به خمس وحدات من السكريات البسيطة.

زمر الدموية لاختلفة تعود إلى ربط وحدة سلاسة بواسطة إنزيم نوعي سكر الفلاكتور الطرفي للجزيئة متعددة، وعليه لنوع السكر السادس هو المميز لكل زمرة دموية.



الزمر الدموية محددة وراثية. يضاف على ذلك مورثة تتواجد على الصبغي رقم 9

تسمى بالـ

- حيث ثلاث أليلات: A, B, O

- لا توجد سلاسة بين A و B

حيث ثلاث سائدتان على C.

الاحسام المضادة	المستضدات	الزمرة
ضد B	A	A
ضد A	B	B
لا شيء	A + B	AB
ضد A و B	لا شيء	O

ممكن التمييز بين مختلف الزمر حسب الجدول المقابل:

تحديد الجزيئات المحددة للريزوس: تحتوي بعض الكريات الحمراء على جزيئات بروتينية تميز الأفراد موجبو الريزوس ويضاف عليها مورثة تتواجد في الصبغي رقم 1 عند الإنسان وفيها أليلين.

النشاط 3: الجزيئات الدفاعية في الحالة الأولى

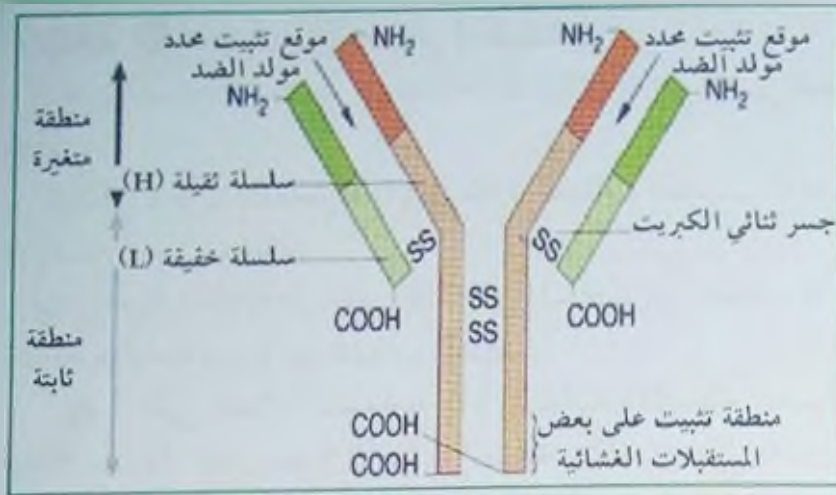
سبب دخول جزيئات غريبة في بعض الحالات إلى العضوية

نتاج مكثف لجزيئات تختص بالدفاع من الذات تدعى الأجسام المضادة.

ترتبط الأجسام المضادة نوعيا مع المستضدات التي مرضت انتاجها بشكلة معقدات ساعية وتدعى المناعة التي تتدخل فيها الأجسام المضادة بالمناعة ذات الوساطة الخلوية.

الأجسام المضادة: جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة القلوب لذات المناعية من نوع (Ig).

تتكون الجسم المضاد من أربعة سلاسل ببتيدية، سلسلتان خفيفتان وسلسلتان ثقيلتان. تحصل السلاسل



الثقيلة بالسلاسل الخفيفة عن طريق جسر ثنائي الكبريت. كما تتصل السلاسل الثقيلة فيما بينها بواسطة جسر ثنائي الكبريت تحوي كل سلسلة من سلاسل الجسم المضاد على منطقة متغيرة (موقع تثبيت محدد مستضد) ومنطقة ثابتة يمكنها التثبيت على البالعات.

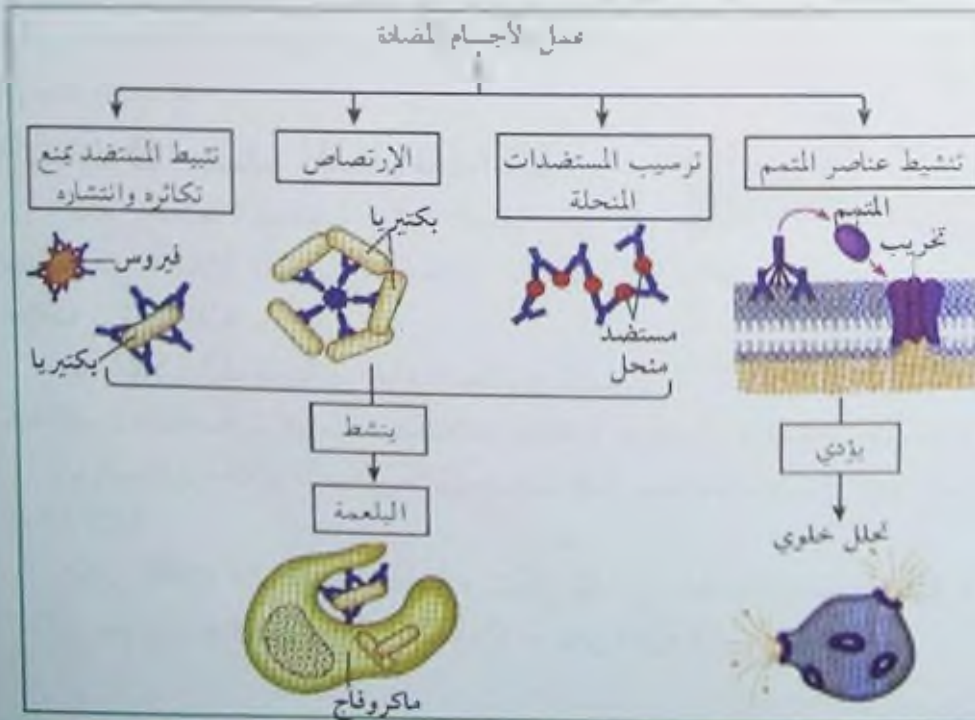
النشاط 4: المعقد المناعي

يترك الجسم المضاد موقعين تثبت

تحدث استضدية تشكيلهما نهايات لسلاسل الخفيفة والثقيلة للمناطق المتغيرة. يرتبط الجسم المضاد بحدوث استضد ارتباطاً وعباً (الوجود تكامل بنيوي) في موقع التثبيت يشكلان مع المعقد المناعي الجسم ضد - مستضد).

يؤدي شكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد يتم بعدها التخلص منه عن طريق ظاهرة البلعمة. تتم عملية بلعمة المعقد المناعي على مراحل:

- تثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية للبلعميات الكبيرة بفضل لتكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وبين موقع تثبيت خاص يوجد في مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد.
- يخط المعقد المناعي شبه عشوائية (أرجل كاذبة) مشكلة حويصل اقتناص يحوي المعقد المناعي، يخرب المعقد بدعى الانزيمات الحالة التي تصيبها الليزوزومات في حويصلات الاقتناص.
- تنشط عناصر المتممة:



شكل المعقد المناعي

يؤدي إلى تنشيط نقطة من جسم السمعة ترتبط النوع فعال الموجود على الجسم المضاد أنه يشهد معقد فحدهم الغشائي CAM المسؤول عن فتح قنوات أغشية خلايا الغدة بما يؤدي إلى موتها بالتحلل.

الشكل المقابل لمخصص عمل الأجسام المضادة ومضيق المعقد المناعي.

النشاط 5: مصدر الأجسام المضادة

تنتج أجسام مضادة من طرف خلايا البلازمية التي تتميز بحجم كبير وشبكة فيولية كثيفة وجهاز توليفي متطور...

تشكل الخلايا المماقوية LB في نخاع العظام وتكتسب كفاءاتها المناعية ليه بتركيب مستقبلات غشائية عبارة عن أجسام مضادة.

بوتني يعرف خلايا المماقوية LB على السبيل إلى انتخاب لة من الخلايا المماقوية LB لتلك مستقبلات غشائية تكافئة تتباد مع محدثات السبيل.

صير على خلايا المماقوية LB السخية والنشطة تقسمت بعضها بتمايز تظهر خلايا بلازمية (بلازمايت)، تنتج وتفرز أجسام مضادة، والآخر يعطى LBm (لها دور في حفظ المناعة).

النشاط 6: العناصر الدفاعية في الحالة الثانية

تم شخص من خلايا نصابة أو خلايا مضعة باستجابة سريعة ذات وساطة خلوية. تتدخل فيها خلايا LTc السمة. تعرف الخلايا المماقوية السمة على السبيل النوعي بواسطة مستقبلات غشائية TCR لتتفهم خبيثها.

النشاط 7: طرق تأثير اللمفويات LT

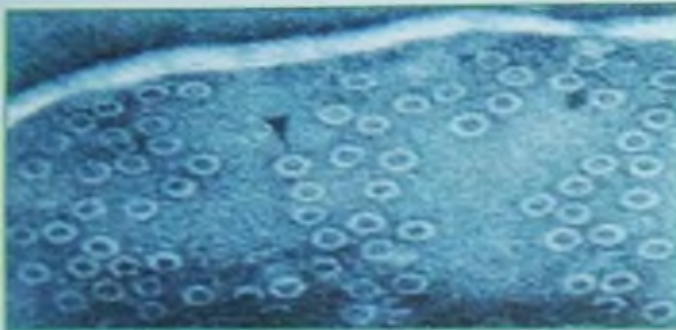
يتم نشر نفس خلايا المماقوية LTc السمة مع خلايا نصابة أو خلايا بروتين البرفورين التي يكون لها نفس مستوى غشاء خلية مستهدفة مع بعض الإنزيمات الخلية بشكل البرفورين نوات في نساء خلايا نصابة ماديا إلى تحللها (أنظر الشكل المقابل).

النشاط 8: مصدر اللمفويات LT

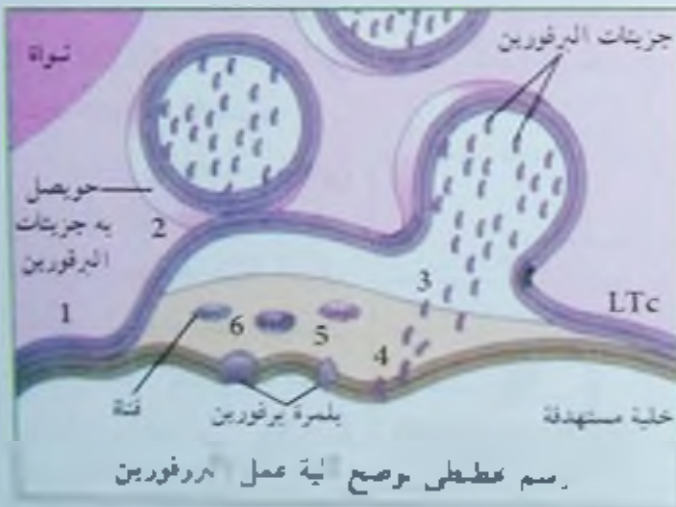
مع خلايا المماقوية LTc السمة من تمايز مست من خلايا المماقوية الخلايا لتائية LTc الحاملة لمؤشر CD4.

نشأ خلايا المماقوية في نخاع العظام وتكتسب كفاءتها المناعية فيليب مستقبلات نشائية موجودة في الغدة الليمفاوية وتسمى بالـ (L2). مع التحلل خلايا المماقوية المنحصة عند بينيد مستعصي عند نفس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له (CPA).

تتكون خلايا المماقوية السمة وتلك لة من الخلايا المماقوية LTc لتلك من المستقبل الغشائي الثاني. تمايز بعضها يعطى LTc والآخر على LBm.



صورة بالمجهر الإلكتروني عتبه خلية مستهدفة عند تأثير البرفورين



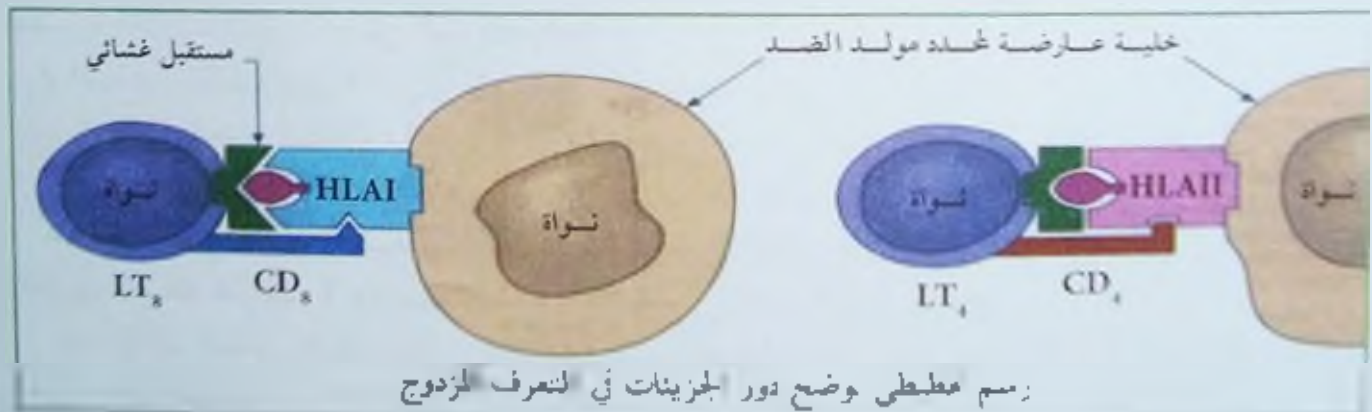
رسم مخطط يوضح آلية عمل البرفورين

النشاط ⑤: تحفيز الخلايا LT و LB

تنشط خلايا LT و LB ذات الكفاءة المناعية عند التعرف على مولد الضد بواسطة بيلغيات كيميائية هي لأنترلوكينات المفرزة من طرف خلايا للمفاوية LTh المساعدة (الناجمة عن تحفيز خلايا LT المتخصصة)، لتتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازمية وإخلايا سامة حسب نوع الخلية. لا تؤثر الأنترلوكينات (IL2) لا على للمفاويات المنشطة في للمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة بهذه الأنترلوكينات والتي تظهر عند الاتصال المستضد وتحفيزها - IL1 المفرز من طرف الخلايا عازلة.

النشاط ⑥: اختيار نط الاستجابة المناعية المناسبة

- نط الاستجابة المناعية يرتبطا بحدود المستضد، بحيث البيبتيدات الناتجة عن البروتينات داخلية المنشأ (بروتينات فيروسية، بروتينات الخلية السرطانية ...) تقدم على سطح أغشية خلايا المستهدفة (المستنة) يرتبط بحزبات HLA من الصنف 1 إلى الخلايا LT التي تحمل مؤشرات خلايا لثائية القاتلة CD، يكون سطح هذه الخلايا مضاعف.
- تنشط أولا من طرف خلايا لعارضة عن طريق الأنترلوكين 1.
- تنشط في المرحلة الثانية من طرف خلايا المساعدة LTh النوعية لهذا المستضد عن طريق الأنترلوكين 2.
- مما يستتد ناتجة عن بروتينات مستدخلة (خارجية منشأ) نقدم على سطح أغشية خلايا لعارضة CD، مرتبطة أساسا بحزبات HLA من الصنف 2 إلى خلايا المساعدة التي تحمل مؤشرات من نوع CD.
- خلايا LTh المساعدة المنشطة عن طريق الأنترلوكين 1 (IL1) تنشط بدورها خلايا LT النوعية نفس المستضد.
- الأنترلوكينات عبارة عن بروتينات سكرية.



النشاط ⑦ فقدان المناعة المكتسبة

يهاجم فيروس نقصان المناعة البشري (HIV) الخلايا للمفاوية المساعدة LT و البيلغيات الكبيرة وبيلغيات الأنسجة وهي خلايا أساسية في التعرف وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية، لذا يتناقص عدد الخلايا المساعدة TCD4 في مرحلة المرض إلى أقل من 200 خلية /ملم³. تبدو أغشية خلايا المساعدة غير مستوية عليها ترعيمات عديدة وهو مظهر نمطي للخلايا المصابة بالفروصات.

معلومات قيمة لأبحاث ومختص في المناعة

د. عليم البروفسور كمال عنهاجي



البروفسور كمال عنهاجي يحمل عدة شهادات منها:

- شهادة دكتوراه (درجة ثالثة) في علم المناعة لصيدلانية.

- شهادة دكتوراه دولة تخصص علم المناعة.

وهو أستاذ جامعي في العلوم البيولوجية وعلم الخلية

باحث ومدير مخبر لعجز المناعي بمستشفى 'E Herriot, Lyon'

الاستجابة المناعية والدفاع ضد العدوى

معرضت نخط إلى أنواع كثيرة من العوامل الجراثومية المسببة للعدوى

تسبب في الفيروسات، بكتيريا، فطريات، طفيليات. يمكن لهذه العوامل إذا لم يسيطر ويقضى عليها، أن تتسبب إصابة العضوية نتيجة ذلك. ففصل الاستجابات المناعية عند الشخص العادي، أغلب الأحيان تكون محددة في الزمن وقليلة الضرر بالعضوية إن غاية لجهاز المناعي هو السماح للجسم بالمحافظة على نسيج خلايا والأنسجة التي تكوّنه بضمان وحدته وذلك بإقصاء لكوناته الخاصة التالفة من جهة ومن جهة أخرى، إقصاء المواد الغريبة وعناصر الجراثومية أو المعدية التي يتعرض لها.

من نتائج العمل الجيد لجهاز مناعي، القدرة على التمييز (التعرف) بين المكونات الطبيعية للجسم وما لا ينبغي أن نحظى بتسامح مناعي، وبين العوامل الممرضة (اللاذات) أو المكونات التالفة من معدية (الذات المتغيرة) والتي يجب إقصاؤها.

في نهج استراتيجيتين مختلفتين أثناء تطور العضويات تأمين هذه الوظيفة:

أولى أعند النباتات والكائنات الأولية) وتعتمد على المناعة الطبيعية، كخط دفاعي أول.

ثانية أعند الفقاريات) وهي تعتمد على المناعة المكتيفة أو النوعية

سواء لا نحس بالمناعة الطبيعية فلما تنتشط المناعة المكتيفة وذلك توفير عوامل نوعية (بروتينات مثل الأجسام المضادة، خلايا) والسيتوكينات) القدرة على إقصاء العامل المعدي.

بعد ذلك، يحتفظ الجهاز المناعي عدة سنوات، وأحيانا العمر كله، بهذه الإصابة في الذاكرة المناعية. تنتشط هذه الذاكرة، على شكل دفاع نوعي كلما عاود نفس العامل المعدي الظهور، يرتكز التلقيح على هذا المبدأ، ألا وهو: بعض الذاكرة المناعية، وهكذا يرى أن أهم عاملين في المناعة النوعية تتمثلان في النوعية والذاكرة. أما إقصاء من المناعة الطبيعية، فهي تتم عن طريق مجموعة من الخلايا المتمثل أساسا في الماكروفاج، والخلايا ساعدة لنسج، الخلايا الطبيعية (NK) بعوامل منحلّة تتمثل أساسا في المنعم والكيموكينات (les chimiokines) وهي التي تؤدي إلى رد فعل التهابي.

غاية لجهاز المناعي أيضا تتمثل في التعرف على المستضدات وترجم ذلك إلى استجابة مناعية منكيفة لإقصاء على مصدر المستضد. لمواجهة العوامل الممرضة (المستضدات)، ويتم الاستجابة المناعية بطريقتين:

بمناعية وجه الاستجابة المناعية النوعية بواسطة عوامل منحلّة تتمثل أساسا في الخلايا داخلية المنشأ مثل

لفيروسات) تكون الاستجابة المناعية خلوية تتدخل خلايا LT.

- وتوجه الاستجابة المناعية النوعية الخلطية ضد الجراثيم الموجودة خارج الخلايا (خارجية المنشأ) ويتم بواسطة الأجسام المضادة التي تفرزها LP المنشطة أو البلاسموسيت.

غالبية الاستجابات المناعية تتطلب ردود فعل الخلايا LT_H (LT_H أو LT_H، LT_H أو LT_H) بعد هذا فضل ظاهرة التعاون (effel helper) بين هذه الخلايا، يتم هذا التعاون كذلك، عرض معدلات لمستضدات على سطح غشاء خلايا فضل جزيئات الـ HIA من الصنف I أو II الناتجة عن التعبير المورثي لعقد التوافق النسيجي CMH.

تسبب إصابة الجهاز المناعي بفيروس VIH في ظهور أحد أمراض النقص المكتسب للمناعة (SIDA ou syndrome de l'immunodéficience acquise).

ينتقل فيروس VIH عن طريق الاتصالات الجنسية، عن طريق الدم (إبر، تبادل الحقنات بين المدمنين قبل عدم بدون كشف سابق)، أو عن طريق الأم الحامل المصابة إلى الطفل عبر المشيمة خلال الوضع أو عن طريق رضاعة. ولا توجد طرق أخرى للمعدوى ثابتة حالياً. إن التشخيص الروتيني للإصابة بفيروس نقص المناعة يرتكز على البحث عن أجسام مضادة ضد VIH تقنية ELISA والمؤكدة بوقت western-blot.

وفي بعض الحالات يجاد الفيروس يكون بالبحث عن المورثات الفيروسية أو الـ ARN الفيروسي في ملازما والخلايا باستعمال تقنية التضخيم الإنزيمي (PCR (polymerase chain reaction).

إن فيروس النقص المكتسب للمناعة تثبت فضل جزيئة gp120 على الخلايا التي تحتوي مستقبلات CD4 (خاصة بالخلايا LT_H) ويدخل في الخلية المستهدفة فضل جزيئة الغليكوبروتينية gp41 وبما أنه من فيروسات (راجعة القهقريّة) فهو يحوّل الـ ADN الخاص به إلى ADN فيروسي فضل تزيده الاستنساخ عكسي. بعد ذلك يدخل الـ ADN الفيروسي داخل نواة الخلية المستهدفة ويندمج مع ADN الخلية، هذا الـ ADN المدمج (ADN proviral) قد يبقى كامناً أو يحترق عن نفسه ويؤدي إلى دورة انتاجية.

خلال نشيط خلايا تركيب المورثات الفيروسية الـ ARNm الذي يترجم إلى بروتينات فيروسية، تستقل بعد ذلك نحو غشاء السيتوبلازمي بتحرر بالتدريج. إذا كانت هذه الدورة الانتاجية للفيروس كثيفة أو كثرة فيها تسبب بالقضاء على الخلية المستهدفة. وأهم حدث بيولوجي يلاحظ، يتمثل في النقص التدريجي بعد الإصابة بـ VIH، بزيادة الشحنة الفيروسية. إن هذا التضاعف الفيروسي المكثف قد ينجم عنه طفرات وتقوم بـ VIH mutant، لأن الفيروس يتميز بقابلية كبيرة لتحول المورثات، وتكون نتيجة هذه التحولات عدم نجاحه الأجسام المضادة المنتجة من طرف المصاب وكذا الأدوية المضادة للفيروسات. وهكذا فإن جهاز المناعي المعطوب يترك مكاناً لظهور مرض السيدا الذي يتميز أولاً بانتفاخ لعقد اللمفاوية ثم ظهور إصابات ناتجة عن الجراثيم الانتهازية، أورام، حالات عصبية.

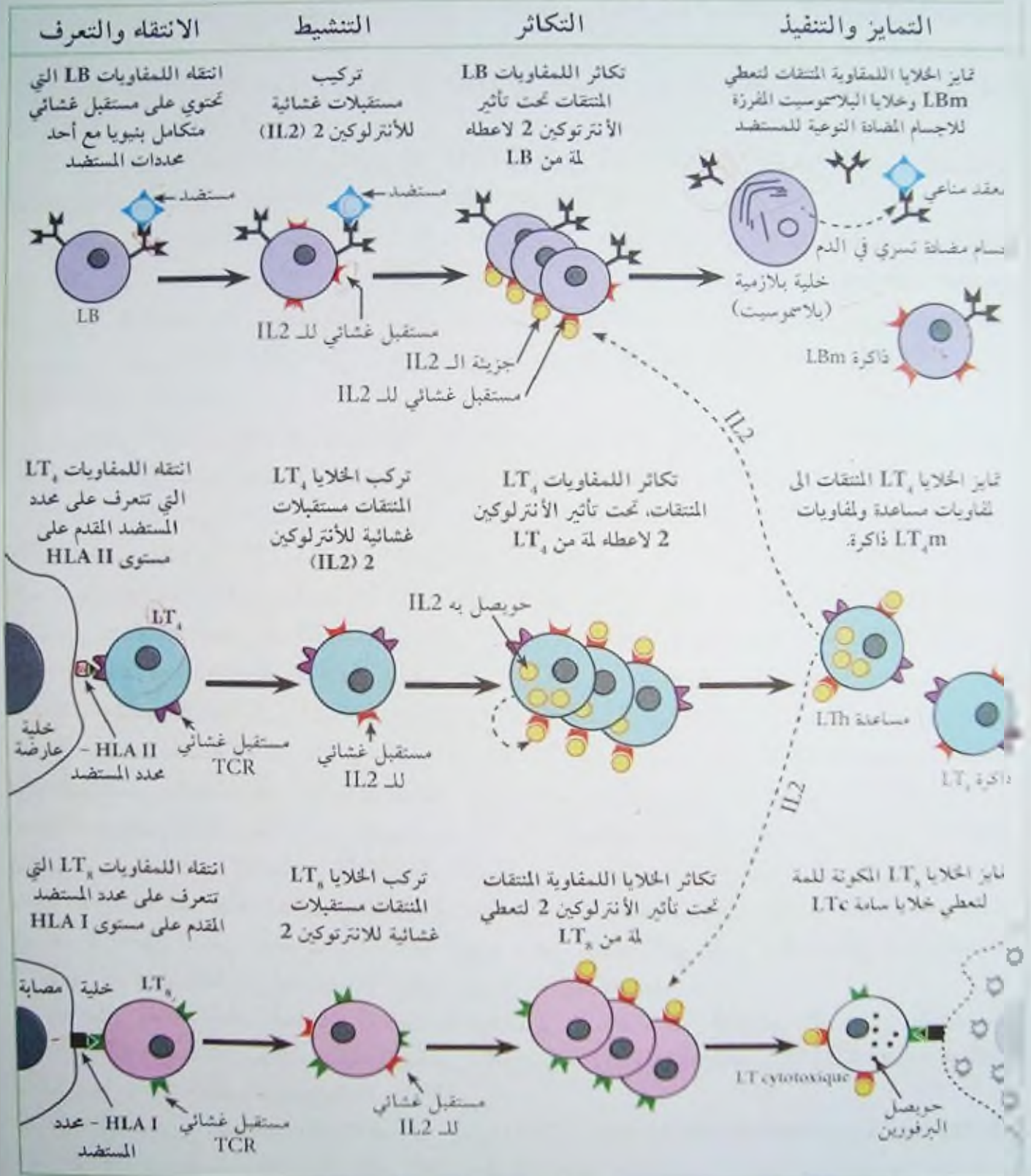
إن طرق العلاج الحالية (معدلة العلاجات) تهدف إلى السيطرة على انتشار الفيروس بكميات بعض الأنزيمات الفيروسية (أنايم الاستنساخ العكسي والبروتياز)، واللقاحات التجريبية الحالية المضادة لـ VIH لم تجد نجاحاً سبب الطفرات المتعددة لـ VIH.

إن العلاج التجريبي للمورثات المضاد لفيروس السيدا (thérapie génique expérimentale anti-VIH) الذي يركز على تحليل الفيروس يفتح آفاقاً واعدة لخارجية هذا الفيروس.

المعلومات قد تمت لبحث بمختص في www.bassal.net

مخطط تحصيلي

يمثل المخطط لتحصيلي التالي آلية الدفاع عن العضوية ودور البروتينات المناعية فيها.



استئصال معافي وأوظف قدناتي

التمرين 1



طفل مصاب الوثيقة (1)

عاني الطفل الممثل في الوثيقة (1) بحالة مرضية تتيج عنها انتفاخ في بعض العقد الأمر الذي نطلب إجراء بعض التحليلات لطبية الوثائق التالية نثل بعض نتائجها:

الوثيقة (1): طفل مصاب يبدو عقده للمفاوية منتفخة.

الوثيقة (2): شريحة هجرة الكهربائية لصل لطفل لمصاب (أ) بقوية بمصل شخص غير مصاب (ب).

الوثيقة (3): صورة لخلايا المتواجدة في العقد للمفاوية.

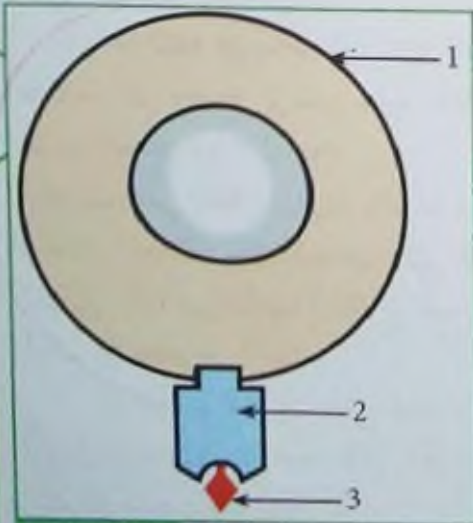


صورة لخلاية متواجدة في العقد للمفاوية لوثيقة (3)



نتائج فحمة لكهربائية الوثيقة (2)

بعد وضع البيانات المرفقة في الوثيقة (3) وباستغلال منهجي للوثائق واعتمادا على معلوماتك بين ان منذ الأعراض ناتجة عن استجابة مناعية نوعية خلطية ؟



الوثيقة (1)

التمرين 2

خلايا للمفاوية للشخص من المنع ضد الزكام لا تقضي على خلايا جسمه للشخص ع مصابة بنفس فيروس الزكام. لعرف ذلك نستعرض الوثائق التالية:

الوثيقة (1): تظهر خلية عارضة (مصابة بفيروس).

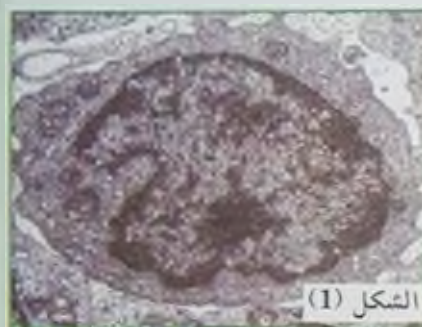
الوثيقة (2): نيل النتائج التجريبية.

تجربة 1	خلايا جسمية مصابة فيروس الزكام للشخص من مزرعة مع خلايا لقوية لـ S	تجرب الخلايا الجسمية المصابة
تجربة 2	خلايا جسمية مصابة فيروس الزكام للشخص مع مزرعة مع خلايا لقوية للمشخص S	عدم تجرب الخلايا الجسمية للمشخص مع المصابة

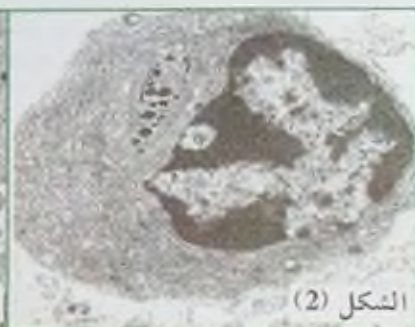
1. ضع البيانات المرقمة.
2. استغلال نتائج الوثيقتين (1 و 2) اشرح الوضعية المطروحة في التمرين.

الوثيقة (2)

التمرين 3



الشكل (1)



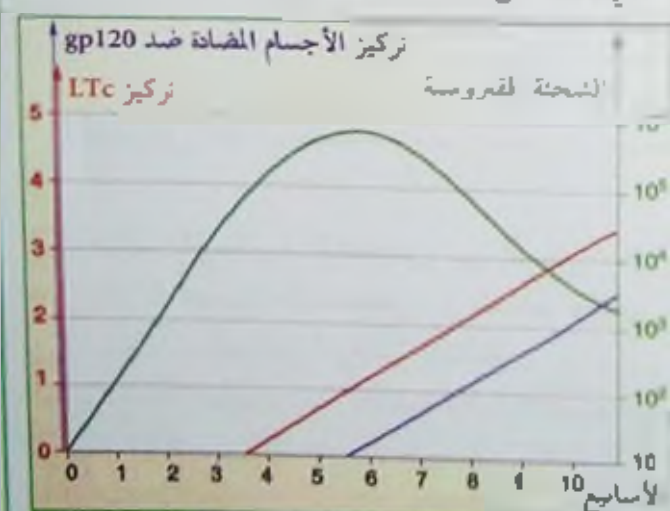
الشكل (2)

ظهرت اضطرابات خطيرة على صحة
حد لأقارب، تمثل في ظهور عدة ورام
رفقة بارتفاع درجة حرارة جسمه.
لنصحته بإجراء تحوصات طبية
مركز. نتائج تحوصات كانت كما
يلي:

- بينت التحاليل الدموية وجود

جسم مضادة خاصة ضد gp120 يسمى هذا النوع من المصل بالمصل الموجب، يدل على صحة
شخص فيروس.

بين التحص المجهرى لعينات مأخوذة من العقد اللمفاوية المنتفحة لمعق عدد كبير من خلايا لمبية
في الشكل (1) التي تتطور وتتحول إلى خلايا لمبية في الشكل (2) من الوثيقة (1).



الوثيقة (2)

1 حدد ما تشبه جزيئات gp120 بالنسبة للعضوية
لصاية. ثم وضع رسم عليه كافة البيانات
لجسم المضاد ضد gp120.

2 تعرف على الخلايا لمبية بالوثيقة (1)
3 حدد العلاقة بين البيانات التي ظهرت في خلية
الشكل (2) ووظيفتها؟ اقترح تفسيراً لزيادة حجم
العقد اللمفاوية.

راد الطبيب المشاف على هذا المرض أن تعمق
أكثر تأكيد سبب مرضه، ليقام إجراء تحليل مالمعها
مبينة في ملحق الوثيقة (2).

1. حل هذه النتائج التي تم التوصل اليها في التمرين 1 و 2.

2. بناء على معلوماتك عن مرحلة المرض، افسر النتائج الملاحظة بعد الاسبوع السادس من الإصابة.

للعلاج المقصود LT لها مستقبلات لغشائية فمالية تسمح بتثبيت ودخول فيروس السيدا داخل خلية LT من بين العلاجات المقترحة للتخلص من فيروس السيدا هو حقن عدد كبير من جزيئات المستقبلات للغشائية المنزوعة من LT.

1. افسر طريقة هذا العلاج؟

التمرين 4

1. اظهر على بعض الأشخاص أمراض سرطانية. تدخل العضوية لكافة هذه خلايا السرطانية.

النتيجة التالية تبين شروط ونتائج تجريبية:

لحقن خلايا سرطانية لقار. عدد سبعين خلية من ستخلص طحالي من جهة، ومن جهة أخرى كمية من نفس النوع، ونضع في أنبوب اختبار مع خلايا سرطانية على التوالي.

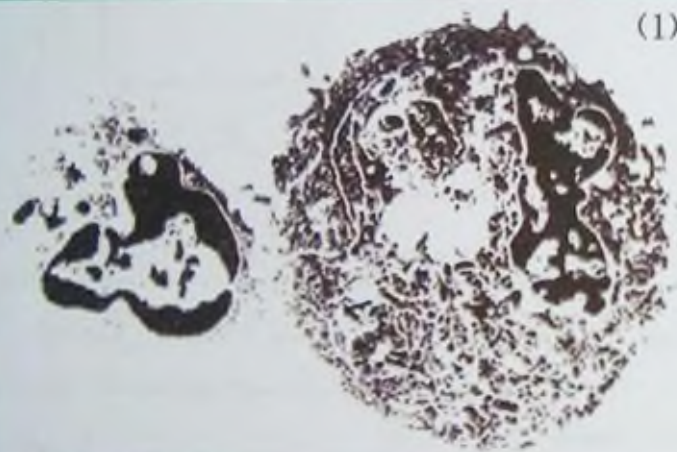
الوثيقة (1) تبين صورة بالمجهر (الك) أي عينة مأخوذة من الأنبوب الأول في زمنين مختلفين 1 و 2.

1. حلل هذه النتائج محددا نوع الاستجابة المناعية.

2. بواسطة رسومات مخططة واضحة افسر النتائج الملاحظة في الوثيقة (1).

3. من مخطط ادخل الجزيئات الدفاعية من نقطة الهور الخلايا السرطانية إلى ظهور النتائج الموضحة في الوثيقة (1).

الزمن (1)

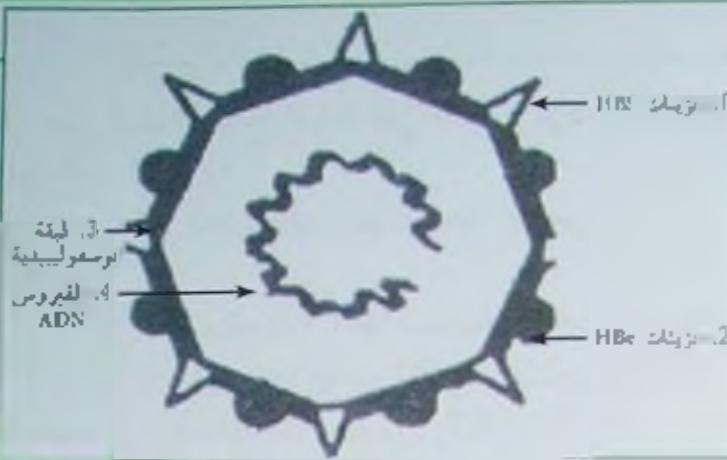


الزمن (2)



الوثيقة (1)

التحريين 5



نيرية الفيروس الكبدي الوثيقة (1)

نستعمل العضوية عند الإصابة بفيروس
التهاب الكبدى عدة اليات لأقصائه.
الوثيقة (1) نيرية نية مسطحة للفيروس، ما
الوثيقة (2) نيرية نتائج نصل البروتينات
النسبة مسطحة تقنية لهجرة الكهربية
شخص سليم وآخر مصاب بالتهاب
كبدى.



الوثيقة (2) الهلام لأظهار نخصص الأجسام المضادة تجاه
مولدات ضد تتم خطوات التقنية حسب
الخطوات التالية:



الوثيقة (3)

أحدث حفر في مادة الهلام (الجيلوز)
بمعدل 1 سم كل حفرة ما أجسام مضادة أو
مولدات ضد الوثيقة (3) نيرية شروط
والخطوات التالية:

1. حلل مانع الوثيقة (2)، وماذا استنتج؟
2. لمر برسمات تعطيل النتائج المبنة
في الوثيقة (3).

لعدده مع التفاعل الذي حصل في التجارب التالية:

التجربة 1: سنخلص بلعيمات كبيرة (أ) من عضوية شخص مصاب بالتهاب الكبدى ومن
جهة أخرى سنخلص بلعيمات كبيرة (ب) من عضوية التوائم الحقيقي للأشخاص السابق غير مصاب
بالتهاب الكبدى نضع هذه الخلايا في أوساط الزرع مع علامات فلورية (T و I)
الشروط التجريبية ونتائجها بينها جدول الوثيقة (4).

5	4	3	2	1	نوع الخلايا
$LB + LT + 2$	$LF + LT - 1$	$LB + LT$	$LB + 1$	$LT - 1$	خلايا مزروعة
١ وجد	عديدة	١ وجد	١ وجد	١ وجد	عدد خلايا البلازما

1. حل نتائج الوثيقة (4)، وماذا تستخلص؟

2. ما هو الدور التي قامت به المعلومات الكبيرة (ب1) ولم تقم به (ب2)، علل الجواب.

التمرين 6

سأ نلמיד استاذ كيف نستطيع الخلايا المناعية التمييز بين الخلايا المصابة والقضاء عليها وبين الخلايا السليمة والسماح بها. لذا ندم الأستاذ سلسلة من التجارب استعملت فيها الخلايا المولدة للألياف كخلايا مصيفة (غريبة) مزروعة من سلالتين من الفئران $H2d$ و $H2K$ مصابة بفيروسين (ف1 وف2) وضعت هذه الخلايا مع خلايا لمفاوية مزروعة من طحال فئران السلالتين السابقتين لمحقونة بالفيروسين سابقين (ف1 وف2)، الشروط التجريبية ونتائجها مبينة بجدول الوثيقة (1).

نوع خلايا من نوع $H2d$ مصابة (ف2)	نوع خلايا من نوع $H2d$ مصابة (ف1)	نوع خلايا من نوع $H2K$ مصابة (ف2)	نوع خلايا من نوع $H2K$ مصابة (ف1)	الزمن = 6 أيام بعد حقن يتم نوع LT	الزمن = 0 لحظة حقن الفيروسات	نوع خلايا من نوع $H2d$ مصابة (ف2)
-	-	-	تحلل حلوي	LTc	ف1	$H2K$
-	-	تحلل حلوي	-	LTc	ف2	$H2K$
-	تحلل حلوي	-	-	LTc	ف1	$H2d$
تحلل حلوي	-	-	-	LTc	ف2	$H2d$

1. ما هو مصير الفيروسات المحقونة في كل أنوع؟

2. ما هي المعلومة المستخرجة من مقارنة النتائج المحصل عليها مع اللمفاويات المأخوذة من $H2K$ ؟

3. بين برسم تفسر فيه ما حدث بين الخلايا $H2K$ و $H2d$ المصابة (ف1) مع لقوايات $H2K$ المحقون -

(ف1) ثم مع السلالة $H2d$ المصابة بفيروس (ف1 وف2) مع لقوايات الفأر $H2d$ المحقون ب (ف2).

4. ماذا نستخلص لنا يخص نعرف الخلايا اللمفاوية على الخلية المصابة والقضاء عليها؟

التمرين 7

في سنة 1781 ظهر وباء الحصه (la rougeole) في جزيرة ليريو (Pierie) ثم اختفى لل 65 سنة وعند ظهوره ثانية أصاب 75% إلى 79% من سكان الجزيرة.

في هذه الأثناء لاحظ الطبيب الدانماركي L-Panum ما يلي:
عدم إصابة أي شخص ممن مرض المرض سنة 1781
بمس المنون الذين لم يتعرضوا المرض من قبل

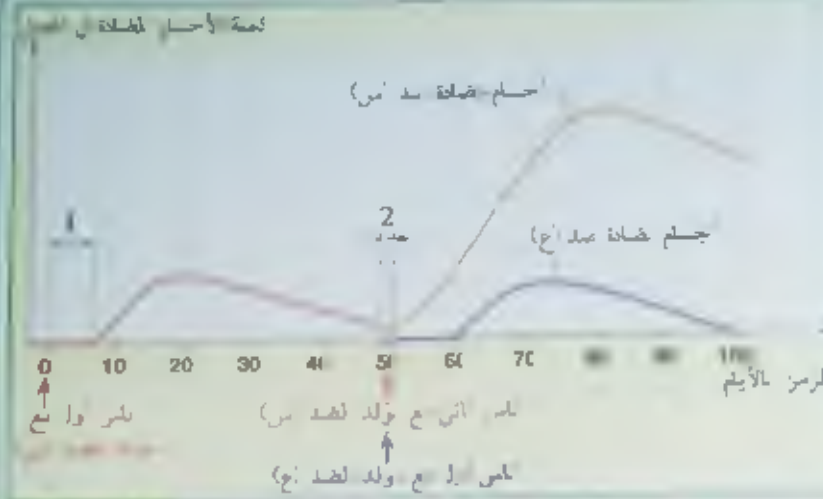
تتعرض العضوة لأمراض خطيرة، والشفاء منها يجلب العضوية خطورتها عند التعرض لها ثانية، مثل مرض الحصاه (la rougeole) ولدراسة هذه الخاصية ستعرض الوثائق التالية:

غفل الوثيقة (1): مقال علمي حول الموضوع.

وتمثل الوثيقة (2) تطور كمية
لأحسام المضادة في المصل إثر الإصابة
بوليلي ضد (س رع).

1. استخراج مبرزات الاستجابة الثانوية
مقارنة بالاستجابة الأولية من نتائج
الوثيقة (2).

2. هل هذه الخصائص تسمح شرح
ملاحظة لطبيب L Panum في
الوثيقة (1). رضح ذلك.



الوثيقة (2)

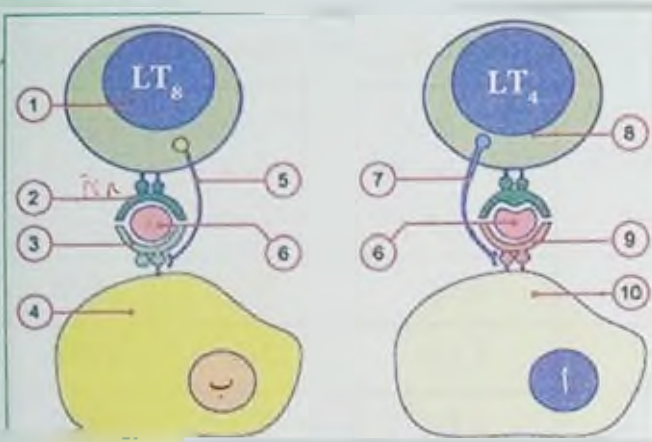
التمرين 8

تثل الوثيقة (1) سما تخطيطيا لآلية تعرف الخلايا
لمفاوية LT على عدد المستضد، بينما الوثيقتين
2 و 3 تمثلان مصدر الليبتيد المستضدي المقدم
من طرف خلايا خاصة وآليات عرضه.

1. تعرف على الخليتين (أوب) ثم اسع البيانات
لمرقمة كل من الوثائق (1، 2، 3).

2. تعرف على المراحل الممتدة في الوثيقتين
(2، 3) ثم قدم وصفاً لها.

3. أجد علاقة بين الوثيقتين (2، 3) وما يقابلها في الوثيقة (1) مع التعليل.



الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

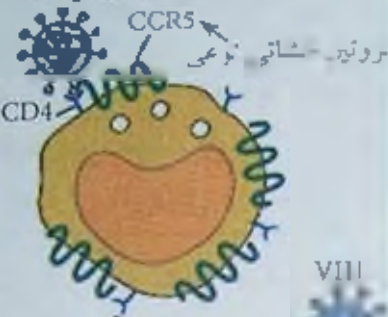


الوثيقة (3)

وضعبة إدماجية 1

نظهر الوثيقة (1) خلية تنتمي للجهاز

للمناعة - ملو ناس مع VIH



CCR5 و CD4 عبارة عن بروتينات غشائية

ظهرت الملاحظات أن تعريض بعض الأشخاص فيروس VIH لا يؤدي إلى إصابتهم ويظهر الكشف أن لمصل لدى هؤلاء الأشخاص يبقى سالبا الأمر الذي حير الكثير من العلماء بما فيهم في البحث عن سبب ذلك.

توصل بعض العلماء إلى الاعتقاد بأن سبب مقاومة الفيروس عند هؤلاء الأشخاص وراثي.

- بالاعتماد على الوثائق الموائمة بين أن الاحتمال الوراثي الذي ندمه العلماء هو احتمال مؤسس (Hypothese Fondée)

الوثيقة (1)

وجد ليلين A و B للمورثة التي شرف على تركيب CCR5.

نمل الوثيقة (2) جزء من تسالي القواعد والأحماض الأمينية الموائمة لها.

AGC TCT CAT TTT CCA TAC AGT CAG TAT CAA TIC TGG AAG AAT TTC CAG ACA TTA AAG ATA GTC
Ser Ser His Phe Pro Tyr Ser Gln Tyr Gln Phe Trp Lys Asn Phe Gln Thr Ien Lys Ile Val 352
170 180

أليل A جزء من متعدد الببتيد الناتج

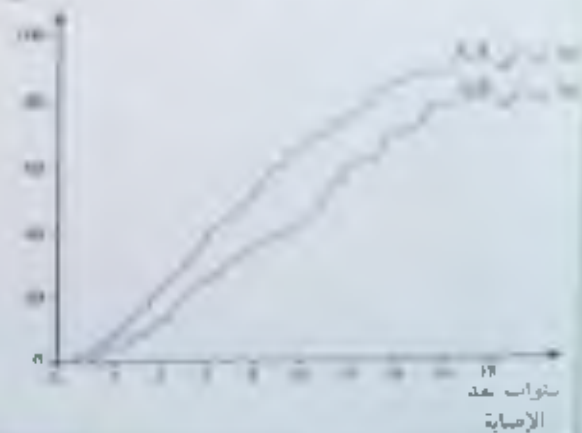
AGC TCT CAT TTT CCA TAC ATT AAA GAT AGT CAT CTG GCC
Ser Ser His Phe Pro Tyr Ile Lys Asp Ser His Ieu Glu 205
170 180

أليل B جزء من متعدد الببتيد الناتج

الوثيقة (2)

نوضح الوثيقة (4) منحني تطور الإصابة إلى مرض

سيدي هنا أشخاص ذوو بصل (+) بة طور لإصابة إلى مرض السيد



الوثيقة (4)

نبين الوثيقة (3) نسبة بصل (+) أو (-) عند بعض الأشخاص مختلفي لنمط الوراثة بالنسبة للأليلين السابقين ومعرضين للفيروس.

للأشخاص	AA	AR	RR
ذو بصل (+)	%70	%70	%0
معرضون للفيروس ولم يصابوا	%30	%30	%100

الوثيقة (3)

2- وضعية إدماجية

نعتبر بعض الحالات المرضية مستعصية على الأطباء مثل الحالة التي نعاني منها الآنسة (س)، التي ضببت ضمن جماعة من المتشردين.

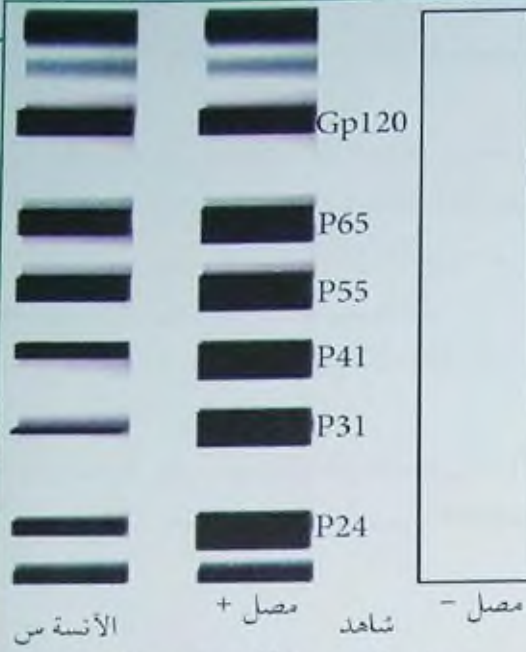
حيث الآنسة (س) مصابة بالسل منذ بضعة أشهر، بعد متابعة دقيقة من طرف طبيبها نور إجواء لحوصات معمقة، نتائجها ممثلة في الوثائق والسندات المرفقة.

تمثل الوثيقة نتائج ترقيم الصبغة الدموية FNS تركيز IT_1 عند الآنسة (س) - 300/3مم
لتركيز العادي 1000/3مم.
(الوثيقة 2)

بكنت لمقابلة التي أجزمها الطبيب مع الآنسة (س) من تاريخ تطور المرض.

- الآنسة (س) ترافق جماعة من المدمنين على المخدرات.
- في 1997/12/31 تبادلت حقنة مخدرات مع أحد المدمنين.
- في بداية جانفي 1998 تعرضت لحالة زكام.
- من ييفري 1998 إلى نهاية 2001 لا شيء.
- بداية 2002 مرض السل.

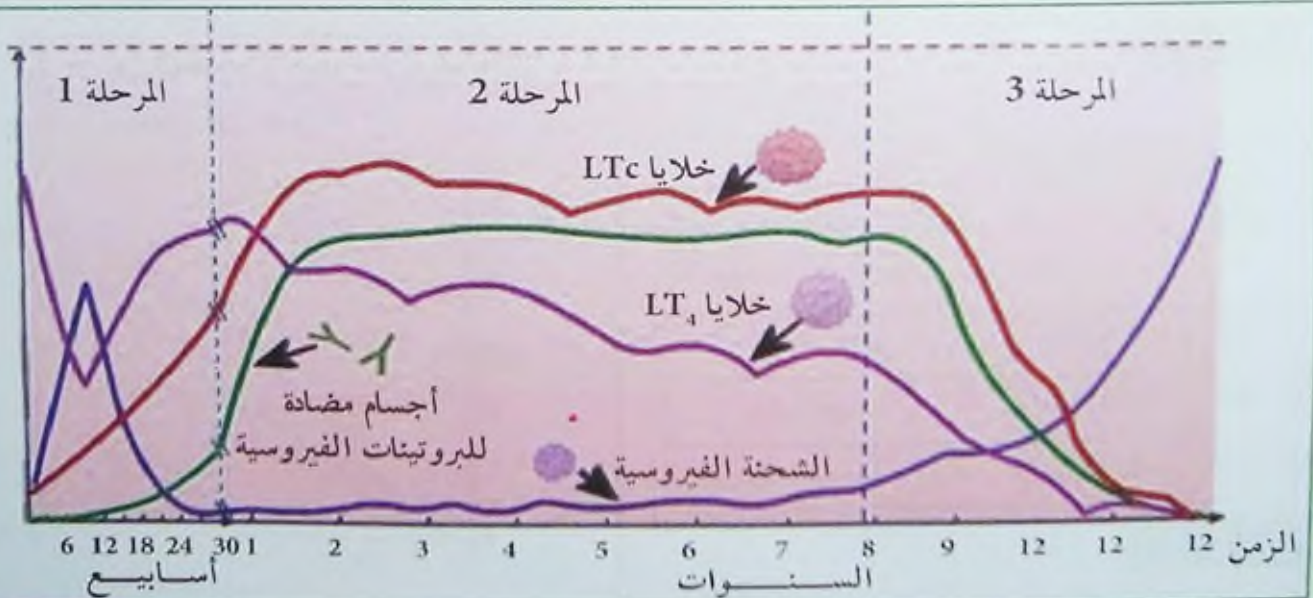
(الوثيقة 3)



(الوثيقة 1)

معلومات خلفية

- تقنية Western Blot هي تقنية خاصة تسمح بالكشف عن الأجسام المضادة لمبروتينات الفيروس في المصل.



بالاعتماد على الوثائق المقدمة ومعلوماتك نسر الحالة التي نعاني منها الآنسة (س).

الوحدة 5

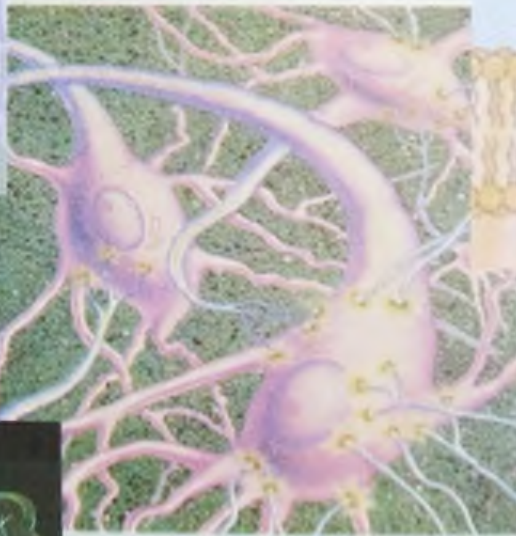
دور البروتينات في الإتصال العصبي

بروتينات دورا أساسيا في حياة العضوية لزيادة على دورها التركيبي أو الهضمي كالانزيمات،
تعب البروتينات كذلك دورا في الدفاع على العضوية وحمايتها، كما تلعب دورا مهما في
النقل العصبي.

كيف تعمل هذه البروتينات في لاتصال عصبي ؟



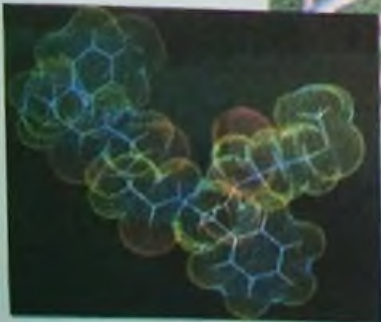
رسم تخطيطي لقناة
بروتينية K



رسم تخطيطي لقناة بروتينية
ليجندا

كيفية اتصال المحل

1. تدفق الكالسيوم
2. انفعال المشبك (الكيمياء الغشائية)
3. آلية انفعال المشبك
4. كيمياء الراحة
5. كيمياء العمل
6. آليات الإدماج العصبي
7. تأثير المخدرات على مستوى المشبك



جزيء منقذ الكيمياء

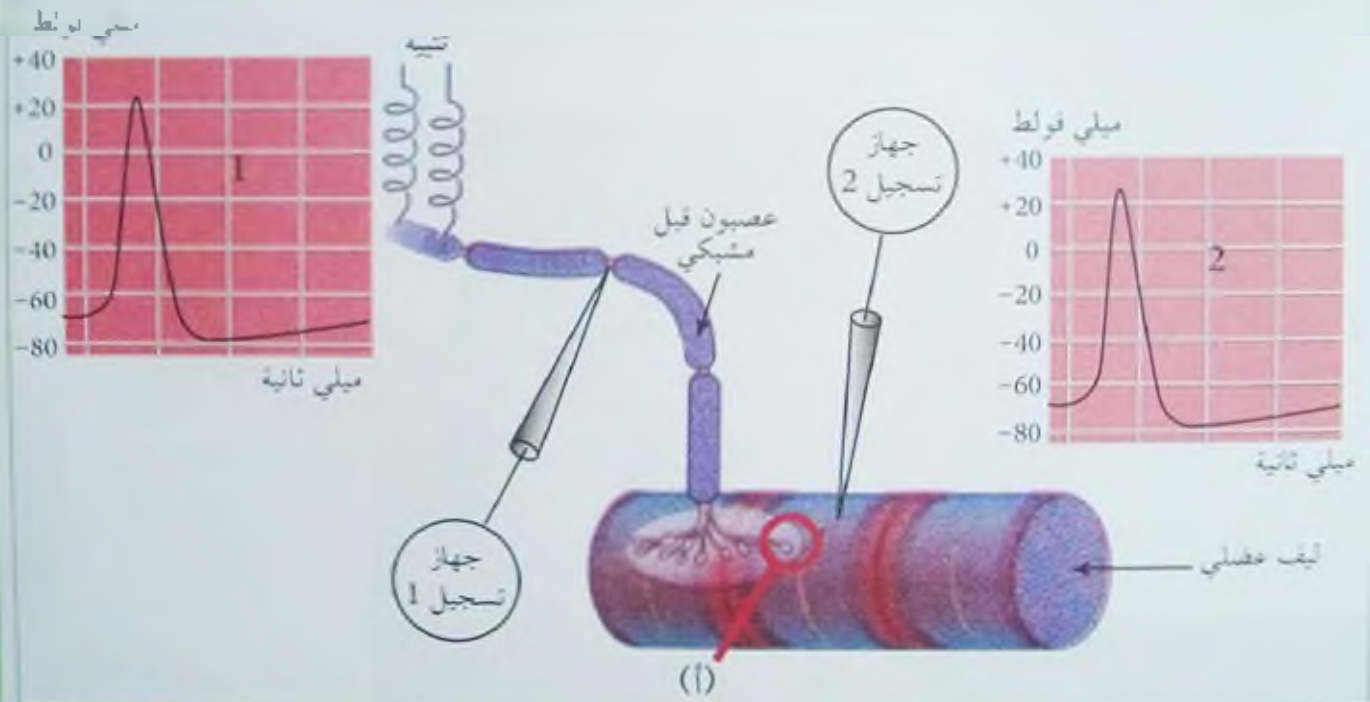
تذكير بالمكتسبات

يؤدي المنعكس العضلي إلى تدخل العناصر التشريحية التالية:
مستقبلات حسية، عصبونات حسية جابذة نحو المركز العصبي، عصبونات نابذة محركة، عضلات منفذة، تتصل هذه العناصر فيما بينها بواسطة مشابك.

« كيف تنتقل الإشارة العصبية في مستوى المشابك من الخلية قبل المشبكية إلى الخلية بعد المشبكية؟ »

1 عواقب إثارة ليف عصبي قبل مشبكي

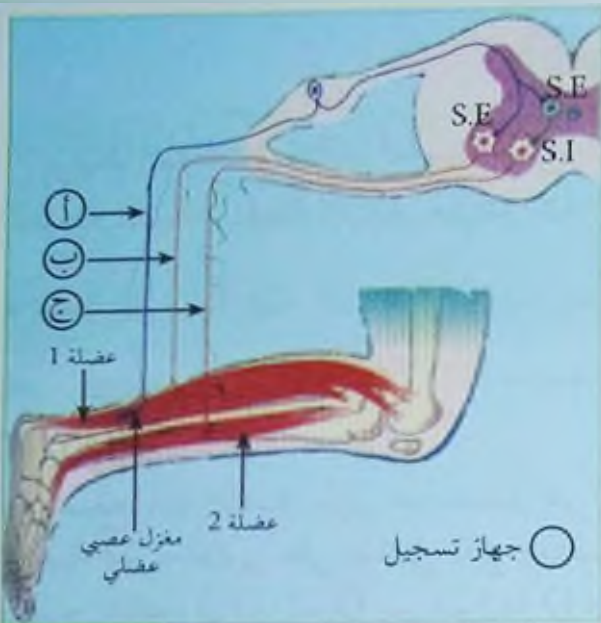
مثل الوثيقة (1) سما نخطيطيا تركيب تجريبي مكثنا من تسجيل منحنيات الشكل (1 و 2) إثر إثارة ليف عصبي قبل مشبكي نبيهها نعالا.



الوثيقة (1)

- سم التسجيلين 1 و 2 من الوثيقة (1) ؟ ثم نعرف على البنية (أ)، مينا تركيبها.
- ينتج عن إثارة الليف العصبي قبل المشبكي تعاقب ظواهر كهربائية وكمائية قبل تقاص الليف العضلي: أ- رتب هذا التعاقب ثم حدد مقره.
- ب- استنتج دور البنية (أ) في هذا التعاقب
- ج- ماذا تستخلص من دراستك لهذه التجربة ؟

② مسار السيالة العصبية أثناء المنعكس العضلي



مثل الوثيقة (2) مسار السيالة العصبية في المنعكس العضلي، بينما مثل الوثيقة (3) رسماً تفسيرياً لمسار السيالة العصبية المتولدة في المغزل العصبي العضلي لعضلة 1 والعودة إليها (للتوضيح مثلت العضلة 1 صرتين).

1. بالاعتماد على معلوماتك، قتاائج الوثيقة (2):

أ- مثل التسجيلات الكهربائية المحصل عليها في الأجهزة (أ، ب، ج).

ب- تعرف على البنيات المشار إليها بـ SE، SI.

2. حدد دور المركز العصبي في هذه الحالة.

3. بالاعتماد على جوابك السابق ومعطيات

الوثيقة (3)، ملأ الجدول المرفق بما يناسب من المعلومات.

رسم تخطيطي يمثل المنعكس العضلي الوثيقة (2)

استجابة العضلة 1	انتقل الرسالة العصبية في مستوى البنية 2	اتجاه السيالة العصبية وطبيعتها	انتقل الرسالة العصبية في مستوى البنية 1	اتجاه السيالة العصبية وطبيعتها	تنبيه المغزل (العضلة 1)



مسار السيالة العصبية الوثيقة (3)

• بناء على ما سبق مثل تخطيطيا كيفية انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك محدداً دور المراكز العصبية في ذلك.

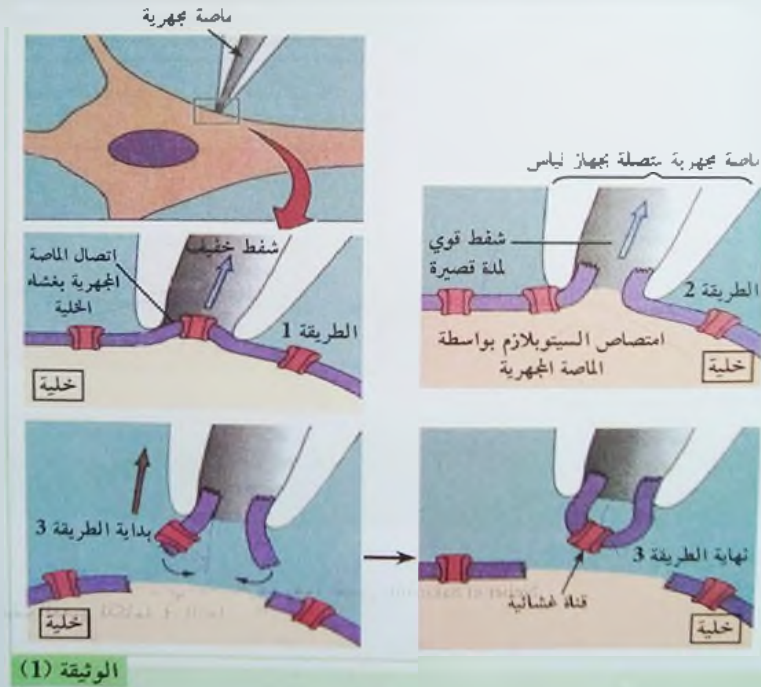
النقل المشبكي (الكمون الغشائي)

يرتبط انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشابك بتغيرات الكمون الغشائي. وقد طور العلماء تقنيات دقيقة لإظهار مصدر هذا الكمون منها تقنية Patch-clamp
 كما هو بدأ هذه التقنية ؟ وكيف يتم تطبيقها ؟

تقنية Patch-clamp

(أ) مبدأ التقنية:

تسمح هذه التقنية بعزل جزء صغير من الغشاء الهولي أو فصله كلية عن الخلية بواسطة باصة إحصية مجهرية تحتوي على سائل نازل ومتصلة بجهاز حساس جدا للتيارات الكهربائية كما هو موضح بالطرق (1، 2، 3) من الوثيقة (1).



(1) الوثيقة

الاعتماد على أشكال الوثيقة (1):

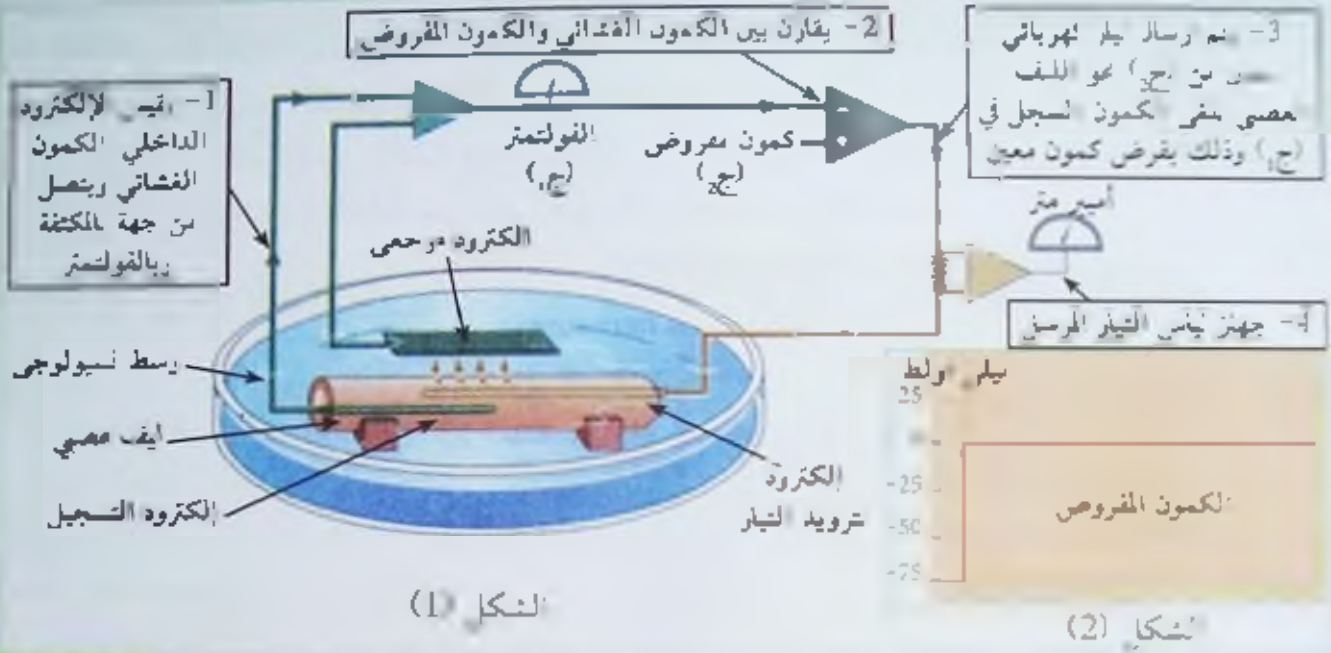
- استخرج طرق مختلفة عزل لعشاء هذه التقنية مبينا الاختلاف بينها.

(ب) تقنية تطبيق كمون مفروض على غشاء الليف العصبي:

مثل الوثيقة (2) التركيب التجريبي لتقنية قياس وفرض كمون معين على جانبي غشاء الليف العصبي للكائن حيث - الشكل 1 تقنية فرض الكمون.

- الشكل 2 نتيجة الكمون المفروض.

نتيجة: نفس تبدأ طبق على جزء من الغشاء عزل بالتقنية السابقة.



الشكل (1)

الشكل (2)

الموثقة (2)

الاعتماد على معطيات الوثيقة (2):

أبين كيفية فرض كمون معين على غشاء الليف العصبي.

حدد نمط الكمون المطبق المفروض على الغشاء.

المراجع

1- Patch clamp: تقنية مناهة التقنة في السبعينات و سمحت بإعطاء معلومات قيمة حول القنوات الأيونية المسؤولة عن توليد الكمون. سميت هذه مباشرة باسم العالم الذي اخترعها، أصبح هذه التقنية عزول جزء من الغشاء يحتوي على واحدة أو أكثر من دراسة التيارات الأيونية الناتجة من تماهي.

2- Patch: نمط الاتصال ب نقطة.

3- Lamp: نمط الاتصال ب نمط - (من (Lamp).

4- نمط نمط: نمط نمط 1990 لاح من هذه الطريقة وهذا العالمين Neher et Sakmann.

5- نمط الليف العصبي للخلية من النمط النمط النمط.

6- نمط نمط (100K نمط نمط) إلى (ميكرومتر نمط النمط).

7- نمط نمط نمط نمط نمط النمط النمط.

آلية النقل المشبكي

تنتقل الرسالة العصبية على مستوى المشابك الكيميائية بفضل المبلغات الكيميائية مثل أستيل كولين إثر تيبه لعال تلفشه نبل مشبكي.

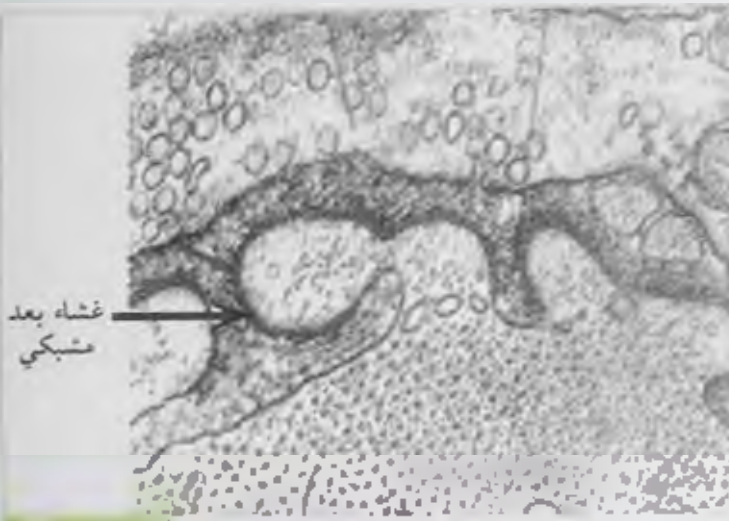
كيف تؤثر هذه المبلغات الكيميائية؟ وما هي التغيرات التي تسببها على مستوى غشاء الخلية بعد مشبكية؟

مقر وآلية تأثير المبلغ الكيميائي (الأستيل كولين) تنقل كمون العمل من الخلية قبل مشبكية إلى الخلية بعد مشبكية بفضل مبلغات كيميائية مثل الأستيل كولين. التجارب التالية تبين مقر تأثيرها والتغيرات الناجمة عنها

1 إظهار مقر تأثير الأستيل كولين

تجربة 1:

معرفة مقر تأثير الأستيل كولين على مستوى مشبك نحقق في منطقة الاتصال العصبي العضلي مادة α bungarotoxine مشعة مستخلصة من نوع من الثعابين. نثقل الوثيقة (1) صورة بالمجهر الإلكتروني نقطة الاتصال العصبي العضلي المعالجة بمادة α bungarotoxine مشعة والحصل عليها من الإشعاع الذاتي.



صورة المجهر الإلكتروني نقطة الاتصال العصبي الوثيقة (1) العضلي المعالجة بمادة α bungarotoxine مشعة

1. نثقل ظهور وتتركز الإشعاع (الناطق الداكنة) في الغشاء بعد المشبكي من الوثيقة (1).
2. إذا مدنا تجربة لسابقة بحقن α bungarotoxine، لم نحقق لأستيل كولين في الشق المشبكي، كما لا سجل كمون عمل في الخلية بعد المشبكية، بينما سجل كمون عمل في غياب السم (α bungarotoxine) وحقق أستيل كولين، وذلك في تجربة مماثلة.
3. بما أن المعلومة المستخرجة من نتائج هذه التجربة، نلاحظ سبب تثليل تأثير الثعابين الحقونة بالك α bungarotoxine انطلاقاً من النتائج السابقة.

ملامح المادة

مادة α bungarotoxine مادة سامة سببها من سم نوع من الثعابين حيث مقر هذا الثعبان سم في العربة المصطفة تنقطع شلولة.

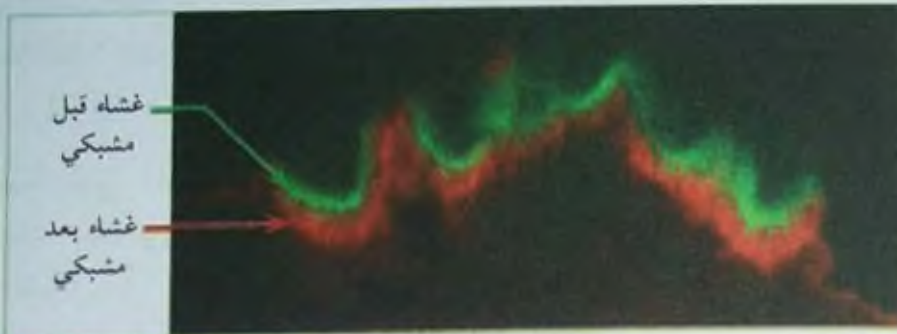
مع استعمال هذه المادة من طرف العلماء باستنتاج تيبه تأثير لأستيل كولين على الغشاء بعد مشبكي

تجربة 2:

نسمح نغذية الفلورة لمناعية،
التحقق من المعلومة التي
نوصلت إليها سابقاً، وذلك
عن طريق ملاحظة غشاء بعد
مشكي بعد أجسام مضادة
مضاد: الأحمر عند استقبلات
الاستيل كولين.

نتائج ممتنة في الوثيقة (2).

- ما يسمح لك نتائج هذه الملاحظة بالتأكد من المعلومة السابقة؟ علل.



غشاء قبل
مشكي
غشاء بعد
مشكي

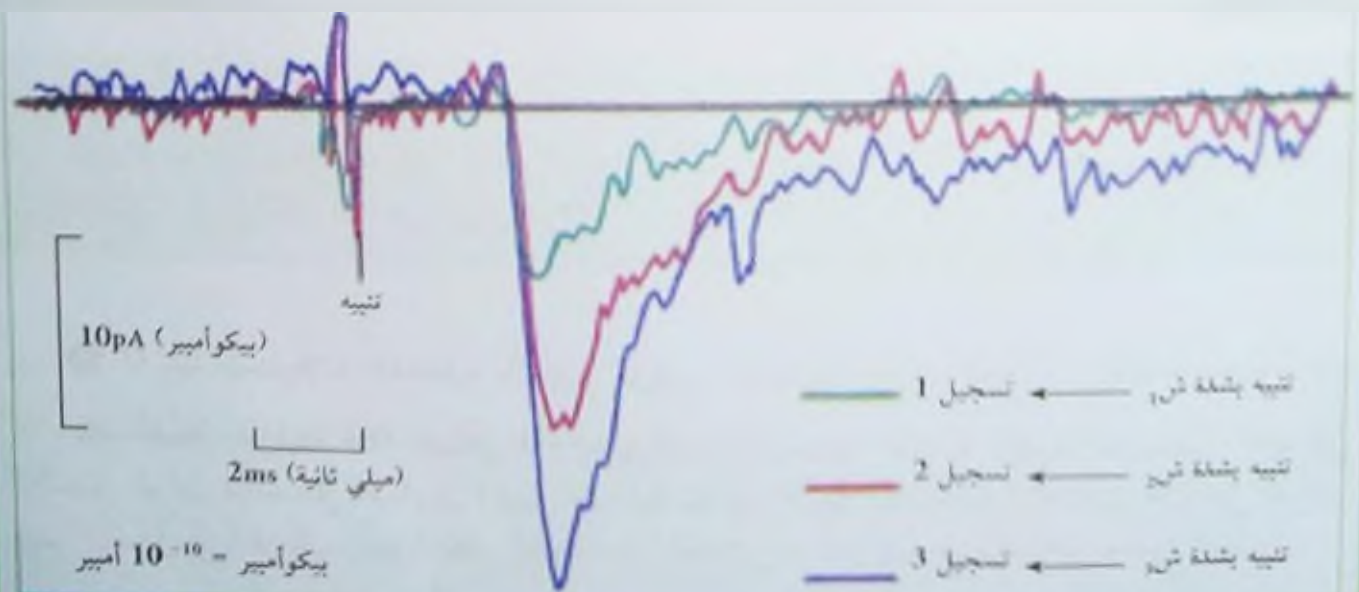
الوثيقة (2)

2 آلية تأثير الأستيل كولين

مصدر النبضات الكهربائية:

المرحلة 1

مثل الوثيقة (3) تسجيلات تيارات لم تولد على مستوى جزء من الغشاء بعد المشكي
بعد تقنية Patch Clamp. إذ نبيبه مترايد لشدة غشاء قبل مشكي، علماً أن تقن كميات متزايدة
من الأستيل كولين في شق المشكي نعطى نفس النتيجة.



10pA (بيكو أمبير)

2ms (ميلي ثانية)

بيكو أمبير = 10^{-10} أمبير

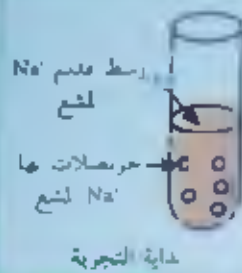
تنبية بشدة ش. 1 ← تسجيل 1
تنبية بشدة ش. 2 ← تسجيل 2
تنبية بشدة ش. 3 ← تسجيل 3

الوثيقة (3)

- حلل نتائج تسجيلات الوثيقة (3)، ماذا تستنتج؟

المرحلة 2:

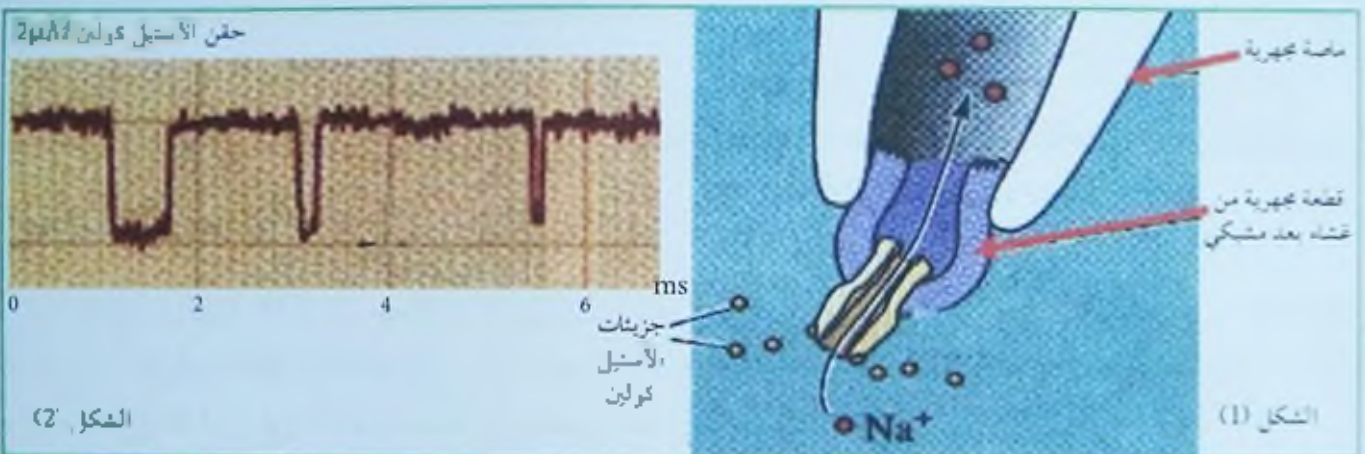
(أ) عزل نطع من غشاء بعد مشبكي التي تحوصل تلقائيا ثم يحقنها شوارد Na^+ المشع وتضعها في وسط بلازم لا يحتوي على شوارد Na^+ المشعة.
الوثيقة (4) تبين المعطيات التجريبية ونتائجها.



المعطيات التجريبية	النتائج
إل ضافة الأستيل كوليز الوسط	انعدام لاشعاع في الوسط
ضافة الأستيل كوليز الوسط كميات متزايدة	ظهور الاشعاع كميات متزايدة في الوسط

(ب) نثل الوثيقة (5) نقطة مجهرية غشاء بعد مشبكي معزولة بتقنية Patch Clamp الشكل (1). حيث ملصقة المجهرية المتصلة بجهاز تسجيل نكتنا من تسجيل منحنيات الشكل (2) إثر حقن 2 ميكروغرام من الأستيل كوليز

الوثيقة (4)

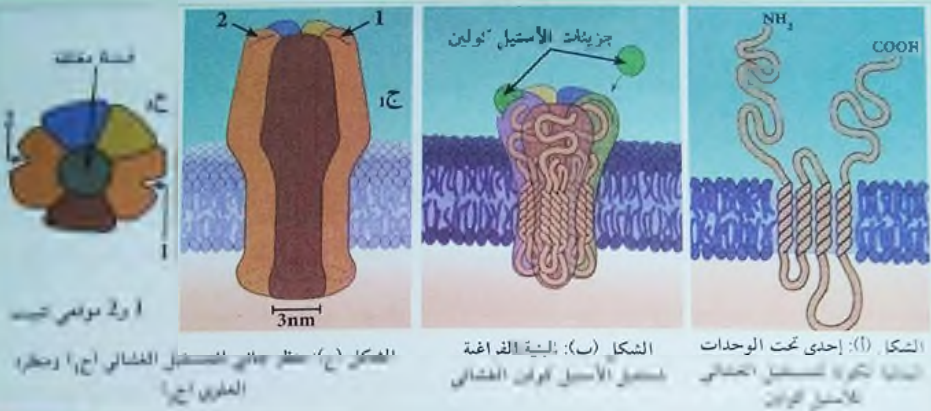


الوثيقة (5)

1. قمل نتائج جدول الوثيقة (4). ماذا نستنتج؟
2. بالوسط بين نتائج الوثيقة (4) والشكل (1) من الوثيقة (5)، اشرح مصدر نبضات التيارات المسجلة في الشكل (2) من الوثيقة (5).

3 (أ) بنة مستقبلات الغشائية للأستيل كوليز

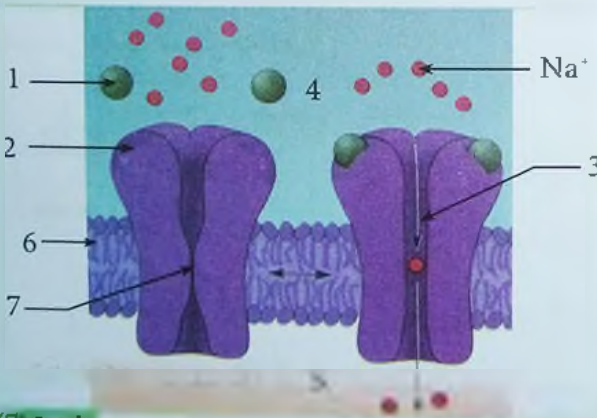
نثل شكل الوثيقة (6) الشكل (أ) إحدى تحت الوحدات البنائية المكونة للمستقبل الغشائي للأستيل كوليز. والشكل (ب) يبين البنية الفراغية ثلاثية الأبعاد للمستقبل الغشائي للأستيل كوليز، فيما الشكل (ج) يمثّل رسم تخطيطي للمستقبل الغشائي السابق ورسم توضيحي لنظرة العلوي.



الوثيقة (6)

1. بالاعتماد على الشكلين (أ) و(ب) من الوثيقة (6) صف بنية المستقبل الغشائي للأسيتيل كولين، ثم حدد طبيعته الكيميائية.
2. ما هي المعلومة الإضافية التي يقدمها لك الرمحان الممتد بالشكل (ج) ؟

ب) عمل المستقبلات الغشائية للأسيتيل كولين



الوثيقة (7)

- بين الوثيقة (7) حالة
لمستقبلات الغشائية في وجود
إغيب أسيتيل كولين.
1. ضع البيانات المرقمة.
 2. بالاعتماد على شكلي
الوثيقة (7):
- بين كيف يعمل هذه
المستقبلات على مراقبة
التدفق الداخلي لشوارد
الصوديوم.
 3. علل إذا نسمة هذه
القنوات بالقنوات الكيميائية.

• مثل رسم تخطيطي دور المستقبلات الغشائية للأسيتيل كولين في حالة انعكاس لعصلي.

كمون الراحة

الألياف العصبية الحسية والحركية هي دعامة نقل الرسائل العصبية.

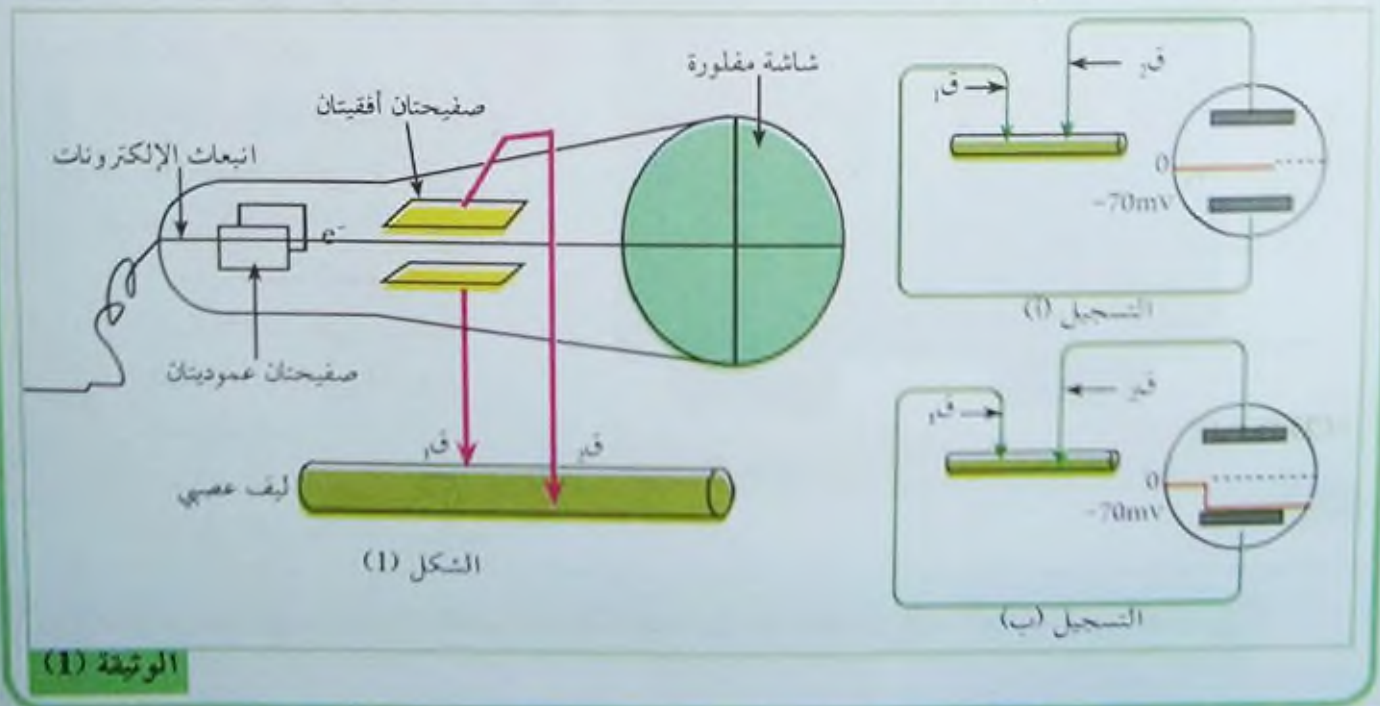
- ما هي الخاصية التي تتميز بها هذه الألياف ؟ وما دور البروتينات الغشائية في ذلك ؟
- ما هي الآليات الأيونية المسؤولة عن هذه الخاصية ؟

1) الخواص الكهربائية للألياف العصبية

استعمل جهاز راسم الدفيزات المهبطي (الأوسلوسكوب) نوصِل العلماء إلى دراسة الخواص الكهربائية ليف عصبي.
بدأ استعمال جهاز الأوسلوسكوب والتسجيلات الكهربائية
ببدأ استعمال الجهاز:

تبعث إلكترونات من المنبع الإلكتروني تمر بين صفيحتين عموديتين وصفيحتين أفقيتين لتسقط على شاشة مفلورة مشكلة بقطة ضوئية على مستوى الصفر إذا لم تنحرف الإلكترونات أثناء مسارها.
نصب صفيحتان أفقيتان بسرري استقبال في رقبة رأسي تغير شحنة المسريين يؤدي إلى تغير شحنة الصفيحة الواحدة، وبالتالي تغير مسار الإلكترونات لتسجل المنحنيات على الشاشة، أما الصفيحتان عموديتان لتعطيان مسح أفقي الذي يشير إلى الزمن، انظر الشكل (1) لموثيقة (1).

مسجلين (أ) و (ب) لموثيقة (1) تم الحصول عليهما بوضع سرري استقبال في رقبة في موضعين مختلفين من الليف العصبي للكالمار.



1. الاعتماد على مبدأ استعمال الجهاز حدد الإشارات الكهربائية لكل من: أ. رق، ب. التسجيلين (أ) من الوثيقة (1)
2. استخلص ما سبق نوعية الشحنات الموجودة على السطح الداخلي والخارجي لعشاء الليف.
3. استخرج الخاصية التي يتميز بها الليف العصبي انطلاقاً من التسجيل (ب).
4. يدعى التسجيل (ب) بكمون الراحة علل.

2 مصدر الكمون الغشائي (كمون الراحة)

تعرف مصدر الكمون الغشائي تقترح التجارب التالية:
الترجمة 1:

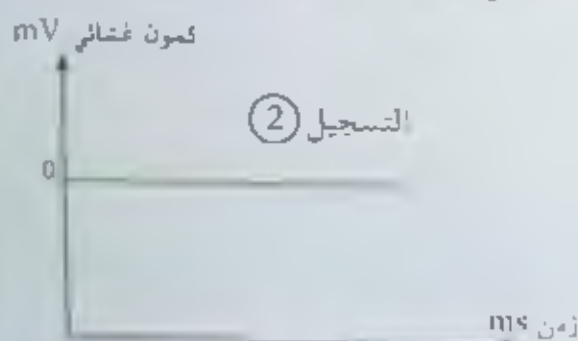
ظهر الجدولين (1 و 2) من الوثيقة (2)، نتائج قياس تركيز Na^+ و K^+ داخل وخارج خلوي، في شروط نوعية مختلفة، بينما يظهر التسجيلين (1 و 2) تسجيلات كهربائية لقياسات تمحزت على محور أسطوانتي كمون التسجيلات الجدول (2) أجريت على محور بيت).

التركيز ميلي مول $\times 10^{-1}$	الوسط	
	وسط داخلي	وسط خارجي
K^+	210	210
Na^+	245	245

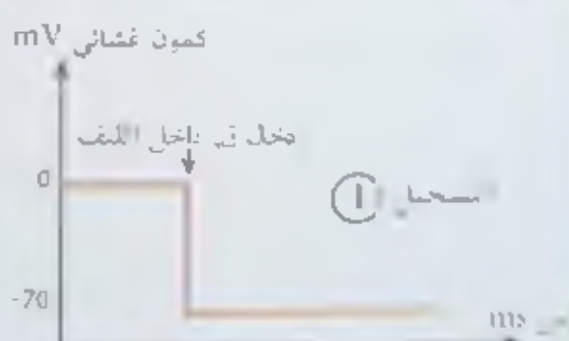
جدول (2)

التركيز ميلي مول $\times 10^{-1}$	الوسط	
	وسط داخلي	وسط خارجي
K^+	400	20
Na^+	50	440

جدول (1)



سجل كهربائي من علم السطح وفي داخل ليف



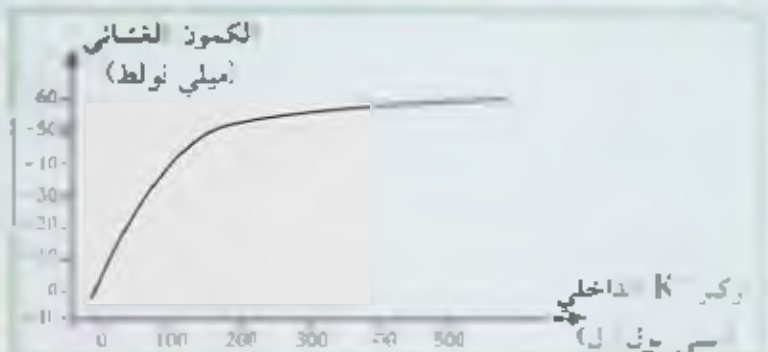
سجل كهربائي من علم السطح وفي داخل ليف

1. حلل نتائج الجدولين (1 و 2)، ماذا نستنتج؟
2. علل التسجيلين (1 و 2) بالاعتماد على نتائج الجدولين.
3. ماذا نستنتج فيما يخص مصدر الكمون الغشائي في الخلايا الحية؟

الرحلة 2: سمحت نتائج تجريبية من تجارب رسومات تخطيطية بين العلاقة بين البروتينات الغشائية وشوارد K^+ و Na^+ (الشكلين أ و ب) من الوثيقة (2)، أما الشكل (ج) من الوثيقة (3) ليبين نتائج تجريبية توصل إليها العلماء (Hodgkin et coll) بعد تفريغ محتوي المحلول محوّر أسطواني رتعويضه بحلول متساوي التوتر، يحقن بعد ذلك المحوّر بشوارد K^+ تراكيز متزايدة مع المحافظة على تركيز ثابت شوارد K^+ خارج المحوّر.



شكل (أ) - مخطط يظهر توزيع القنوات الغشائية في وحدة مساحة
من أغشية ليف عصبية من محوّر الأسطواني



شكل (ج): تغيرات تيارات كيون لغشائية كدالة التركيز الداخلي لـ K^+

شكل (ب): رسم تخطيطي لمدينة الفراغية (حتى القنوات الأيونية)

الوثيقة (3)

1. تاذن من نوع القنوات الغشائية لـ Na^+ و K^+ في رحلة المساحة.
2. من سمح لك النتيجة المحصل عليها والمستخرجة من الشكل (أ) في الوثيقة (3)، من تأكيد أن ماقلية شوارد K^+ أكبر من ماقلية شوارد Na^+ ، علل.
3. من منحنى الشكل (ج) من الوثيقة (3)، ثم استنتج المعلومة الإضافية التي قدمها لك فيما يخص نشاط كيون الراحة؟
4. ألا سمعت مني الشكل (ب) من الوثيقة (3)، لماذا نمتاز هذه القنوات مقارنة بالقنوات المدروسة سابقاً؟

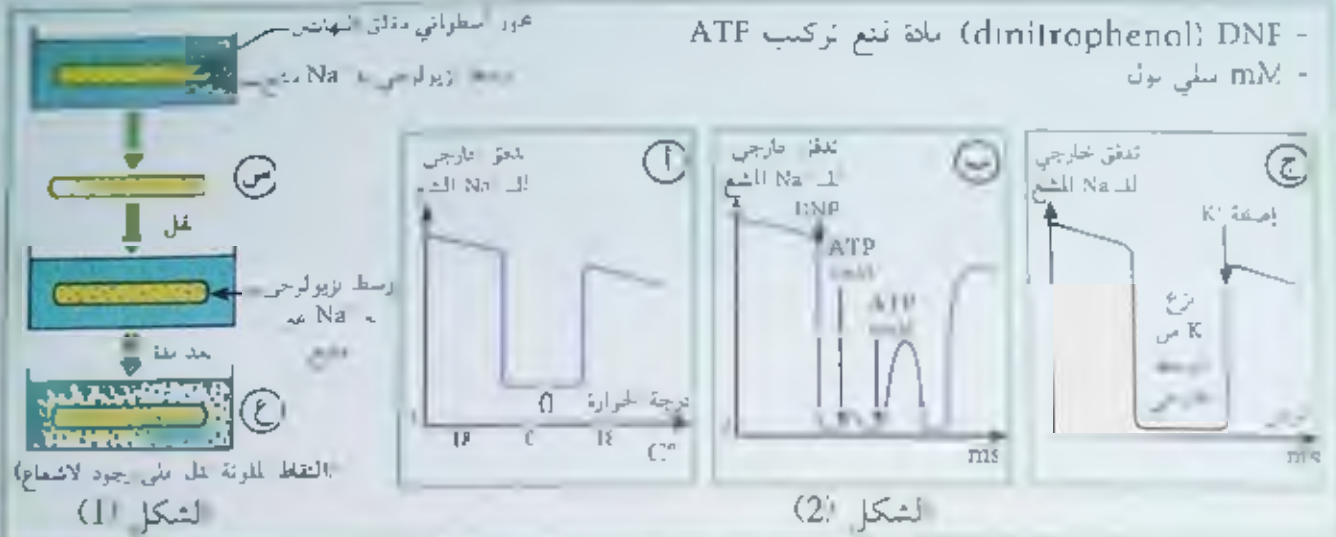
3. نبات كمون الراحة

بعد سب نتائج التجريبية السابقة والملاحظة في الجدول (1) (الصفحة 139) من الوثيقة (2) نبات كمون الراحة المشاهد على فاني الغشاء المحوي للآلاف العصية الحية وبالتالي نبات كمون الراحة، لتفسير ذلك نقترب التجارب التالية:

التجربة (1): وضع نبات كمون الراحة في وسط تربية لوجي به Na^+ شعع وتربزه داخل الوسط الخارجي من الجدول (1) من الوثيقة (2). بعد مدة تنقل إلى وسط ذو Na^+ غير شعع أمراحل التجربة ونتائجها (مثلة في الشكل (1) من الوثيقة (4)).

التجربة 2: نحقن ليف عصبي بمكلمار بكمية قليلة من Na^+ المشع (حتى لا يؤثر على التراكيز الطبيعية) ثم نضعه في وسط فزيولوجي ذو Na^+ غير مشع، ونعاير Na^+ المشع في الوسط الخارجي (الشروط لتجريبية ونتائجها مثلة في منحنيات الشكل (2) من الوثيقة (4)).

DNF - (dinitrophenol) مادة تمنع تركيب ATP -
mM سيلي بول



1. متى تركيز Na^+ داخل الليف العصبي ثابتا رغم النتائج الملاحظة في (س) من الشكل (1) كيف نفسردلك؟

2. مل النتائج الملاحظة في (ع) من شكل (1) تؤكد ما توصلت إليه عند جانبك على السؤال ؟! وضح.

3. استغلال نتائج المنحنى (أ) حدد الطبيعة الكيميائية للعناصر المسؤولة على ظهور النتيجة المتوصل إليها في (ع) من الشكل (1). مل إجابتك.

4. ما هي المعلومات الإضافية التي تقدمها نتائج المنحنيين (ب) و (ج) من الشكل (2). الوثيقة (4) فيما يخص لربط عمل هذه العناصر ؟ علل.



5. الوثيقة (5) رسم تخطيطي وضح آلية عمل مضخة K^+/Na^+ .

* ندعى العناصر المسؤولة عن نيات كمون الراحة بمضخة K^+/Na^+ . صف آلية عمل هذه المضخة في المحافظة على كمون الراحة معتمدا على معطيات رسم الوثيقة (5)
* انطلاقا ما توصلت إليه في هذا النشاط لخص رسم تخطيطي وظيفي عمل مختلف البروتينات الغشائية أثناء كمون الراحة.

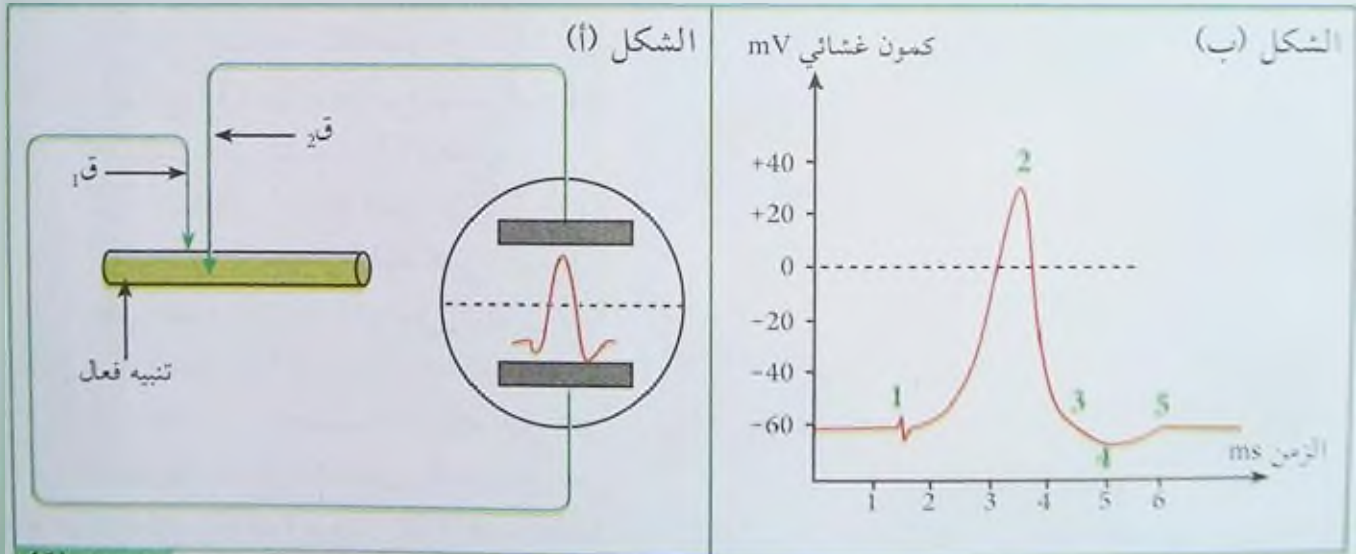
كمون العمل

نتأثر كل خلايا العضوية الحية بأغشية مستقطبة، وذلك بفضل بروتينات غشائية نوعية تحافظ على ثبات الكمون الغشائي، كما أن انتقال السائلة العصبية في هذه الأنسجة الحية يؤدي إلى تغير الكمون الغشائي (كمون عمل).

◀ فما هو مصدر هذه التغيرات ؟ وكيف يتم نقل السائلة العصبية ؟

1 نموذج عمل الغشاء قبل المشبكي

نأخذ نقطة (1) الشكل (1) رسم تخطيطي للتركيب التجريبي الذي يسمح بالتسجيلات الكهربائية في شيفت العصبي اثر تنبيه فعال للغشاء قبل مشبكي، بينما يمثل الشكل (ب) المنحنى المسجل على شاشة جهاز الشك (أ).



الوثيقة (1)

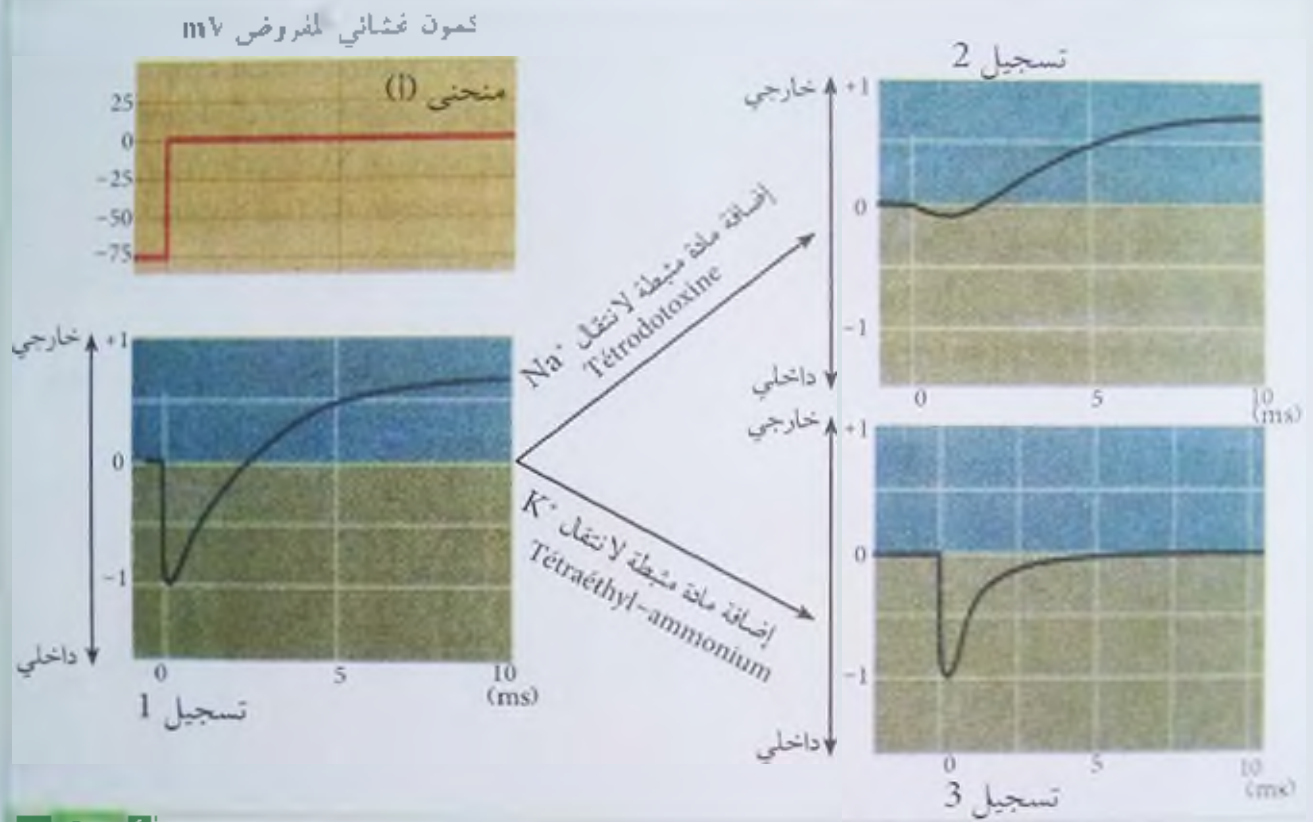
ألا اعتماد على معادلات السابقة ومعطيات الوثيقة (1).

1. نعرف على التسجيل الموضح في الشكل ب.
2. نحلل منحنى الشكل ب.
3. سم لأجزاء الملاحظة في الفواصل الزمنية (0-1.5) و (1.5-6) ميلي ثانية من التسجيل ب.
4. اعتمادا على النتائج المتوصل إليها، ما هي المعلومة المستخلصة حول كمون العمل.

2) مصدر كمون العمل في الغشاء نيل الشبكي

أ) عزل جزء من غشاء العصبون نيل الشبكي بطريقة Patch Clamp وتخضعه لكمون صطناعي مفروض يحول الكمون الغشائي إلى 0 mV مثل ما هو مبين في المنحنى (أ)، ثم سجل التيارات التي عبر الغشاء (أميلي أمبير / سم²) ضمن ظروف معينة النتائج مثلة في تسجيلات الوثيقة (2):

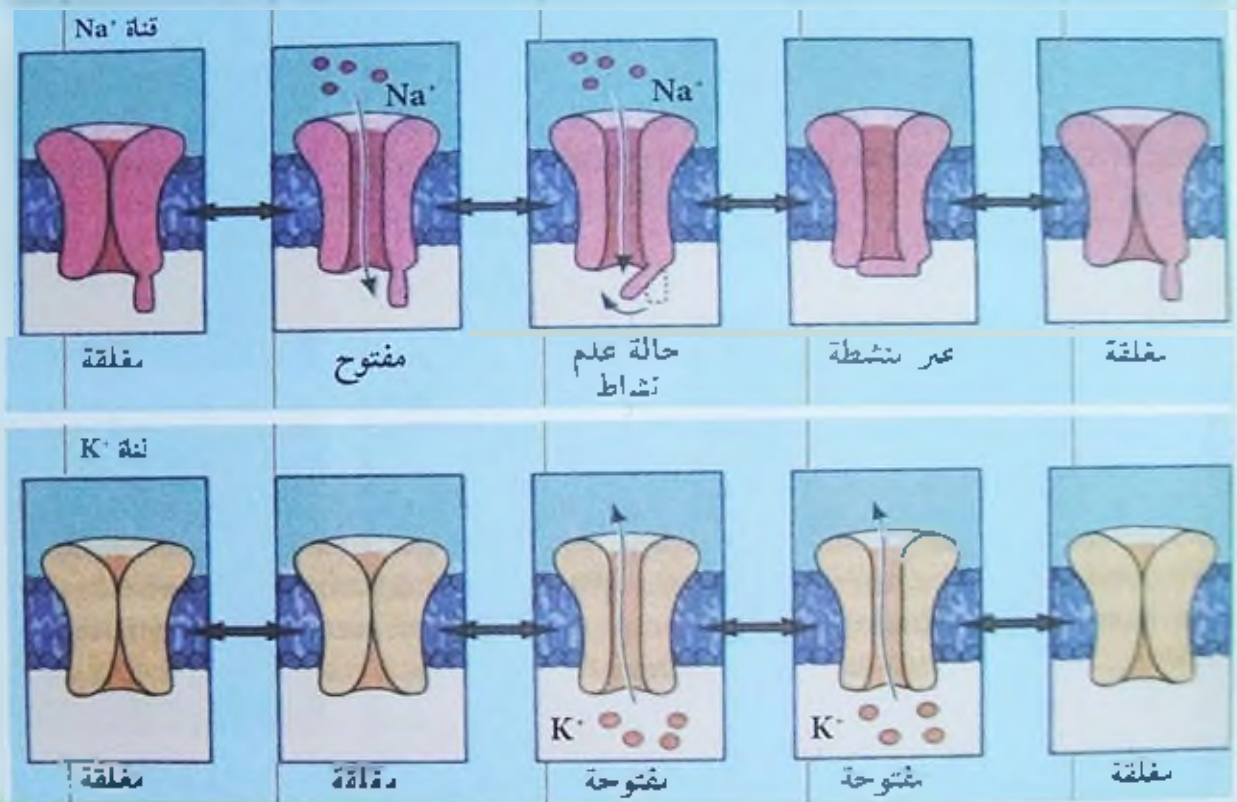
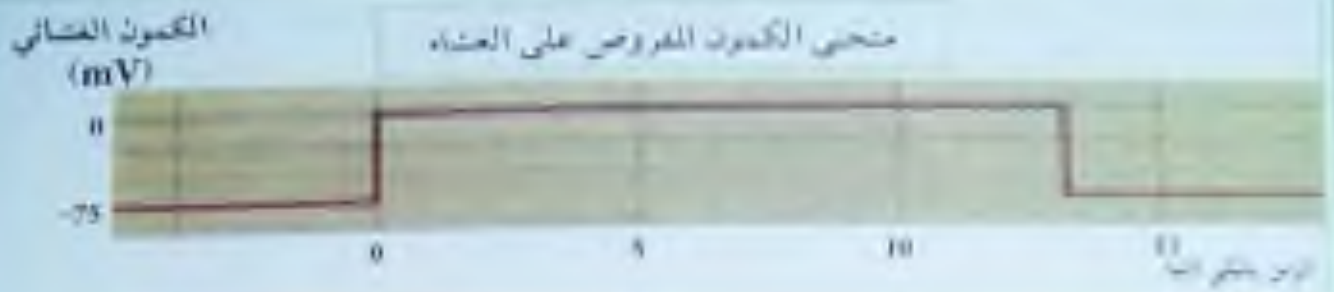
- التسجيل (1) حالة عادية، أثناء تطبيق الكمون المفروض.
- لتسجيل (2) عند إضافة مادة مثبطة لانتقال Na^+ .
- لتسجيل (3) عند إضافة مادة مثبطة لانتقال K^+ .



الوثيقة

1. تحليل نتائج التسجيل 1، ماذا نستنتج؟
2. ما هي المعلمات المستخرجة بمقارنة التسجيلين 2 و 3 مع 1؟
3. إذا علمت أن التيارات المسجلة تتم عبر قنوات نولطية، عللسمية هذه القنوات اعتمادا على نتائج التسجيل 1 والمنحنى (أ)، ثم حدد أنواعها

ب) تعرفه اليه عمل القنوات المرتبطة بالفولطية تقدم لك الوثيقة (3).



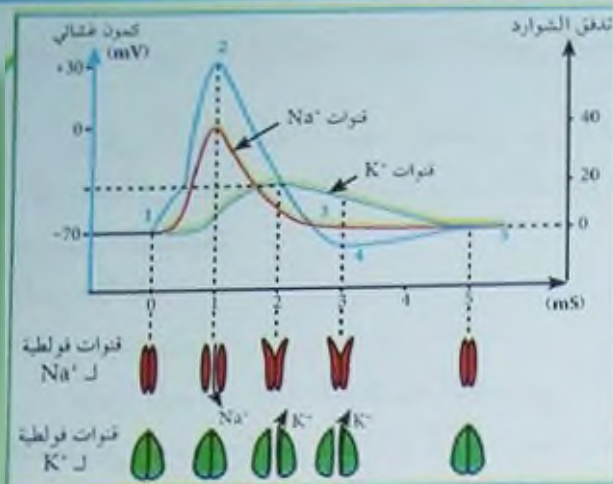
الوثيقة (3)

1. الاعتماد على شكل الوثيقة (3) اشرح تأثير الكمون المفروض (المطبق) على هذه القنوات.
2. من نتائج الوثيقة (3) نحلل التسجيل 1 من الوثيقة (2) ؟ رضع.

معلومات مفيدة

- القنوات الفولطية تدعى كذلك بالقنوات الميوبة كهربائيا

* انطلاقا من نراستك السابقة استخرج ذن مصدر كمون العمل المسجل في سحنى الشكل ب في الوثيقة (1) من النشاط (5) (صفحة 14).



ج) لتوضيح دور القنوات الفولطية (القنوات الجوية كهربائياً) في تسجيل لكمونات الغشائية نقدم معطيات الوثيقة (4)

1. أوجد علاقة بين القنوات الفولطية والأجزاء (2، 1)

(2، 3) للملاحظة في تسجيلات الوثيقة (4).

2. بالاعتماد على معطيات الوثيقة (4) اشرح الجزء ملاحظ الممثل - (3، 4) في كمون العمل.

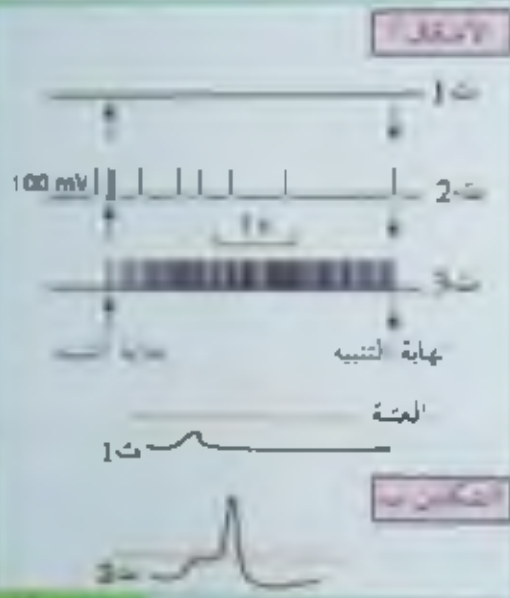
3. انطلاقاً مما توصلت إليه ومعلوماتك قدم تفسيراً عودة استقرار كمون الراحة المين في (4، 5) من تسجيلات الوثيقة (4).

وثيقة (4)

3 انتشار كمون العمل قبل المشبكي

استخراج شروط تسجيل كمون عمل وانتشاره حتى مستوى النهاية العصبية قبل المشبكية قدم لك النتائج تجريبية التالية :

بين الوثيقة (5) (الأشكال أ، ب) نتائج تسجيلات كهربائية لجذرت على ليف عصبي معزول أثر تيارات متزايدة شدة حيث كل خط عمودي يمثل كمون عمل، كما يوضح شكلاً (ب) تفاصيل أحد التسجيلات المحصل عليها أثر تنبيه في كل من ت₁ وت₂، بينما الوثيقة (6) فهي توضح أنواع القنوات الفولطية على طول غشاء ليف عصبي عديم الخواص



وثيقة (5)

1. حلل نتائج تسجيلات الوثيقة (5) ماذا نستنتج ؟

2. استخراج علاقة بين شدة التنبيه وقوات كمون العمل

3. تم انتشار السيالة العصبية عند تنبيه الليف العصبي بتطبيق شدتين ت₁ و ت₂. اشرح كيف تنتشر السيالة العصبية معتمداً على معطيات الوثيقة (6).

• بين برسم على المستوى الجزئي دور البروتينات الغشائية لليف العصبي أثناء كمون الراحة والعمل ؟



الوثيقة (6)

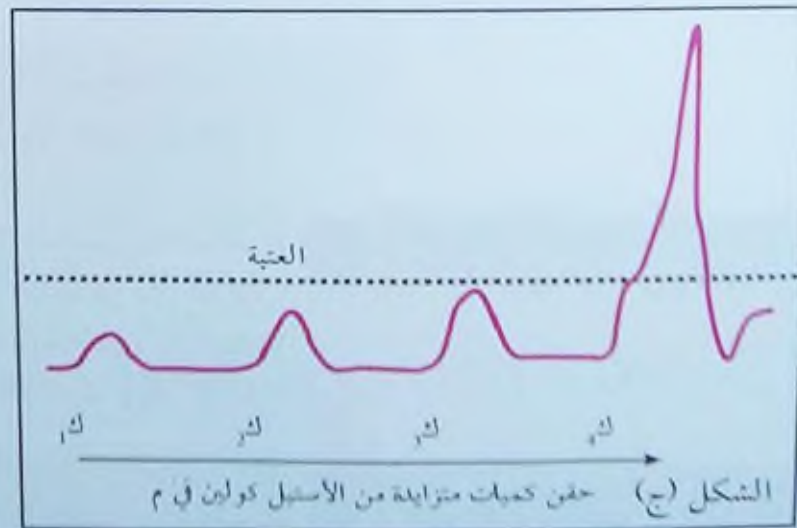
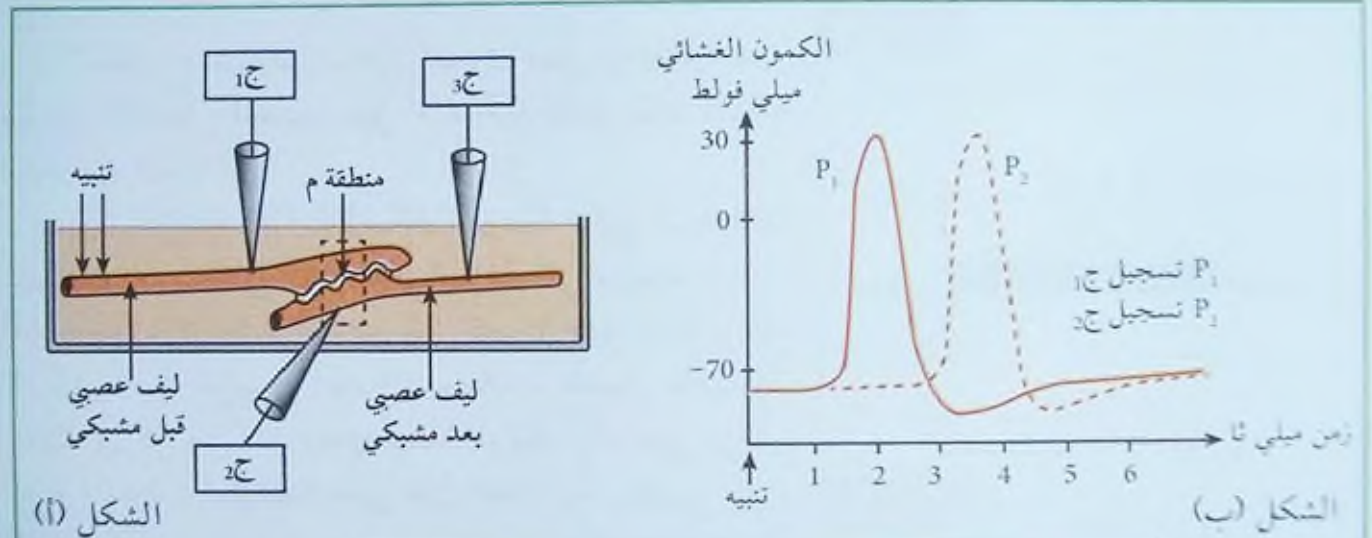
4 كمون عمل خلف الليف العصبي البعد مشبكي

يؤدي التيه العمل خلف الليف العصبي قبل مشبكي إلى توليد كمون عمل وانتشاره، ولعب القنوات الفولطية في ذلك دوراً مهماً، نريد الآن معرفة عمل القنوات المرتبطة بالكيمياء (ميويد كيميائية) في مستوى المشابك.

المرحلة 1:

نتائج تجريبية:

يبين الشكل (أ) التركيب التجريبي الذي يمكننا من الحصول على نتائج ممثلة في منحنيات شكنير (أ ب ج) من الوثيقة (7) حيث: الشكل (ب) يمثل التسجيلات الكهربائية المسجلة في جيجرين ج 1 وج 2 بينما يمثل الشكل (ج) تسجيلات كهربائية على مستوى الجهاز ج 2 إثر حقن كميات متزايدة من الأسيتل كولين في المنطقة (م).

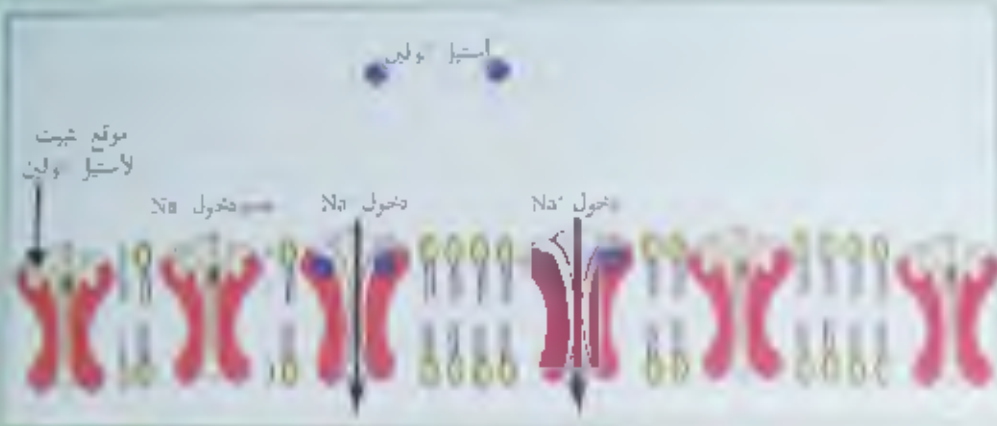


الوثيقة (7)

1. ما هي المعلومة المستخرجة من نتائج التسجيلات (ب) من الوثيقة (7) ؟

2. حلل نتائج تسجيلات الشكل (ج)، ماذا تستنتج ؟

3. يؤدي نيبه متزايد الشدة في مستوى الليف نيل المشبكي من الشكل (د) إلى الحصول على نفس تسجيلات الشكل (ج) من الوثيقة (7). ما هي المعلومة المستخلصة من ذلك ؟



- لتفسير نتائج تسجيلات الشكل (ب) من الوثيقة (7) قدم الوثيقة (8) التي تثل أربع قنوات المرتبطة بالكمية على مستوى غشاء عدل مشبكي من منطقة (م):

الوثيقة (8)

1. بالاعتماد على معطيات الوثيقة (8)، نسر اختلاف سعة التسجيلات الملاحظة في الشكل (ج) من الوثيقة (7) ؟

2. أي حقن أثر من الأسيتل كولين في المنطقة (م) إلى ظهور كمون عمل في ج₂ رجو، هل يؤدي حقن الكمية إلى نفس النتائج ؟ علل إجابتك.

الملاحظة

3. نأخذ تجربتي مثال للشكل (أ) من الوثيقة (7) - نققت أجارب شروطها ونتائجها ممثلة في جدول الوثيقة (9).

سجدة	الشروط التجريبية	النتائج في ج ₂
1	غشاء قبل مشبكي نيبها فعلا	
2	عدد التحدة 1 لكن بحقن في الشق المشبكي للمنطقة م مادة Pilocarpine لمشطة لإنزيم الأسيتيل كولين استراز	

الوثيقة

1. نأخذ من نتائج التجربتين، ماذا نستنتج ؟

2. ما هي معطيات المسخرجة من مقارنة نتائج التجربتين (1 و 2) فيما يخص تأثير الأسيتل كولين في الحالة الطبيعية، ملل.

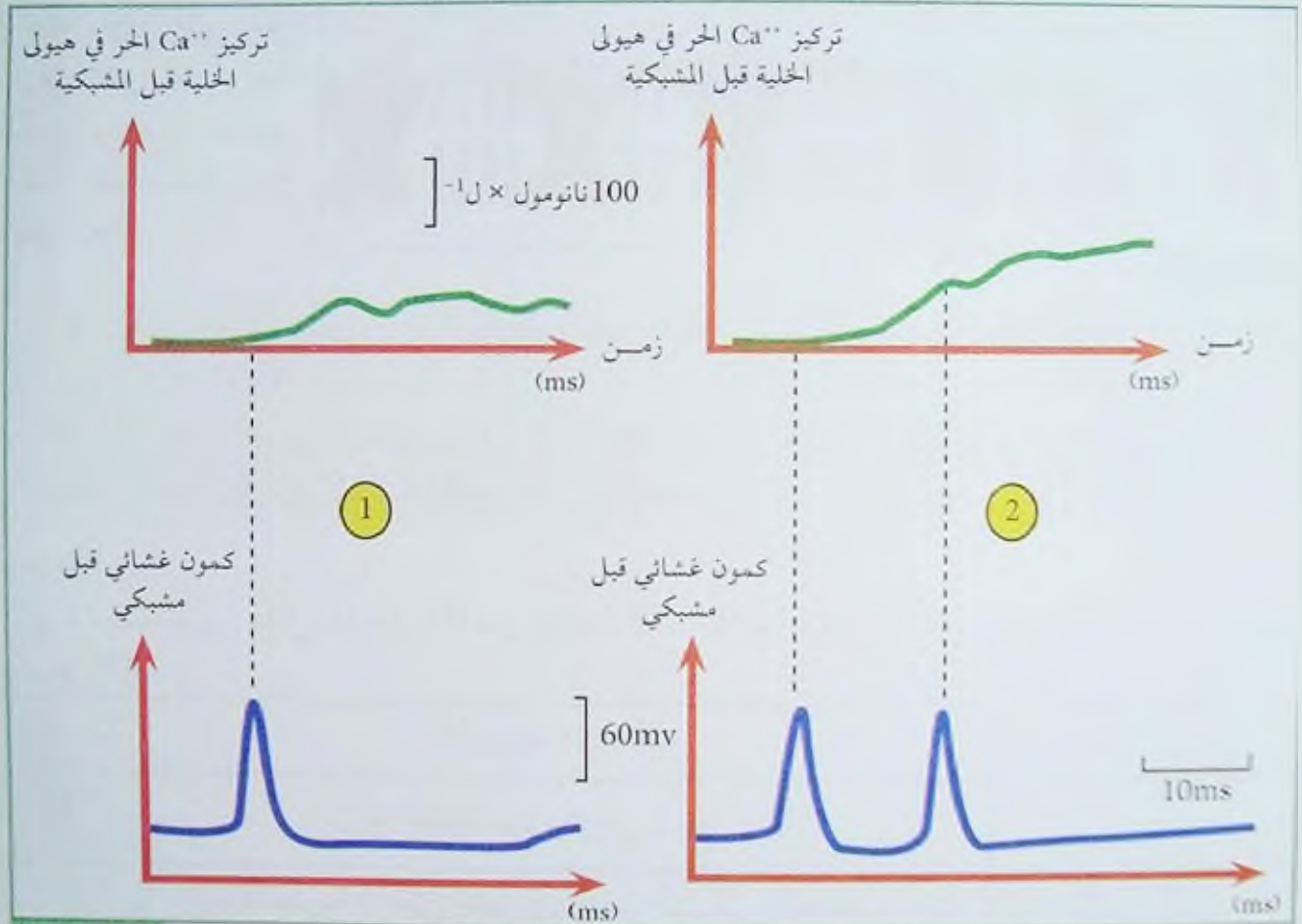
3. نسر إذا نتائج التسجيل P من الشكل (ب) من الوثيقة (7).

* نرجم المعلومات المستخلصة من النشاط 2 على شكل رسم تخطيطي وظيفي نبرز ليه عمل القنوات النوعية المرتبطة بالكمية عدل تثبيت البالغ العصبي على الغشاء عدل المشبكي ؟

5 ترجمة الرسالة العصبية قبل المشبكية في مستوى الشق المشبكي

بين ما سبق أن الرسالة العصبية في مستوى المشابك سفرة على شكل نواترات كمون عمل في غشاء قبل المشبكي، وعلى شكل نواكبر للمبلغ الكيمائي في الشق المشبكي، ثم من جلد سفرة على شكل كمون عمل في العصبون بعد مشبكي. كيف يتم الانتقال من لظ معن من الشفرات الى أحر في مستوى الشق المشبكي؟
أولا:

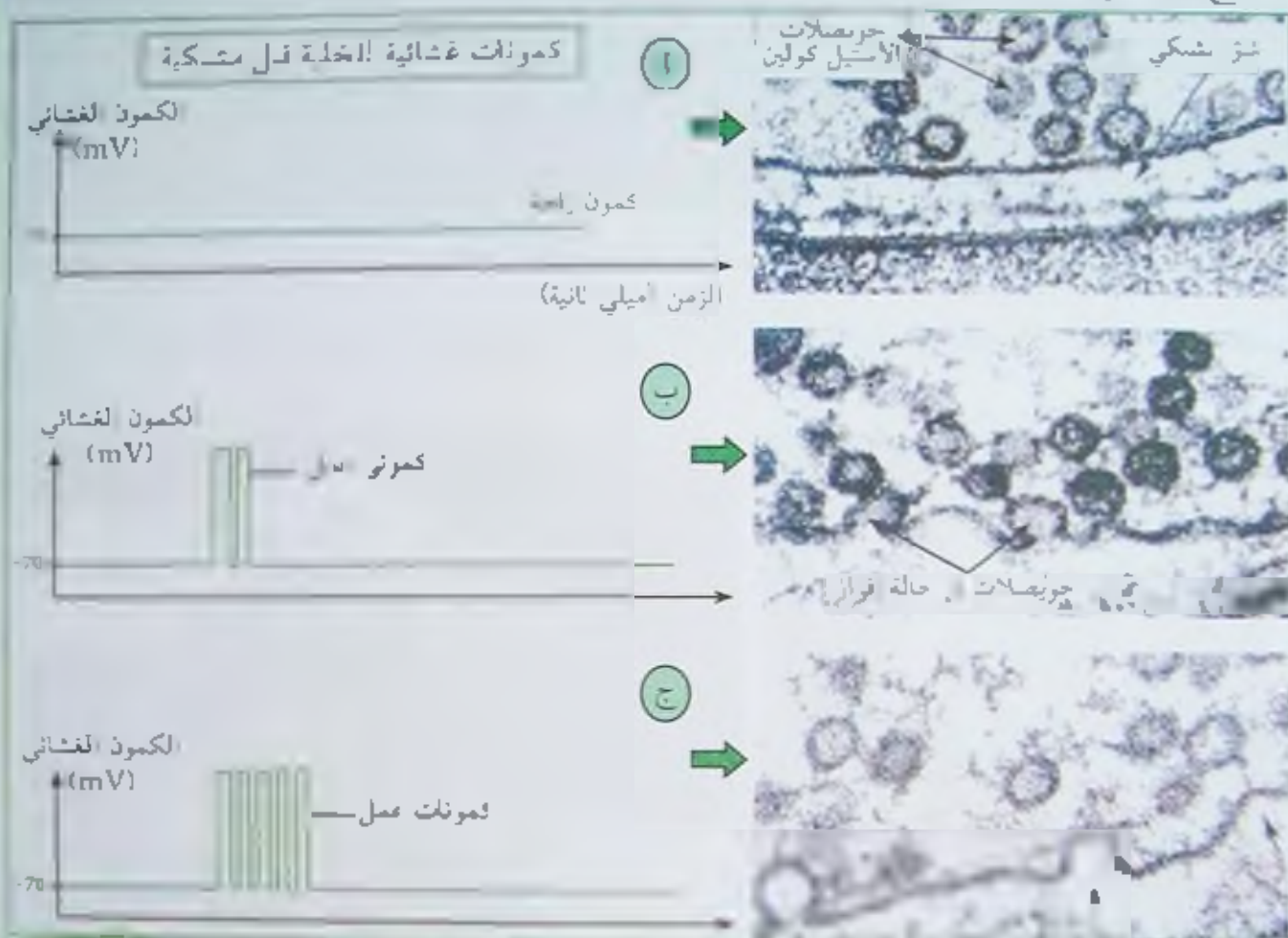
نسمح تقنية خاصة باستعمال التفلور بدراسة تغيرات تركيز شوارد الكالسيوم في هبول النهاية قبل مشبكي بدلالة نواترات كمون العمل قبل المشبكي لتناج موضحة في منحنيات الوثيقة (10).



الوثيقة (10)

1. باستغلال نتائج منحنيات الوثيقة (10)، أوجد علاقة بين كمونات عمل الخلية قبل المشبكية وتركيز الكالسيوم في هذه النهاية.
2. أظهرت التجارب أن حص شوارد Ca^{2+} في النهاية العصبية قبل المشبكية يؤدي إلى تحوير المبلغ العصبي، لماذا نستنج؟
3. يحتوي الغشاء قبل المشبكي على بروتينات تدعى قنوات Ca^{2+} الفولطية. باستعمال هذه المعلومة والكمونات لغشائية البيئة في الوثيقة (10)، نسر اختلاف نواكبر Ca^{2+} في الخلية قبل المشبكية.

ثانياً: تأثير وواترات كمون عمل نبل لشبكي على تركيز المبلغ العصبي تحت ملاحظات المجهر الإلكتروني لقاطع في مستوى المشابك أثناء كمونات نبل شبكية توضيح لتأثير كمية في الوثيقة (11).



الوثيقة (11)

1. في المعلومة المستخلصة من مقارنة التسجيل (A) والصورة المقابلة له ،
 2. الاعتماد على تسجيلات (B و C) والصورة المجهرية المقابلة لهما، أوجد علاقة بين وواترات
 كمون العمل نبل لشبكي وكمية أستيل كولين المفرزة.
 3. لا تملأ على النتائج المستخرجة من الوثيقتين (10 و 11) ربط بين ما يلي:
 - وواترات كمون العمل نبل لشبكي.
 - الفئات الفعالة لشوارد Ca^{++} .
 - إفراز الأستيل كولين في الشق المشبكي.
 4. سمح النتائج المتوصل إليها في الوثيقة (11) من تفسير الانتقال من نقطة معينة من الشفرات
 إلى نقطة أخرى في مستوى المشابك اشرح ذلك ؟

• الاستعانة بالمعارف التي توصلت إليها المحز رسماً وظيفياً كاملاً على المستوى الجزيئي بجر من آلية
 شفير الرسالة العصبية على مستوى المشابك ؟

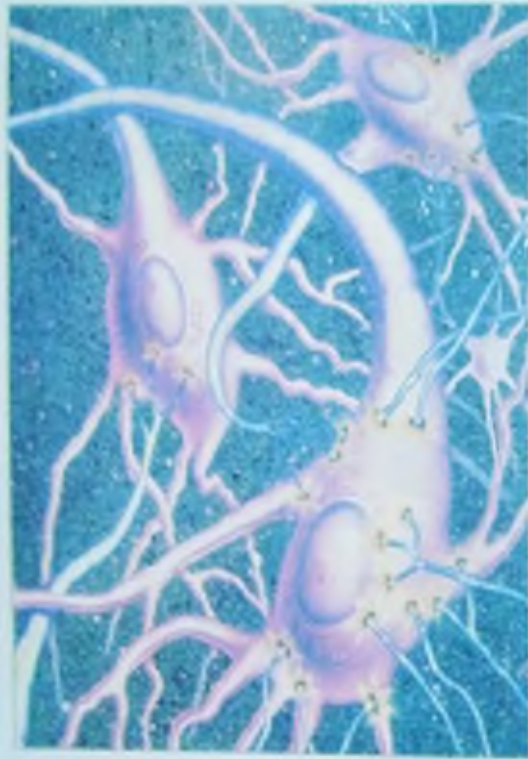
آلية الإدماج العصبي

يصل إلى الخلية بعد المشبكية عدة كمونات متشابكة من نفس المشبك أو من مشابك مختلفة، وبالتالي فإن الكمون العابر للغشاء في مستوى الجزء الابتدائي للمحور الأسطوانى للخلية بعد مشبكية، هو محصلة لإدماج مختلف هذه الكمونات.

- ما هي أنواع المشابك المتصلة بالعصبون المحرك؟
- كيف يدمج العصبون بعد مشبكي مختلف لكمونات التي ترد إليه؟

1 أنواع المشابك

نقل الوثيقة (1) لشكل (1) صورة المجهر الإلكتروني الماسح لمشبك. رسم تخطيطي لبعض المشابك.



الشكل (ب) رسم تخطيطي لبعض مشابك

الشكل (ا) صورة المجهر الإلكتروني الماسح لمشبك

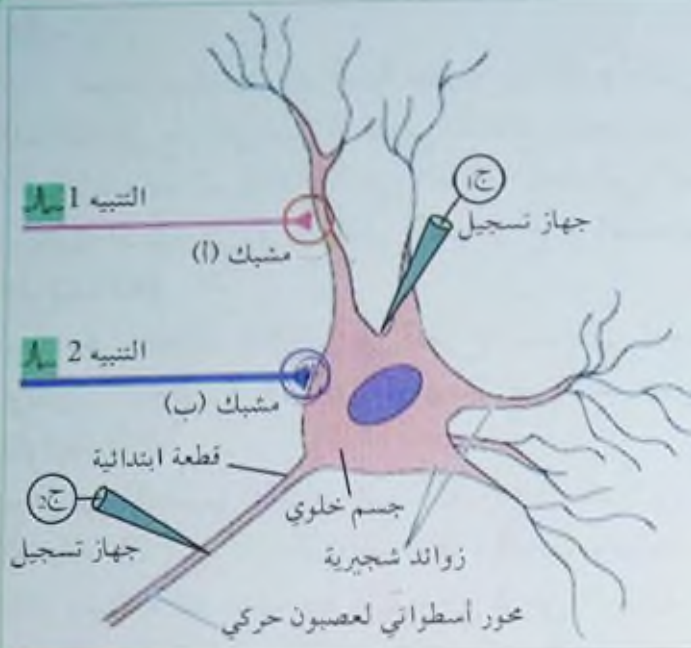
وثيقة (1)

- انطلاقاً من معطيات شكل الوثيقة (1) قدم تعريفاً للمشبك.

لعرقلة أنواع المشابك المتواجدة في الشكل (1) تحقق التجارب التالية:

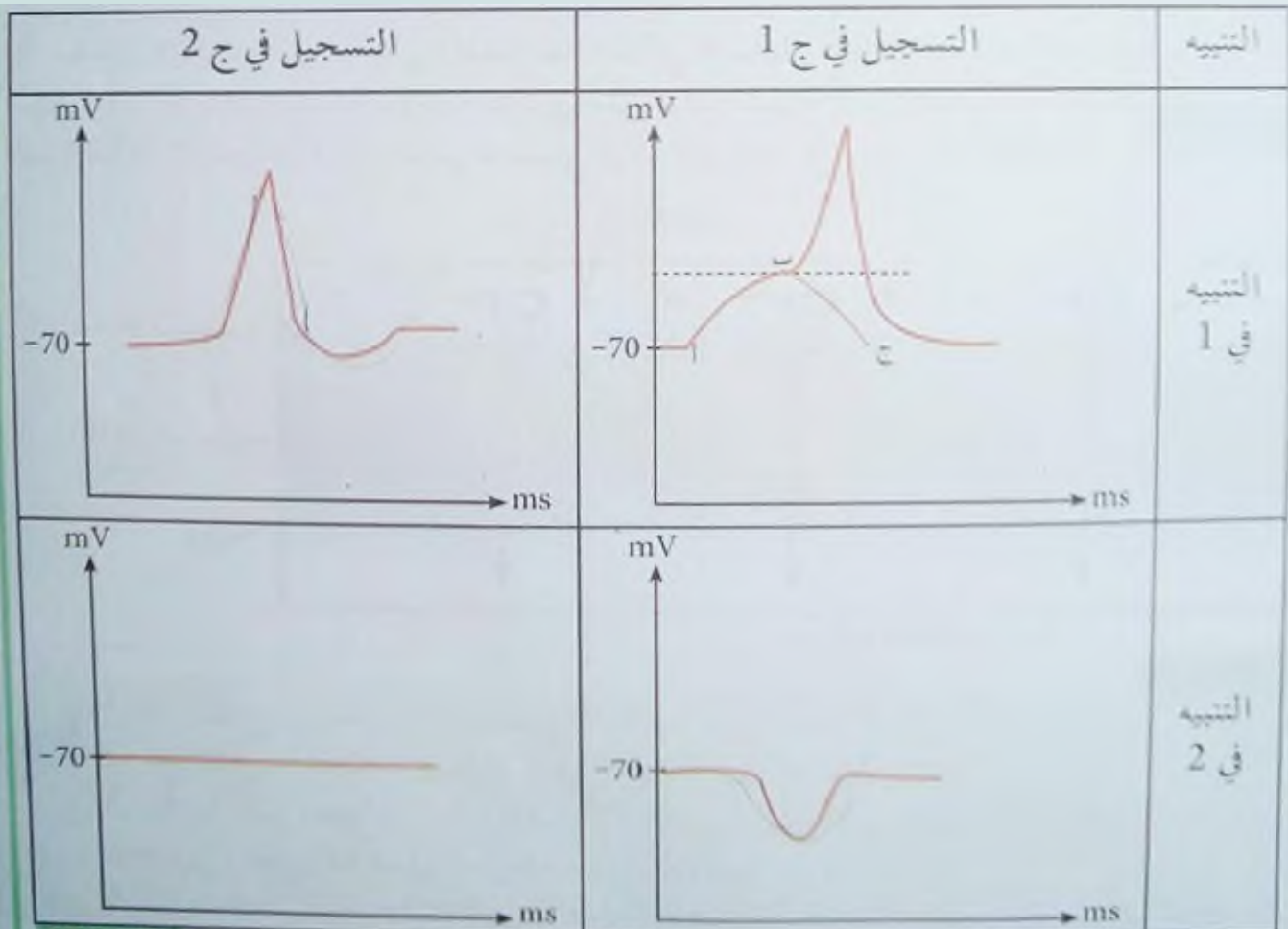
المعرفة 1

- 1) نقل الوثيقة (2) نهايات عصبية تتم فصل مع نفس الجسم الخلوي لعصبون محرك. ينمأ مثل جدول الوثيقة (3) التسجيلات المسجلة بعد تنبيه نعل في 1 و 2.



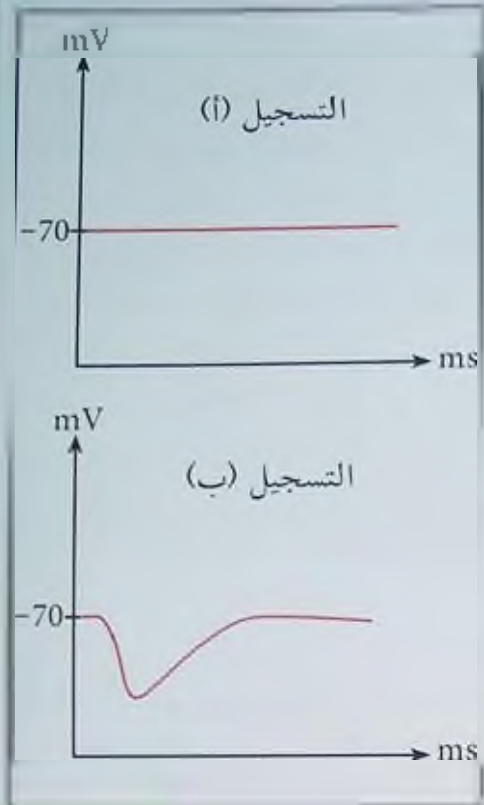
1. قارن بين التسجيلات الناتجة من التنبية الأول والثاني من الوثيقة (3)، ماذا نستنتج؟
2. يدعى التسجيل للملاحظ في ج، أثر تنبيه 1 بجزء (أ ب ج) كمون بعد مشبكي نبيهي PPSE بينما التسجيل للملاحظ في ج، ناتج من تنبيه 2 يدعى كمون بعد مشبكي نيهي PPS، ملل
3. بناء على تسجيلات السابقة استخرج سرعة انتشار (أ ب) من الوثيقة (2)

(2) الوثيقة



(3) الوثيقة

التجربة 2:



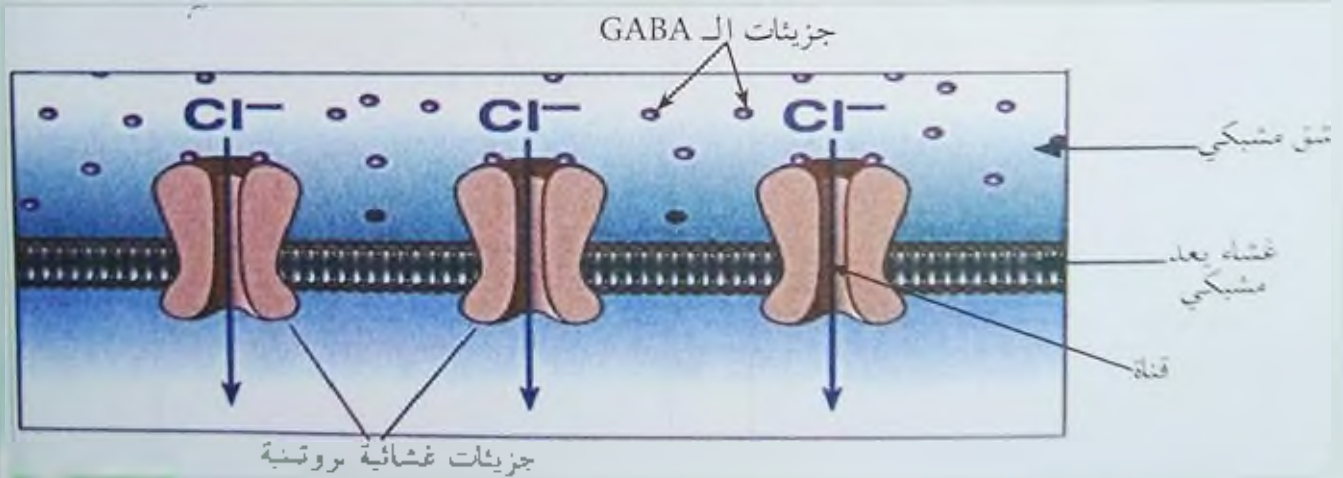
لعرفة ميزة المشبك (ب) مقارنة - (أ) وتعليل التسجيل
ملاحظ في ج. اثر تنبيه 2 ندرس النتائج التجريبية التالية.
(أ) حقن مادة الـ GABA في الفراغ المشبكي للمشبك (أ)
يبدون التنبيه في: يسجل الجهاز ج. التسجيل (أ) من
لوثيقة (4).

(ب) حقن مادة الـ GABA في الفراغ المشبكي للمشبك (ب)
يبدون تنبيه في 2 يسجل الجهاز ج. التسجيل (ب) من
لوثيقة (4).

ج. بين تحليل الكيمائي للفراغ المشبكي (ب) من
التيقة (2) اثناء الراحة غياب مادة GABA وتواجد شوارد الـ
Cl⁻ نسبة عالية بينما عند التنبيه في 2 من لوثيقة (2) نظهر
مادة الـ GABA في الفراغ المشبكي (ب) وتنقص نسبة
شوارد الـ Cl⁻.

ن. سمحت دراسات أجريت على الغشاء بعد مشبكي للمشبك
أ. ب. وجد جزيئات غشائية بروتينية تحتوي على مواقع تثبيت
لـ GABA. لوثيقة (5) نين رسم تخطيطي لهذه الجزيئات في وجود الـ GABA.

لوثيقة (4)

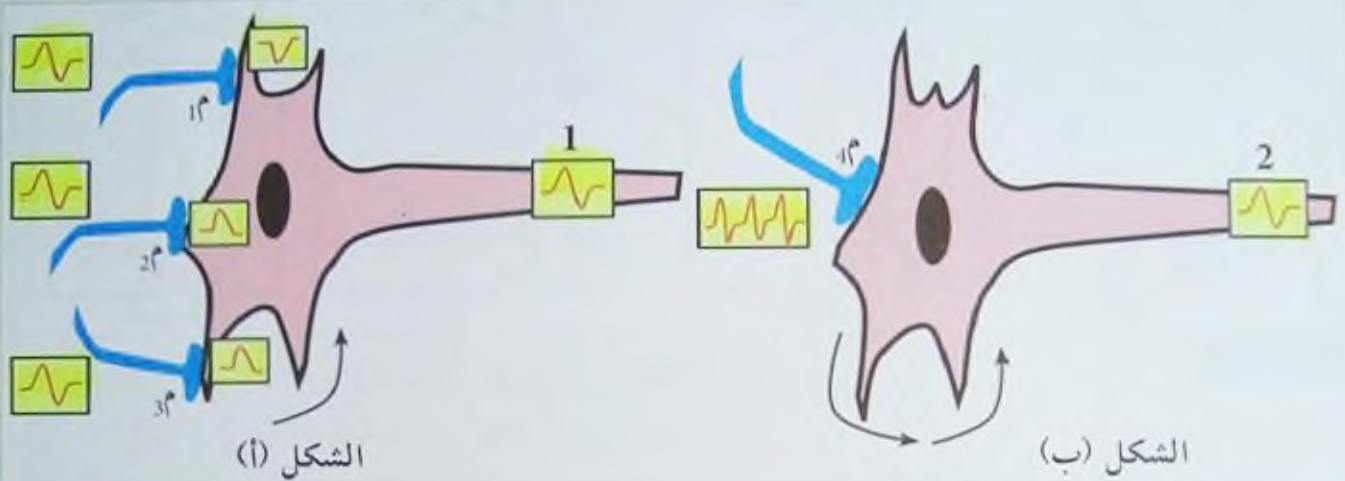


لوثيقة (5)

1. بعد تسجيل من مقارنة التسجيلين (أ) و (ب) من لوثيقة (4) ؟
2. انطلاقاً من المعطيات السابقة (أ، ج) ندم نفسياً للتسجيل (ب) ؟
3. بالربط بين معطيات (أ، ج، د) والاستعانة باللوثيقة (5) بمعلوماتك رضح واسطة رسم تخطيطي وظبقي آلية عمل المشبك (ب) اثناء التنبيه في 2.
4. بالإعتماد على معلوماتك السابقة حول آلية عمل المشبك التنبيهي (مثل مشبك أ) وجوابك السابق في (3) استخرج دور البروتينات الغشائية المولدة لـ PPSE و PPSI.

2 دماغ الكمونات بعد شبكية

لقد رأينا سابقا أن العصبون بعد المشبكي في المراكز العصبية يتصل به عدة مشابك منها مشابك نيهية وأخرى شبيطة ولكل منها تأثير مختلف على الخلية البعد شبكية.
- لكن كيف يكون التأثير حالة وصول كمونات متتالية في نفس الوقت من نفس العصبون القبل شبكي أو من عصبونات قبل شبكية مختلفة ؟
(أ) أنواع تجميع الكمونات قبل شبكية الواردة إلى الخلية البعد شبكية
نقل الوثيقة (6) الشكلين (أ وب) وصول عدة كمونات قبل شبكية إلى الخلية البعد شبكية.



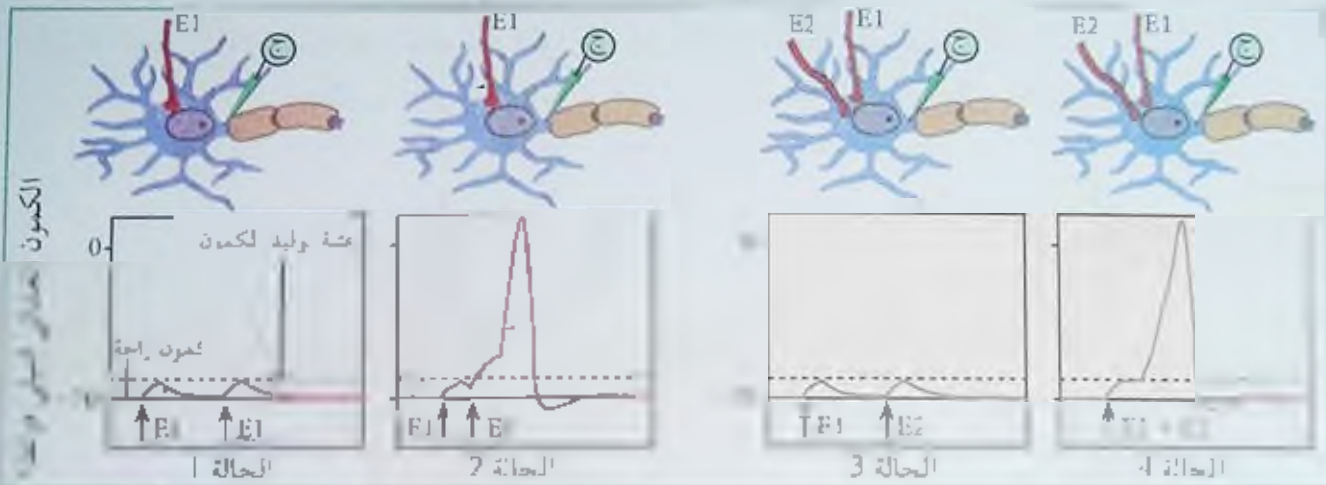
الوثيقة (6)

1. حدد عدد ونوع لمشابك المتصلة بالخلية بعد المشبكية في الشكلين (أ وب) من الوثيقة (6).
2. حدد مصدر الكمونين 1 و 2 المسجلين في المحورين الأسطوانيين للمختبتين بعد المشبكتين من الشكلين (أ وب) ؟
3. للعصبون بعد المشبكي القدرة على تجميع الكمونات التي تصل إليه في نفس الوقت ما تجميعا فضائيا (حالة الشكل أ) أو تجميعا زمنيا (حالة الشكل ب). بالاعتماد على هذه المعطيات رشيكي ما لغة (6) ستخرج الاختلاف بين التجميع الزمني والتجميع الفضائي.

3 آلية لادماج

(أ) حالة مشابك ذات ميزة تنبيهية:

نمثل الوثيقة (7) تسجيلات الحورت على الخلية بعد شبكة ثر تنبيهين متتاليين للحالتان (1-2): ماتجتين عن تنبيهين متتاليين لعصبون قبل المشبكي منه E1. للحالتان (3-4): ماتجتين عن تنبيه عصبونين قبل مشبكين ني (E1 و E2).

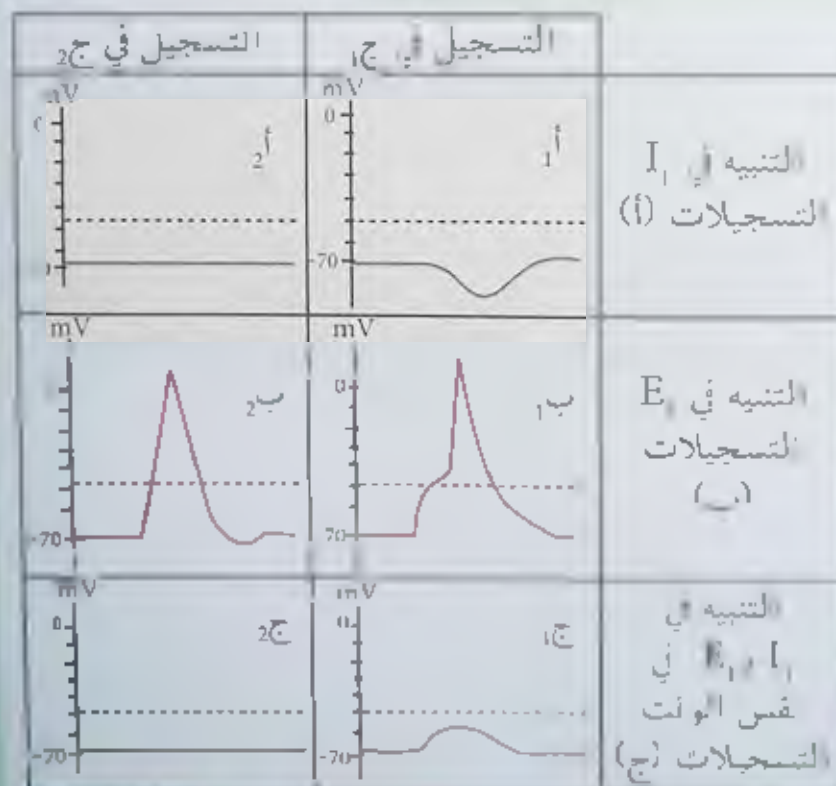


لوثيقة (7)

1. قارن بين لنتائج لمحصل عليها في لحالات لتالية:

- لحالة 1 مع الحالة 2، والحالة 3 مع الحالة 4.

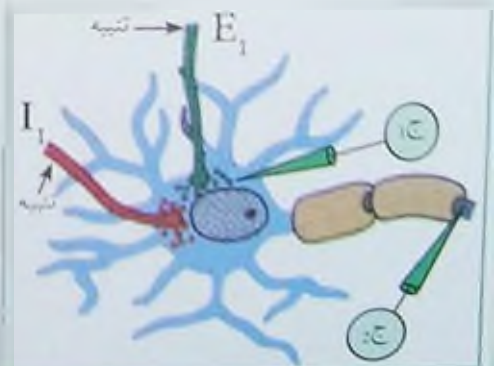
2. كيف نفسر لتسجيلات لتاتجة عن تنبيهين ني الحالتين 2 و 4.



لوثيقة (9)

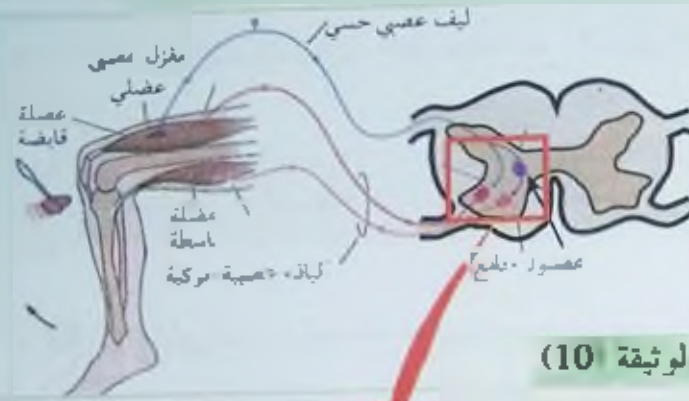
ب) حالة مشابك ذات ميزة تنبيهية وأخرى شيطانية:

نمثل الوثيقة (8) خلية بعد شبكة متصلة نوعين من المشابك ينما لمسة (9) نمثل لتسجيلات لتسجلة ني ج 1 و ج 2 (الوثيقة 9).



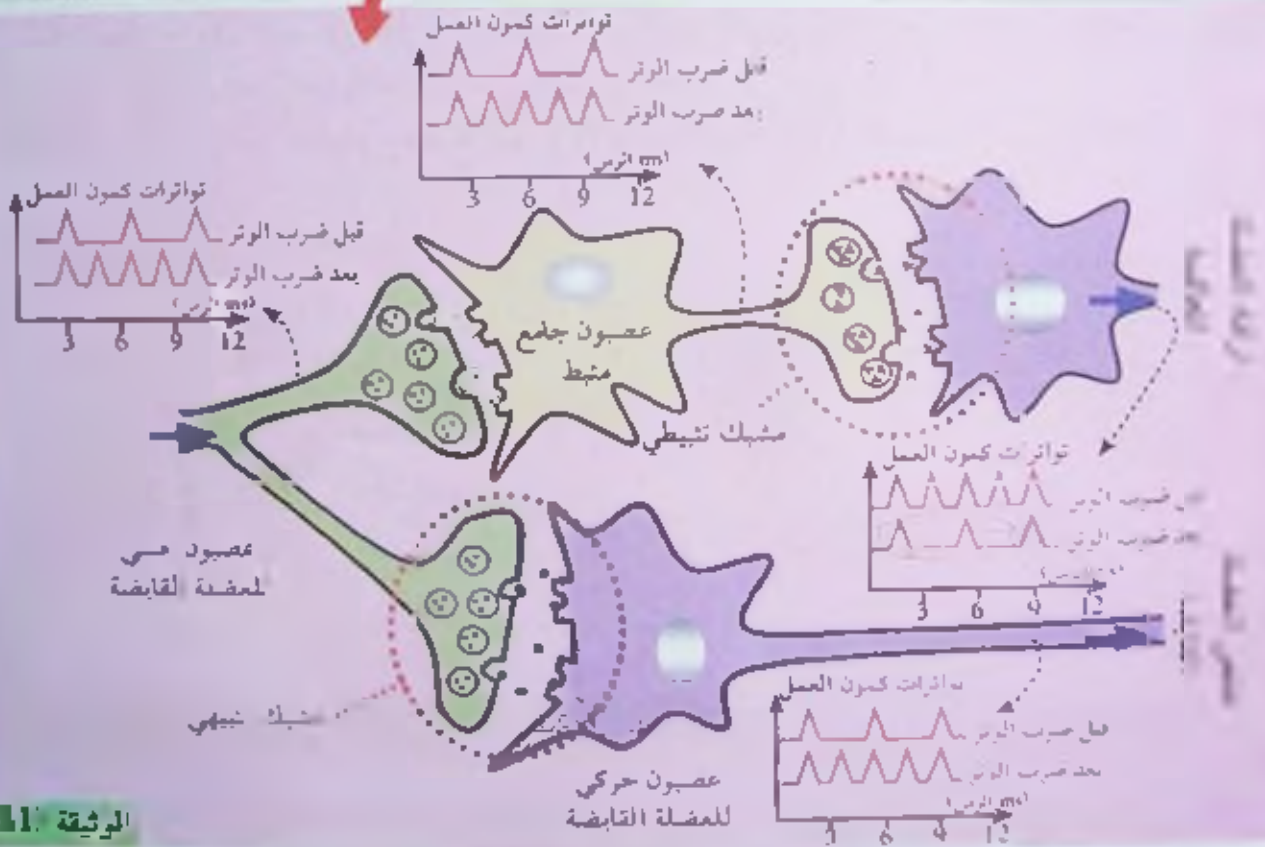
لوثيقة (8)

1. حدد لمشبك التثبيطي والمشبك التثبيطي انطلاقاً من تسجيلات الوثيقة (9)، علل.
2. فارق بين التسجيلين ب 1 وج 1.
3. نسر إذا اختلاف النتائج في ب 2 وج 2.
4. حدد شروط تسجيل المنحنى ب 2 في ج 2، علل.



الوثيقة (10)

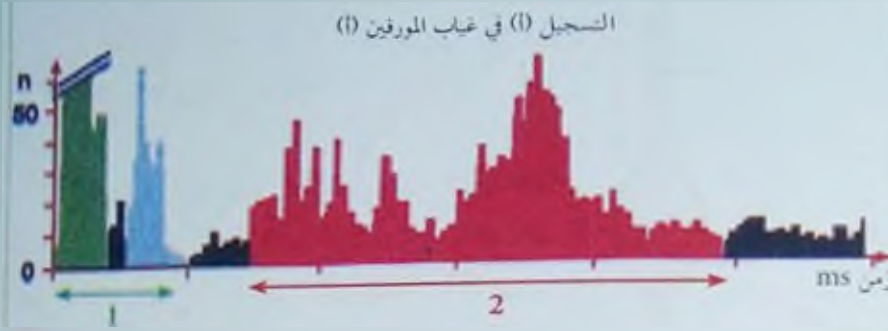
نقل الوثيقة (10) مسار السبالة العصبية أثناء منعكس عضلي، بينما نقل الوثيقة (11) تسجيلات كهربائية أثناء هذا المسار في مستوى (نقل المؤخر من الوثيقة (10).



الوثيقة (11)

ما هي المعلومات المستخرجة بمقارنة تواترات كمون عمل المسجلة قبل وبعد ضرب الوتر؟ ماذا نستنتج؟

* بالاعتماد على ما سبق وبالمعلومات التي تقدمها لك الوثيقتين: انجز مخطط نحصيلي لمنعكس العضلي على المستوى الجزيئي والشاردي.



1. ندم تحليلًا مقارنًا لتسجيلين (أ و ب) ؟ ثم استنتج دور المورفين ؟
2. بالاعتماد على نتيجة مقاربة ندم لوضعت تعلق بها سبب التأخر الزمني لتسجيل 2 (بالأحمر) عن تسجيل 1 (بالأخضر) والأزرق) أ التسجيل (أ) من الوثيقة (2).

ت: عدد كمونات العمل المسجلة في العصبونات الواردة إلى الدماغ
اللون الأخضر، الزرقاء، الحمراء: سجلات في العصبون الوارد بعد وصول
سبالة العصبية له من مختلف الألياف العصبية للعصب الحسي الجذلي.
اللون الأسود النشاط التلقائي العلي للعصبون الوارد
1: التسجيلات المسؤولة عن الألم الحاد.
2: التسجيلات المسؤولة عن الألم المزمن.

الوثيقة (2)

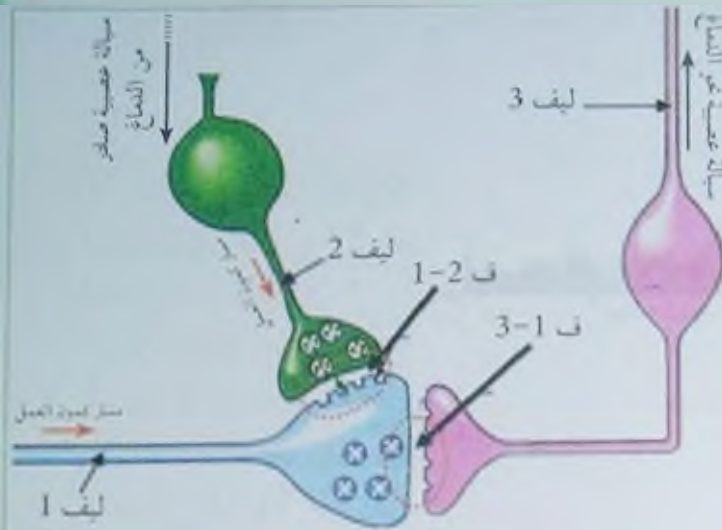
استحسن من نسخة إحدى الفرضيات كنت دراسة سرعة السبالة العصبية في ألياف العصب الحسي
ممثل في شكل (ب) من الوثيقة (1) من الحصول على النتائج الممثلة في الوثيقة (3).

نوع الألياف	القطر μm	السرعة $m \times s^{-1}$
الألياف A	1-4	6-24
الألياف C	0.5-1	1-2

الوثيقة (3)

1. تحليل نتائج الجدول، ماذا نستنتج ؟
2. هل سمح لك هذه النتائج من التحقق من إحدى الفرضيات السابقة ؟ علل.
3. بناءً على ما سبق، علل نتائج التسجيلات (ب) من الوثيقة (2)، علل استعمال المورفين في المجال الطبي.

2 مقرر تأثير المورفين



معرفة مقرر تأثير المورفين تحقق
الاعمال التجريبية التالية:
المرحلة 1:
نمط الوثيقة (4) رسماً تخطيطياً
لمنبات المتواجدة على مستوى المنطقة
(أ) الشكل (1) من الوثيقة (1). بينما
الوثيقة (5) تمثل نتائج تجريبية تنبيهات
أجريت على مختلف الألياف العصبية
للوثيقة (4).

لوثيقة

التجربة	التنبيه	التحليل الكيميائي في مستوى المشبك	النتيجة
1	تنبيه كهربائي في الليف 1	ارتفاع تركيز المادة P في مستوى ف 1-3	حساس بالألم
2	تنبيه كهربائي في الليف 2 وفي الليف 1	ارتفاع تركيز مادة الأنكيفالين في مستوى ف 1-2 و تناقص المادة P في مستوى ف 1-3	عدم الإحساس بالألم
3	حقن لمورفين في المنطقة (ف) (2-1) تنبيه كهربائي في 1	تناقص المادة P في مستوى ف 1-3	عدم الإحساس بالألم

الوثيقة (5)

1. الاعتماد على النتائج التجريبية في 1 و 2 من الوثيقة (5):
حدد نوع المشبك في كل من: ف (2-1) وف (3-1)، علل.
2. الربط بين نتائج التجربتين 1 و 2 من الوثيقة (5) بشكل الوثيقة (4) أوجد علاقة بين:
المادة P، مادة الأنكيفالين، والإحساس الناتج.
3. لماذا نستنتج من مقارنة نتائج التجربتين 2 و 3 من الوثيقة (5) ؟
4. لقم ذا توصيات تفسر كيفية تأثير المورفين.

المرحلة 2:

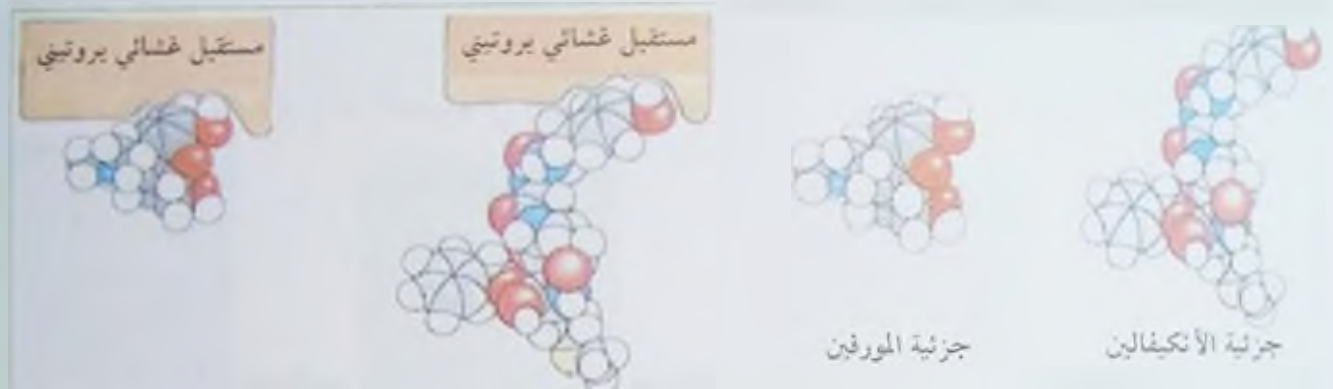


لوثيقة (6)

لتحديد مستقبلات الانكيفالين حقنت حيوانات مخبرية بمادة مشعة، ثم بعد ذلك أنجزت مقاطع نائقة الدقة في الصنخ الشعري وعمِلت بتقنية التصوير الاشعاعي الذاتي. يمكن تركيب النتائج باستعمال الكمبيوتر من الحصول على الوثيقة (6) حيث شدة اللون تدل على شدة تركيز مستقبلات الانكيفالين، بينما شكل الوثيقة (7) فهي أوضح ما يلي:

- الشكل (أ): لنموذج الجزيئي لبروتيني المورفين والانكيفالين.

- الشكل (ب): تثبيت الجزيئات السابقة على مستقبلات الغشائية في مستوى الغشاء عند شبكي تمثيك ف 1-2.



الشكل (أ): لنموذج الجزيئي

الشكل (ب): تثبيت الجزيئات على مستقبل غشائي

لوثيقة (7)

1. ماهي المعلومات التي تقدمها نتائج الوثيقتين (6 و 7).

2. ما نوع هذه المعلومات من التحقق من فرضياتك السابقة ؟ امل.

3. بالاعتماد على ما توصلت اليه من معلومات قدم تفسيراً للتسجيلين (أ و ب) من الوثيقة (2).

ستعمل المورفين في مجال الطبي لتخفيف من بعض الآلام، إلا أن استعمالها يكون كميات محدودة ومبدوسة وهذا لتجنب تأثيراتها الجانبية.

نعرفه بعض هذه التأثيرات الجانبية تقدم لوثيقة (8) التي تظهر مستقبلات لانكيفالين (اللون الأصفر) بالإضافة إلى المعلومات التالية.



لوثيقة (8)

• للمورفين تأثير خطير لأن المدمن عليها يتطلب في كل مرة جرعات متزايدة للحصول على نفس الشعور عكس الانكيفالين المبلغ الكيميائي الطبيعي الذي يفكك مباشرة بواسطة الإنزيمات وعة.

• الادمان على المخدرات (منها المورفين) يجعل المدمن يشعر بالكآبة والألم في غيابها.

• الاستعانة بهذه المعطيات وضح في نص علمي خطر الادمان على الجهاز العصبي.

الحصيلة المعرفية

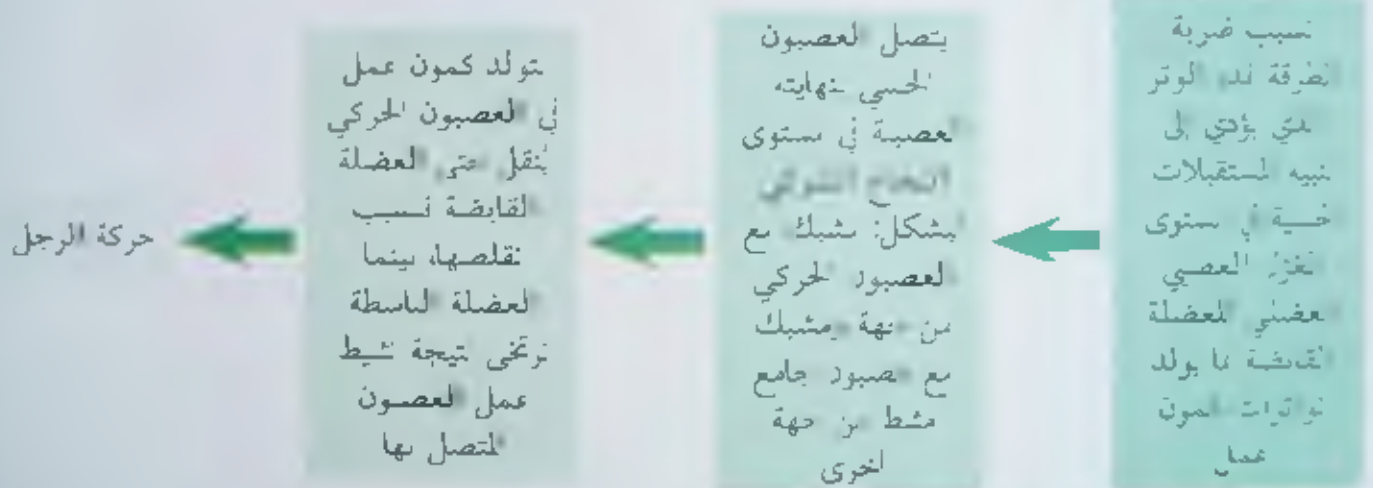
نور البروتينات في الاتصال العصبي:

تنقل الرسالة العصبية المشفرة في الليف العصبي قبل مشبكي على شكل نواترات لكمونات عمل والتي تتحول إلى رسالة مشفرة بتركيز المبلغ العصبي على مستوى المشبك. يعمل المراكز العصبية على معالجة هذه الرسائل

النشاط ① التذكير بالمكتسيات

يسجل جهاز التسجيل كمون عمل اثر نتيجه فعال لليف عصبي حسي في المنعكس العضلي، ينتج هذا تسجيل نتيجة تغير في شحنة الليف العصبي. ينقل الليف الحسي الرسالة العصبية الحسية إلى المراكز العصبية (التخاع الشوكي)، حيث يقوم بدور دماجي، تثبط السيالة العصبية المتجهة للعضلة الباسطة، بينما اعصبيون تحرك ينقل رسالة عصبية تحرك نحو العضلة القابضة تلعب المشاكك في هذا المسار دورا أساسيا إذ تتوقف على مستواها طبيعة الرسالة العصبية التي تصل إلى الخلية بعد المشبكية عن طريق سلفات عصبية كيميائية.

نحفظ بوضوح مسار السيالة العصبية في المنعكس العضلي:



النشاط ②: آلية النقل المشبكي

كتب غشيات patch clamp من عزل نطع صغيرة من غشاء هيمولي، في نهاية ماصة تتصلة بجهاز الدراسة يارات تدوير نوات غشائية ذات طبيعة بروتينية، حيث أمكن لهذه الطريقة عزل نلة واحدة أو أكثر تقنية Patch - clamp.

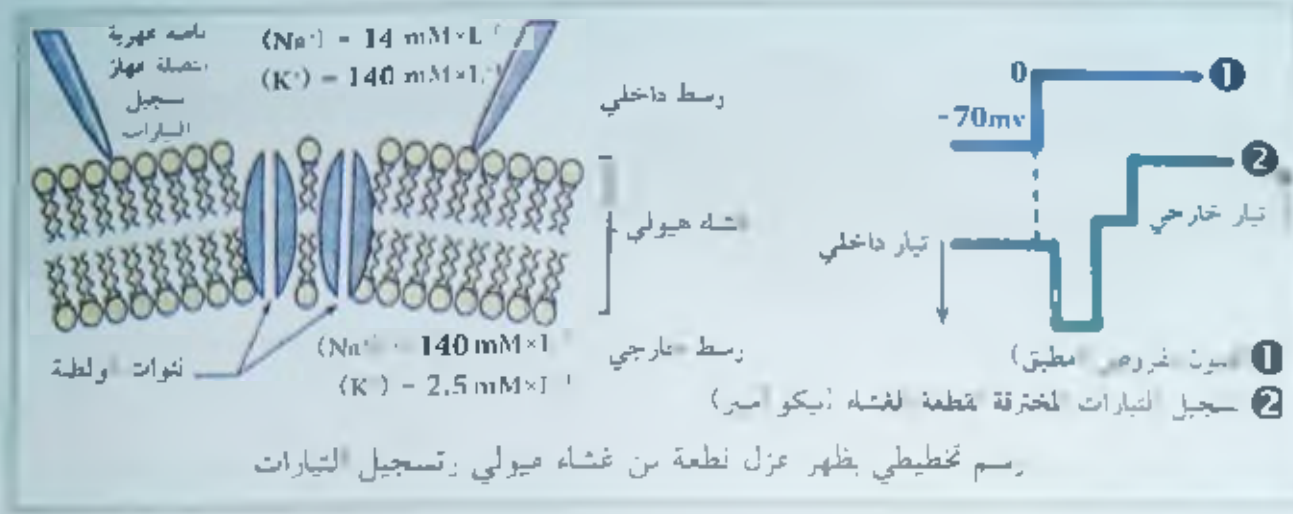
أ) القناة المرتبطة بالفولطية:

مصدر كمون العمل المسجل اثر نتيجه فعال لليف عصبي، هو نيارات كهربائية ناتجة عن انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية، سمحت تقنية patch clamp بعزل جزء من غشاء الليف العصبي وتسجيل هذه التيارات فلو حظ وجد نيارين:

- الأول نيار داخلي بقدر تقريبا 1 أيكو أمبير ناتج عن انفتاح القنوات الفولطية (المرتطة بالفولطية) للـ Na^+ لمدة 0.7 ميلي ثانية ودخول شوارد الصوديوم.
- الثاني تيار خارجي ناتج عن انفتاح القنوات الفولطية (المرتطة بالفولطية) للـ K^+ وخروج هذه

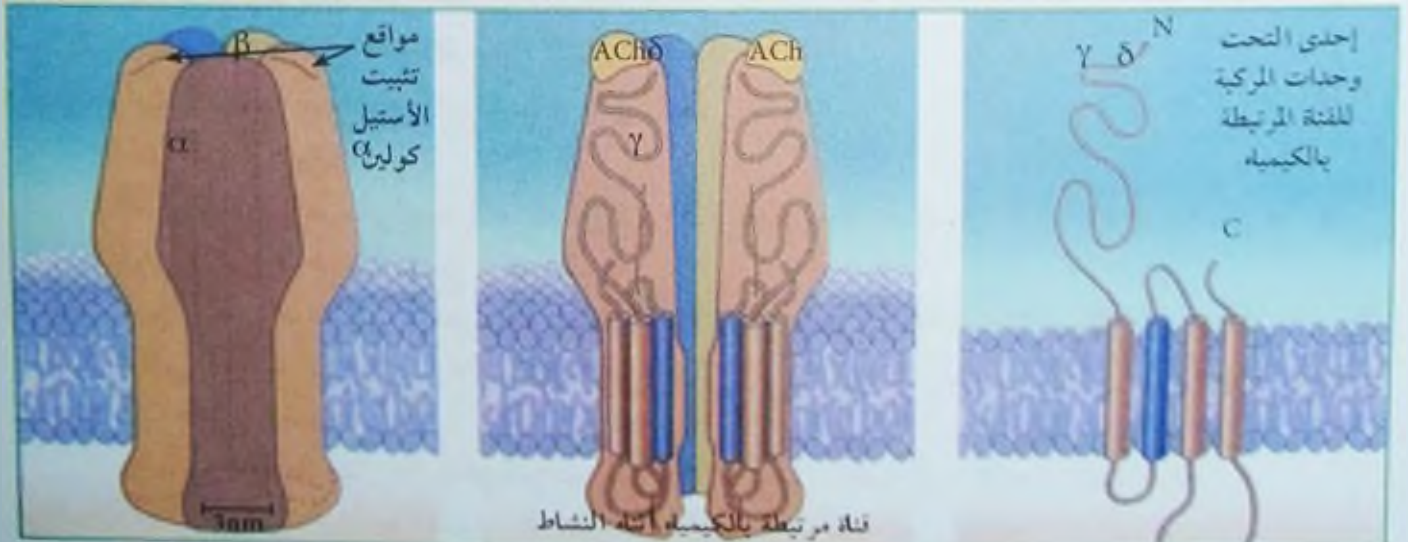
لشوارد

عند التنبيه للعمل أو نرضى كمون على غشاء معزول تقنية patch clamp نفتح أولا القناة الفولطية لمصوديوم ثم تتبعها لقناة الفولطية لمبوتاسيوم.



ب) لقناة المرتبطة بالكمياء:

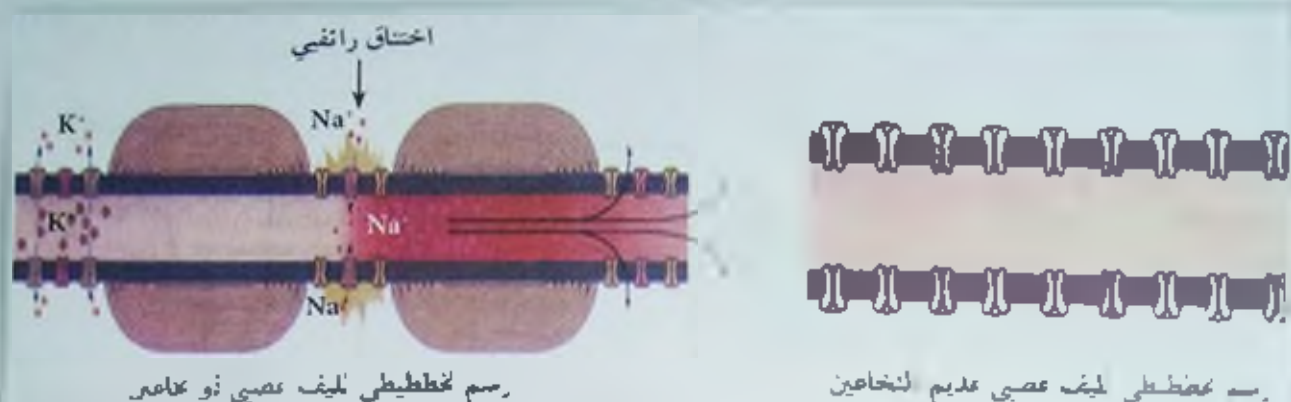
يحتوي غشاء عدد لشبكي على بروتينات غشائية تدعى القنوات المرتبطة بالكمياء. لقناة ميوية كمبائن، هي عبارة عن مستقبلات غشائية لها موقعين لتثبيت المبلغ الكيمائي الأستيل كولين. في غشاء الأستيل كولين تكون هذه القنوات مغلقة، بينما تثبت الأستيل كولين عليها سبب انفتاحها. وبالتالي في مواد المصوديوم من خلالها، مما يسبب تولد زوال استقطاب الخلية بعد لشبكية. تكون القناة المرتبطة بالكمياء من خمسة تحت وحدات، كل تحت وحدة عبارة عن متعدد بيتد يخرق غشاء فيه هي أربعة مرات (أنظر الوثيقة المرفقة).



ج) نواجد القنوات البروتينية:

تواجد القنوات المرتبطة بالكمياء في مستوى المشايك على غشاء الخلية بعد لشبكية والمبلغ الكيمائي هو المتحكم في انفتاحها، بينما لقنوات المرتبطة بالفولطية لتتوزع على كل مساحة لغشاء هيولي للخلايا

العصبية والمحاور الأسطوانية للألياف العصبية عديدة النخاعين، بينما في المحاور الأسطوانية للألياف العصبية ذات نخاعين نتواجد إلا على مستوى خنناقات رانفي.



رسم مخططى وضع نوزع القنوات المرتبطة بالفولتية لـ Na^+ و K^+ في الألياف العصبية، بالأحمر خاصة شوارد الصوديوم، بالأصفر خاصة شوارد البوتاسيوم

النشاط (E): كمون الراحة

يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطباً، حيث يسجل جهاز الراسم الاهتزاز المهبطي عندما يكون لدى مخبري متصل بالمحلول منحني كمون ندره -70 ميلي فولت (علاقة ما يتراوح كمون الراحة من -60 إلى -100).

ينت التحاليل الكيميائية للوسط الخارجي والداخلي للألياف العصبية وجود توزعاً متبايناً لشوارد صوديوم و بوتاسيوم، كما ينت نجارب أخرى أن مصدر كمون الراحة الملاحظ هو هذا التوزيع المتباين. حيث تعود أخرى رجزيئات على جانب الغشاء الهبولي لها دخل إلى حد ما في شحنة الليف. دور البروتينات الغشائية في المحافظة على كمون الراحة: • ثبتت نسب الصوديوم والبوتاسيوم بالخصائص التالية: ذات نسبة بروتينية.

• غشائي الفوسفوليبيد للغشاء، وتكون القناة مفتوحة باستمرار.

• نقل الشوارد حسب تدرج تركيزها.

• تتار نقل صطفائي (اختباري) فهناك قناة تختص بنقل Na^+ من الوسط الخارجي إلى الوسط الداخلي حسب تدرج تركيزها، وقناة تختص بنقل K^+ من الوسط الداخلي إلى الوسط الخارجي حسب تدرج تركيزها.

• عند قنوات K^+ أكثر من عدد قنوات Na^+ مما يجعل باقلية K^+ عبر الغشاء أكبر.

• طبقة الصوديوم Na^+ والبوتاسيوم K^+ تمتاز هذه القنوات بالخصائص التالية:

• طاقة عم: إروتين ضمني كبير، يحتوي على نشاط إنزيمي من نوع $ATPase$.

• المحافظة هذه المضخة على ثبات كمون الراحة بالطريقة التالية:

• تثبت 3 شوارد Na^+ من جهة السيتوبلازم وتخرجها إلى الوسط الخارجي عكس تدرج تركيزها.

• ثبت شاردتين K من جهة الوسط الخارجي للخلية وتدخلهما داخل الخلية عكس تدرج التركيز.

• استهلاك جزيئة ATP.

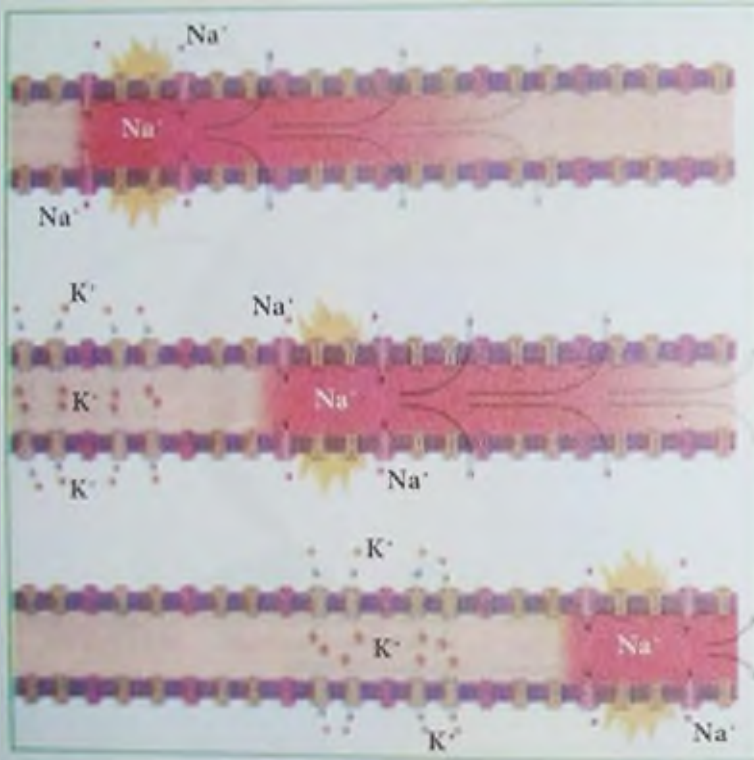
• تغير البنية الفراغية للمضخة أثناء عملها (وضعية مفتوحة للخارج أو للداخل).

النشاط 4: كمون العمل

يؤدي تنبيه أعصبون نبل المشبكي إلى تغيرات لكمون الغشائي وتسجيل كمون عمل، ويتمثل ذلك فيما يلي:

- إزال استقطب سريع للغشاء الهولي نتيجة انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية للصوديوم، وتدفق داخلي لشوارد الصوديوم.

- عودة استقطاب ناتجة عن تدفق خارجي لشوارد البوتاسيوم، نتيجة انفتاح القنوات الفولطية لبوتاسيوم.



- إزطاط في الاستقطاب نتيجة تأخر إغلاق القنوات المرتبطة بالفولطية لك.

• سبق بكن أن استنتج أن كمون العمل سجل عود تغير مؤقت لنفاذية الغشاء لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم تتدخل عنه ت البروتينية الفولطية، نعم المضخة ستهلكة ATP على عودة التراكيز لأيونية حالتها الأصلية.

- إن من شروط توليد كمون عمل أن يكون التنبيه مساوي أو أكبر من عتبة إزال استقطاب.

- سجل كمون العمل على طول الليف العصبي حتى يصل إلى الزر المشبكي.

• متى وصول موجة إزال استقطاب في الزر المشبكي إلى مايلي:

• تحرير المبلغ العصبي، الشق المشبكي.

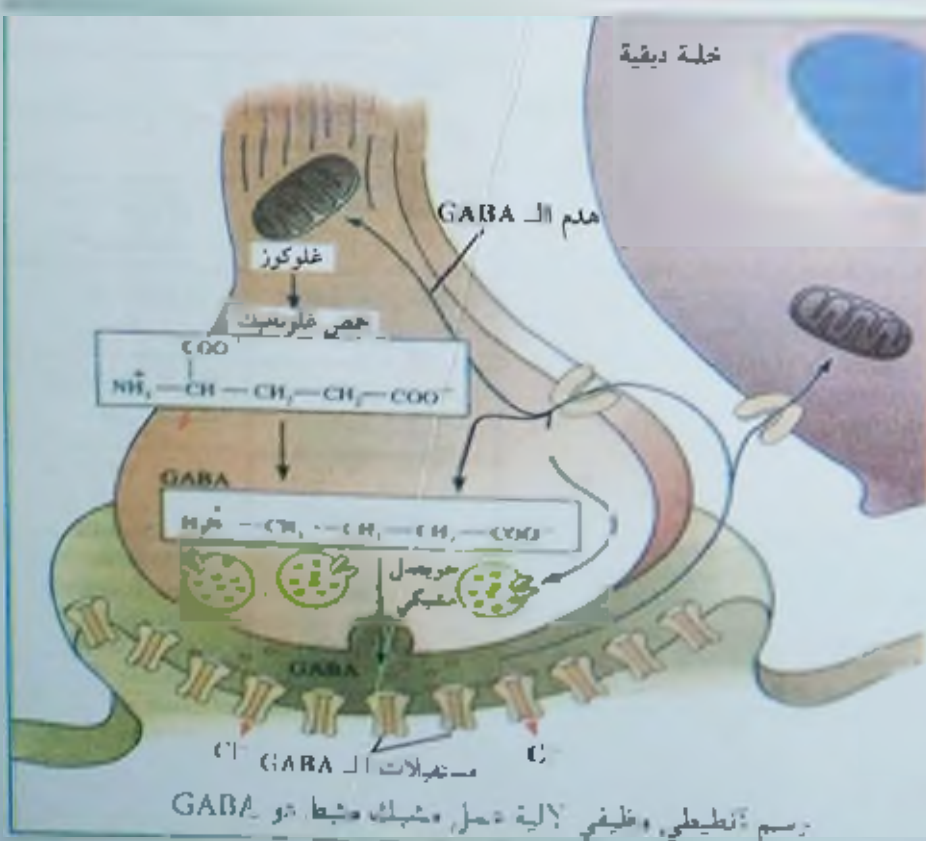
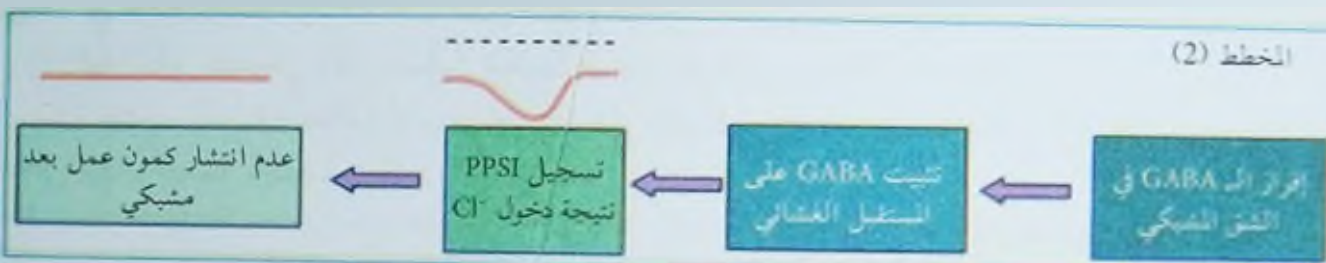
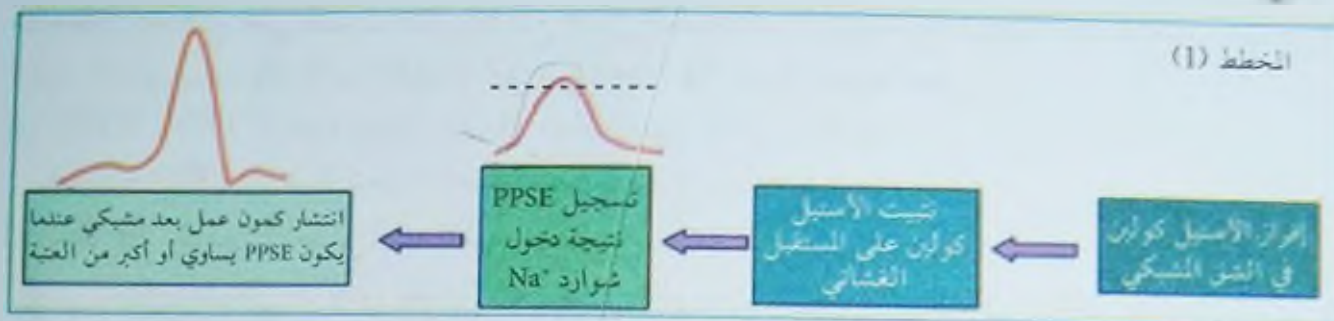
• تثبيت المبلغ العصبي إلى مستقبلات، نشائية لنوية هي لقنوات المرتبطة بالكيمياء، مما يسبب انفتاح القنوات وإزال استقطاب إثر دخول شوارد الصوديوم.

• إن سعة إزال استقطاب الغشاء بعد المشبكي تتوقف على عدد لقنوات الكيمائية المستقبلية المفتوحة خلال زمن معين وبالتالي على تدرج المبلغ العصبي في الشر المشبكي.

- تلعب شوارد الكالسيوم دورا أساسيا في تحرير المبلغ العصبي إذ وصول موجة زوال استقطاب إلى الزر المشبكي يؤدي إلى انفتاح قنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولطية، وبالتالي يؤدي دخول هذه الشوارد إلى ميولة الزر المشبكي إلى مجرة الحويصلات المشبكية إلى الغشاء نبل المشبكي وتحرير المبلغ العصبي.

1. أنواع التشابك

- تشابك تنبيهية: سبب المبلغ العصبي في هذا التشابك زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي وتوليد كمون بعد المشبكي تنبيه PPSE، إذا كان مساوي أو أكبر من عتبة زوال استقطاب يؤدي إلى انتشار كمون عمل.
 - تشابك تثبيطية: سبب المبلغ العصبي في هذا التشابك إفراطاً في استقطاب الغشاء بعد المشبكي وتوليد كمون بعد المشبكي شيطي PPS.
- يُمثل المخطط (1) تأثير كل من مبلغ كيميائي منه (أستيل كولين) ومبلغ كيميائي شيط GABA.



عمل المشبك المشيط أو المبلغ عصبي GABA:

- إفراز الـ GABA للأفراز خنثوي، الشق المشبكي.
- تثبيت الـ GABA على مستقبلات قنوات غشائية في حمة بعد مشبكية أقنات دمائية.
- يمنع قنوات (Cl-) من الدخول إلى حمة بعد المشبكية، بدلاً من إفراز الـ الأسيتل كولين.
- لا يهدم الـ GABA في الشق المشبكي بل يدخل من طرف الخلية قبل المشبكية أو الخلية الدبقة عن طريق ناقلة حمة يستعمل في حلقة كريس بعد تحويله إلى حمض السكسينيك.

2. الانتاج العصبي

- يتمج العصيون بعد المشبكي مختلف الكمونات بعد المشبكية ويكون هذا التجميع:
 - تجميع فضائي: إذا كانت كمونات قبل المشبكية مصدرها مجموعات من النهايات العصبية والتي تعمل في وقت نفسه لمشبك العصيون قبل مشبكي.
 - تجميع زمني: إذا وصلت مجموعة من كمونات العمل المتقاربة من نفس الليف قبل مشبكي.

ملاحظة: تتحصل على كمون عمل إذا بلغ مجمل الكمونات التثبيئية والتشيطية أثناء الانتاج عتبة تولد كمون العمل بينما إذا كانت المحصلة أقل من العتبة فلا يتولد كمون عمل.

$PPSE + PPSI > PPSI$ عتبة كمون العمل: تولد كمون عمل وانتشاره

$PPSE + PPSI < PPSI$ عتبة كمون العمل: عدم تولد كمون عمل.

النشاط 6: تأثير المخدرات على مستوى المشابك

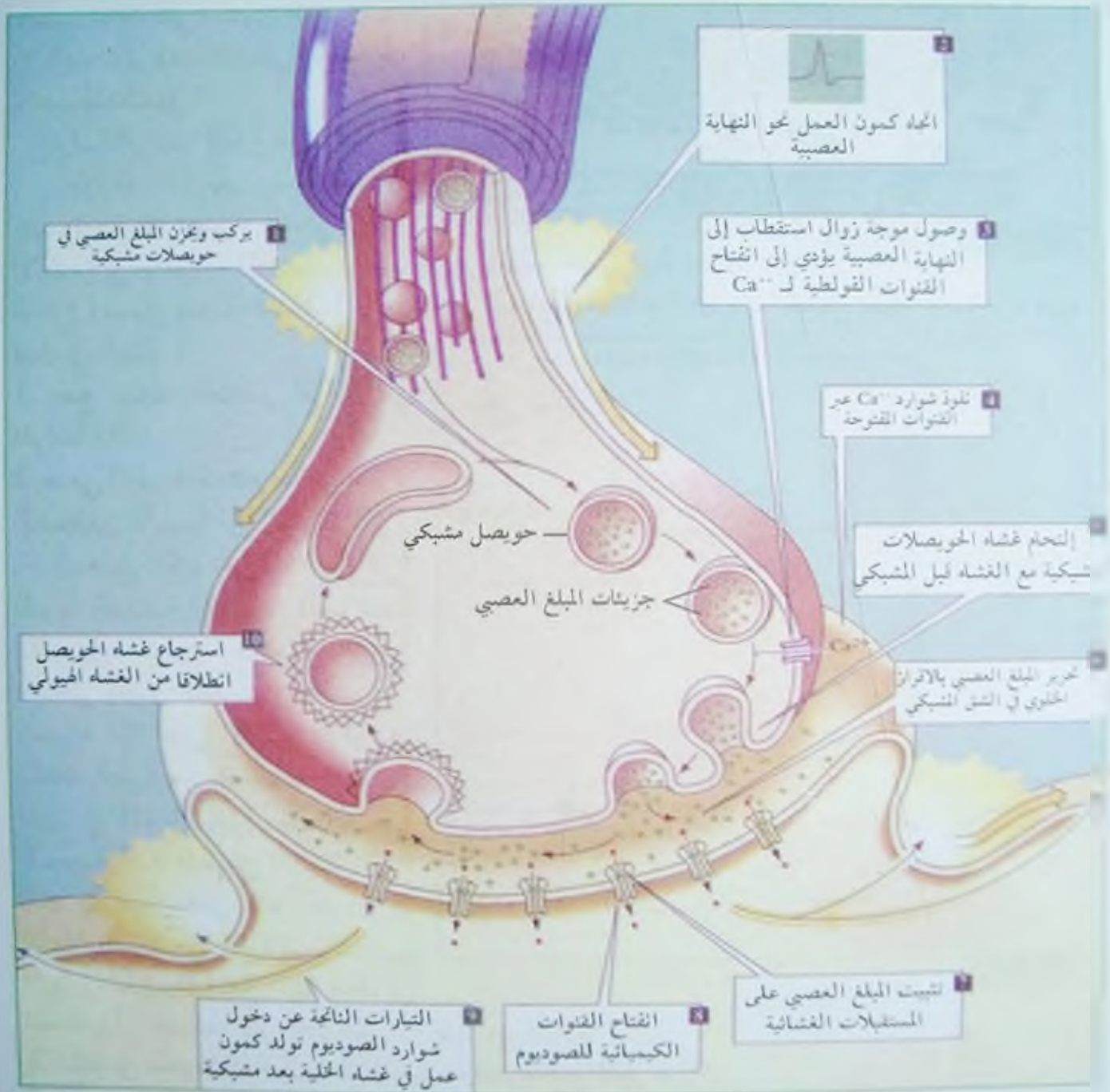
- يمكن نقل مشبكي أن يتدخل العديد من الجزيئات المستعملة بكثرة في الوقت الحالي، إما لأغراض طبية أو في حالة الإدمان. وذلك تحت تأثير المخدرات.
- إن آلية نقل مشبكي آلية حساسة يمكنها أن تتدخل في أي مرحلة من مراحلها.
- بين جدول الوثيقة التالية أهم مراحل لنقل المشبكي ومختلف المستويات التي يمكن للمخدرات أن تتدخل فيها والمثلة لأحد.



مرحلة النقل مشبكي	تدخل لثو سبيه المخدرات
تركيب لمبلغ لعصبى	تثبيط لأنزيمات لتركيبية لطلاقة من مادة الأولية
تخزين في حويصلات	خروج من ليبي لمبلغ
تحرير لمبلغ في شق مشبكي	عطل تحرير المبلغ لكمائى
تثبيط من السمع لثو سبيه	عطل من السمع لثو سبيه
تثبيط من مادة لمبلغ	تثبيط أنزيم مادة لمبلغ لكمائى
عطل من مادة لمبلغ قبل مشبكي	عطل من مادة لمبلغ

مخطط تحصيلي

يمثل المخطط التحصيلي التالي آلية لنقل عصبي على مستوى المشبك بدور البروتينات فيها



استثمة معارف وأوظف قدراتي

التصميم 1

استعمل هذود لخمير الزماح لطلبة بالكورار في صيد لحيوانات والتي تسبب شللا على مستوى العضلات. كيف تؤثر هذه المادة على العضلات وتصيب بالشلل؟

نوسه ثواتو التالية بين ذلك:

الوثيقة (1) نين رسم نفسيري صورة شبك عصبي- عضلي بالمجهر (التركيب) والوثيقة (2) نين تركيب تجريبي ليف عصبي عرك معزول من فنتوخ يتصل بعضلة شكل 1، أما شكل (2) ليين النتائج التجريبية لخصل عليها عند إجراء تبييه بعد أن تقطع 1.

1 صبع بينات العناصر المرقمة من الوثيقة (1).

2 بامى معلومة المستخرجة من مقارنة تسجيلين (أ وب) من الوثيقة (2). التحليل الكيمائي للعناصر (س) سبه بالوثيقة (1) وجد أنها عنية الأسيد كولون. استعمل محتوى محصر وفجري التجريبتين التاليتين:

التجربة (أ): تقن الأسيد كولون في بضعه (س) من التركيب التجريبي نين في الشكل (1)، نخصلنا على السجل (ب) نفط من الوثيقة (2). التجربة (ب): حص مادة الكورار في بضعه (س) من التركيب التجريبي نين الشكل (1) مع تبييه نعل في البعثة (أ) نخصلنا على السجل (أ) نفط من الوثيقة (2).

1 استعمل معلوماتك حول عمل المشبك، وفسر نتائج التجربة (أ).

2 ماذا سننتج من مقارنة نتائج التجربة (أ) بنتائج التجربة (ب)؟

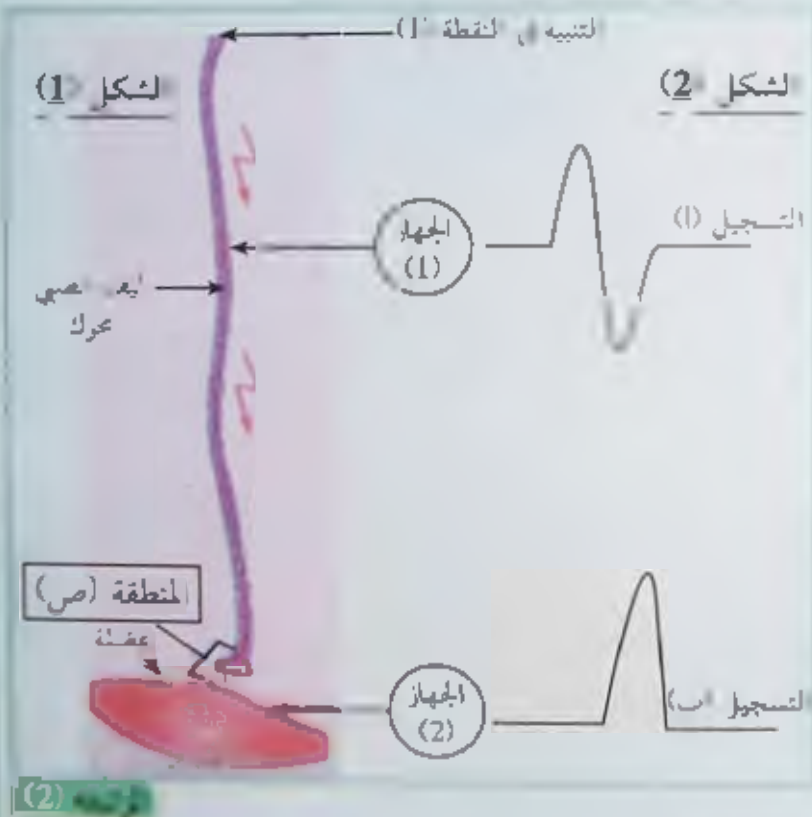
3. مثل رسم نوضح فيه العلاء الموجوبة بين جر بنات الكورار والروتينات الغشائية في المنطقة (ص).

4. هل تسكنك النتائج المرحصل إليها من فسر كيفية حدوث الشلل بتأثير مادة الكورار؟ رضح ذلك.



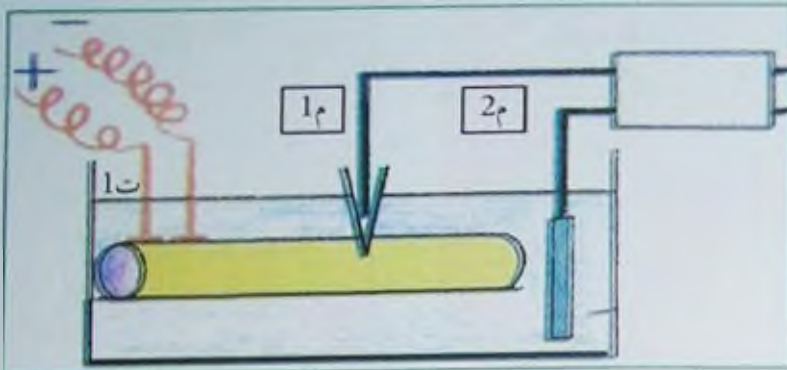
اللوحة لمحركة الوثيقة (1)

اللوحة لمحركة الوثيقة (1) نين تركيب تجريبي ليف عصبي عرك معزول من فنتوخ يتصل بعضلة شكل 1، أما شكل (2) ليين النتائج التجريبية لخصل عليها عند إجراء تبييه بعد أن تقطع 1.



اللوحة (2)

التمرين 2



الوثيقة (1)

(1) لتحديد طبيعة الرسالة العصبية
تجربى الدراسة التالية باستعمال ليف
عصبي للكلمار:

- نجعل التركيب التجريبي الممثل
بالوثيقة (1) في الزمن 0 وضع الأقطاب
1 على سطح غشاء الأسطوانة.
- في الزمن 1 أدخل الأقطاب في
غشاء الأسطوانة.
- في الزمن 2 غمر غشاء نعلنا.

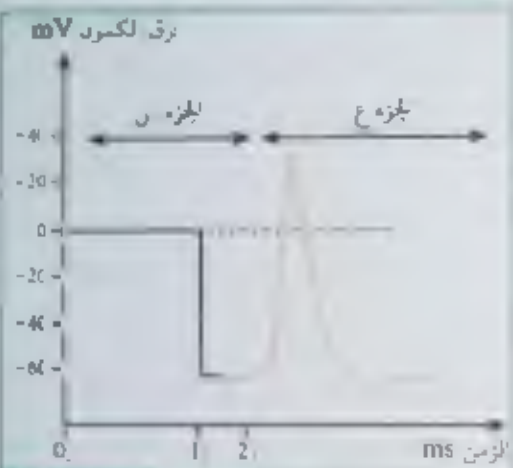
النتائج نحصل عليها مثلة في الوثيقة (2).

1. حلل الجزء (س) من الوثيقة (2)، وماذا نستنتج؟
2. ماذا يمثل الجزء (ع) من الوثيقة (2)؟ علل الاجابة.
3. حلل لظاهرة المثلة بالجزء (ع)، وماذا نستنتج؟

الوثيقة (3) تبين هجرة شوارد الصوديوم والبوتاسيوم
بين الوسط الخارجي والداخلي التي ترافق الجزء (ع) من
الوثيقة (2).

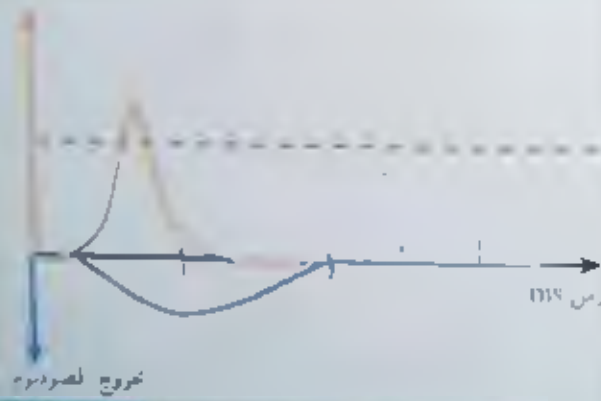
4. ندم تفسيراً كيميائياً للجزء (ع) معتمداً على نتائج
الوثيقة (3).

5. ماذا استخلص إذاً من طبيعة لسيالة العصبية؟



الوثيقة (2)

محلول الصوديوم

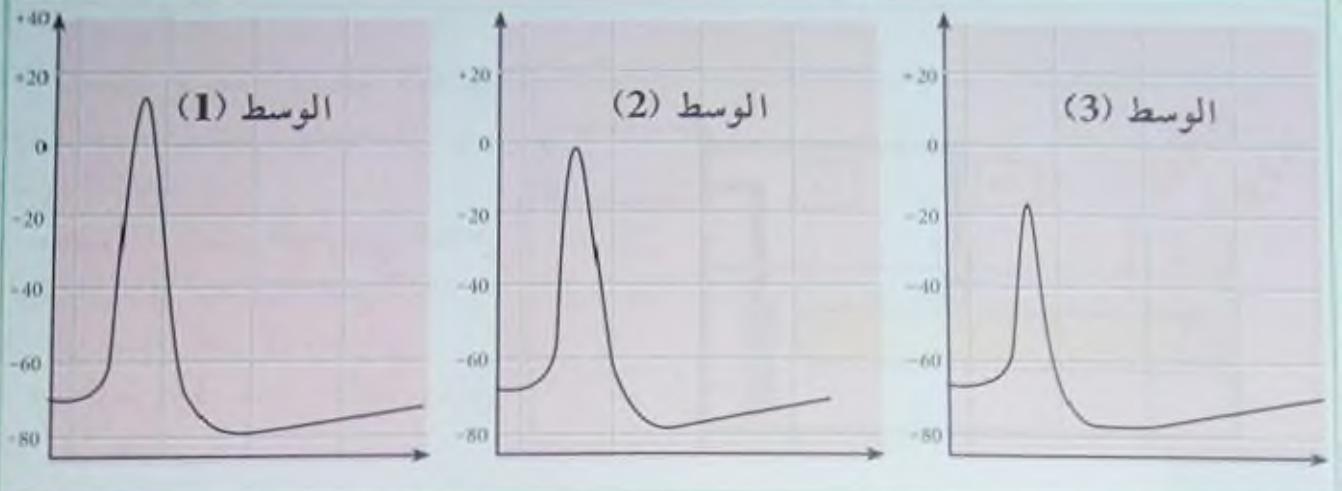


الوثيقة (3)

6. ننتج الوثيقة (4) نتائج تجارب أجريت على
نصف عصبي العملاق للكلمار (أعمال مودكين
1953) حيث تم وضعه في ثلاثة أوساط مختلفة:

- الوسط (1) به ماء عذب يحتوي على شوارد
الصوديوم (453 مللي مول/ل).
- الوسط (2) به 50% ماء عذب و 50% محلول
غلوكوني.
- الوسط (3) به 3.3% ماء عذب و 67% محلول
غلوكوني.

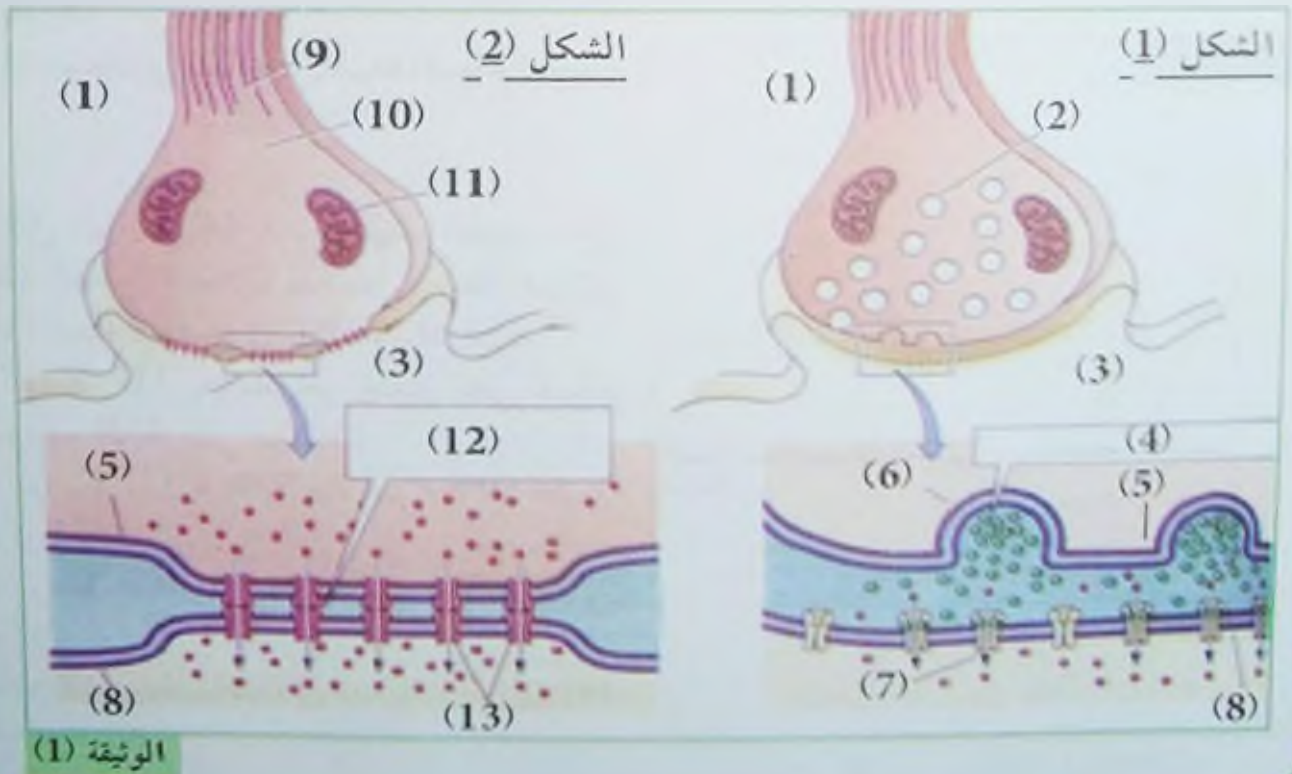
النتائج التجريبية موضحة في منحنيات الوثيقة (4).

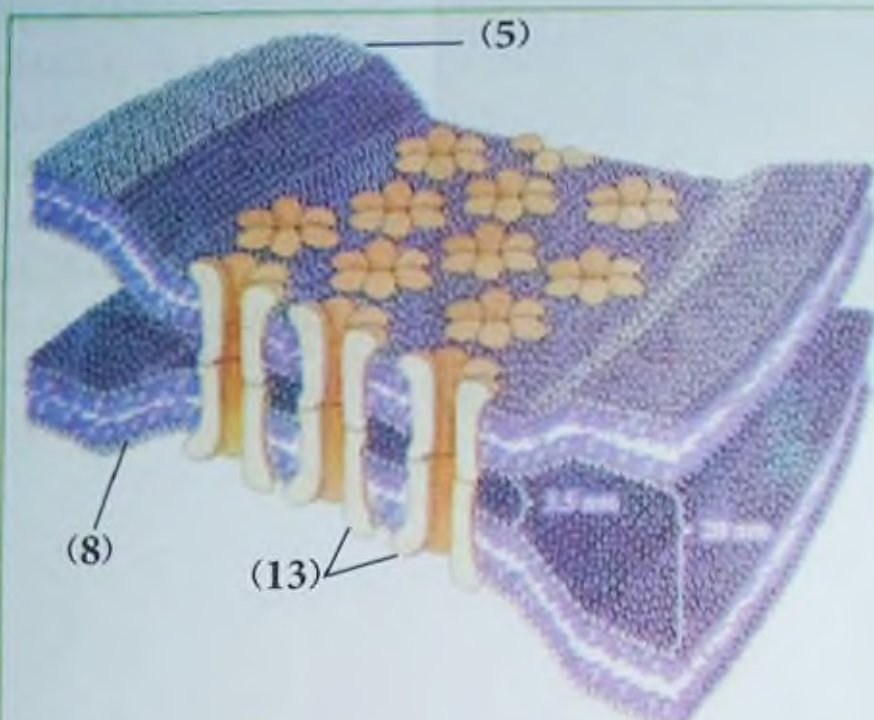


1. حلل نتائج الوثيقة (4)، وماذا نستخلص فيما يخص العلاقة بين الكمون الغشائي وتركيز الشوارد في الوسط الخارجي.
2. وضح بواسطة رسم على المستوى الجزيئي الآلية التي أدت إلى ظهور الكمون الميى بالجزء (ع) من الوثيقة (2).

التمرين 3

- بنل الشكلين (1 و 2) من الوثيقة (1) نوعين من المشابك، مشبك كهربائي ومشبك كيميائي، بينما بنل الوثيقة (2) تفاصيل أكثر للمشبك (2) الممثل في الوثيقة (1).

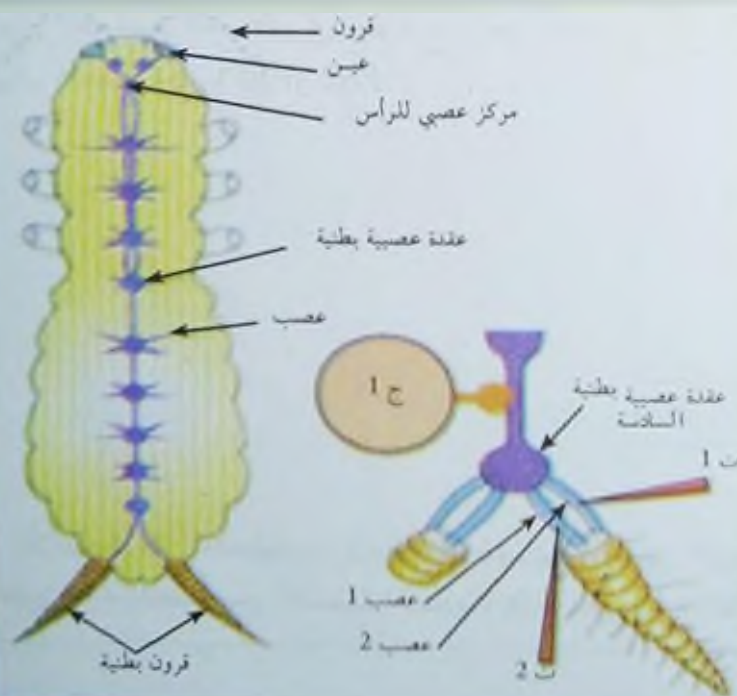




لوثيفة (2)

1. تعرف على المشكين
الموضحين في الشكلين (1 و 2)
ثم اكتب البيانات المرقمة.
2. فارق بين المشك (1 و 2)، ماذا
تستنتج؟
3. تمثل الوثيفة (2) تفاصيل
الاتصال بين غشائي الخليتين
بمنشك 2.
- ما هي المعلومة المستخلصة
من هذا الشكل فيما يخص آلية
عمل هذا النوع من المشاك؟
- اذكر أوجه الاختلاف في
عمل المشكين السابقين.

التحمرين 4

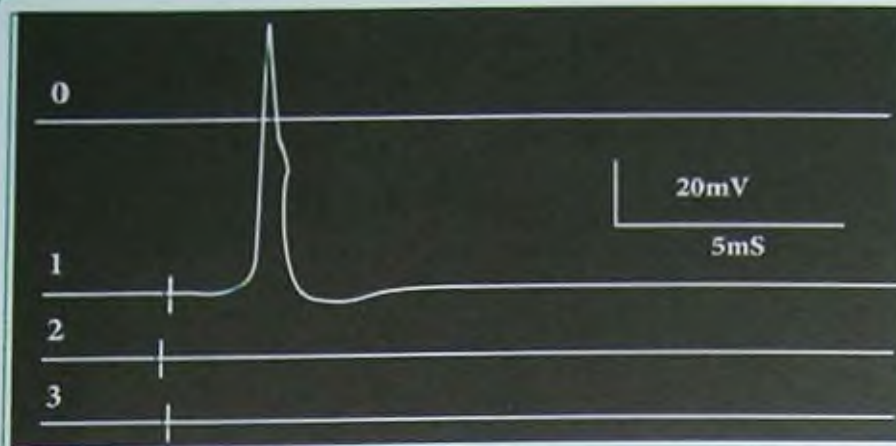


الوثيفة (1)

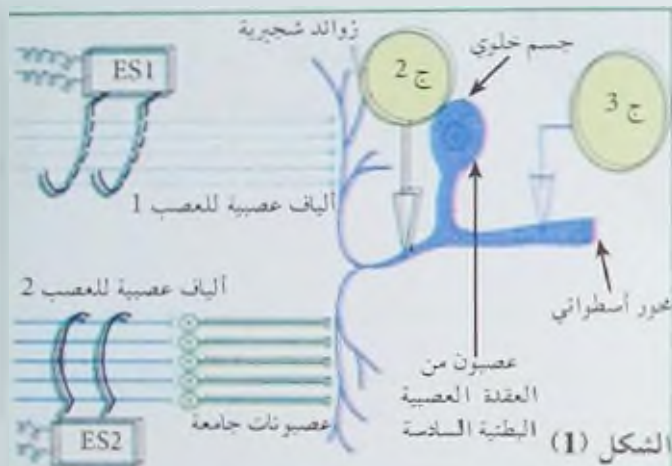
تتاز الصراصير بالقدرة الهائلة على
الحركة، مجرد دفعة تنتج عنها تيار موائى
يسفط، بينما الحركة التلقائية العادية لا
تؤثر في القرون.
لذا، فهذه الخاصية عند هذه الحشرات
تعد من الوثائق التالية:

- الوثيفة (1): تشرح الحشرة مظهر
جهازها العصبي والتركيب التجريبي
اتسجيمات الوثيفة (2).

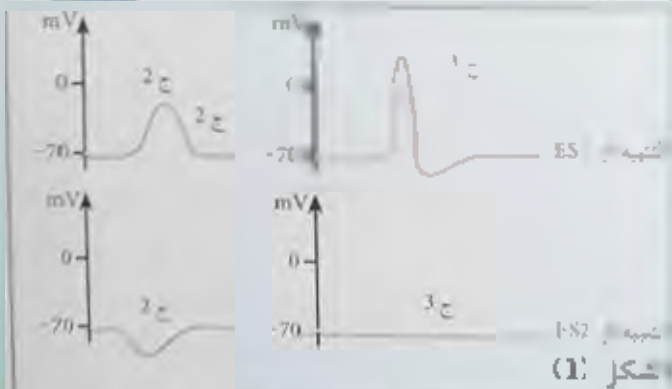
لوثيقة (2): تسجيلات كهربائية
 سجلت في الجهاز 1 حيث:
 التسجيل (1): سجل أثر تنبيه
 نعل للعصب 1.
 التسجيل (2): سجل أثر تنبيه
 نعل للعصب 2.
 التسجيل (3): سجل أثر تنبيه
 نعل لعصوين 1 و 2 في نفس
 الوقت.



الموثقة (2)



الوثقة (3): الشكل (أ) يوضح الإتصالات
 عصبية بين اليف لعصين 1 و 2 مع عصبون
 عقد شوكية السادسة.
 الشكل (ب) يمثل تسجيلات المحز في
 إحدى العصبون العملاق في ج 2 وج 3 بعد تنبيه
 اليف العصبية في ES1 أو ES2.



الشكل (1)

الموثقة (3)

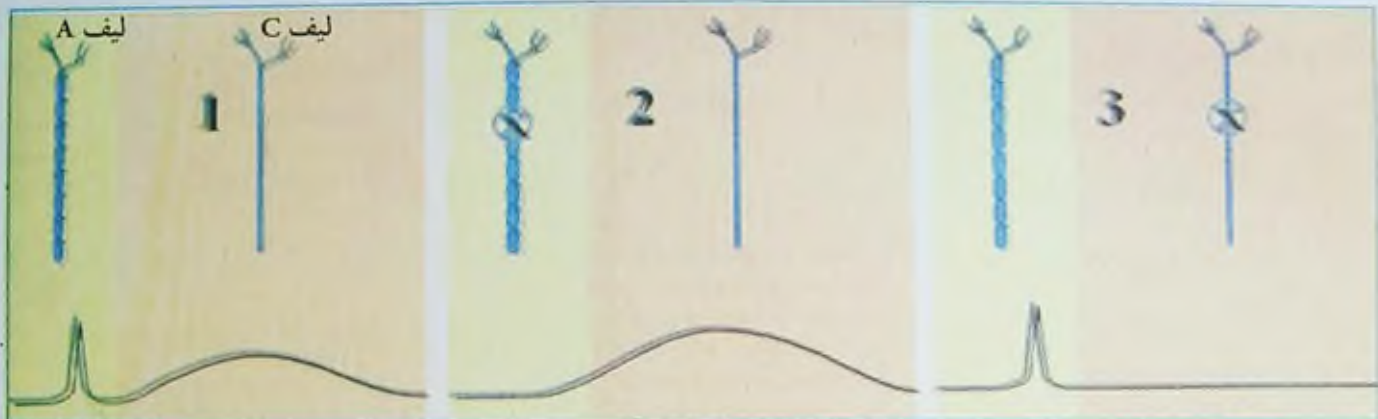
بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المستخرجة من مختلف الوثائق المقدمة بين كيف يعمل المركز
 العصبي عند الصراخ (العنق السادسة هنا) على جمع المعلومات التي تصله.

التمرين 5

نعود بكهذه المأكولات أساسا إلى التوابل التي تضاف إليها، ومن أشهر هذه التوابل (الفلفل الحار) الذي يعطي للأكل مذاقا حارا. فما مصدر هذا المذاق؟ وكيف نحس به؟
الإجابة على هذه الإشكالية نحقق التجربة التالية.

المرحلة [1] مثل الوثيقة (1) نتائج تجريبية تجزت على ألياف حسية ناقلة مسؤولة عن الإحساس بالألم.

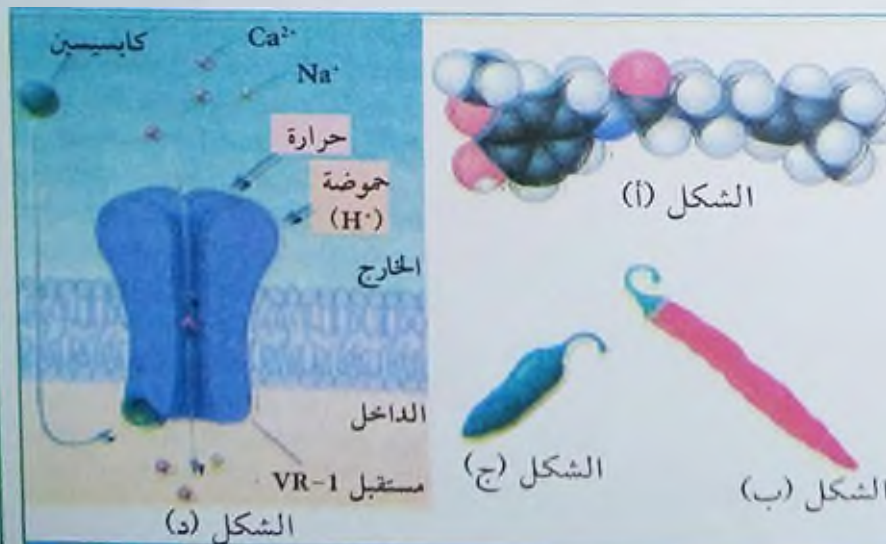
- لتسجيلات (1) تم الحصول عليها إثر تنبيه نعال أعصاب حسي يحتوي وعين من الألياف (A و C).
- تسجيلين (2 و 3) تم الحصول عليهما بعد تثبيط عمل أحد الليفين (A و C).



الوثيقة (1)

1. قارن بين بنية الليفين (A و C).
2. بالاعتماد على معارفك ونتائج التسجيلات: اشرح كيف نحس بالألم محمدا البنيات المسؤولة عن ذلك مع التعليل.

3. من تؤكد نتائج التسجيلين (2 و 3) ما توصلت إليه في السؤال 2؟ علل ذلك.
- رجعة: مثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) جزيئة الكابسين المستخلصة من الشكلين (ب و ج)، بينما



مثل الرسم التخطيطي للشكل (د).
نقطة 1 - VR، هي نفاذة متواجدة في ألياف حسية من نوع (C).

بينت نتائج تجريبية أيضا أن عافى محلول من هذه المادة يؤدي إلى الإحساس بالمذاق الحار.

1. ماهي المعلومات المستخلصة

عن معطيات المرحلتين (1 و 2)؟

2. بالاعتماد على ما سبق اشرح

مصدر مذاق الفلفل الحار، برزا دور البروتينات الغشائية في

الإحساس بذلك.

التحولات

نحتاج جميع الكائنات الحية الى التزود بالطاقة بصورة دائمة كما تتميز بقدرتها على تحويل الطاقة من صور لأخرى للمحافظة على حياتها. إلا أن الكائنات الحية تختلف في المصدر الذي نستمد منه طاقتها ونوع التحولات الطاقوية التي تتم داخل خلاياها.

نشير للصورة لمقابلة إلى نوعين من الكائنات لحبة يحتاج كل منها إلى مصدر للطاقة كما يقوم كل منها بتحويل الطاقة إلى صورة قابلة للاستعمال في أداء وظائفه المختلفة.

نما هي التحولات الطاقوية التي تحدث في الكائن الأول (النبات) وفي الكائن الثاني (الطائر) ؟ وماهي صورة الطاقة والمادة المتنقلة بينهما وداخل خلايا كل منهما ؟

وحدات المجال:

1. آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة.
2. آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية إلى ATP.
3. تحويل الطاقة على مستوى ما فوق البنية الخلوية.

الطاقوية



الوحدة 1

آليات تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة

تؤدي نباتات الخضراء وظيفة حيوية هامة نعتبر أهم ضمان لاستمرار الحياة، وإن ناتج عملية تركيب الضوئي تتمثل في تركيب جزيئات عضوية مخزنة للطاقة، حيث يقوم النبات بأخذ تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة تتم وفق نسلسل متلة من التفاعلات الكيميائية آليات دقيقة ومحددة.

لما هو مقر هذه التحولات الطاقوية ؟ وماهي مراحل وآليات هذه التحولات ؟



للمراحل المختلفة

1. تذكير بالخسبات أثناء عملها
التركيب الضوئي ومطابقه.
2. مقر عملية التركيب الضوئي - 1.
3. تفاعلات المرحلة الكيميائية للضوء.
4. تفاعلات المرحلة الكيميائية.

تذكير بالامتصاصات

شروط عملية التركيب الضوئي (مظاهره)

لتركيب الضوئي ظاهرة حيوية يتم خلالها صنع جزيئات عضوية، لا تتم هذه الظاهرة إلا بتوفر شروط تسمح بحدوثها.

ما هي شروط عملية التركيب الضوئي ؟

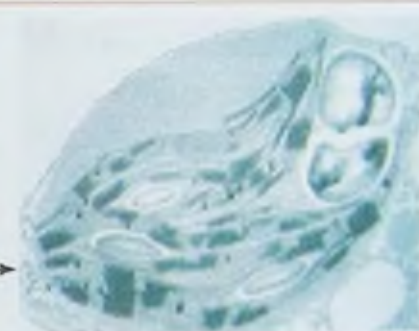
نرى عملية التركيب الضوئي



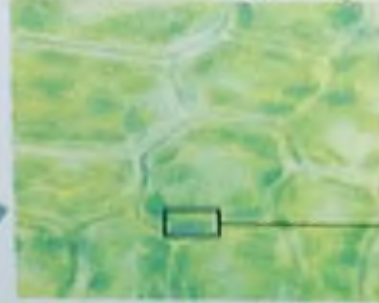
أوضح في دوائر التاليف شروط حدوث عملية التركيب الضوئي: حيث نشأ البقعة (1) ورقة بمرقشة عرضت لضوء للفترة زمنية كافية شكل (2) ثم عومت بتقنة خاصة لكشف عن الجزيئات عضوية (الشكل 2).

يوضح الشكلان (1 و 2) من الوثيقة (2) النتائج التجريبية برفقتين أحدهما عرضت للضوء والأخرى في الظلام.

الوثيقة (1)



صناعة خضراء ملاحظة بالمجهر الإلكتروني نسيج نخضوري ملاحظ بالمجهر الضوئي

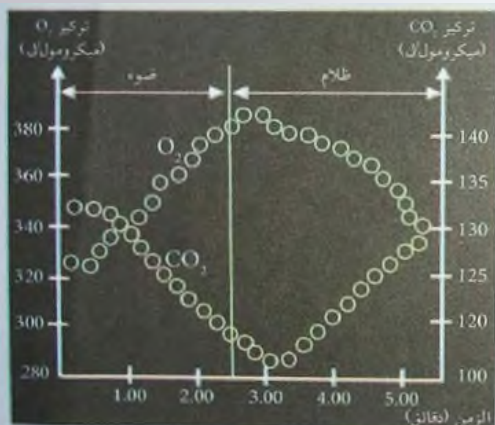


صناعة خضراء ملاحظة بالمجهر الإلكتروني نسيج نخضوري ملاحظ بالمجهر الضوئي

الوثيقة (2)



الوثيقة (3) نوضح التركيب التجريبي لمدعم بالحاسوب ExAO نتائج تحارب محزرة على شاشة حاضرة في شروط تحريية مختلفة.

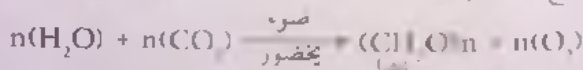


الوثيقة (3)

٢. استغلال الوثائق:

١. ماذا نستخلص من معطيات الوثيقة (1) ؟
٢. نأون النتائج التجريبية لى لشكلين (1 و 2) من الوثيقة (2)، ماذا نستخلص ؟
٣. حلل النتائج التجريبية للوثيقة (3)، ماذا نستخلص ؟

- اعتمادا على نتائج التحارب السابقة ومعاركك وباستغلال المعادلة الإجمالية التالية لتركيب النشا:



- * استخراج مظاهر وشروط عملية التركيب الضوئي ومقرها.
- * التحز مخططا لمخصص مجموع مظاهر عملية التركيب الضوئي وشروطه.

النشاط 2

مقرر عملية التركيب الضوئي - ما فوق البنية الخلوية للصانعة الخضراء-

أمكن التوصل في نشاط سابق إلى أن تركيب النشا يتم في الصانعة الخضراء، حيث تحدث جميع تفاعلات الكيموحيوية للتركيب الضوئي

كيف نظهر الصانعة بالمجهر الإلكتروني؟ وما تركيبها الكيميائي؟ وكيف تتوضع مكوناتها؟

1) بنية الصانعة الخضراء

نقل الوثيقة (1) ما فوق بنية الصانعة الخضراء كما يظهرها المجهر الإلكتروني مع رسم تفسيري بحسب الصانعة الخضراء.



1. غشاء خارجي 3. حشوة 5. تحديف ثلاكويد 7. شا
2. غشاء داخلي 4. غرانا (بذيرة) 6. صفحة حشوية 8. غشاء ثلاكويد

- اعتماد على معطيات الوثيقة (1) قدم وصفا دقيقا لظهر الصانعة.
- لصانعة الخضراء بنية حجيرية (مقسمة إلى حجرات) علل ذلك اعتمادا على وصفك السابق.

2) التركيب الكيموحيوي للصانعة الخضراء

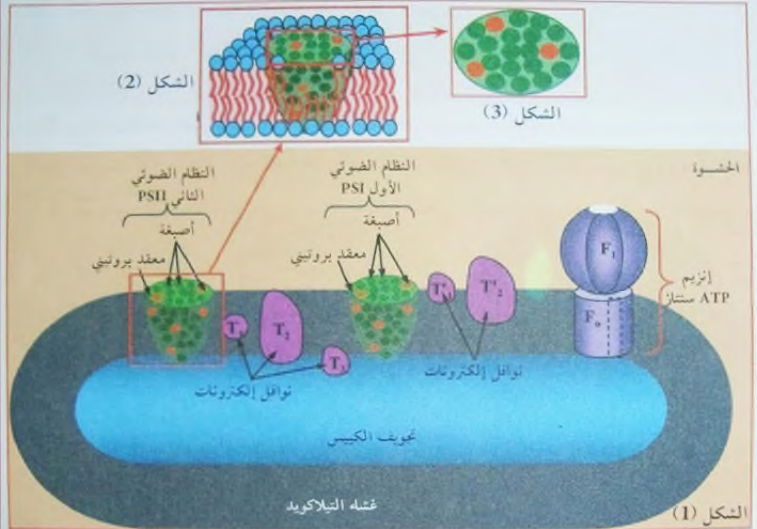
مكونات الكيمائية	جزء الصانعة الخضراء
نصفية مخضوية صبغة شبة جزيئية نواقل الإلكترونات وعلا من الأنظمة الضوئية (PSII, PSI) إنزيم ATP سينتاز (الكربو المذبذبة)	أغشية الثلاكويد
مواد أيضية لتركيب الجزيئات العضوية معدنات إنزيمية (NADP ⁺ , NADPH) Pi, ADP, ATP	حشوة

مع إعطاء مكملة الصانعة الخضراء وإجراء التحليل الكيميائي لكل من الحشوة والثلاكويد من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول المقابل.

نارن بين مكملة نات كل من الحشوة وأغشية الثلاكويد ماذا تنتج؟

3 ما فوق شبة التيلاكويد (توضع مكونات التيلاكويد)

يمثل الشكل (1) من الوثيقة (2) رسم تخطيطي لتوضع مكونات غشاء التيلاكويد في إحدى الكيسات، بينما يمثل الشكل (2) من نفس الوثيقة رسم تخطيطي لقسم من غشاء التيلاكويد أما الشكل (3) فيمثل رسم تخطيطي مبسط لنظام ضوئي.

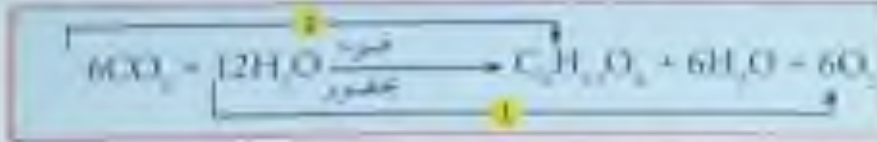


(2) الوثيقة

- 1 اعتمادا على رسومات الشكلين (1 و 2) ندم وصفا كيفية توضع مكونات غشاء التيلاكويد.
- 2 ن وضع جزئيات الخضور يكون على شكل أنظمة تمويضية، حدد شبة النظام الضوئي بالاستعانة بأشكال الوثيقة (2).

4 طبيعة التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي

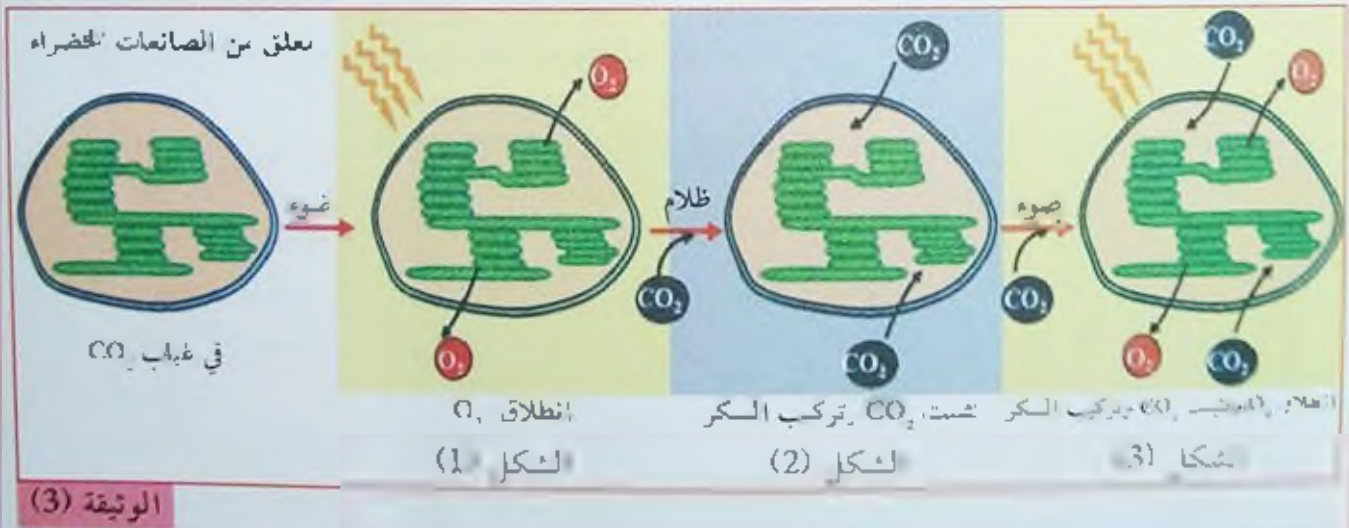
إن التفاعلات الكيميائية للتركيب الضوئي يمكن تلخيصها في المعادلة الإجمالية التالية:



1. استخلص من المعادلة نوع التفاعل الذي حدث في (1 و 2) ؟
2. استنتج من المعادلة إذن طبيعة تفاعلات ظاهرة التركيب الضوئي ؟
3. إذا علمت أن التفاعل (1) فقط يتطلب ضوء ويخضع ولا يتطلب التفاعل (2) ذلك، حدد إذا لبنات المتداخلة في سيرة التركيب الضوئي
4. ن وظيفة أي عضوية مرتبطة أساسا تركيبها الكيميائي، هل ينطبق هذا على كل من التلاكويد والحشوة ؟ علل ذلك معتمدا على التركيب الكيميائي لكل منهما.

5 مراحل عملية التركيب الضوئي

توضح مراحل حدوث عملية التركيب الضوئي ثم نعريض معلق للصانعات الخضراء للضوء في شروط تجريبية مناسبة في غياب CO_2 نلاحظ انطلاق O_2 لفترة قصيرة ثم توقف. عند وضع المعلق السابق في الظلام وإمداده CO_2 نلاحظ تثبيت CO_2 وتركيب للسكر لفترة قصيرة. عند وضع معلق في الضوء CO_2 نلاحظ انطلاق O_2 وتثبيت CO_2 بصورة مستمرة. مراحل التجربة موضحة في شكل الوثيقة (3).



1. حدد شروط انطلاق O_2 في الشكل (1).

2. يمثل الشكلين (1 و 2) من التجربة مرحلتين متتاليتين من عملية التركيب الضوئي اسميهما

مرحلة (أ) ومرحلة (ب)، ما هي شروط حدوث كل مرحلة ؟

3. اقترح تسمية لكل مرحلة اعتمادا على شروط حدوثها ؟

4. هل يمكن للمرحلة (ب) أن تتم في الضوء ؟ علل إجابتك بالإستعانة بالشكلين (2 و 3) ؟

تفاعلات المرحلة الكيمو ضوئية

نبين من النشاط السابق أن عملية التركيب الضوئي تتم في مرحلتين: مرحلة كيمو ضوئية ومرحلة كيمو حيوية. إن اختلاف البنية بين التيلاكويد والحشوة يسمح بالتوصل إلى وجود اختلاف في وظيفتهما، فالتفاعلات التي تتم على مستوى التيلاكويد تحتاج إلى ضوء لتكون مصحوبة بإطلاق O_2 وتدعى تفاعلات المرحلة الكيمو ضوئية.

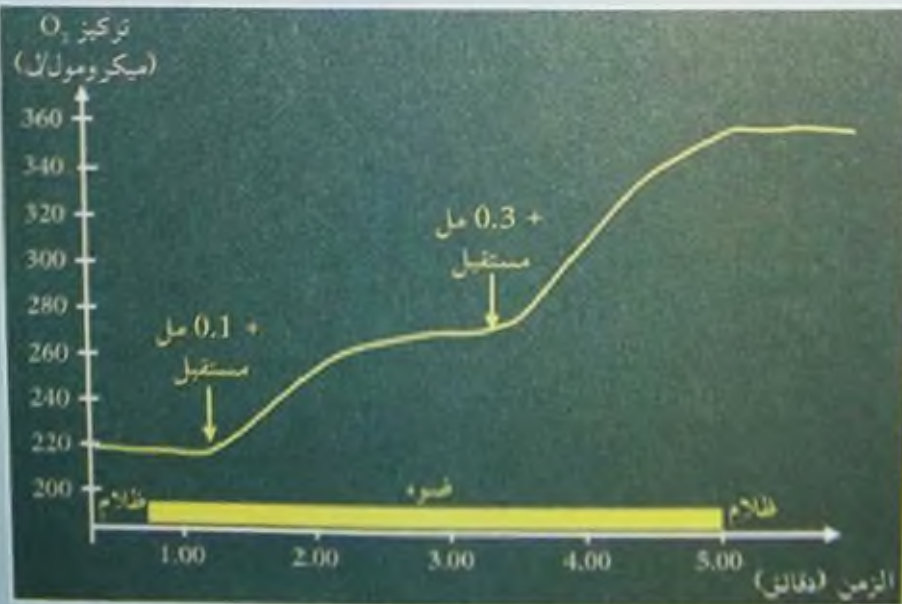
ما هي شروط عمل التيلاكويد؟ وما هي لبة حدوث هذه المرحلة والتفاعلات التي حدثت فيها؟

1 شروط عمل تيلاكويد

أخترى تيلاكويد على صبغة الليخضور يحتاج عملها إلى توفر شروط أساسية، وينتج من عمل التيلاكويد إطلاق O_2 ، لتحديد شروط عمل تيلاكويد نستعرض التجارب التالية:

تجربة 1

تخضير يعق من التيلاكويدات المعزولة في شروط تجريبية مختلفة (ضوء وظلام)، حيث أضيف اليوسف كاشف يروسبانور البوتاسيوم $K Fe(CN)_6$ بتركيز (0.1 مل) ثم (0.3 مل) الذي يقوم به مستقبل سطحي للإلكترونات وذلك في فترة (ضوء)، لوحظ بعد حقن يروسبانور البوتاسيوم تغير في اللون، وسط من بني محمر (حالة مؤكسدة) إلى أخضر (حالة مرجعة) مانح انحدار المدعمة بالحاسوب نوضحها لوثيقة (1).



2 أسفلال الوثائق:

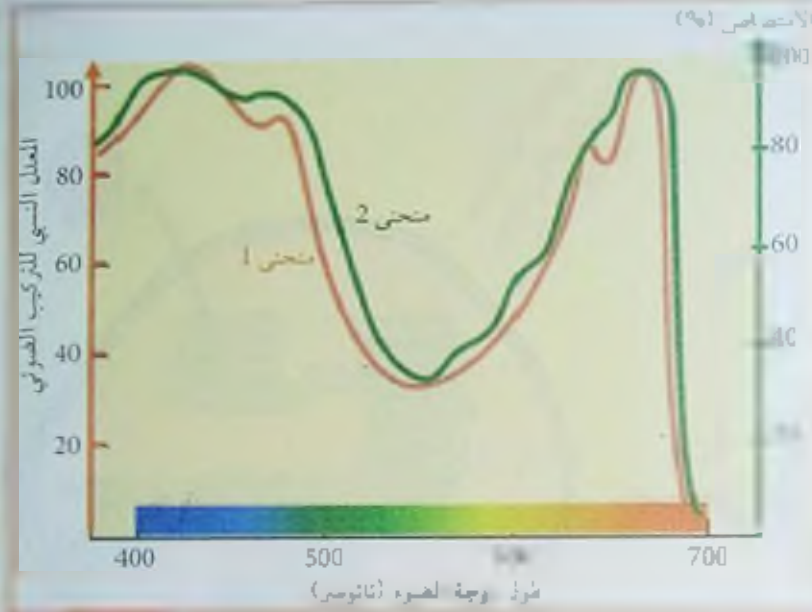
1. حصل منحني الوثيقة (1) مع تفسيح. أجب عليه ثم وسمانور.
2. حدد نوع شاعلي. لمستقبل في هذه المرحلة، على جاسات.
3. استخرج شروط إطلاق الأكسجين في هذه التجربة؟

لوثيقة (1)

ب) تجربة 2 (تأثير ألوان الطيف على عمل التيلاكويد).

نبن من التجربة سابقة أن الضوء شرط أساسي من شروط عمل التيلاكويد فمما هو تأثير مختلف مكونات الضوء (ألوان الطيف) على انطلاق O_2 ؟

(ظهور دور ألوان الطيف على عمل التيلاكويد يتم تعريض معلق للصانعات الخضراء إلى ضوء أطوال موجات مختلفة في مجل المرئي (من 380 إلى 700 نانومتر) ويتم قياس كمية الأكسجين المنطلق من عريق دخل لا قط O_2 إلى المعلق.



كما يتم في تجربة موازية قياس شدة الامتصاص لمخون اليخضور الختام في نفس مجل الضوء المستعمل نتائج تجربتين موضحة في منحنى الوثيقة (2).

استغلال الوثائق:

1. عند من منحنى طول الموجات

الضوء الأكثر فعالية ؟

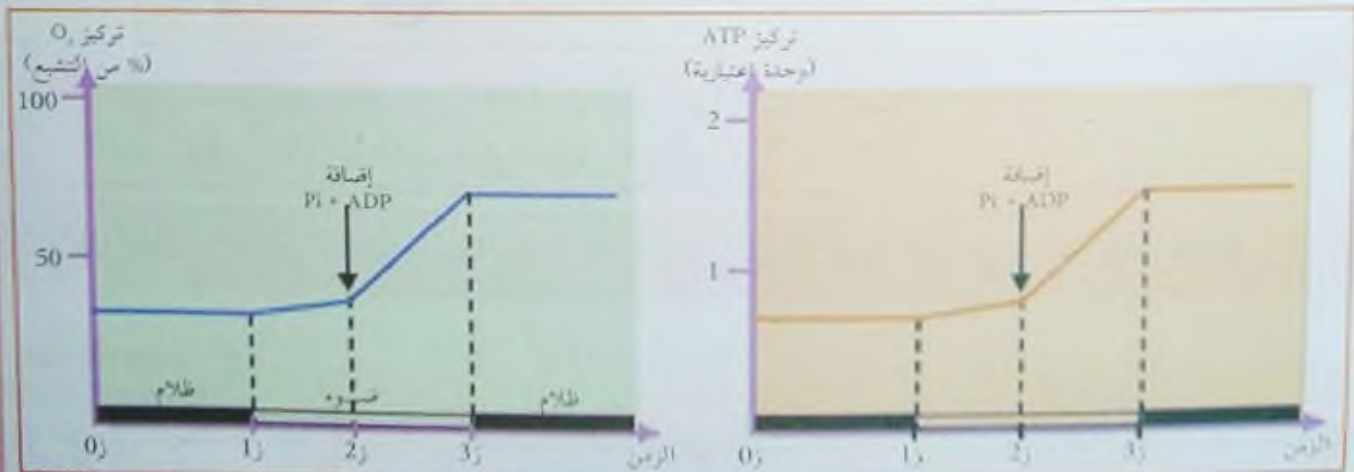
2. اذن من منحنى الوثيقة (2).

ماذا نستنتج ؟

الوثيقة (2)

ج) تجربة 3 (تأثير ADP و P_i على عمل التيلاكويد):

نفس التركيب كما في التجربة السابقة في شروط تجريبية مناسبة نبا وبعد حقن مادتي ADP و P_i . نتائج وشروط التجربة موضحة في الوثيقة (3).



الوثيقة (3)

استغلال الوثائق:

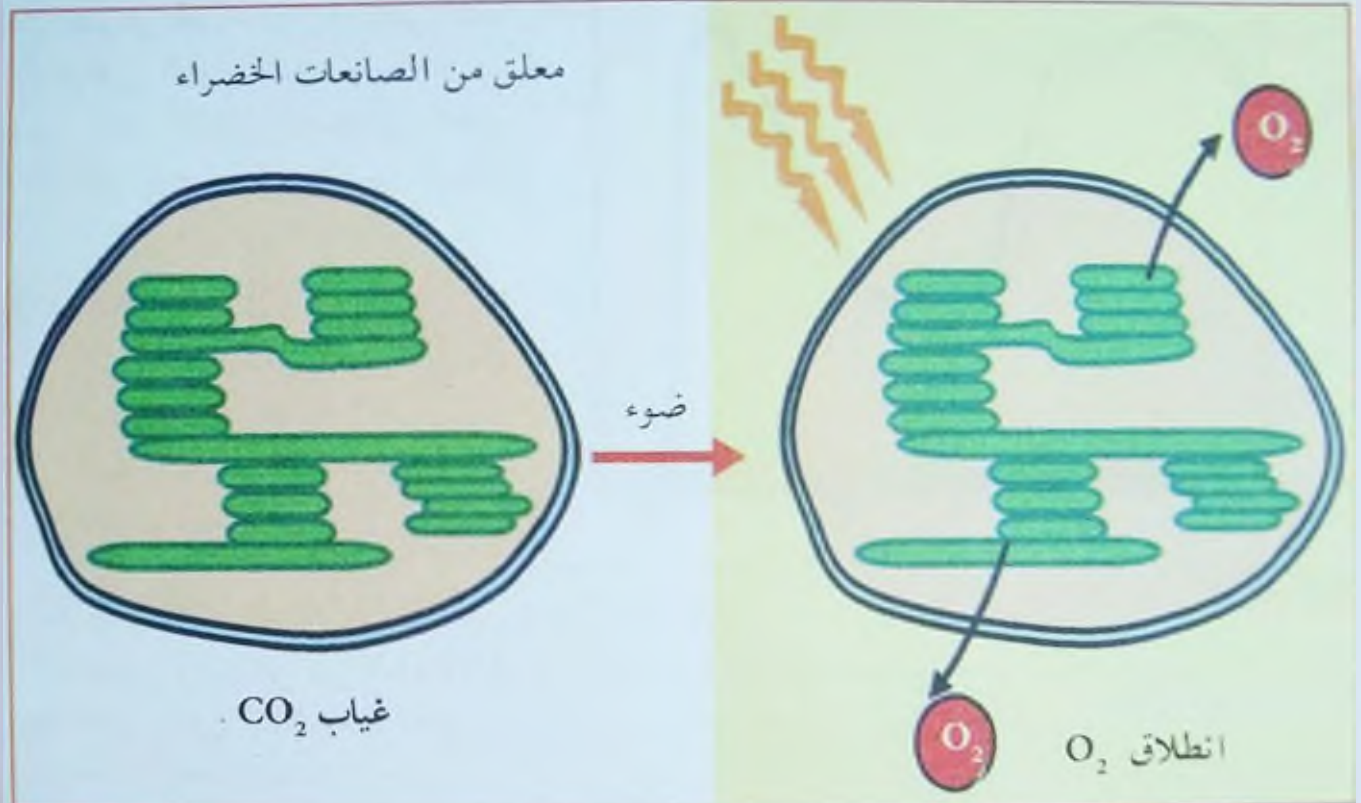
1. قدم تحليلًا مقارنًا للمنحنين (1 و 2) من الوثيقة (3).

2. ماذا نستنتج حول تأثير ADP و P_i على انطلاق O_2 ؟

د- دور CO_2 في عمل التيلاكويد:

ثناء عمل التيلاكويد يتم انطلاق الأكسجين وتركيب ATP فهل CO_2 تأثير على عمل التيلاكويد؟

(ظهر ذلك تجري تجربة مشابهة للتجربة الموضحة في الشكل (1) من الوثيقة (3) من الصفحة 179 في النشاط السابق حيث يتم تعريض معلق من الصانعات الخضراء لمصوء في غياب CO_2 نلاحظ انطلاق O_2 فترة قصيرة. النتائج موضحة في الوثيقة (4).



الوثيقة (4)

ماذا نستنتج من التجربة؟ دور CO_2 في عمل التيلاكويد (انطلاق O_2) ؟
 ما هو دور CO_2 شرط ضروري لعمل التيلاكويد ؟

ما هي النتائج المتوصل إليها سابقا استخلص شروط عمل التيلاكويد (شروط انطلاق O_2) ؟

أسئلة للتفكير

في الشروط العامة، يجب تأجيل استنتاجاتنا على الصانعات الخضراء على المركبات الضرورية لحدوث عملية التركيب الضوئي. عند فصل مكونات خليط المحصول، على الصانعة الخضراء، أو مضاعف حركي يتم فصله عن الاستجابة البيئية في محاليل مختلفة. قد تؤدي هذه العملية إلى تعديل من التركيب للمادة تأجل الصانعات الخضراء أمثل المسائل الطمعي للإلكترونات (غيره) مما قد يتطلب إضافة هذه المواد من الخلدج أثناء هذه المحدث.

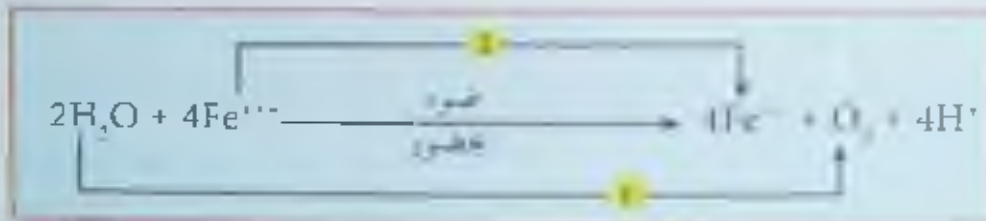
2. آلية عمل التيلاكويد

(أ) إظهار مصدر الأكسجين المنطلق:
في شروط تحريية مناسبة نسمح بانطلاق (O_2) وضعت الكلوربلا (أشنة خضراء) في وسطين بحوي كل منهما على 4% من CO_2 ومعرضين للضوء. الوسط الأول بحوي CO^* (ذو أكسجين شع) بينما يحتوي الوسط الثاني على H_2O^* (ذو أكسجين شع). النتائج موضحة في الجدول الموالي.

الأكسجين المنطلق	الجزئنة الحاملة للإشعاع	الوسط
غير شع	CO^*	الأول
شع	H_2O^*	الثاني

- ما هي المعلومات المستخلصة من النتائج التجريبية ؟

(ب) مصدر الإلكترونات (رجاع المستقبل الاصطناعي «شوارد الحديد»):
يمكن تلخيص التفاعلات التي أدت إلى تحول لون المحلول وانطلاق (O_2) في التجربة الممثلة نتائجها في الوثيقة (1) في المعادلة التالية:



1. حدد نوع التفاعل الذي حدث في (1، 2).
2. قدم تفسيراً للتفاعل (2).
3. ما هي نتيجة التفاعل (1) نتيجة المتوصل إليها في الفقرة (أ) ؟ اوضح ذلك ؟
4. مثل التفاعلين (1 و 2) في معادلتين سيظتين.

(ج) نور ليخضور والضوء في رجاء مستقبل الإلكترونات:

تنتقل الإلكترونات لمقائيا من كمون أكسدة رجاء منخفض إلى كمون مرتفع ويتحرر من الماء طاقة تتناسب كميتها مع فرق الكمون. وكيف يمكن لجزيئات الماء ذات الكمون المرتفع (+0.82) فولت أن يرجع ذات الخدين ذات الكمون المنخفض (+0.3) فولت. وكيف يمكن للإلكترونات أن تنتقل عكس اتجاه تلقائي؟ توضيح كيفية رجاء مستقبل الإلكترونات ستعرض التجربة والملاحظات التجريبية حول نور ليخضور.

(1) تجربة لتفلور (الاستشعاع):

عرض رعاء إيجي مخروفي محلول ليخضور خام (تم استخلاصه سابقا) لحزمة من الضوء لأبيض ذات في غرفة مظلمة. للملاحظات المسجلة إلى جانب تفسير الظاهرة موضحة في أشكال الوثيقة (5).



1. الاعتماد على نتيجة التجربة و رسم التفسيري فسر ظهور اللون الأحمر على لوحة التي تسقط عليها الأشعة أي ظاهرة الاستشعاع.
2. استنتج مصدر الطاقة والإلكترون في تجربة الاستشعاع؟

2. لية عمل الأنظمة الضوئية:

تأثر فوتونات الضوء على الأنظمة الضوئية

تسبب نزع الفلور أن الضوء بسبب نهيح ليخضور وانتقال الإلكترون إلى مدار خارجي حيث يعود الإلكترون إلى مداره (لا غقد) بينما تفقد الطاقة في شكل ضوء بحرارة. إن تجربة التفلور تمت في المحرر

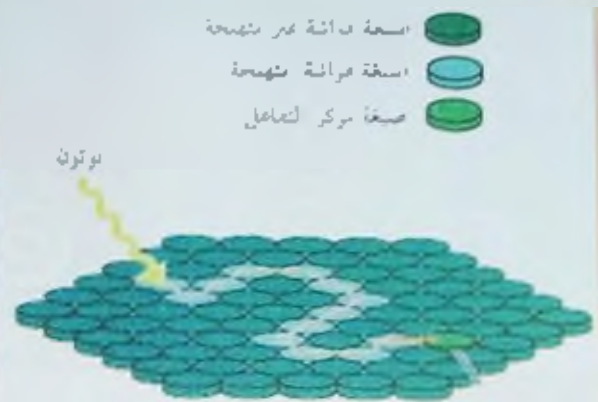
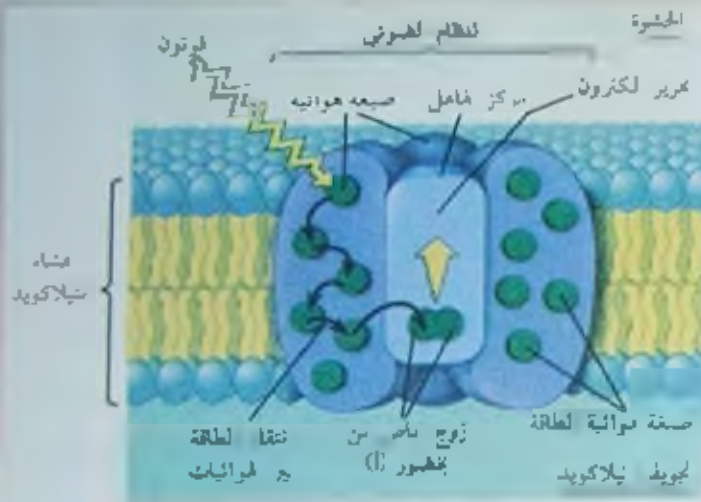
Angler تجربة

فوتون: الفوتون هو جبرر في الطاقة الضوئية ويتناسب هذه الكمية عكسا مع طول موجة الضوء.
كمون الأكسدة / رجاء: يعبر مقفلة كمون الأكسدة / رجاء على قدرة المركبة أو الفترات على تحرير الإلكترونات من بوحدات الفترات. يتم تمثيل الفترات أو الفترات لقابله للأكسدة والإرجاع في شكل أزواج (ثنائية) مثل: صورة المؤكسدة والمرحمة مثل: $ADP + NADPH$ / $ADP + NADPH$.
تنتقل الإلكترونات بصورة تلقائية من الماء إلى الفترات ذات الكمون المنخفضة نحو الكمون المرتفع.

استعملت نغمة مستخلص من النسجة نباتية حضراء يمي (فقد رجاء شوارد الحديد في التجربة (1) حيث أثبتت بياسات التفلور على النباتات في الحالة الطبيعية عدم حدوث غلغلة، لا لدرجة قليلة جدا.

لما هو مصدر الإلكترونات (رجاء شوارد الحديد في التجربة (1) وما هو دور الضوء الأخضر في ذلك إذا؟

نوضح الوثيقة (6) لية عمل صبغة النظام الضوئي:



رسم تخطيطي لآلية عمل نظام ضوئي

رسم تخطيطي بسيط لآلية عمل نظام ضوئي

الموثيقة (6)

1. ماذا يحدث عند سقوط فوتونات على أصبغة هوائية في النظام الضوئي؟
2. حدد دور كل من الأصبغة الهوائية وأصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي؟
3. مثل استعمال اسمية مركز التفاعل جزيئات من ليخضور في النظام الضوئي؟



الموثيقة (7) انتقال الطاقة من صبغة النظام الضوئي

تصبح عمل لأنظمة الضوئية ستعرض المعطيات
بجدة في الجدول الموالي في أشكال الموثيقة (7).

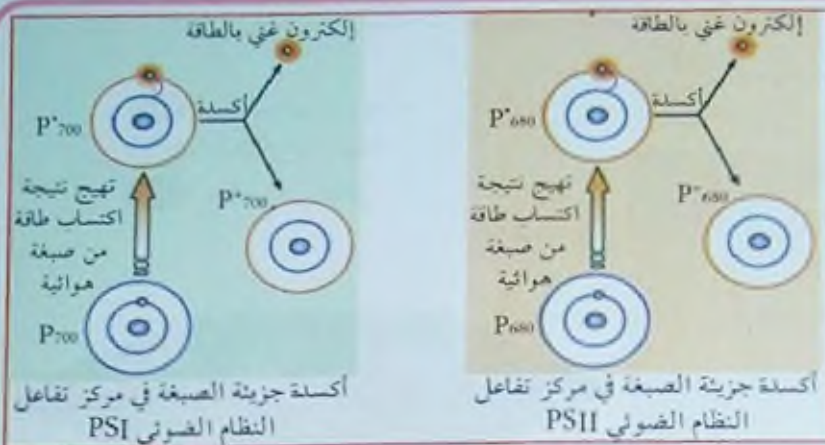
الرمز لعمل	نوع صبغة	عدد جزيئات نظام ضوئي	الرمز لعمل
P1 P2 , P3... Pn	مصبور (مصبور)	عدد مئات	
	شبه الخواص (أصبغة مساعد)	عشرات	
PSI و P680 PSI و P700	مصبور	2 فقط	

1. مثل معطيات الجدول والموثيقة (7).

2. ماذا استخلص؟

معلومات مفيدة

يرمز لصبغة ضمن النظام الضوئي بالحرف P (Pigment)، ونضاف أرقام للحرف P مثل P1، P2، P3، Pn... لتمييزها من باقي أصبغة النظام الضوئي. وأرقام أصبغة أطوال الموجات التي يكون عندها امتصاص هذه الأصبغة. أعظمها بالرقم من أن هذا الأصبغة في كل من هذه الأصبغة من الفوتونات الضوئية ملتهمة.

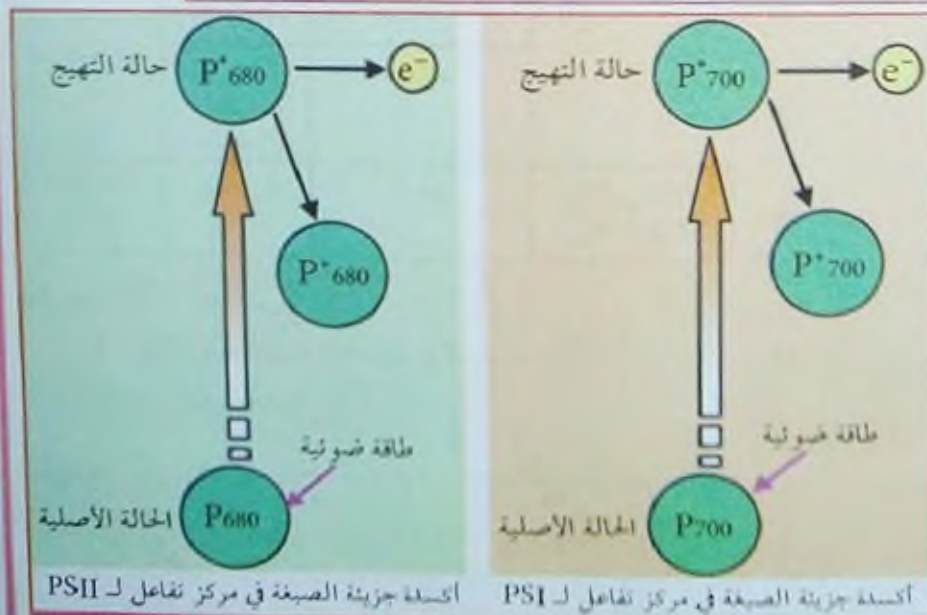
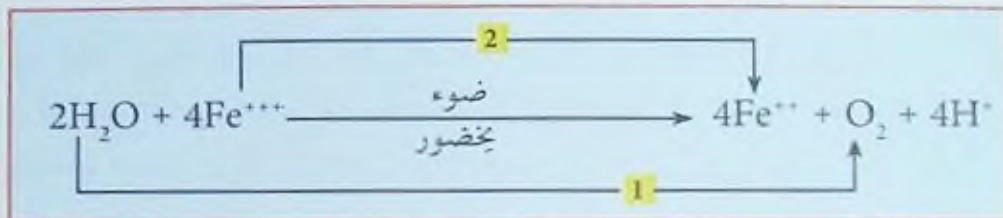


لتوضيح حالة أصبغة مركز التفاعل في النظام الضوئي بعد اكتسابها للطاقة نقدم الوثيقة (8).

- قارن بين انتقال الطاقة في الأصبغة الهوائية (الوثيقة 6) وانتقالها في أصبغة مركز التفاعل (الوثيقة 8) ؟

ب) مصدر الإلكترونات إرجاع المستقبل الاصطناعي:

لتوضيح مصدر الإلكترونات في إرجاع المستقبل الاصطناعي للإلكترونات (شوارد الحديد) نستعرض المعادلات والمخططات الموضحة في الوثيقة (9).



- بالاستعانة بالمعادلات ومخططات الوثيقة (9)، أوجد علاقة بين دور كل من اليخضور والضوء من جهة، وإرجاع شوارد Fe^{3+} من جهة أخرى موضحاً كيفية إرجاع شوارد Fe^{3+} انطلاقاً من إلكترونات H_2O .

الوثيقة (9)

3 سلسل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية

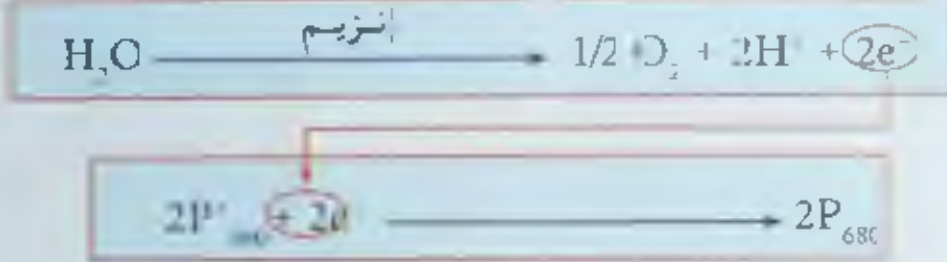
(1) مصير الإلكترونات المتحررة:

إن نهيج أصبغة النظامين الضوئيين (PSI و PSII) تؤدي في النهاية إلى فقد الإلكترونات غنية بالطاقة. وقد بين من خلال دراسة مكونات أغشية الثيلاكويد (النشاط 2) وجود عدد من بواقل الإلكترونات بالإضافة إلى النظامين الضوئيين. فما هو مصير الإلكترونات المفقودة من مركز التفاعل والطاقة الموجودة فيها؟ وما هو دور بواقل الإلكترونات وآلية عملها؟

(1) مصير الإلكترونات المأه:

إن كسدة صبتين من يخضور (أ) في مركز التفاعل PSII أدت إلى تحرير إلكترونين من النظام الضوئي PSII. لا يمكن لجزيئي اليخضور (أ) في PSII في هذه الحالة أن نستعيد قدرتها على تحرير الإلكترونات من جديد إلا إذا استعادت الإلكترونات التي فقدتها، فمن أين نستمدّها؟

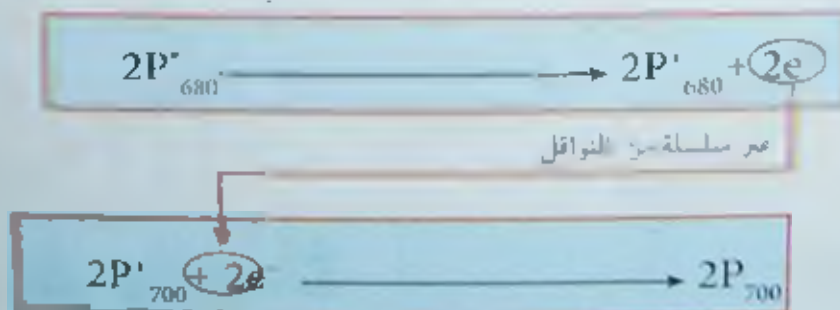
تنت الدراسات حول بنية ووظيفة النظام الضوئي PSI وجود جزء بروتيني ضمن المعقد البروتيني له دور إنزيم يحلل الماء يتحرر من ذلك إلكترونين تعويض الإلكترونات المفقودة من P_{680} وفق المعادلة:



باعتبار أن الماء هو مصدر الإلكترونات التي تعوض الإلكترونات المتحررة من PSI فمن أين يتم تعويض الإلكترونات المفقودة من PSI؟

(2) مصير إلكترونات PSII:

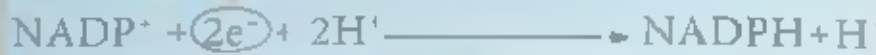
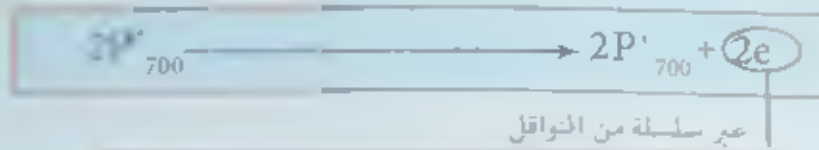
أظهرت التجارب باستعمال المثبطات أن الإلكترونات الناتجة من PSII تنتقل عبر سلسلة من بواقل الإلكترونات لتستقبل من طرف أصبغة مركز التفاعل P_{700} (PSI) حتى يتمكن هذا النظام الضوئي من تحرير الإلكترونات من جديد حسب التفاعل التالي:



باعتبار أن مصير الإلكترونات المتحررة من PSII تمثل في تعويض الإلكترونات المتحررة من PSI فما هو مصير الإلكترونات المتحررة من PSI؟

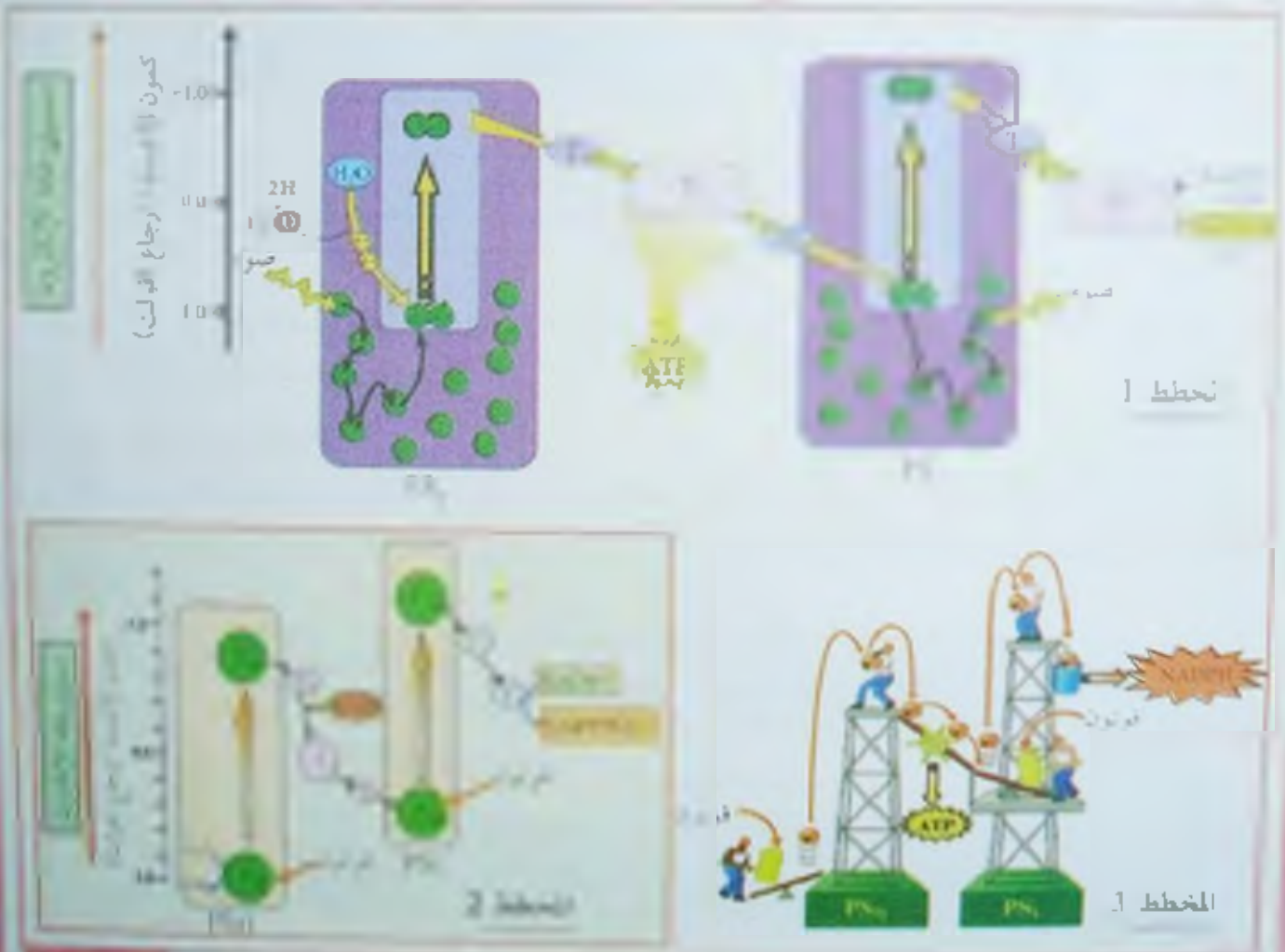
(3) مصير إلكترونات PSI:

أظهرت التجارب أن الإلكترونات الناتجة من PSI تنتقل عبر سلسلة من النواقل لتستقبل من طرف مستقبل إلكترونات (NADP^+) حسب التفاعل التالي:



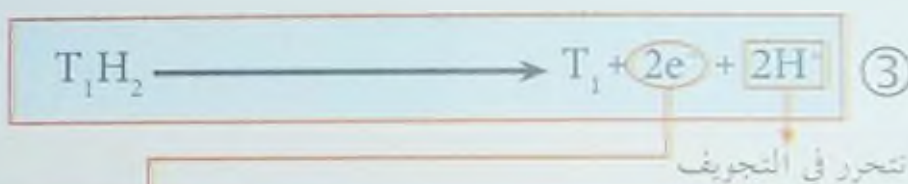
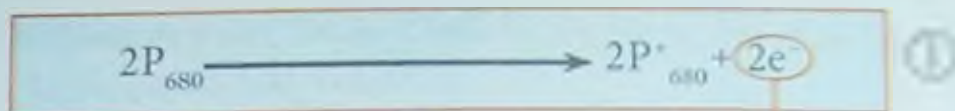
(4) آلية نقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية:

بناءً على خططين (1 و 2) من الوثيقة (10) آلية نقل الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية (سلسلة نقل الإلكترونات) فيما يوضح لمخطط (3) من نفس الوثيقة نموذج لهذه الآلية.



الوثيقة (10)

كما توضح معادلات الوثيقة (11) أيضا آلية انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية.



المرحلة الثانية

استغلال الوثائق:

اعتمادا على مخططات الوثيقة (10) وباستغلال معادلات الوثيقة (11):

1. عتق عدد الإلكترونات من النظام الضوئي في المعادلة (1) ؟

2. قارن بين T_1 و T_2 من حيث كمون الأكسدة / إرجاع ؟ علل ؟

3. استخرج الفرق الأساسي بين T_1 و T_2 في آلية النقل ؟

4. عتق المعادلة (5) معصلة للمعادلتين (3 و 4)، مثل بقية السلسلة التركيبية الضوئية من T_3 إلى

المستقبل الأخير في السلسلة ($NADP^{+}$) وذلك بالاستعانة بالمخططات الموضحة في الوثيقة (10).

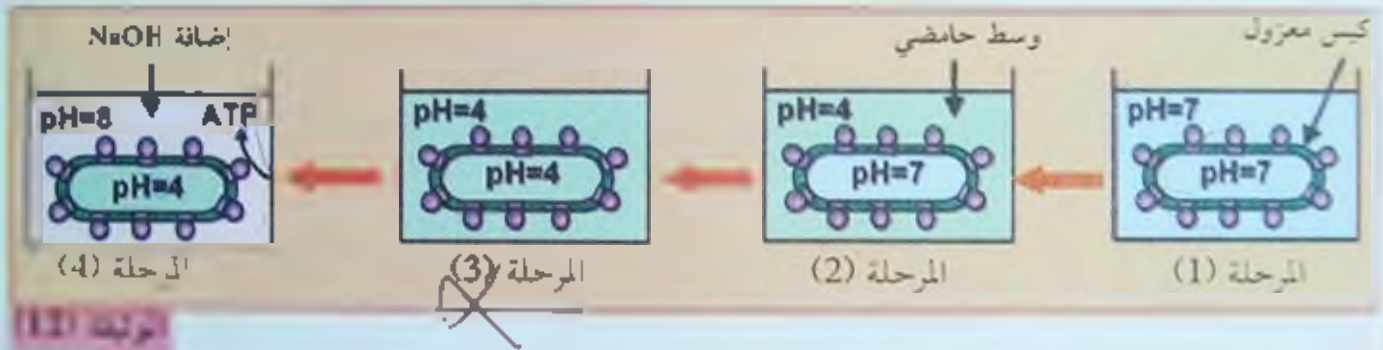
مع العلم أن النواقل المتبقية تقوم بنقل إلكترونات فقط دون البروتونات.

ج) بصير البروتونات المتراكمة داخل التجويف:

- أثناء انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية تتحرر منها طاقة (يمكن ملاحظتها من خلال ارتفاع كمون الأكسدة / إرجاع) تستعمل في نقل البروتونات H^+ من الحشوة إلى داخل تجويف الكيس بواسطة الناقل T2 الذي يقوم بدور المضخة لإدخال البروتونات من الحشوة إلى التجويف مما يؤدي إلى كون لرق في تركيز البروتونات (نقل معل).

- لماذا بصير هذه البروتونات التي يتم إدخالها إلى تجويف الكيس إلى جانب البروتونات الناتجة عن تحلل الماء؟

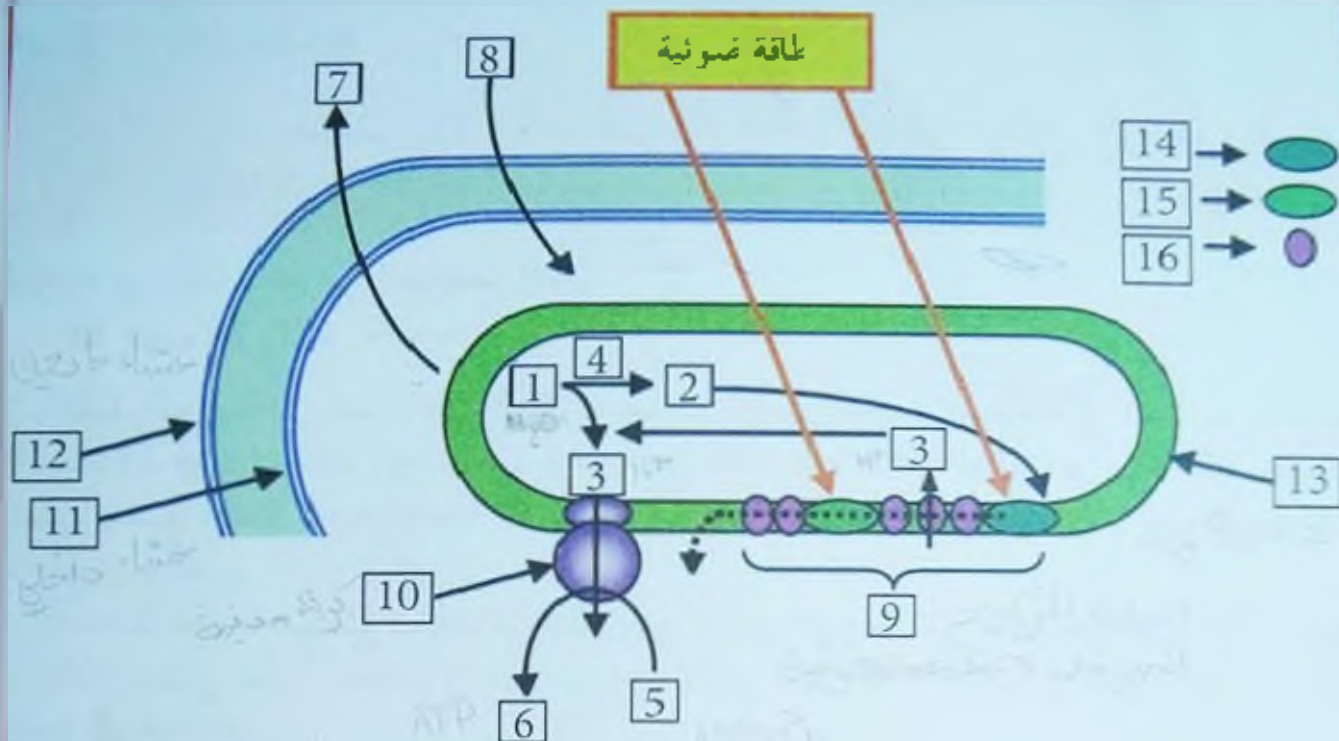
- يوضح ذلك ستعرض التجربة التي أجراها الباحث باغندورف Andre Jagendorf وذلك اعتمادا على النظرية الكيمواسموزية للعالم ميتشل Peter Mitchell
تم في هذه التجربة وضع كيبسات معزولة في الظلام وفي وسط ذو pH محدد ويحتوي على ADP و P_i ،
تركيب التجريبي ومراحل التجربة موضحة في الوثيقة (12).



2. استغلال لوثائق:

1. ماذا يمكن قوله عن pH الوسط وتجويف التيلاكويد في المرحلتين (1 و 2)؟ ندم أن نعريفا نفهم الـ pH.
2. ندم تفسيراً ثاردياً لاختلاف pH الوسط عن pH تجويف الكيس في المرحلة (2).
3. علل تغير pH تجويف الكيس في المرحلة (3).
4. علل إضافة NaOH للوسط في المرحلة 4.
5. إذا علمت أن نقل H^+ عبر غشاء التيلاكويد من الخارج (الحشوة) نحو الداخل (تجويف التيلاكويد) يتم بواسطة الناقل T2، وأن خروجها يتم عبر الكرات المذبذبة التي تقوم بدور إنزيم تركيب ATP (ATP Synthase).
- استخرج آلية تركيب الـ ATP انطلاقاً من ADP و P_i في المرحلة 4 من التجربة محدداً مصدر الطاقة التي أدت إلى تشكيل الـ ATP.
- لخص تفاعل تركيب الـ ATP في معادلة إجمالية.
6. استنتج لما سبق شروط تركيب الـ ATP.

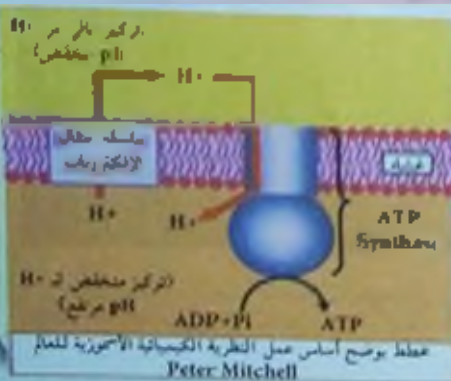
النشأ الموقرة (13) رسماً تخطيطياً يوضح مختلف التفاعلات في المرحلة الكيميائية.



13: **سورة**

١١. خُلقا من المعلومات المتوصل إليها من خلال النشاطات السابقة:

- اكتب مائات الوثيقة (13).
 - استخلص نتائج المرحلة الكيموضوية.
 - حدد نور العنصرين (14 و 15) في هذه المرحلة.
- 2- الاستعانة بأشكال الوثيقة (2) من النشاط الثاني وبالعلوم المتوصل اليها من خلال التجارب والنتائج قلعة سيجاً أنجز رسماً تخطيطياً وظيفياً متقناً يبين فيه آلية حدوث المرحلة الكيموضوية من حيث التركيب الضوئي.



over-looker



1920-1992

[illegible]

تفاعلات المرحلة الكيميائية حيوية

من شروط عملية التركيب الضوئي توفر غاز CO_2 كما أن التركيب الضوئي يؤدي إلى تصنيع الجزيئات العضوية.

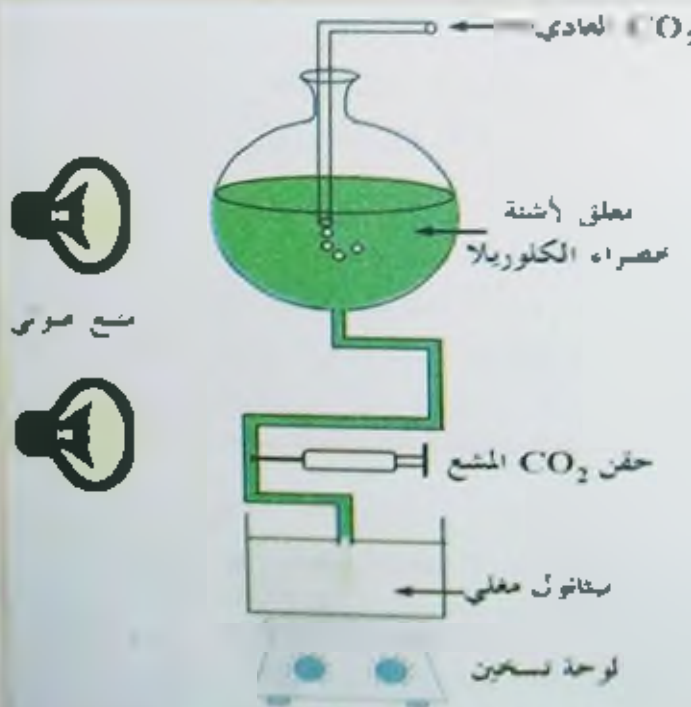
فما هو مصير CO_2 المتصص ؟ وماهو مصير انتاج المرحلة الضوئية $(ATP + NADPH H)$ ؟ وكيف يتم تصنيع الجزيئات العضوية ؟

للإجابة عن ذلك نستعرض النشاطات التالية:

1 تثبيت غاز CO_2

نريد التعرف على مصير غاز CO_2 المستهلك، نحزت التحربة الموضحة في التركيب التجريبي الآتي (1)، حيث نأخذ الفلن ومساعدوه بوضع معلق أشنة خضراء (الكلوريللا) في وعاء تظاف بعرض الضوء يسمح للأشنة بالقيام بعملية التركيب الضوئي ومزود بـ CO_2 عالي وذلك تحت شروط ثابتة من الحرارة والضوء.

نستعمل مضخة يتم ضخ كميات من المعلق عبر أنبوب نحو وعاء ثاني به ميثانول مغلي. يحقن المعلق في CO_2 المشع، لكن التحكم في مدة تعريض الأشنة لغاز CO_2 المشع في ثرات تمتد من ثانية واحدة إلى عدة دقائق.

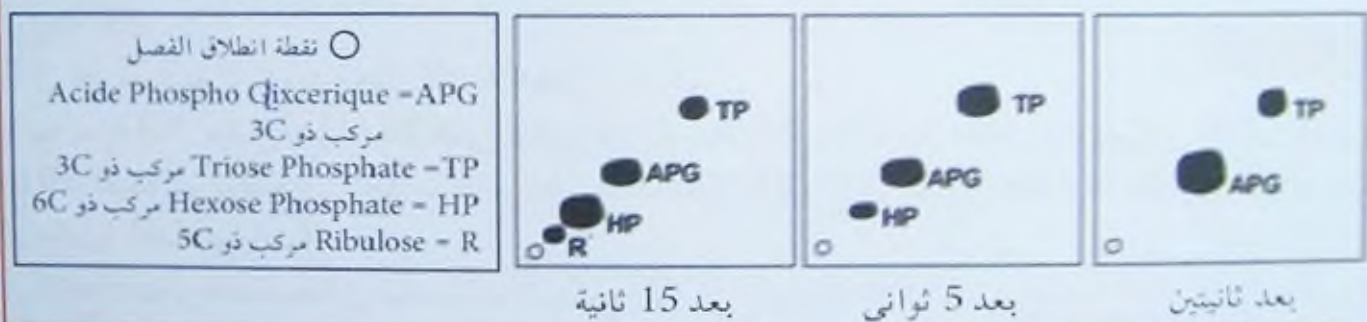
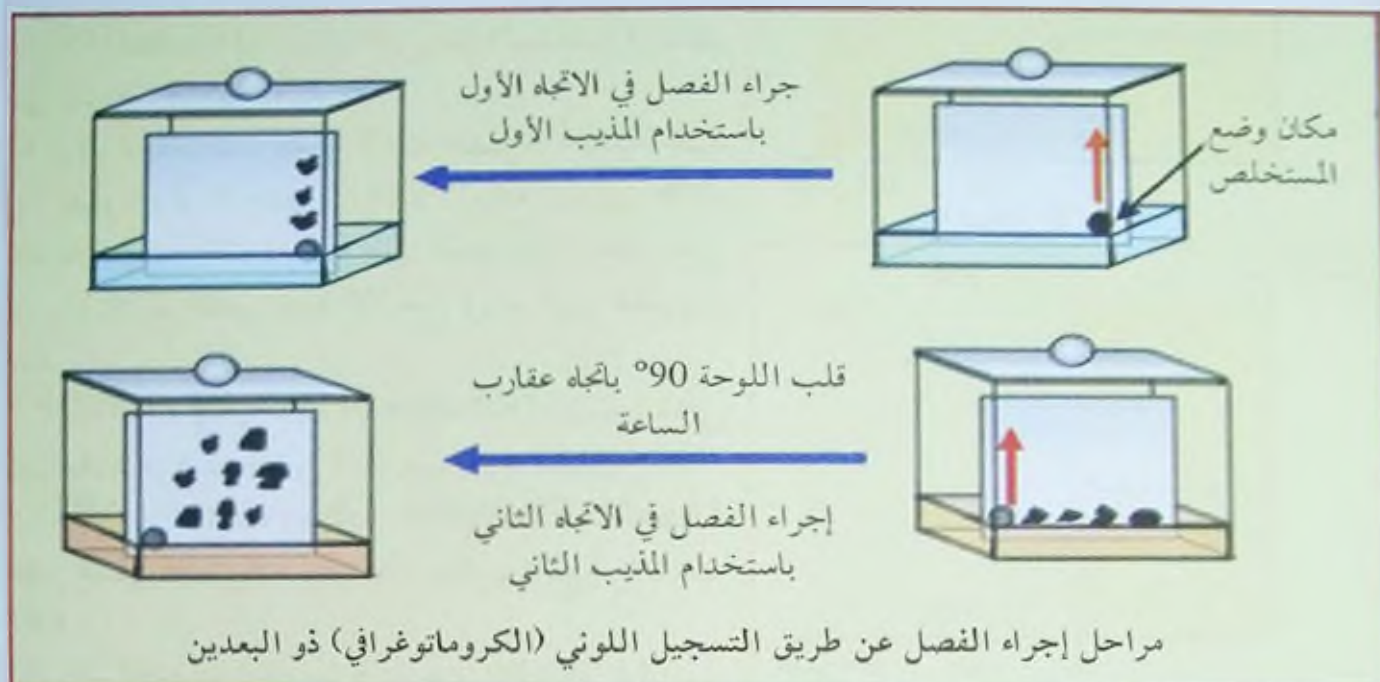


مسم فطبططو بط للتركيب التجريبي المستعمل في التجربة

صورة للتركيب التجريبي المستعمل في التجربة

الموثقة (1)

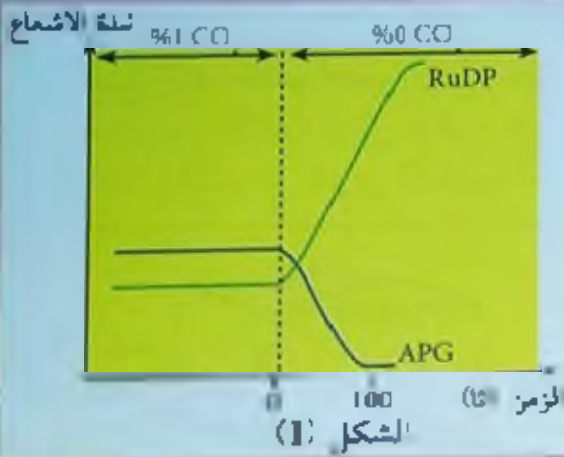
باستعمال تقنية خاصة تجمع بين التسجيل ذو البعدين والتصوير الإشعاعي الذاتي يتم التعرف على محتوى مستخلص الأشنة الذي يوضح تثبيت $^{14}\text{CO}_2$ المشع إدخه في مركبات عضوية وسطية مختلفة. مثله في تقنية التسجيل اللوني (الكروماتوغرافي) ذو البعدين الذي نتائجه موضحة في الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

1. غل غلف من استعمال CO_2 المشع.
2. غل غلف من استقبال مستخلص الأشنة في ميثانول مغلي.
3. حدد نائلة استعمال التسجيل الكروماتوغرافي ذو البعدين.
4. استغلال نتائج التسجيل حدد أول مركب يظهر فيه الإشعاع بعد ادماج CO_2 .
5. على ماذا يدل ظهور الإشعاع في مركبات أخرى إذا طالت التجربة ؟
6. باعتبار أن تفاعلات المرحلة الكيموسونية تتم على مستوى التيلاكويد فهي تحتاج إلى ضوء بينما ينج CO_2 يحتاج إلى ضوء حدد إذن على أي مستوى في الصناعة الخضراء يتم دمج CO_2 (مقر هذه التفاعلات).
7. استخلص كما سبق شروط دمج غاز CO_2 .

② آلية دمج (إرجاع) غاز CO_2



الوثيقة (3)

نصف التعرف على تسلسل تفاعلات دمج CO_2 على مستوى الخشيرة، تم إجراء تحليل مقارن للمركبات التي يظهر فيها الإشعاع والتي تعبر عن دمج CO_2 ، مثل RuDP، APC، والسكريات السداسية) وذلك في شروط تجريبية معينة.

(1) في تجربة وضع معلق لأشنة حضراء أحادية الخلية في الضوء وتم تزويده بـ CO_2 1% إشعاع تركيز 10% بعد فترة زمنية (10 دقائق) تحول المعلق إلى وسط خالي من CO_2 . تم تقاس نسبة الإشعاع في مركبين عضويين هما:

- RuDP (Ribulose di Phosphate) ريبيلوز ثنائي الفوسفات: مركب خماسي الكربون يقوم بتثبيت CO_2 .
- APG (Acide Phospho Glycerique) حمض نغم غليسريك: وهو أول مركب ناتج من تثبيت CO_2 .

نتائج التجربة موضحة في منحنى الشكل (1) من الوثيقة (3).

(2) في تجربة ثانية تم تزويد معلق لأشنة حضراء أحادية خلية بـ CO_2 1% إشعاع مع الحفاظ على تركيزه في الوسط ثابتاً خلال مدة التجربة، عرض المعلق للضوء مدة 30 دقيقة ثم وُضع في الظلام. تقاس بعد ذلك نسبة الإشعاع في كل RuDP و APG في السكريات السداسية (الأكسيدات).

نتائج التجربة موضحة في منحنيات الشكل (2) من الوثيقة (3).

أ. تحليل منحنى الشكل 1 من الوثيقة (3).

ب. تيفت نسب تركيز كل من RuDP، APG في وجود CO_2 والضوء في الشكل (1).

ج. تيفت نسبة الإشعاع في RuDP وانخفاضه في APG في الشكل (1) في غياب CO_2 .

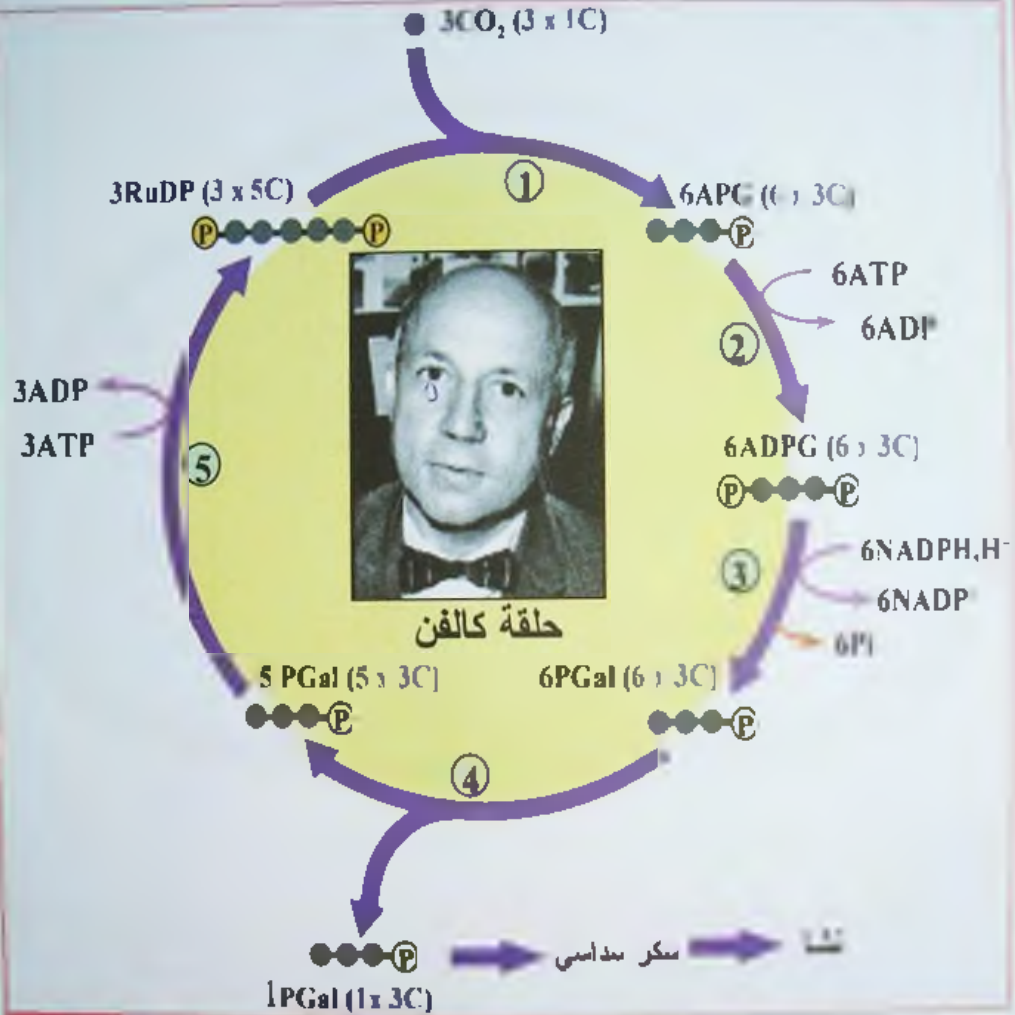
د. مثل ماوقع نسبة RuDP وتزايد كمية APG في الشكل (2).

هـ. ماذا استخلص حول العلاقة بين RuDP و APG.

* استنتج إذن شرط لتزايد RuDP.

③ مراحل حلقة كالفن

وصلت أعمال العالم كالفن ومساعدوه إلى تحديد تفاعلات تثبيت CO_2 والمركبات الوسيطة الناتجة في شكل حلقة تعرف بحلقة كالفن نسبة إلى العالم الذي اكتشفها.

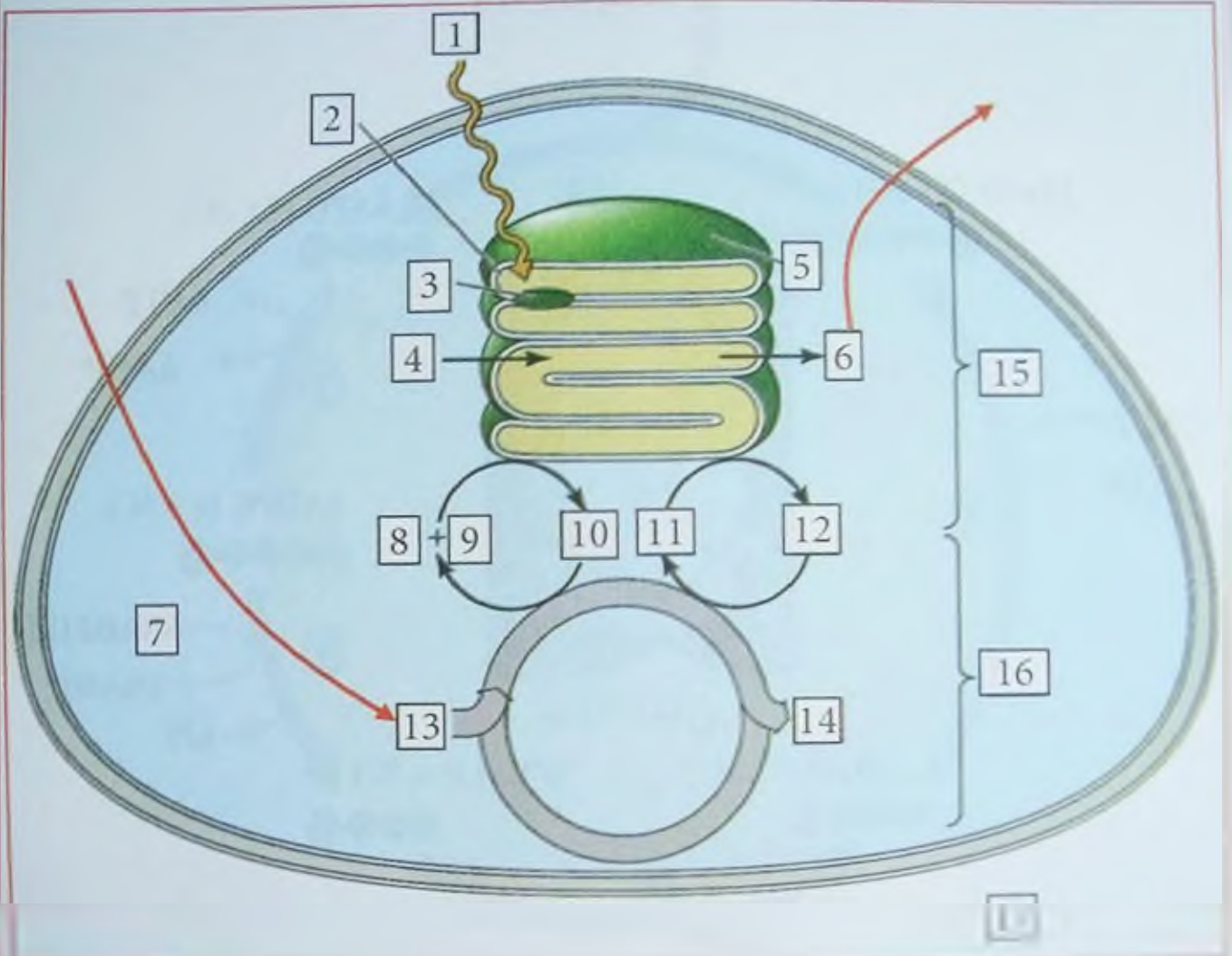


المرحلة 3

1. حدد نوع التفاعلات التي وقعت في 1، 2، 3، و 5.
2. أهد رسم الحلقة وذلك باستعمال 6 جزيئات من CO_2 .
3. حدد بعد ذلك عدد جزيئات ATP اللازمة لتكوين سكر سداسي واحد وتحديد 6 جزيئات من RuDP .

4 التكامل بين المرحلة الكيموضوئية والكيموحيوية

نقل الوثيقة (5) رسم تخطيطي يوضح التكامل بين المرحلتين الكيموضوئية والكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي.



الوثيقة (5)

1. ماذا تمثل الأرقام؟

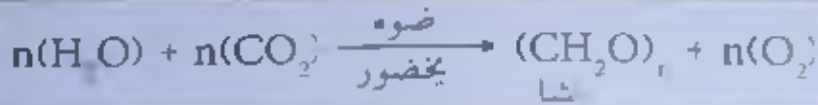
2. هل تم تثبيت CO₂ عند توفير ATP و NADPH في الظلام؟ علل الإجابة؟

3. هل تنقص CO₂ تأثير على انطلاق O₂ في المرحلة الكيموضوئية؟ علل إجابتك؟

4. لماذا انطلق O₂ لفترة قصيرة ثم توقف في التجربة الموضحة في الوثيقة (4) من النشاط الثالث؟

الحصول على المعرفة

النشاط 1: نذكر المكتسبات (شروط عملية التركيب الضوئي ومظاهره)
التركيب الضوئي هو آلية تسمح بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزن في شكل جزئيات عضوية مثل النشا وفق المعادلة:



تتطلب عملية التركيب الضوئي توفر الضوء والنخضور وتؤدي إلى تكون النشا داخل الصانعات الخضراء. نكن كشف عن وجود النشا في الأوراق عن طريق استعمال كواشف مناسبة (ماء اليود) كما نكن نحصر الصانعات الخضراء بالمجهر الإلكتروني للكشف عن وجود بقع تظهر عادة سوداء كبيرة هي حبيبات النشا. كما نكن لاستدلال عن حدوث عملية التركيب الضوئي من خلال قياس الزيادة في تركيز الأكسجين أو انخفاض تركيز CO_2 .

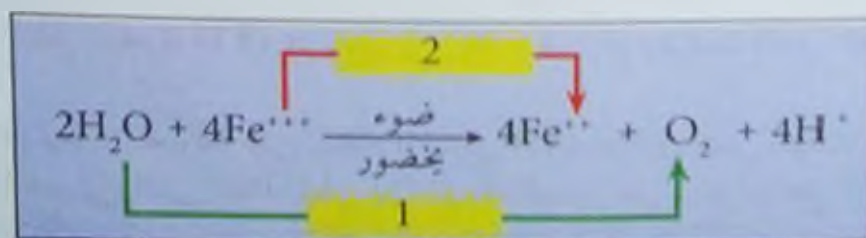
النشاط 2: نقرر عملية التركيب الضوئي - ما فوق البنية للصانعة الخضراء -
تتضمن عملية التركيب الضوئي في الصانعات الخضراء وهي عضيات ذات بنية حبيبية (مقسمة إلى حجرات) بغطاء غلاف مكون من غشائين (خارجي وداخلي). تحتوي الصانعات الخضراء على شبكة من التراكيب الغشائية تعرف بالتيلاكويد يميز بينها الكيسات والصفائح الحشوية. تصطف الكيسات فوق بعضها مكونة كيس تعرف بالغشا (الذييرات). تتكون التيلاكويدات من غشاء التيلاكويد الذي يحيط بنجويف سمي تصطف بداخلي. تحتوي الصانعة على تميز تقع بين التيلاكويدات والغلاف يعرف بالحشوة. تختلف الحشوة عن التيلاكويد في مكوناتها الكيميائية، حيث تحتوي غشية التيلاكويد على:
- صبغة ضوئية: وهي معقدات بروتينية كبيرة تحتوي على عدد من السلاسل الببتيدية وعدد كبير من الأصناف (نخضورية وأشبه الحزيرين). نصم النباتات العليا نوعين من الأنظمة الضوئية PSI و PSII (PS= Photosysteme).

هناك إلكترونات: معظمها بروتينات تقوم بنقل الإلكترونات.

ATP: ستاز: وهو معقد بروتيني كبير يقوم بتركيب ATP.

كما تحتوي الحشوة على مواد الأض الوسطية لتركيب الجزئيات العضوية بالإضافة إلى المرافقات الإنزيمية $ADP, ATP, Pi, NADP$ وكذا ترميمات كثيرة أهمها تلك التي تعمل على تركيب الجزئيات العضوية وهي تختلف مع تلك الموجودة في التيلاكويد.

فاعلات التي تسبب الضياء في فاعلات كسنة وإرجاع بكن لتخصها في المعادلة الإجمالية التالية:



تحدث عملية الأكسلة في التيلاكويد وتحتاج إلى توفر اليخضور والضوء وتؤدي إلى انطلاق O_2 . بينما تتم عملية الإرجاع في الخشوة وهي لا تتطلب الضوء وتؤدي إلى استهلاك CO_2 . يشير هذا الاختلاف في التركيب الكيميائي إلى وجود اختلاف في دور كل منهما.

تحدث عملية التركيب الضوئي في مرحلتين:

- مرحلة كيموضوية وتتم في التيلاكويد.

- مرحلة كيميوجوية وتتم في الخشوة.

النشاط ③: تفاعلات المرحلة الكيموضوية

تتضمن المرحلة الكيموضوية عند سقوط فوتونات ضوئية على صبغة هوائية ضمن النظام الضوئي.

نصف صبغة النظام الضوئي من حيث الدور إلى:

مواقع (صبغة هوائية): وهي العدد الأكبر من الأصبغة (أكثر من 99%) تقوم بدور استقبال الفوتونات الضوئية وينتمي معظمها إلى اليخضور (أ) و (ب) وجزء صغير منها إلى أشباه الجزيئين.

مركز تفاعل: وهو زوج خاص من صبغة يخضور أ نورها تلقي الطاقة من الهوائيات وتحرر زوج من الإلكترونات غنية بالطاقة (تفاعل أكسلة).

ماذا يحدث عند اكتساب فوتونات من طرف اليخضور في الأنظمة الضوئية (الحالة الطبيعية) ؟

عند اكتساب طاقة ضوئية من طرف صبغة النظام الضوئي يحدث نقل للطاقة طريقتين حسب دور صبغة:

- في الأصبغة الهوائية: بعد نهيج صبغة هوائية ضمن النظام الضوئي تنتقل الطاقة المكتسبة إلى صبغة أخرى محمية تسمى النظام الضوئي بالرنين (Resonance) ويعود الإلكترون إلى مداره الأصلي (انتقل للطاقة دون إلكترون). تتكرر هذه العملية بين عدد من الأصبغة الهوائية.

- في أصبغة مركز التفاعل (P_{700} و P_{680}) عند نهيج أصبغة مركز التفاعل نتيجة وصول الطاقة إليها من أصبغة هوائية أساسا يتم فقد الإلكترون ذو الطاقة العالية من جزيئة لصبغة (أكسلة) وتصبح لصبغة في صورة مؤكسلة (P_{700}^+ و P_{680}^+).

عندما تصل الطاقة إلى مركز تفاعل النظام الضوئي الثاني PSII (زوج خاص من يخضور أ) تحدث عملية تسدد تسحر من ذلك زوج من الإلكترونات الغنية بالطاقة.

تنتقل الإلكترونات الغنية بالطاقة عبر سلسلة من وائل الإلكترونات المتواجدة في غشاء التيلاكويد برمز قائد التفاعل بالرموز T1, T2, T3 وتسمى هذه السلسلة من التوائف بالسلسلة التركيبية الضوئية.

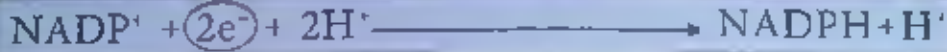
تنتقل الإلكترونات من مركز التفاعل إلى T1 ثم إلى T2 ثم إلى T3 وفق تدرج متزايد في كمون لأكسلة. جميعها صاحبه فقد تدريجي للطاقة الإلكترون.

أثناء انتقال الإلكترونات عبر السلسلة يقوم أحد التوائف (T2) بضغط البروتونات التي تأتي من الخشوة عن طريق الناقل المتحرك (T1) مما يؤدي إلى زيادة تركيز البروتونات داخل التجويف ويصبح بذلك حامضيا.

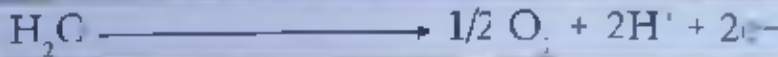
يؤدي سقوط الفوتونات الضوئية على النظام الضوئي الأول PS في نفس الوقت إلى نفس المراحل التي حدثت في النظام الضوئي الثاني PSI. لكن الإلكترون المتحرر من مركز تفاعل PSI ينتقل عبر سلسلة أخرى من وائل الإلكترونات مكونة من ناقلين برمز لهما T1 و T2 لتمييزهما عن وائل السلسلة

التابعة لـ PSII.

إن تنقل الإلكترونات عبر السلسلة التركيبية الضوئية لـ PSI لا تؤدي إلى فقد طاقة كبيرة من الإلكترونات التي يتم استقبالها في النهاية من طرف مستقبل الإلكترونات $NADP^+$ الذي يتحول إلى $NADPH + H^+$ وفق المعادلة:



لا يمكن بجزئية اليخضور في مركز التفاعل أن نستعيد قدرتها على تحرير الإلكترونات من جديد إلا إذا استعادت الإلكترونات التي فقدتها. لذلك نستعيد صبغة اليخضور في مركز التفاعل لـ PSII الإلكترونات المفقودة من تحليل جزئية الماء بواسطة إنزيم هو جزء من النظام الضوئي الثاني وفق المعادلة:



لما الإلكترونات المفقودة من مركز تفاعل PSI يتم تعويضها من الإلكترونات القادمة من الناقل الأخير (T₂) في السلسلة التركيبية الضوئية التابعة لـ PSII وهو ناقل يتحرك على السطح الداخلي لغشاء التيلاكويد.

إن تراكم البروتونات التي تم إدخالها بواسطة أحد ناقل الإلكترونات (T₂) وتلك التي نتجت من تحليل الماء يؤدي إلى تكون فرق في تركيز البروتونات عبر غشاء التيلاكويد والذي يكون عاليا في جهة التجويف ومنخفضا في جهة الحشوة لا يمكن للبروتونات التغوذية مرة أخرى إلى الحشوة إلا عن طريق إنزيم ATP سينتج أي بوتر عبرا لخروج البروتونات. يؤدي خروج البروتونات من أعلى تركيز (التجويف) إلى قل تركيز (الحشوة) إلى تنشيط الإنزيم الذي يقوم بفسفرة ADP إلى ATP باستعمال نسفات لاعصوي P_i تسمى هذه العملية بالفسفرة الضوئية photophosphorylation تؤدي المرحلة الكيموضوئية إلى إنتاج ناتج هامين هذه:

ATP وهي جزيئات ذات طاقة عالية نتيجة لعمل النظام الضوئي [PSII].

$NADPH + H^+$ وهي مرافقات إنزيمية تحمل إلكترونين ذات طاقة عالية نتيجة لعمل النظام الضوئي

PSI



مضت المرحلة الكيميائية
وهذه المرحلة هي التيلاكويد (أنظمة
تكونت من ناقل إلكترونات
+ إنزيم ATP سينتج) لكنها
تتطلب لذلك هذه المستقبل
 $NADP^+$ و $ADP + P_i$
فغرض هذه المراحل

يمكن تخصيص هذه المرحلة
الكيموضوئية من عملية
التركيب الضوئي في المخطط
المقابل.

النشاط ④: تفاعلات المرحلة الكيموحيوية

تحدث المرحلة الكيموحيوية لعملية التركيب الضوئي في الحشوة وتسمح تثبيت CO_2 لغرض إنتاج الجزيئات العضوية (السكريات).

تم إثبات تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموحيوية باستعمال CO_2 المشع وطرق فصل كيميائية أهمها تسجيل اللون في ذو البعدين ، حيث يبين من ذلك أن CO_2 يتم تثبيته على مركب خماسي الكربون هو ريبولوز ثنائي الفوسفات (مركب 5C) RuDP لينتج من ذلك جزيئين من مركب ثلاثي الكربون هو حمض فسفو غلوسريك (مركب 3C) APC .

ثم تحويل 2APC إلى جزيئين من مركب آخر ثلاثي الكربون لكنه ثنائي الفوسفات هو حمض ثنائي فسفو غلوسريك 2ADPG باستعمال ATP الناتجة من المرحلة الكيموضوئية. يتم بعد ذلك تحويل 2ADPG إلى جزيئين من مركب ثلاثي الكربون من نوع آخر هو فسفو غلوسرالدهيد 2PGal باستعمال NADPH.H^+ منتجة من المرحلة الكيموضوئية.

عند تثبيت 6 جزيئات من CO_2 باستعمال 6 جزيئات من RuDP يتم إنتاج 12 جزيئة (PGal) يتم استعمال جزيئين منها (2PGal) في إنتاج سكر سداسي (غلوكوز) الذي يستعمل في تركيب النشا. بينما تم عادة استعمال ثلث الكربون المتبقية (10PGal) لتحديد مستقبل 6RuDP عبر تفاعلات يتم فيها استهلاك المزيد من جزيئات ATP .

تم تفاعلات المرحلة الكيموحيوية في شكل سلسلة حلقة نعرف بحلقة كالفن حصة إلى العالم كالفن من اكتشافها.

نكن تقسيم الحلقة إلى مرحلتين: مرحلة أولى يتم فيها إنتاج السكر الثلاثي PGal لغرض إنتاج السكر بعد ثم في المرحلة الثانية استعمال PGal لتحديد مستقبل CO_2 .

تكمل مرحلة التركيب الضوئي بصورة منظمة حيث توفر المرحلة الكيموضوية ATP و NADPH.H^+ لتتميز بتان لحدوث المرحلة الكيموحيوية، بينما تقوم المرحلة الكيموحيوية بتوفير المواد الأولية (ADP و P_i و NADP^+) لتركيب ATP و NADPH باستقبال الإلكترونات الكيموضوية. لذلك تحدث المرحلتان معا لكي يتم إنتاج الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية (النشا) وهو الهدف النهائي من عملية التركيب الضوئي.

استثمار معارف وأوطاف قدائق

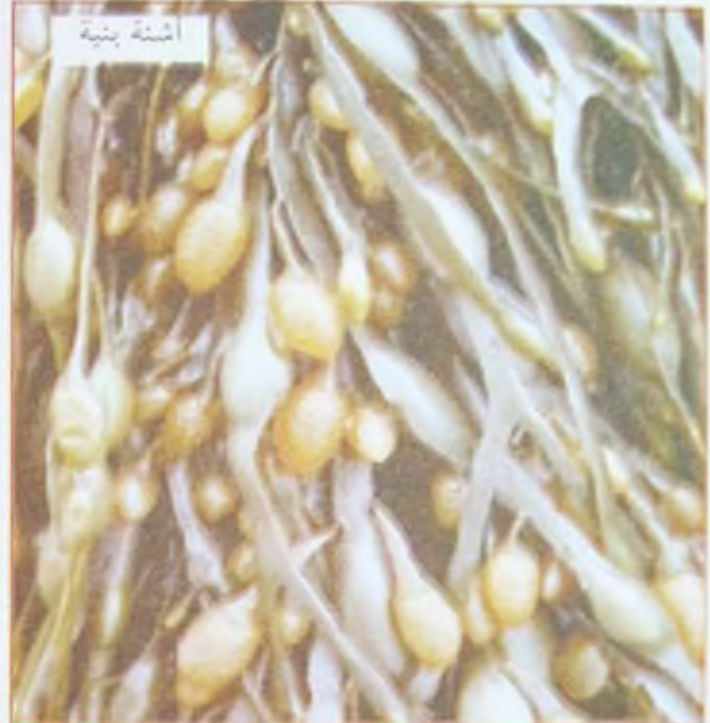
التمرين 1

نم أحد يالحين نهمين بدراسة لاشنات البحرية برحلة غوص في أعماق البحر لغرض التعرف على توزيع لاشنات في عمق البحر وأخذ سور لما. تضمنت الدراسة التعرف على نوع لاشنات وتحديد بعض بني توجد فيه بالإضافة إلى قياس الأشعة الضوئية لتأقنة نحو الأعماق. كما تضمنت الدراسة كذلك أخذ عينات في الأخير واستخلاص الصبغات من ألوان من أنواع لاشنات وإيجاز طيف الامتصاص لكل منها.

وضع بشكل (1) بعض من الصور التي تم أخذها أثناء رحلة الغوص.



رحلة الغوص



أشنة بنية



أشنة خضراء

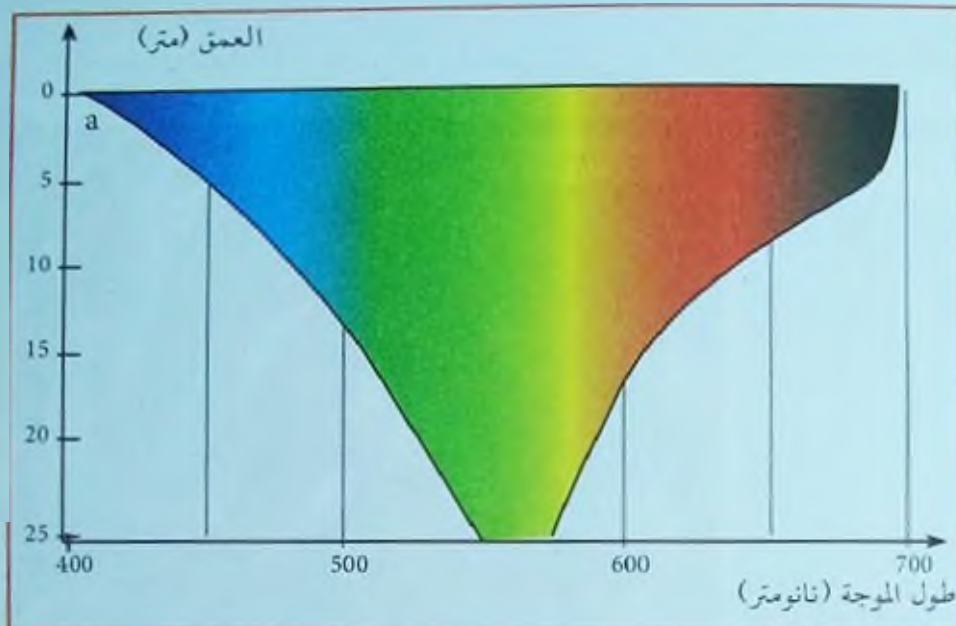


أشنة حمراء

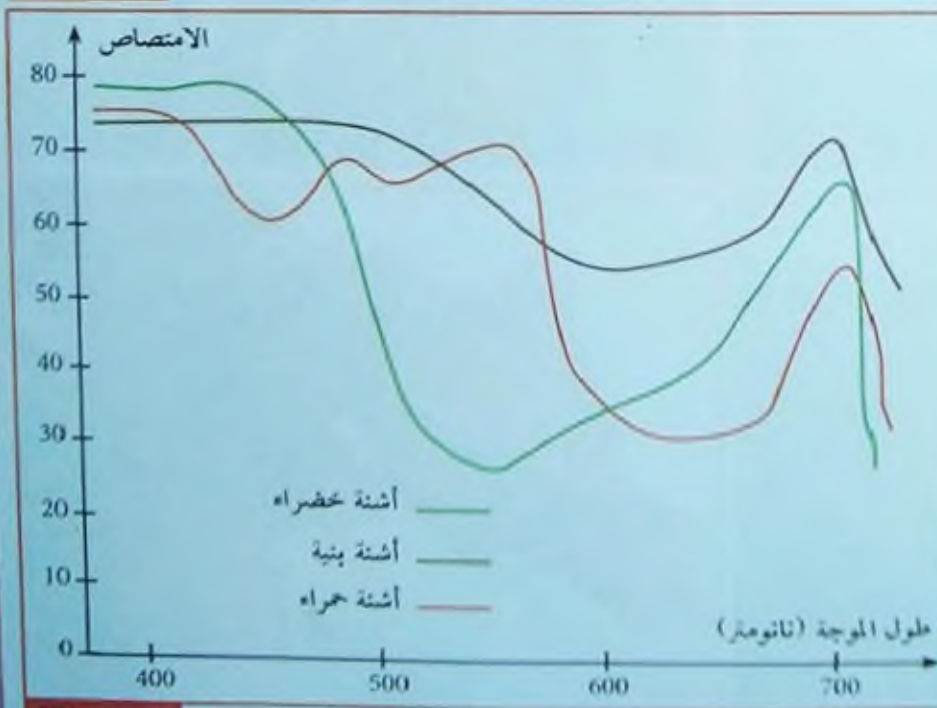
الوشة (1)

أول ما لفت انتباه الباحث هو تواجد الأشنات الخضراء نعدّة أمتار بالتحديد عمق البحر تبدأ بعدها في الاختفاء، غير أن لاشنات الحمراء والبنية تتواجد في أعماق أكبر (تصل إلى حوالي 30 متر). عند هذه الأعماق تختفي الأشنات الخضراء كلياً. بعد جمع العينات والعودة إلى المختبر قام الباحث بتحليل محتوى الأصغة في العينات التي تم جمعها. فلاحظ أن لاشنات الحمراء تحتوي على صبغة نعرف باسم

Fucoxanthin بالإضافة إلى الأصغة الكلوروفيلية وأشبه جزيرتين لوجود هذه باقي نباتات والأشنات الخضراء. كما تحتوي الأشنات البنية على صبغة أخرى تسمى Phycoerythrin. تعرف نباتات أشعة الضوء الشائعة بذلالة العمق النتائج الموصحة في الوثيقة (2).



الوثيقة (2)

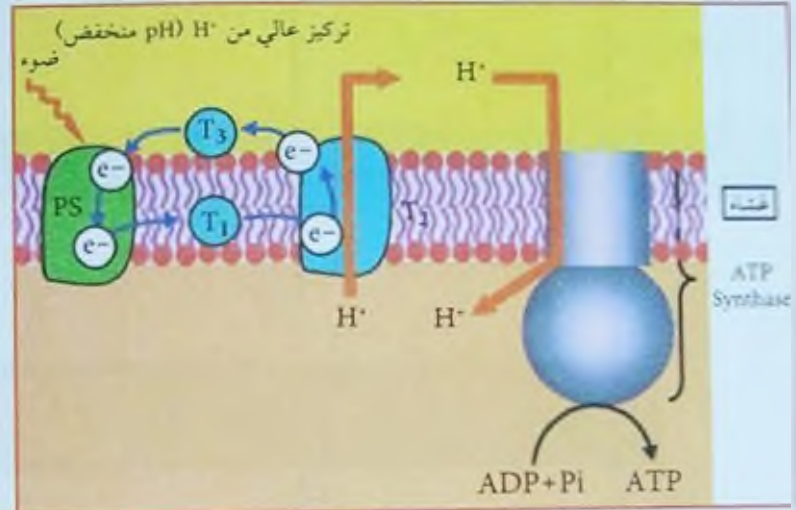
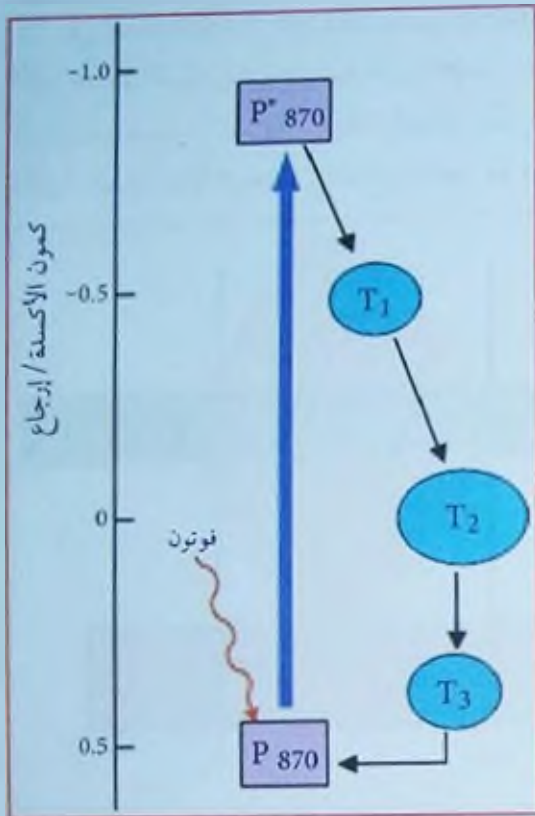


الوثيقة (3)

كما أظهرت نتائج قياس طيف الامتصاص للأشنات الخضراء والحمراء والبنية المنحنيات الموصحة في الوثيقة (3).
1. ما هي التغيرات التي تحدث مع عمق الضوء عند اختراقها في البحر؟
2. تارن من طيف امتصاص الأشنات الحمراء والبنية مع الخضراء؟
3. بالإستعانة بما وصلت إليه في هذه التجربة ومن معارفك السابقة نلم نفسوا تواجد الطحالب الحمراء والبنية في أعماق أكبر من الأشنات الخضراء.

التمرين 2

من بين الكائنات الدقيقة لقادرة على القيام بعملية التركيب الضوئي هي البكتيريا الزرقاء المعروفة باسم: *Rheodospirillum rubrum* دراسة آلية التركيب الضوئي بنية لنظام الضوئي عند هذه البكتيريا أعطت النتائج موضحة في الوثائق التالية:

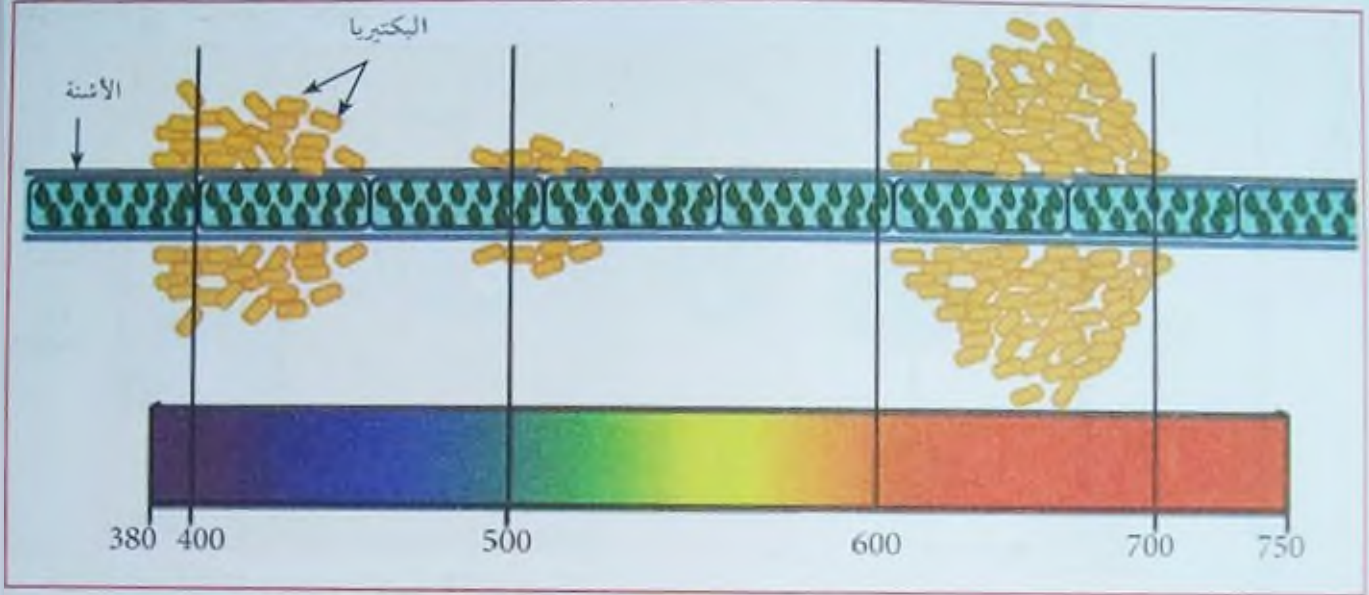


آلية انتقال الإلكترونات وتركيب ATP عند البكتيريا الزرقاء

1. ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الآلية وآلية انتقال الإلكترونات وتركيب ATP في النباتات الخضراء التي لم نتعرف عليها سابقاً؟
2. تعرف هذه الطريقة من انتقال الإلكترونات بالانتقال الحلقي ويمكن أن تحدث في النباتات الخضراء وتؤدي فقط إلى إنتاج ATP دون إنتاج NADPH. يشارك فيها النظام الضوئي الأول PSI فقط تدخل سواقل T1, T2, T3. تحدث هذه الآلية بنسبة قليلة مقارنة بالحالة العادية. هي الانتقال غير الحلقي مشاركة النظامين الضوئيين PSI و PSII. أجب رسماً تخطيطياً أوضح فيه الانتقال الحلقي للإلكترونات في النباتات الخضراء.

التمرين 3

في سنة 1885 قام العالم Engelmann بوضع شبة خضراء خيطية في نقطة من الماء بين الشريحة والساترة ووضعها تحت المجهر. ثم تعرضها لضوء شتت إلى ألوان لطيف مختلفة عن طريق موشور. ثم بعد ذلك إضافة بكتريا تتميز بحبها للأكسجين حيث تتحرك في الوسط السائل نحو الجهة الغنية بالأكسجين. نتائج التجربة موضحة في الوثيقة



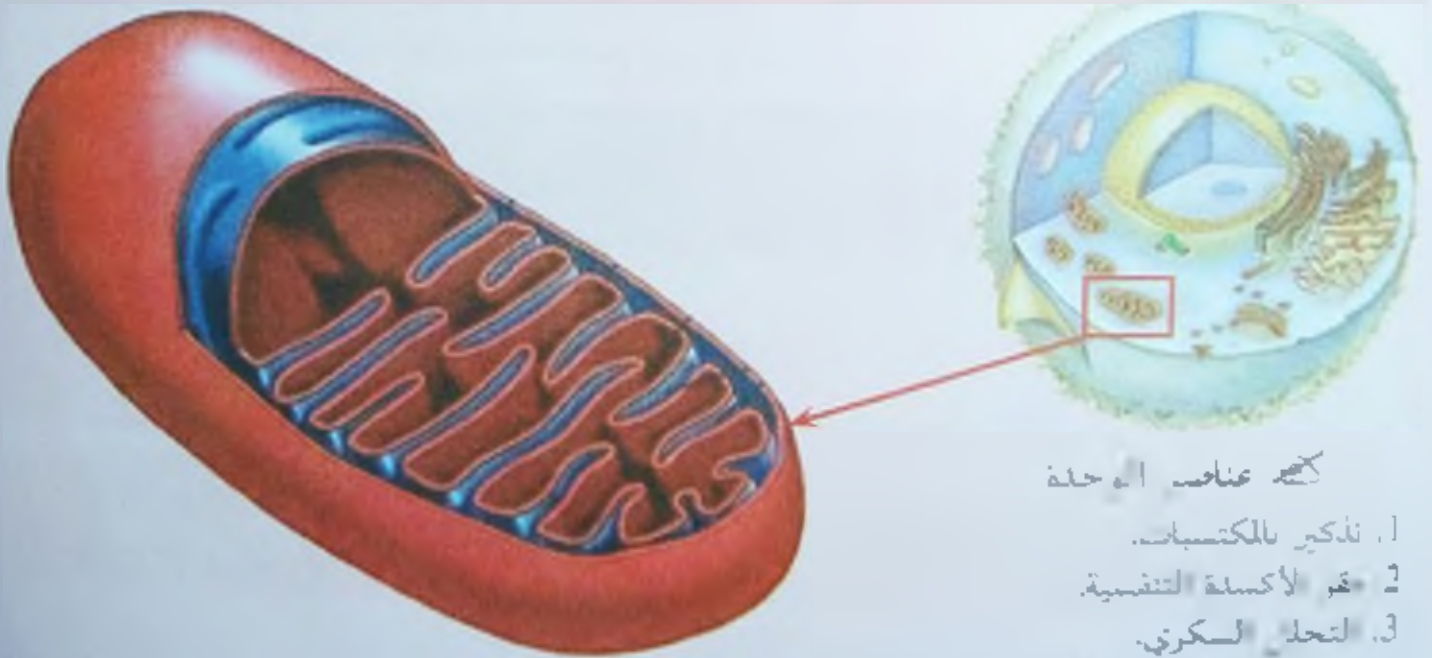
1. ما هو الهدف من إضافة البكتيريا؟
2. حدد نتائج التجربة؟ ماذا نستنتج؟
3. ما تتفق لنتائج مع معارفك المكتسبة؟

الوحدة 2

آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزئئات العضوية إلى ATP

نصف الخلية الحية، سواء كانت مفردة أو مرتبطة على مستوى عضوية، طاقة للقيام بمختلف النشاطات الضرورية للحفاظ على الحياة. في حالة الخلايا ذاتية التغذية، ينتج عن عملية التركيب الضوئي مواد عضوية تحتوي على طاقة كيميائية كامنة، أما الخلايا غير ذاتية التغذية فإنها تستمد مؤوتها الطاقوية من العناصر المغذية العضوية أو المواد الأيضية. تشكل هذه المواد مخزوناً طاقوياً حيث يؤدي هدمها الكلي أو الجزئي إلى تحرير الطاقة الضرورية لتركيب الـ ATP.

كيف تؤمن هذه الخلايا تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمل على شكل ATP؟ وما هي البنيات الخلوية المتدخلة في ذلك؟
ما هي الآليات الكيموحيوية التي تؤمن تحرير الطاقة على شكل ATP؟



كلمة عناصر الـ حدة

1. نوكليوس بالمكتسبات.
2. غشاء الأكسدة التنفسية.
3. التحلل السكري.
4. مراحل تفكك حمض البيروفيك (أكسدة التنفسية).
5. الفسفرة التأكسدية.
6. آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط لا مواني.

1- آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط الهوائي

النشاط 1

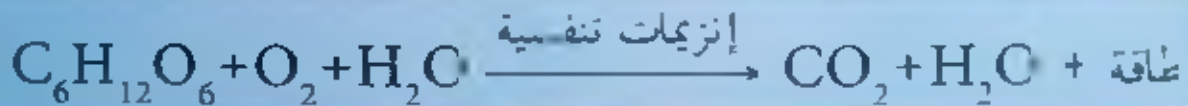
تذكير بالمكتسبات

تم التعرف سابقا على ظاهرة التركيب الضوئي، حيث يتم فيها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة وفق آليات محددة تم التوصل إليها في الوحدة السابقة، بينما ظاهرة التنفس يتم فيها استخراج الطاقة وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستعمال.

فما هي مظاهر التنفس وشروط حدوث هذه الظاهرة ؟

مظاهر عملية التنفس وشروط حدوث الظاهرة

تحتوي المواد العضوية على طاقة كيميائية كامنة في روابطها الكيميائية، حيث يؤدي مدم هذه الروابط إلى تحرير طاقة، ويعتبر التنفس أهم آلية يحدث خلالها هذا المدم. تلخص المعادلة الإجمالية التالية ظاهرة مدم كلي لجزيئة الجلوكوز



1. استخرج من المعادلة شروط حدوث ظاهرة التنفس.
2. استخلص مظاهر حدوث ظاهرة التنفس

* باستغلال المعطيات السابقة ومكتسباتك الحز غططا بلخص مزاوم مدم الجلوكوز على المستوى الخلوي في وجود الأكسجين.

مقر الأكسدة التنفسية

تتواجد الميتوكوندري في جميع الخلايا ما عدا البكتيريا، حيث تبدي نفس البنية ونفس الوظيفة مهما كان نوع الخلية؛ وتعتبر "المراكز الطاقوية" للخلايا.

لماذا نبحث عنها؟

1 إظهار مقر الأكسدة التنفسية

غربية: نقوم بتحضير مزرعتين من خميرة الخبز في إناءين مختلفين يحتوي كل منهما على محلول سكري؛ سدى (إناء الأول بإحكام (وسط هوائي) ونقوم تهوية الإناء الثاني باستمرار (وسط هوائي)، بعد مدة من الزمن، نأخذ عينة من كل إناء ونعالجها بحلول أخضر جانوس الذي يعتبر ملوّنًا حيويًا حيث يكون أخضر في الحالة المؤكسدة وشفافًا في الحالة المرحجة.

كانت النتائج المتحصل عليها كالتالي: ظهور حبيبات ملونة بالأخضر في الخلايا المخوفة من الوسط الهوائي وعدم ظهورها في الخلايا المخوفة من الوسط اللاهوائي.

لماذا نفسرنا للنتائج المحصل عليها؟

2 مشاهدة المجهرية

تمت مشاهدة المجهر الإلكتروني لثقت خلايا الخميرة بوضع الأشكال الموضحة في المعلقة (1).

أ. لارن بين خلايا الخميرة المخوفة من الوسط الهوائي؟

ب. ما هي الفرضية التي يمكن صياغتها فيما يخص العلاقة بين وجود الميتوكوندري وتهوية وسط الزرع؟

ج. استنتج إذا مقر الأكسدة التنفسية؟



شكل (1): رسم تفسيري لخلية من وسط هوائي



شكل (2): خلية من وسط هوائي



شكل (3): رسم تفسيري لخلية من وسط لاهوائي

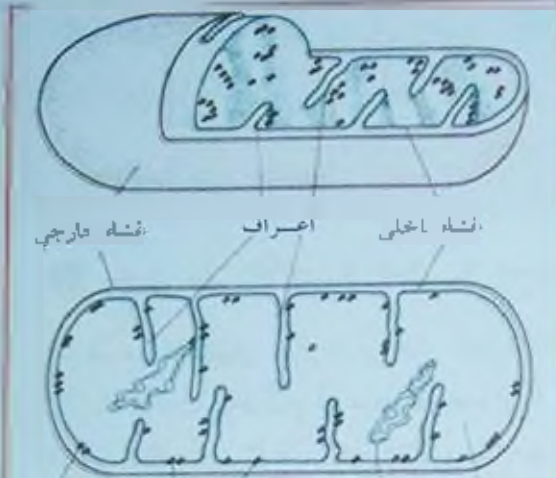


شكل (4): خلية من وسط لاهوائي

الخلايا الخميرة كما تبدو تحت مجهر الإلكتروني النافذ

3 بنية الميتوكوندري

الميتوكوندري عبارة عن عضيات بأراوح طولها بين 0.5 إلى 2 ميكرون و نظرها بين 0.1 إلى 0.5 ميكرون، يمكن مشاهدة بنيتها بالمجهر الإلكتروني النافذ. كما هو موضح في الوثيقة (2)



الوثيقة (2) صورة بمجهر إلكتروني لنافذ لقطع في ميتوكوندريا

3 استغلال لوثائق:

1. صف، في بضعة أسطر، بنية الميتوكوندري.
2. استنتج من ذلك ما يدل على أن للميتوكوندري

لثقة (3) رسم خطي للميتوكوندري

4 عضيات كيميائية

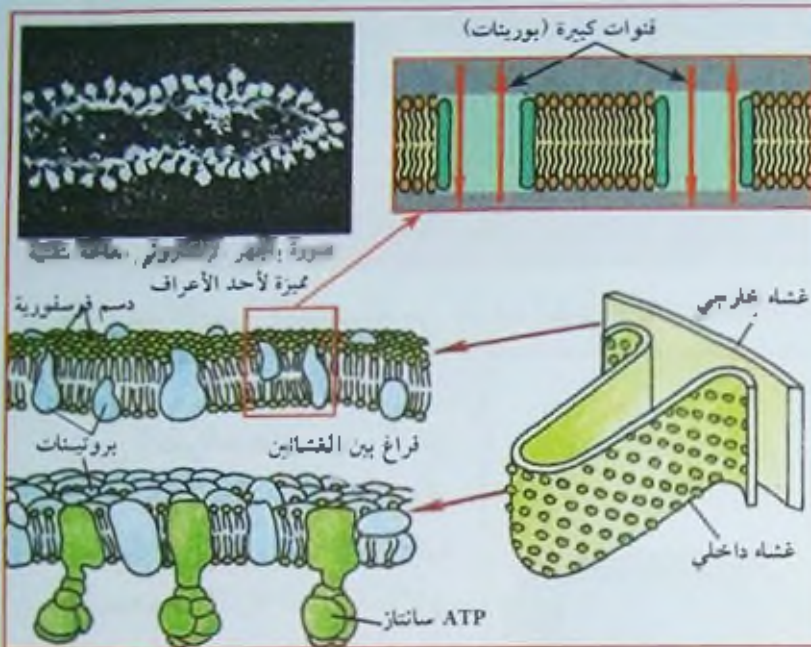
عضى التحليل الكيميائي لبعض مكونات الهيولى والأجزاء ميتوكوندريية محصل عليها بتقنية الطرد المركزي في نتائج أدونة في جدول الوثيقة (4)، كما نوضح لوثيقة (5) نوضح بعض هذه المكونات

نوع المادة	المقر	الهيولى	الميتوكوندري	
			المغشاة	المغشاة
			الخارجي	الداخلي
البروتينات في الغشاء			50 %	80 %
الدهن في الغشاء			50 %	20 %
مواد الأيونات				
حمض الكربونيك				
السكر				
البروتينات				
البروتينات الغليكوبروتين		+	+	+
البروتينات الغليكوبروتين والكربوكسيل		-	+	-
لواقل الإلكترونات		-	+	-
ATP Synthase		-	+	-
مضخات البروتونات		-	+	-
		+	غير موجود	غير موجود

٢٠ استقلال الوثائق:

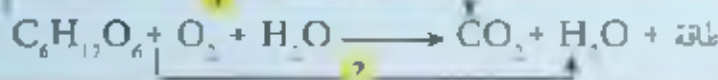
بالاعتماد على جدول الوثيقة (4)
رأى شكل الوثيقة (5):

1. نأرون بين نية مكونات كل من الغشاء الداخلي والخارجي للميتوكوندري؟ ماذا نستخلص؟
2. نأرون بين نية مكونات كل من غشاء الداخلي والملاء الأساسية للميتوكوندري؟ ماذا نستخلص؟
3. إن وظيفة أي عضية مرتبطة أساساً بتركيبها الكيميائي، ماذا يمكن نأوله حول وظيفة كل من الخشوة والغشاء الداخلي للميتوكوندري؟



النية لجزئية الغشائي الميتوكوندري الوثيقة (5)

٢١ تلخيص التفاعلات الكيميائية للتنفس في المعادلة الإجمالية التالية:



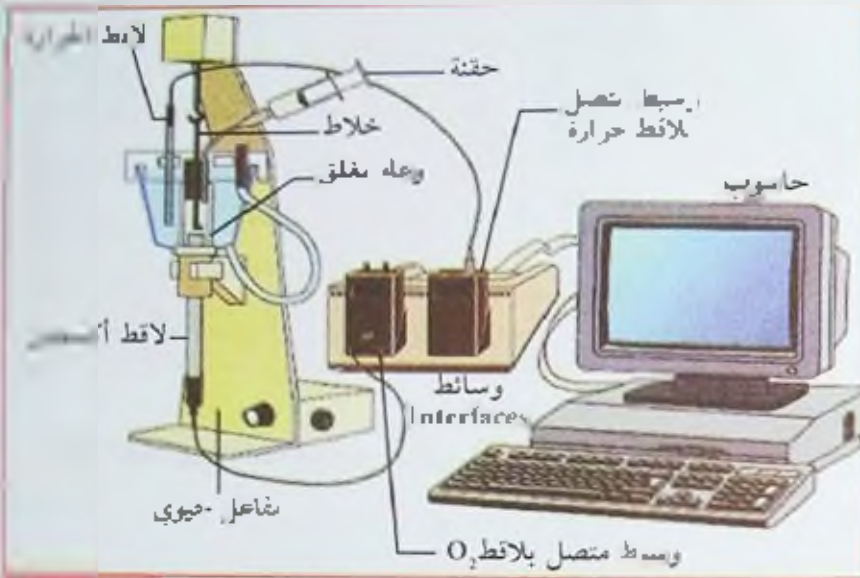
1. استخلص من المعادلة نوع التفاعل الذي حدث في 1 و 2؟
2. استنتج من المعادلة طبيعة تفاعلات ظاهرة التنفس؟

التحلل السكري

يمكن إظهار امتصاص الأكسجين واستهلاك الركيزة الأيضية من طرف ميتوكوندريات معزولة باستعمال جهاز مدعم بالحاسوب، حيث نؤمن هذه العضيات التفاعلات المميزة للتنفس الخلوي.

◀ فما هي الركيزة العضوية المستعملة من طرف الميتوكوندري ؟

1 مادة الأبيض المستعملة من طرف الميتوكوندري



تجربة 1:
لنعرض التعرف على مادة الأبيض المستعملة من طرف الميتوكوندري في حرن ميتوكوندري من خلايا كبد الخرد باستعمال تقنية الضوء المرئي ذات السرعة. تم وضع الميتوكوندري المعزولة في وعاء اتصال الحيوي لتتغير بتركيزه في الهواء على عكس سطحه. ثم ليس كمية الأكسجين داخل الوعاء عن طريق لاقط

الأكسجين ضمن تركيب تجريبي مدعم بالحاسوب. تمت إضافة مواد أيض مختلفة عند الأزمنة $z_1 = 1$ و $z_2 = 2$.

نتائج التجربة موضحة في منحنى الوثيقة (2).



حلل المنحنى، ماذا نستنتج حول مادة الأبيض المستعملة من طرف الميتوكوندري ؟

يعتبر حمض البيروفيك أحد نواتج التحلل السكري للجلوكوز، فعلى أي مستوى في الخلية يتم التحلل السكري؟ وما هو مصير حمض البيروفيك؟
(إظهار ذلك تقوم بالتجربة التالية:

نحضر مزرعتين من خميرة الخبز في إناءين مختلفين يحتوي كل منهما على سكر الجلوكوز المشع (G^*)؛ سدّ الإناء الأول بإحكام (وسط لاهوائي) ونقوم بتهوية الإناء الثاني باستمرار (وسط هوائي).
يتم تتبع ظهور الإشعاع داخل خلايا الخميرة (الهيوبي أو الميتوكوندري) بعد فترات زمنية مختلفة، النتائج موضحة في الجدولين (أ و ب) من الوثيقة (3).

$P^* =$ حمض البيروفيك المشع A_1^* و A_2^* و $A_3^* =$ نواتج مشتقة من حمض البيروفيك مشعة.

الزمن	الوسط	الهيوبي	الميتوكوندري
0	G^*		
1	G^*	G^*	
2		P^*	
3		$A_2^* + P^*$	
4	CO_2^*	A_1^*	

الجدول (ب)

الزمن	الوسط	الهيوبي	الميتوكوندري
0	G^*		
1	G^*	G^*	
2		P^*	
3		$A_1^* + P^*$	
4	CO_2^*	A_1^*	

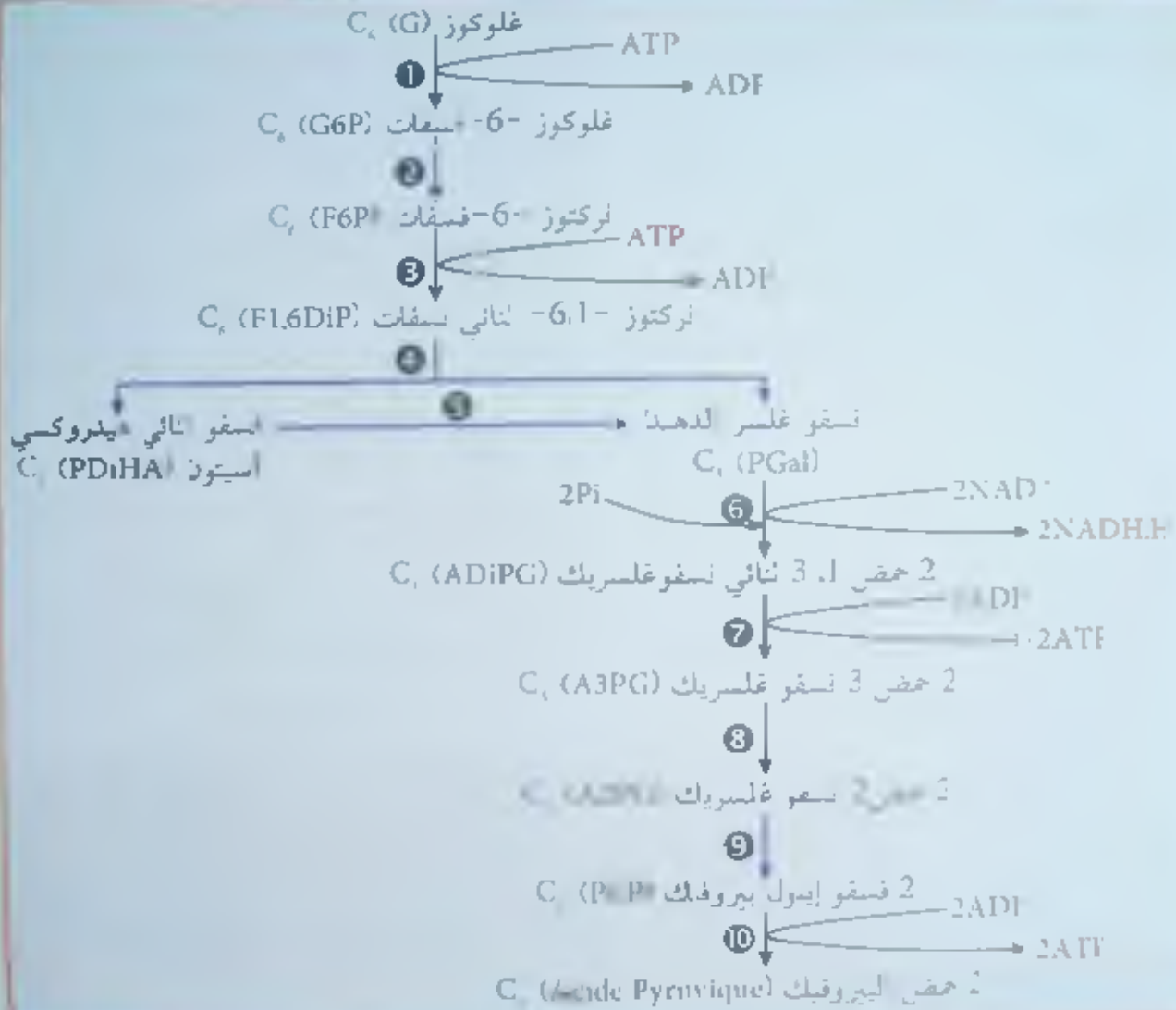
الجدول (أ)

استغلال الوثائق:

1. حلل النتائج التجريبية في الجدولين (أ و ب)؟ ماذا نستخلص؟
2. حدد أي طرف تم الحصول على الجدرلين (أ و ب)؟
3. حدد مصير ومشر تحول حمض البيروفيك في الخلية؟

② مراحل التحلل السكري في الهياول

تم إظهار أن الميتوكوندري لا تستعمل الجلوكوز مباشرة حيث يتحلل الجلوكوز (مركب C_6) في هياول تدريجيا بوجود إنزيمات خاصة إلى حمض البيروفيك (مركب C_3) خلال سلسلة من التفاعلات، منها المستهلكة لـ ATP ومنها المنتجة لها، ومنها المؤدية إلى رجاء المرافق لإتزمي (NAD^+) كما بيته لتخطط التالي:



تخطط لمخص مراحل التحلل السكري في الهياول (التيعة 4)

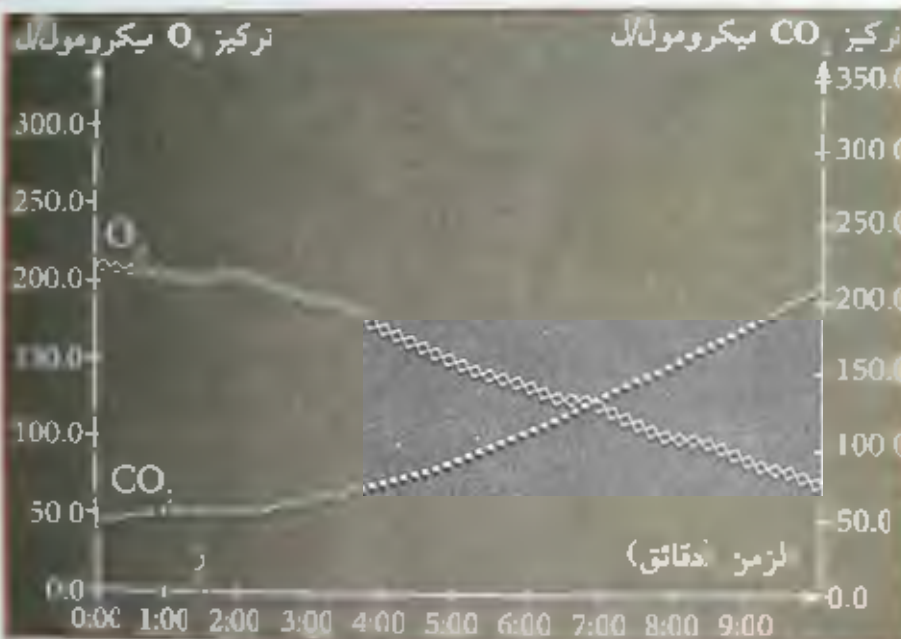
1. من التفاعلات 1، 3، 6، 7 و 10 بمعادلات بسيطة ؟
2. استنتج نوع السائل التي حدثت في كل حالة اعتمادا على التفاعلات التالية: إمامة ATP، تركيب ATP، تفاعلات أكسدة ورجاء ؟
3. من حصيلة عدد ATP إيجابية أم سلبية ؟ على إجابته ؟
4. فخص تفاعلات التحلل السكري في معادلات إجمالية بسيطة ؟

مراحل تفكك حمض البيروفيك (تفاعلات حلقة كريبس)

يتمت قياسات استهلاك الأكسجين من طرف ميتوكوندريات معزولة وباستعمال المواد الموسومة بالإشعاع أن حمض البيروفيك يتعرض لسلسلة من التفاعلات في المادة الأساسية للميتوكوندري

« اما هي مراحل تحول حمض البيروفيك ؟

1) تظهر مدم حمض البيروفيك من طرف الميتوكوندري



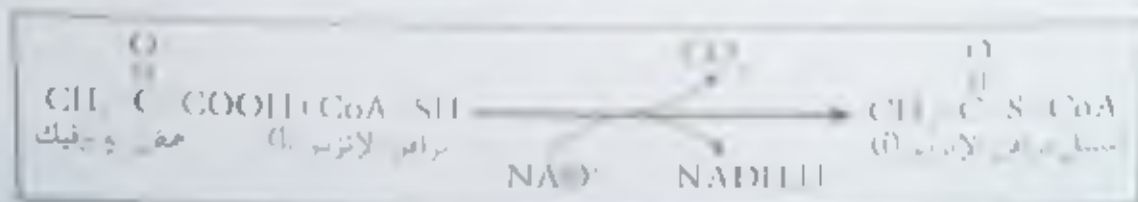
الوثيقة (1)

استعمل التركيب التحريبي
الموضح في الوثيقة (1) من
صفحة 210 تم وضع معلق
من ميتوكوندري في وسط غني
بالأكسجين ثم حقنت كمية من
حمض البيروفيك في الزمن (ز)
لوحظ تركيز الأكسجين وثاني
كسيد الكربون عن طريق
أقطاب النتائج لتحصل عليها
سنة في الوثيقة (1).

- حلل منحنى الوثيقة (1)،
ماذا استنتج ؟

2) حول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق الإنزيم (أ)

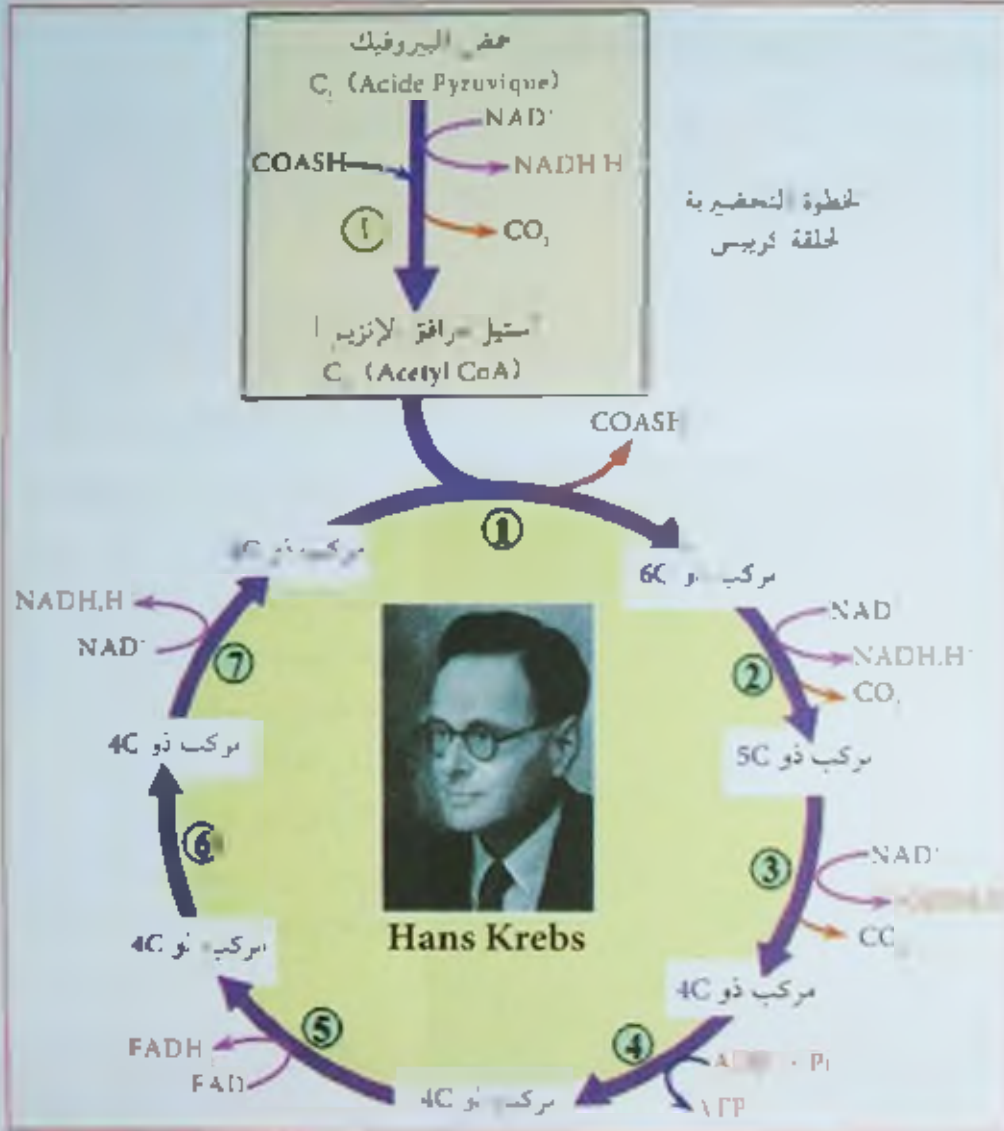
سنة التحولات حول حمض البيروفيك إلى أستيل مرافق إنزيم (أ)، يتم بواسطة معقد إنزيمي كبير
مدم مع هذه التحولات، ثاني أكسيد الكربون وفق المعادلة التالية:



نعتبر هذا التفاعل تحلوه تحضيرية للمرحلة اللاحقة (حلقة كريبس) لذلك يكتب عادة مع الحلقة.

3 تفاعلات حلقة كريبس

بدخل الأسيتل
مرافق الإنزيم (1) في
سلسلة من التفاعلات
وذلك خلال دورة
كسرحجية تدعى بحلقة
كريبس نسبة إلى العالم
Hans Krebs الذي
اكتشفها. وذلك بتدخل
مجموعة من الإنزيمات
المرعات الكربوكسيل
والهيدروجين أو
براجات الهيدروجين
بصفة: ينقص الوثيقة
نسبة أهم مراحل
من حلقة بالإضافة إلى
هذه التحضيرية لها



حلقة كريبس: تفاعلات حلقة كريبس والخطوة التحضيرية لها

1. استخرج نوع التفاعلات التي حدثت في 1, 3, 4, 5, 6, 7 (تركيب ATP، تفاعلات أكسدة، تفاعلات مع ديه تسيل أكسدية).
2. حدد التفاعل (1) في معادلة بحالة بسيطة.
3. استخرج المتغيرات (1) (الطاقة) خلال مراحل الدورة انطلاقاً من جزيئة غلوكوز واحدة؟
4. حدد عدد ونوع المرافقات الإنزيمية المرجعة خلال مراحل الدورة انطلاقاً من جزيئة غلوكوز واحدة؟

ملاحظات مهمة

مرحلة الإنزيم (1): جزيئة عضوية معقدة
تنتج من هضم الجلوكوز (B)

* تنتج الحصلة الأولية للتحليل السكري وحلقة كريبس
انطلاقاً من جزيئة غلوكوز واحدة (تشمل الحصلة عدد
ATP, NADH, H⁺, FADH₂, CO₂)

الاجارب	pH لداخلي	pH خارجي	وجود الكريات المذنية	الملاحظات
1	7	7	نعم	مدم اسفرة الـ ADI
2	4	7	نعم	اسفرة الـ ADI
3	4	7	لا	مدم اسفرة الـ ADI

الترجمة (3) حول بين نتائج التجارب الثلاثة لتحديد شروط تركيب ATP

ATF في كل حالة. نتائج التجارب مدونة في الجدول الموالي:

- استنتج من نتائج التجربة شروط تركيب ATP ؟

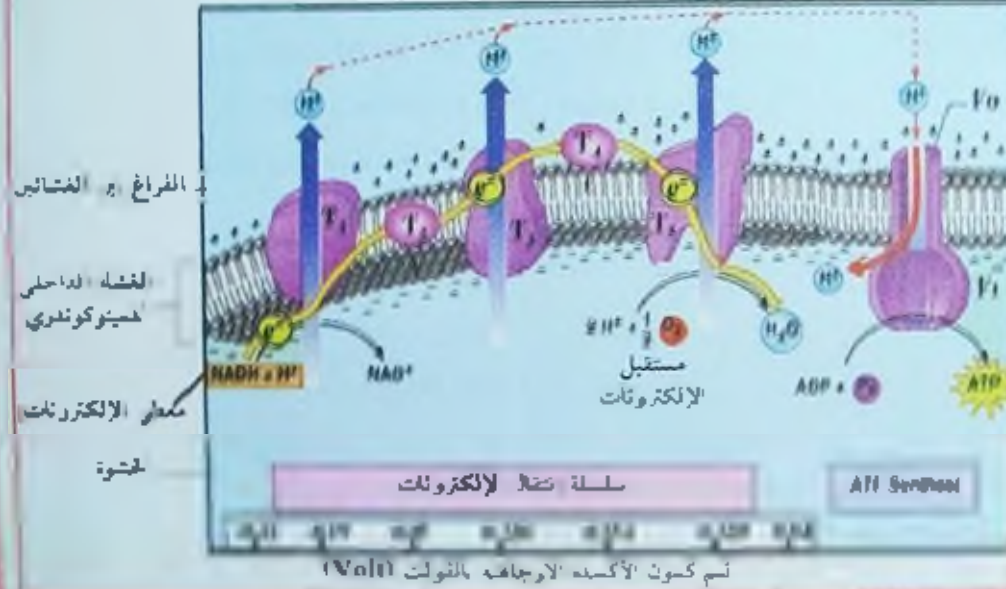
2) آلية الفسفرة التأكسدية

مكننا الدراسات المختلفة من تحديد آلية حدوث الفسفرة التأكسدية على الغشاء الداخلي

لميتوكوندري. الوتيرة

(4) نلخص مراحل

هذه الآلية



الترجمة (4) رسم تخطيطي بوضع آلية الفسفرة التأكسدية

1. باستغلال معطيات

الوثيقة (4) حدد

مع الشرح آلية

فيزيائية لانتقال

الإلكترونات في سلسلة

تنفسية. معتمدا على قيم

كمون لأكسدة لإرجاعه.

2. على انخفاض pH

خارج الميتوكوندريا في

مجربة ثانية (الوثيقة

2) استعانة بخطوط

الفسفرة التأكسدية ؟

3. احسب قيم كمون الأكسدة لإرجاعه بين الثنائيتين $NAD^+/NADH, H^+$ والنقل T_1 . ماذا نستنتج ؟

4. إذا علمت أن هذا الفرق في الكمون يمثل طاقة متحررة فيما نستعمل هذه الطاقة مستعينا بخطوط

الفسفرة التأكسدية ؟

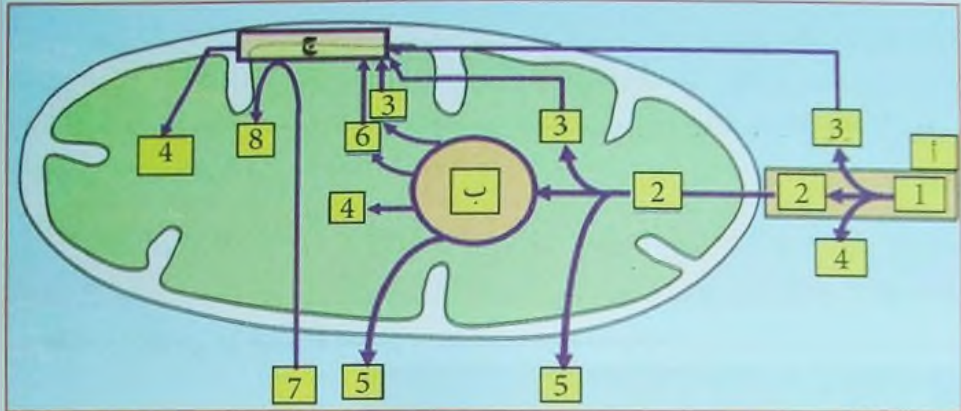
5. حدد المستقبل الأخير للإلكترونات في السلسلة التنفسية ؟

6. إذا علمت أن الطاقة المتحررة من أكسدة $NADH, H^+$ تعادل $3ATP$ وأن الطاقة المتحررة من

$FADH_2$ تعادل $2ATP$ ، احسب الحصة الطاقوية القابلة للاستعمال عند ATP الناتجة من مدم

جزيئة من الفلوكوز ؟

نمثل الوثيقة (5) رسماً تخطيطياً بوضع مختلف تفاعلات تحويل الطاقة الكامنة إلى طاقة نابذة للاستعمال في وسط هوائي.



الوثيقة (5)

نطلقاً من المعلومات المتوصل إليها من خلال النشاطات السابقة:

1. اضع «نواتج» الوثيقة (5).
2. اكتب «بيانات» الوثيقة (5).
3. ماذا تمثل الأحرف (أ، ب، ج) ؟

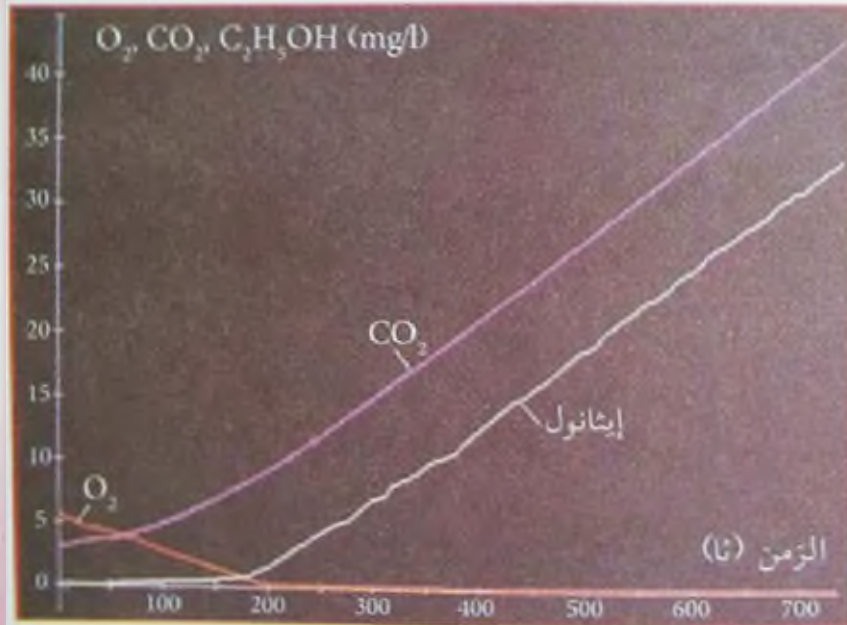
* نحرز غرضاً نلخص فيه مجموع الظواهر التي تم التطرق إليها في النشاطات السابقة لتحويل الطاقة كيميائية الكامنة في الوسط الهوائي.

II - ليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط لا هوائي

إن التنفس ليس الطريق الوحيد لأكسدة الركيزة العضوية على مستوى الخلية حيث يمكن لبعض أنواع الكائنات وبعض أنواع الخلايا (البكتيريا، الخمائر، الخلايا العضلية....) أن تنتج ATP في غياب الأكسجين. ظاهرة التخمر؛ سيتم في هذا النشاط معالجة ظاهرة التخمر الكحولي لقط الذي يمكن استعماله في عدة تطبيقات

ما هي نتائج التخمر الكحولي؟ وما هي الفوارق التي تميز آلية التخمر عن آلية التنفس؟

1) منه الغلوكوز في غياب الأكسجين



تجربة:

نستعمل نفس التركيب التجريبي
نضع في الوثيقة (1) من النشاط
(3) راثيرود بلاقط - O_2 - وآخر -
 CO_2 ولاقط قياس الإيثانول... يتم
صنع خلايا خميرة الخبز في وسط غني
بغلوكوز نتائج التجربة موضحة في
منحنى الوثيقة (1).

- عند المنحنى، ماذا نستنتج؟

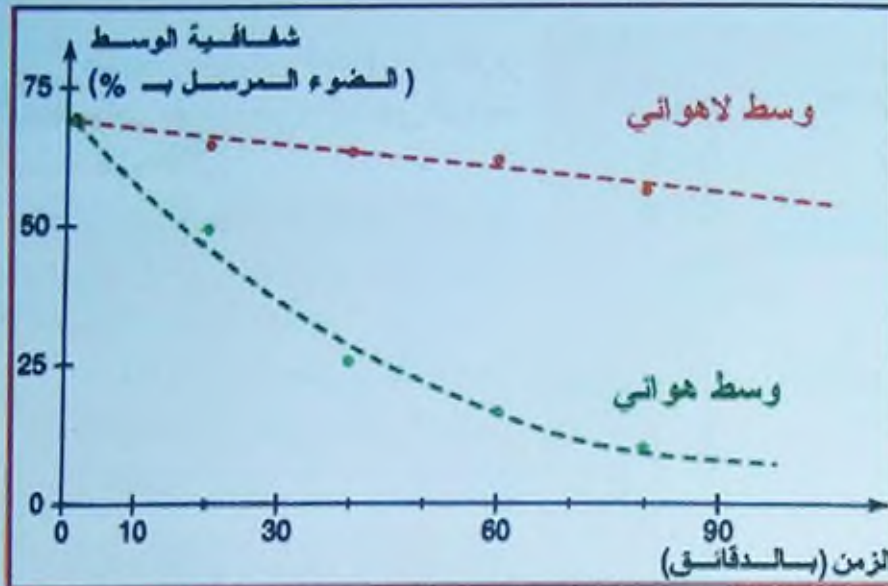
الوثيقة (1) نتائج تجربة قياس نتائج تخمر الكحولي في الوسط
للاهوائي

2) تطور كتلة الخميرة في غياب O_2 وجود الأكسجين

تجربة:

تم توزيع معلق من خميرة الخبز في محلول من الغلوكوز (0,2 غ/ل من الخميرة 5 غ/ل من الغلوكوز)
في إبهامين موضوعين في حمام مائي في 30°م.
يتم نهاية الإناء الأول باستمرار لتوفير الأكسجين، يستهلك الخميرة في الإبهام الثاني الأكسجين
لتواجد في بداية التجربة (يصبح الوسط لاهوائياً)، نأخذ عينات من الوسط على فترات زمنية منتظمة

ليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في وسط لا هوائي



الوثيقة (2) تطور كتلة الخميرة في وجود الأكسجين وفي غيابه

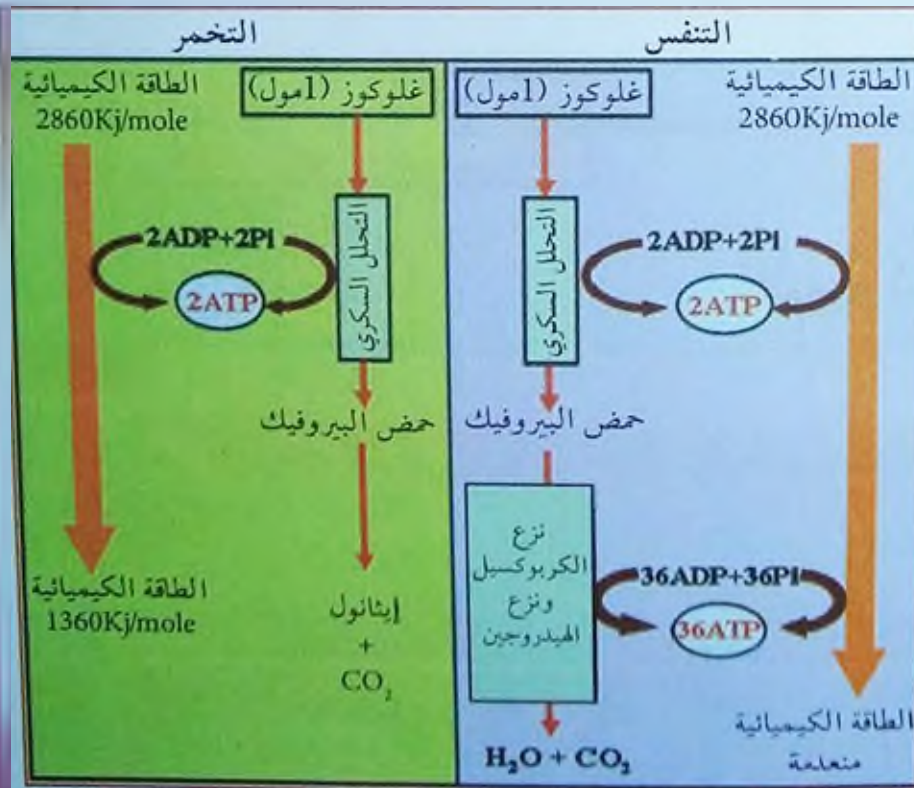
(كل 20 دقيقة) لقياس تطور كتلة الخميرة.

يرتكز هذا القياس على مبدأ بسيط حيث أن شفافية الوسط تقل بزيادة عدد الخلايا في وحدة الحجم.

استغلال الوثائق:

- حلل نتائج التجربة، ماذا تستنتج حول مردود إنتاج الخميرة في الحالتين؟
- قارن بين تطور كتلة الخمير في الوسطين (هوائي ولاهوائي)؟ علل ذلك؟

دراسة مقارنة للمحصول الطاقي لآليتي التنفس والتخمير



يعتبر كل من التنفس والتخمير ظاهرتان تعملان على تحرير الطاقة ولكن بديودهما جذ مختلف كما نينه الوثيقة لمقابلة.

حاد كمية الطاقة الناتجة من هدم جزيئة واحدة من الغلوكور أثناء كل لية.

تختلف بوضع انواع لمواد مستوى الطاقة لها عند مراحل التنفس والتخمير

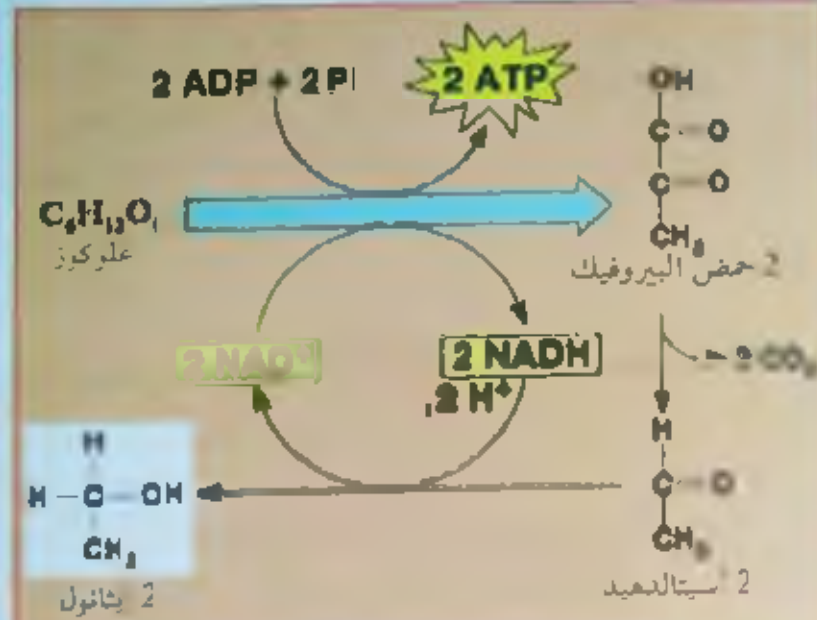
4) تظهر كيفية تحديد نواقل هيدروجين خلال التخمر

تتطلب استمرار التحلل السكري تحديد نواقل هيدروجين؛ لتخضع للأكسدة المقابلة هذه الآلة.

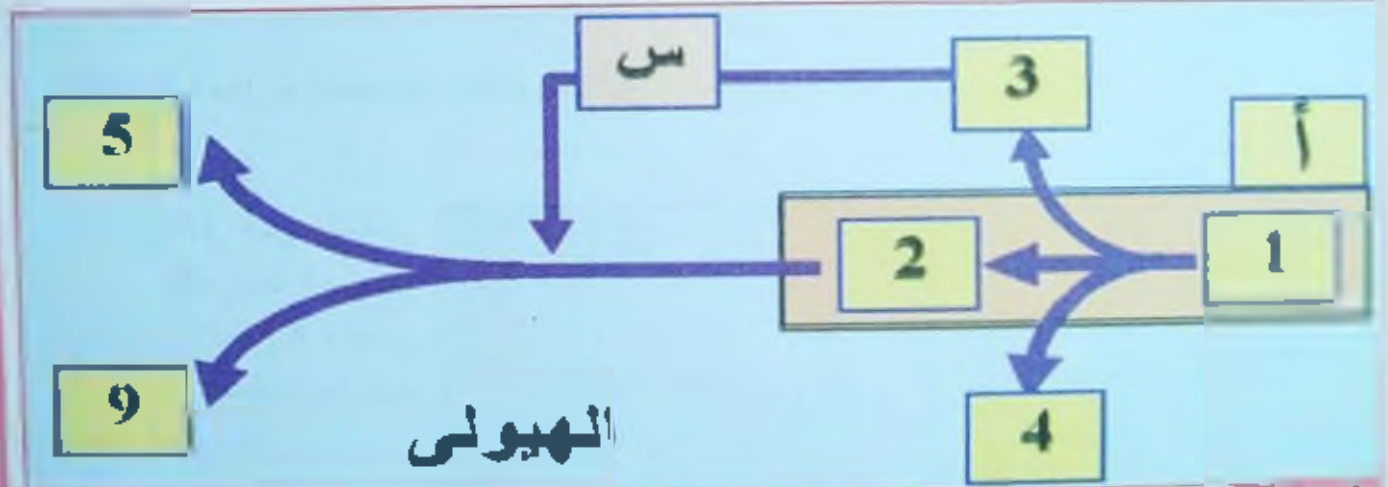
- كيف يتم تجديد المرافقات الإنزيمية لاستمرار التحلل السكري وتركيب الـ ATP خلال عملية التخمر؟

- فإذن آلية تجديد المرافقات الإنزيمية في كل من الخمس والتخمير.

• باستغلال معطيات النشاط مثل معدلة إجمالية بسيطة ظاهرة التخمر صلافاً من خريطة غلوكوز واحدة



الوثيقة (4)



الوثيقة (5)

ج) انطلاقاً من المعلومات المتوصل إليها من خلال النشاطات السابقة.

1. صمغ عنواناً للوثيقة (5).
2. اكتب يانات الوثيقة (5).
3. ملأ مثل الحرفاء (أ، ب، ج، د، هـ).

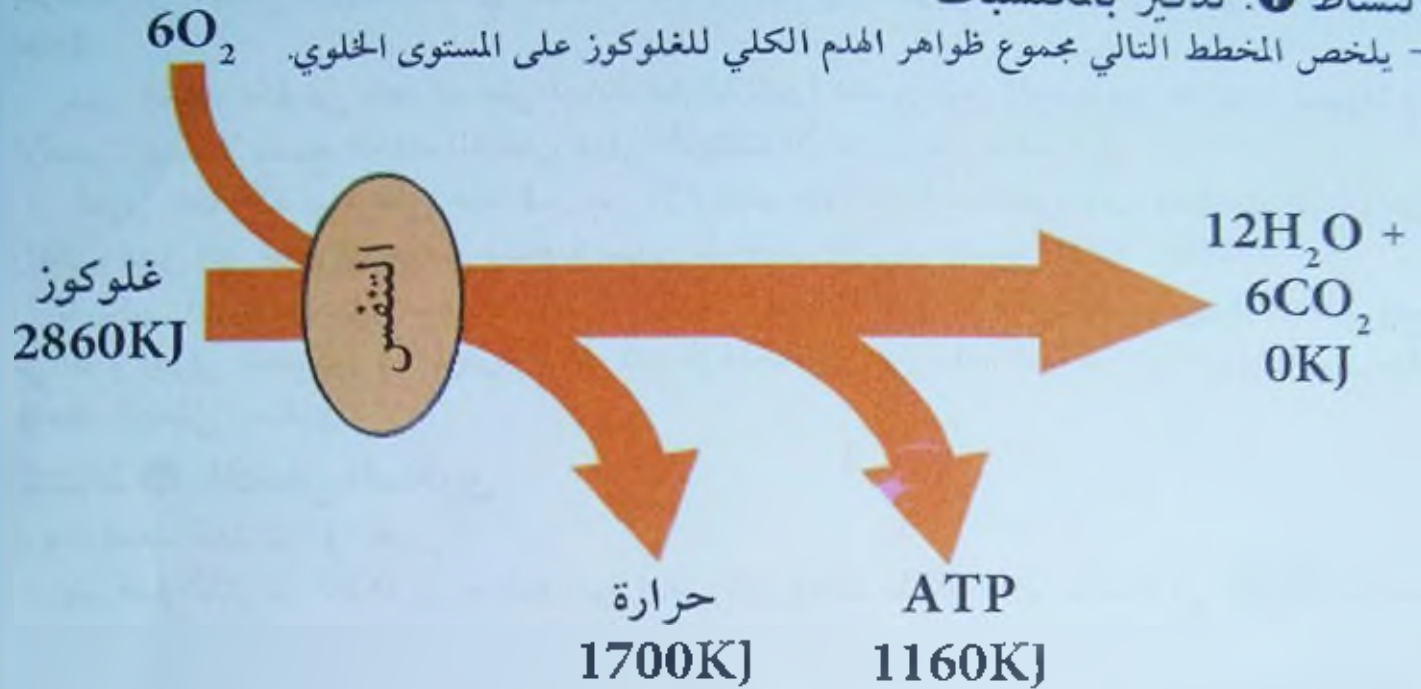
* أنجز مخططاً يوضح فيه مجموع الظواهر التي تم التطرق إليها في النشاطات السابقة لتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الوسط اللاهوائي

الحصيلة المعرفية

1- هدم الكلي للغلوكوز في وجود الأكسجين (التنفس)

النشاط ①: تذكير بالمكتسبات

- يلخص المخطط التالي مجموع ظواهر الهدم الكلي للغلوكوز على المستوى الخلوي.



التنفس ظاهرة حيوية يتم خلالها هدم المادة العضوية (سكر، دسم، بروتينات) كلياً في وجود الأكسجين، كما يتم خلالها تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في المادة العضوية إلى طاقة كيميائية قابلة للاستعمال في صورة جزيئات ATP. يتم استعمال جزيئات ATP الناتجة في مختلف النشاطات التي تقوم بها الخلية. يمكن لبعض أنواع الكائنات والخلايا هدم المادة العضوية وإنتاج ATP طريق آخر يعرف بالتخمير. يمكن تلخيص هدم المادة العضوية خلال عملية التنفس بالمعادلة التالية:



إذا كانت المادة العضوية المراد هدمها هي سكر الغلوكوز فإن عملية الهدم تمر بمراحل هي:

- المرحلة الأولى: تتم في السيتوبلازم وتعرف بالتحلل السكري.
- المرحلة الثانية: تتم في المادة الأساسية للميتوكوندري وتعرف بحلقة كريبس.
- المرحلة الثالثة: تتم على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري وتعرف بالفسفرة التأكسدية.
- تمت المرحلة الثانية والثالثة بالأكسدة التنفسية ويرتبط حدوثها بالميتوكوندري.

النشاط ②: مقرر الأكسدة التنفسية

الميتوكوندري هي عضيات ذات سمة حبيبية بشكل عضوي بأشكال نظرها بين 0.1 و 0.5 ميكرون وطولها بين 0.5 و 2 ميكرون.

يحيط بالميتوكوندري غلاف مكون من غشائين بينهما فراغ ويحتوي الغشاء الداخلي منها على إثثانات كثيرة تدعى لأعراف الميتوكوندري تزيد من مساحة الغشاء الداخلي لدرجة كبيرة يحيط الغشاء الداخلي

تحويف مدعى المادة الأساسية.

يتميز الغشاء الداخلي بحتواءه العالي من البروتينات مقارنة بالغشاء الخارجي. كما يتميز الغشاء الداخلي بوجود عدد من وائل الإلكترولونات تشكل بالسلسله التنفسية أو سلسله انتقال الإلكترولونات، بالإضافة إلى أجسام كروية تمتد في المادة الأساسية تسمى لكربيات المذنة أو إنزيم - ATP Syn- thase

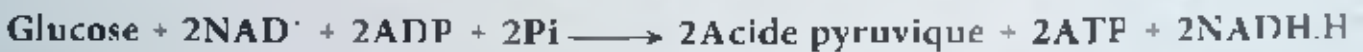
يتميز الغشاء الخارجي بحتواءه على نوات غشائية كبيرة نسمح بمرور العديد من الجزئيات سهولة في الاتحامين. بينما لا يسمح الغشاء الداخلي بمرور الجزئيات إلا عبر وائل متخصصة. تحتوي المادة الأساسية على عدد كبير من الإنزيمات منها لازعات الهيدروجين، ونازعات الهيدروجين والكربوكسيل التي تحتاج إلى عوامل مساعدة تسمى المرافقات الإنزيمية أهمها (NAD⁺, FAD). لا يمكن للميتوكوندري استعمال الغلوكوز كملءة أيضا. لكنها تستعمل حمض البيروفيك الذي ينتج من هدم الجحولي للغلوكوز في الهيولى، لذلك تتم المرحلة الأولى من هدم الغلوكوز في الهيولى وتعرف هذه المرحلة بالتحلل السكري.

النشاط ٤: التحلل السكري

2. ماذا يحدث للغلوكوز في الهيولى ؟

تم هدم الغلوكوز (C6) إلى جزئيتين من حمض البيروفيك (C3) خلال سلسله من التفاعلات، منها تستهلك ATP ومنها المنتجة لها، ومنها المؤدية إلى إرجاع المرافق الإنزيمي (NAD⁺). تم خلال التحلل السكري أكسلة المادة العضوية مما يسمح بإرجاع المرافقات الإنزيمية (تفاعلات أكسلة إرجاع). كما يتم خلال التحلل السكري نفضة المسكربات عن طريق ATP وتركيب ATF عن طريق نوع غسقات من مادة التفاعل. يعرف هذا النوع من تركيب ATP بالتركيب المباشر ويحدث مرتين خلال تحلل السكري.

نكن تلخيص حصيلة التحلل السكري في المعادلة الإجمالية البسيطة التالية:



4. ماذا يحدث على مستوى المادة الأساسية للميتوكوندري ؟

بعد دخول حمض البيروفيك الناتج من هدم الغلوكوز في الهيولى تتواصل عملية الهدم عن طريق تعديل حمض البيروفيك إلى أسيتيل مرافق الأبريم (i) (Acetyl-CoA) وهو مركب ثنائي الكربون (C2). تم خلال هذا التفاعل أكسلة ونزع الكربوكسيل من حمض البيروفيك. تتم عملية أكسلة مع إرجاع المرافق الإنزيمي NAD⁺ إلى NADH.H⁺ ونزع CO₂ بواسطة معقد إنزيمي كبير. نعرف هذه العملية بنزع كربوكسيل أكسدية (أكسلة ونزع كربوكسيل).

يكن تلخيص لما حدث في هذا التفاعل في المعادلة الإجمالية البسيطة التالية:



يستمر هدم المركب الناتج (C2) خلال سلسله من التفاعلات في شكل حلقي تسمى حلقة كريبس نسبة إلى العالم الألماني كريبس الذي اكتشفها. يتم خلال الحلقة سلسله من التفاعلات منها:

الحصيلة المعرفية

- 1) تفاعلات نزع الكربوكسيل لتأكسدية (أكسدة في وجود NAD⁺ ونزع CO₂) مرتين.
 - 2) تفاعلات نزع الهيدروجين (أكسدة) وإرجاع المرافق الإنزيمي NAD⁺ مرة.
 - 3) تفاعلات نزع الهيدروجين (أكسدة) وإرجاع المرافق الإنزيمي FAD⁺ مرة واحدة.
 - 4) كما تم خلال سلسلة تفاعل ATP بطريقة مباشرة نشبه تلك التي حدثت في التحلل السكري. حيث يتم نقل مجموعة فسفات من مادة التفاعل إلى ADP لتشكيل ATP.
- يمكن تلخيص حصلة حلقة كريبس بالمعادلة الإجمالية البسيطة التالية:



5. ماذا يحدث على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري ؟
- تحتوي مرافقات الإنزيمية المرجعة (NADH و FADH₂) على إلكترونات عالية لطاقة (كمون أكسدة وإرجاع منخفض). تعتبر مرافقات الإنزيمية هذه لمعطي الأول للإلكترونات في السلسلة التنفسية وهي ذات كمون سالب (-0.32 فولت و -0.19 فولت على التوالي) يتم نزع الإلكترونات من هذه المرافقات (إنزيمية أكسدة) ونقلها عبر سلسلة من نواقل الإلكترونات (السلسلة التنفسية) المتواجدة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري. تتواجد نواقل الإلكترونات ضمن الغشاء الداخلي أو على سطحه بعضها كبير وبعضها الآخر صغير. تنخفض طاقة الإلكترونات تدريجياً أثناء انتقالها من ناقل إلى آخر إرتفاع تدريجي في كمون أكسدة / إرجاع) حتى تصل إلى المستقبل الأخير وهو الأكسجين (كمون يرتفع يساوية 0.82 فولت) التي يتم إرجاعه إلى ماء وفق المعادلة التالية:



تقوم بعض النواقل في السلسلة لتنفسية (النواقل الضمنية الكبيرة) باستعمال جزء من طاقة الإلكترونات منتقلة خلالها لضخ البروتونات (H⁺) من المادة الأساسية إلى الفراغ بين الغشائين (نقل أعلى). ونظراً لوجود ثوبين في الغشاء الخارجي للميتوكوندري فإن البروتونات تخرج كذلك خارج الميتوكوندري. بشكل نتيجة خروج البروتونات يتركز البروتونات (H⁺) (فرق في pH) عبر الغشاء الداخلي يكون تركيز يرتفع (pH حامضي) في الجهة الخارجية للغشاء.

عند البروتونات مرة أخرى من طريق الانتشار (المير) إلى المادة الأساسية عبر إنزيم ATP Synthase الذي يوفر طريقاً لعبور البروتونات. عودة البروتونات بعمل على تحفيز الإنزيم على ربط ADF و P_i تركيب ATP (الفسفرة).

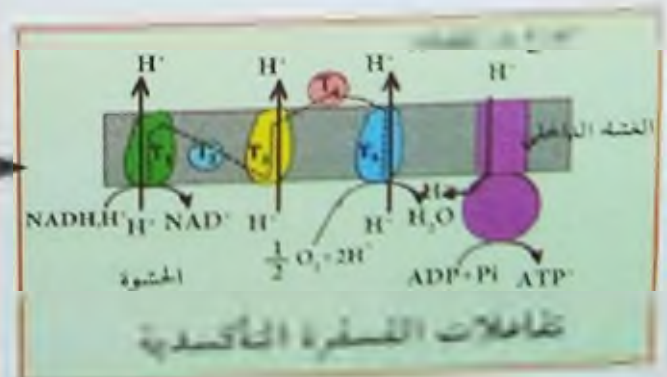
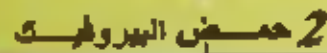
لذلك هدف عملية أكسدة مرافقات الإنزيمية وما رافقها من فسفرة ADF إلى ATP بالفسفرة التأكسدية (Phosphorylation oxidative).

يؤتي أكسدة المرافق الإنزيمي (NADH.H) عبر السلسلة التنفسية إلى تحرير طاقة تؤدي إلى إنتاج 3 جزيئات ATP. بينما تؤدي أكسدة المرافق الإنزيمي FADH₂ إلى تحرير طاقة تسمح بتركيب جزيئين من ATP.

يتطلب حساب الحصيلة الطاقة الإجمالية للهدم الكلي لحزيرة واحد من الجلوكوز إلى CO₂ و H₂O في الظروف الهوائية (التنفس) حديد ما يلي:

(2) - دمجزيئات ATP التي يتم تركيبها في الفسفرة التأكسدية نتيجة لأكسدة المرافقات الأيونية NADH, H^+ إلى FADH_2 الناتجة من الهول أو أحمل الميتوكوندري.

المخطط التحصيلي لظاهرة التنفس:



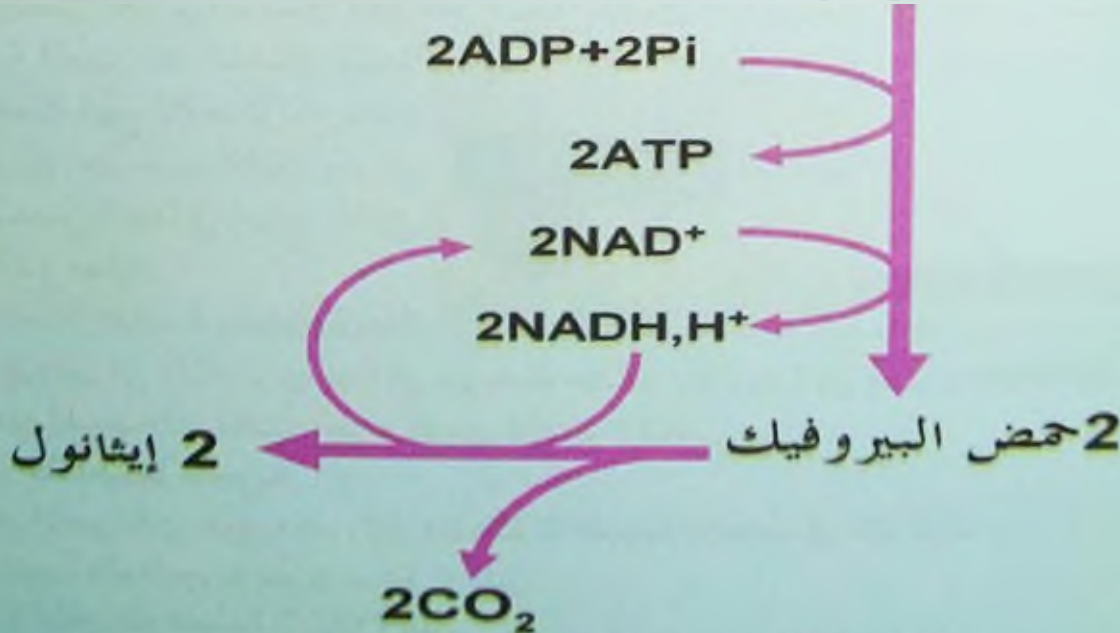
II - الهدم الجزئي للجلوكوز في غياب الأكسجين (التخمير)

- يمكن لبعض أنواع الكائنات الحية مثل الخميرة مدم المادة العضوية جزيئياً وتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة فيها إلى ATP في غياب الأكسجين. يؤدي الهدم الجزئي للجلوكوز في الخميرة إلى إنتاج الكحول الإيثيلي و CO_2 تعرف هذه الطريقة من الهدم بالتخمير الكحولي.
- يمكن لبعض أنواع الخلايا (مثل خلايا العضلات الهيكلية عند الإنسان) القيام بهدم جزئي للجلوكوز إلى حمض اللبني (التخمير اللبني). يتم في التخمير اللبني تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى ATP دون الحاجة إلى الأكسجين رغم أنه يحدث في وجود الأكسجين.
- شترك التخمير والتنفس في المرحلة الأولى من هدم الجلوكوز (التحلل السكري) الذي يتم في الهيولى. يستمر هدم حمض البيروفيك في عملية التخمير في الهيولى بينما يستمر هدم حمض البيروفيك في التنفس داخل الميتوكوندري.
- يتم في التخمير إنتاج كمية قليلة من الطاقة مقدارها 2 ATP فقط مقارنة بـ 38 ATP في التنفس. يمكن تلخيص ما حدث في التخمير الكحولي في المعادلة الإجمالية التالية:



- تتطلب استمرار التخمير الكحولي (تركيب ATP) تجديد المرافق الإنزيمي $NADH$ عن طريق إرجاع هذه المرافق إلى الحالة الأصلية (الأستالدهيد) ناتجة عن تزع ثنائي كسيد الكربون CO_2 من حمض البيروفيك. لا تتطلب التجديد في هذه الحالة تدخل الأكسجين لأكسدة المرافقات الإنزيمية.
- تتطلب استمرار التنفس (تركيب ATP) تجديد المرافقات الإنزيمية $NADH$ و $FADH_2$ ، يتطلب هذا تجديد تدخل الأكسجين لأكسدة هذه المرافقات.

جلوكوز



المخطط التحصيلي لظاهرة التخمير الكحولي

استمرار تعالني وأوظف قدراتي

التمرين 1

نهر	24 ساعة	مدة التجربة
وسط ٦ موائى (ب) * محلول جلوكوز	وسط موائى (أ) * محلول جلوكوز	الشروط التجريبية
45	0.098 غ	الجلوكوز المستهلك
+++++	-	الإيثانول المتكون
0.255	0.024	كتلة الخميرة المتكونة النمو بالغرام

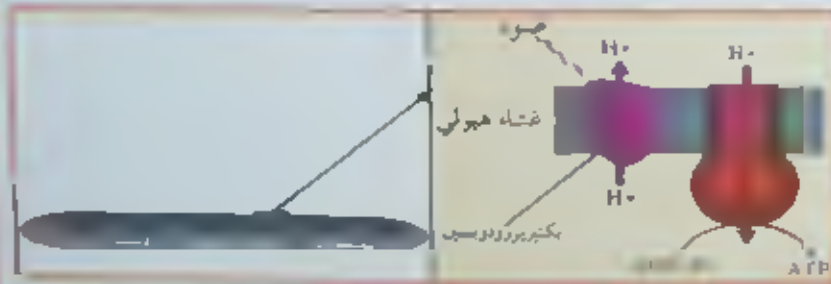
لتنفس والتخمير (مقارنة) نتائج باستور
تم تنمية خميرة الخبز في وسطين (أ و ب)
وفق الشروط والتركيب التجريبية الموضحة
في الوثيقة. كما نوضح الوثيقة النتائج التي تم
الحصول عليها.

1. قارن النتائج في الوسطين (أ و ب).
2. كيف يمكن تحديد فعالية استعمال الجلوكوز
لإنتاج الطاقة؟

3. ما هي الآلية التي يتم عن طريقها استعمال الجلوكوز لإنتاج الطاقة اللازمة للنمو؟
4. قارن بين الأليتين إذا.

التمرين 2

توجد حتى أنواع البكتريا المحبة للملوحة (*Halobacterium salinarum*) إنتاج الطاقة اللازمة
لحياتها بطريقة خاصة. حيث نستطيع استعمال الطاقة الضوئية لتكوين فرق في تركيز H^+ عبر
غشاء فيولي. كما تحتوي البكتريا على إنزيم ATP Synthase الذي يقوم بتركيب ATP انطلاق من
ADP و P_i عند عودة H^+ . تعيش البكتريا في البرك الملحة وفي البحر الميت أين يتجاوز تركيز الملح 4مول/
لتر وهي لا تعيش في المياه التي تقل ملوحتها عن 3مول/لتر. تنتج جزء من طاقتها دون الحاجة إلى الأكسجين
بذلك إلى أن هذه البكتريا العضوية. يحتوي غشاء هذه البكتريا على بروتين أرجواية قتل بروتين حساس
مضوء يسمى كتريرودوبسين وهو كثير الشبه ببروتين الرودوبسين (الأرجواي الشبكي) الموجود
في شبكة العين. عند استقباله لأشعة
ضوئية يحدث نهيج للأحد الإلكترونات
في البروتين عند عودة الإلكترون إلى
حالة استعمال الطاقة في حرج H^+ إلى
الخارج (انظر أعلى).



تم البحث Stockenius و Facker

عزل البروتين من البكتريا بإذخاله في حويصلة غشائية بالإضافة إلى إنزيم ATP Synthase. عند
ضئته هذه الحويصلات تكونت الحويصلة من تركيب ATP.

1. تم رسمًا قطعها للتجربة.
2. ما هو الدور الذي يقوم به البروتين عند مقارنة العملية بما يحدث في الميتوكوندري؟
3. هل تثبت هذه التجربة نظرية ميتشل؟ علل.
4. لماذا لا تحتاج هذه العملية إلى O_2 ؟ علل.
5. هل تشبه هذه العملية التخمر؟ علل.

استمر حافتي وأوظف قدراتي

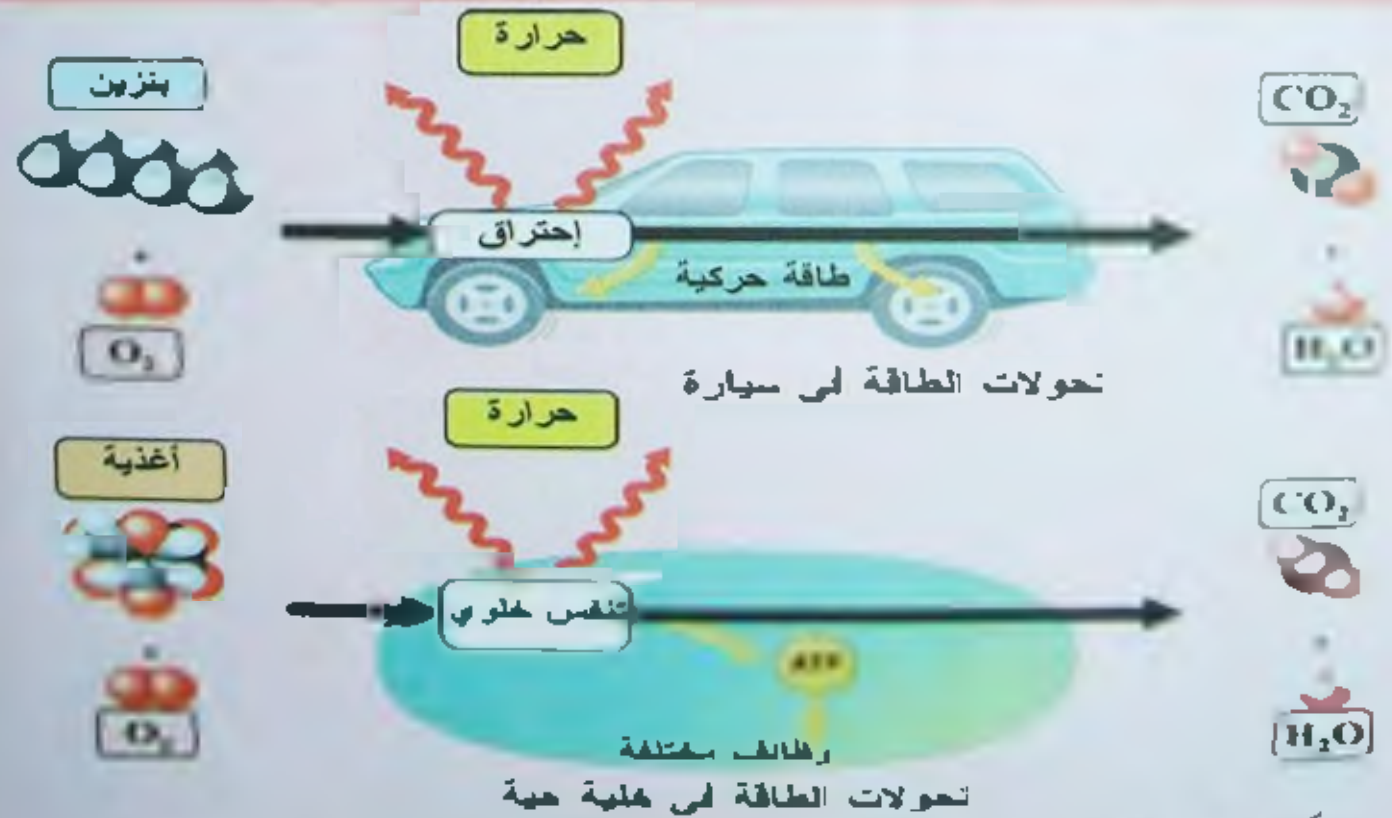
الوحدة 3

تحويل الطاقة على المستوى ما فوق البنية الخلوية

شاهد بوميا صور مختلفة للطاقة وصورا مختلفة لتحولاتها مثل ما يحدث في السيارة أو العربات التي ركبها. حيث تقوم السيارة باستعمل البنزين لإنتاج الطاقة اللازمة لتحريك المحلات.

فتنجز جميع الخلايا الحية بقدرتها على استعمال وتحويل الطاقة عن طريق التنفس الخلوي، حيث تقوم بأكسلة الأغذية المختلفة وتستعمل الطاقة الناتجة منها في أداء وظائف مختلفة بالإضافة إلى المحافظة على حرارتها.

كيف يمكن للخلية استعمال ATP ؟ وما هي الوظائف التي تتطلب استعمال ATP ؟



كيفية عناصر الوحدة

- التحويلات الطاقوية على المستوى الخلوي

التحولات الطاقوية على المستوى الخلوي

نحتاج الكائنات الحية إلى إمداد مستمر من المواد وبالطاقة لأداء مختلف الوظائف الحيوية والمحافظة على حياتها. تتكون الكائنات العليا (نباتية أو حيوانية) من خلايا مقسمة إلى حجرات (هيولى، سيتوكندري، صانعات خضراء...) تحدث فيها تحولات للمادة والطاقة تختلف حسب نوع الخلية وشروط الوسط.

كما هي صور المواد والطاقة التي ندخل ونخرج إلى الخلية الحية والتحولات الطاقوية لمصاحبة لها؟

كما هي صورة الطاقة اللازمة لأداء الوظائف الحيوية وأنواع الوظائف التي تتطلب الطاقة؟

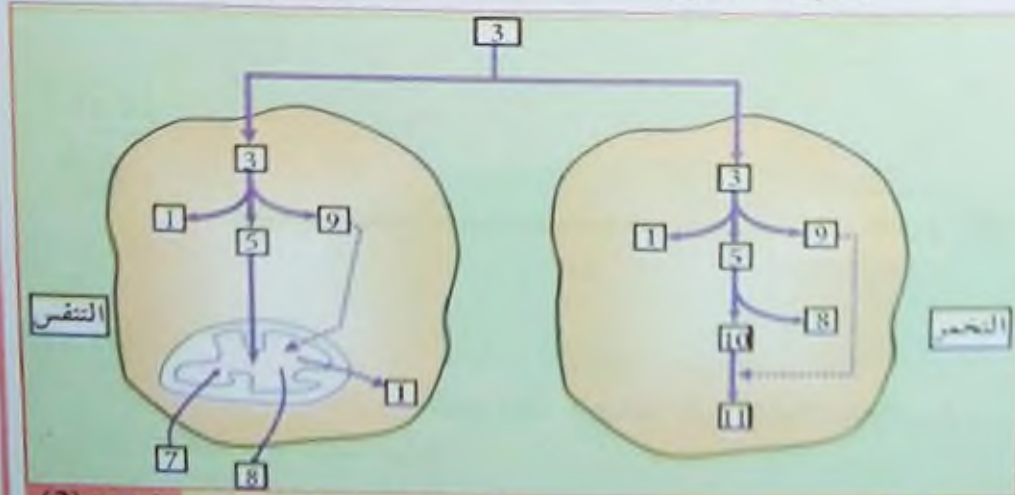
1 إنتاج الطاقة وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستعمال



الوثيقة (1) انتقل الطاقة في خلية نباتية تخضورية أثناء النهار



1. وضع الوثيقتين
2. رسمات تخطيطية
3. حالية تحولات طاقة
4. في حبة تخضورية أثناء
5. النهار وأثناء الليل
6. يما الوثيقة (3) في
7. خلية غير تخضورية

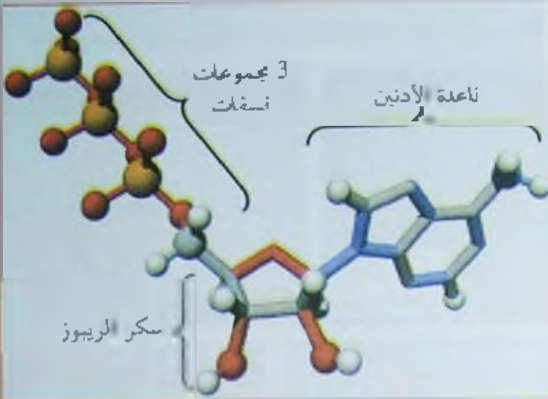


الوثيقة (3) انتقل الطاقة في خلية غير تخضورية

نضع العنصرات
المصاحبة في شكل
الأرقام في كل من
من الوثائق 1، 2، 3.

2 مصدر الطاقة القابلة للاستعمال ATP

يعتبر الأدينوزين ثلاثي الفوسفات ATP مركب غني بالطاقة طرا لاحتواءه على رابطتين عتبتين بالطاقة. عند إمامة إحدى الرابطتين يمكن تحرير طاقة نستعمل في العديد من الوظائف التي تقوم بها الخلية. تؤدي محولات الطاقة في عملية التركيب الضوئي والتنفس في النهاية إلى إنتاج عوارة من الطاقة قابلة للاستعمال والمتمثلة أساسا في جزيئات ATP. وقد مرت بنا في الوحدات السابقة حالات مختلفة يتم فيها استعمال الطاقة لأداء الوظائف المختلفة. فما هي هذه الوظائف التي تحتاج إلى ATP ؟

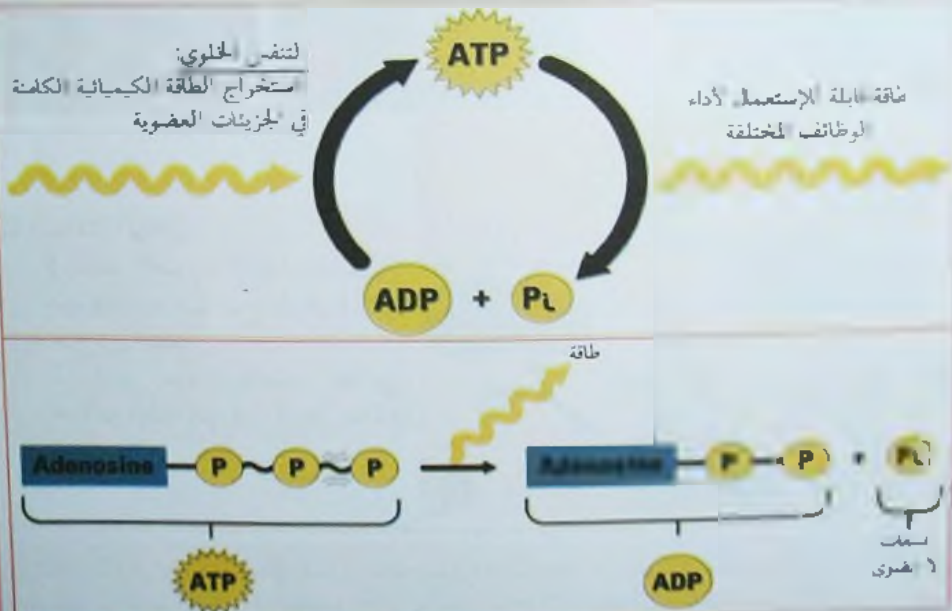


جزيئة الأدينوزين ثلاثي الفوسفات

Adenosine Tri Phosphate (ATP)

(4) الوثيقة

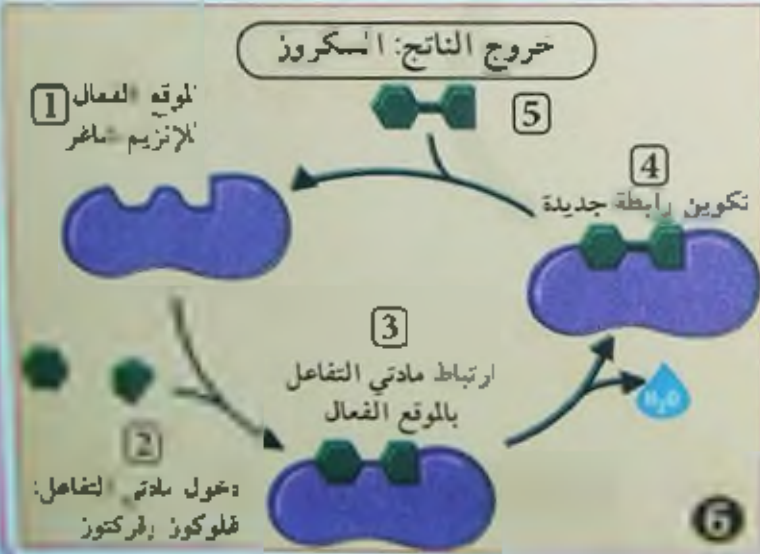
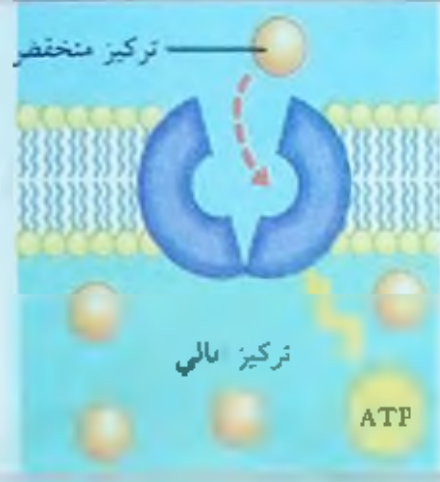
جزيئة ATP:



إمامة الـ ATP مصدر للطاقة اللازمة للنشاطات (5) الوثيقة

ب) بعض استعمالات الـ ATP:

نوضح صوراً ورسومات لوثيقة التالية مثلاً عن وظائف يتم فيها استعمال الطاقة:



استغلال لوثائق:

أ. صنف الصور والأشكال التالية إلى جميعات حسب نوع الوظيفة التي تحتاج إلى طاقة.
ب. ما هي هذه الوظائف؟ ما هي تحويلات الطاقة التي تمت في كل حالة؟

• انطلاقاً مما توصلت إليه في هذا النشاط ومعارفك السابقة حول تحويلات الطاقة في التركيب الضوئي والتنفس والتخمير، اجهز رسماً تخطيطياً إجمالياً توضح فيه تحويلات ومختلف استعمالات الطاقة.

تحويلات الطاقةية على المستوى الخلوي

الخصيلة المعرفة

نحتاج الكائنات الحية إلى إمداد مستمر من المواد ومن الطاقة لأداء مختلف الوظائف الحيوية والمحافظة على حياتها. تتكون الكائنات العليا (نباتية أو حيوانية) من خلايا مقسمة إلى حجرات مختلفة (هيمولي، ميتوكوندري، صانعات خضراء) تحدث فيها تحولات للمادة والطاقة تختلف حسب نوع الخلية وشروط الوسط.

نفى خلايا النباتية للضرورة أثناء النهار تقوم الخلية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامة في صورة جزيئات عضوية أثناء عملية التركيب الضوئي التي تتم في الصانعة الخضراء. كما تقوم كذلك بتحويل الطاقة الكيميائية الكامنة إلى طاقة قابلة للاستعمال في صورة جزيئات ATP خلال عملية التنفس الخلوي التي تتم في الميتوكوندري. أثناء الليل تتوقف عملية التركيب الضوئي وتحصل الخلية النباتية على طاقتها من عملية التنفس الخلوي.

تتاز الخلايا غير اليخضورية (حيوانية، لطريات، بكتريا...) بقدرتها على تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة في الجزيئات العضوية (سكريات، دسم، بروتينات) إلى طاقة قابلة للاستعمال خلال عملية التنفس الخلوي في الظروف الهوائية. بعض أنواع الخلايا تستطيع إنتاج الطاقة القابلة للاستعمال دون استعمال الأكسجين عن طريق آلية أخرى تعرف بالنخمر.

نستعمل الخلايا الحية جزيئات ATP في أداء الوظائف المختلفة أهمها: الحركة حيث تصرف جزء من الطاقة لأنواع مختلفة من الحركة مثل تقلص العضلات وحركة الأسواط وحركة الصبغيات وغيرها...

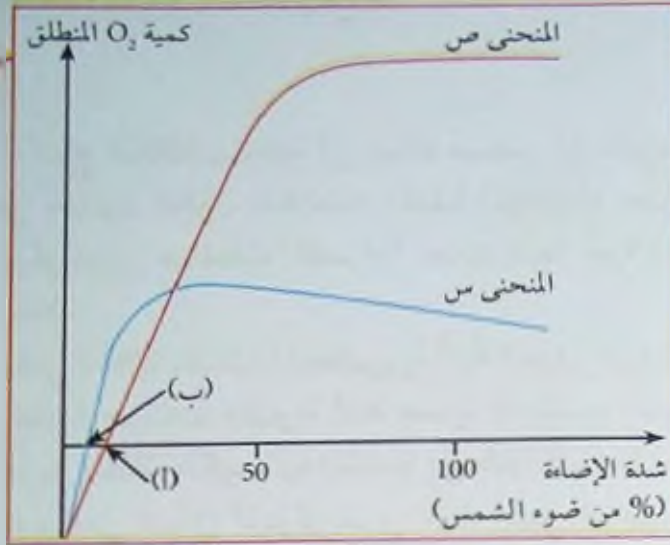
بناءً: تحتاج الخلايا الحية لبناء العديد من المركبات الكبيرة انطلاقاً من جزيئات بسيطة وتصرف لذلك طاقة تكوين الروابط الجديدة مثل تلك البروتين وبناء السكريات الثنائية والمتعددة وغيرها. نفس العمل: تحتاج الخلايا الحية إلى المحافظة على فرق في تركيز العديد من الأيونات والمواد عبر الغشاء وهذا الغرض تصرف طاقة لنقل المواد عكس تدرج التركيز مثل ما يحدث في أغشية الألياف العصبية للمحافظة على ظاهرة الاستقطاب (كمون الراحة).

المحافظة على الحرارة: تحتاج الخلايا والكائنات الحية للمحافظة على درجة حرارة ثابتة ضرورية لعمل الإنزيمات والانشاعلات المختلفة وهي لذا تصرف طاقة لغرض إنتاج الحرارة إذا كان الوسط بارداً أو تصرف طاقة للتبريد إذا كان الوسط حاراً.

لا يمكن للحياة أن تستمر دون الإمداد المستمر من الطاقة والقدرة على تحويل الطاقة من صورة لأخرى بشكل مستمر.

استثمار معارف وأوظف قدراتي

التمرين 1



تسمى بعض النباتات نباتات الشمس مثل الضماطم وعباد الشمس وهي كمعظم النباتات الزراعية لا تنمو بصورة جيدة إلا إذا كانت معرضة لضوء الشمس مباشرة، بينما تسمى بعض النباتات التي تعيش تحت أشجار الغابة بفضل جزء من ضوء الشمس الذي يصل إليها بعد مروره على أوراق وأغصان الشجرة التي تعيش تحتها، نباتات الظل.

وضح منحنى الوثيقة لمقابلة كمية الأكسجين

ننتج نبات من كل فئة معرضة لإضاءة شدة متاينة، بطلق على النقطتين (أ رب) نقطة التعويض. إذا مثل مدين النقطتين؟

2. إلى أي صنف من النبات يعود كل من المنحنيين (س وص)؟

3. حدد لي أي شدة ضوئية يصل التركيب الضوئي إلى شدته القصوى في الحالتين، مع العلم أن شدة تركيب الضوئي تقاس بكمية الأكسجين المنطلق.

4. عند وجود بعض أجزاء المنحنيين تحت مستوى الصفر.

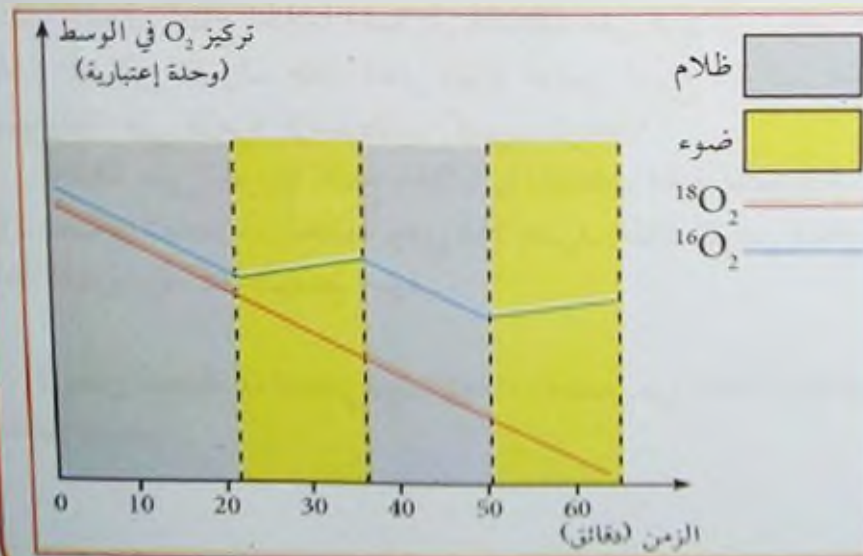
التمرين 2

تت زرقة شدة خضراء حلالية لخلية (الكولوريل) في وسط غذائي به ماء عادي $H_2^{16}O$. يتم امداد وسط غاز أكسجين به خليط من الأكسجين العادي O_2^{16} والمشح O_2^{18} . في بداية التجربة (ز=0) نعتمد توقف عن امداد الوسط

بوسط غذائي والمشح). يتم قياس كمية الأكسجين العادي والمشح خلال التجربة. النتائج المحصل منها موضحة في الجدول.

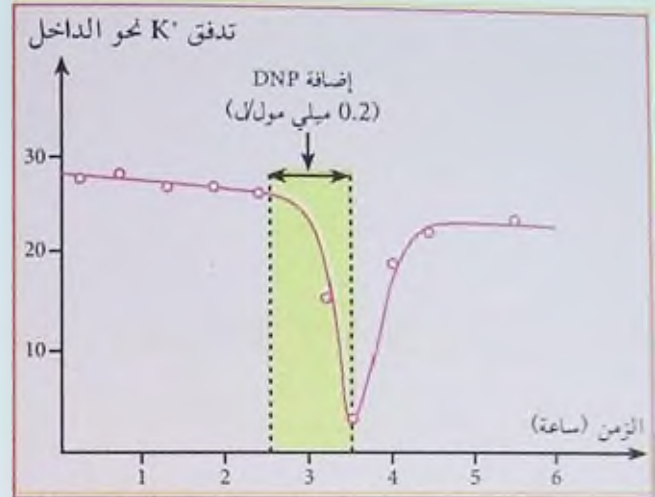
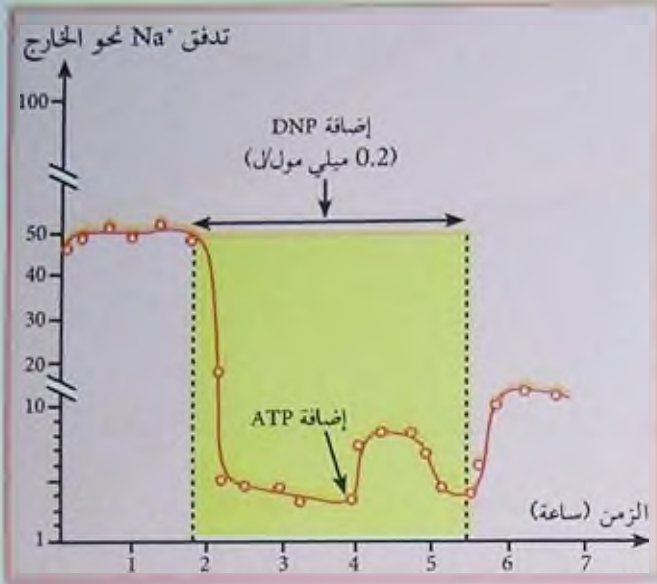
1. حلل المنحنى. ماذا ستنتج؟

2. ادر تغيرات كمية الأكسجين المشع والعادي بالإعتماد على معارفك السابقة حول عمليات التركيب الضوئي والتنفس.



التمرين 3

تمت في تجربة استعمال العناصر المشعة لقياس تدفق الأيونات (Na^+ و K^+) إلى داخل وخارج ليف عصبي في شروط تجريبية مناسبة. يتم في التجربة الأولى إضافة مادة DNP بينما يتم في التجربة الثانية إضافة ATP من الخارج. نتائج التجريبتين موضحة في منحنى الوثيقة الموالية.



1. حلل المتحنيين. ماذا نستخلص فيما يخص دور ATP في تدفق الأيونات ؟
2. مل نتفق هذه النتائج مع معارفك السابقة حول دور الطاقة في عمل الأنسجة العصبية ؟

نعتبر الظواهر الطبيعية الملاحظة على سطح الكرة الأرضية (البراكين، الزلازل، الحمائم المعدنية...) عن النشاط المستمر لباطن الأرض وتسرب الطاقة الداخلية الكامنة نحو الخارج.

- فيما يتمثل النشاط الداخلي للأرض على مستوى القشرة الخارجية ؟
- هل يمكن من خلال دراسة آثار هذا النشاط التعرف على البنية الداخلية ؟
- ما هي الظواهر الجيولوجية الناشئة عن هذا النشاط ؟

وحدات المجال:

1. النشاط التكتوني للصفائح.
2. بنية الكرة الأرضية.
3. النشاط التكتوني والبنىات الجيولوجية المرتبطة به.

تكتونية الصفائح



وضع القارات منذ 240 م س (مليون سنة)



الوضع الحالي للقارات

يرجع تاريخ تكتونية الصفائح إلى المراحل الأولى لتشكيل الكرة الأرضية، فعند انفصال كوكب الأرض عن الشمس أنه المراحل تكونه المبكرة، كان عبارة عن كرة ملتهبة، بدأ بتبريد تدريجياً منذ ما يقرب من 4.5 مليار سنة، لتظهر على إثر ذلك قديم نشرة والتي تمثل في صخر القابرو عرفت بالقشرة الأولية.

ستطاع علمه الأرض من خلال تكتونية الصفائح والأول مرة تفسير الظواهر الجيولوجية والتي منها:

- تكوين السلاسل الجبلية.
- تفسير توسع ناع الخطوط وتشاتها.
- التوزيع الجغرافي للأحزمة الزلزالية والبركانية.
- تفسير الحركات الأفقية للقشرة الأرضية وغيرها.

سيرة العمامة

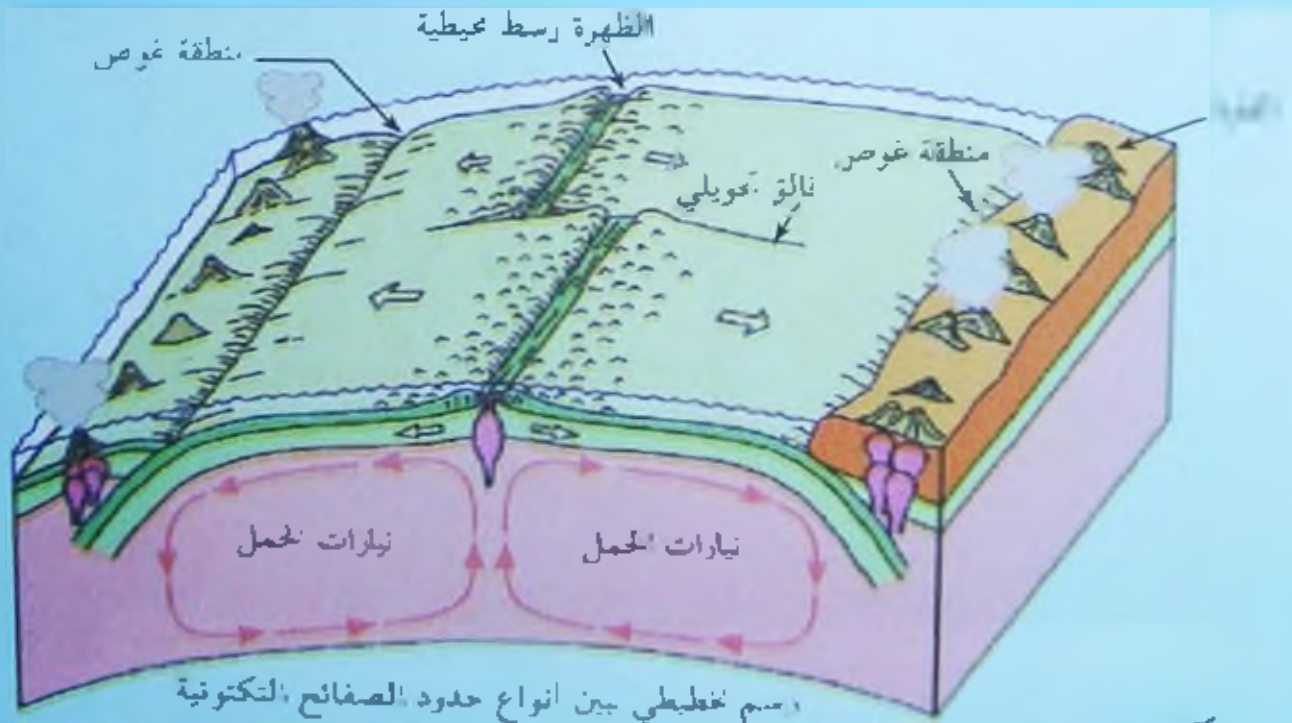


الوحدة 1

النشاط التكتوني للصفائح

إن الصفائح التكتونية عبارة عن نطع من القشرة الأرضية لا يتعدى سمكها مئة كيلومتر. تنقسم القشرة الأرضية إلى عشرات الألواح الصلبة التي تكون في حركة دائمة، والتي لا بد أن تنطبق حدودها مع حدود لقارات والمحيطات، حيث تتوافق حدود الصفائح مع المناطق المشقة للقشرة الأرضية.

ما هي حدود الصفائح التكتونية؟ وما هي العلامات الظاهرة على سطح الأرض والدالة على حركة الصفائح التكتونية؟
ما هي العوامل والآليات التي تتدخل في حركتها؟



كلمة عناصر الوحدة

1. تحديد الصفائح التكتونية.
2. حركات الصفائح التكتونية.
3. الطاقة الداخلية للكرة الأرضية.

تحديد الصفائح التكتونية

تنتشر المراكز السطحية للزلازل والبراكين في مناطق خاصة من العالم، تتمثل في تضاريس
تبعان المحيطات (كالظهورات والفتادق)، ومناطق نشأة السلاسل الجبلية الحديثة.

هل هذه التضاريس علاقة بحدود الصفائح التكتونية؟ وما هي هذه العلاقة؟

نتعرف على ذلك منجز الدراسة التالية:

1 توزيع الزلازل والبراكين في العالم

نظهر على خريطة نقاط تمثل المراكز السطحية للزلازل ضربت في مناطق مختلفة من العالم خلال
سنوات العشرة الأخيرة، ونقاط حمراء تدل على نشاط بركاني.



1. انقل الخريطة على 10 شفاف، ثم ملأ بين مختلف نقاط المراكز السطحية للزلازل (باللون الأزرق) وبين مختلف نقاط تجمعات البراكين (باللون الأحمر).
2. فاعلمت أن حدود الصفائح عبارة عن مناطق مشتهة من الكرة الأرضية، لماذا استخلص؟

2 توزيع تضاريس ناع المحطات والسلاسل الجبلية الحديثة في العالم

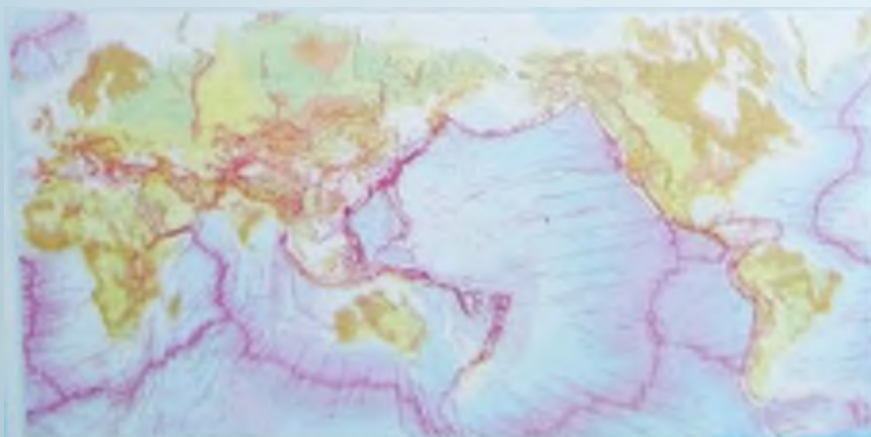
تقسم مختلف اغيظات تراكيب جيولوجية مميزة كأظهر وسط المحيطات (وهي عبارة عن تضاريس متساوية تقسمها خطوط عمودية)، أو الخنادق تظهر السلاسل الجبلية الحديثة على شكل أحزمة (اللون الأحمر في الخريطة) كما هو مبين في الخريطة لمقابلة.



الوثيقة (2) خريطة توزيع أعماق اغيظات، الخنادق والسلاسل الجبلية الحديثة

2 استخدام الوثائق

أ. ما من أماكن توزيع البراكين والظهورات من جهة وأماكن توزيع البراكين والخنادق من جهة أخرى. ماذا نستخلص ؟



الوثيقة (3) خريطة جغرافية أسماء لتوزيع القارات والمحيطات

ب. ما من أماكن توزيع الزلازل، الخنادق من جهة وأماكن توزيع السلاسل الجبلية الحديثة من جهة أخرى. ماذا نستخلص ؟
ج. ما من أسماء هذه الصفائح التكتونية؟
د. ما من الصفائح التكتونية التي تتكون من الأرض؟

أ. تصنيف الصفائح حسب توزيعها في القارة والمحيط، استخلص أنواع الصفائح عماداً على خريطة الوثيقة (3) ؟
ب. تعتبر الصفائح التكتونية مناطق غير شطية، علل ذلك ؟

توسع القشرة الأرضية على مستوى الظهرات وتتقلص على مستوى مناطق الهدم.
 كيف يمكن تفسير ذلك؟ ما هي الأدلة العلمية على ذلك؟ وما هي العواقب الناتجة على مستوى الكرة الأرضية؟

(1) حركات التباعد:

تفسير توسع القشرة الأرضية على مستوى الظهرات استعرض الدراسة التالية:



الوثيقة (1) خريطة بين التراكيب الجيولوجية لقاع المحيط الأطلسي

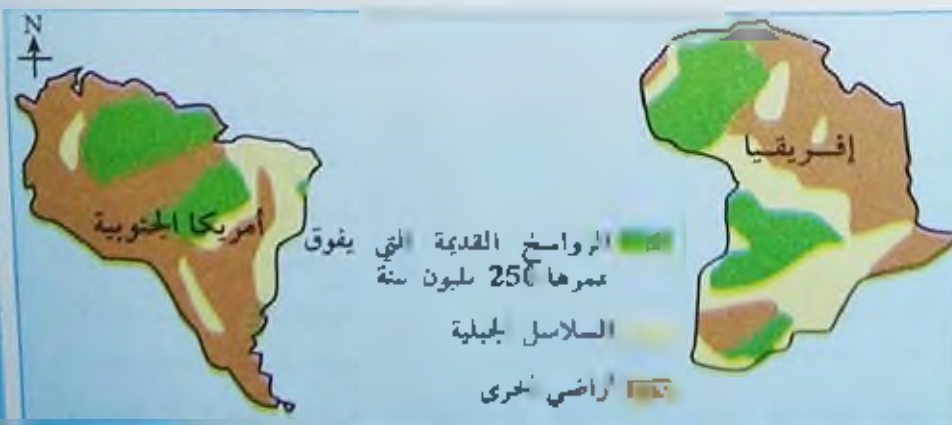
1 تضاريس قاع المحيط الأطلسي

بين الوثيقة (1) تراكيب جيولوجية موازية حدود تقاربات اتجاهها شمال-جنوب تقسم المحيط لأصفي إلى صفتين إنها الظهرة وسط محيطية.

ج استغلال الوثيقة:

أ قل على ورق شفاف خريطة إفريقيا وخريطة أمريكا الجنوبية
 ب طابق بين الحدود العربية لإفريقيا والحدود شرقية لأمريكا الجنوبية.

2 مضاهة الصخور القديمة لقارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا



مواقع الأراضي القديمة على قارتي أمريكا الجنوبية وإفريقيا الوثيقة (2)

بين الوثيقة (2) انتشار لأراضي القديمة التي يفوق عمرها 250 مليون سنة على مستوى قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
 - حمل بين الصخور القديمة في كل من إفريقيا وأمريكا الجنوبية. لذا يمكن استخلاص من هذه المضاهة.

3 دراسة مغنطة صخور القشرة المحيطية

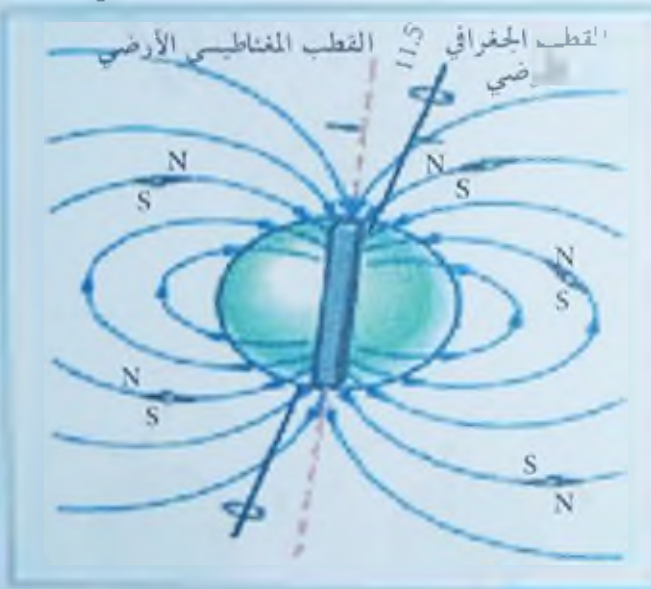


لوثيقة (3) جهاز يمس المغنطة لتقديمه لمصخور

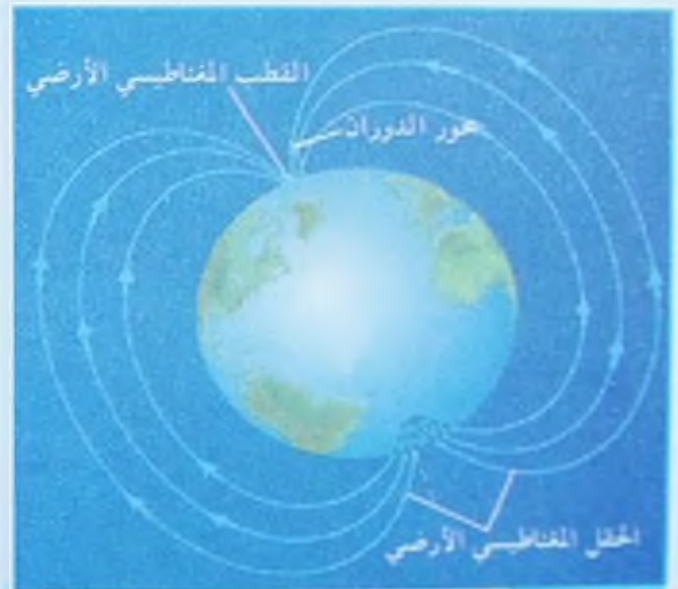
(أ) دراسة للمغنطة الأرضية:

- تحتوي الحمم البازلتية على عدد كبير من المعادن الحديدية - المغنيزية (مثل المغنيتيت (Fe_3O_4)) الذي يأخذ شكلا إبريا) والتي لها خاصية المغنطة عندما تنخفض درجة حرارتها إلى أقل من $578^{\circ}C$ (نقطة Curie). يحتفظ هذا الصخر على مغنطته (التي تدعى Aimantation thermoremanente) إذا لم يتعرض لتسخين عالٍ. وبالتالي يمكن استعمال كمبرسة ستحاثية لتحديد اتجاه الحقل المغناطيسي

الأرضي القديم في الفترة التي تشكل فيها، وذلك باستعمال جهاز حساس يدعى (magnétomètre).
- تولد عن الكرة الأرضية حقل مغناطيسي ناتج عن دورانها حول نفسها، وحركة مادة النواة الأرضية ككونة أساسا من النيكل والحديد من جهة ثانية، فتأخذ الأرض حينئذ سلوكا مغناطيسيا كبيرا.



لوثيقة (5) علاقة بين القطب الجغرافي والقطب المغناطيسي



لوثيقة (4) كيفية تشكل الحقل المغناطيسي الأرضي

معلومات عامة

- Magnétomètre: جهاز يمس المغنطة لتقديمه لمصخور
- غطة Curie: درجة انصهار مادة معينة بعد تبريدها حيث تأخذ هذه المادة بعد الحقل المغناطيسي لأرضي تلك المدة.
- القطب الموجية: مسار الحقل المغناطيسي لأرضي من الجنوب نحو القطب السالبة، مسار الحقل المغناطيسي الأرضي من الشمال نحو الجنوب.

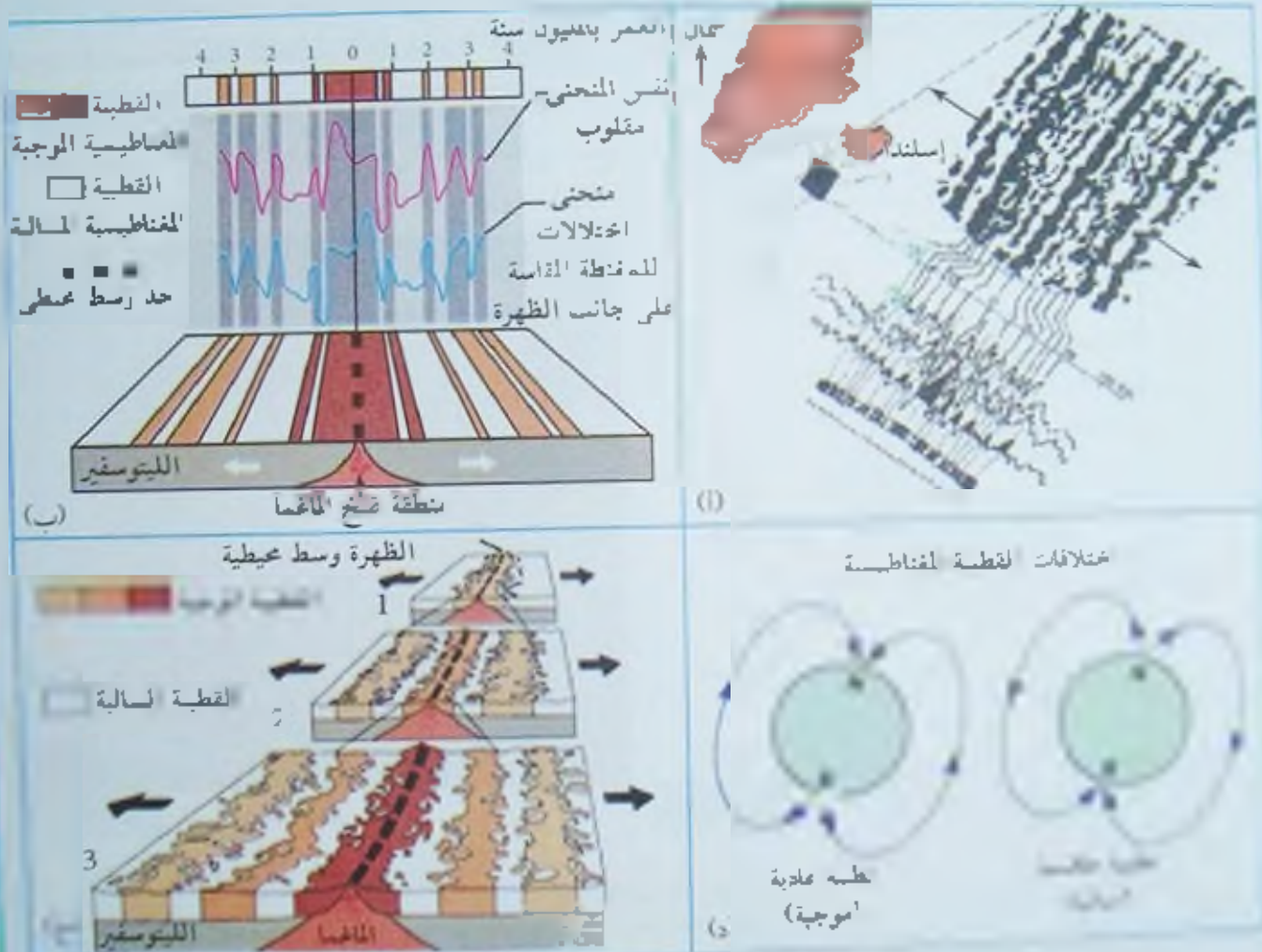
ج استغلال الوثائق:

1. باستغلال معطيات النص، الوثيقتين (3) و(4) إصبع سبب:
 - استعمال معادن المغنيتيت لتحديد المغناطيسية الأرضية.
 - ظهور حقل مغناطيسي حول الأرض.
2. هل تطبق الانعطاب المغناطيسية لأرضية مع الانعطاب الجغرافية الحالية ؟

ب) منطقة ناع المحيطات:

تم نياس منطقة منطقة من ناع المحيط الأطلسي الشمالي (الظهرة وسط محيطية) تقع جنوب إسنادا الوثيقة (6-أ) وذلك عن طريق المسح باستعمال جهاز سحب بواسطة الطائرات أو البواخر بما يسمح بتحديد الاختلالات المغناطيسية الموجبة أو السالبة) الصخور القشرة المحيطية. نحصنا على المنحنى المين على الوثيقة (6-ب) (باللون الأزرق) والذي تم مقارنته بالمنحنى المقلوب (باللون الأحمر).

تمثل الوثيقة (6-ج) رسما تخطيطيا لتوزيع الأحزمة المغنطة التي تم نياسها على جانبي الظهرة وسط محيطية. وتمثل الوثيقة (6-د) لاختلالات مغناطيسية التي نسمح بظهور هذه الأحزمة المغنطة.



المنطقة تحت الماغما

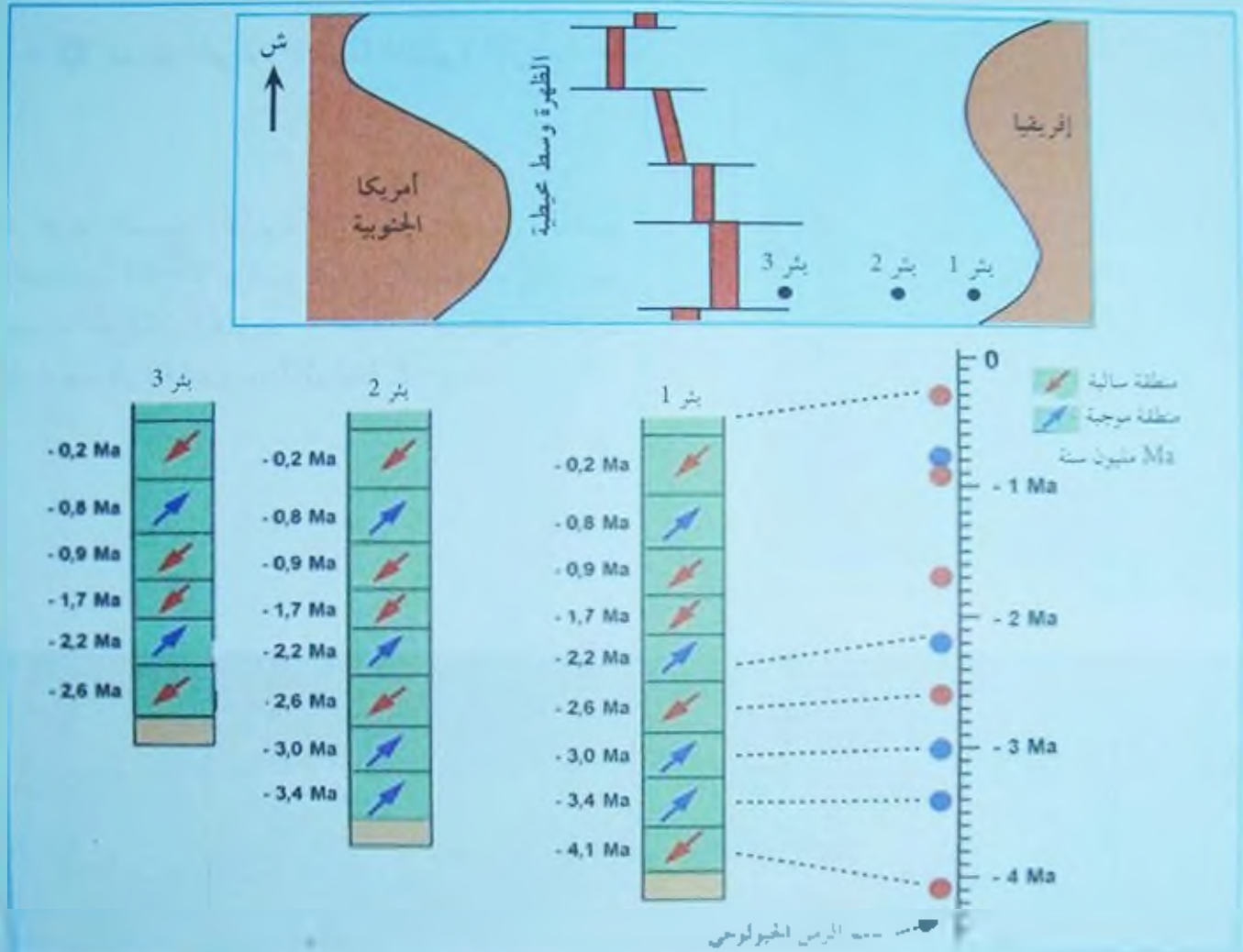
ج) استغلال الميثاقين

1. ما هي المعلومات المستخلصة من مقارنة المنحني الوثيقة (6-ب) فيما يخص تغيرات المغنطة على جانبي الظهرة؟

2. احصاءا على الوثيقتين (6-ب) و (6-د)، قارن بين انتشار المغنطة وعمر الصخور على جانبي الظهرة. قنم تفسيراً لكيفية تشكل ناع المحيط الأطلسي باستغلال معطيات الوثيقة (6).

ج) تحديد عمر الصخور الرسوبية المكونة لقاع المحيطات:

يمكن حفر آبار محيطية (Forages océaniques) في مناطق مختلفة من المحيط، من تحديد عمر الصخور المكونة لقاع محيطات بدقة، ووضع خرائط توزع هذه الصخور. بين حفر ثلاثة آبار في ناع المحيط الأطلسي أن هذه الأخيرة تتكون من طبقات رسوبية، نُقِر عمرها اعتمادا على المستحاثات المتواجدة بها، وعن طريق قياس اتجاه مغنطتها



مضاملة بين ثلاثة آبار في المحيط الأطلسي الوثيقة (7)

استغلال الوثائق:

1. سن بين الآبار الثلاثة بالاعتماد على عمر الرسوبيات باتجاه المغنطة، ثم سنتتج شكل حوض الرسوبية.
2. ما هي العلاقة الموجودة بين تغير المغنطة ثاقوليا وعمر الرسوبيات.
3. السر أريد الطبقات السفلى في البئر (2 و 3).

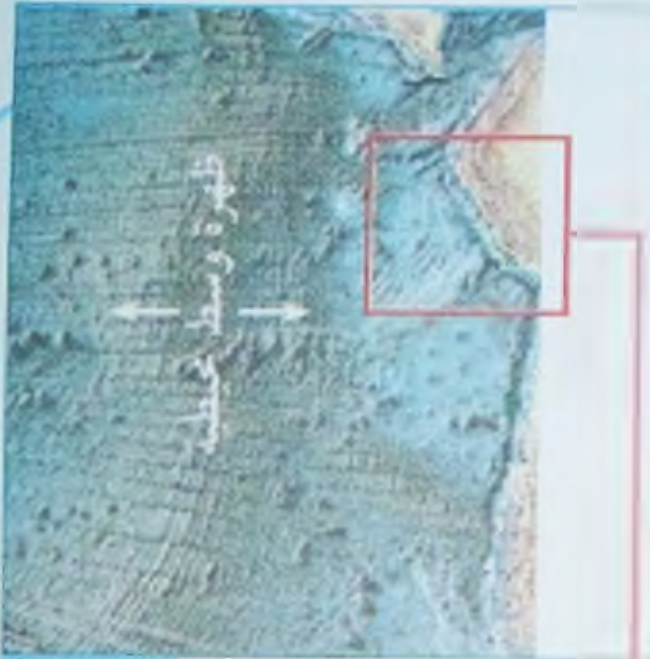
• استخلص إذا نتيجة حول إليه بحركة القارات والتوسع المحيطي مبرزا الأدلة على حدوث ذلك

(II) حركات التقارب.

إن التجدد المستمر لقشرة الكرة الأرضية على مستوى الظهورات طرح إشكالية بوجود مواد إضافية على مستوى منطوق أخرى (حدود الصفائح).

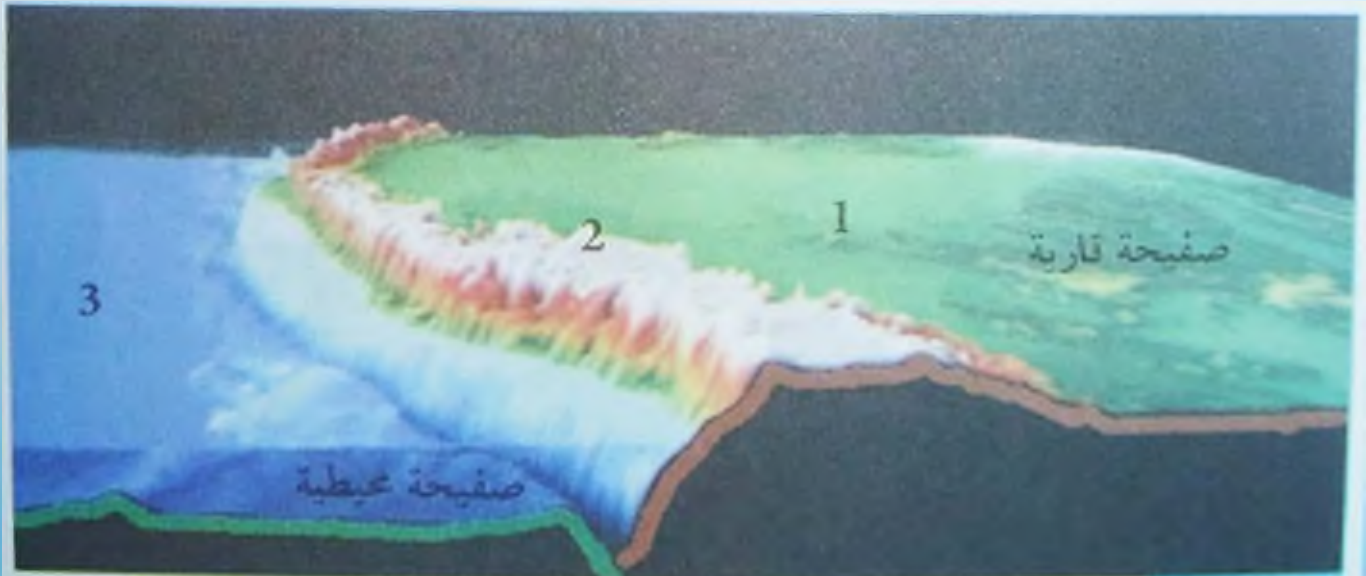
- فكيف يمكن تفسير ذلك إذا اعتبرنا أن حجم الكرة الأرضية ثابت ؟
تقترح ذلك ستعرض الدراسات التالية:

① نمذجة لحواف النشطة للقشرة الأرضية



تسمح لنا هذه الصور الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية (8-1) بوضع نموذج للحواف النشطة القارية مثل تلك الموجودة في جنوب المحيط الهندي وذلك من خلال الصور (8-2).

صورة القمر الصناعي لحواف القارية الوتيد (8-1)
↓
أمريكا الجنوبية



الوتيد (8-2) نموذج لحواف النشطة القارية (Sismolog)

1. ماذا تمثل الأرقام 1، 2، 3 من الوتيد (8-2) ؟
2. باستعمال الوتيد (8-2) فإن بيني وديري واجد المشرة المحيطية والقشرة القارية اقترح فرضيات لتفسير ذلك.



• تفسير نتيجة المقارنة السابقة قترح الأنشطة التالية:

الزلازل المرتبطة بالحواف النشطة:

مثال: زلزال سان سالفادور (13/01/2001 م):

يسجل السيلفادور المئات

الزلازل سنويا

تحت هذا البلد

متتاليان يومي

الزلازل سان سالفادور 200 الوثيقة 9:

13/01/2001 و 13/02/2001 نوتهما على التوالي 7.5 و 6.6

على سلم ريشتر حدد مركزهما السطحي في المحيط الهادي، تقع الزلازل الأول على بعد 100 كلم، بينما الثاني على بعد 30 كلم من الساحل قدرت ورتبهما على عمق 40 كلم، حيث أحس بهما سكان المكسيك.

- البراكين المرتبطة بالحواف النشطة:

تبين الوثيقة (10) نطا براكين انفجارية مدمرة بينما

وثيقة (11) تثل نوزع البراكين المدمرة والتي وافتها شعاع الزلازل الشديد.



الوثيقة (11) خريطة تبين حواف المحيط الهادي

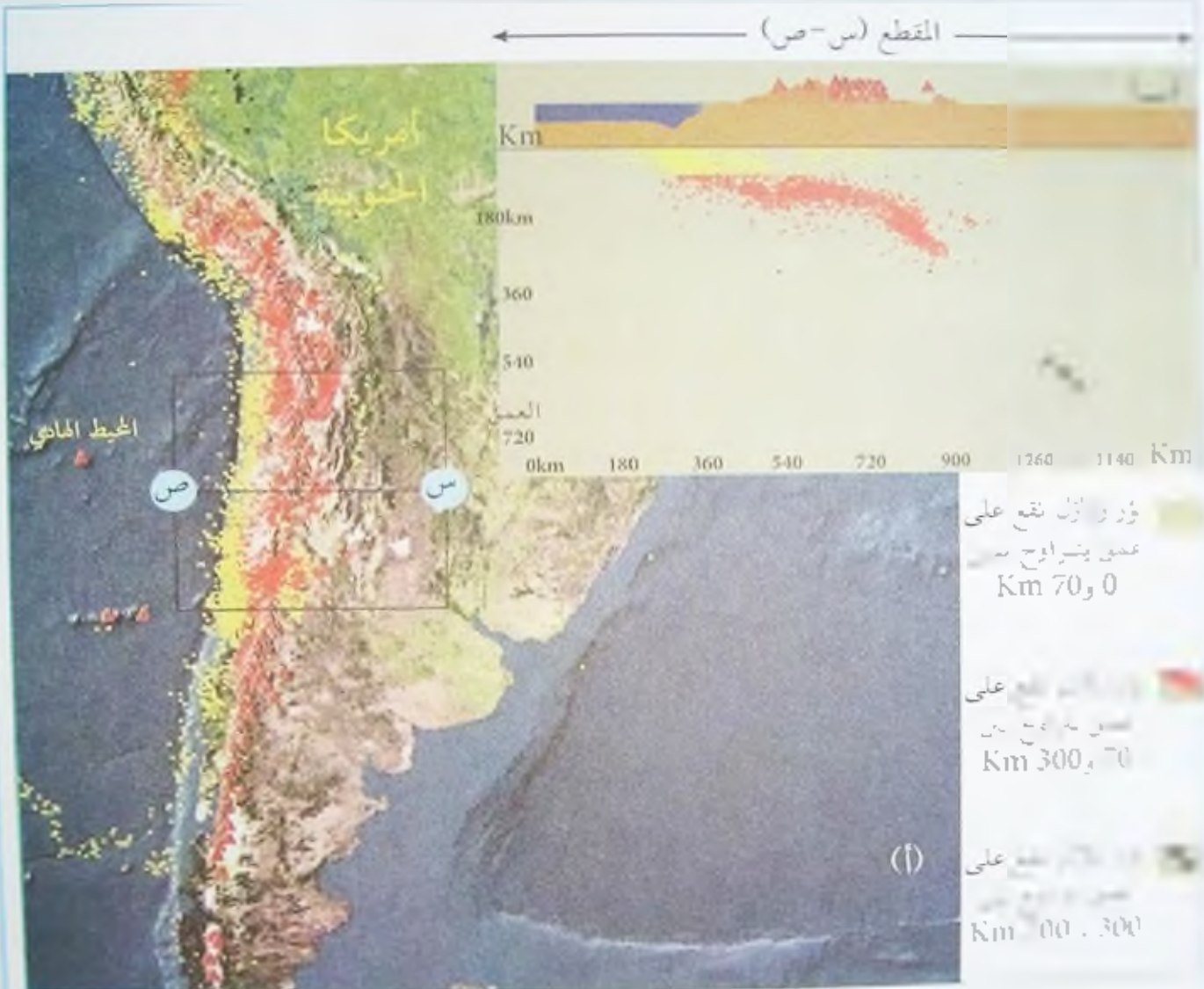
الوثيقة (10) نطا براكين انفجارية مدمرة

استغلال الوثائق:

1. حدد موقع السلفادور بالنسبة للألواح التكتونية
2. استغل العطاء الوثيقتين (10-11) استخلص العلاقة بين موقع السلفادور والنشاط الزلزالي وحدود الصفائح التكتونية.
3. استغلال الوثيقة (10) استنتج أنواع البراكين لميزة لحواف المحيط الهادي.
4. استغلال الوثيقة (11) استنتج العلاقة بين نوزع البراكين وحدود الصفائح التكتونية ؟

2 دراسة مخطط بنيوف (Plan de Benioff)

توزع البؤر الزلزالية على الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية يختلف عمقها من منطقة إلى أخرى حيث يرتبط مع نوع الحركات التكتونية التي تتعرض لها الصفائح.
 تمثل الوثيقة (12-أ) خريطة توزع الزلازل في أمريكا الجنوبية والمخطط الهادي، بينما تمثل الوثيقة (12-ب) مقطعاً زلزالياً للحافة الغربية لقارة أمريكا الجنوبية.

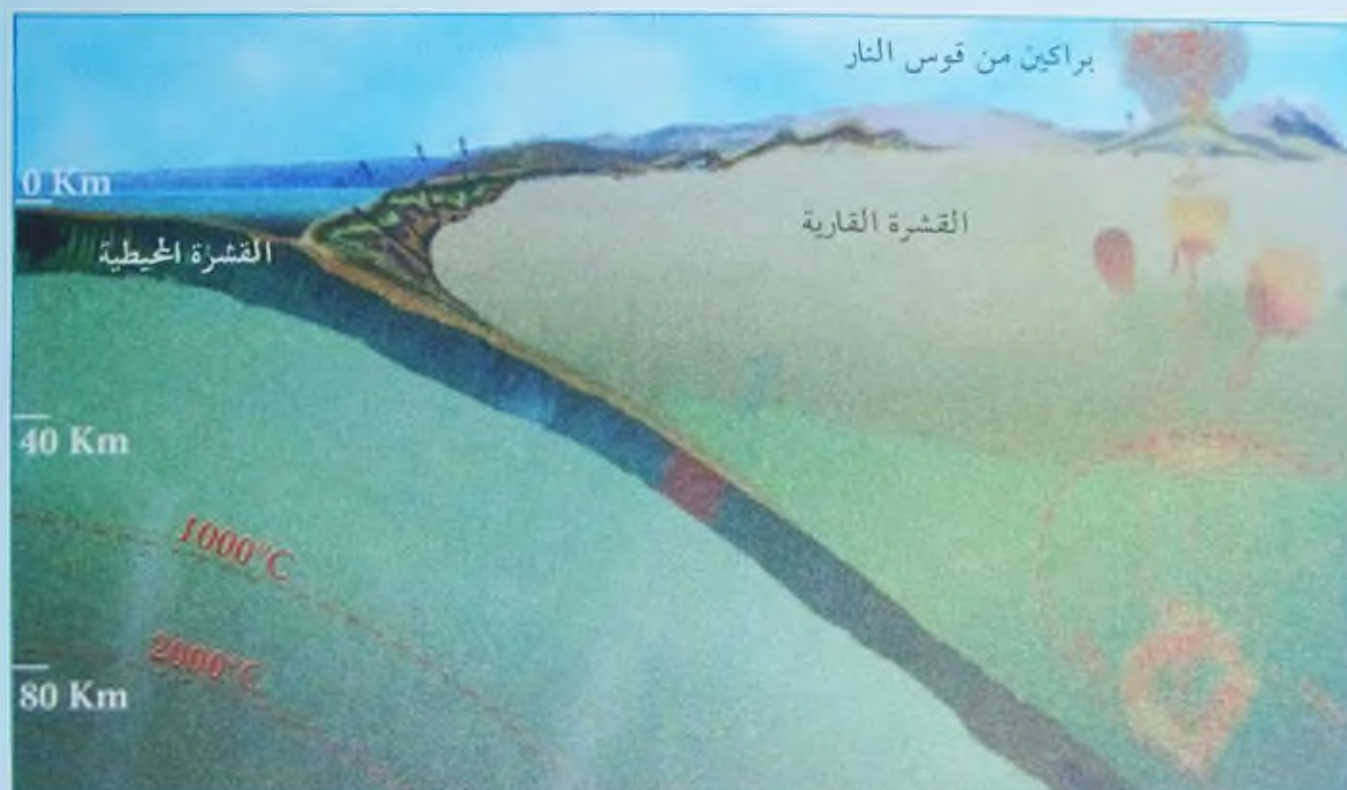


تدفع بوضوح توزع الزلازل على الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية ومقطعاً عليها الوثيقة (12-ب).

ج استغلال الوثائق

1. عني ماذا يدل توزع المراكز السطحية للزلازل في الخريطة؟
2. استناداً على معطيات الوثيقة (9) تعرف على الألواح المتواجدة غرب أمريكا الجنوبية.
3. ادرس توزع البؤر الزلزالية في المقطع (س-ص) المبين في الوثيقة (12-ب). ماذا استخلص فيما يخص العلاقة بين البعد عن حدود الصفائح وعمق البؤر الزلزالية؟
4. صل بين مختلف البؤر الزلزالية المبينة على الوثيقة (12-ب)، ماذا تستنتج؟

سمحت نتائج دراسة الوثيقة (12 - ب) بوضع الرسم التخطيطي المبين في الوثيقة (13).



الوثيقة (13) رسم تخطيطي لقطع في منطقة فوسر

- قدم تفسيرا لمعطيات الوثيقة (13).

بناء على النتائج المتوصل إليها في الوثائق السابقة، وباعتبار أن كثافة الألواح المحيطية أكبر من كثافة الألواح القارية، اقترح تفسير تقلص القشرة الأرضية على مستوى مناطق الهدم مبرزا آلية التخلص من المادة الزائدة ناتجة عن تحدد القشرة المحيطية ؟ هل تحققت من إحدى الفرضيات التي اقترحتها في نشاط جانبي (1) ؟

جزءا تعصفا نحصيليا نوضح فيه حركة الصفائح التكتونية.

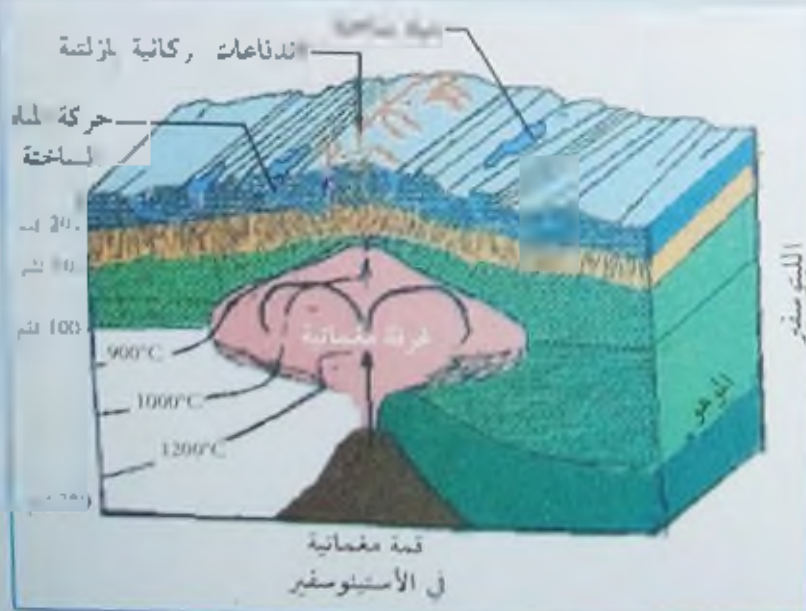
الطاقة الداخلية لكرة الأرضية

تتكون القشرة الأرضية من صفائح عملبة تتحرك بآليات أو تقاريباً.
 على ماذا ترتكز وتتوضع هذه الصفائح؟ وما هو مصدر طاقتها الحركية؟

1 أنواع الصفائح التكتونية ومظاهر نسرب لطاقة



ب أنواع لأنواع التكتونية



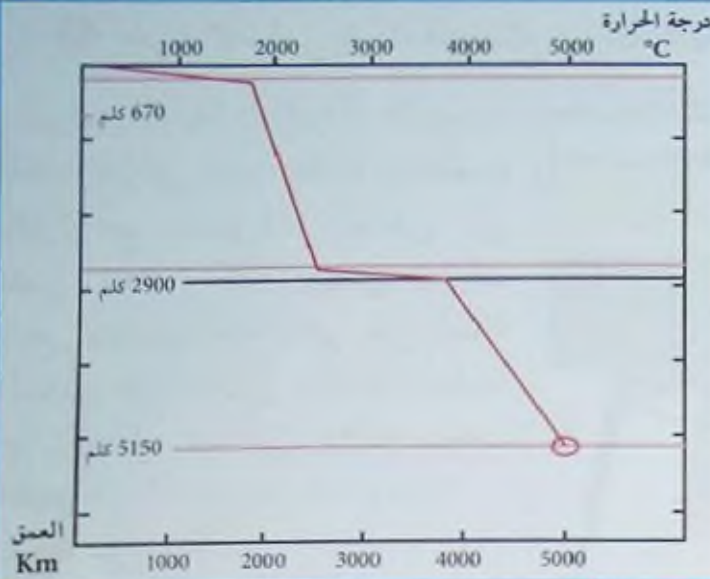
ج استغلال الموثائق:

1. ارجع إلى الأرقام 1، 2، 3، 4 من الوثيقة (1) ؟
2. افسح على جسم الوثيقة (1) حدد أنواع الصفائح التكتونية.
3. ما هي الخصائص التي تركز عليها الصفائح التكتونية ؟
4. افسح على جسم الوثيقة (2) حدد نوع التوزيع للطاقة داخل الأرض (مصادر الطاقة).
5. وضع العلاقة بين العمق والطاقة المنبثقة من الأرض

طوبوغرافية بسم لصاحب الطاقة

2 مصادر الحرارة الأرضية

إن كمية الحرارة المنبثقة من باطن الأرض عبر السطح كل ثانية بواسطة التدفق الحراري معتبرة جدا حيث تقدر - 42×10^{12} واط (أي ما يعادل 42000 مولد كهربائي ينتج كل واحد منه 1000 ميغاواط).



الوثيقة (3) منحنى التدرج الحراري الأرضي

بين جدول الوثيقة (4) كمية لطاقة المنبثقة من باطن الأرض والناتجة عن الزيادة في العمق.

كمية الحرارة (mW/m^2)	المساحة (Km^2)	الطاقة المنبثقة (W)	
113	$10^6 \times 201.5$	$10^{12} \times 11.5$	القشرة القارية
67000	$10^6 \times 308.6$	$10^{12} \times 9.8$	القشرة المحيطية

الوثيقة (4) جدول بين متوسط الحرارة المنبثقة عن القشرة الأرضية

بين جدول الوثيقة (5) كمية لطاقة المنبثقة من باطن الأرض بسبب تحليل العناصر المشعة المتواجدة في الصخور.

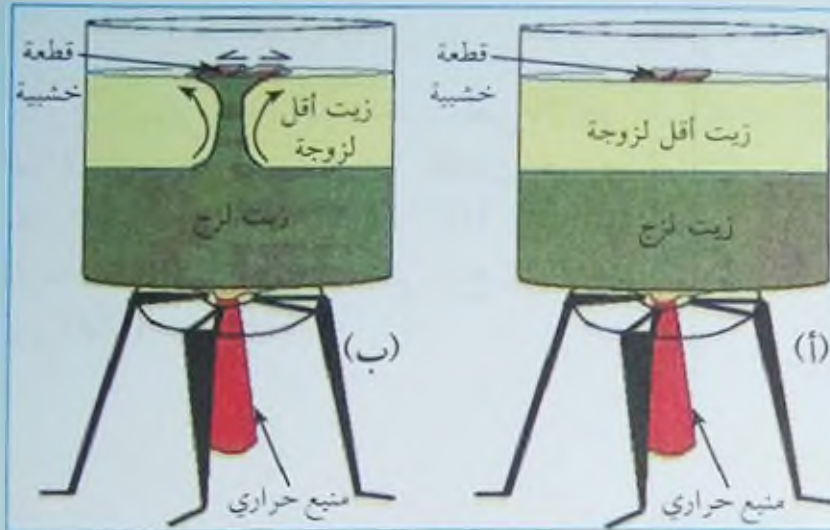
الحجم (Km^3)	الطاقة المنبثقة في (W) Km^3	
$10^6 \times 4.5$	$10^{12} \times 5$	القشرة القارية
$10^9 \times 4.0$	$10^{12} \times 0.06$	القشرة المحيطية
$10^9 \times 920$	$10^{12} \times 1.3$	البرنسي

الوثيقة (5) جدول بين متوسط الحرارة المنبثقة من الأرض بسبب الإشعاع النووي

C استغلال الوثائق:

1. حلل منحنى التدرج الحراري الأرضي بدلالة العمق، ماذا نستنتج ؟
2. اعتمادا على معطيات الوثيقة (1) احسب الطاقة الكلية المنبثقة عن القشرة الأرضية.
3. اعتمادا على معطيات الوثيقة (5) احسب الطاقة الكلية المنبثقة عن نقتت العناصر المشعة، ثم قارن بين مختلف القيم، ماذا نستنتج ؟
4. مل توكّد منه النتائج ما توصلت إليه في السؤال (4) من النشاط السابق ؟

3 غرك الأساسي لحركة الصفائح (نمذجة لظاهرة)



الوثيقة (7) تجربة تبين حركة تيارات الحمل داخل البرنس

نبين من النشاط السابق أن المستويات العليا للأرض تتميز بطاقة منخفضة مقارنة مع المستويات السفلى التي تتميز بطاقة عالية، تعمل تيارات تدعى تيارات الحمل على نقل الطاقة السفلى نحو الأعلى والطاقة العلوية نحو الأسفل. لذا هي علاقة تيارات حمل بحركة الصفائح التكتونية. نمذجة تيارات الحمل: (ضهر ذلك تقوم بالقيام التجربة)

تجربة: نأخذ بشره سويعين من الزيت مختلفين من حيث الكثافة ثم نضعه فوق منبع حراري (Bec Benzene). نضع على سطح السائل قطعتين من الخشب متلامستين كما هو موضح في الوثيقة (7-1) نقوم بتسخين السائل للزج ثم نراقب التجربة.

● استغلال الوثائق:

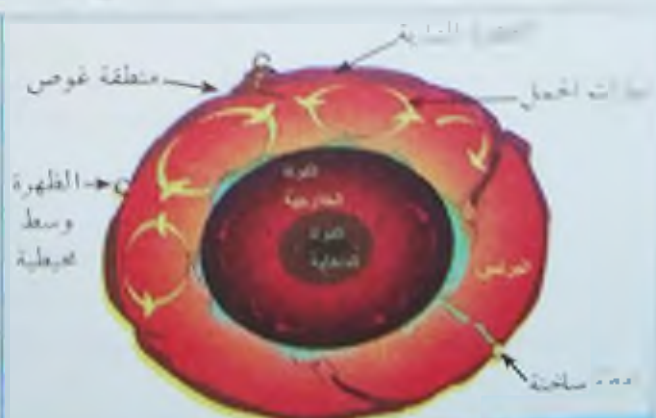
1. ما هي الملاحظات المسجلة بعد مدة زمنية من التسخين؟
2. نحررهما نخططيا بوضع المرحلة الأخيرة من التجربة.
3. ندم نفسيرا للملاحظات المسجلة.
4. إذ عثرنا أن نضعتي الخشب عبارة عن كتل صفيحتين نكتونيتين، فهل يمكن من خلاهما غير حركة الصفائح؟ اشرح ذلك.

4 نمذجة حركة تيارات الحمل على مستوى الكرة الأرضية

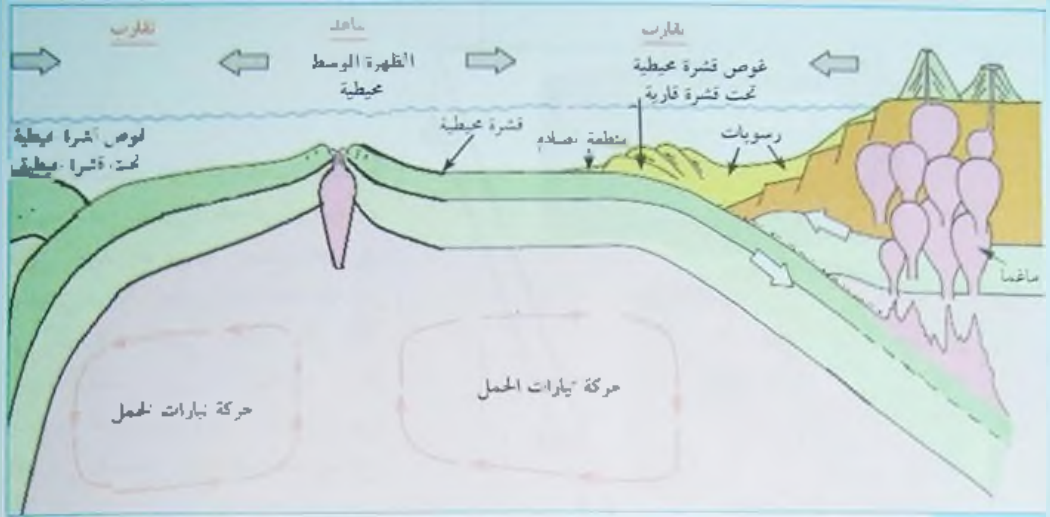
الأسهل للمهمة نوضح دور تيارات الحمل في حركة الصفائح التكتونية



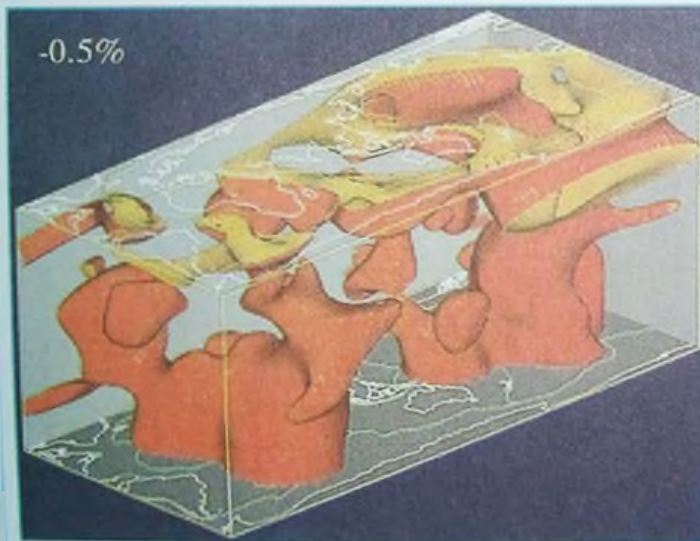
الوثيقة (9) نمذجة لحركات تيارات الحمل داخل البرنس الأرضي



الوثيقة (8) ما هو شكل تيارات الحمل في السهول الأرضية



وثيقة (10) مقطع ل ظهرة وسط محيطية ومنطقة غوص بين علاقة تيارات الحمل بحركة الصفائح التكتونية

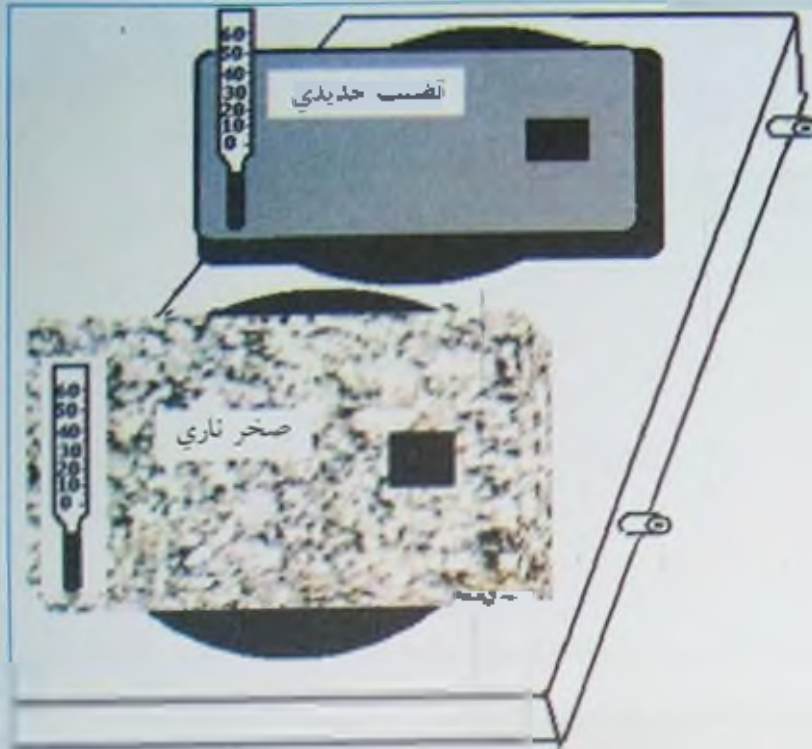


ج استغلال الوشائق

1. ما هو سبب صعود وتبريد تيارات الحمل في البرنس؟ ولماذا ينتج عن ذلك؟
2. لماذا نفضل البقع الحمراء الصفراء في الوثيقة (11)؟
3. ما هي المناطق التي تنتمي للعالم التي تتميز بتدفق تيارات الحمل بجانبك.

الوثيقة (11) ملحة للتراكمات الحرارية الموجودة داخل البرنس العلوي بناء على الانتشار المتباطئ للموجات الزلزالية وعلاقتها بنزوح القارات

5 مقارنة بين ناقلية الصخور وناقلية الحديد



أخذ صخرًا ناريًا أو متحولًا بقطعة حديدية من نفس الحجم تقريبًا، ثم ضاعفنا طرفيهما جميعًا حراريًا وقيسنا درجة الحرارة بواسطة مقياس حراري في الطرف الثاني وذلك كل 30 ثانية. وبعد مرور 3 دقائق، نزعنا المقياس الحراري وقيسنا الحرارة في كل من الصخر بقطعة الحديد كل 30 ثانية.

لوثيقة (12) تتركيب برين سمح بقياس ناقلية صخر بقطعة حديد

6 استغلال الوثائق:

1. نون النتائج المحصل عليها في الجدول التالي:

الزمن بالثانية											درجة الحرارة
300	270	240	210	180	150	120	90	60	30	0	
											الحديد
											الصخر الناري أو المتحول

2. ارسم على نفس المعلم منحني ناقلية كل من الصخر والحديد.
3. حلل المنحنيين وقارن بينهما.
4. ماذا استنتج؟

الحصيلة المعرفية

النشاط ①: تحديد الصفائح التكتونية

نقسم غلاف لصخري (القشرة الأرضية) إلى عدة صفائح صلبة تفصلها أحزمة شطية. صفائح تكتونية عبارة عن مناطق مكددة من الناحية التكتونية، يمكن أن تكون محيطية (صفحة المحيط الهندي)، قارية (صفحة شبه الجزيرة العربية) أو مختلطة (صفحة إفريقيا).
يحد الصفائح التكتونية مناطق شطية مثل انتشار المراكز السطحية للزلازل، البراكين، السلاسل الجبلية الحديثة، انضغاب خاصة بقعان البحار كالظهورات وسط محيطية والخنائق المحيطية.

النشاط ②: حركات الصفائح التكتونية

تتحرك الصفائح التكتونية بالنسبة لبعضها البعض، حيث يمكنها أن تتباعد مشكلة للظهورات الوسطية، أو تقارب على مستوى الخنادق البحرية مشكلة مناطق غوص أو تصادم مشكلة للسلاسل الجبلية الحديثة.

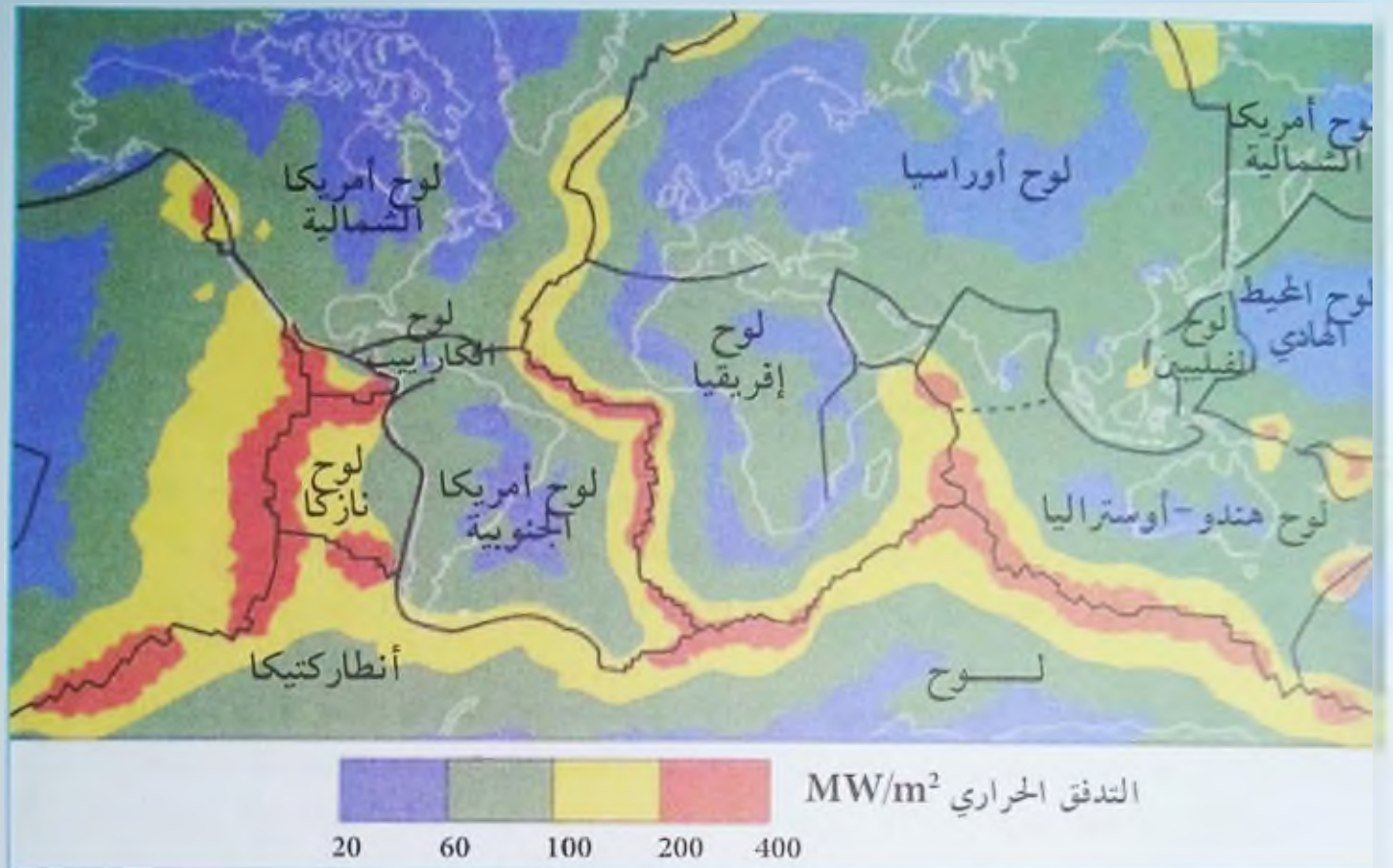
نجد حركات التباعد (مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية) على لتوسع المحيطي رزحزة القارات. تتوافق الحدود الشرقية لقارة أمريكا الجنوبية والحدود الغربية لقارة إفريقيا بما يلي هذا على تباعد الألواح التكتونية. مع تفاعل المحيط، حيث يمكن تمييز حركات التباعد من خلال رزحزة الصفائح التكتونية. تستند على التباعد القاري بواسطة المغنطة الأرضية الحديثة وتطبيقها على المغنطة الأرضية المستحاثية حيث نأخذ فكرة أرضية ملوك نطب مغناطيس، وتشكل خطوط القوى المغناطيسية حقلا مغناطيسيا حول الأرض وهذا ما يجعل بيرة ليوصله تأخذ نفس الاتجاه (شمال - جنوب).
يمكن تحديد عمر ناع المحيطات انطلاقا من قياس المغنطة المستحاثية المدونة في الصخور المشكلة للقشرة العظيمة.

كانت نيم الشذوذ المغناطيسي الأرضي من رسم أحزمة متوازية متساوية ومتناظرة بالنسبة للظهرة وسط المحيط شبه جلد الحمار الوحشي.

بعد ذلك، نأخذ المحيط بواسطة المحتوى المستحاثي للصخور الرسوبية التي تملأ القشرة البازلتية، حيث حددت سويقات البعيلة عن محور الظهرة سمكة وأقدم عمرا، تتوافق هذه الأعمار مع الأدلة المغناطيسية. نلاحظ بعض الصخور ناع المحيطات أن عمر ناع المحيطات تزداد بشكل تناظري على جانبي الظهرة كلما يبعد عن ناع، ما يدل هذا على تباعد الصفائح التكتونية عن بعضها البعض.

مجانبا - نأخذ التقارب، على مستوى الحدود المقابلة لنطاق التباعد بدخول صفحة ما تحت صفحة أخرى (مثل ناع صفحة المحيط الهندي تحت الصفحة الأمريكية الجنوبية).
نفس المناطق الغوص (الزلازل تتواجد عمق نأورها من المحيط إلى القارة حيث تصحبها اندفاعات بركانية، ونعتبر حلقى حدود الصفائح التكتونية.

نتوزع نأخذ الزلازل وفق مستوى ميل 45° على الأفق يدعى مستوى بينيوف، الذي يفصل بين القشرة المحيطية الحاكمة والقشرة القارية الطافية، أما في حالة غوص نأخذ محيطية تحت نأخذ محيطية أخرى فنقدر زاوية الميل حوالي 90° .



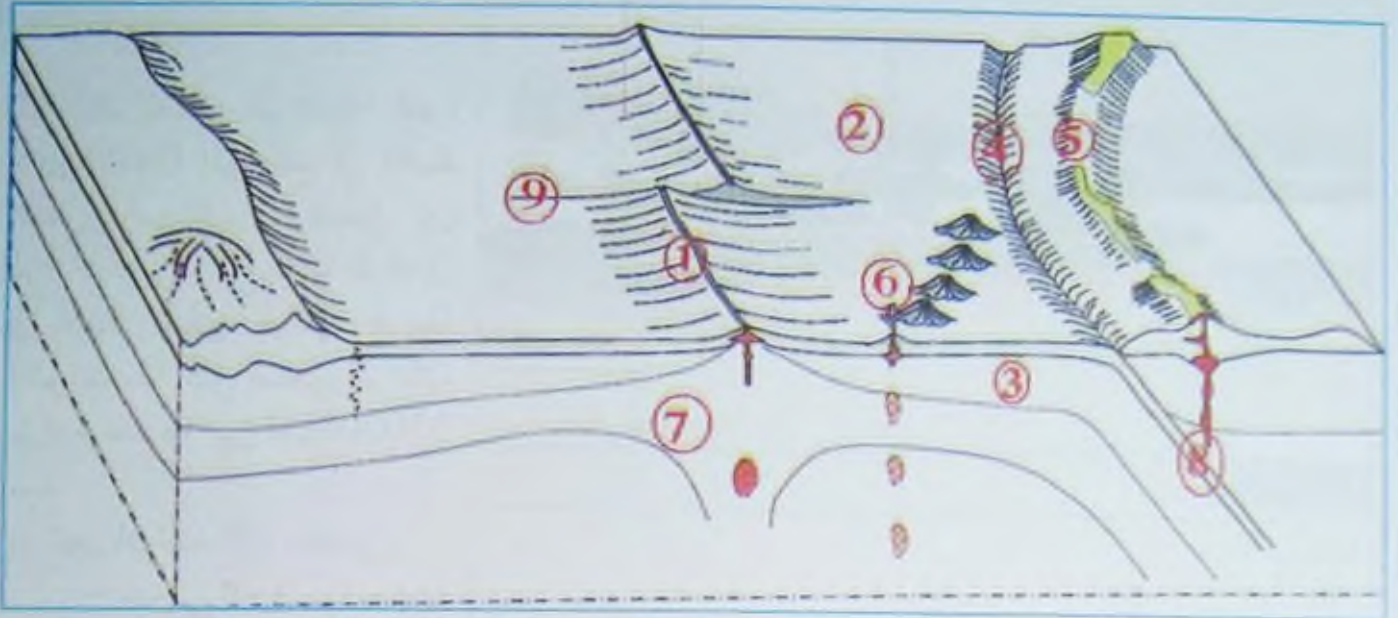
نشاط ③: الطاقة الداخلية للكرة الأرضية

تعد حرارة باطن الأرض محركاً أساسياً لتقليل الصفائح التكتونية للتيوسفيرية فوق الاستينوسفير. حرارة الصفائح التكتونية ناتجة عن الحركة البطيئة، والضغط للمواد داخل البرنس وتحويل الطاقة الناتجة عنها نحو سطح الأرض. مع زيادة الحرارة في البرنس، تزداد درجة الحرارة في السطح.

تعد حرارة الكرة الأرضية من مصدرين أساسيين هما: الحرارة الداخلية للكرة الأرضية، والحرارة الناتجة عن النشاط الإشعاعي. تتحلل بعض العناصر المشعة كاليثيوم (U^{238} , U^{235})، البوتاسيوم (K^{40})، والثوريوم (Th^{232}) الناتجة من عملية انشطار نووي، تصدر مواداً صخرية. تتسبب هذه العملية في الأرض ببطء، بواسطة ظاهرة تيارات الحمل (نقل الحرارة بفضل حركة المادة). وهذا يكون نتيجة من ناحية أخرى، على أن تيارات الحمل هي إحدى حركات الصفائح التكتونية والتي تمثل في صعود مواد من باطن الأرض إلى السطح، وتكون مواداً ساخنة على مستوى مناطق غوص. بعد ما تبدأ الصفائح المتحركة إلى صعود طفوح بركانية تسمى البرنس على مستوى الظهورات ويعود غوص القشرة تحت طبقة الغلاف الجوهري أثناء نشأته.

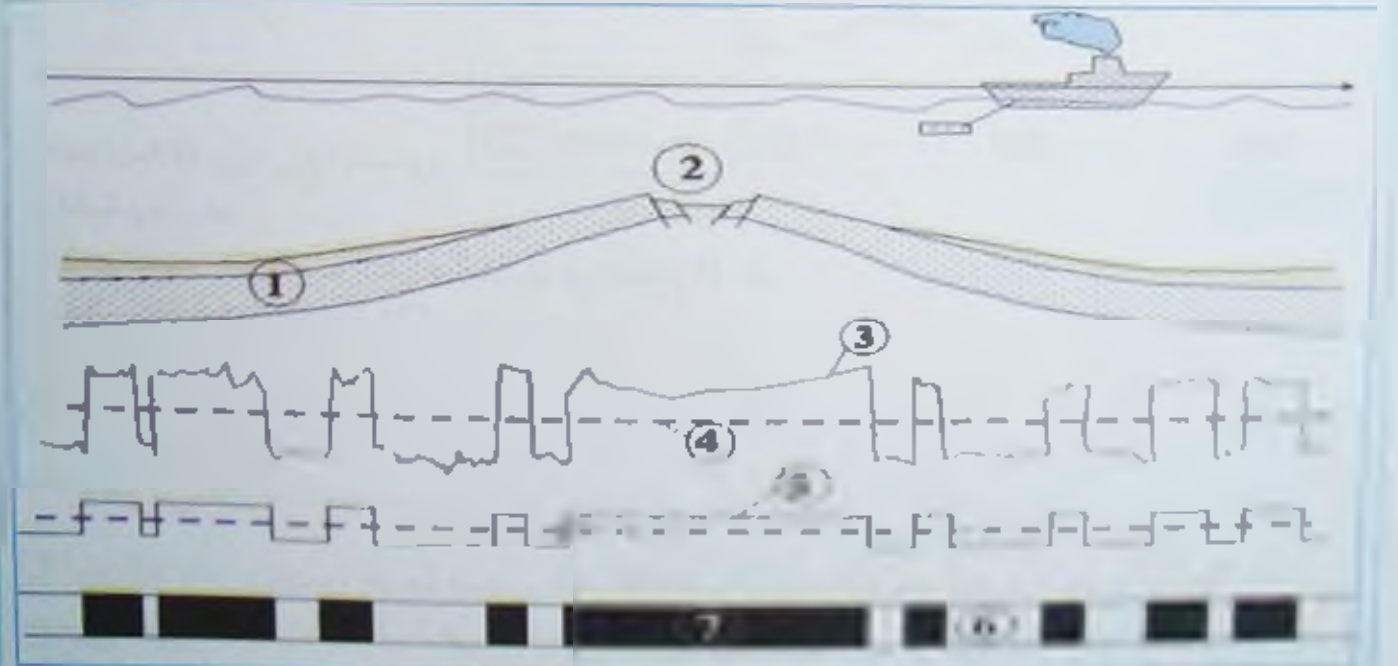
أسسهم معارف وأوظف قدراتي

التمرين 1



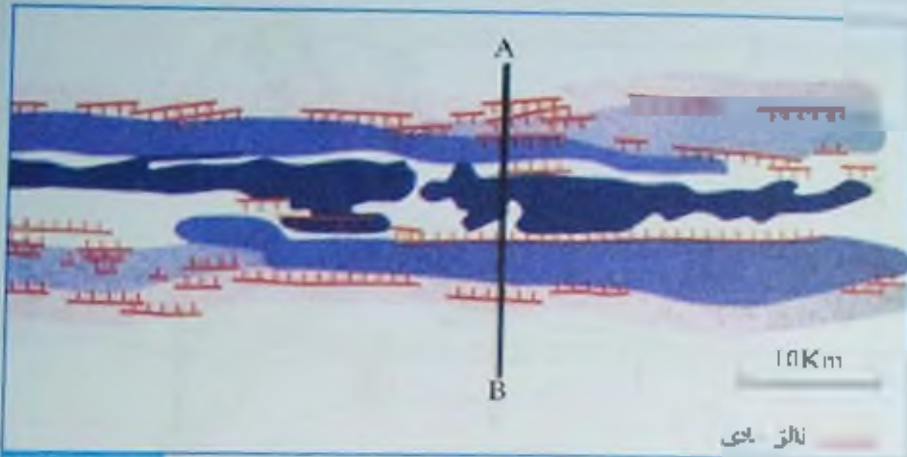
1. ضع البيانات المناسبة مكان الأرقام الميمنة في الرسم
2. ضع عنوانا مناسباً للرسم

التمرين 2

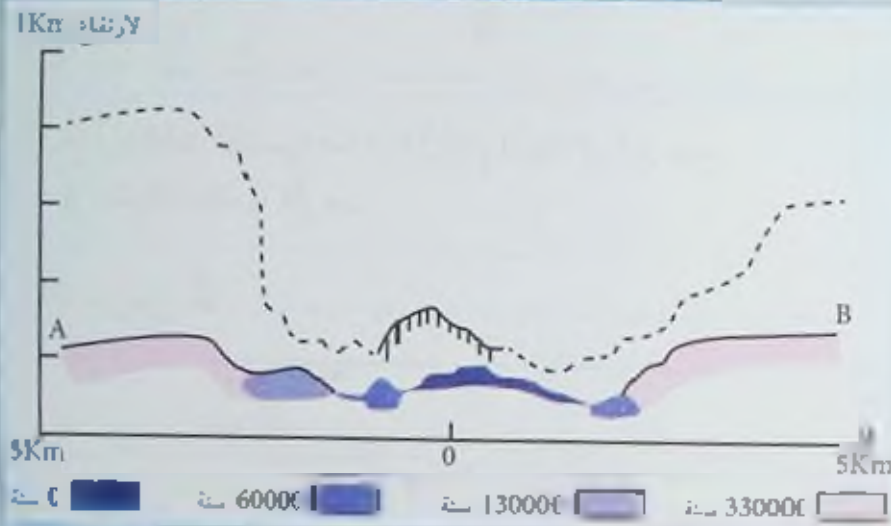


1. ضع البيانات المناسبة مكان الأرقام الميمنة في الرسم
2. ضع عنوانا مناسباً للرسم
3. ماهي الصخور والمعادن المستعملة في تحديد المغنطة الأرضية المستحاثية. علل إجابتك.

التمرين 3



الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

(1) أراد العلماء أن يحددوا ظاهرة Galapagos التي تقع في المحيط الهادي قرب البيرو وتفصل بين لوح كوكوس ولوح نازكا الواقعين في محيط هادي. برسموا خريطة (الوثيقة 1) فمثل صخور بركانية تتراوح عمرها بين 0 و 330000 سنة.

تبين الوثيقة (2) منحنيين:
- منحنى A-B موقعه محدد على مستوى المقطع A-B من الوثيقة (1).
- منحنى يخط متقطع يتخذ من ظاهرة وسط محيط الأطلسي.

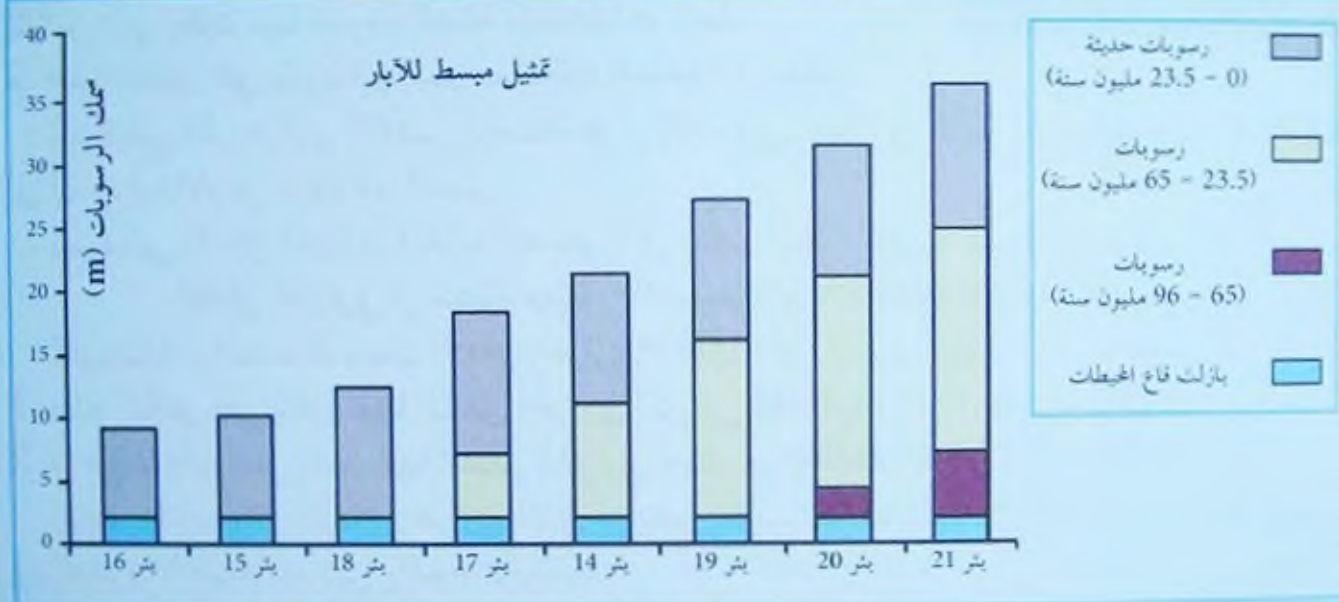
1. حدد العلاقة بين توزيع الصخور بركانية وعمرها.
2. ما هو مصدر التراكيب التدرجية المبينة في المقطع A-B.
3. تارث بين منحنى الوثيقة (2)، ماذا نستنتج؟

التمرين 4

(1) أراد العلماء أن يحددوا طبيعة صخور قاع المحيطات، سمكها وعمرها، فقاموا بحملة في المحيط الأطلسي الجنوبي سنتي 1966-1967 تدعى حملة Glomar Challenger، وتم على إثرها حفر مجموعة من الآبار على جانبي الظهرة وعلى مسافات متفاوتة من محورها.
تبين الوثائق المرفقة الآبار بالنسبة للظهرة، سمك وصور الرسوبات:



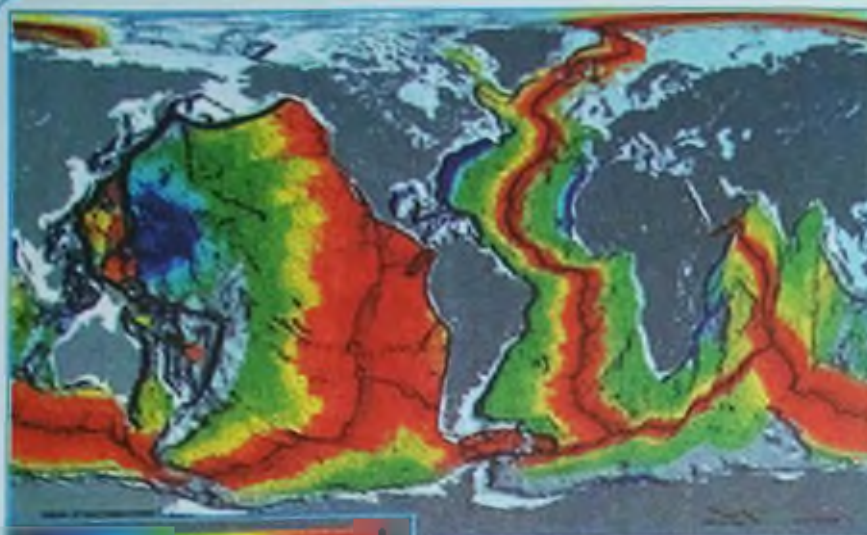
البئر	البعد عن الظهرة بالـ Km	عمر الرسوبات
16	200	10
15	400	22
18	500	23.5
17	625	31
14	750	39
19	1010	47
20	1400	66
21	1750	72



1. ما هي العلاقة بين سمك الرسوبات والبعد عن الظهرة؟
2. ما هي العلاقة بين عمر الرسوبات والبعد عن الظهرة؟
3. مثل برسم تخطيطي المقطع (أ - ب) الممثل على الخريطة، أخذا بعين الاعتبار سمك الرسوبات وعمرها.
4. ماذا نستنتج؟

النمرين 5

للوصول إلى توازن حراري يعمل كوكبنا الأرضي على استقراره الحراري مع محيطه الخارجي (البارد) وذلك بفقدان الأرض لحرارتها، حيث تقلد درجة المجموعة الشمسية بـ 180°C .
تعتبر حركة الصفائح التكتونية نتيجة لعملية فيزيائية تؤدي إلى تبرد الأرض وتسرب طاقتها الناقصة عن البناء والحرارة النووية وذلك للوصول إلى توازن حراري، لتوضيح هذا المفهوم يجري الدراسة التالية:



تنت لتجارب لدرجة الحرارة الأرض
ترتفع مع الزيادة في العمق حيث
قدر بمتوسط $30^\circ\text{C}/\text{m}$ تحت
القارات المعدل يتغير يصل في
بعض المناطق إلى $90^\circ\text{C}/\text{m}$ كالم
 $10^\circ\text{C}/\text{m}$ في مناطق أخرى).
من البراكين رامية الساحة على
سبب من هذه الطاقة نحو الجبل
خارجي للأرض.

1 انطلاقاً من وثيقة لمقابلة حدد

مناطق التي يكون بها سرب الطاقة الداخلية مرتفعاً.

2 حدد المناطق التي يكون فيها سرب الطاقة الداخلية منخفضاً.

ثم ليس جيولوجي الأرضي بواسطة محرار الكهروني يدخل في الآبار السطوية، حيث تم التوصل
إلى أن حرارة الأرض تزداد مع العمق.

تتبع التدفق الحراري (ناقلية للصخور) في المختبر لجراء تجارب عليها، حيث يكون:

التدفق الحراري في منطقة معينة = الجيولوجي $\times$ الناقلية الحرارية للصخور

ظهرت لنا نتائج أن معدل التدفق الحراري $0.06 \text{ واط}/\text{م}^2$ وهو يتغير حسب العمق.

1 حدد المناطق التي يكون بها التدفق الحراري أكبر من $0.06 \text{ واط}/\text{م}^2$ علل إجابتك.

2 ما هي المناطق التي يكون فيها التدفق الحراري أصغر من $0.06 \text{ واط}/\text{م}^2$ ؟ علل إجابتك.

بمجرد معرفة مصدر التدفق الحراري الذي قد ينتج سبب تفكك العناصر الكيميائية المشعة الموجودة
في مشعة أرضية، البرنس والنواة الأرضية

من الجدول المقابل

مصدر التدفق الحراري
الأرضي

1 جدول الجدول

2 باستخدام نتائج

الجدول، حدد المصادر
الأساسية للطاقة الداخلية
للأرض.

الطاقة المنبعثة (W)	الطاقة المنبعثة (W/Km^2)	الحجم (Km^3)	
	1700	4.5×10^9	القشرة القلدة
	300	4×10^9	الغشوة محيطية
	30	920×10^9	المنش
	0	180×10^9	النواة
36.45×10^{12}	إجمالي الطاقة المنبعثة عن تفكك النظائر المشعة بالواط		
	الطاقة الكلية		

الوحدة 2

بنية الكرة الأرضية

يعتمد العلماء حاليا في نراستهم لبنية الكرة الأرضية على مجموعة من العلوم: الجيولوجيا، الجيوفيزياء، و الجيوكيمياء، حيث تتوقف نراستهم على معطيات غالبا ما تكون غير مباشرة نسمح بوضع فلأج نوضيحية لهيكله وعمل الأرض، ولكن تبقى المعطيات الميدانية أساسية لفهم لظواهر الجيولوجية.

ما هي الظواهر الجيولوجية والمكونات المعدنية والكيميائية التي اعتمد عليها العلماء لعنة لبنية الداخلية للكرة الأرضية ؟



كيفية عمل الوحدة

1. الموجات الزلزالية.
2. التركيب الكيميائي لصخور القشرة الأرضية والبرنس (المعطف).
3. فلذجة البنية الداخلية للكرة الأرضية.

الموجات الزلزالية

نتج عن حركات القشرة الأرضية موجات زلزالية تنتشر في كل الاتجاهات، يتم تسجيلها في محطات منتشرة في مختلف بقاع العالم.

كيف تعمل المسجلات الزلزالية؟ ما هي أنواع الموجات الزلزالية وكيف تنتشر في المستويات الداخلية للمكرة الأرضية؟

1 مبدأ عمل المسجل الزلزالي



صورة محطة زلزالية (الوثيقة 1)

تسمى المسجلات الزلزالية الحديثة بحساسة عالية، تسمح بتسجيل الحركات الأرضية بواسطة منتقط عطالي كهرو-مغناطيسي (Capteur inertiel electro-magnetique)

حيث يتم الإشارة إلكترونياً وترسل تسجيلات إلى محطة زلزالية مركزية أين يتم دمجها ثم الحصول على تسجيل نهائي، وبالتالي يمكن دراسة نفس الزلزال في محطات مختلفة من العالم.

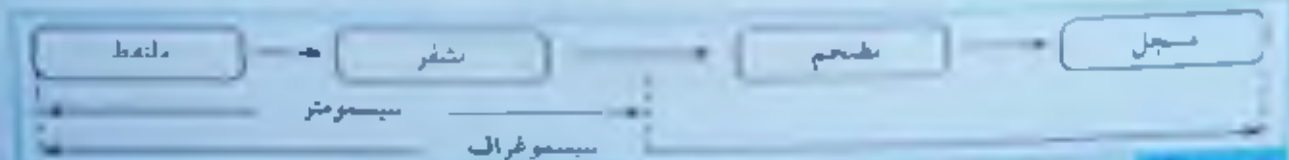


نوع أجهزة قياس تلفة الموجات الزلزالية (الوثيقة 2)

تنتشر حركات القشرة الأرضية خلال زلزال معين في كل اتجاهات الفضاء، ولتحصول على تحليل لهذه الحركات ستعمل جهاز تسجيل الموجات الزلزالية (السيسمومتر) التي تسجل في نفس الوقت الحركات في ثلاث اتجاهات متعاملة.

تنقسم أجهزة التسجيل (السيسمومتر) إلى نوعين:

- السيسمومتر الأفقي: يسجل الموجات العرضية وينتشر في اتجاهين متعاملين.
- السيسمومتر الشاقولي: يسجل الموجات العمودية فقط.



خطوط محطة زلزالية

2 تحليل تسجيلات زلزال 21 ماي 2003 بالجزائر

ضرب منطقة بومرداس (شمال الجزائر) يوم 21 ماي 2003م على الساعة 18h44min زلزال بقوة 6.8 على سلم ريختر (حسب المركز العالمي للزلازل وأمريكا: نانفر كولوجرادو) دام حوالي 40s. نشأت آثره على قطر قدره حوالي 100Km، حيث أحس به سكان مايوركا بإسبانيا.



توثيق (4) تسجيل زلزال 21 ماي بالجزائر في محطة ASTER فرنسا

حدد مركز الأبحاث في علم الفلك والجيوفيزياء بالجزائر (CRAAG) مركزه السطحي في البحر على بعد 16 كلم شمال مدينة زموري التي تقع على بعد 60 كلم شرق الجزائر العاصمة، وحددت بؤرته على عمق قدره 16 كلم، لذا يعتبر زلزالا سطحيا. صنف هذا الزلزال ضمن زلازل المتوسطة إلى عالية القوة.

3 استغلال الوثائق:

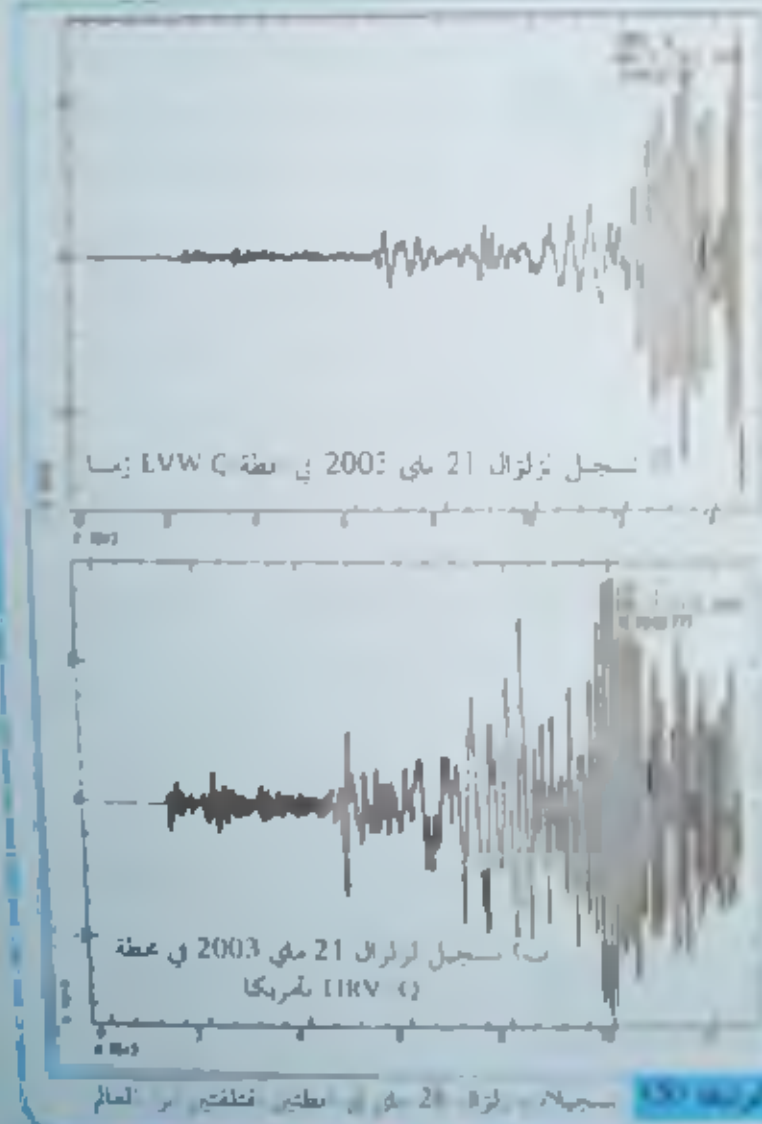
1. اعتمادا على مبدأ عمل المسجل الزلزالي، حدد سبب تركيب ثلاثة أجهزة مسجلة في محطة تسجيل الزلازل؟
2. ما هو الفرق بين السيسموغراف والسيسموغراف؟

3. حين تسجيلات المحصول عليها في الوثيقة (4) برزنا موجات الزلزالية حسب من وصفها في المخطط من جهة حسب سمتها من جهة أخرى؟

4. ما هي العلاقة بين سعة موجة الزلزال وسماها من جهة، العلاقة بين السعة وقوة التدمير من جهة أخرى؟

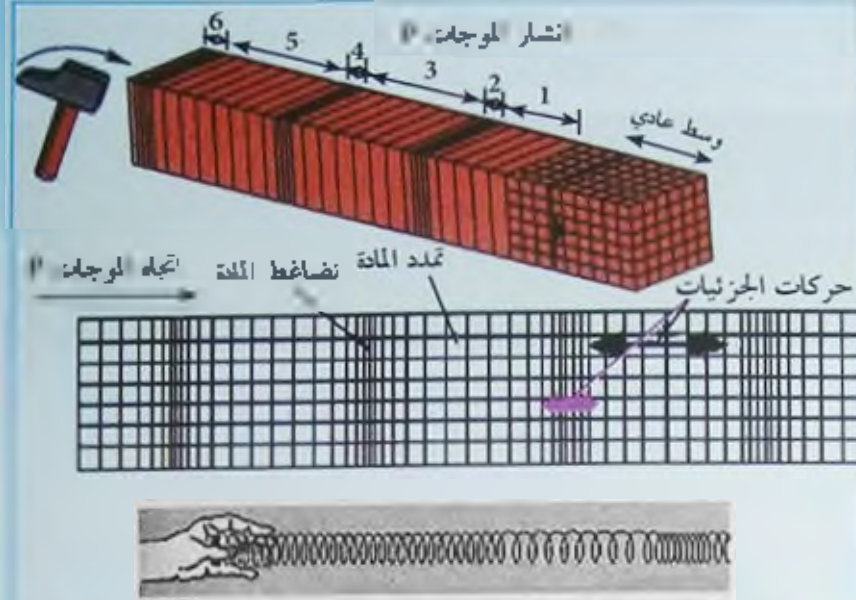
5. حدد على شكلها إلى نسبة (5-1) ب) موجات P-S-L اعتمادا على معطيات النسبة (4).

6. نأخذ تسجيلات المقياسين (4)، (5)، ماذا نستنتج؟

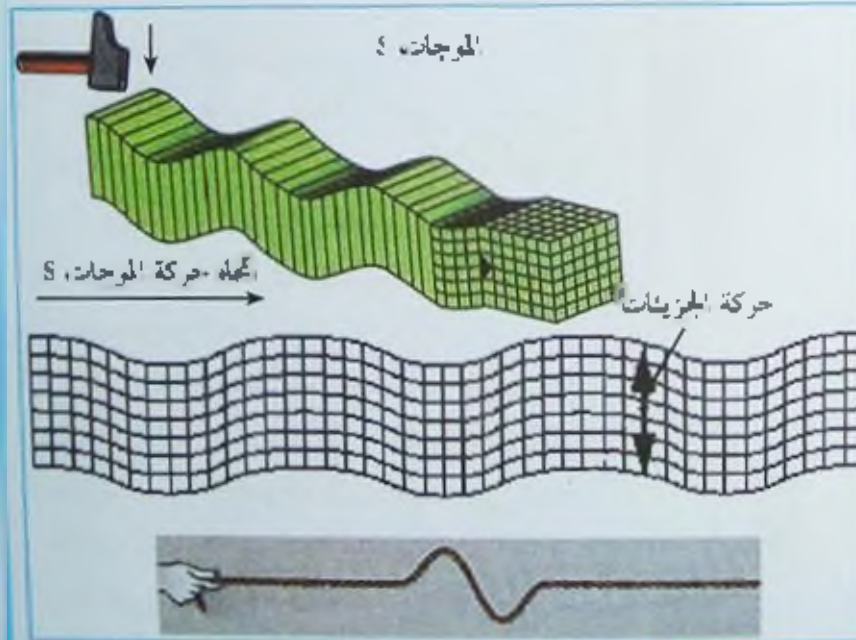


3- نمط انتشار الموجات الزلزالية

ينتج عن الحركات الزلزالية موجات تنتشر في كل الاتجاهات حيث يمكننا ملاحظتها نوعين منها:



الوثيقة (6-أ) نمذجة انتشار لموجات P



الوثيقة (6-ب) نمذجة انتشار الموجات S



الوثيقة (7-أ) كيفية انتشار لموجات L

(أ) الموجات الحجمية: وهي موجات تمر عبر الكرة الأرضية وتتمثل في الموجات P و S.

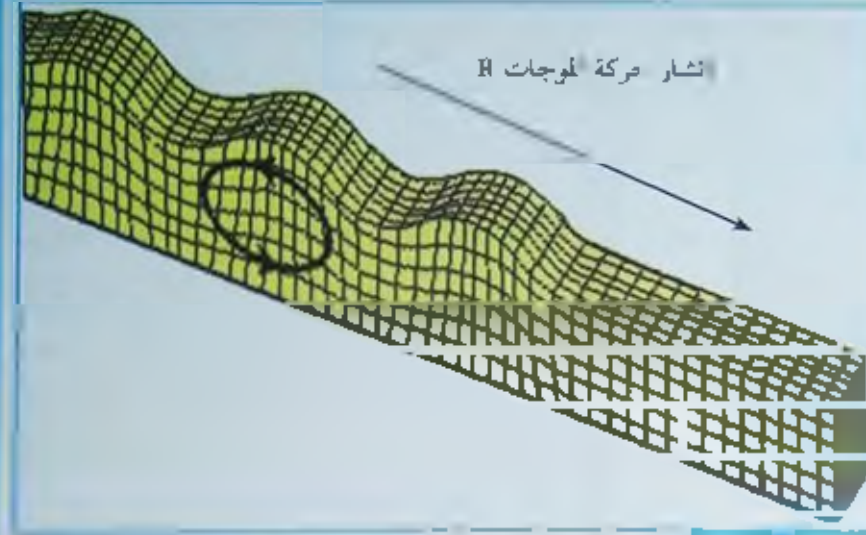
1- الموجات P: تعتبر الموجات P أولية تكون سرعتها كبيرة، وتدعى بالموجات الضولية، لها القدرة على الانتشار في المواد السائلة، الصلبة والغازية. حيث تكون حركة الجزيئات متوازية باتجاه الموجة.

نبين الوثائق لمقابلة رسومات تخصصية، مجسمات لطريقة انتشار لموجات زلزالية في وسط معين.

2- الموجات S: تعتبر الموجات S ثانوية تكون سرعتها أقل من سرعة الموجات P. تتميز بالانتشار في المواد الصلبة فقط، وهي عبارة عن موجات عرضية تكون حركة جزيئاتها عمودية مع اتجاه الموجة.

3- الموجات السطحية: يكون انتشارها موازاً لسطح الأرض وتتمثل في الموجات L و R.

4- الموجات L: تعتبر الموجات L أقل سرعة من الموجات P و S لكنها ذات سعة كبيرة، تشبه حركتها حركة الموجات S بدون حركة عمودية، تسبب هذه الموجات في أعظم تدمير البشري.



نقطة انتشار الموجات R

2- الموجات R: تصل الموجات R بعد الموجات P تكون حركتها عمودية وأفقية في نفس الوقت (إهليلجية)، تشبه حركة ذرة غبار تحملها موجة بحرية

2. استغلال الوثائق:

1. استخلص من الوثيقة (6-أ، ب) طبيعة حركة الموجات P و S

2. اشرح انتشار الموجات الزلزالية P باستعمال نابض كما هو مبين في الوثيقة (6-أ).

3. اشرح انتشار الموجات الزلزالية S باستعمال نابض أو حبل كما هو مبين في الوثيقة (6-ب).
4. اشرح انتشار الموجات الزلزالية I و R برمي كتلة عمودية (حجر) في وسط سائل (ماء) ثم لاحظ انتشار الموجات.

5. استغلال مبرمج seismic waves أو sismolog أو مبرمج آخر من الأنترنت ثم تسجيل ملاحظتك حول انتشار مختلف الموجات الزلزالية على سطح الأرض وفي الأعماق. ماذا نستنتج؟

• اخص في بضع أسطر أهم خصائص الموجات الزلزالية.

4 العلاقة بين سرعة انتشار الموجات الزلزالية وطبيعة المواد

• نمذجة العلاقة بين سرعة الموجات الزلزالية وطبيعة المادة:



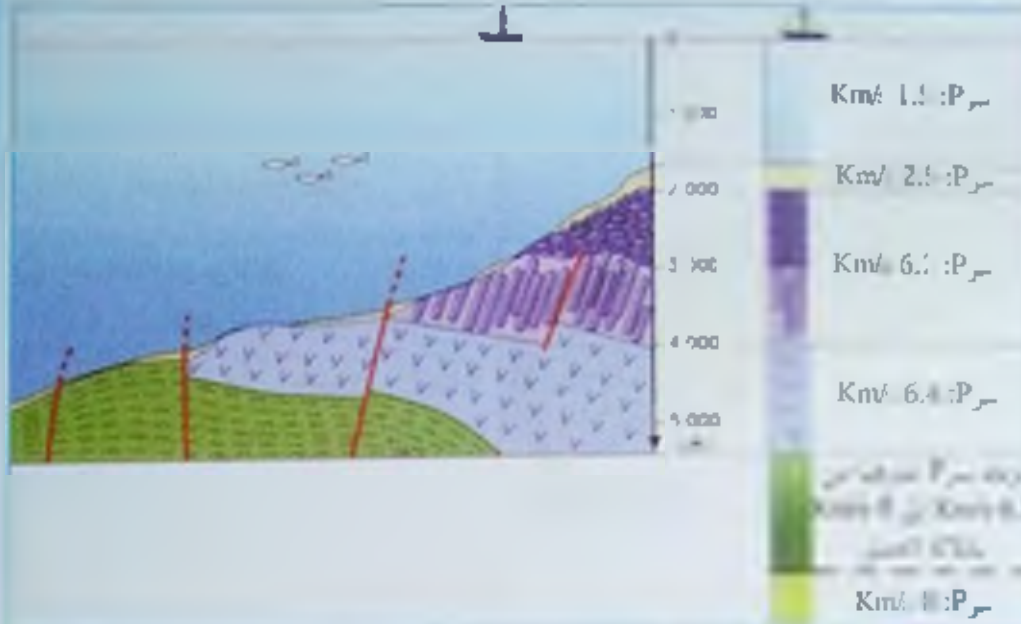
تركيب تجريبي لشرح العلاقة بين سرعة موجات الزلزالية وطبيعة المادة

الوثيقة (8)

أداة: حذ قطعة حديدية وأخرى خشبية طول كل منهما 3 م واربطهما من جهة قطعة أخرى حديدية. ضع في نهاية القطعتين كرتين من البوليستران ثم ضرب بواسطة مطرقة في وسط القطعة الحديدية الموصلة بين القطعتين.

• سجل ملاحظتك. ماذا نستنتج؟

العلاقة بين سرعة انتشار الموجات الزلزالية وطبيعة الصخور:



نوصل العلماء إلى تحديد طبيعة الصخور انطلاقاً من معاينة سرعة الموجات الزلزالية V_p في الخمسة عشرة كيلومتر الأولى من عمق الأرض تحت محط الوثيقة (9).

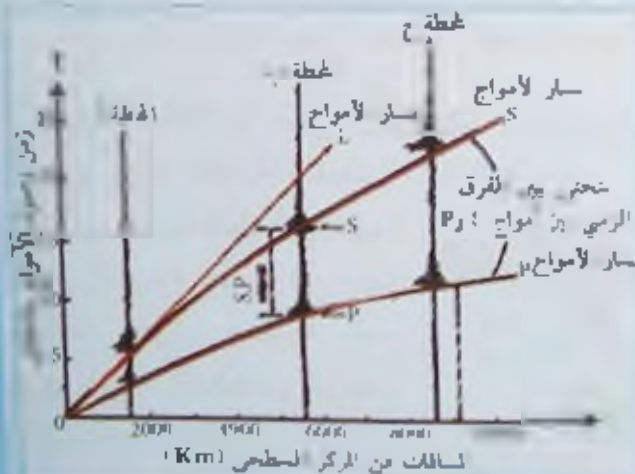
كما أجريت دراسات فيزيائية تحريكية لدراسة سرعة الموجات الزلزالية في مختلف الصخور الحشيرة الأرضية، والتي

تأخذ سرعة الموجات الزلزالية V_p في صخور ناع لخط

غير متطابق لتحديد بعض الخصائص الفيزيائية للطبقات الأرضية بدلالة لعمق وذلك طريقة مباشرة غير مباشرة لوثيقة (10).

نوع الصخر	غرانيت	بازلت	غابرو	بريدوتيت
السرعة V_p (Km/s)	6,24	6,73	7,25	7,75
الكثافة	2,65	2,90	3	3,2

تأخذ سرعة الموجات الزلزالية V_p في صخور القشرة الأرضية لوثيقة (10) تأخذ سرعة الموجات الزلزالية V_p في صخور القشرة الأرضية



لثيقة (10) متطابق سرعة الموجات الزلزالية بدلالة لبعده من المركز السطحي للزلازل

وباستغلال منحنيات الوثيقة (11)، بين على كل منحنى نقطتين متباعدتين من اختيارك ثم احسب سرعة انتشار الموجات الزلزالية V_p, V_s, V_{ss} ماذا نستنتج؟

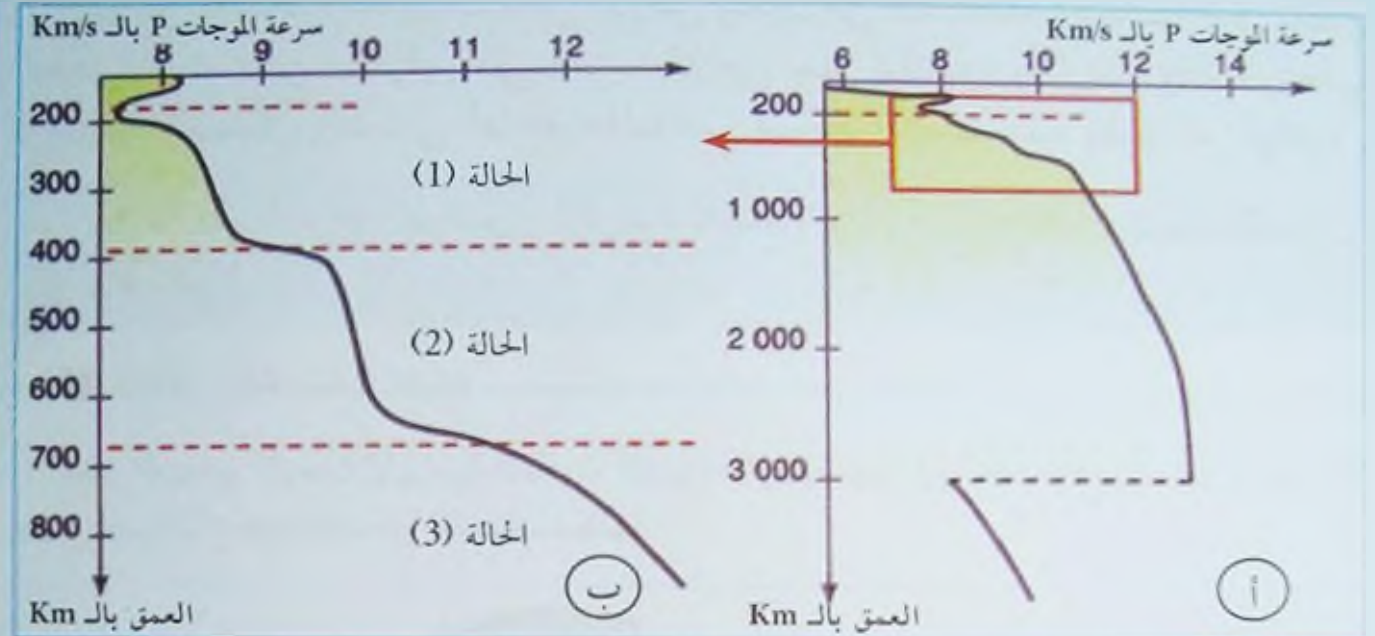
متأكد من المعلومات المتوصل إليها سابقاً ستعرض التجربة المبينة في الوثيقة (11) حيث ستقابل منحنيات الموجات الزلزالية V_p, V_s, V_{ss} المسجلة في ثلاث محطات مختلفة (أ، ب، ج) تقع على التوالي على بعد 1500 Km, 6000 Km, 9000 Km من المركز السطحي للزلازل. حيث تم تمثيلها في معلم يتضمن زمن وصول مختلف الموجات الزلزالية بدلالة المسافة من أخصها من المركز السطحي للزلازل.

ج استغلال الوثائق:

- حلل الوثيقة (9)، قارن النتائج المتوصل إليها بنتائج الوثيقة (8)، ماذا نستنتج؟
- اقترح تفسيراً لاختلاف سرعة الموجات الزلزالية في الصخور الموضحة في (الوثيقة 10).
- بناء على نقط انتشار مختلف الموجات الزلزالية وباستغلال منحنيات الوثيقة (11)، بين على كل منحنى نقطتين متباعدتين من اختيارك ثم احسب سرعة انتشار الموجات الزلزالية V_p, V_s, V_{ss} ماذا نستنتج؟

5 العلاقة بين خصائص المواد وسرعة انتشار الموجات الزلزالية

يرتبط سرعة انتشار الموجات الزلزالية بالحالة الفيزيائية والطبيعة الكيميائية لاختلاف المواد المكونة للمستويات الأرضية التي نحترقها هذه الموجات
تفسير تغيرات سرعة الموجات الزلزالية بين عمق 40 و 2900 Km مقترح دراسة المنحنيات التالية:

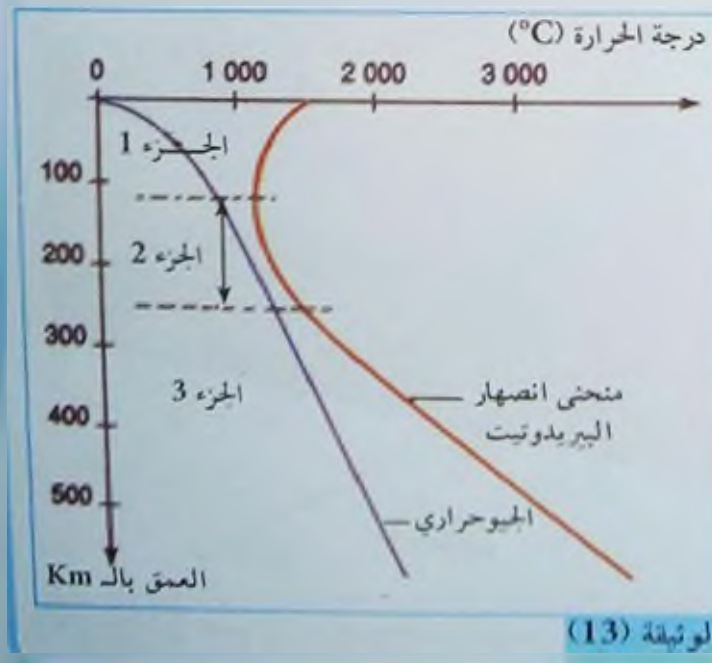


الوثيقة (12) منحني تغيرات سرعة انتشار الموجات الزلزالية P بدلالة العمق

تمت الدراسات المخبرية التي أجريت على صخر البريدوتيت في ظروف متغيرة من الحرارة والضغط، أنه تم ثلاث مراحل أساسية وذلك حسب حالته الفيزيائية (الصلبة، الانتقالية والمطاطية).

3 استغلال الوثائق:

1. تحليل معطيات الوثيقة (12)، ماذا نستنتج فيما يخص تغيرات سرعة الموجات الزلزالية بدلالة العمق.
2. تحليل الوثيقة (13) لم نستنتج الحالة الفيزيائية للمعجز (1، 2، 3).
3. اعتماداً على الحالة الفيزيائية للبريدوتيت في الأجزاء السابقة، تفسر تغيرات سرعة انتشار الموجات الزلزالية الموضحة في الوثيقة (12).
4. تارن بين الوثيقتين (12 - ب و 13).



الوثيقة (13)

• استغلال نتائج المقارنة استخلص إذا العوامل المؤثرة في سرعة الموجات الزلزالية وأهم لانقطاعات في البنية الداخلية للأرض.

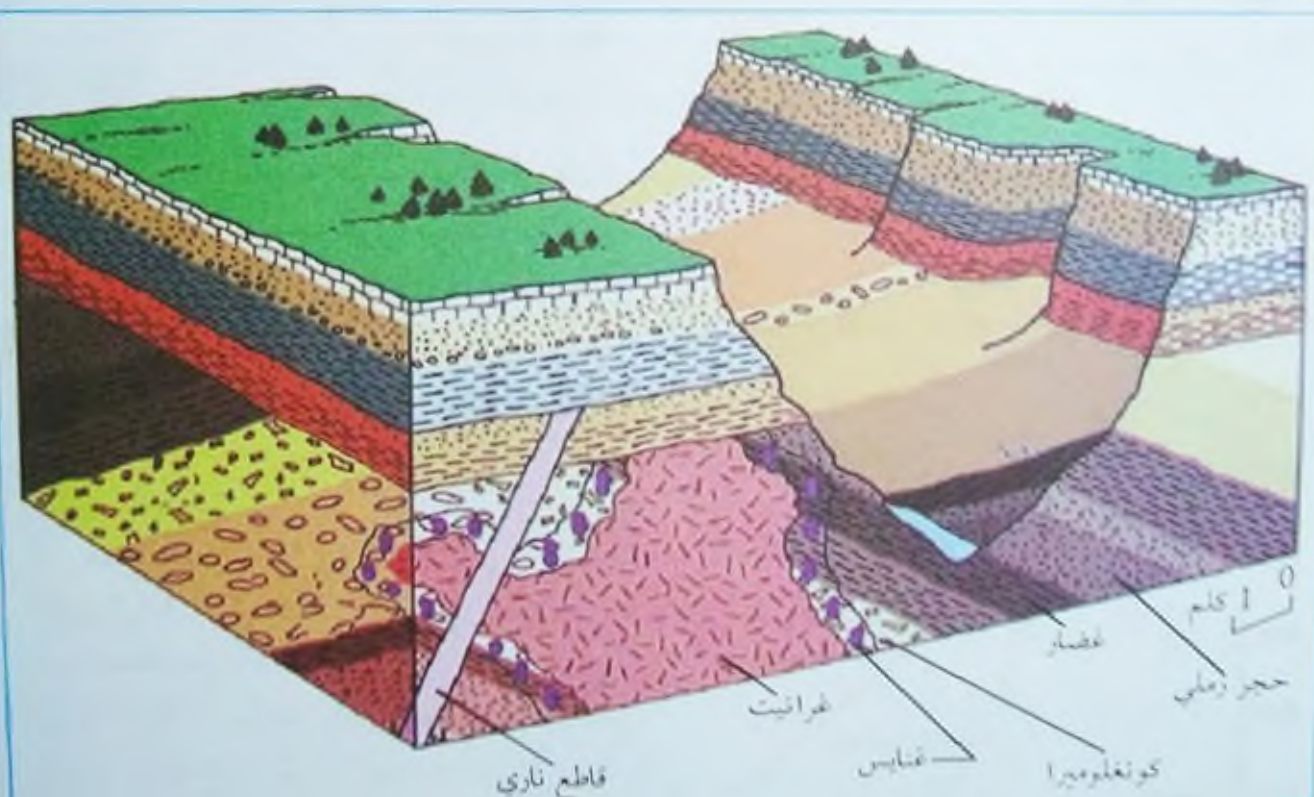
التركيب الكيميائي لصخور القشرة الأرضية والمعطف (البرنس)

نميز من النشاط السابق أن باطن الأرض تتكون من عدة أغلفة (طبقات) فوق بعضها البعض حيث يمكن التعرف على الجزء الخارجي منها كالقشرة والبرنس وذلك بتحديد تركيبها الكيميائي والمعدني، أما الجزء الداخلي فيمكن التعرف عليه بطرق غير مباشرة.

ما هي انواع الصخور المكونة للقشرة والبرنس وما هو تركيبها الكيميائي والمعدني؟

١) لتذكير المكتبات القبلية

تحت الصخور البركانية الأساسية المكونة للقشرة الأرضية ميز فيها عدة أنواع، مجسم الوثيقة (1) يوضح أهم أنواع هذه الصخور وكيفية تشكيلها.



الوثيقة: رقم الأمم المتحدة: E/1992/23

الاعتماد على معلوماتك وبإسغلال بحسب الوثيقة (I) استخراج أنواع الصخور المكونة لمقشرة الأرضية بحدِّ مراحل ركييفية تشكيلها.

يتميز الحدود الهامى لملناطق الواقعة فى الجزائر والصخور المكونة لها بالتي بكرى إجراء دراسة ميدانية إليها:

موقع		ملطقة	الصخور
الشرق الجزائرى	الشمال القسطنطينى	جبل للوغم (عنانة)	غرانيت - بلزيت
		جبل المعلقة (ميككيفة)	غرانيت
		القل	غرانيت
		باس وغلرون (القل)	غرانيت + بريدوتيت
		ملقة، ماكسة (جيجل)	غرانيتويد - بلزيت - سربنتين
الوسط الجزائرى	وسط شرق	مزرور (مخابية)	غرانيت
		باس يومرداس	بلزيت
		باس جتلت يومرداس	بلزيت
		القبائل الكبرى (عين الحمام)	غرانيتويد
		لتنية - يمورى - الكرمة	غرانيتويد
الغرب الجزائرى	وسط غرب	العاصمة (بوزريعة)	غرانيتويد
		شوشال	غرانيت
		ملانة (عين المنفلت)	بيكروغرانيت
		حمام بوججر	بوليت
		نلاوسر	بلزيت
جنوب الجزائرى	الغرب	تيفريت	غرانيتويد
		المتنقست ضواحيها	غرانيتويد - بلزيت
		لاقلات	غرانيتويد - بلزيت

جدول مختلف مكاشف الصخور لتارية (مرفقة ١٠)

يتصحب إجراء الرحلة الوسائل التالية:

- خريطة جيولوجية للمنطقة بمقياس 1/20000 أو 1/50000، لقراءة الخريطة رجع الى الوثائق المرفقة
- كتاب السنة الثانية علوم طبيعية.
- كتاب تدوين المعلومات وآلة تصوير.
- بطاقة أزنها صف كل قطع لعينات وأكياس بلاستيكية لوضعها فيها
- بكيرة لتحديد الأولي لمصعدان وبصلة لعرفة اتجاه الشمال.
- ٢) الدراسة الميدانية:

حدد التلاميذ بملة الأستاذ موقع المنطقة التي تم نراستها بدقة على الخريطة ويحدد الشمال عن طريق الوسائل

يرسم التلاميذ تخطيط الموقع مع تحديد الأماكن التي لوحظ منها العينات وتاريخها يأخذ صور فوتوغرافية.

يحدد التلاميذ برفقة الأستاذ أنواع الصخور، كيفية توصفها، وذلك بفتح عينات خالية من التشوهات، يرقموها ويضعوها في أكياس بلاستيكية مع تحديد الرقم على العينة، وعلى الخريطة والرسم التضاريسي وتدوينها في الكتاب.

③ خصائص بعض معادن الصخور القشرة الأرضية والرئس

خصائص المعادن المكونة لبعض الصخور النارية:
تطلب إجراء الدراسة المخبرية التعرف على بعض خصائص معادن الصخور المكونة للقشرة الأرضية:



الوثيقة (5) صورة شريحة معادن الكوارتز (Q) تحت مجهر
المستقطب المحلل



الوثيقة (6) صورة شريحة معادن الساندين تحت مجهر
المستقطب المحلل



الوثيقة (7) صورة شريحة معادن البلاجيوكلاز تحت مجهر
المستقطب

(أ) الكوارتز SiO_2 :

- نظام بلوري: سداسي.
- اللون: يبدو عديم اللون بالعين المجردة، وشفاف تحت مجهر بدون محلل، رمادي أبيض تحت مجهر.

- انقسام: عديم لانقسام.
- شكل: ليس له شكل معين.
- تقعر: غير قابل للتقعر.

- نشأة: تنتشر واسع النطاق في الصخور النارية الحمضية حيث يستعمل في التصنيع، صخور الرسوبية الفتاتية كالخجر الرملي، صخور التحولة كالغنايس والميكاشيست.

(ب) الصفاح الفلسبار:

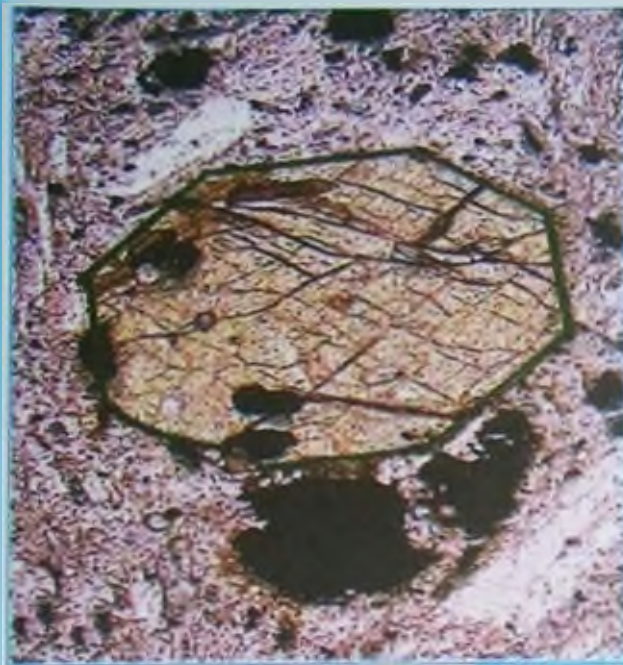
شمال عائلة الصفاح بحجم عتيق:

- مجموعة الفلسبار البوتاسي $(K, Na) AlO_3(Si)$:
- نشتة الأورتوز Orthose، الساندين Sandine، الميكروكلين Microcline.

مجموعة البلاجيوكلاز $(Ca, Na) Si AlO_3$:

- اللون: أبيض أو وردي بالعين المجردة، شفاف تحت مجهر بدون محلل، رمادي ناتج المحلل.
- انقسام: يحتوي المعدن على انفصامين معتمدين، أحدهما غامض.
- الشكل: اقل الشكل حيانا، يكون مستطيل ورمزي.

- التوأم: يكون مسطحة في الأورتوز والساندين، ليكنه في البلاجيوكلاز، رمزي في البلاجيوكلاز.
- المنشأ: معاجد في الصخر، البرقانة (ساندين والبلاجيوكلاز الكلسي) والصخور النارية الاندساسية كالحجارة الرغوية، ميكروكلين والبلاجيوكلاز الصودي، وفي الصخور المحولة كالغنايس (أورتوز، ميكروكلين والبلاجيوكلاز الصودي).
- التطبيقات: يمكن الكوارتز لا وحده وانهم.

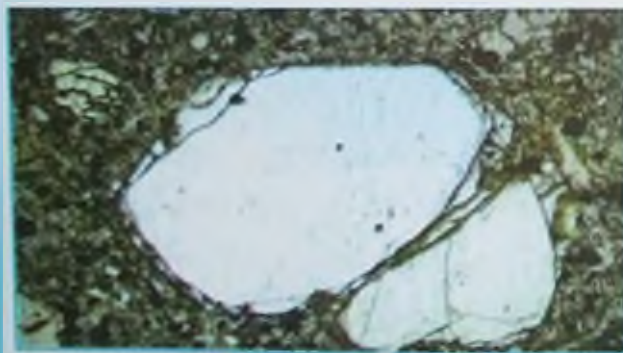


الوثيقة (8) صورة لشريحة معدن أوجيت تحت المجهر
المستقطب بدون محلل

(ح) البيروكسين:
ينقسم إلى مجموعتين مجموعة معين مستقيم مجموعة
احادي الميل
مجموعة العين المستقيم $L\text{-Hypersthene } [SiO_3]$
 (Fe, Mg)
مجموعة احادي الميل: $[(Si, Al)O_3] (Ca, Mg, Fe, Al)$
Augite

- لون: عديم اللون وأحيانا صفرا العين المجردة.
- لانقسام: تميز المقطع القاعدي بوجود عائلتان من
لانقسامات منهما زاوية 90°
- تضاريس: عالية.
- شكل: شكل كامل مستطيل، موشوري أو متطاوّل.
- تغير: يتغير إلى كلوريت وإلى هورنبلاند للخصراء.
- لوان: لتداخل: تمتد من صفرا إلى الأزرق.
- زاوية التنعيم: تتراوح بين 35° إلى 45° .
- المنشأ: معدن علوي في الصخور البركانية القاعدية مثل الأنديزيت والبالزالت وفي الصخور
البيريدوتيت.

- الالتباسات الممكنة: أوليفين لانقسام، وجود شقوق، تكسار مردوج عالي، نعيم مستقيم.
(أ) الأوليفين $(Fe, Mg)_2(SiO_4)$:



الوثيقة (9) صورة لشريحة معدن الأوليفين تحت المجهر
المستقطب بالمحلل

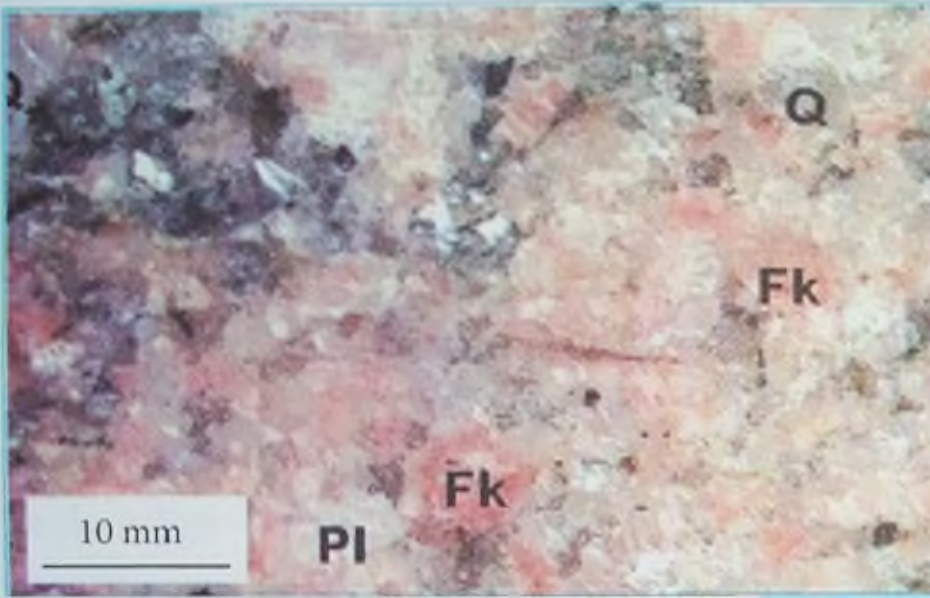
- نظام البلوري: عين مستقيم.
- شكل: موشوري، سطح أو على شكل حبيبات
ناعمة
- لانقسام: عديم لانقسام ولكن وجود شقوق أو
تضاريس.
- تضاريس: عالية.
- لون: عديم اللون، شفافية كاملة بدون محلل.
- لوان: زاوية التداخل.
- زاوية التنعيم: $\alpha = 0^\circ$ عندما يكون التطاول، واضحا.
- التغير: إلى السنتين (Serpentine).
- المنشأ: معدن أساسي في الصخور النارية القاعدية وفوق القاعدية كالبالزالت والفابرو والبيريدوتيت.
- الالتباسات الممكنة: بروتوكسين، وجود انفصامين.
- ملاحظة: يمكن الرجوع إلى كتاب العلوم الطبيعية والحياة للسنة الثانية ثانوي (شعبة علوم تجريبية) لمعرفة
الخصائص الضوئية للمعادن تحت المجهر المستقطب.

4 الدراسة المخبرية

يقوم التلاميذ بفرز الصخور بمساعدة الأستاذ، وذلك عن طريق معرفة أنواع المعادن، ونسيج الصخور. نجرى هذه الدراسة على ثلاثة أنواع من الصخور وهي: الغرانيتويد البازلت، البيريدوتيت، حيث أن مجموعة الغرانيتويد تضم الصخور النارية الحمضية والصخور المتحولة التي تكون أساسا لقشرة القارية، تدرس الغرانيت كمثال عنها، يدرس البازلت الذي يكون أساسا لقشرة المحيطية. وتدرس البيريدوتيت الذي يكون البرنس.

أ- دراسة صخر الغرانيت:

أ) الدراسة بالعين المجردة:
ظهر غرانيت على السطح بعد تآكلية السلاسل الجبلية على شكل كتل صخرية نارية ذات اللون ذات امتداد واسع حده صخور متحولة.
يعتبر الغرانيت صخرًا ماريًا حمضيًا تشكل من مجموعة من المعادن السيليكاتية.



لوثيقة (10)

صورة عينة من الغرانيت بالعين المجردة - C = كوارتز
- FK = فليستات
- PI = لاجيوكلاز

ب- فحص بالمجهر المستقطب:



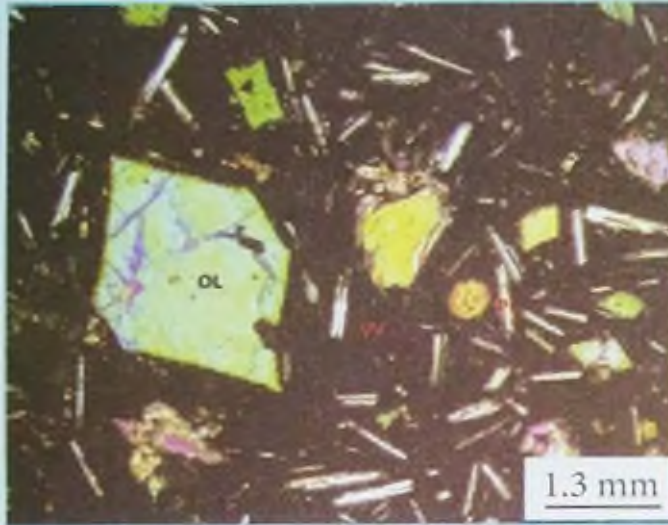
كوارتز
بيكا
لاجيوكلاز
فليستات

معرف على المعادن المكونة للغرانيت يجب أنجاز تسامع صخرة سمكها (p30) وباحتفظها بالمجهر الاستقطابي

لوثيقة (11) صورة شريحة صخر غرانيت تحت المجهر المستقطب

البيزلت:

صخر باري بركاني ناعدي، يتشكل على سطح الكرة الأرضية، يدخل في تكوين القشرة المحيطية
يتكون من معدن كبيرة من الأوليفين وزجاج بركاني نسيج فيه معدن كبيرة من الأوليفين، البلاجيوكلاز
ومعدن صغيرة تكون ما يسمى بالنسيج الميكروكليني.



الوثيقة (13) صورة لمرحبا صخر البيزلت تحت المهرسة تحت
مظلل - (Ol) أوليفين

الوثيقة (12) صورة لمرحبا صخر البيزلت تحت المهرسة تحت

هذا صخر البيزلت عاتق محتويات من صخور عاتق ترى معالمها بالعين المجردة تدعى البيريدوتيت.

البيريدوتيت:

صخر باري ناعدي، يكون البرنس الأرضي، يتكون أساسا من معدن الأوليفين وقليل من
البيروكسين



الوثيقة (15) صورة لمرحبا صخر البيريدوتيت تحت المهرسة تحت

الوثيقة (14) صورة لعينة من صخر البيريدوتيت

استغلال الوانها

1. استغلال الوانها السابقة لاداء من المردب المعدني والنسجى لصخور الغرانيتويد (الغرانيت) والبيزلت والبيريدوتيت ؟
2. ما هي العلاقة بين سيج هذه الصخور ومستويات التبريد على مستوى القشرة الأرضية والبرنس ؟

4 دراسة التكوين الكيميائي للمعدني للصخور

يسمح التحليل الكيميائي للصخور والدراسة المعدنية لها لتحديد أنواع الصخور الحامضية والقاعدية، حيث تكون الصخور القاعدية عاتمة لوجود نسبة عالية من المعادن الحديدية المغنيزية وتكون الصخور خفيفة لاحتوائها على نسبة عالية من السيليس والألمنيوم

نسب الأكاسيد	لغرانيتويد	البازلت	البيريدوتيت
SiO ₂	70.37	49.81	44
Al ₂ O ₃	14.70	16.17	2
Fe ₂ O ₃ .FeO	2.91	10.89	8.5
MgO	0.91	6.08	42
CaO	2.14	9.81	3
Na ₂ O	3.67	2.76	0.3
K ₂ O	4.10	0.90	0
	1.20	3.58	

جدول يمثل نسب الأكاسيد لمكونات الصخور لغرانيتويد البازلت والبيريدوتيت (الوثيقة 16)

نسبة المعادن في الصخور	لغرانيتويد (الغرانيت)	البازلت	البيريدوتيت
الكوارتز	21		
فلسبار البيناسي	41.8	9	
اللاجيكلاز	27.3	15	
الميك	7		
الأوليفين		10	71.28
ليبروكسين		10	28.71
لزجاج البركاني		55	

جدول يمثل نسب المعادن لمكونات الصخور لغرانيتويد البازلت والبيريدوتيت (الوثيقة 17)

3 استغلال لوناتق

أ. تحليل نسب الأكاسيد للمعادن في كل من الغرانيتويد البازلت والبيريدوتيت. ماذا نستنتج ؟
ب. استغلال نسب العناصر الكيميائية من جهة واللوان المعادن من جهة ثانية حدد اللوان للصخور الثلاثة (الغرانيتويد البازلت والبيريدوتيت).

• الخصائص لبعض الخصائص المعدنية الكيميائية لكل من الغرانيتويد البازلت والبيريدوتيت ثم نستنتج منشأها (مكان تشكلها) داخل القشرة الأرضية.

نمذجة البنية الداخلية للكرة الأرضية

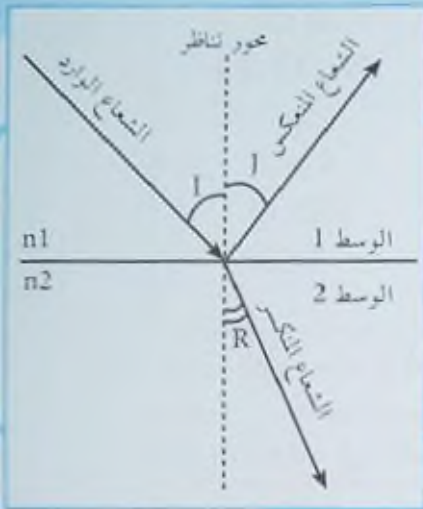
سمحت دراسة انتشار الموجات الزلزالية بتحديد المستويات الداخلية للكرة الأرضية ومكوناتها، كما استعملت طرق أخرى مكنت من تحديد هذه المستويات.

كما هي الطرق الكيميائية والفيزيائية التي استعملها العلماء لتحديد مختلف مستويات الكرة الأرضية وتركيبها الكيميائي؟

0 نوانين إيزيائية

لنكون ديكارت: لدينا وسطان مختلفان (1 و 2) لهما فريئة انكسار مختلفة (n_1, n_2) حيث تكون:

- زاوية شعاع الوارد (I) = زاوية الشعاع المتعكس (I).
- زاوية شعاع المنكسر (R) مختلفة عن زاوية الشعاع الوارد (I).



الوثيقة (1) عكس وانكسار الضوء

2 نمذجة انحراف الموجات لضوئية

جاءت مثل الوثيقة الحداية مسار شعاع ليزر حول حوض مائي مملوء ماء عاتم.

3 سجلات الوثائق:

1. اعمدا على معلوماتك حول الضوء، معطيات الوثيقة (1)، استنتج نوانين عكس وانكسار الضوء.
2. استنتج من هذه معطيات وانكسار الضوء.
3. طيل لديك شعاع الليزر في وسطية الهشة (2)؟



سرعة الضوء في الهواء: 300000 Km/s
سرعة الضوء في الماء: 231000 Km/s

نمذجة انتشار الضوء في وسطين مختلفين في فريئة الانكسار

3) نموذج منطقة الظل الزلزالية

نطلق من بؤرة الزلزال موجات زلزالية نستقبلها عدة محطات في مختلف قاع العالم، مهما كان موقع المركز السطحي للزلزال فإن الموجات P و S لا نستقبل في غطيات الموجودة في المناطق مغطاة بين 1500 Km و 14500 Km من المركز السطحي للزلزال.

• فكيف يفسر اختفاء هذه الموجات في هذه المناطق؟
فيهم سبب اختفاء الموجات (P و S) في بعض غطيات قترح إجراء تجربة الموضحة في الوثائق (3).



لوثيقة (3) مكونات تجربة منطقة الظل الزلزالي



لوثيقة (4) تجربة منطقة الظل الزلزالي، سط تتجانس



لوثيقة (5) تجربة منطقة الظل الزلزالي في سطتين مختلفين

الوسائل:

- فلم ليزر.
- علبة دائرية كبيرة الحجم قطرها 25 سم.
- علبة دائرية صغيرة الحجم قطرها 15 سم.
- سائل (ماء).

التجربة:

- 1) إرسال من فلم الليزر شعاعاً يمر عبر العلبة الكبيرة (الوثيقة 4)، ثم لاحظ.
- 2) ضع في وسط العلبة الكبيرة علبة صغيرة تكون مملوءة سائل (ماء).
- 3) إرسال من فلم الليزر شعاعاً يمر عبر العلبة الكبيرة، ثم بصطدم بحداد العلبة الصغيرة، ثم لاحظ (الوثيقة 5).
- ملاحظة: من الأفضل أن تجري التجربة في غرفة عاتمة.

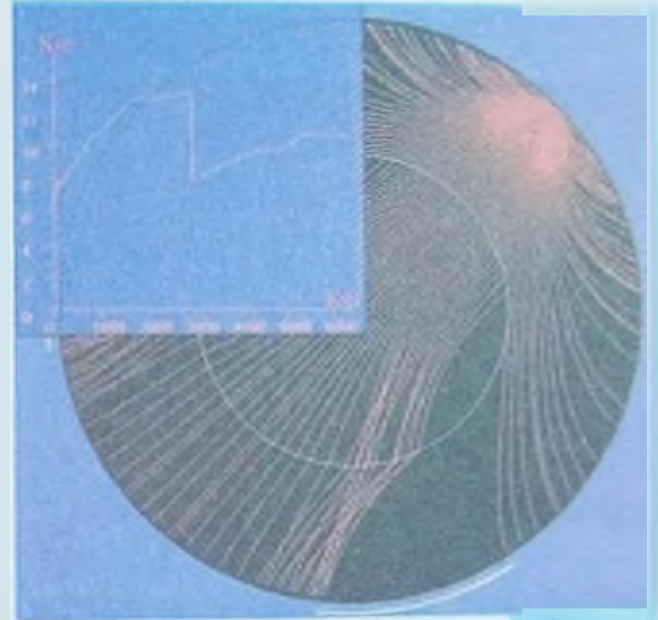
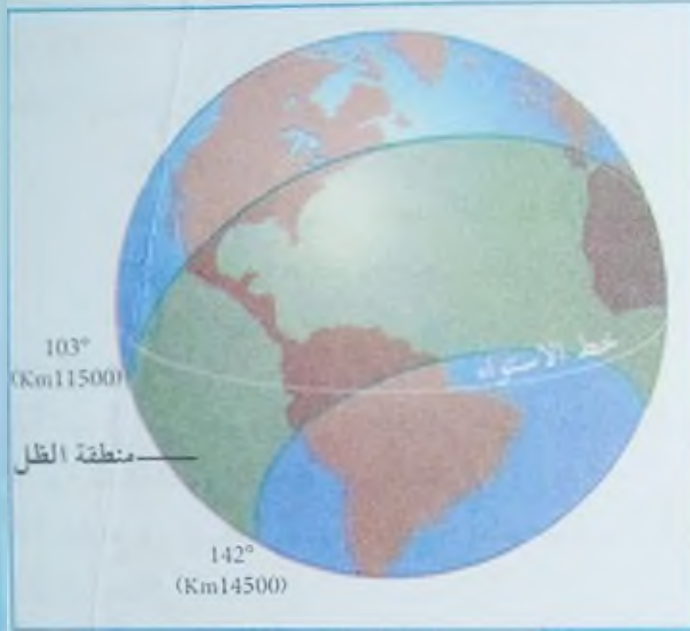
استغلال الوثائق:

الاستعانة بالتركيب التجريبي للوثيقتين (4 و 5)

1. حقل مسار شعاع الليزر المتحصل عليه، ماذا
2. هل تسجل شعاع الليزر على مختلف نقاط سطح العلبة الكبيرة في التركيب التجريبي للوثيقة (5)؟
3. نرس الزاوية المتشكلة بين شعاع الليزر وآخر شعاع منعكس.
4. نرس الزاوية المتشكلة بين شعاع الليزر وأول شعاع منكس.
5. علل اختفاء شعاع الليزر بين الزاويتين اللتين تم قياسهما، ماذا نستنتج؟

4) معالجة تسجيلات انتشار الموجات P

يتم دراسة انتشار الموجات الزلزالية (P) داخل الكرة الأرضية بعد حدوث زلزال وقع باليابان أن تسجيلات تمت في مختلف بقاع العالم باستثناء منطقة تقع ضمن حزام تتد على مسافة قدرها 2500 كلم. ولهم هذه الظاهرة ستغل بمرجع محاكات (ondes p) الذي يستعمل لمعطيات الزلزالية لمنطقة البنية الداخلية للكرة الأرضية. لصممه: Académie Française - J.F. Madre. يسمح هذا المرجع بملاحظة انتشار الموجات P إثر حدوث زلزال، ومعالجة انتشار الموجات الزلزالية بدلالة العمق، حيث تظهر موجات P منكسرة على سطح الأرض ابتداءاً من عمق 14500 كلم. يسمح هذه الدراسة للحصول على المعطيات الموصحة في الوثائق (6، 7، 8):

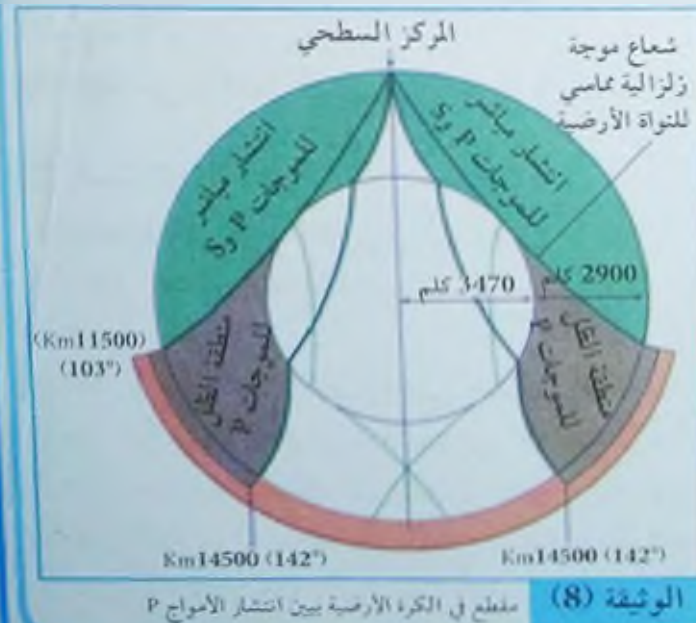


الوثيقة (7) عدد منطقة الظل على خريطة لعالم على اليابان

الوثيقة (6) سطح في الكرة الأرضية موضح انتشار الموجات الزلزالية في باطن الأرض على قر الزلزال الذي حدث في اليابان

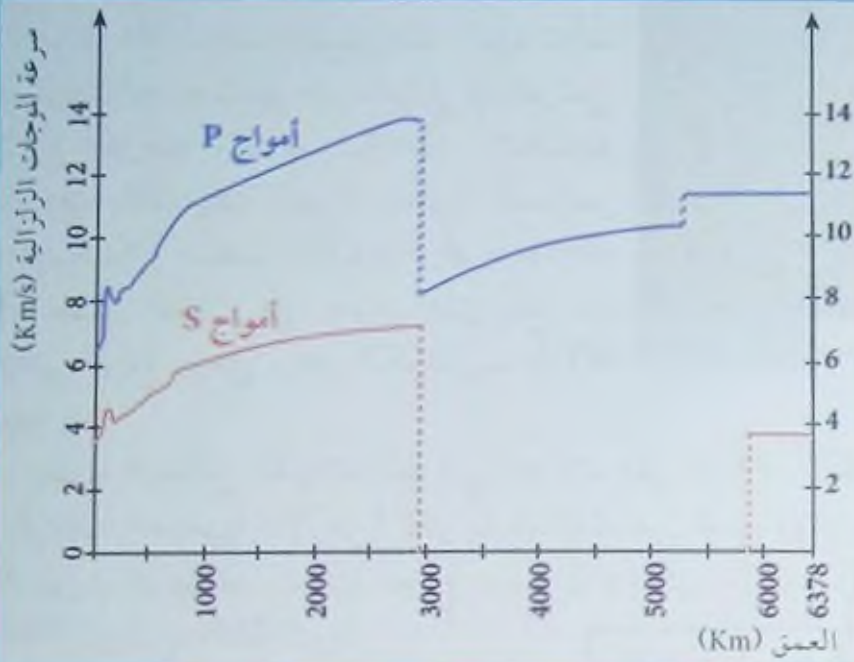
5) استغلال الوثائق:

1. استغلال نتائج تجارب النمذجة، حدد سبب اختلاف الموجات P الواقعة بين مسافة 11500 كلم و 14500 كلم من المركز السطحي للزلزال ؟
2. تحليل منحني سرعة الموجات P (الوثيقة 6).
3. اعتماداً على الوثيقتين (7 و 8)، ماذا تستنتج من خلال معالجة مسار الموجات P داخل الكرة الأرضية ؟



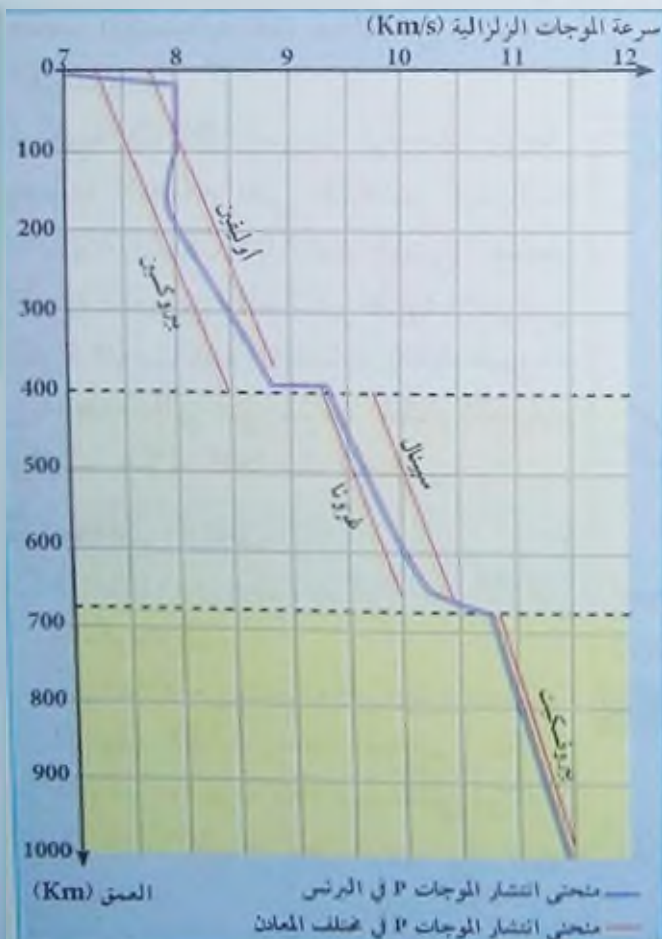
الوثيقة (8) مقطع في الكرة الأرضية بين انتشار الأمواج P

5 سرعة انتشار الموجات الزلزالية P و S بدلالة للعمق



سنت نحليل ليسموغراف
لمسجلة في مختلف محطات
لاستقبال تغيرات مفاجئة سرعة
انتشار الموجات الزلزالية. كما هو
بوضوح في الوثيقتين (9 و 10)،
التي نيتان سرعة انتشار الموجات
الزلزالية P و S بدلالة للعمق في
البرنس والوفاة.

الوثيقة (9) سرعة الموجات الزلزالية بدلالة للعمق



الوثيقة (10) متحنى يبين العلاقة بين سرعة الموجات الزلزالية
بدلالة العمق والمعدن في البرنس

6 استقلال الوثائق:

1. باستغلال الوثيقة (9)، حلل متحنى انتشار
لموجات الزلزالية P و S داخل الكرة الأرضية.
2. باستغلال مسار الموجات الزلزالية P و S
الوثيقة (9)، حدد عدد حدود لطبقات المكونة للكرة
الأرضية.
3. حدد الحالة الفيزيائية للطبقات اعتمادا
على خصائص انتشار الموجات الزلزالية S في
الأوساط.
4. حلل متحنى الوثيقة (10)، ماذا نستنتج ؟

6 تحديد لطبيعة الكيميائية للمواد المكونة للبرنس والنواة



الوثيقة (11) صورة لعينات من النيازك

يتمثل في الدراسات الجيوفيزيائية وجود ثلاث مستويات أرضية تمثل على التوالي في البرنس، النواة الخارجية والنواة الداخلية؛ لتحديد الطبيعة الكيميائية للمواد المكونة للبرنس والنواة يمكن استعمال النيازك أو تجربة Birch (1) تصدر النيازك عن الحزام الذي يقع بين كوكبي المريخ وزحل وتمثل الكوندرت 85% منه.

يتمثل التحليل الجيوكيميائية التي أجريت على النيازك (الكوندرت) أنها تبدي نفس تركيب كوكب الصخرية (الأرض) كونها تشكلت من نفس المواد ولها نفس العمر، وتختلف النيازك عن الأرض في كونها غير متميزة. توزع نسب المواد المكونة للكوكب الأرضية على النحو التالي: 1% لقشرة، 74% لبرنس، 25% للنواة.

الأرض	سليكات (الأوليفين + البروكسين): 75% والعنصر الثقيلة غير المعروفة: 25%
الكوندرت	سليكات (الأوليفين + البروكسين): 75%، الباقي متوزع على حديد: 20%، 5% (Fe + Ni + S + P)

يتمثل في جدول المقابل دراسة مقارنة بين عناصر الكيمياء المكونة للأرض والنيازك (كوندرت).

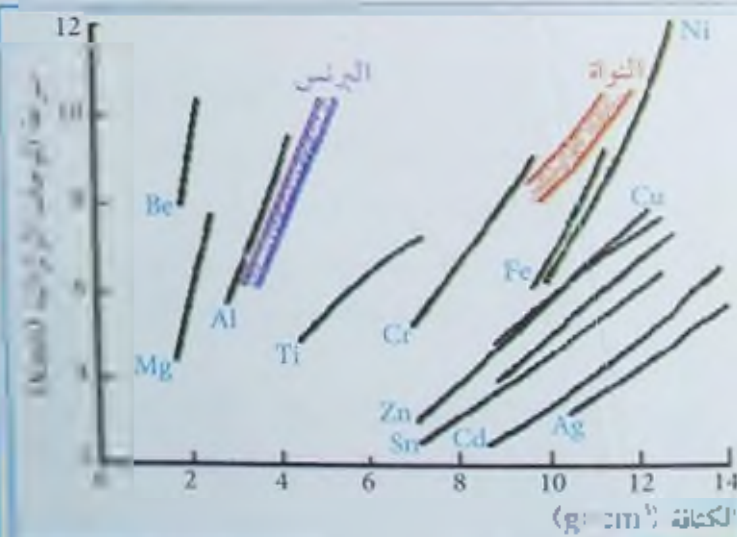
2 تجربة Birch أجريت قياسات سرعة موجات تصادم على عناصر كيميائية (Fe Cr Al Mg Na) تحت عملي الضغط والحرارة لتغيرين والمماثلين لظروف البرنس، النواة. سمحت هذه القياسات بإنشاء مجموعة من الحفوض التي تمثل سرعة انتشار الموجات. تربية بدالة كثافة هذه العناصر.

7 استغلال الوثائق:

1. تارون بين مكونات كل من الأرض والكوندرت.

2. انطلاقا من المقارنة السابقة ومعطيات الوثيقة (11)، حدد العناصر المكونة للبرنس والنواة وما يتعلق من ذلك.

3. حدد الطبيعة الكيميائية للمواد المكونة للبرنس والنواة.



الوثيقة (12) العلاقة بين سرعة انتشار الموجات الزلزالية في كل من البرنس والنواة وسرعة موجات التصادم في بعض الأحكام الكيميائية



- التقاط المخطط على كراسك استعمال ورق شفاف، ثم نعرف على أغلفة الأرض وضع البيانات على (أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6).
 - حدد على المخطط كراسك الحالة الفيزيائية وكثافة مختلف أغلفة الأرض.
 - حدد على المخطط مكان الانقطاعات الزلزالية اعتماداً على المعلومات التي نوصلت إليها.
 - استخلص نوعية البيتروغرافية لمختلف أغلفة الأرض.
- ثم بمساعدة الكرة الأرضية على شكل طبقات اعتماداً على المعارف المسبقة خلال الوحدة.

النشاط ① الموجات الزلزالية

الزلازل عبارة عن حركات أرضية تحدث داخل القشرة الأرضية. ندعى النقطة التي حدث بها لكسر بالبؤرة والنقطة السطحية بالمركز السطحي. ينتج الزلزال عن عدم مقاومة المواد الداخلية للكرة الأرضية لقوى الشد وتنبثق عنه موجات تسجل على أجهزة خاصة تدعى السيسمو متر.

يسمح أجهزة السيسمو متر بتسجيل الموجات الزلزالية وفق الأبعاد الثلاثة وتنقسم إلى نوعين:

- سيسمو متر أفقي: سجل الموجات الزلزالية وفق الاتجاهين شمال-جنوب وشرق-غرب
- سيسمو متر عمودي: سجل الموجات الزلزالية الشاقولية.

ترسل مجموعة نياس الزلزال (السيسمو متر) إشارة إلى السيسموغراف المكون لمخطة مركزية حيث يصلر منّا بجهاز متحني (تسجيل) يدعى السيسموغرام.

يسمح السيسموغرام بتحديد أنواع الموجات الزلزالية، وذلك حسب وصولها وسعتها.

- موجات أولية P: هي أول الموجات التي تصل وتكون ذات سعة صغيرة.
- موجات ثانوية S: لها سرعة أقل من الأولى وسعتها أكبر.
- موجات L و R: لها سرعة أقل ولكن سعتها أكبر وبالتالي تكون مدة وصولها أطول، وهي المسؤولة عن الخطب المباني.

تنتشر موجات P و S في جميع الاتجاهات ولذا تدعى بموجات الحجم. تعتبر موجات P موجات طولية من النوع التضاهطي التمددي، تنتشر في كل من الأوساط الصلبة والسائلة وتسجل بشكل جيد على السيسمو متر الشاقولي.

موجات S: هي موجات عرضية (قصية) تنتشر في الأوساط الصلبة فقط، تسجل بشكل جيد على السيسمو متر أفقي.

موجات R: تنتشر فوق سطح الأرض، تسجل بشكل جيد على السيسمو متر الأفقي.

تنتشر الموجات P و S داخل الكرة الأرضية، تتوقف سرعتها على الطبيعة الكيميائية والحالة الفيزيائية للمادة التي تخترقها.

تتوقف سرعة الأمواج الزلزالية على:

- كثافة الوسط حيث تزداد مع زيادة كثافة المواد التي تخترقها.
- ضغط الوسط حيث تزداد مع زيادة ضغط الأوساط التي تخترقها.
- حرارة الوسط حيث تزداد مع زيادة حرارة الأوساط التي تخترقها.

تكون سرعة الموجات الزلزالية من نفس التركيب الكيميائي، أصغر في الحالة السائلة منه في الحالة الصلبة.

النشاط 2: التركيب الكيميائي لصخور القشرة الأرضية والبرنس (المعطف)

تكون صخور غرانيتويد القشرة القارية، تتكون أساساً من صخور نارية حمضية وصخور متحولة وصخور رسوبية، مثل الصخور النارية الحمضية أساساً صخر الغرانيت الذي يشكل داخل القشرة الأرضية. له سبع لموري ويتكون من المعادن الكوارتز الفلسبار والميكا، فهو صخر اندساسى هصى، حيث يدخل عنصر السيليس في تركيب لغرانيت نسبة 70% ويدخل الألمنيوم نسبة 15%، لذا نعتبر القشرة القارية غنية بالسيليس والألمنيوم وتسمى سيال (Sial).

مثل صخر البازلت القشرة المحيطية، له سبع ميكروليتي (بلورات كبيرة من الأوليفين والبيروكسين وبلورات دقيقة من البلاجيوكلاز سبع في زجاج بركاني)، لذا يعتبر البازلت صخر بركاني ناعدي. نحال عنصر السيليس في تركيب البازلت نسبة 49%، والألمنيوم نسبة 15% المعادن الحديدية المغنيزية نسبة 20%، لذا نعتبر القشرة المحيطية فقيرة بالسيليس وغنية بالحديد والمغنيزيوم وتسمى سيما (Sima).

تكون صخر البيريدوتيت البرنس، لونه خضر داكن له سبع لموري، يتكون أساساً من معدن الأوليفين، لذا يعتبر صخوراً نارية فوق ناعدي. صخر عنصر السيليس في تركيب البيريدوتيت نسبة 44% والمغنيزيوم نسبة 42% والحديد نسبة 8.5%، لذا نعتبر صخور البرنس فقيرة بالسيليس وغنية بالحديد والمغنيزيوم.

النشاط 3: نموذج البنية الداخلية للكرة الأرضية

تكون باطن الأرض من أغلفة دائرية ذات خواص فيزيائية وكيميائية مختلفة نحتها مقاطعات. تكون أغلاف علوي منشرة صلبة حجمها أقل من 2%، وينقسم إلى قسمين:

عشرة قارية تتكون من صخور رسوبية، صخور نارية حمضية غرانيتية وصخور متحولة. قشرة محيطية: تتكون أساساً من البازلت وهو صخر ناري ناعدي.

بين سائر الموجات الزلزالية P أن الغلاف الثاني يتمثل في البرنس، الذي ينقسم إلى برنس علوي وبرنس سفلي.

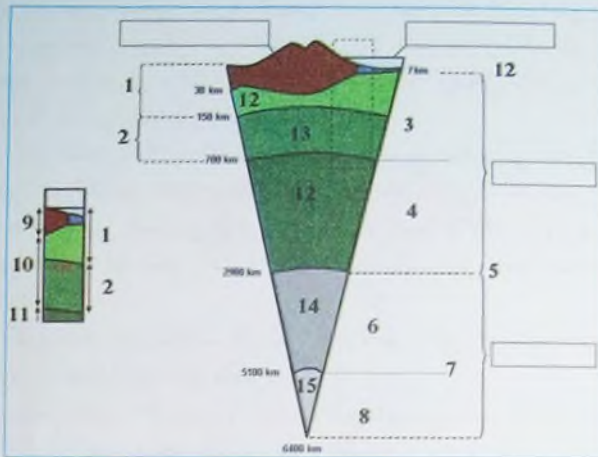
تقسم البرنس العلوي بدوره إلى جزء علوي وجزء سفلي.

تكون عشرة لقارية والجزء العلوي من البرنس العلوي لليتوسفير وهي طبقة صلبة نابذة للانكسار مثل ألواح التكتونية، وتمثل الجزء السفلي للبرنس الأستينوسفير.

تنت منارة المكونات الكيميائية لكل من الأرض والنيازك من جهة والتجارب المخبرية على العناصر الكيميائية من جهة ثانية أن البرنس يتربك أساساً من البيريدوتيت وهو سيليكات الألومنيوم، الحديد والمغنيزيوم بشكل كبير نسبة من الكرة الأرضية 81%، له سلوك صلب.

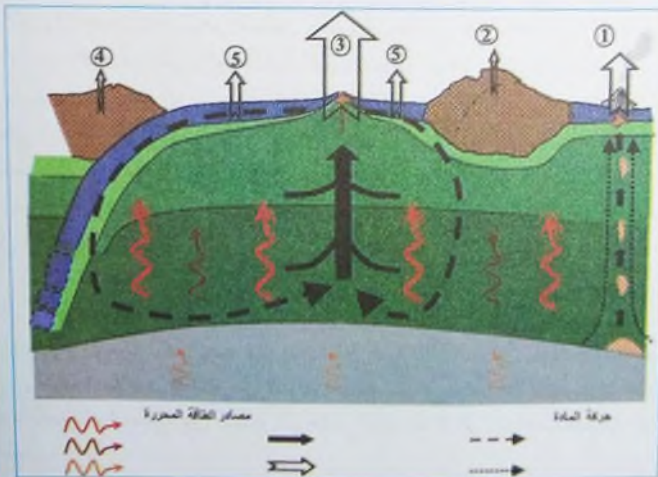
يتكون الغلاف الثالث من النواة، حيث تشكل نسبة 17% من الحجم الكلي للكرة الأرضية وهي غنية بالحديد والنيكل. بين انتشار الموجات الزلزالية S أن النواة تنقسم إلى نواة خارجية سائلة ونواة داخلية صلبة.

التمرين 1



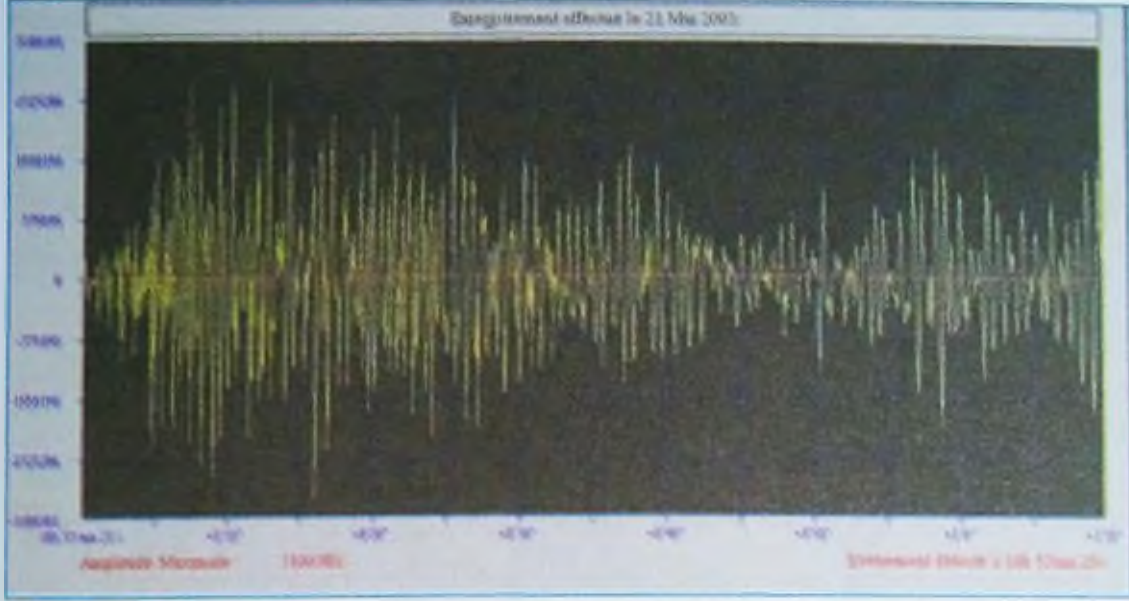
1. ضع عنوانا مناسباً للرسم.
2. ضع البيانات المناسبة في الخانات وأماكن الأرقام المبينة في الرسم.
3. ما هي سرعة الموجات الزلزالية (P) في المجالات: 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15.
4. ما هي الحالة الفيزيائية للمجالات: 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15.

التمرين 2



1. ضع عنواناً مناسباً للرسم.
2. ضع البيانات المناسبة في مكان الأرقام المبينة في الرسم.
3. ماذا تمثل الأسهم المبينة على الرسم.

التمرين 3



على إثر
زلزال 21
ماي 2003
الذي وقع
بنيجرال على
الساحل
18h 44min
تم تسجيل
الاهتزازات
الزلزالية
في مختلف

محطات العالم منها محطة موناكو التي وصلتها الموجات الأولية على الساعة 18h 53min 21s.

1. عين على الرسم كل من الموجات P , S و $R + L$.
2. إذا اعتبرنا أن سرعة الموجات $P = 6.5 \text{ km/s}$, حدد المسافة التي تفصل المحطة عن المركز الطحي للزلزال.
3. حدد زمن وصول الموجات S إذا اعتبرنا أن سرعتها تقدر بـ 4 km/s .

التمرين 4

على إثر زلزال وقع في منطقة الشلف في 10 أكتوبر 1980، تم تسجيل زمن وصول الموجات F في محطات مختلفة حسب الجدول الموالي:

محطات استقبال الموجات	المسافة (Km)	زمن وصول الموجات P (s) المنعكسة	زمن وصول الموجات P (s) المنكسرة
1	20	3.5	
2	30	5.5	
3	40	7.2	12.7
4	56	10	14.6
5	135	24.1	
6	280	49	42.7
7	400	72	57.7

1. ارسم منحني الموجات الزلزالية المنعكسة والمنكسرة (المسافة بدلالة الزمن).
2. فسر المنحنيين.
3. احسب سرعة الموجات P في المخططين 1 و2.
4. احسب سرعة الموجات P في المخططين 3 و4.
5. علل النتائج المتوصل إليها في السؤالين 2 و3.
6. رسم سار لموجات الزلزالية P أخذاً بعين الاعتبار أغلفة الكرة الأرضية.

التمرين 5

رجح باحث جيولوجي مختص في علم البترولوجرافيا من جامعة قسنطينة إلى منطقة رأس برنارديت الواقعة على التوالي في ولايتي القل وجيجل، حيث تم استخراج أثر ثلاث عينات (أ، ب، ج) بنت الدراسة بالعين المجردة أن العينة (أ) فاتحة اللون وتتميز بوجود معادن متساوية الحجم، وأن العينة (ب) تتميز بلون أسود داكن بوجود معادن كبيرة محاطة بمعادن دقيقة تربطهما إسجاج بركاني، أما العينة (ج) فتتميز بلون أخضر زيتي ومعادن متساوية الحجم.

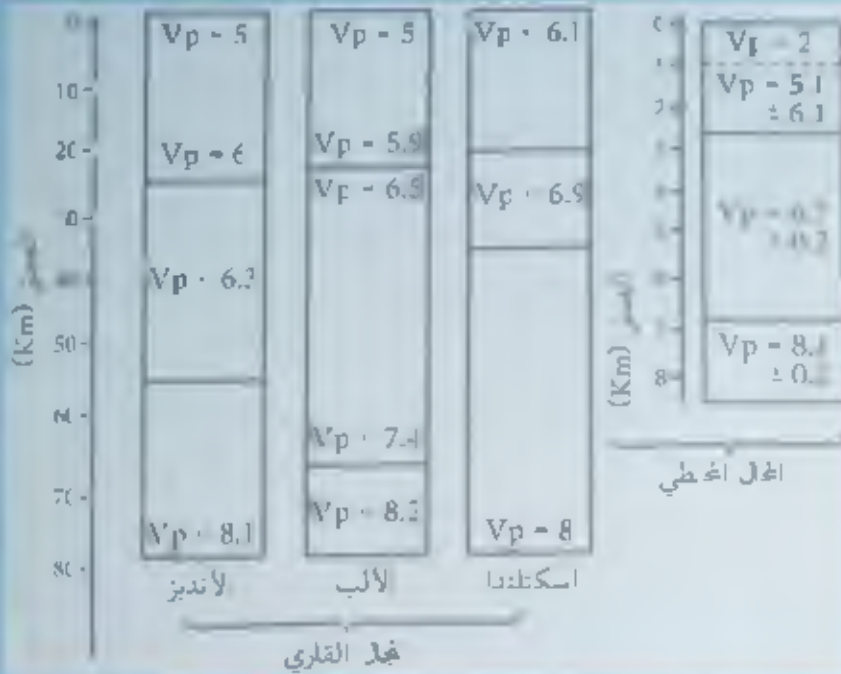
ثم أبحث بعد عودته إلى المخبر قطع شرائح دقيقة من هذه العينات سمكها $30\mu m$ ، ثم قام بإجراء دراسة مجهرية عليها.

بين الجدول الموالي أهم المعادن المكونة لهذه الصخور:

الصخر	المعادن	النسيج
أ	كوارتز + نلسبار + لاجيوكلاز + أومفيبول + ميك	
ب	المعادن الكبيرة : أوليفين + بيروكسين + لاجوكلاز المعادن الدقيقة : ميكروليت الإسجاج البركاني	
ج	أوليفين + بيروكسين	

1. بناء على معلوماتك حول أماكن تواجد الصخور في الجزائر حدد الصخر المميز لكل منطقة.
2. حدد أنواع الصخور (أ، ب، ج)، وما هو إسجاجها؟
3. حدد على رسم تشكيلي عام منشأ هذه الصخور.

التمرين 6



قام العلماء بحراء قياسات لمرعة
الموجات P في وسط محيط الأطلسي،
اسكتلندا، جبل الألب وجبل
الأنديز وذلك باستعمال طريقة
نعرف بالزلزالية الانكسارية
(refraction Sismique) قصد
تحديد البنية الداخلية للأرض.
نؤنت النتائج المتحصل عليها في
الوثيقتين (1 و 2).

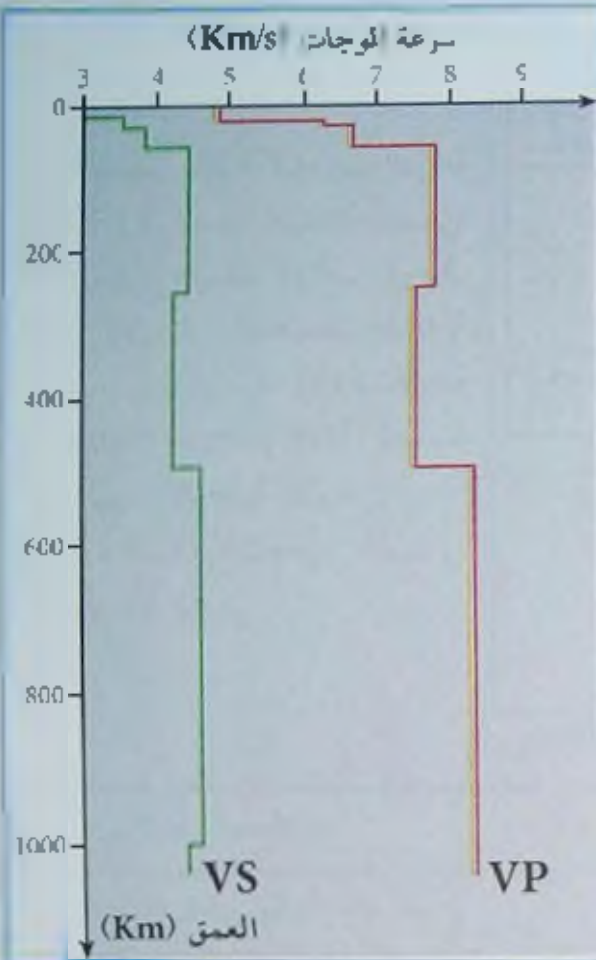
سرعة انتشار الموجات P في بعض القشرة الأرضية بالبرنس **الوثيقة (1)**

الكثافة	سرعة الموجات P (Km/s)	نماط الصخور
1.7	$1.5 < V < 2.5$	رسوبات غير متماسكة
2.5	$3.5 < V < 5.5$	رسوبات متماسكة
2.65	$5.6 < V < 6.3$	غرانيت
2.7	$6.5 < V < 7.6$	صخور متحول
2.9	$4 < V < 5.8$	بازلت
3	$6.5 < V < 7.1$	غابرو
3.2	$7.9 < V < 8.4$	بيريلوتيت

سرعة انتشار الموجات P في بعض الصخور **الوثيقة (2)**

- اعتمادا على الاختلاف في سرعة الموجات الزلزالية حدد تقطاع بوهو على الأعمدة الأربعة ثم تارن عمقه في المجالين المحيطي والقاري. ماذا نستنتج؟
- باستغلال الوثيقتين (1 و 2)، تلم نرصة حول طبيعة الصخور المتواجدة تحت الانقطاع رفوقه.
- تارن سمك المجال القاري سمك المجال المحيطي. ماذا نستنتج؟

التمرين 7



بكنت التجارب الزلزالية التي أجرتها حملة Apollo على سطح القمر من وضع نموذج لانتشار الموجات الزلزالية P و S بالنسبة - 1000 كلم الأولى علما أن نصف قطر القمر يقدر بـ 1738 كلم.

أظهرت الموجات S ناطوا ابتداء من عمق 1000 كلم كما بينت قياسات الكثافة وجود نواة مركزية ندر نصف قطرها بـ 300 Km.

بين الجدول الموالي سرعة الموجات الزلزالية P في بعض الصخور الأرضية:

لصخور	البازلت	البيريدوتيت
سرعة الموجات P (Km/s)	6.7	7.7

1. حلل منحنيات انتشار الموجات الزلزالية.

2. اعتمادا على معطيات الوثيقة (1) تارن بين سرعة مسار انتشار الموجات الزلزالية القمرية والأرضية. ماذا استنتج؟

3. تطلقا من الأغلفة الأرضية التي تتشكل من بيريدوتيت والبازلت، استنتج ما يقابلها على سطح القمر اعتمادا على سرعة الموجات الزلزالية بدلالة العمق.

4. اترح رسما تشكليا لبنية الداخلية للقمر معتمدا على المعطيات السابقة.

سرعة الموجات P و S في القمر بدلالة العمق

النشاط التكتوني والبنىات الجيولوجية المرتبطة به

1. الظواهر المخططة بالبناء (الخصائص الظهيرات وسط محيطية).
2. انغماسية ، شكل اللوح المحطى.
3. تشكيل التضاريس المسيرة للظهرة ، وسط محيطية.
4. الظواهر المبنية بالفوس.
5. اختفاء اللوح المحطى والظواهر المرتبطة بالفوس.
6. التضاريس الناجمة عن التصادم.
7. تواجد لتقلص
8. التضاريس الناجمة عن التصادم

الظواهر المرتبطة بالبناء (خصائص الظهرات وسط محيطية)

لاحظ على امتداد ظهرة المحيط الأطلسي تضاريس جيولوجية نشأ عن حركة القشرة الأرضية خلال الأزمنة الجيولوجية.

- « ما هي طبيعة هذه الحركة ؟
- « وكيف تتم ؟
- « وما هي التضاريس الناشئة عنها ؟

تغطي المحيصة حوالي 23 من المساحة الكلية للأرض حيث تنتشر مناطق البناء وتتشكل عبرها راسخات محيطية. تحتل ظهرات راسخ محيطية في العالم على طول بقدر 75000Km، وتزداد مساحة المحيصات إلى عدم - Km في ما بعد تنشق 20Km من الماغما حيث تعتبر الظهرات مناطق نجد القشرة الأرضية.



خريطة اتوزا الظهرات في العالم (1 - 2 ظهرات وسط محيطية) الوثيقة (1)



خريطة لظهرة وسط المحيط الأطلسي (الوثيقة (2)

٢. استغلال الوثائق:

1. حدد نوع الحركة التكتونية التي تسببت في تشكل الظهيرات وسط محيطية.
2. أعد رسم الوثيقة (2) على ورق شفاف، ثم ضع البيانات التالية مكان الأرقام المبينة على الخريطة: (ظهرة، جزيرة ركانية (إسلندا)، نارة أفريقية، محيط الأطلسي، نارة أوروبا، سلاسل جبلية تحت بحرية، نارة أمريكا الجنوبية، سلاسل جبلية نارية).
3. استنتج إذن التضاريس المهيمنة للظهيرات.

المفماتية وتشكل اللوح المحيطي

ترتبط مناطق التباعد القاري بمفماتية نشطة تعمل على تجدد القشرة المحيطية وتشكل سلاسل جبلية تحت بحرية.

كيف يحدث ذلك ؟

نشاط الظهرة وسط المحيط الأطلسي



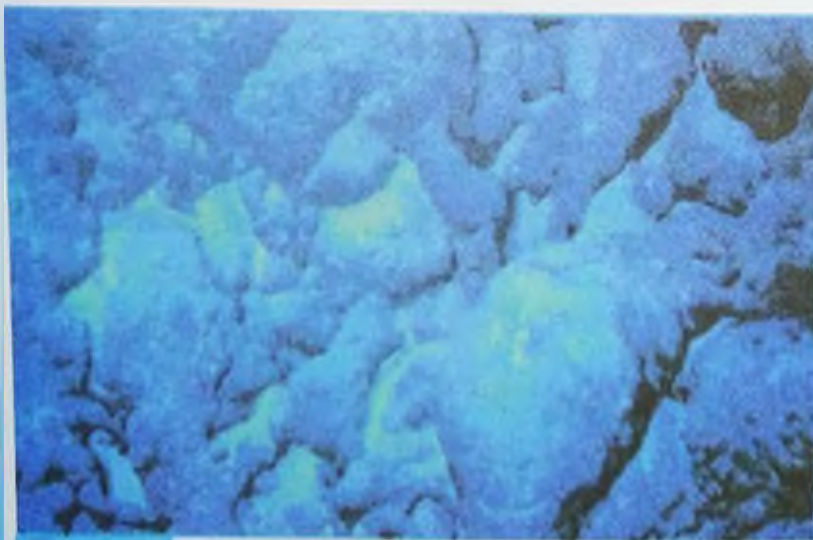
(1) بركنة الظهرة وسط محيطية:
تبين الوثائق التالية لظواهر
الحميرة لظهورات وسط محيطية.
تمثل النشاط البركاني على مستوى
محور الظهرة في حمم بركانية لازلتية
سائعة (Pillow lava) الوثيقة (1).

12

استغلال الوثائق:

- 1 اعتمادا على الوثيقة (1)
عرف على مميزات الحمم
البركانية المنبعثة على مستوى
الظهورات وسط محيطية.
- 2 كيف نم لا نقدر من الحالة
المبينة في الوثيقة (1) إلى الحالة
المبينة في الوثيقة (2) ؟
- 3 ما هو الشكل الذي تأخذه
الحمم عند التبريد ؟

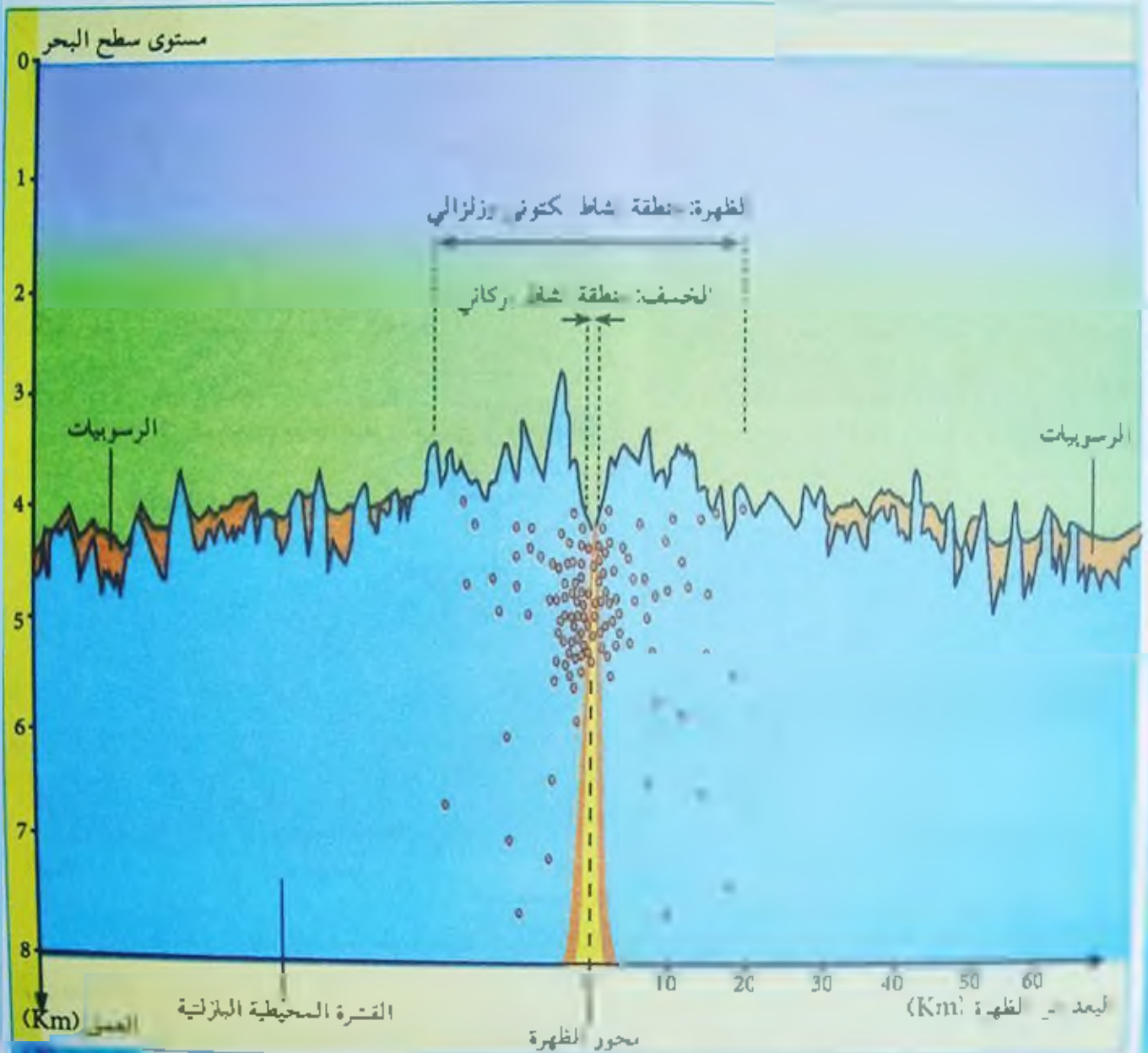
صورة حمم بركانية في وسط المحيط الأطلسي (الوثيقة (1))



صورة رسائد بركانية في المحيط الأطلسي (الوثيقة (2))

ب) طبوغرافية قاع المحيط:

* يؤدي القذف المستمر للمagma على مستوى الظهيرات إلى تشكيل سلاسل جبلية بإمكانها أن تصل إلى بعض الأحيان إلى السطح مشكلة جزرا بركانية كإسland مثلاً (الوثيقة 3)، تتميز الظهيرات بوجود زلازل تنتشر على مستوى الارتفاع 5 تقريبا فوق نوتها 5 درجات على سلم ريختر.



مخطط عرضي في حوض المحيط الأطلسي تبين موقع بؤر الزلازل (باللون الأحمر) (الوثيقة 3)

ج) استغلال الوثائق:

1. باستغلال الوثيقة (3)، حدد التضاريس المميزة لقاع المحيط.
2. ما هي العلاقة الموجودة بين الخسف والظهيرة؟

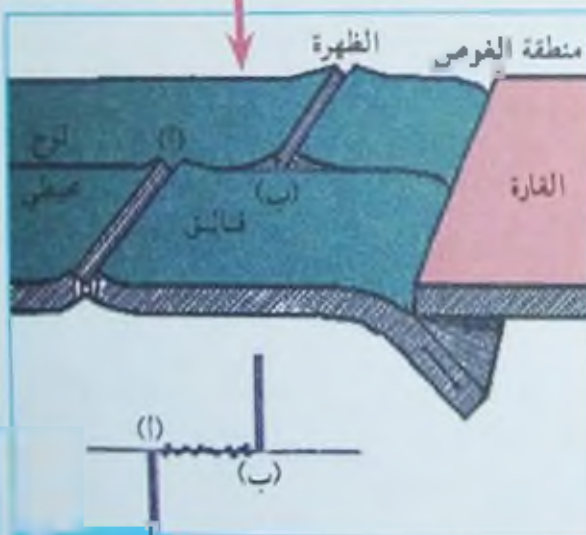
• تنتج الزلازل عن حركة الفوالق العادية التي نحد جانبي الرفت المركزي شكله بخلاف من جهة وفوالق تحويلية تقطع الظهرة بموديا من جهة أخرى.
نبين الوثائق التالية موقع هذه الفوالق:



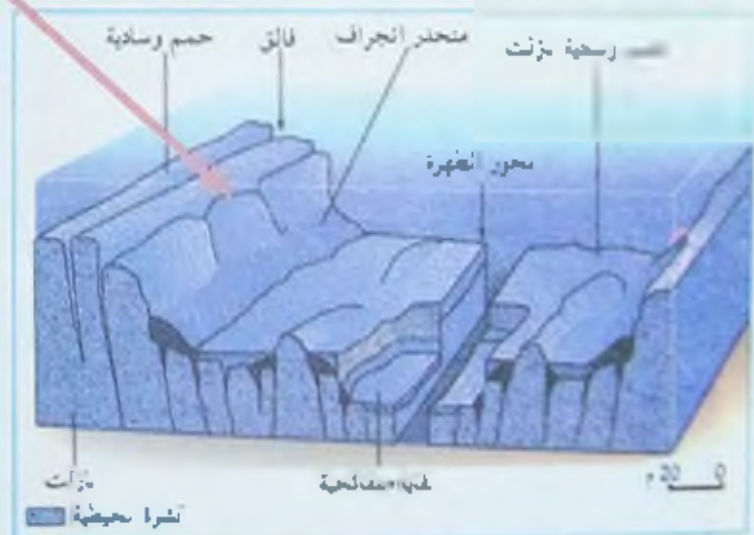
صورة أجزاء من الظهرة وسط محيطية الوثيقة (5)



رسم قاع البحر عرضا للظهره وسط محيط الأطلسي الوثيقة (4)



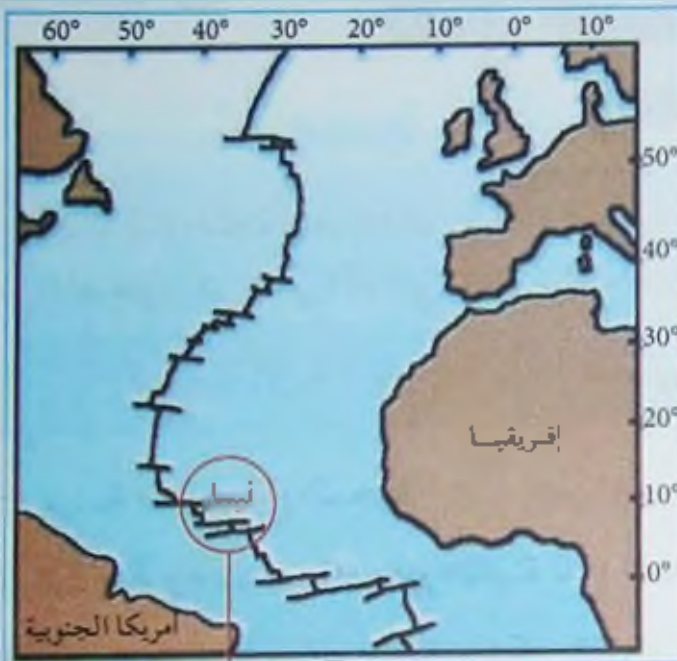
رسم قصري لرفت نصف ظهرة محيط الوثيقة (6) فالق تحويلي إلى مستوى ارتفاع الظهرة الوثيقة (7)



ج استغلال الوثائق:

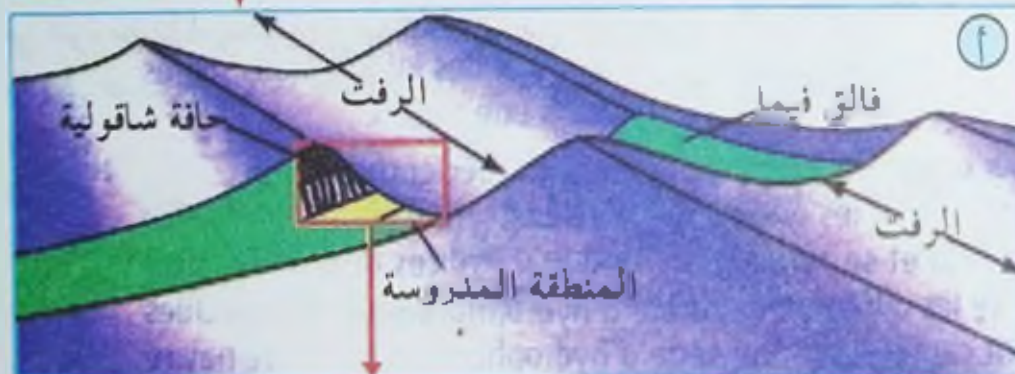
1. اعتمادا على الوثيقتين (6، 7)، حدد الفالق لعادي والفالق التحويلي.
2. حدد على الوثيقة (7) اتجاه حركة الفالق.
3. ما هو دور الفوالق التحويلية ؟
4. الجز مخططا نشيلا بسيطا للفالق الموضح في الوثيقة (6)، وحدد اتجاهه.
5. اعتمادا على المعلومات التي توصلت إليها، ندم نفسيرا النشاط الزلزالي المميز للظهرة.

• ندم إذن نفسيرا كيفية تشكل جبال ناع المحيطات.



خريطة المحيط الأطلسي الأوسط. الوثيقة (8)

ج) تسلسل الصخور لليتوسفير المحيطي:
أجرى العلماء بحثاً تروغرافية حول نالق
نيمّا (Vema) (حملة نوتولوس 1988) الواقع
على مستوى غمرة وسط محيط لأطلسي وذلك
لتحديد تسلسل صخور الليتوسفير المحيطي.
إن هذا الغائق عمودي تحويلي (إزاحي بني)
حيث توجد عزاب من القشرة محيطية أفقياً على
مسافة ندرها 300 كلم.
تحت هذه الوضعية للعلماء بإجراء معاينة
سائرة قطع في قشرة محيطية.
نشر الوثيقتين (8) و (9) موقع نالق نيمّا في
محيط الأطلسي. حركته يتسلسل الصخور على



د) استغلال لوثائق:

1. ما هو سبب اختيار
نيمّا للدراسة ؟
2. حمل لوثيقتين
(9-؛ 9-ب)، ماذا
ستخرج حول الجانس
القشرة محيطية ؟
3. اوضح بمرسوم
مخططى مكوّنات
القشرة محيطية
استغلا مفتاح رسم
لوثيقة (9-ب).



أ- رسم تخطيطي غائق نيمّا.
ب- مقطع جيولوجي تسلسل صخور منطقة نيمّا (Vema)

تشكل الصخور المميزة للظهرة وسط محيطية

بينت الدراسات السابقة أن لقشرة المحيطية تتكون من الأعلى إلى الأسفل من ثلاثة أنواع من الصخور هي على التوالي: البازلت، الغابرو، البيريدوتيت.

◀ فما هي البنية النسيجية لهذه الصخور؟ وما هي خصائصها؟

- دراسة صخور القاع المحيط

1. بنية وخصائص الصخور المكونة لقاع محيط

البازلت صخر ناري ركاني ناعدي تشكل غالباً على مستوى لظهرات وسط محيطية، نتيته النسيجية بيئية (1) وثيقة (1)، تتكون من معدن كبيرة من الأوليفين، ومعدن صغيرة من الـ (لاجيوكلاز - ميكروليت) وزجاج

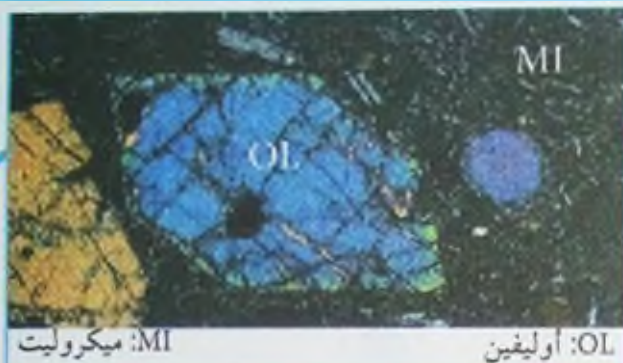
بركاني

غابرو: صخر ناري ناعدي تتكون داخل لقشرة محيطية، نتيته النسيجية بيئية (2) وثيقة (2)، تتكون من معدن متوسطة الحجم من الأوليفين (OL) والـ (لاجيوكلاز - PL).

البيريدوتيت: صخر ناري فوق ناعدي يتكون على مستوى الجبل، نتيته النسيجية بيئية (3) وثيقة (3)، تتكون أساساً من معدن كبيرة من الأوليفين (OL) والـ (بيروكسين).

ج استغلال الوثائق:

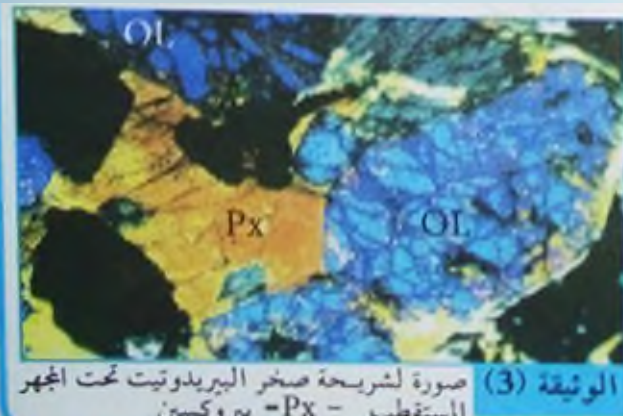
1. فارق بين سيج كل من البيريدوتيت، الغابرو والبازلت.
2. ما هو نوع التبلور الذي يمكن استنتاجه لكل صخر انطلاقاً من حجم الحبيبات؟
3. حدد مستويات التبريد المميزة لكل صخر.
4. هل يؤكد هذه النتائج ما تم التوصل إليه على مستوى نالت Vm؟ وضح ذلك.



الوثيقة (1) صورة لشرحة صخر البازلت تحت المجهر
المستقطب OL: أوليفين MI: ميكروليت



الوثيقة (2) صورة لشرحة صخر الغابرو تحت المجهر
المستقطب - PL - بلاجيوكز OL: أوليفين



الوثيقة (3) صورة لشرحة صخر البيريدوتيت تحت المجهر
المستقطب - Px - بيروكسين OL: أوليفين

② نمذجة لعلاقة بين سرعة التبريد ونسج الصخر

بينت الدراسات التروغرافية أن مصدر كل من البازلت والغابرو هو لانصهار الجزئي للبيريدوتيت. لماذا من سبب اختلاف البنية النسيجية لهما ؟

للإجابة على هذا السؤال يجري تجربة لفانيلين كما يلي:

لوسائل: علبة تري - شرائح زجاجية - مجهر مستقطب - مسحوق فانيلين
طريقة العمل:

- صب قليلا من الفانيلين في علبة تري ثم خلطها بالماء.

- ضع نظرات من خليط نوق ثلاث شرائح زجاجية:

• أدخل ألون في الثلاجة، اترك لثانية معرضة للهواء الطلق وضع الثالثة نوق حمام مائي أو مدقة درجة حرارتها تقدر - 50م.

- اربعد مدة زمنية ثم فحص ومشاهدة كل شريحة بالمجهر المستقطب، يسجل الملاحظات المتوصل إليها.

ظهرت نتائج التجريبية لملاحظة بالمجهر المستقطب لنمذجة لسابقة الصور التالية:



الوثيقة (5) صورة بالمجهر المستقطب لنتائج الشريحة التي وضعت في الهواء الطلق



الوثيقة (4) صورة بالمجهر المستقطب لنتائج الشريحة التي وضعت في الثلاجة



الوثيقة (6) صورة بالمجهر المستقطب لنتائج الشريحة التي وضعت فوق الحمام المائي

❖ استغلال الوثائق:

1. تدرن بين لنتائج التجريبية تبلور مادة الفانيلين في حالات لثلاثة لملاحظة بالمجهر المستقطب
2. ما هي العلاقة بين شكل لمورات الفانيلين ودرجة حرارة التبلور.

3 هل تتوافق لنتائج المحصل عليها من النمذجة مع تبلور كل من صخور البازلت، الغابرو والبيريدوتيت ؟

③ العلاقة بين التركيب الكيميائي ودرجة انصهار البيريدوتيت

ينتج ماغما لظهورات وسط محيطية عن الانصهار الجزئي للبيريدوتيت المكوّن للبرنس، حيث يعطي نيلور ماغما لظهورات وسط محيطية صخوراً مختلفة عن الصخور الأصلية المنصهرة.

(أ) التركيب الكيميائي لصخور البازلت، الغابرو والبيريدوتيت.

يبين جدولاً الوثيقتين (7 و 8) الأكاسيد والمعادن المكونة لاختلاف الصخور المعروفة على مستوى لظهورات وسط محيطية:

نسب الأكاسيد الكيميائية (%)	البيريدوتيت	لغابرو	البازلت
SiO ₂	42.3	49	47.1
Al ₂ O ₃	0.5	14.2	14.2
FeO	7.1	7.3	11
MgO	49.6	7	12.7
CaO	0.1	9.4	9.81
Na ₂ C	0.1	2.7	2.76
K ₂ O	0.05	1	0.90

وثيقة (7) جدول بين نسب الأكاسيد المكونة لصخور القشرة المحيطية والبرنس

نسب المعادن	البيريدوتيت	لغابرو	البازلت	درجة الانصهار °C
لفلسبار ألبوتاسي			9	600°C
ألياجيوكلاز Na		24		1500°C
ألياجيوكلاز Ca		24	16	1500°C
ليروكسين	35.5		16	1500°C
أوليفين (Mg ₂ SiO ₄)	64.7	52	10	1800°C
الزجاج البركاني			55	0000°C

الوثيقة (8) جدول بين نسب المعادن المكونة لصخور القشرة المحيطية والبرنس

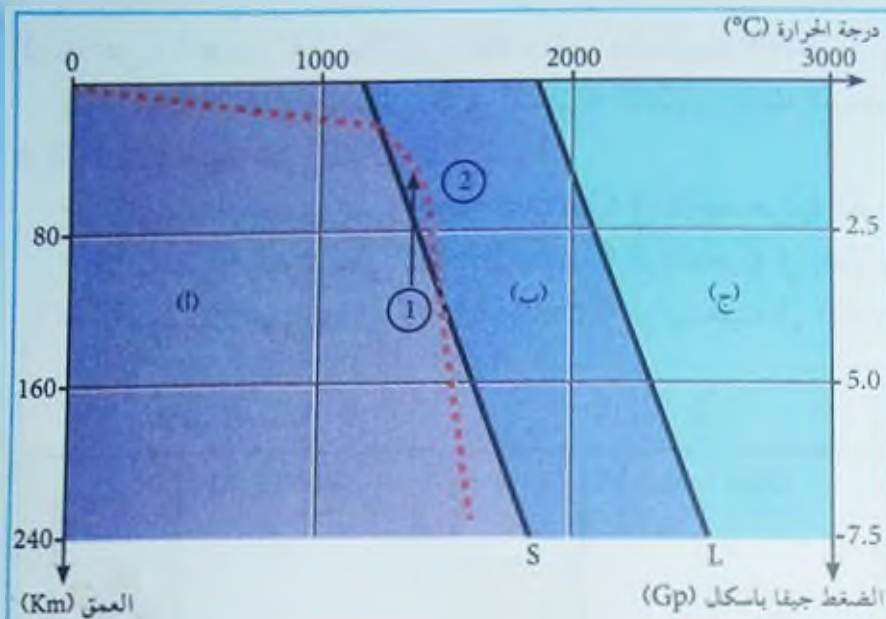
ج استغلال الوثائق:

1. املن بين أهم الأكاسيد المكونة للصخور الثلاثة، ماذا تستنتج ؟

2. املن بين المعادن المكونة للصخور الثلاثة، ماذا تستنتج ؟

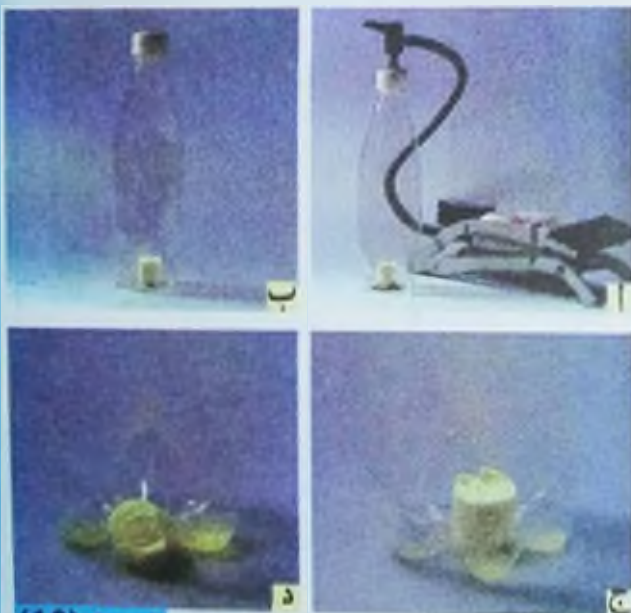
« باستغلال التركيب الكيميائي والمعدني للصخور الثلاثة، بالاعتماد على درجة انصهار المعادن المكونة، ما اقترح فرضية تفسر بها آلية شكلها.

(ب) الإنصهار التجريبي للبيريديوتيت:



منحصول على ظروف نصهار
لبريدوتيت، لحرق التجارب في
ضغط متغير ودرجة حرارة متزايدة،
حيث يتم تعريض عينات من
لبريدوتيت لضغوط وحرارة
متغيرة، لينتج عن ذلك ثلاث
مراحل (أ، ب، ج) بقسمها
المتتالية (1) (الوثيقة 5).
غصا مستقيم S (-) Soli-
dus) (أ) الذي يكون فيه
لبريدوتيت صلبا عن أجل (ب)
التي يكون فيه لبريدوتيت
منصهر جزئيا.

لوثيقة (9) **بطل نصهار لجزيرة دوتيت تحت تأثير الضغط والحرارة**



البقية لانصهار لتجريد البقية الوثيقة (10)

نفس مستقيم L (Liquidus) مجال (ب) الذي
 يكون فيه البريدوتيت منصهرا جزئيا عن المجال (ج)
 التي يكون فيه البريدوتيت منصهرا كلياً.
 (ج) ندجة تأثير الضغط على انصهار المواد الصلبة:
 الحريرة: أخذ ثارورئين رنصع نهما مكعبات من
 دابنة نفس الحجم. سلط على كلاهما نفس
 ضغط وسطة بالغ ندره 5 نانومتر (بعد رضع

بقي مازورة (أ) تحت نفس الضغط والخفض
 ضغط المازورة (ب) يصل إلى الضغط العادي.
 وضع مازورتين في حمام مائي درجة حرارته 35°C .
 اشرح ما يحدث في المازورتين (ج ود) في

C استغلال المراثية:

1. استنتج حالة الفيزيائية للميريدوتيت في الحالات (أ، ب، ج).
2. اعتمادا على معطيات الوثيقة (9) ندم نفسيا لاختلاف الحالة الفيزيائية للميريدوتيت عندما تنتقل من الوضعية (1) إلى الوضعية (2).
3. اعتمادا على جواب السؤال السابق، حدد العوامل المؤثرة على الانصهار الجزلي للميريدوتيت.
4. حلل نتائج الوثيقة (10) (أ، ب) ماذا استنتج ؟

4 نموذج لانصهار الجزئي للميريدوتيت

يتكون البرنس من بيريدوتيت، ينصهر نتيجة انخفاض الضغط، بينت الدراسات التجريبية ان الماغما الناتج عن الانصهار غني بالالمنيوم Al وفقر بالمغنيزيوم Mg. فهم بدأ لانصهار الجزئي لمجري التجربة التالية، حيث تستعمل الوسائل التالية:

- 3 أنابيب بهيئة على النحو التالي:
- الأنبوب 1: يحتوي على Corned-beef في درجة حرارة تقدر 20°C .
- الأنبوب 2: يحتوي على Corned-beef تم تسخينه في حمام مائي في درجة حرارة تقدر 50°C .
- الأنبوب 3: يحتوي على Corned-beef تم تسخينه في حمام مائي في درجة حرارة تقدر ب 90°C .

الأنبوب 3		الأنبوب 2		الأنبوب 1	
الحالة		الحالة		الحالة	
سائل		سائل		صلب	
صلب + سائل		صلب + سائل			
صلب					
$90^{\circ}\text{C} : T$		$50^{\circ}\text{C} : T$		$20^{\circ}\text{C} : T$	

نموذج لانصهار الجزئي

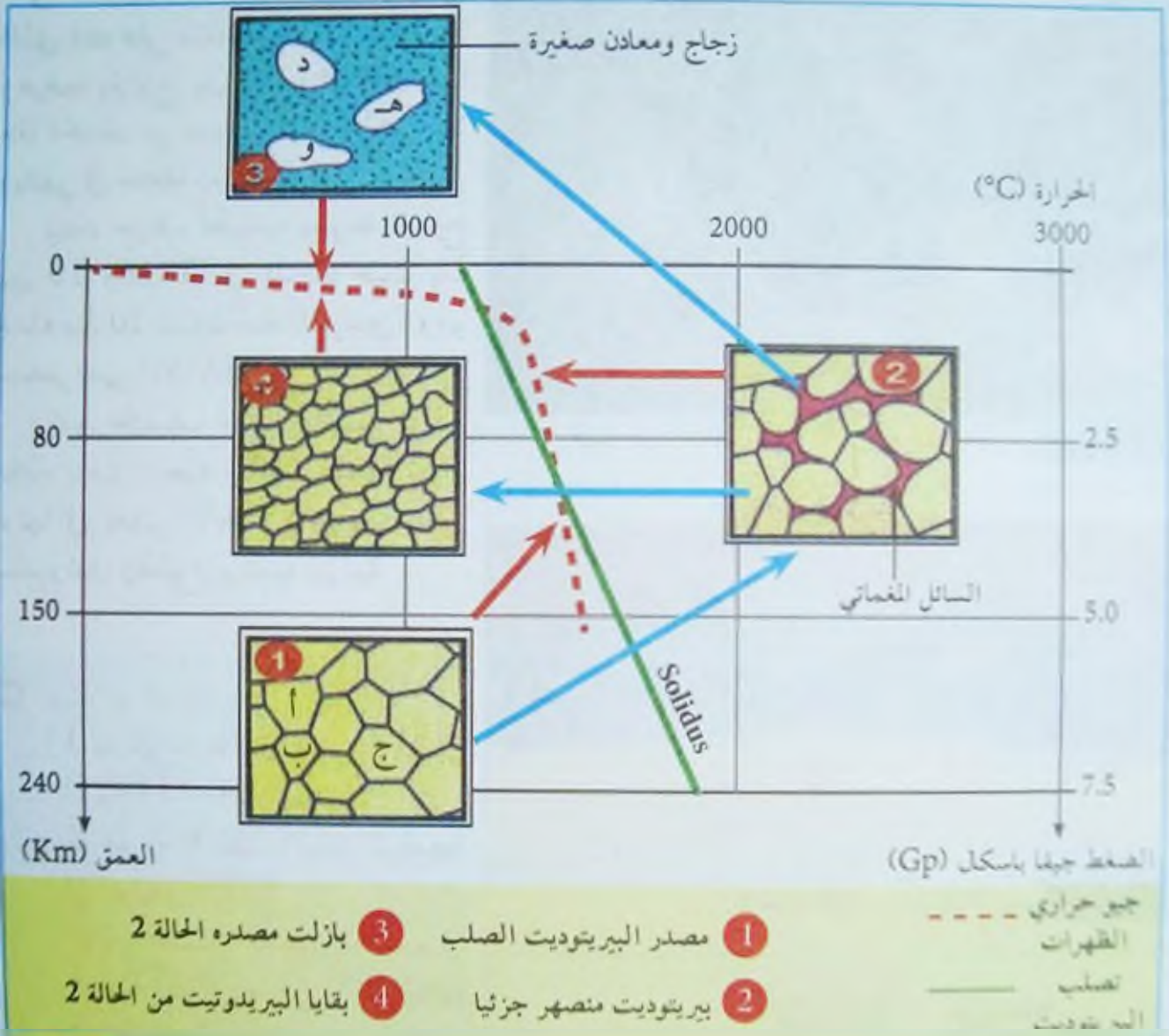
ج استغلال الوثائق:

1. سجل الملاحظات التي تظهر في الأنابيب الثلاثة.
2. ما هي الأنابيب التي حدث فيها انصهار جزئي للمواد؟ نسر ذلك.
3. نارد بين الأنابيب التي حدث فيها انصهار جزئي والأنبوب الأول، اشرح الظاهرة.
4. اعتمادا على النتائج المحصل عليها في التجربة، اشرح سبب غنى الماغما الناتج عن لانصهار الجزئي للميريدوتيت، بالأكسندوم وفقره بالمغنيزيوم.

• الاعتماد على المعلومات المتوصل إليها في الأنشطة السابقة، مثل رسم تخطيطي شاطئ غرفة مغماتية تحت الظهرة وسط محيطية.

٥- ظروف انصهار البيريدوتيت

نؤدي حركة نيارات الحمل إلى صعود الرنيس للأستينوسفيري على مستوى الظهراء،
والانصهار البيريدوتيت. كيف تتم هذه الظاهرة؟ وما هي العوامل المسؤولة عنها؟
يبين المخطط المقابل تأثير الضغط على انصهار البيرودوتيت.



الموقع: ضغط - حرارة انصهار البيريدوتيت

أسفل: الميثاق.

١. قارن بين البيريدوتيت في الحالة (1) والحالة (2).
٢. حدد العوامل التي تؤدي إلى انصهار البيريدوتيت من الحالة (1) إلى الحالات (2، 3 و4).
٣. حدد الحالة الفيزيائية البيريدوتيت على عمق 100 كم. ما هو العامل الأكثر تأثيراً في هذه الحالة؟
٤. حدد العامل الأكثر تأثيراً بين الحالتين (1 و2).
٥. تارن البنية النسيجية للحالتين (3 و4) مع التعليل.



صور جوية لمنطقة البحر الأحمر والرفق الإفريقي الوثيقة (13)

بينت الدراسات الجيولوجية وجود خسف على مستوى منطقة قرن الشرق الإفريقي، الذي يمتد على منخفض طوله 950Km وعرضه يتراوح بين 40 و60Km، يبدأ هذا الخسف من جنوب البحر الأحمر شمالاً وينتهي في منطقة زيمبار جنوباً.

تبتعد حواف الخسف بسرعة تتراوح بين 10 و20Cm في السنة، حيث بدأ عمله منذ 10 مليون سنة (المليوسين) وهو مستمر حتى الآن (MA).

يحد الخسف من الجانبين فوالق عادية، يتميز بوجود زلازل سطحية تفوق قوتها في بعض الأحيان 5 درجات على سلم ريشتر وطفوح بركانية بازلتية.

استغلال الوثائق:

1. قارن وضعية البرنس في الوثيقتين (14-15)، ماذا تستنتج ؟
2. على ماذا تدل الأسهم الموضحة في الوثيقة (15) ؟
3. قدم تفسيراً لظهور الخسف في الوثيقة (15)، وما هي الآثار الناجمة عن ظهوره ؟
4. استنتج نوع الحركة المؤدية إلى حدوث الظواهر الجيولوجية الملاحظة.



المرحلة الأولى من بداية الخسف الوثيقة (14)



رسم تخيلي يمثل الوضعية الحالية للخسف الإفريقي الوثيقة (15)

7 نموذج الحسف (الرفت) القاري

المرحلة

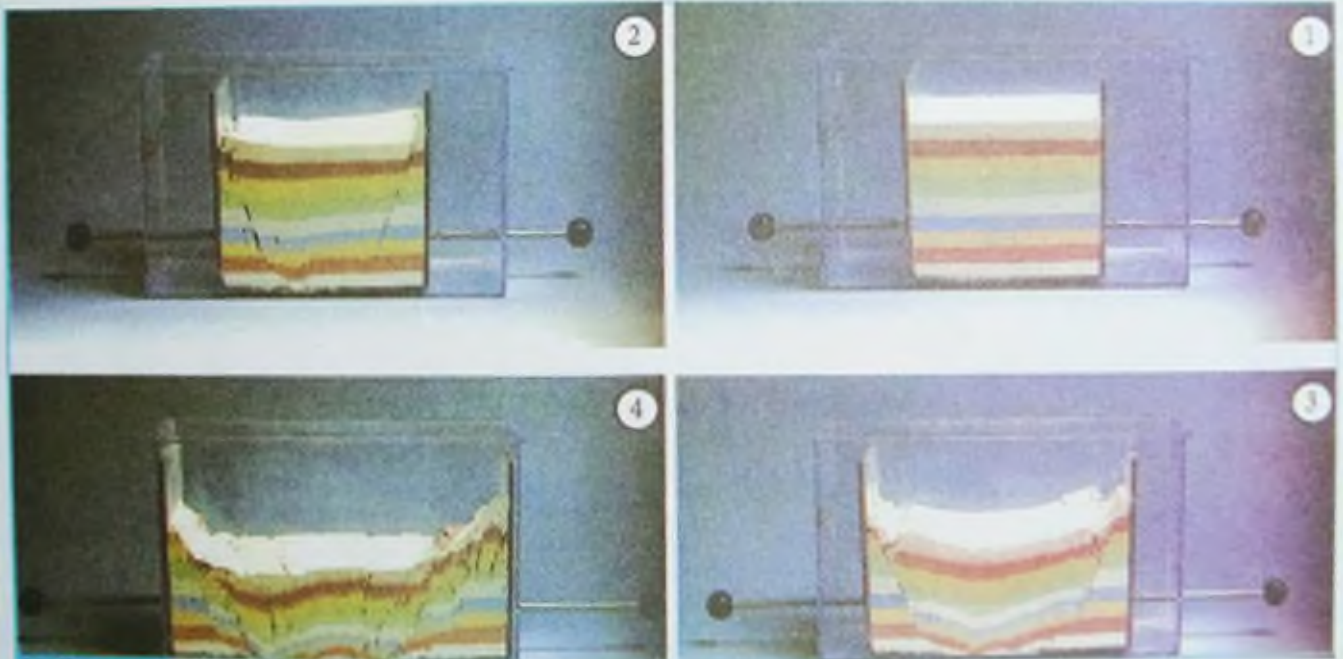
لفهم البنية الأرضية المميزة لظاهرة الحسف القاري يمكن المحاز النموذج التالي:

لوسائل:

- علة بلاستيكية ذات جوانب متحركة أو علة خشبية ذات ناع متحرك تكون أحد أوجهها بلاستيكية لمشاهدة الظاهرة، كما هو مبين في الوثيقة (16).
- 3 كمية من مادة الجبس.
- منونك صناعية.

الطريقة:

- خذ كميات متساوية من الجبس ولونها بألوان مختلفة.
- ضع الجبس الملون وسط العلة على شكل طبقات فقية (المرحلة 1).
- سحب الحاجزين في اتجاهين متعاكسين (المرحلتين 2، 3)، ثم لاحظ.



نموذج يمثل المرحلة المتأخرة لمقشرة لأرضية الوثيقة (16)

استغلال لوثائق:

1. ماذا حدث لطبقات الجبس في المرحلتين (3 و 4) ؟
2. ما هو نوع الموالد الناشئة ؟

• يخص في أهم علمي مراحل التجربة موافقا بينها وبين ما حدث على مستوى خسف القرن الإفريقي.

• المحز مخططا لختلف مراحل تشكل ظهرة محيطية (ميرزا لقارة الأصلية، منطقة الرفت، لاتساع المحيطي).

الظواهر المرتبطة بالفوص

إن استمرار إنتاج الماغما على مستوى الظهراء وسط محيطية يؤدي نظريا إلى توسع القشرة المحيطية، إلا أن حجم القشرة الأرضية يبقى ثابتا بسبب حدوث ظاهرة جيولوجية تعمل على عدم لقشرة الزائدة في مناطق معينة ندعى مناطق الفوص.

كيف نحدد هذه المناطق على مستوى الكرة الأرضية؟ وما هي الظواهر الجيولوجية المرتبطة بها؟

١- تعريف مناطق الفوص

نميز بعض النظم تضايرس خاصة تتمثل في سلاسل جبلية نشأ نتيجة لاندفاعات البركانية متكررة، ومناطق أخرى تميزها أخوار عميقة، نبين الوثيقة (1) مقطعا في منطقة فوص.



رسم تخطيطي لمنطقة الفوص الوثيقة (1)

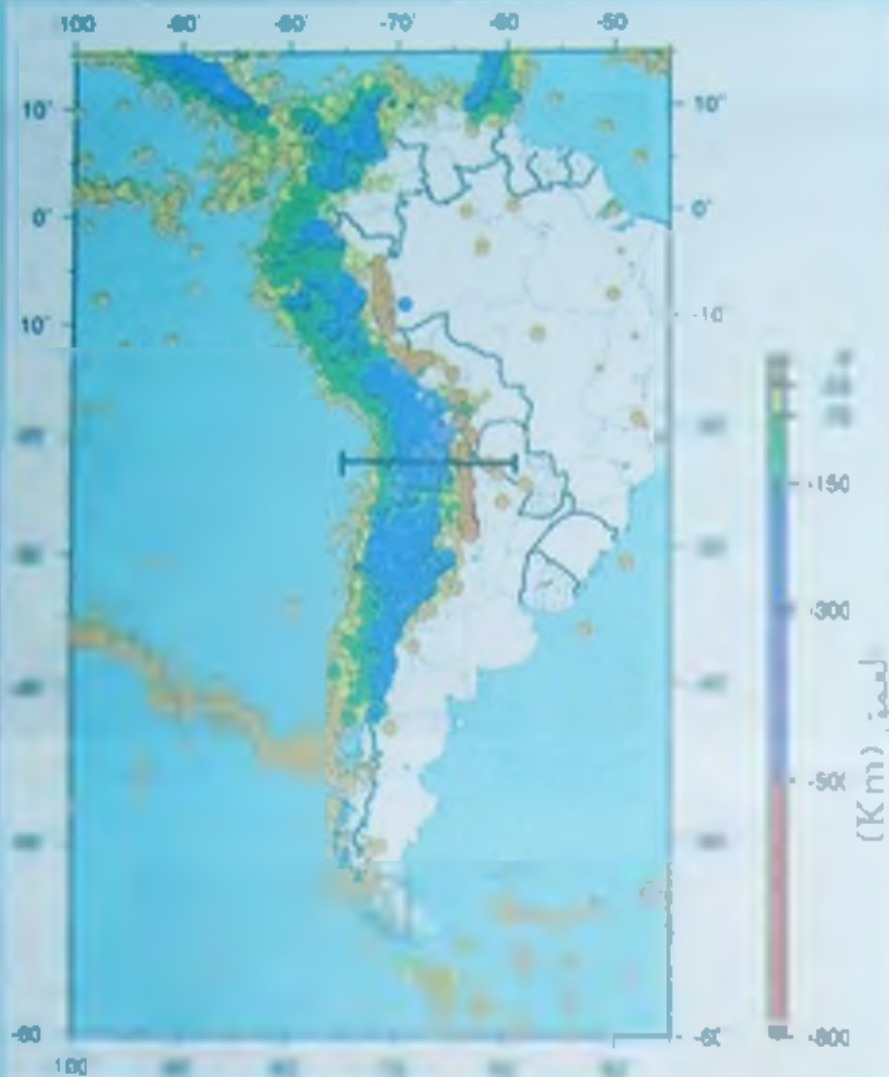
ضع البيانات اللازمة بكان لأرقام لموضحة في الوثيقة (1).

② كيفية تحديد مناطق الغوص

دراسة خريطة زلزالية لمنطقة
الأنديز:

تقع جبل الأنديز غرب
النوح الأمريكي الجنوبي.
تبين الوثيقة (2) توزيع
مراكز سطحية للزلازل التي
ضربت المنطقة من 1960 إلى
اليوم.

تمثل الوثيقة (3) مجسما
النحوي بواسطة الكمبيوتر، يبين
تضاريس الناشئة على مستوى
تسطح الغوص ربور الزلازل في
منطقة



توزيع لمراكز سطحية للزلازل على مستوى النوح الأمريكي الجنوبي المحيط
للأنديز



النموذج ثلاثي الأبعاد للنحوي (الكمبيوتر) يبين توزيع لمراكز سطحية للزلازل والوثيقة (3)
على الحالة لغربية للارة أمريكا الجنوبية

③ استغلال الوثائق:

1. حدد مناطق توزيع الزلازل في
أمريكا الجنوبية.
2. حدد على الوثيقة (2) توزيع المراكز
السطحية للزلازل بدلالة العمق.
3. استخلص مميزات الزلازل في الجزء
الغربي لمنطقة الأنديز.
4. حدد نوع التضاريس الناشئة في
الوثيقة (3).

نئين الوثائق موزعة مناطق توزيع البراكين النشطة على مستوى الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.



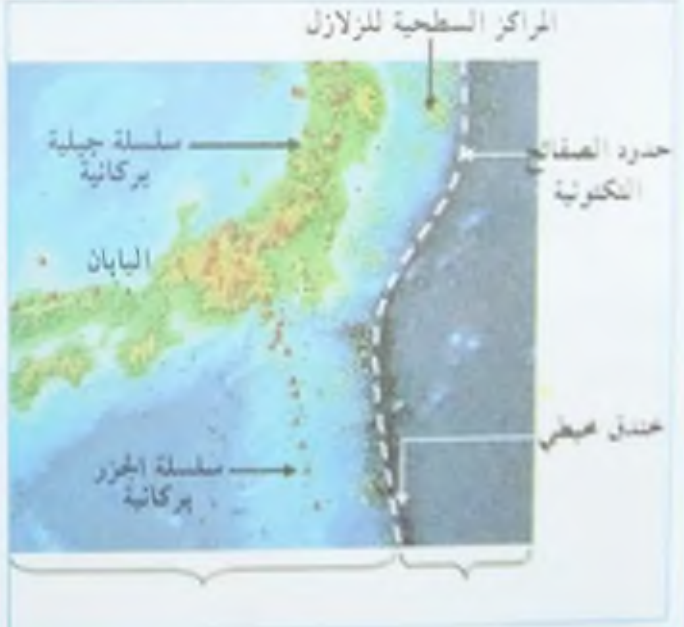
صورة لبركان ثائر غرب أمريكا الجنوبية الوثيقة (5)



توزيع البراكين على الحافة الغربية لأمريكا الجنوبية الوثيقة (4)



صورة لبركان في منطقة الفلبين المحيط الهادئ الوثيقة (7)



صورة لبركان في منطقة اليابان الوثيقة (6)

استغلال الوثائق:

1. حدد أماكن توزيع البراكين على مستوى نارة أمريكا الجنوبية، اليابان والفلبين.
2. حدد مميزات البراكين المبينة في الوثيقتين (5 و 7).
3. استنتج العلاقة بين توزيع الزلازل والبراكين في منطقة الأنديز.

• انجز هذا علميا نيين ليه أهم خصائص مناطق الغوص.

3 توزيع مناطق الفوضى في العالم

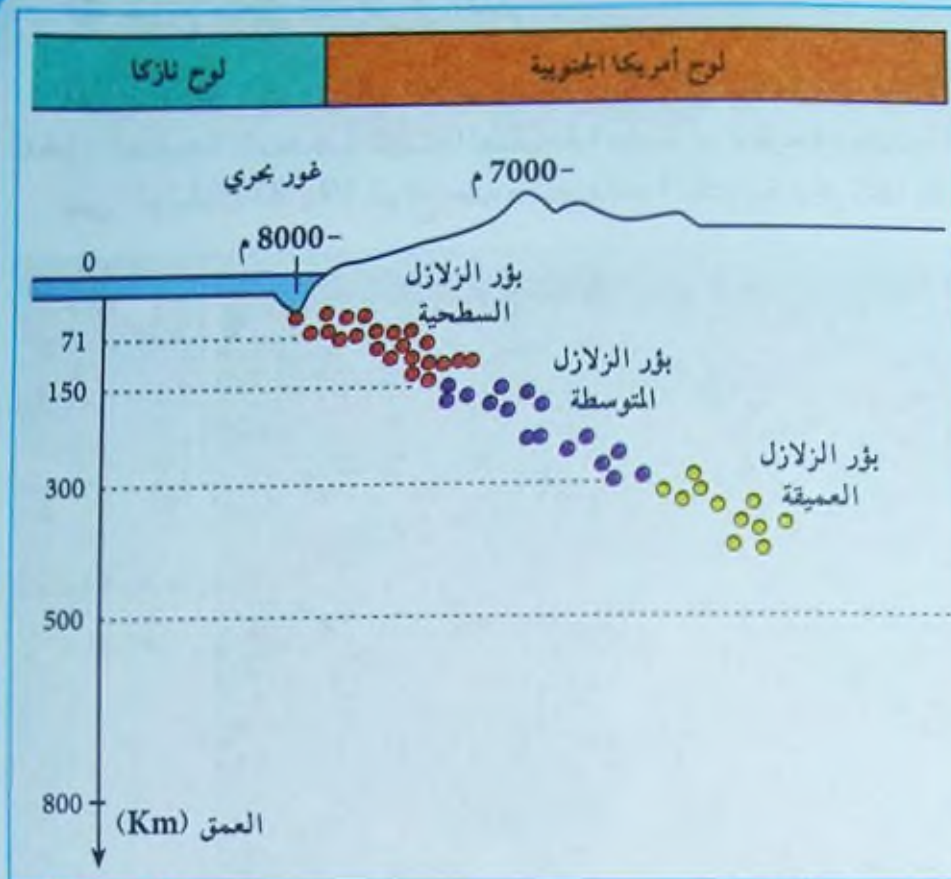
توزيع مناطق الفوضى في العالم بصفة عامة على مستوى حدود الألواح التكتونية المتقاربة حيث
تتواجد الصفائح المحيطية تحت الصفائح القارية أو صفائح محيطية أخرى.
نبين الوثيقتان (8 و 9) أنواع حدود الصفائح التكتونية وحركتها بالنسبة لبعضها البعض.



الوثيقة (8) خريطة توزيع الزلازل في العالم بين 1960 و 2007 عن مبرمج Seismic eruption



الوثيقة (9) خريطة تبين العلاقة بين توزيع الزلازل في العالم وحدود الصفائح التكتونية



تبين الوثيقة المقابلة
توزيع بؤر الزلازل من
المحيط إلى القارة على
مستوى الحافة الغربية
لأمريكا الجنوبية والظواهر
المرتبطة بها.

العلاقة بين توزيع بؤر الزلازل والعمق في مناطق الغوص الوثيقة (10)

استغلال الوثائق:

1. بالاعتماد على دليل الوثيقة (8) حدد على الخريطة مناطق الغوص.
2. حدد على خريطة الوثيقة (9) نوع الصفائح المتقاربة (قارية، محيطية) التي أدت إلى حدوث ظاهرة الغوص.
3. باستغلال الوثيقة (9) حدد أنواع الصفائح الطافية ونوع الصفيحة الغائصة.
4. حلل الوثيقة (10)، ماذا تستنتج.

معلومات إضافية

برمج Selamk eruption من برمج سمع معرفة مواقع الزلازل البراكين التي حدثت منذ 1960 إلى يومنا الحالي وعلاقتها بحركة الصفائح التكتونية، فكر الحصل عليه من الأنترنت.

اختفاء اللوح المحيطي والظواهر المترتبة بالخصوص

نبين بما سبق أن تقارب لوحين محيطيين أو لوح محيطي مع لوح تاري يؤدي إلى غوص اللوح المحيطي في البرنس.

ما هي الظواهر الجيولوجية الناتجة عن هذه العملية ؟

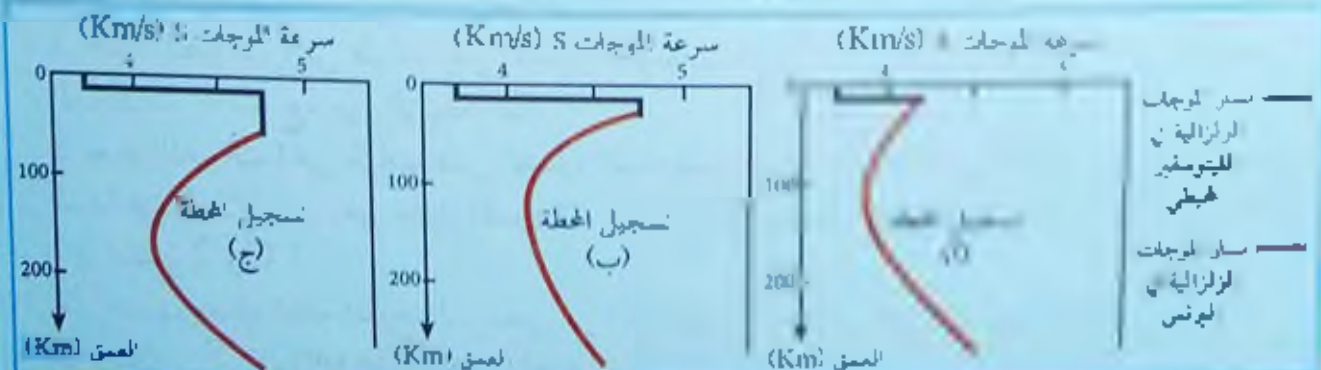
1 تطور الليتوسفير المحيطي

تغير سمك الليتوسفير المحيطي عند ابتعاده من الظهرة وذلك تبعاً لتبلور معادنه وتشبعه بالماء. ينت الدراسات المحيطية قشرة المحيط الهادي أن درجة حرارة اللوح المحيطي تتناقص كلما ابتعدنا من الظهرة.

نبين لوثائق لمالية موقع ثلاث محطات (أ، ب، ج) لتسجيل الموجات الزلزالية S، حيث تقع محطة (أ) على مستوى محور الظهرة، المحطة (ب) على مسافة 50 كلم منها، أما المحطة (ج) فتبعد عن محور الظهرة بـ 150 كلم.

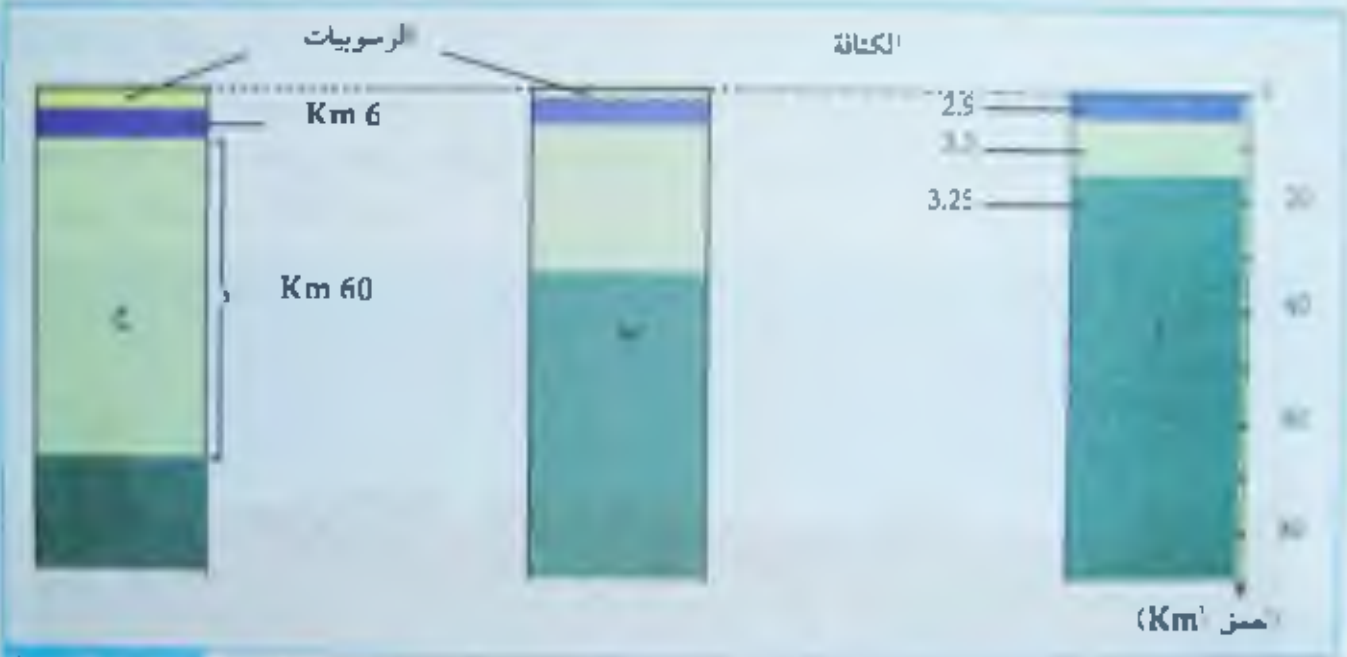
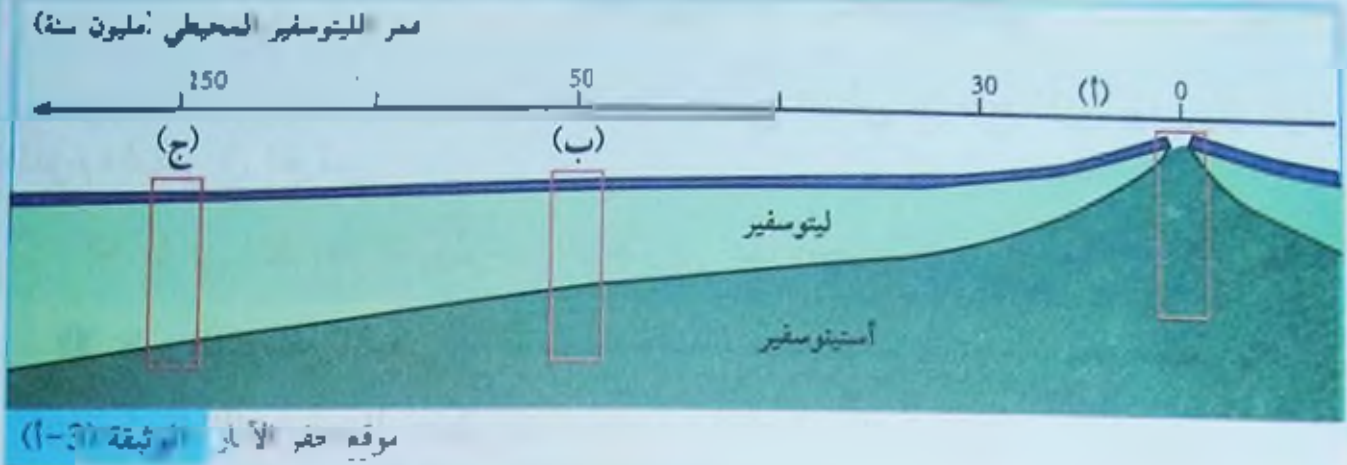


مقطع في «مق» البحر يبين موقع محطات تسجيل (أ، ب، ج) الوثيقة (1)



تسجيل انتشار الموجات الزلزالية في المناطق الثلاث الوثيقة (2)

بين الوثيقة المرفقة نتائج نمر آبار (Forages) على مستوى المحطات الثلاثة، حيث تم الحصول على ثلاثة أعمدة صخرية.



أعمدة مثل مختلف الصخور المكونة للمناطق الثلاثة الوثيقة (3-ب)

C استغلال الوثائق:

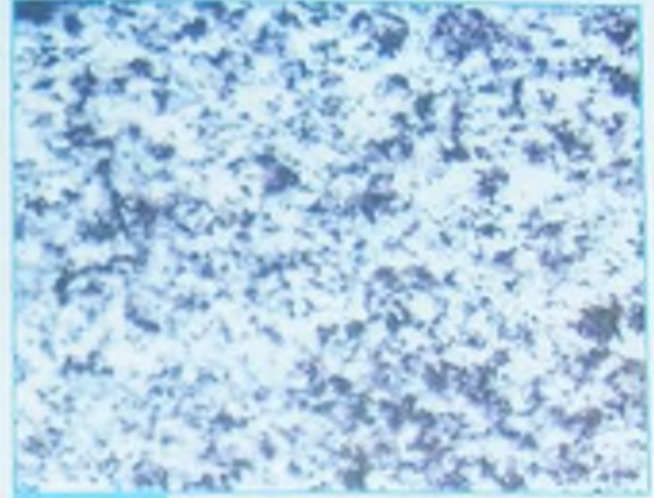
1. حدد التغيرات التي طرأت على مسار الموجات الزلزالية S على مستوى اللوح المحيطي في المحطات (أ، ب، ج) من الوثيقة (3).
2. حدد التغيرات التي طرأت على القشرة المحيطية عند ابتعادها عن الظهرة ما تستنتج ؟
3. ما هي العلاقة بين تغير مسار الموجات الزلزالية S رسمك الطبقات المكونة للقشرة المحيطية (الوثيقتان 2 و 3) ؟
4. احسب معدل كثافة اللوح المحيطي في العمودين (أ) و (ج)، ثم نازن بينهما ماذا نستنتج ؟
5. استنتج تأثير الكثافة على عملية الغوص.

2 دراسة الصخور المميزة لناطق الغوص

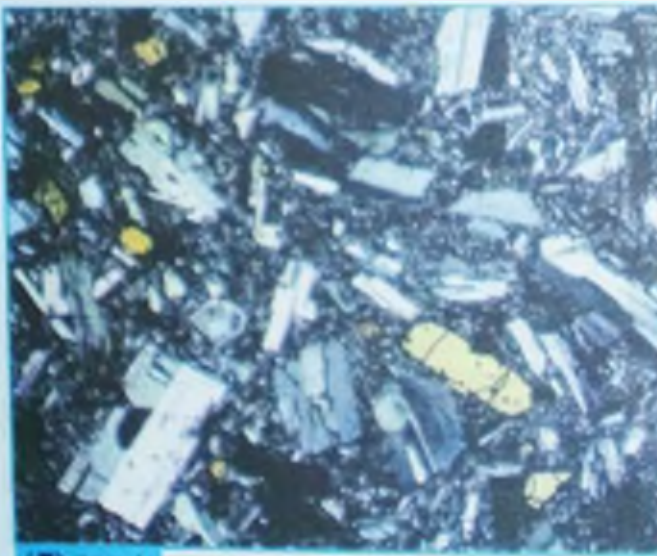
يتشكل كل من الغرانوديوريت والأنديزيت على مستوى مناطق الغوص.
 تبين الوثائق المرفقة دراسة تروغرافية بالعين المجردة وبالمجهر المستقطب صخري
 الغرانوديوريت والأنديزيت.



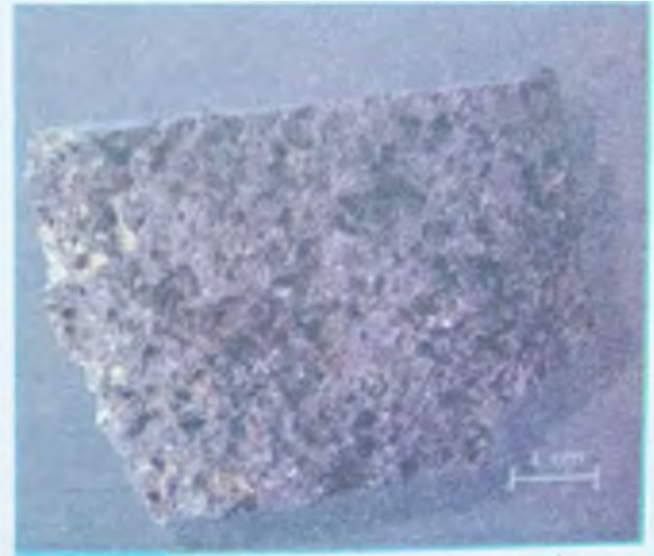
صورة لشفافة صخر غرانوديوريت على
 مجهر مستقطب بعد - C - كوارتز
 - Bio - بيليت



صورة لعينة من صخر غرانوديوريت
 بالعين المجردة



صورة لشريحة صخر الأنديزيت تحت المجهر
 المستقطب بالخلل



صورة لعينة من صخر الأنديزيت بالعين
 المجردة

3 استغلال الوثائق:

1. بالاعتماد على الوثيقتين (4, 6) نأخذ بين عيني الغرانوديوريت والأنديزيت
2. بالاعتماد على الوثيقتين (5, 7) والملاحظة المجهرية، نأخذ بين أسج المعدن المكونة
 الغرانوديوريت والأنديزيت، ماذا نستنتج ؟

③ لعلاقة بين نشأ صخور مناطق الفوص وبينيتها النسيجية

تؤدي ظاهرة الفوص إلى شكل صخري لانديزيت والفرانوديوريت في منطقتين مختلفتين من لقشرة الأرضية.



رسم تشكلي لمنطقة الفوص الوثيقة (8)

④ مقارنة المقارنة السابقة للصخرين ومعارفك حول النمذجة:

- حدد نشأ صخري الفرانوديوريت ولانديزيت في المنطقة المناسبة (أ رب) من الوثيقة (8)، مع التعليل.
- حدد مصدر الماغما المكون صخري الفرانوديوريت ولانديزيت.

④ مقارنة بين التركيب الكيميائي للصخور الناشئة عن عملية الفوص والصخور الناشئة عن عمليات البناء

مناطق الفوص	مناطق البناء	التركيب الكيميائي
لانديزيت - فرانوديوريت %	البازلت %	البيريديوتيت %
57.64	49.81	44
0.82	1.08	0.2
17.30	17.17	2
7.15	11.89	8.5
3.63	6.08	42
7.26	9.81	3
3.22	2.76	0.3
1.51	0.90	0.1
0.30	0.30	0
98.77	99.8	99.8
المجموع		

تشابهت هذه النتائج مع نتائج الفوص في نوعها المكون للصخور الناشئة الأرضية، حيث أن الصخور النارية تختلف في التركيب الكيميائي بين هذه المنطقة (9) حسب الأكاسيد الموجودة في صخور مناطق الفوص ومناطق البناء.

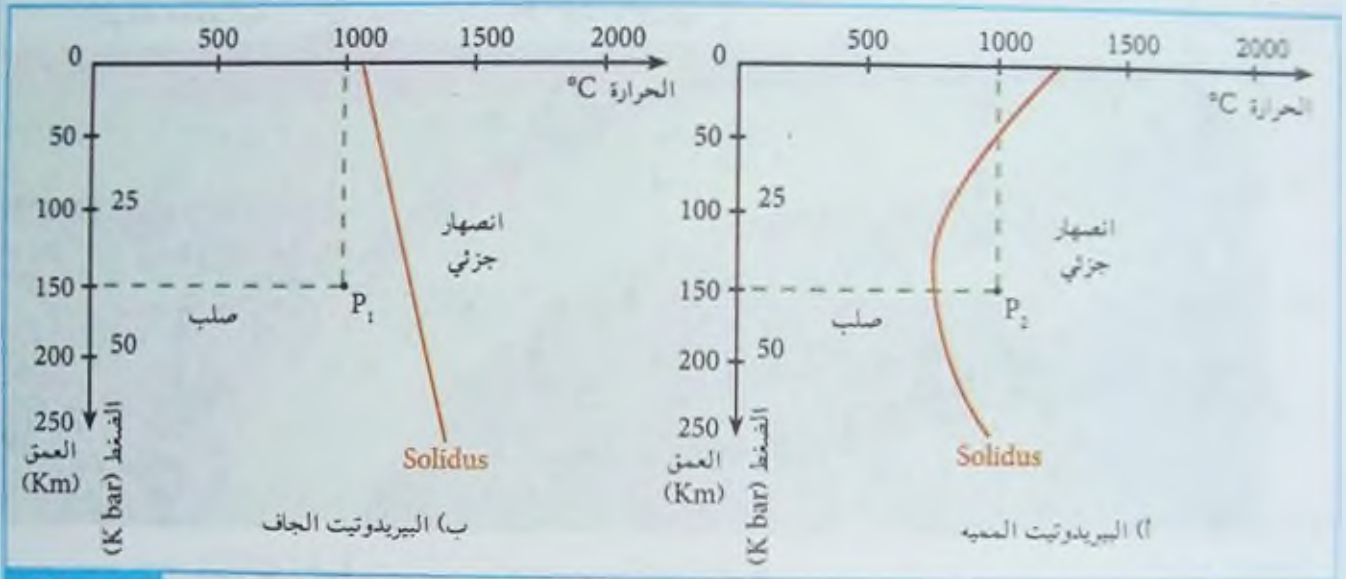
النسب المئوية لأكاسيد صخور مناطق الفوص والبناء الوثيقة (9)

ج استغلال الوثائق:

1. تارن بين الأكاسيد المكونة لصخور مناطق الفوص وأكاسيد صخور مناطق البناء.
2. ما هو سبب الاختلاف في التركيب الكيميائي بين صخور مناطق الفوص ومناطق البناء ؟
3. ما هي العلاقة بين التركيب الكيميائي للماغما ونوعية البراكين ؟

د ظروف انصهار بيريدوتيت برنس اللوح الطافي على مستوى مناطق الفوص

نشأ الصخور على مستوى مناطق الفوص من لانصهار الجزئي للبيريديوتيت في ظروف فيزيائية وكيميائية مختلفة. بين انصهار نطع من البيريديوتيت مخبريا في حالة وجود الماء (أ) وغيابه (ب) النتائج المبينة في الوثيقة (10)

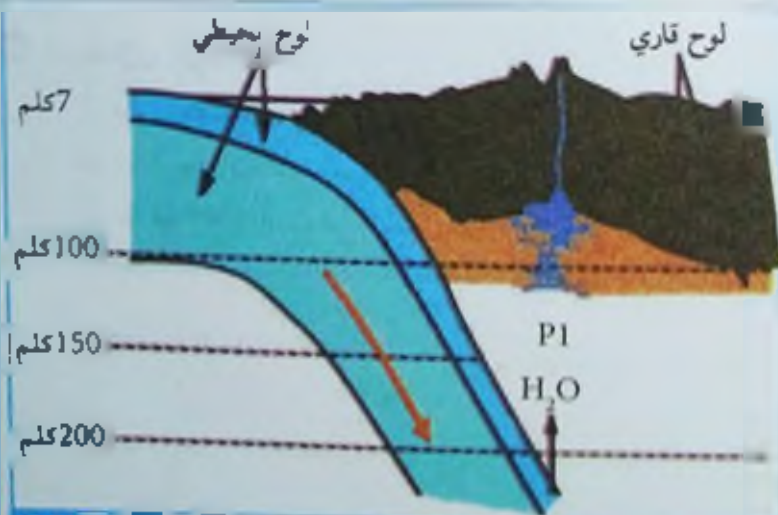


منحنيات تبين بداية انصهار البيريديوتيت في ظروف فيزيائية وكيميائية مختلفة الوثيقة (10)

ج استغلال الوثائق:

1. حدد منشأ البيريديوتيت المنصهر بالاستعانة بالوثيقة (8).
2. حدد الظروف الفيزيائية التي تتواجد فيها الشظيتين P1 و P2
3. استخرج الحالة الفيزيائية للبيريديوتيت في الحالة (أ) P1 والحالة (ب) P2. علل النتائج المتوصل إليها.

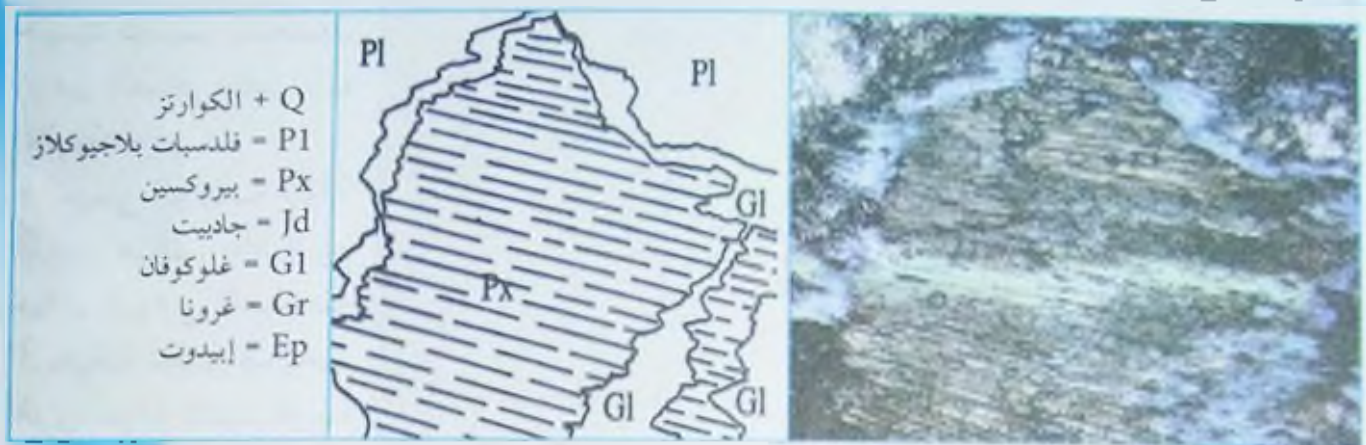
4. استخرج من الوثيقة (11) الحالة الفيزيائية لبرنس اللوح الطافي في الموقع P1. علل إجابتك.



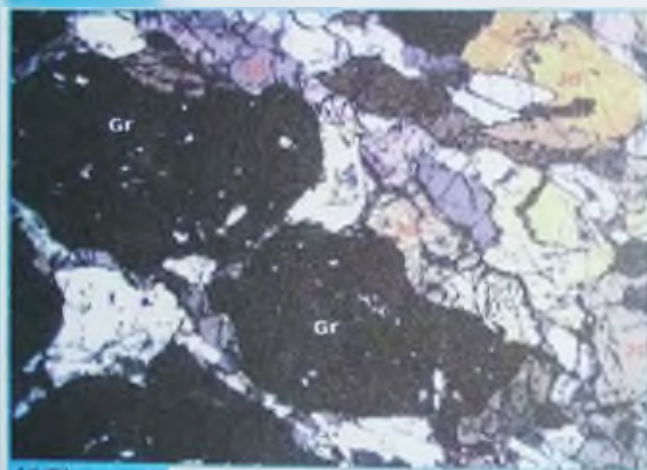
شيل - محيطي - نقطة نوص الوثيقة (11)

7 لتعيرات التي نظراً على معاذ مخور لوح لقشرة الغائصة

ينتج الصخور المتحولة المميزة لمخواف النشطة عن تحولات مازلت وغايرو للوح لغائص حيث تمثل الوثائق (13، 14 و 15) على التوالي عينات أخذت من المناطق (1، 2 و 3) من الوثيقة (12)، والتي توضح التغيرات المعدنية التي تحدث في مستويات مختلفة من الصفحة المحيطية للغائص.



مادة شريحة لميتاغابرو تحت مجهر مستقطب (ب) غططت نغسيري شريحة لميتاغابرو تحت مجهر مستقطب [13]



صورة الشريحة الثامنة الأخرى تحت مجهر المنقطب الوثيقة (14) صورة شريحة لإكلوجيت تحت المجهر المنقطب الوثيقة (15)

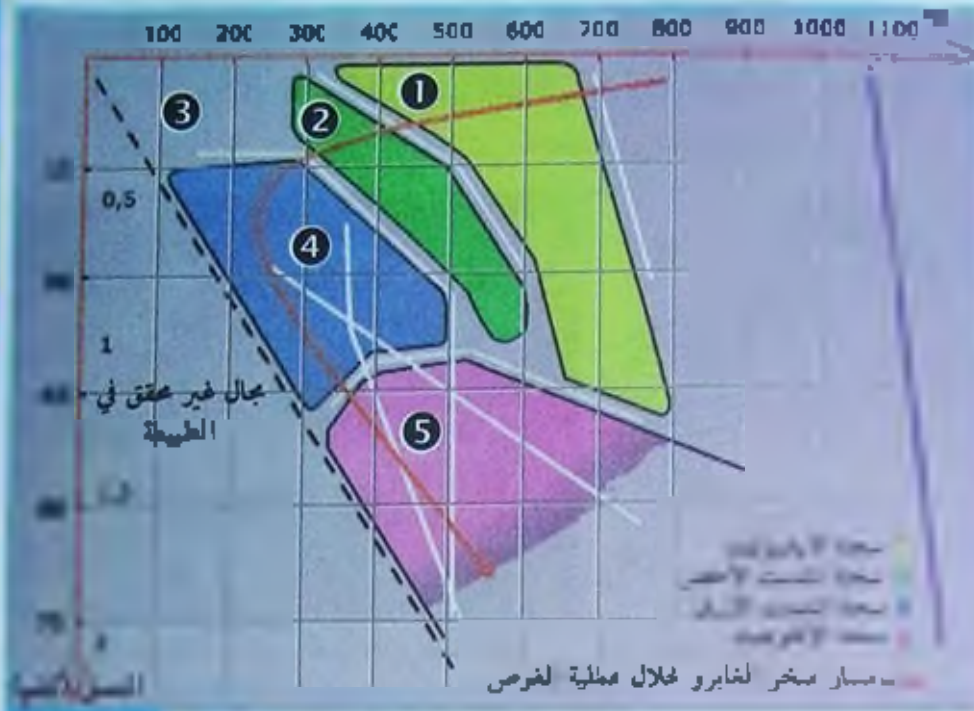
C. مسملو، لو شائق:

1. الاعتماد على دراسة معادن الصخور المميزة لمناطق لتباعد تارن ني جدول بين المعادن محكومة بتغايرو والميتاغايرو. ماذا نستنتج؟
2. تارن من البنية النسيجية المتغايرو والشست الأزرق من حيث تنظيم وشكل المعادن (Pl). (1)، ثم فسر مسرا هذا التنظيم
3. تارن من الشست الأزرق والايكلوجيت من حيث التركيب المعدني والبنية النسيجية.

515 3/10/1974

- للوكولان (glaucophane) معدن حالته لأومبوليت بين الصفح البالي، وله أزرق، يقطع استويان للانقسام α بزاوية 120°
- جادييت (Jadelle) معدن من الحامض، يتركب من لون بني، أحمر، صفراء، العالي
- غرونيت (Grenat) معدن من الحامض، يتركب من لون بني، أحمر، صفراء، العالي

8 شبكات شكل الصخور



تشكل الصخور المختلفة في ظروف معينة من الضغط والحرارة حيث تتغير المعادن ويتغير الصخر تغير هذه الظروف.

نيس الوثيقة (16) تصور صخر الغابرو خلال غوص الصفحة المحيطية تحت صفحة أخرى سواء كانت نارية أو محيطية، مما يؤدي إلى ظهور معادن جديدة.

مخطط بين تطور صخر الغابرو خلال غوص الصفحة المحيطية الوثيقة (16)

يمكن تلخيص مختلف التحولات المعدنية في المعادلات التالية:

- (1) لاجيوكلاز + بيروكسين + ماء → أومفيبول (هورنيبلاند).
- (2) لاجيوكلاز + هورنيبلاند + ماء → كلوريت + أكتينوت.
- (3) لاجيوكلاز + كلوريت + أكتينوت → أومفيبول (غلوكونان) + ماء.
- (4) لاجيوكلاز + غلوكونان → غرونا + بيروكسين (جاديت) + ماء.

استغلال الوثائق:

1. استخرج ظروف تشكل مختلف السحن الميمنة في الوثيقة (16).
2. ماذا تمثل كل من المعادلتين (1 و 2) و (3 و 4) ؟

* اخص في نص علمي اهم مراحل تشكل الصخور لتمييز مناطق الغوص.

Exercice 1

السحن تمثل في مجموعة من المعادن التي تشكلت في نفس الظروف الفيزيائية (الحرارة والضغط) الكيميائية



- عتمدا على معطيات الوثيقة (16) والمعلومات المتوصل إليها في النشاطات السابقة
1. نعرف على نوع الصخور المشار إليها بالأرقام (1، 2، 3، 6 و 7)، ثم حدد ظروف نشأتها.
 2. ماذا مثل الرقم (4، 5) ؟

التضاريس الناجمة عن التصادم

إن استمرار عملية غوص اللوح المحيطي تحت اللوح القاري سيؤدي حتما إلى غلق الحوض الرسوبي وتصادم الألواح القارية وبالتالي نشأة السلاسل الجبلية كالسلسلة المغاربية.

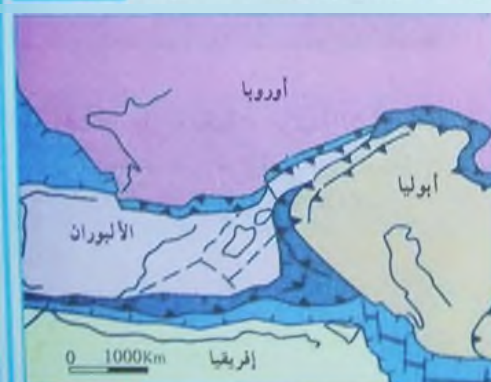
← ما هي الشواهد البنيوية والبيروغرافية عن هذا التصادم؟

1 مراحل تشكل السلسلة المغاربية



خريطة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا منذ 150 مليون سنة الموثيقة (1)

فهم هذه الظاهرة الجيولوجية تقترح دراسة مراحل تشكل السلسلة المغاربية خلال الميزوزوي و السينوزوي كما نبينه الوثائق لملوية:



خريطة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا منذ 45 مليون سنة الموثيقة (3)



خريطة شمال إفريقيا وجنوب أوروبا منذ 100 مليون سنة الموثيقة (2)

2 استغلال لوثائق:

- نأرن رضعية نأرتي الألبوران وإفريقيا لي لوثائق (1، 2، 3)، ماذا نستخلص؟

2 دراسة مقاطع جيولوجية في السلسلة المغاربية

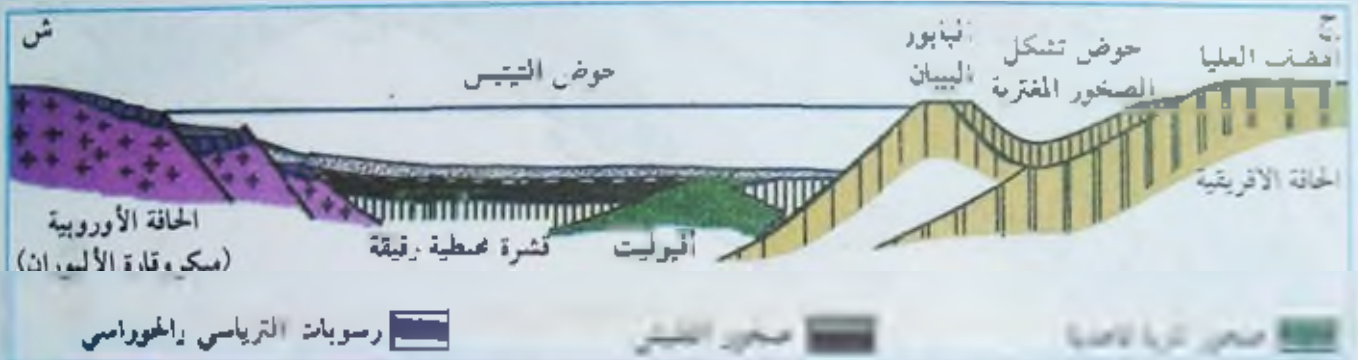
بدأت نشأة السلسلة المغاربية منذ الترياسي، وما زالت تستمر إلى يومنا الحالي، حيث مرت بأربعة مراحل أساسية تتمثل كما يلي:

(أ) مرحلة نباعدية: أدت إلى ظهور حوض التيتيس بين اللوح الإفريقي ولوح ميكرو نارة الألبوران (الذي كان جزءا من اللوح الأوروبي).

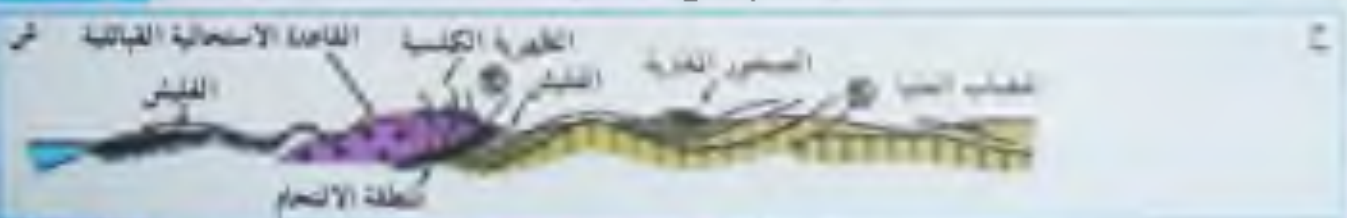
(ب) مرحلة نفارية: أدت إلى غوص لقشرة المحيطية الناشئة تحت لوح ميكرو نارة الألبوران.

(ج) مرحلة لتصادمية: أدت إلى طفو لوح ميكرو نارة الألبوران فوق اللوح الإفريقي، نشأت بذلك السلسلة المغاربية.

(د) مرحلة نتج البحر الأبيض المتوسط: نتيجة نباعد اللوح الأوروبي عن اللوح الإفريقي وتقسيم لوح ميكرو نارة الألبوران، تمثل الوثائق الموائية مرحلتين أساسيتين:



رسم انطيطي لقطع جيولوجي يمر عبر القبال الكبرى في الوقت الحالي (الوثيقة 4).



رسم انطيطي لقطع جيولوجي يمر عبر القبال الكبرى في الوقت الحالي (الوثيقة 5).



رسم انطيطي لقطع جيولوجي يمر عبر القبال لصغرى في الوقت الحالي (الوثيقة 6).

1. انطلاقا من نتيجة المقارنة السابقة والاعتماد على الوثيقة (4)، حدد وضعية صفيحة ميكرو نارة الألبوران والصفيحة الإفريقية.

2. استنتج نوع حركة الصفائح التكتونية التي حدثت بعد نهاية الطاشيري حتى الوقت الحالي من الوثيقتين (5 و6).

3. ماذا حدث في المرحلة النهائية لحركة الصفائح.

4. استنتج أنواع الظواهر الناتجة عن ذلك.

تدل التضاريس العالية للسلاسل الجبلية كجبال جرجرة، عن حركات عمودية يمكن ربطها بالحركات الأفقية للألواح التكتونية.

« ما هي شواهد هذه الحركات ؟ وما هو نوعها ؟ »

1) البنيات الجيولوجية المميزة لناطق التقلص

نظهر في الطبيعة مناظر تدل على مختلف الحركات التي تعرضت لها الحركات التكتونية كما نبينه

في الصور التالية:



مكشف لقطع في سلسلة جبلية ناشئة الوثيقة (1)



صورة لتضاريس منطقة الوثيقة (2-أ)



مذحة للفالق العكسي الوثيقة (3)



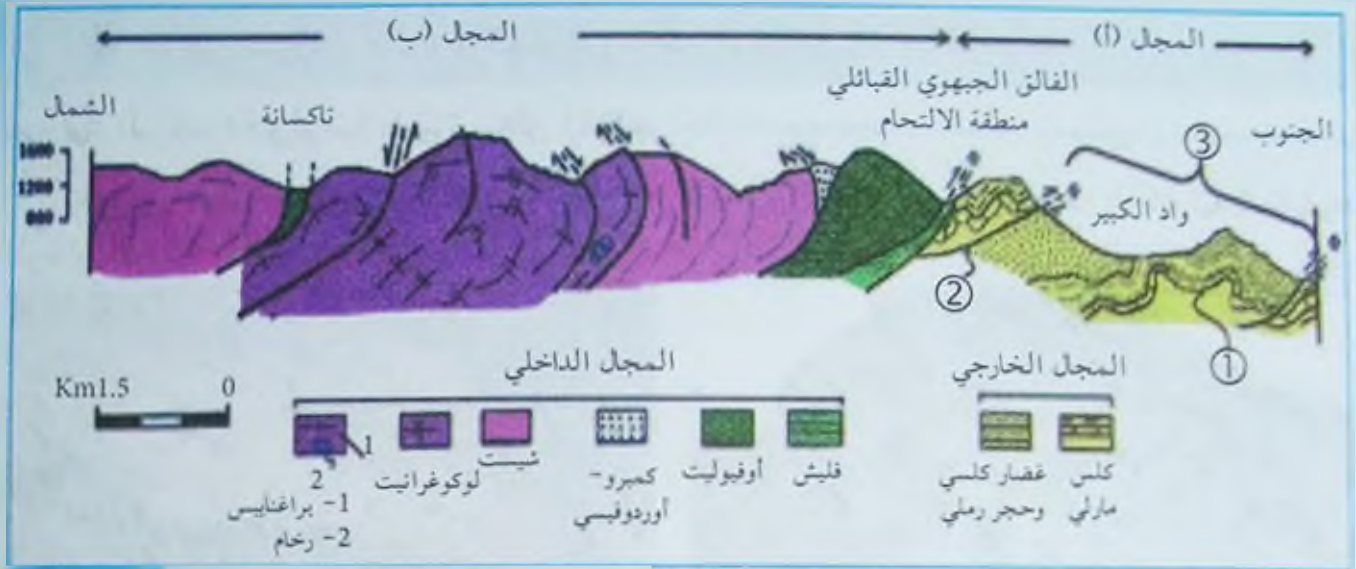
مخطط تفسيري لتضاريس الوثيقة (2-أ) (1-2) الوثيقة (2-ب)

2) استغلال الوثائق:

1. إذا علمت أن الطبقات الصخرية الموضحة في الوثيقة (1) كانت في الأصل نقبة حدد نوع التشوهات التي ظهر في الصورة.
2. إذا علمت أن الطبقات الصخرية الموضحة في الرسم التفسيري والتي لها نفس الأرقام، كانت في الأصل على نفس الامتداد، حدد التشوه الذي حدث لها.
3. باستغلال الوثيقة (3) حدد نوع التشوه الذي حدث في الوثيقة (2-أ).
4. ما هي العلاقة بين الطبقة 2 والطبقة 3 على تاني الفالق المميز في الوثيقة (2-ب) ؟
5. لماذا يمثل السهم الموضح في الطبقة 2 من الوثيقة (2-ب) ؟
6. نعتبر صخور الطبقة 2 صخورا مغتربة علل هذه التسمية.

2 شواهد التقلص القاري

أدى التصادم الذي حصل بين اللوح الأوروبي واللوح الإفريقي في بداية السينوزوي (منذ 65 مليون سنة) إلى نشأت التضاريس المبنية في الوثيقة التالية:



بسم فطيطي مقطع، السلسلة المغاربية الوثيقة

3 استغلال الوثائق:

- حدد أنواع التشوهات المشار إليها بالأرقام 1، 2، 3 في المقطع.
- ما يمثل المجالان (أ، ب) ؟

معلومات مفيدة

سلسلة مغاربية: هي سلسلة جبلية تمتد في شمال إفريقيا من لقطر المغربي حتى لقطر التونسي مروراً بالجزائر وتمتد جنوباً على سافة 300 كم. يحدّها نالز كير (فالق جنوب لأطلسي). تشكلت هذه السلسلة خلال حركات ليانية للجبال لالبية (صخور خثرية (Nappes de charriage)). هي مخزور انتقلت من مكان نوضعها إلى مكان آخر تحت تأثير قوى الضغط الجانبي حدثت مع مرور الوقت مخزور أخرى حدثت فيها.

3 ملزمة بنيات التصادم

سمح الملزمة لفهم الظواهر التي تحدث خلال الأزمنة الجيولوجية والتي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، كمراحل تشكل السلاسل الجبلية. تمثل الوثائق المصاحبة التركيب التجريبي المستعمل لإظهار أهم الظواهر الجيولوجية المرتبطة بالتصادم القاري.

- قطعة خشبية (أ) مربعة 10 cm × 10 cm، سمكها 2 cm.
- قطعة خشبية مستطيلة (ب) 10 cm × 40 cm، سمكها 2 cm.
- قطعة خشبية (ج) ذات ضلع مائل 10 cm × 20 cm × 10 cm، سمكها 2 cm.
- قطعة خشب معاكس (Contra-plaqué) مستطيلة الشكل 10 cm × 15 cm، سمكها 5 mm (القطعة د).



البنية لتصادم القاري الوثيقة (5)

1

2 - المق من الجبس
و الرمل
- ملون احمر وازرق
- بضعين مستطيلتان
من زجاج مان من
Plexiglas طولهما
40 cm وعرضهما
12cm

2

طريقة عمل
تت لقطعة الخشب
رزجسج الامان
(Plexiglas) كما هو
س نى التركيب
تجربى، ثم نضع
طبقات الجبس الملون
(الرمل) الواحدة تلو
الخرى كما هو مبين
بر الشكل.

3

نهاية التآكل

ج استغلال الوثائق:

1. نأرن بين شكل طبقات الجبس الملون لى الأشكال (1، 2 و 3).
2. حدد أنواع التآكل الناتجة.
3. حدد نوع الحركة التى أدت إلى نشوء هذه التآكل.
4. لاحظ تطور سمك طبقات الجبس فى الأشكال الثلاثة بمرور الوقت المنطقة (س) ماذا تستنتج ؟
5. طبق بين نتائج النمذجة السابقة مع ما حدث عند تصادم لوحين ناربيين وتأثير ذلك على سمك الليتوسفير.

١) دراسة صخر المغماتيت

لنبدأ على مستوى مناطق التصادم حيث نلاحظ تراكيب معينة ومعلنان مميزة كصخر المغماتيت.
ما هي هذه التراكيب؟ وما هي المعادن المميزة لهذا الصخر؟
نبين الوثائق الموائية التراكيب الناتجة والمعادن المميزة لمناطق التصادم.



صورة عينة صخر لمغماتيت الوثيقة (7)



صورة عينة صخر لمغماتيت الوثيقة (6)

شدي

٢) استغلال الوثائق:

- 1- حدد أنواع التراكيب الجيولوجية الناشئة من التصادم من الوثيقة (6).
- 2- حدد كيفية توزيع المعادن المكونة لصخر المغماتيت من الوثيقة (7).
- 3- استغل النتيجة الجيولوجية الميعة في المنطقة (7) المستهدفة، حدد الظروف المؤدية لحدوثها.
- 4- حدد المعادن الترسباتية التي أدت إلى ظهورها في المغماتيت.



صورة لشرجة المجهر الاستقصائي تبرز معدن الغرونا - Gl - غرونا الوثيقة (8)

نخص إلى من تسمى مراحل تشكل صخر المغماتيت.

٣) الخلاصة

المغماتيت هو صخر متحول من صخر البازلت أو الغابرو حيث لا يصهر الحوي للمغناطيسية وصوف مادة مكونة من الأومفيوليت والميونيت.

نظهر مكاشف لأوفيوليت في جنوب تكسانة على مستوى راد حن جن رهي مثلة بالبازلت الوسادي،
لبازلت لكثلي، لسربونتين والغابرو (يكون هذا الأخير نادرا).



صورة مكاشف - سخو لأفيوليت في راد جر ص الوثيقة (3)

توضع متتالية لفليش في لوسط لبحري العقيم ويتميز منطقة المنحدر لقاري.



صورة لمكشف الفليش في منطقة تاكسانة الوثيقة (4)

C استغلال لوثائق:

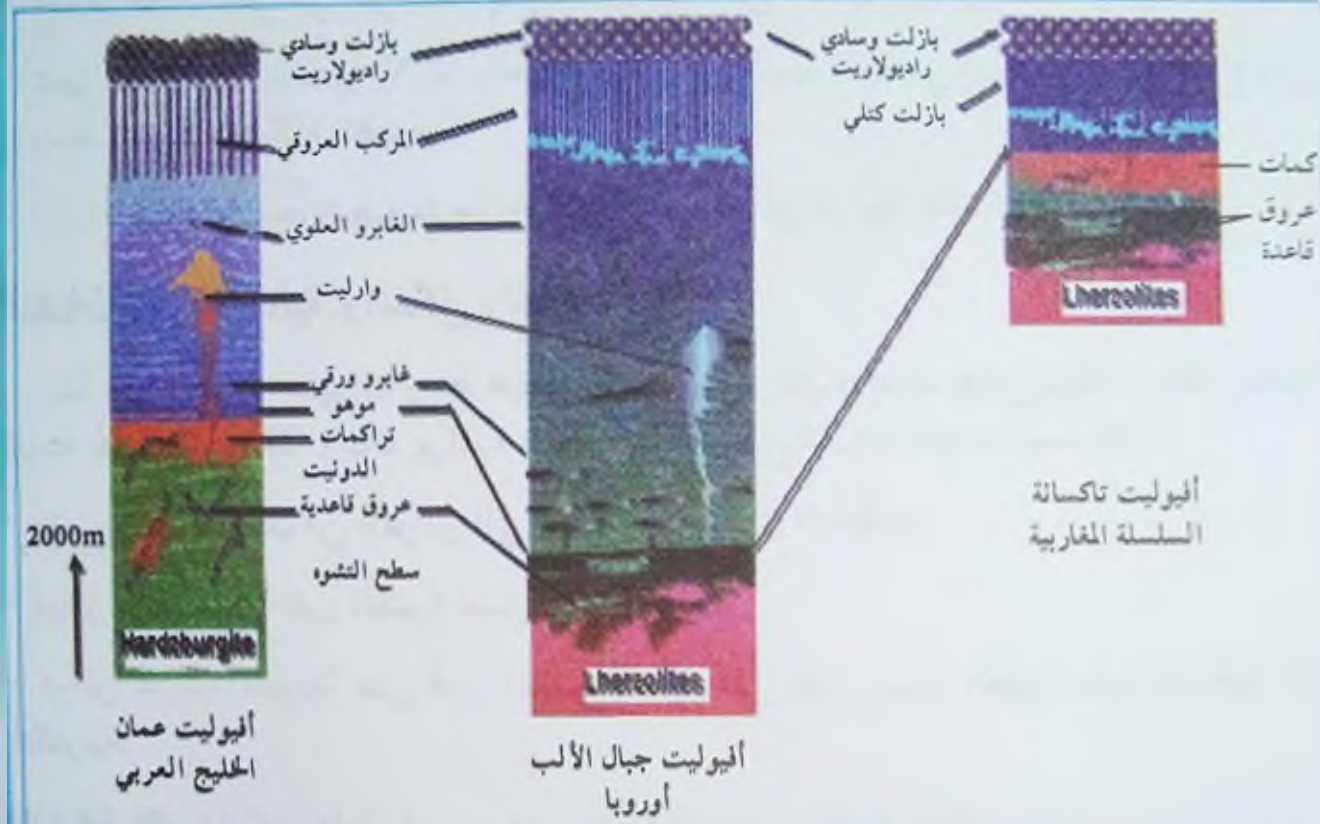
1. لماذا نعتبر الأفيوليت شواهد على وجود محيط مستحاثي ؟
2. ما هي الأدلة على لتقارب لقاري (من الوثيقة 4) ؟
3. نبين الوثيقة (4) طبقة رسوبية موضعت أفقيا ثم انطوت، حسب سافة لتقريبية لتقارب ؟

2 مقارنة بين مكونات الأفيوليت في كل من عمان، الألب وتاكسانة

تظهر السلاسل الأفيوليتية في مختلف سلاسل الجبلية الناشئة سواء كانت حديثة أو نديمة على شكل نطع متناثرة بسبب تلة عامل لتصادم بين الألواح التكتونية، تتكون هذه السلاسل من مخور نارية ناعدية وفوق ناعدية.

بينت الدراسات البتروغرافية وجود اختلافات بين السلاسل الأفيوليتية رغم كونها تشكلت في فترات زمنية متقاربة.

نمين الوثيقة لمالية أعمدة مكاشف الأفيوليت في كل من عمان، الألب وتاكسانة.



أعمدة الأفيوليت لمناطق عمان، الألب وتاكسانة الوثيقة (5)

- قارن بين الأعمدة الأفيوليتية الثلاثة في جدول من حيث نوع البيريدوتيت، نوع البازلت وسماك طبقة الغابرو، ماذا تستنتج ؟

جزر مخططا حصيلا نيين ليه ديناميكية لليتوسفير من لتباعد إلى غاية شكل سلسلة جبلية

معلومات مفيدة

Harrburglite: عبارة عن بيريدوتيت يحتوي على أوليفين وبروكسين معني مستقيم (OPX) كمية كبيرة، بكن من -ملايه تصنيف الأفيوليت (Chamberlain Ophiolite Type: HOT)
Lherzolite: عبارة عن بيريدوتيت يحتوي على أوليفين وبروكسين حلي ليل (CPX) كمية كبيرة، بكن من -ملايه تصنيف الأفيوليت (Lherzolite Ophiolite Types: LOT).
راديولاريت: مخور رسوبية تشكلت من نوافع لشعاعيات
أفيوليت (Ophiolite): كلمة من أصل غريقي (Ophio) تدل على الثعابين، قطع من لقشرة محيطية ممددة في سلسلة جبلية.

النشاط التكتوني والبنيات الجيولوجية المرتبطة به

إن حدود الصفائح التكتونية عبارة عن مناطق نشطة تنشأ على مستوياتها تضاريس مميزة نتيجة للحركات المختلفة

النشاط ①: الظواهر المرتبطة بالبناء (خصائص الظهرات وسط محيطية)

تتميز مناطق البناء بانتشار الزلازل سطحية، وإبراز من النمط الطفحي وسلاسل جبلية تتوزع وفق أحزمة في وسط غيظت بشكل الظهرات.

نشأ ظهرات وسط محيطية نتيجة للحركات التباعية التي تمر بها القشرة الأرضية.

النشاط ②: المغماتية وتشكل اللوح المحيطي

نشأ على مستوى الظهرات وسط محيطية شكل مستمر نشرة جديدة بفضل مركبة شطة، وتكون لحم تبعثه جد باعة بشكله رسائد مركانية نتيجة التبريد السريع للماغما عند تلامسه الماء.

نضع الظهرة وعان من الفوالق التي تتسبب في الزلازل السطحية:

- لواق عمودية موازية لمحور الظهرة تعمل على توسعها.

- لواق تحويلية عمودية على محور الظهرة تعمل على تغيير مسار الظهرة ودورانها حول الصفائح التكتونية.

النشاط ③: تشكل التضاريس المميزة للظهرة وسط محيطية

يتكون الموح المحيطي من الأسفل إلى الأعلى من: بيريدونيت - غابرو - أزلت. ينصهر الجزء العلوي من البرنس العمدي جزئياً بشكلًا باعماً بازلتي يحتوي على معادن ذات عناصر كيميائية ثقيلة كالحديد والمغنيزيوم.

نشأ البيريدونيت من المعادن الثقيلة التي لم تنصهر، ونشأ الغابرو ذو النسيج الحبيبي من التبريد البطيء للماغما البازلتي في العمق. ونشأ البازلتي ذو النسيج الميكروكيني من التبريد السريع للماغما على السطح.

تتوقف لزوجة الماغما على مدى غناه بالسيليس، حيث يكون الماغما البازلتي غني بالعناصر الحديدية المنخفضة وفقر بالسيليس وبالتالي يكون مائعاً حيث يتسبب في بركة من النوع الطفحي.

يحدد الانصهار الجزئي للبيريدونيت البرنس إلى العناصر المنصهرة على مستوى الظهرات نتيجة صعود اللزوم.

عندما يحدث انقطاع في الليتوسفير القاري تصعد نيازات الحمل الساخنة وتصعد معها مواد منصهرة لتظهر نية مكونة من خندق لانهيار ومدرجات محدقة بفوالق عادية مما يؤدي إلى تشكيل خشف (رقت).

يكون الليتوسفير المحيطي أسفل خندق لانهيار رقيقا جدا، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط، لانههار الجزئي لبريدوتيت البرنس (المعطف) وتجمع المواد المنصهرة في الفرفة الماغمية.

تؤدي التفاعلات النووية للعناصر المشعة داخل البرنس إلى تولد المادة المكونة له وتصعد الموهو لتتحدب بذلك القشرة القارية وتتعرى، لتصبح رقيقة، يؤدي ذلك إلى ظهور نواقل بنياعدية (عادية).

النشاط التكتوني على مستوى مناطق الفوص

يؤدي استمرار إنتاج الماغما على مستوى الظهرات وسط محيطية نظريا إلى توسع القشرة المحيطية، إلا أن حجم الكرة الأرضية يبقى ثابتا لحدوث ظاهرة جيولوجية تعمل على مدم القشرة الزائدة في مناطق الفوص.

النشاط ④: الظواهر المرتبطة بالفوص

تتميز مناطق الفوص بوجود حنادق محيطية، زلازل عنيفة (تكون سطحية في المحيط وكما اتجهنا نحو القارة يزداد عمقها)، ركنة انفجارية، نوس من الجزر البركانية كسلسلة جزر اليابان والأنتيل وسلاسل جبلية كسلسلة الأنديز وأمريكا الجنوبية.

فوص اللوح المحيطي تحت الحافة النشطة صفيحة تضم نشرة نارية أو نشرة محيطية، تكون الصفيحة غائصة محيطية، وتكون الصفيحة لطافية chevauchante نارية أو محيطية.

النشاط ⑤: اختفاء اللوح المحيطي والظواهر المرتبطة بالفوص

تتخفص درجة حرارة الليتوسفير المحيطي ويزداد سمكه وكثافته كلما ابتعدنا عن الظهرة مما يؤدي إلى غوصه، حيث يعد هذا الاختلاف في الكثافة أحد المحركات الأساسية للفوص.

تنقسم الصخور المغمائية المرتبطة بالفوص إلى نوعين:

- صخور بركانية من نط انديزيت (Andesite): تتميز بتبرد سريع على السطح.

- صخور انداسية من نط غرانوديوريت: تتميز بتبرد بطيء في العمق.

نتج هذه الصخور من ماغما غني بالسيليس، كثير اللزوجة، تسبب في بركنة انفجارية.

ينتج ماغما مناطق الفوص عن الانصهار الجزئي للبريدوتيت المكون لبرنس الصفيحة لطافية (Chevauchante)، يعود هذا الانصهار إلى إمالة البرنس، حيث يلعب الماء دور مذيب بخفض من درجة حرارة الانصهار.

يصل الماء إلى البرنس عن طريق الصفيحة الفائضة ويتحرر بسبب الضغط المسلط عليها من طرف صفيحة لطافية، يكون الماغما الناتج غنيا بالسيليس بسبب التباين في درجة حرارة انصهار المعادن السيليكاتية، التي تتطلب حرارة منخفضة. المعادن الحديدية المغنيزية التي تنصهر في درجة حرارة مرتفعة.

يؤدي فقدان الماء من الصفيحة الفائضة بسبب الضغط المسلط عليها إلى تجفيفها وتغير معادنها، ندعى هذه الظاهرة بالتحول.

يؤدي التحول إلى ظهور معادن جديدة نك على الضغط العالي والحرارة المنخفضة المميّزة لمناطق الغوص كالغلوكون (Glaucophane)، الغرونا (Grenat) والجلاييت (Jadeite).

نسمع ظاهرة الغوص ظهور مجالات ثبات المعادن في ظروف مميزة من الضغط والحرارة ندعى بالسحن تنتج عن ظاهرة الغوص سحن الشست الأزرق والإكلوجيت.

النشاط التكتوني على مستوى مناطق التصادم

يؤدي استمرار عملية غوص اللوح المحيطي تحت اللوح لقاري إلى غلق الحوض الرسوبي وتصادم الألواح لقارية وبالتالي شاة لسلاسل جبلية.

النشاط ⑤: التضاريس الناشئة عن التصادم

إن مجالات جيولوجية لمجائر مرتبطة من الناحية الباليوجرافية مع ما يحدث في البلدان المجاورة على مستوى القاري، وكذا السلسلة الألبية المحيطة بغرب البحر الأبيض المتوسط.

نتج تصادم عن تقارب لوحين قاريين عقب ظاهرة الغوص، يؤدي ذلك إلى تشكيل سلسلة جبلية. ندعى هذه العملية بالحركة البانية للمجبل (Orogenèse).

نرى كل حركة بانية للمجبل مرحلتين أساسيتين، تمثل الأولى في مرحلة التباعد والثانية في مرحلة التقارب.

النشاط ⑥: مواهد التقلص

نتجى قوى الانضغاط في شوء طيات، نوالق عكسية وهجرة الصخور المغرية نحو المناطق الخلفية للسلاسل الجبلية.

يؤدي التصادم لقاري إلى تقلص قعر تسبب في زيادة سمك الليتوسفير نتيجة لتضاغط القشري وشوء سلاسل جبلية عالية ومتحدرة.

يبدأ صخر الميفماتيت على التضاغط القشري والزيادة في سمك الليتوسفير، ارتفاع الضغط ودرجة

ينتج عن التقلص القشري تحول الصخور العميقة تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة والضغط انصهار جزئي غرانيت القشرة القارية.

شواهد محيط نديم

يؤدي تقارب الألواح التكتونية إلى نشوء حدود الصفائح واندساس بقايا المحيط داخل السلسلة الجبلية عبر ككل وفيوليت.

النشاط ⑧: شواهد محيط نديم

حتمل أفبوليت (قطع من الليتوسفير المحيطي) في السلاسل الجبلية الحديثة شاهداً على التصادم القاري (غمر الأحواض (المحيضات) الفاصلة بينها.

حتمل الصخور النارية القاعدية فوق القاعدية المتواجدة ضمن السلسلة المغاربية والسلسلة الليبية شواهد على اختفاء محيط نديم عقب غوص الليتوسفير المحيطي ثم تصادم اللوح الإفريقي مع لوح سيكرو نرة لألبوران واللوح الأوروبي.

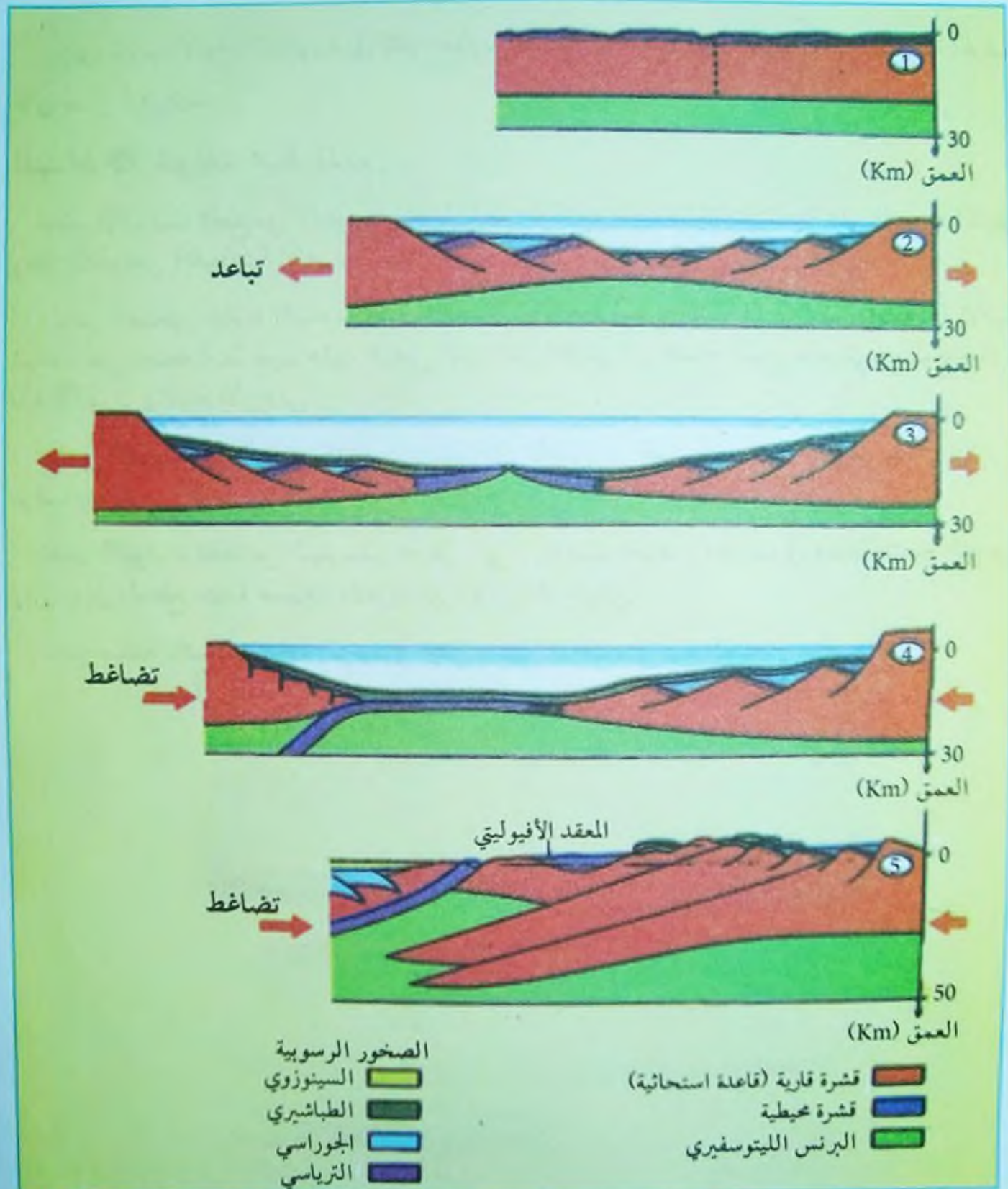
تميز أفبوليت بتتالية تتشكل من الأسفل إلى الأعلى من المستويات التالية: بريدوتيت - عابرو - مركب لازلي.

حتمل أفبوليت نطعا من الليتوسفير المحيطي التي تشملها الغوص، اندست في منطقة التحام اللوحين يبرزت في السطح نتيجة عمليات التعرية عبر الزمن الجيولوجي.

حتمل منطقة ناكسانة الشاهد الوحيد في الجزائر على تواجد مثل هذه الصخور.

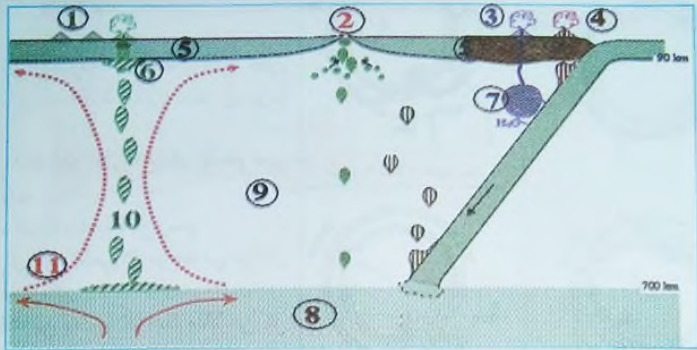
مخطط التحصيلي

يمثل المخطط التحصيلي التالي ديناميكية الليتوسفير من التباعد إلى غاية تشكل سلسلة جبلية (Orogenèse)



أنسنتم معارفى وأوظف قداتى

التمرين 1



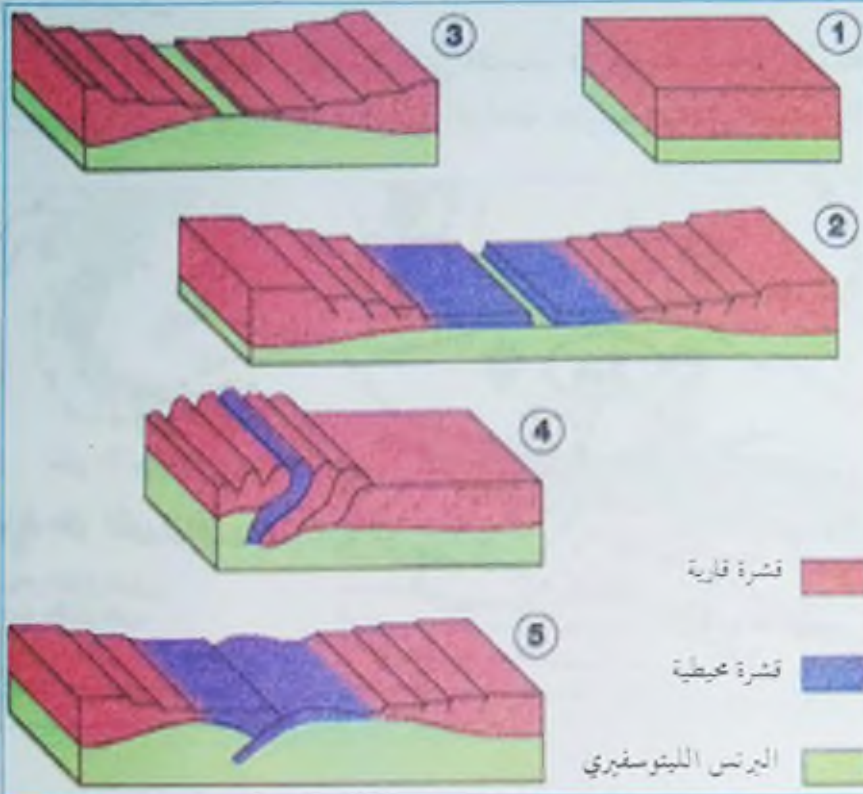
1. ضع عنوانا مناسباً للرسم.
2. ضع البيانات المناسبة مكان الأرقام المبيّنة في الرسم.
3. ما هي الصخور الناشئة على مستوى مناطق الفجوس ؟
4. ما هي الصخور الناشئة على مستوى مناطق البنية ؟

التمرين 2



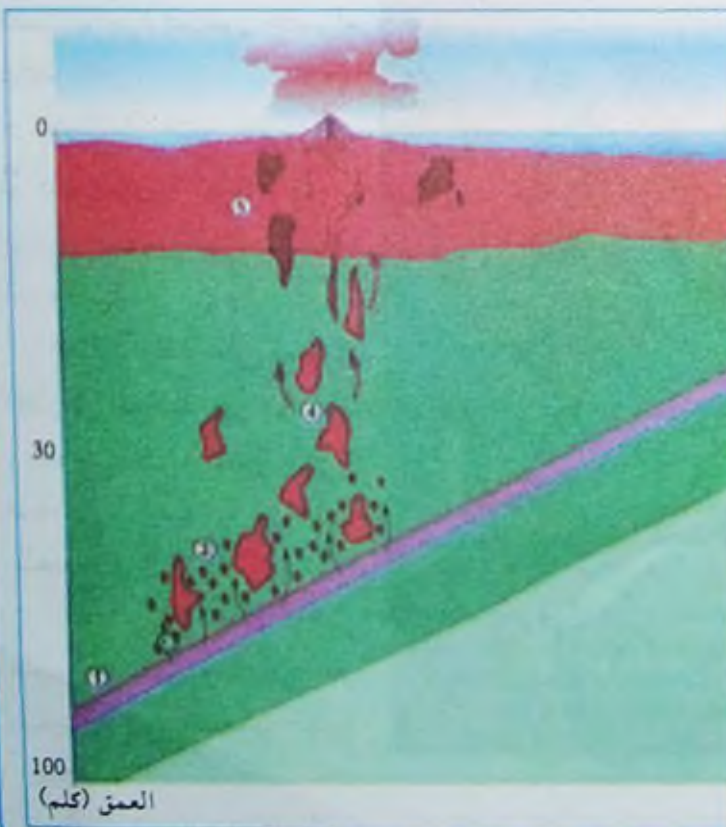
1. ضع عنواناً مناسباً للرسم.
2. ضع البيانات المناسبة مكان الأرقام المبيّنة في الرسم.
3. ما هي الآلية التي تتشكل بها الماغما ؟

التمرين 5



- قفل الوثيقة لمقابلة مختلف
مراحل تشكل سلسلة جبل
فيما يلي نتيجة عن تصادم تكتوني
حدثت منذ 65 مليون سنة.
1. رسم تلك المراحل.
 2. من خلال تراكمتك، عيّن مراحل
التباعد، الغوص، والتصادم.
 3. ما هي الصخور الناتجة عن
المراحل (2، 4، 5) ؟
 4. ما هي لشواهد الدالة على
وجود حركة ثانية للجبال ؟

التمرين 6



- قفل الوثيقة لمقابلة مقطعاً جيولوجياً
محددة مغربية تقارة أمريكا الجنوبية، اعتماداً
على معلوماتك أجب على الأسئلة التالية:
1. حدد توجه المقطع.
 2. مع البيانات اللازمة مكان الأرقام على
المقطع.
 3. مع عنوانا للرسم.

التمرين 7

على إثر الجامعة التصيفية التي أقيمت في مدينة جيجل الساحلية سنة 2004، قام بفتشو العلوم البحرية رحلة إلى جبل ناكسنة الواقعة جنوب جيجل حيث توقفوا عند عدة محطات.



الوثيقة (1)



الوثيقة (2)

محطة 1: تقع على الطريق البري بين جيجل وناكسنة تتميز بوجود منحور أخضر

محطة 2: تقع على بعد 2 كم شمال ناكسنة، تتميز بوجود منحور سداء تقطعها نهرية صغيرة.

محطة 3: تقع على مستوى الطريق البري بين ناكسنة ووادي جن جن، تتميز بوجود منحور سداء تقطعها نهرية صغيرة.

محطة 4: تقع على مستوى جسر وادي جن جن، تتميز بوجود منحور أخضر زيتية.

محطة 5: تقع داخل الوادي وتمثل في كتل صخرية دائرية حضراء فيل إلى السواحل.

نوع الصخر	المعادن	الخطوة
بازلت، أنثلي	اوليفين + لاجيوكلاز + ميكروليت - زجاج بركاني	1
مغماتيت	كوارتز + هرونا + لاجيوكلاز + ايكسا + نلسبار	2
للين	نناوب طبقات مسخور رسوبية نتاتية مع الغضار	3
بيريدوتيت	سربنتين + تالكسيت	4
بازلت رسوبي	زجاج بركاني + ميكروليت + اوليفين + لاجيوكلاز	5

أخذنا من كل عطة عينة لدراستها في المخبر، حيث تم إيجاز شرائع سمكها 30 µ، وبعد دراستها بالمجهر لاستقطابي نحصلنا على النتائج المدونة في الجدول المقابل.

- ملاحظة: ينتج كل من السربنتين والتالكسيت على التوالي من تفكك الأوليفين والبيروكسين.
1. بناء على معلوماتك حول حركة الألواح التكتونية وباستغلال الوثيقتين (1 و 2) حدد اللوح الذي تقع عليه منطقتا جيجل وتاكسانة.
 2. على ماذا تدل الأنواع المختلفة من الصخور التي تكوّن منطقة تاكسانة.
 3. استنتج الشواهد الدالة على وجود تقارب ناري على مستوى منطقة تاكسانة.
 4. اخص لي ص علمي أهم مراحل تشكل السلسلة المغاربية.
 5. استنتج العلاقة بين السلسلة المغاربية والسلسلة الألبية.

قائمة المراجع المستعملة

المراجع باللغة العربية :

- كاملي ع - أساسيات الكيمياء الحيوية - دار هومة - الجزائر 2002

المراجع باللغة الفرنسية :

- 1 Jacques Bergeron - sciences de la vie et de le terre 1er S - Hatier 2001
2. Jacques Bergeron - S.V T terminal S - Hatier 2002
3. Collection Raymond Tavernier. Claude Lizeaux - S V.T term S - Bordas 2002
4. R.Tavernier. C Lizeaux - S.V T term S - Bordas 1999
5. Collection Colomand - Biologie Geologie (S V.T) - Hachette 1994
6. M.Dupot. J.Souchou J.P.Veillot - Nouveau memento de Biologie - Vuibert superieur 1998
7. Neil A. Campbell. Richard Mathieu - Biologie - ERPi editions 1995
8. Purves. Augustine. Fitz Patrick. Holl Lamautia, Mcnamara. Williams - Neurosciences - juillet 2005
9. Le cours de Janis Kuby. Richard A. Goldsby. Thomas J. kindt. Barbara A. Osborne - Immunologie - DUNOD 2001
10. Christian Camara. Claudine Gastou. Therese Moreau - S.V T - Entrainement 1^{er} S - Hachette 2006
11. Sophie Lebrun. Patrice Delguel - BAC 2006. S V.T Terminal - Hachatte 2005
12. Heuriette Hornassel. J.M Homassel - Reussir son BAC Term S S.V.T - Jokers Bordas 2000
13. Heuriette Homassel. J M Homassel - S.V.T Mémo BAC Terminal S - Bordas 2002
14. Ministère de l'aménagement du territoire et de l' environnement (M.A.T.E) Rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement 2005